ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Trần Thiên Phúc

THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY
CÔNG DỤNG CHUNG

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA
TP HỒ CHÍ MINH - 2011

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 7

Phần 1 **THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT MÁY CÔNG DỤNG CHUNG** 9

Chương 1 MỞ ĐẦU 11

Chương 2 TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN 12
2.1 Phân loại và chọn sơ đồ hộp giảm tốc 12
2.2 Chọn động cơ điện 15
2.3 Phân phối tỉ số truyền 20
2.4 Bảng thông số kỹ thuật 21
2.5 Ví dụ 23

Chương 3 TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 35
3.1 Các quan hệ hình học chủ yếu của bộ truyền bánh răng 35
3.2 Thiết kế bộ truyền bánh răng 39
3.3 Bôi trơn bánh răng 62
3.4 Ví dụ 62

Chương 4 TRUYỀN ĐỘNG TRỤC VÍT 101
4.1 Các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền trục vít 101
4.2 Thiết kế bộ truyền trục vít 104
4.3 Ví dụ 115

Chương 5 TRUYỀN ĐỘNG ĐAI 121
5.1 Các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền đai 121
5.2 Vận tốc và tỉ số truyền 121
5.3 Lực và ứng suất bộ truyền đai 122
5.4 Hiện tượng trượt 124
5.5 Thiết kế truyền động đai dẹt 124
5.6 Thiết kế truyền động đai hình thang 131
5.7 Thiết kế bộ truyền đai có bánh căng 136
5.8 Ví dụ 137

Chương 6 TRUYỀN ĐỘNG XÍCH 142
6.1 Tổng quan về bộ truyền xích 142
6.2 Thiết kế bộ truyền xích 142
6.3 Kiểm nghiệm bộ truyền xích 150

6.4 Thông số bộ truyền xích và lực tác dụng lên trục 153
6.5 Ví dụ 153

Chương 7 THIẾT KẾ TRỤC VÀ THEN 158
7.1 Khái niệm chung 158
7.2 Thiết kế trục 159
7.3 Tính mối ghép then và then hoa 169
7.4 Ví dụ 175

Chương 8 THIẾT KẾ Ổ TRỤC 185
8.1 Thiết kế gối đỡ trục dùng ổ lăn 185
8.2 Thiết kế gối đỡ trục dùng ổ trượt 211

Chương 9 KHỚP NỐI 229
9.1 Nối trục chặt 229
9.2 Nối trục bù 233
9.3 Nối trục đàn hồi 238
9.4 Ví dụ 243

Chương 10 THIẾT KẾ KẾT CẤU CHI TIẾT MÁY VÀ BÔI TRƠN HỘP GIẢM TỐC 244
10.1 Cấu tạo bánh răng, trục vít, bánh vít 244
10.2 Cấu tạo bánh đai 253
10.3 Cấu tạo đĩa xích 254
10.4 Hộp giảm tốc 256
10.5 Kết cấu hộp giảm tốc hàn 276
10.6 Bôi trơn hộp giảm tốc 276

Chương 11 CÁC CHI TIẾT PHỤ 286
11.1 Định vị ổ trên trục và trong vỏ hộp 286
11.2 Ống lót và nắp ổ 294
11.3 Vú tra mỡ trên ổ lăn 297
11.4 Lót kín bộ phận ổ 298

Chương 12 SỐNG LĂN 313
12.1 Cơ sở lý thuyết 313
12.2 Thiết kế sống lăn 320
12.3 Ghép nối sống lăn 323
12.4 Ví dụ 325

Chương 13 DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP 327
13.1 Dung sai, lắp ghép các mặt trơn 327
13.2 Độ nhám bề mặt 332
13.3 Độ chính xác bề mặt 333
13.4 Dung sai, lắp ghép các chi tiết máy ăn khớp 335
13.5 Dung sai, lắp ghép các chi tiết máy ghép 339
13.6 Dung sai, lắp ghép các chi tiết đỡ 341
13.7 Các quy định về việc trình bày dung sai, lắp ghép trên thuyết minh và bản vẽ 343

Phần 2 **CÁC BẢNG TRA CỨU THÔNG SỐ** 351

Chương 14 Phụ lục - các bảng tra dung sai lắp ghép bề mặt trơn 353

Chương 15 Phụ lục - các bảng tra dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt 410

Chương 16 Phụ lục - các bảng tra dung sai truyền động bánh răng 439

Chương 17 Phụ lục - các bảng tra dung sai lắp ghép ổ lăn 469

Chương 18 Phụ lục - các bảng tra dung sai lắp ghép then và then hoa 476

Chương 19 Phụ lục - các bảng tra tiêu chuẩn động cơ và ổ lăn - sống lăn 492

TÀI LIỆU THAM KHẢO 539

LỜI NÓI ĐẦU

Thiết kế chi tiết máy, cụm chi tiết máy và toàn máy cơ khí là một nhiệm vụ không thể thiếu đối với người kỹ sư Cơ khí. Công việc này cần phải "đồng hành" với các môn học, kỹ năng khác có liên quan như Vẽ kỹ thuật, Dung sai - Lắp ghép, tra cứu bảng biểu… Tập sách THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY CÔNG DỤNG CHUNG ra đời nhằm giúp cho các kỹ sư Cơ khí, sinh viên Cơ khí thuận lợi hơn trong công tác thiết kế máy.

Tập sách bao gồm hai phần chính như sau:

Phần 1: *THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT MÁY CÔNG DỤNG CHUNG, trình bày các bước thiết kế một hệ thống truyền và biến đổi chuyển động, từ chọn động cơ điện phù hợp, thiết kế các bộ truyền trong, bộ truyền ngoài cho đến tính toán các chi tiết máy đỡ, chi tiết máy ghép thông dụng cũng như lựa chọn dung sai, lắp ghép thích hợp cho chúng.*

Phần 2: *LIỆT KÊ CÁC BẢNG TRA CỨU THÔNG SỐ, trình bày hệ thống các bảng tra các giá trị tiêu chuẩn, quy định phục vụ cho công việc tính tóan thiết kế chi tiết máy nói trên.*

Tập sách này hoàn thành với sự đóng góp công sức cho việc trình bày hình thức, tính toán các ví dụ và sưu tầm các bảng tra cứu từ các nguồn, kể cả từ nhà sản xuất của rất nhiều các sinh viên thuộc Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM.

Tác giả xin chân thành cám ơn và ghi nhận sự đóng góp của các sinh viên Lê Thanh Quang, Võ Minh Thịnh, Nguyễn Võ Trung Chánh, Nguyễn Hồng Đức, Trương Tấn Lộc và Cao Đình Điền.

Tập sách được thực hiện với sự nghiêm túc và cố gắng hết mức của tác giả, tuy nhiên cũng khó tránh khỏi những sơ sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng từ quý vị để hoàn thiện hơn tập sách này.

Mọi ý kiến đóng góp, trao đổi về nội dung tập sách xin được gởi về

Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM

Số 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38654535

Email: vpkck@hcmut.edu.vn.

Tác giả

Trần Thiên Phúc

Phần 1

THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT MÁY CÔNG DỤNG CHUNG

Chương 1

MỞ ĐẦU

1.1 BA THÀNH PHẦN CỦA MỘT MÁY CƠ KHÍ

Các máy móc cơ khí thông thường được chia thành ba thành phần:

- Thành phần sinh cơ năng như động cơ điện, động cơ đốt trong, động cơ thủy lực hoặc khí nén… Đây là thành phần có nhiệm vụ biến các loại năng lượng thành cơ năng làm nguồn năng lượng chính cho hoạt động của cả hệ thống máy.
- Thành phần chấp hành (hay còn gọi là cơ cấu chấp hành) như trục chính của máy công cụ, gầu ngoạm của máy đào hay tay gắp của cánh tay robot… Đây là thành phần có nhiệm vụ biến cơ năng thành các chuyển động có ích thực hiện nhiệm vụ cụ thể của hệ thống máy.
- Thành phần truyền và biến đổi chuyển động (hay còn gọi là hệ thống dẫn động cơ khí). Đây là thành phần kết nối hai thành phần nói trên, làm nhiệm vụ chuyển cơ năng từ nguồn đến nơi tiêu thụ cũng như biến đổi dạng thức chuyển động thành các dạng chuyển động cần thiết. Thông thường các động cơ của thành phần sinh cơ năng có chuyển động quay tròn cơ bản (ngoại trừ động cơ tịnh tiến linear motor với đặc điểm là rất đắt tiền), trong khi đó cơ cấu chấp hành có thể có các dạng thức chuyển động rất phong phú như tịnh tiến, quay, lắc, quay gián đoạn…Vì lý do này thành phần truyền và biến đổi chuyển động đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống máy móc.

1.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

Hệ thống truyền và biến đổi chuyển động của máy móc cơ khí được cấu tạo từ những chi tiết máy. Do đó, việc tính toán thiết kế một máy cơ khí nào đó cũng đồng nghĩa với việc tính toán thiết kế các loại chi tiết máy. Dĩ nhiên, để công việc tính toán mang tính bao quát và chính xác hơn, ta không chỉ tính toán các chi tiết máy độc lập đơn lẻ mà còn lưu ý đến sự ảnh hưởng lên nhau của các chi tiết máy trong cụm chi tiết máy và toàn máy.

Số chủng loại các chi tiết máy là khá nhiều, tuy nhiên số các chủng loại chi tiết máy thường được sử dụng thì không nhiều và nhóm này thường được gọi là các chi tiết máy công dụng chung. Một đặc điểm cần lưu ý nữa là các chi tiết máy công dụng chung hầu hết đều được tiêu chuẩn hóa hoặc một phần trong chúng được tiêu chuẩn hóa. Chính vì thế ngoài việc tính toán thiết kế, việc tính toán để lựa chọn theo tiêu chuẩn cũng là một công việc thường thấy khi thiết kế các chi tiết máy công dụng chung. Trong khuôn khổ giới hạn của tập tài liệu này, chúng ta chỉ đề cập đến tính toán thiết kế và lựa chọn các chi tiết máy công dụng chung mà thôi.

Chương 2

TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN, PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN

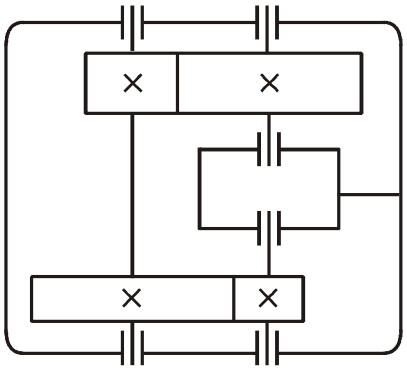
2.1 PHÂN LOẠI VÀ CHỌN SƠ ĐỒ HỘP GIẢM TỐC

Hộp giảm tốc là một cơ cấu gồm các bộ truyền bánh răng hay trục vít, tạo thành một tổ hợp biệt lập để giảm số vòng quay và truyền công suất từ động cơ đến máy công tác. Ưu điểm của hộp giảm tốc là hiệu suất cao, có khả năng truyền những công suất khác nhau, tuổi thọ lớn, làm việc chắc chắn và sử dụng đơn giản.

Hộp giảm tốc được phân loại theo các đặc điểm:

- Loại truyền động (bánh răng trụ, bánh răng côn, trục vít, bánh răng - trục vít)
- Số cấp (một cấp, hai cấp…)
- Vị trí tương đối giữa các trục trong không gian (nằm ngang, thẳng đứng…)
- Đặc điểm của sơ đồ động (khai triển, đồng trục, có cấp tách đôi…)

2.1.1 Hộp giảm tốc bánh răng đồng trục



Ưu điểm

Cho phép giảm kích thước chiều dài, trọng lượng của hộp giảm tốc so với các loại hộp giảm tốc khác.

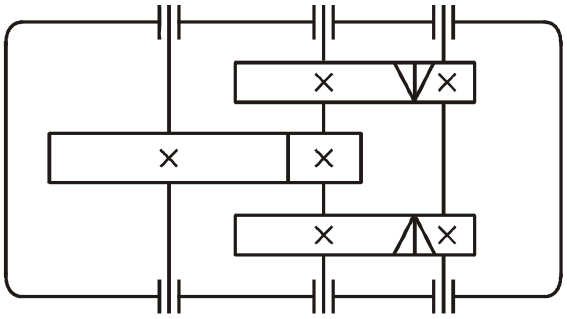
Nhược điểm

- Nhược điểm chính của hộp giảm tốc đồng trục chính là khả năng tải trọng của cấp nhanh chưa dùng hết vì lực sinh ra trong quá trình ăn khớp của các bánh răng cấp

chậm lớn hơn nhiều so với cấp nhanh, trong khi đó khoảng cách trục của 2 cấp lại bằng nhau.

- Hạn chế khả năng chọn phương án bố trí kết cấu chung cuả thiết bị dẫn động vì chỉ có một đầu trục vào và một đầu trục ra.
- Khó bôi trơn bộ phận ổ trục ở giữa hộp.
- Khoảng cách giữa các gối đỡ của trục trung gian lớn, do đó muốn bảo đảm trục đủ bền và cứng cần phải tăng đường kính trục.
- Do đó, hộp giảm tốc đồng trục rất ít dùng.

2.1.2 Hộp giảm tốc phân đôi (cấp nhanh và cấp chậm)



Ưu điểm

- Tải trọng phân bố đều trên các ổ trục.
- Sử dụng hết khả năng của vật liệu chế tạo các bánh răng cấp chậm và cấp nhanh.
- Bánh răng phân bố đối xứng so với ổ, sự tập trung tải trọng theo chiều dài răng ít hơn so với sơ đồ khai triển thông thường.

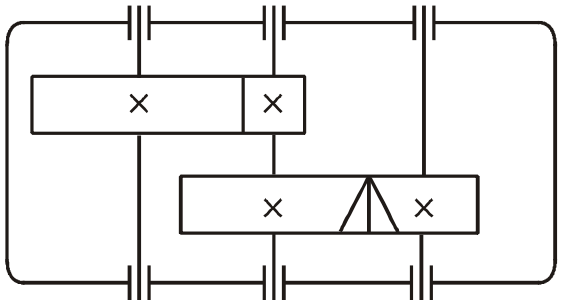
Nhược điểm

- Chiều rộng của hộp giảm tốc tăng lên.
- Cấu tạo của bộ phận ổ phức tạp hơn
- Số lượng chi tiết và gia công tăng.

Lưu ý: Khi chọn ổ cho hộp giảm tốc phân đôi thì nên chọn loại ổ sao cho trục còn lại có khả năng điều chỉnh vị trí theo chiều trục để bù lại sai số góc nghiêng của banh răng (ổ tự lựa).

2.1.3 Hộp giảm tốc khai triển

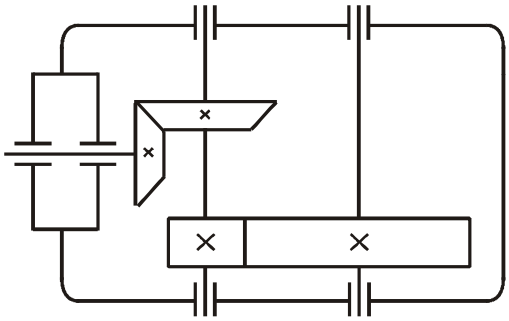
Thường được dùng với phạm vi tỉ số truyền $u = 8 \div 30$, giới hạn trên là $u_{max} = 50$ (tiêu chuẩn GOST 2188 – 55



Nhược điểm

- Bánh răng phân bố không đối xứng đối với gối tựa. Vì thế tải trọng phân bố không đều trên các ổ trục.
- Các ổ trục được chọn theo phản lực lớn nhất nên trọng lượng hộp giảm tốc có tăng hơn so với các loại sơ đồ khác

2.1.4 Hộp giảm tốc côn - trụ



Ưu điểm

Truyền momen xoắn và chuyển động quay giữa các trục giao nhau.

Nhược điểm

- Giá thành đắt, khó chế tạo do đòi hỏi khắt khe về dung sai.
- Khó lắp ráp
- Khối lượng và kích thước lớn hơn so với hộp giảm tốc bánh răng trụ.

2.1.5 Hộp giảm tốc trục vít

Tùy theo vị trí tương đối giữ trục vít và bánh vít, sơ đồ hộp giảm tốc trụv vít được chia thành ba loại chính: trục vít đặt bên, đặt dưới và đặt cạnh.

Đối với hộp giảm tốc trục vít đặt dưới, xác suất rơi của bột kim loại, sản phẩm của mài mòn vào chỗ ăn khớp ít hơn so với loại có trục vít đặt trên.

Hộp giảm tốc có trục vít đặt cạnh được dùng để dẫn động các cơ cấu xoay như cần trục.

Tuy nhiên nhìn chung thì việc sử dụng sơ đồ này hoặc sơ đồ khác là do sự thuận tiện về bố trí các thiết bị của hệ thống dẫn động quyết định.

Tỷ số truyền của hộp giảm tốc trục vít thường vào khoảng $u = 10 \div 70$.

2.1.6 Hộp giảm tốc bánh răng - trục vít

Tỷ số truyền của hộp giảm tốc dạng này lên đến 150, cá biệt còn có thể cao hơn. Trung bình $u = 50 \div 130$ đối với 1 cấp và $u = 70 \div 2500$.

2.2 CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Chọn động cơ bao gồm chọn loại động cơ, kiểu động cơ, chọn công suất điện áp và số vòng quay của động cơ.

Chọn loại, kiểu động cơ đúng thì động cơ sẽ có tính năng làm việc phù hợp với yêu cầu truyền động của máy, phù hợp với môi trường bên ngoài, vận hành an toàn và ổn định.

Chọn đúng công suất động cơ thì mang lại hiệu quả về kinh tế và kỹ thuật.

- Nếu chọn động cơ có công suất bé hơn công suất tải thì động cơ sẽ luôn quá tải, khi làm việc nhiệt độ sẽ tăng quá nhiệt độ cho phép, động cơ mau hỏng.
- Nếu chọn động cơ có công suất quá lớn thì tăng vốn đầu tư, khuôn khổ cồng kềnh, động cơ lại luôn hoạt động non tải, hiệu suất thấp.

Chọn động cơ có điện áp không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến vốn đầu tư, phí tổn vận hành và bảo quản mạng điện cung cấp.

Một thông số quan trọng nữa là số vòng quay của động cơ. Động cơ có số vòng quay lớn thì kích thước, trọng lượng và giá thành giảm. Tuy nhiên tỷ số truyền sẽ lớn và tăng khuôn khổ trọng lượng và giá thành các bộ truyền, thiết bị.

Vì vậy muốn hợp lý thì nên tính toán vài ba phương án khác nhau. Nếu có kinh nghiệm thực tiễn thì người thiết kế có thể chọn ngay số vòng quay hợp lý.

Các loại động cơ thường sử dụng

- Động cơ một chiều: Khởi động êm, hãm và đổi chiều dễ dàng tuy nhiên giá thành đắt, khối lượng sửa chữa lớn và mau hỏng.
- Động cơ xoay chiều ba pha:
  - Động cơ không đồng bộ: Phù hợp sử dụng khi yêu cầu công suất < 100kW, không điều chỉnh vận tốc.
  - Động cơ đồng bộ: Giá thành đắt, mở máy phức tạp nhưng hệ số công suất $cos\varphi$ cao hơn động cơ không đồng bộ. Phù hợp sử dụng khi yêu cầu công suất > 100kW và không cần điều chỉnh vận tốc.
- Động cơ xoay chiều một pha không đồng bộ: Thường dùng khi công suất yêu cầu không lớn lắm. Tùy vào điều kiện bố trí máy mà chọn động cơ kiểu đứng hoặc nằm.

Chọn công suất động cơ điện

Động cơ điện được chọn sao cho thỏa ba điều kiện sau:

- Động cơ không phát nóng quá nhiệt độ cho phép.
- Có khả năng qua tải trong thời gian ngắn.
- Momen mở máy đủ lớn để thắng momen phụ tải ban đầu

a- Động cơ làm việc với sơ đồ tải trọng không đổi

Động cơ phải có công suất định mức lớn hơn hoặc bằng công suất cần thiết:

$$P_{dc} \geq P_{ct} \tag{2.1}$$

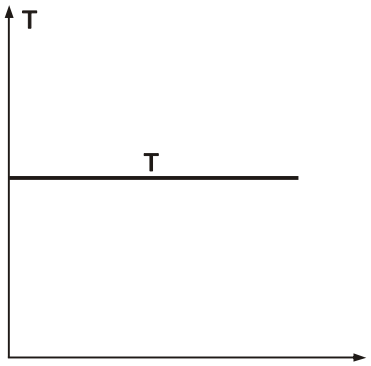
với
$$P_{ct} = \frac{P}{\eta_{ch}} \tag{2.2}$$

η_{ch} - hiệu suất cả hệ thống

P_{ct} - công suất cần thiết

P_{dc} - công suất của động cơ

P - công suất trên trục công tác

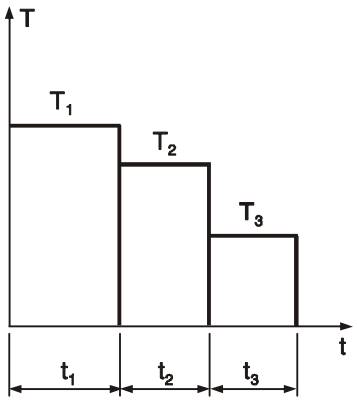


b- Động cơ làm việc với sơ đồ tải trọng thay đổi

Động cơ phải có công suất định mức lớn hơn hoặc bằng công suất cần thiết:

$$P_{dc} \geq P_{ct} \tag{2.3}$$

với
$$P_{ct} = \frac{P.K_{td}}{\eta_{ch}} \tag{2.4}$$



η_{ch} - hiệu suất cả hệ thống

P_{ct} - công suất cần thiết

P_{dc} - công suất của động cơ

P - công suất trên trục công tác

K_{td} - hệ số tương đương đổi công suất làm việc sang công suất đẳng trị

Công suất trên trục công tác, với các hệ thống dẫn động băng tải hay xích tải thường không được cho trước mà được tính dựa trên lực vòng và vận tốc làm việc của xích tải/băng tải:

$$P = \frac{F.v}{1000} \tag{2.5}$$

Trong trường hợp hệ dẫn động cơ khí làm việc với tải trọng thay đổi, công suất dùng để chọn động cơ là công suất đẳng trị. Bởi vì lúc này động cơ được sử dụng có thời gian chạy quá tải và non tải thích hợp để nhiệt độ động cơ đạt đến trị số ổn định. Do đó ta xem động cơ làm việc với phụ tải đẳng trị không đổi, mà mất mát năng lượng do nó gây nên trong động cơ bằng với mất mát năng lượng do phụ tải thay đổi gây nên trong cùng một thời gian.

$$P_{dt} = P.K_{td} \tag{2.6}$$

Gọi là công suất đẳng trị, dùng để tính toán và chọn công suất động cơ. *Nhưng khi tính toán công suất trên trục và momen xoắn trên trục thì vẫn dùng công suất trên trục công tác P.*

Hệ số tương đương quy đổi từ công suất công tác và công suất tương đương:

$$K_{td} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{T_i}{T_{\max}}\right)^2 .t_i}{\sum_{i=1}^{n} t_i}} \tag{2.7}$$

Hiệu suất chung của hệ thống được tính bằng công thức:

$$\eta_{ch} = \eta_{br1}\eta_{br2}\eta_{ol}{}^3\eta_n \tag{2.8}$$

Ứng với trường hợp đã cho sẵn công suất P

$$\eta_{ch} = \eta_{br1}\eta_{br2}\eta_{ol}{}^4\eta_n \tag{2.9}$$

Ứng với trường hợp không cho sẵn công suất P mà cho gián tiếp bằng tốc độ băng tải hay xích tải. Ta phải tính công suất.

η_{br1} - hiệu suất của bộ truyền bánh răng cấp nhanh

η_{br2} - hiệu suất của bộ truyền bánh răng cấp chậm.

η_{ol} - hiệu suất của các ổ lăn (3 ổ lăn)

η_n - hiệu suất của bộ truyền ngoài (đai hoặc xích)

Ta bỏ qua hiệu suất của nối trục vì nó xấp xỉ là 1. Hoặc cũng có thể chọn hiệu suất của nối trục là 0.99

Hiệu suất của các bộ truyền được trình bày trong bảng sau:

Bảng 2.1 *Hiệu suất các bộ truyền*

Tên gọi	***Bộ truyền kín***	***Bộ truyền hở***
Bộ truyền bánh răng trụ	0,96 – 0,98	0,93 – 0,95
Bộ truyền bánh răng nón răng thẳng	0,95 – 0,97	0,92 – 0,94
Bộ truyền trục vít		
- Tự hãm	0,40	0,30
- Không tự hãm với $Z_1 = 1$	0,65 – 0,70	0,50 – 0,60
$Z_2 = 2$	0,70 – 0,75	0,60 – 0,70
$Z_2 = 3$	0,80 – 0,85	_
$Z_2 = 4$	0,85 – 0,93	_
Bộ truyền xích	0,96 – 0,97	0,90 – 0,93
Bộ truyền bánh ma sát	0,90 – 0,96	0,70 – 0,88
Bộ truyền đai	_	0,95 – 0,96
Một cặp ổ lăn	0,99 – 0,995	
Một cặp ổ trượt	0,98 – 0,99	
Puli trong cơ cấu tời quay, cần trục, máy nâng:		
- Puli cố định	0,94 – 0,96	
- Puli di động	0,97 – 0,95	

Sau khi tính được công suất động cơ, ta tính số vòng quay sơ bộ của động cơ để chọn động cơ thích hợp

Tỉ số truyền sơ bộ được chọn theo công thức:

$$u_{sb} = u_{hgt}.u_n \tag{2.10}$$

Số vòng quay sơ bộ của động cơ được tính:

$$n_{sb} = u_{sb}.n_{lv} \tag{2.11}$$

trong đó: u_{sb} - tỉ số truyền sơ bộ của hệ

u_{hgt} - tỉ số truyền của hộp giảm tốc, thường chọn theo tiêu chuẩn

u_n - tỉ số truyền của bộ truyền ngoài (đai hoặc xích)

n_{lv} - số vòng quay trên trục công tác

n_{sb} - số vòng quay tính toán sơ bộ

Từ thông số này, kết hợp với công suất động cơ ta sẽ chọn được động cơ cần thiết

Tỉ số truyền của các bộ truyền được chọn sơ bộ theo bảng:

Bảng 2.2 *Tỉ số truyền các bộ truyền*

Loại truyền động	*Tỉ số truyền nên dùng*
Truyền động đai dẹt:	
- Thường	2 – 4
- Có bánh căng	4 – 6
Truyền động đai thang	3 – 5
Truyền động xích	2 – 6
Truyền động bánh ma sát	2 – 5
Truyền động bánh răng trụ:	
- Để hở	3 – 5
- Hộp giảm tốc 1 cấp	3 – 7
- Hộp giảm tốc 2 cấp	8 – 40
Truyền động bánh răng côn:	
- Để hở	2 – 3
- Hộp giảm tốc 1 cấp	2 – 4
- Hộp giảm tốc côn trụ 2 cấp	10 – 25
Truyền động trục vít:	
- Hộp giảm tốc 1 cấp	7 – 40
- Hộp giảm tốc 2 cấp	300 – 800
- Hộp giảm tốc trục vít - bánh răng	60 – 90
- Hộp giảm tốc bánh răng - trục vít	60 – 80

Bảng 2.3 *Một số tỉ số truyền tiêu chuẩn của hộp giảm tốc*

TST	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30

Trường hợp đề bài không cho biết trực tiếp số vòng quay làm việc thì ta phải tính gián tiếp:

$$n_{lv} = 60000\frac{v}{\pi D} \tag{2.12}$$

hoặc:
$$n_{lv} = 60000.\frac{v}{zp} \tag{2.13}$$

v - vận tốc băng tải / xích tải

D - đường kính tang quay

z - số răng đĩa xích tải

p - bước xích của xích tải

Lưu ý:

- Khi tính toán hệ thống dẫn động, cần phân biệt xích tải (thuộc cơ cấu chấp hành) và xích truyền động (thuộc hệ thống dẫn động)
- Vì lý do kinh tế, loại động cơ có số vòng quay xấp xỉ 1500 vòng/phút có giá thành rẻ, dễ chế tạo hơn các loại động cơ khác nên trong quá trình thiết kế người ta thường sử dụng loại động cơ này. Do vậy, khi chọn tỉ số truyền sơ bộ và tính toán chọn động cơ, người ta cố gắng làm cho kết quả gần với giá trị 1500 vòng/phút đồng bộ.

Căn cứ và công suất cần thiết và số vòng quay sơ bộ của động cơ, ta sẽ tiến hành chọn động cơ phù hợp với hai thông số trên. Dựa vào bảng phụ lục 1, ta tiến hành tuần tự theo hai bước:

- Chọn tốc độ quay đồng bộ dựa theo số vòng quay sơ bộ.
- Chọn động cơ có công suất định mức lớn hơn công suất cần thiết tính toán được, trong dãy động có có cùng tốc độ đồng bộ như trên

2.3 PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN

Việc phân phối tỉ số truyền có ảnh hưởng rất lớn đến kích thước và khối lượng của hộp giảm tốc. Có nhiều phương pháp để phân phối tỉ số truyền xuất phát từ yêu cầu về công nghệ kích thước, điều kiện bôi trơn các bánh răng ăn khớp… song tất cả đều dựa vào điều kiện sức bền đều: các cặp bánh răng trong hộp cần phải bảo đảm thời gian làm việc là như nhau.

Thứ tự phân phối tỉ số truyền như sau:

a. Sau khi chọn được động cơ, tính lại tỉ số truyền chung cho toàn hệ thống.

$$u_{ch} = u_{hgt}.u_n = \frac{n_{dc}}{n_{lv}} \tag{2.14}$$

b. Chọn tỉ số truyền hộp giảm tốc theo tiêu chuẩn, tùy vào loại hộp giảm tốc

c. Xác định tỉ số truyền bộ truyền ngoài

$$u_n = \frac{u_{ch}}{u_{hgt}} \tag{2.15}$$

d. Phân phối tỉ số truyền cho hộp giảm tốc (theo chỉ tiêu bôi trơn ngâm dầu tự nhiên)

Đây là phần quan trọng nhất khi phân phối tỉ số truyền, nếu phân phối không hợp lý thì sẽ dẫn đến tình trạng không thể bôi trơn ngâm dầu, hoặc hộp giảm tốc có kích thước quá lớn, các phần của hộp giảm tốc sẽ có kích thước bất hợp lý. Thông thường người ta sẽ tiến hành nhiều phương án, sau đó sẽ chọn kết quả tối ưu. Cụ thể như sau:

Đối với hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp khai triển

Để bánh răng bị dẫn của cấp nhanh và cấp chậm được bôi trơn ngâm dầu như nhau, đường kính các bánh răng phải xấp xỉ nhau, do đó người ta sẽ phân phối như sau:

$$u_{nh} = (1,2 \div 1,3)\, u_{ch} \tag{2.16}$$

u_{nh} - tỉ số truyền cắp bánh răng cấp nhanh

u_{ch} - tỉ số truyền cắp bánh răng cấp chậm.

Tuy nhiên, đối với các hộp giảm tốc cỡ nặng thì tổng trọng lượng các cặp bánh răng được quan tâm hơn nên ta sẽ lấy $u_{nh} < u_{ch}$. Lúc này, ta có thể bôi trơn hộp giảm tốc bằng phương pháp tưới dầu hoặc lắp thêm bánh răng phụ bằng nhựa té dầu.

Nếu bánh răng cấp nhanh là nghiêng, cấp chậm là thẳng thì tỉ số truyền có thể chọn chênh lệch lớn hơn, cụ thể:

$$u_{nh} = (1,3 \div 1,5)\, u_{ch} \tag{2.17}$$

Đối với hộp giảm tốc bánh răng đồng trục

Để bánh răng bị dẫn cấp nhanh và cấp chậm được ngâm trong dầu như nhau, ta thường lấy:

$$u_{nh} = u_{ch} = \sqrt{u_{hgt}} \tag{2.18}$$

Đối với hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ 2 cấp

Thường chọn tỉ số truyền cặp bánh răng côn lớn hơn 3.

Sơ bộ có thể chọn $u_{côn} = (0,22 \div 0,28)u_{hgt}$. Số nhỏ dùng cho hộp giảm tốc lớn.

Mặt khác để đảm bảo 2 bánh răng bị dẫn ở 2 cấp được bôi trơn trong dầu như nhau (bánh răng nón có điều kiện bôi trơn khác bánh răng trụ), ta có thể chọn tỉ số truyền cho 2 cấp là

$$u_{côn} = (1,2 \div 1,4)u_{trụ} \tag{2.19}$$

Đối với hộp giảm tốc bánh răng - trục vít

Để tiện bố trí các chi tiết máy trong hộp, thường chọn tỉ số truyền cặp bánh răng trụ không quá 2 ÷ 2,5

Đối với hộp giảm tốc trục vít - bánh răng

$$u_{br} = (0,03 \div 0,06)u_h \tag{2.20}$$

e. Kiểm tra sai số tỉ số truyền của hộp giảm tốc

2.4 BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sau khi đã chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền, ta sẽ tiến hành tổng hợp các thông số trên vào một bảng, gọi là bảng thông số kỹ thuật của hộp giảm tốc. Bảng này cũng sẽ được trình bày trên bảng vẽ lắp sau này.

Trường hợp bộ truyền ngoài nằm trước hộp giảm tốc

Bảng 2.4 *Bảng thông số kỹ thuật của hệ có bộ truyền ngoài nằm trước hộp giảm tốc*

Trục / ***Thông số***	***Động cơ***	***I***	***II***	***III***	***Công tác***
Tỉ số truyền	1	u_n	u_{nh}	u_{ch}	
Số vòng quay, *vg/ph*	n_{dc}				n_{lv}
Công suất, *kW*	P_{dc}				P
Momen xoắn, *Nmm*	T_{dc}	T_1	T_2	T_3	T_{ct}

Trường hợp bộ truyền ngoài nằm sau hộp giảm tốc

Bảng 2.5 *Bảng thông số kỹ thuật của hệ có bộ truyền ngoài nằm sau hộp giảm tốc*

Trục / ***Thông số***	***Động cơ***	***I***	***II***	***III***	***Công tác***
Tỉ số truyền	1	u_{nh}	u_{ch}	u_n	
Số vòng quay, *vg/ph*	n_{dc}				n_{lv}
Công suất, *kW*	P_{dc}				P
Mo men xoắn, *Nmm*	T_{dc}	T_1	T_2	T_3	T_{ct}

Thông thường số thứ tự trục được đánh số từ ngoài động cơ vào bộ phận công tác.

Trục I là trục đầu vào hộp giảm tốc.

Trục II là trục trung gian của hộp giảm tốc.

Trục III là trục đầu ra hộp giảm tốc.

Lưu ý:

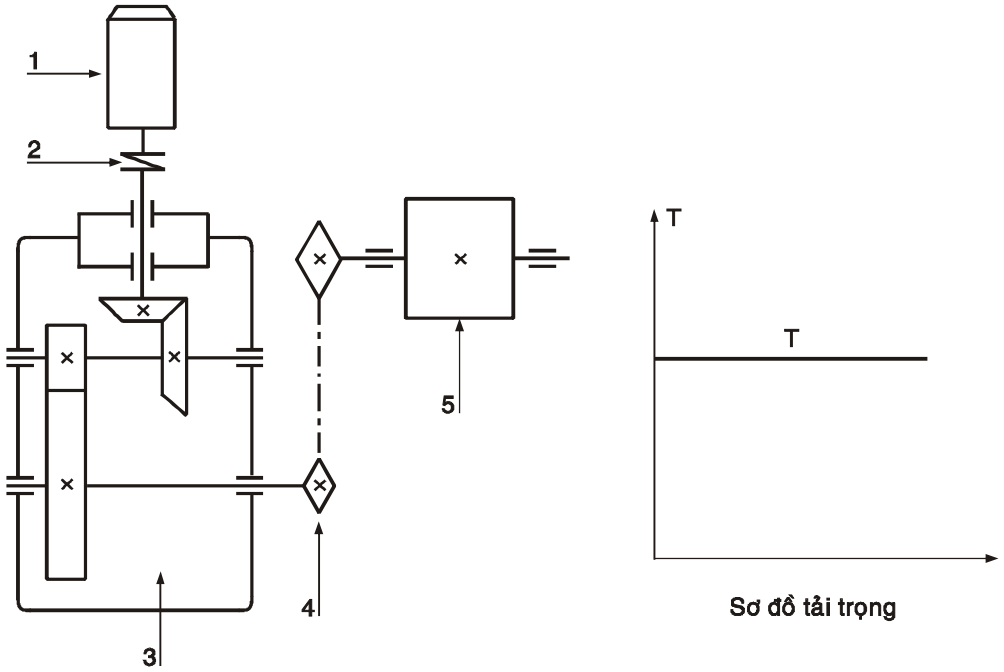
- P ở đây là công suất trên trục công tác, là công suất làm việc lớn nhất của hệ. Nếu hệ có sơ đồ tải trọng thay đổi theo bậc thang, ta sử dụng công suất lớn nhất để tính toán. Công suất đẳng trị chỉ sử dụng để chọn động cơ. Vì vậy, một số trường hợp khi tính lại công suất động cơ trong bảng này, có thể lớn hơn công suất động cơ đã chọn. Khi đó ta phải chọn lại động cơ có công suất cao hơn.
- P_{dc} ở đây có thể điền công suất tính được từ công suất làm việc, hoặc cũng có thể điền công suất của động cơ đã chọn.
- Momen xoắn trên từng trục được tính theo công thức:

$$T_i = 9{,}55.10^6 \frac{P_i}{n_i} \tag{2.21}$$

Momen xoắn này sẽ được dùng để tính toán các bộ truyền bánh răng và tính toán kết cấu trục, then…

2.5 VÍ DỤ

2.5.1 Hộp giảm tốc côn trụ hai cấp



Hệ thống dẫn động thùng trộn gồm

1- Động cơ điện 3 pha không đồng bộ; 2- Nối trục đàn hồi

3- Hộp giảm tốc; 4- Bộ truyền xích ống con lăn; 5- Thùng trộn

Số liệu thiết kế

Công suất trên trục thùng trộn : $P = 3\ kW$

Số vòng quay trên trục thùng trộn : $n = 51$ *vòng/phút*

Thời gian phục vụ : $L = 6$ *năm*

Quay một chiều, làm việc hai ca, tải va đập nhẹ.

(1 năm làm việc 300 ngày, 1 ca làm việc 8 giờ)

a. Chọn động cơ

Xác định công suất động cơ

Công suất động cơ phải lớn hơn công suất cần thiết

$$P_{dc} \geq P_{ct}$$

Với $$P_{ct} = \frac{P}{\eta_{ch}}$$

Hiệu suất chung của hệ thống

$$\eta_{ch} = \eta_{br1}\eta_{br2}\eta_{ol}^{3}\eta_{x}$$

η_{br1} - hiệu suất của bộ truyền bánh răng côn răng thẳng

η_{br2} - hiệu suất của bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng

η_{ol} - hiệu suất của các ổ lăn (3 cặp ổ lăn)

η_{x} - hiệu suất của bộ truyền xích.

Chọn hiệu suất của nối trục là 1

Tra giá trị các hiệu suất trên trong bảng 2.1 ta thu được kết quả sau

$$\eta_{br1} = 0,96;\ \eta_{br2} = 0,97;\ \eta_{ol} = 0,99;\ \eta_{x} = 0,92$$

$$\eta_{ch} = 0,96.0,97.0,99^{3}.0,92 = 0,831$$

Công suất cần thiết:

$$P_{ct} = \frac{3}{0,831} = 3,609\,kW$$

Do hệ thống có sơ đồ tải trọng không đổi theo thời gian, ta sử dụng luôn công suất này để chọn động cơ

Từ đây, cần phải chọn động cơ có công suất lớn hơn 3,609 *kW* (1)

Xác định số vòng quay sơ bộ

Chọn tỉ số truyền.

Tỉ số truyền chung của hệ:

$$u_{ch} = u_{hgt}\,u_{x}$$

Theo bảng 2.2:

Đối với bộ truyền xích, tỉ số truyền u_x được chọn trong khoảng 2 ÷ 6.

Đối với hộp giảm tốc côn trụ 2 cấp, tỉ số truyền được chọn trong khoảng 10 ÷ 25

Ta chọn sơ bộ tỉ số truyền như sau:

$$u_{ch} = 3.11 = 33$$

Số vòng quay sơ bộ của động cơ:

$$n_{dc} = n_{ct}.u_{ch} = 51.33 = 1683\ vòng/phút \quad (2)$$

Từ (1) và (2), theo bảng Phụ lục I ta chọn được động cơ có thông số sau:

Kiểu động cơ	***Công suất,*** *(kW)*	***Vận tốc quay,*** *(vg/ph)*	**cosφ**	**η%**	T_{max}/T_{dn}	T_k/T_{dn}
4A100L4Y3	4,0	1420	0,84	84	2,2	2,0

Tỉ số truyền thực sự lúc này là:

$$u_{ch} = \frac{n_{dc}}{n_{lv}} = \frac{1420}{51} = 27,84$$

b. Phân phối tỉ số truyền

- Hộp giảm tốc

Tỉ số truyền chọn sơ bộ là

$$u_{hgt} = 12$$

- Bộ truyền xích

Tỉ số truyền còn lại

$$u_x = \frac{u_{ch}}{u_{hgt}} = \frac{27,84}{12} = 2,32$$

- Phân phối tỉ số truyền trong hộp giảm tốc

Chọn tỉ số truyền của cặp bánh răng côn so với bánh răng trụ

$$u_{côn} = 1,3\ u_{trụ}$$

Tỉ số truyền của cặp bánh răng trụ do đó sẽ

$$u_{trụ} = \sqrt{\frac{u_{hgt}}{1,3}} = \sqrt{\frac{12}{1,3}} = 3,04$$

Tỉ số truyền của cặp bánh răng côn

$$u_{côn} = \frac{u_{hgt}}{u_{trụ}} = \frac{12}{3,03} = 3,95$$

Tỉ số truyền cuối cùng của hộp giảm tốc

$$u_{hgt} = u_{côn} \times u_{trụ} = 3,95.3.04 = 12,008$$

Sai số tỉ số truyền:

$$\Delta = \frac{|12 - 12,008|}{12} = 0,06\%$$

Bảng thông số kỹ thuật:

Trục / *Thông số*	*Động cơ*	*I*	*II*	*III*	*Công tác*
Tỉ số truyền	1	3,95	3,04	2,32	
Số vòng quay, *vg/ph*	1420	1420	359,49	118,25	51
Công suất, *kW*	4,0	3,609	3,43	3,294	3
Mo men xoắn, *Nmm*		24271,8	91119,8	266027,1	561764,7

Mômen xoắn và công suất trên mỗi trục được xác định lần lượt như sau:

$$P_{III} = \frac{P_{ct}}{\eta_x \eta_{ol}} = \frac{3,0}{0,92.0,99} = 3,294\,kW$$

$$P_{II} = \frac{P_{III}}{\eta_{br1} \eta_{ol}} = \frac{3,294}{0,97.0,99} = 3,43\,kW$$

$$P_I = \frac{P_{ct}}{\eta_{br2} \eta_{ol}} = \frac{3,43}{0,96.0,99} = 3,609\,kW$$

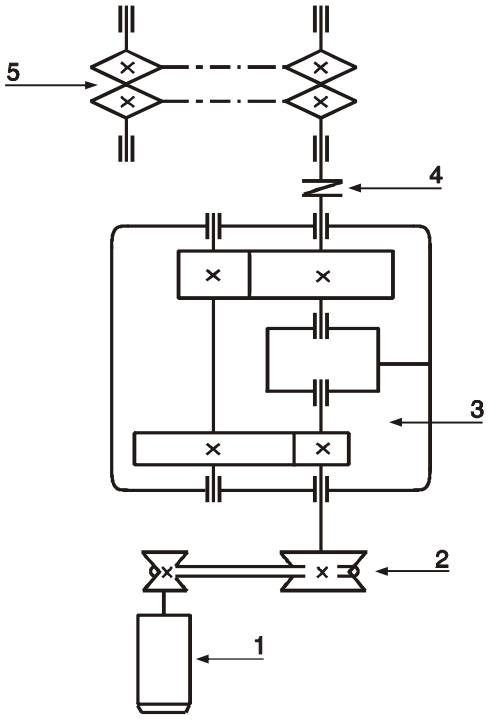
$$T_I = 9,55.10^6 \frac{P_1}{n_1} = 9,55.10^6 \frac{3,609}{1420} = 24271,8\,Nmm$$

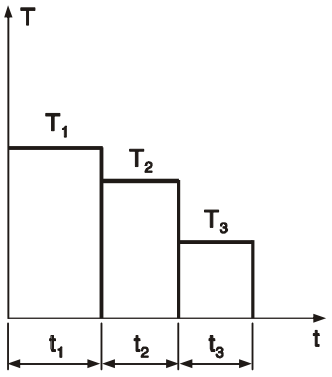
$$T_{II} = 9,55.10^6 \frac{P_1}{n_1} = 9,55.10^6 \frac{3,43}{359,49} = 91119,8\,Nmm$$

$$T_{III} = 9,55.10^6 \frac{P_1}{n_1} = 9,55.10^6 \frac{3,294}{118,25} = 266027,1\,Nmm$$

$$T_{ct} = 9,55.10^6 \frac{P_1}{n_1} = 9,55.10^6 \frac{3}{51} = 561764,7\,Nmm$$

2.5.2 Hộp giảm tốc đồng trục





Sơ đồ tải trọng

Hệ thống dẫn động xích tải gồm:

1- Động cơ điện 3 pha không đồng bộ; 2- Bộ truyền đai thang;

3- Hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp đồng trục; 4- Nối trục đàn hồi; 5- Xích tải

Số liệu thiết kế:

Lực vòng trên xích tải : $F = 6500\ N$
Vận tốc xích tải : $v = 1{,}1\ m/s$
Số răng đĩa xích tải dẫn : $z = 9$ răng
Bước xích tải : $p = 110\ mm$
Thời gian phục vụ : $L = 6\ năm$

Quay một chiều, làm việc hai ca, tải va đập nhẹ.

(1 năm làm việc 300 ngày, 1 ca làm việc 8 giờ)

Chế độ tải: $T_1 = T$; $T_2 = 0{,}7T$; $T_3 = 0{,}95T$

$t_1 = 30\ giây$; $t_2 = 36\ giây$; $t_3 = 12\ giây$

a. Chọn động cơ

Xác định công suất động cơ

Vì động cơ làm việc với sơ đồ tải trọng thay đổi nên ta chọn động cơ dựa trên công suất đẳng trị

Công suất động cơ phải lớn hơn công suất cần thiết

$$P_{dc} \geq P_{ct}$$

Với $$P_{ct} = \frac{P.K_{td}}{\eta_{ch}}$$

$$K_{td} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{T_i}{T_{\max}}\right)^2.t_i}{\sum_{i=1}^{n}t_i}}$$

Ta tính được

$$K_{td} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{T_i}{T_{\max}}\right)^2.t_i}{\sum_{i=1}^{n}t_i}} = \sqrt{\frac{\left(\frac{T_1}{T_1}\right)^2.t_1 + \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^2.t_2 + \left(\frac{T_3}{T_1}\right)^2.t_3}{t_1+t_2+t_3}}$$

$$= \sqrt{\frac{1^2.30.0,7^2.36 + 0,95^2.12}{30+36+12}} = 0,866$$

Công suất trên trục công tác:

$$P = \frac{F.v}{1000} = \frac{6500.1,1}{1000} = 7,15kW$$

Hiệu suất chung của hệ:

$$\eta_{ch} = \eta_{br1}\eta_{br2}\eta_{ol}{}^4\eta_{đ}$$

η_{br1} - hiệu suất của bộ truyền bánh răng trụ cấp nhanh.

η_{br2} - hiệu suất của bộ truyền bánh răng trụ cấp chậm.

η_{ol} - hiệu suất của các ổ lăn (4 cặp ổ lăn)

$\eta_{đ}$ - hiệu suất của bộ truyền đai.

Chọn hiệu suất của nối trục là 1

Tra giá trị các hiệu suất trên trong bảng 2.1 ta thu được kết quả sau

$$\eta_{br1} = \eta_{br2} = 0,97;\ \eta_{ol} = 0,99;\ \eta_{đ} = 0,95$$

$$\eta_{ch} = 0,97.0,97.0,99^4.0,95 = 0,859$$

Công suất tương đương:

$$P_{dt} = \frac{7,15.0,866}{0,859} = 7,21kW$$

Do đó cần phải chọn động cơ có công suất lớn hơn 7,21 *kW* (1)

Xác định số vòng quay sơ bộ

Chọn tỉ số truyền.

Tỉ số truyền chung của hệ:

$$u_{ch} = u_{hgt}u_{đ}$$

Theo bảng 2.2:

Đối với bộ truyền đai, tỉ số truyền $u_{đ}$ được chọn trong khoảng 3 ÷ 5.

Đối với hộp giảm tốc hai cấp, tỉ số truyền được chọn trong khoảng 8 ÷ 40

Ta chọn sơ bộ tỉ số truyền như sau:

$$u_{ch} = 3.8 = 24$$

Số vòng quay làm việc của xích tải:

$$n_{lv} = 60000.\frac{v}{z_p} = 60000.\frac{1,1}{9.110} = 66,67\ \ vòng/phút$$

Số vòng quay sơ bộ của động cơ:

$$n_{dc} = n_{ct}.u_{ch} = 66,66.24 = 1600\ \ vòng/phút$$ (2)

Từ (1) và (2), theo bảng Phụ lục I ta chọn được động cơ có thông số sau:

Kiểu động cơ	*Công suất, (kW)*	*Vận tốc quay, (vg/ph)*	cos φ	η%	T_{max}/T_{dn}	T_k/T_{dn}
4A112M4Y3	7,5	1455	0,86	87,5	2,2	2,0

Tỉ số truyền thực sự lúc này là:

$$u_{ch} = \frac{n_{dc}}{n_{lv}} = \frac{1455}{66,66} = 21,825$$

b. Phân phối tỉ số truyền

- Hộp giảm tốc

Tỉ số truyền chọn sơ bộ là

$$u_{hgt} = 8$$

- Phân phối tỉ số truyền trong hộp giảm tốc:

Đối với hộp giảm tốc bánh răng đồng trục, tỉ số truyền của cấp nhanh được lấy bằng cấp chậm

$$u_{nh} = u_{ch} = \sqrt{u_{hgt}} = \sqrt{8} = 2,83$$

Tỉ số truyền cuối cùng của hộp giảm tốc:

$$u_{ght} = 2,83^2 = 8,009$$

Sai số tỉ số truyền hộp giảm tốc:

$$\Delta = \frac{|8 - 8,009|}{8} = 0,11\%$$

- Bộ truyền đai

Tỉ số truyền còn lại là

$$u_đ = \frac{u_{ch}}{u_{hgt}} = \frac{21,825}{8,009} = 2,72$$

Mặc dù ta chọn động cơ bằng công suất đẳng trị nhưng khi tính toán cho bảng thông số kỹ thuật, ta lại dùng động cơ làm việc tối đa, ở đây là 7,15 *kW*

$$P_{III} = \frac{P_{ct}}{\eta_{br1}\eta_{ol}^2} = \frac{7,15}{0,97.0,99^2} = 7,521kW$$

$$P_{II} = \frac{P_{III}}{\eta_{br2}\eta_{ol}} = \frac{7,521}{0,97.0,99} = 7,832kW$$

$$P_I = \frac{P_{ct}}{\eta_đ\eta_{ol}} = \frac{7,832}{0,95.0,99} = 8,327kW$$

Bảng thông số kỹ thuật:

Trục / *Thông số*	*Động cơ*	*I*	*II*	*III*	*Công tác*
Tỉ số truyền	1	2,72	2,83	2,83	
Số vòng quay, *vg/ph*	1455	1455	534,93	189.02	66,79
Công suất, *kW*	7,5	8,327	7,832	7,521	7,15
Momen xoắn, *Nmm*					

Ta thấy rằng công suất làm việc trên trục I (8,244 *kW*) lớn hơn công suất định mức của động cơ đã chọn (7,5 *kW*). Trường hợp này rất hay xảy ra với sơ đồ tải trọng thay đổi. Từ đây, ta phải chọn lại động cơ khác có công suất định mức cao hơn công suất làm việc tối đa.

Lưu ý: Trong trường hợp sai số công suất cho phép ko quá 5%, ta có thể chấp nhận sử dụng động cơ đã chọn.

Kiểu động cơ	***Công suất,*** *(kW)*	***Vận tốc quay,*** *(vg/ph)*	**cos φ**	**η%**	T_{max}/T_{dn}	T_k/T_{dn}
4A132S4Y3	11	1458	0,87	87,5	2,2	2,0

Khi đã chọn lại động cơ, ta phải tính lại tỉ số truyền chung và tỉ số truyền cho bộ truyền ngoài

$$u_{ch} = \frac{n_{dc}}{n_{lv}} = \frac{1458}{66,67} = 21,87$$

$$u_{đ} = \frac{u_{ch}}{u_{hgt}} = \frac{21,8}{8,009} = 2,73$$

$$T_I = 9,55.10^6 \frac{P_1}{n_1} = 9,55.10^6 \frac{8,327}{1458} = 54542,4 Nmm$$

$$T_{II} = 9,55.10^6 \frac{P_1}{n_1} = 9,55.10^6 \frac{7,832}{533,93} = 140085 Nmm$$

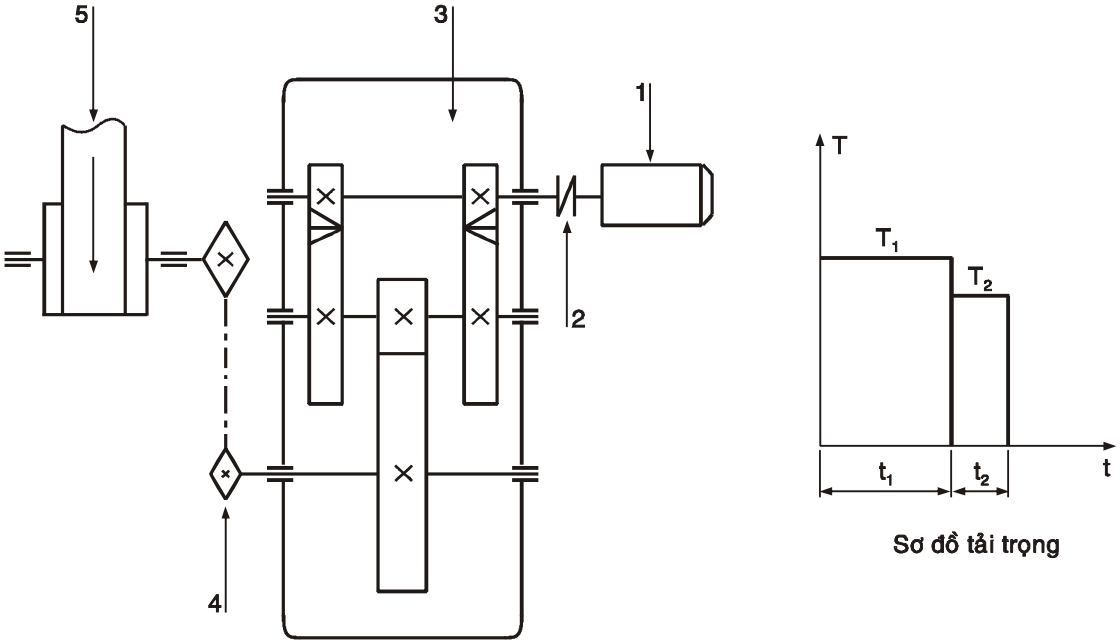
$$T_{III} = 9,55.10^6 \frac{P_1}{n_1} = 9,55.10^6 \frac{7,521}{118,67} = 380694,1 Nmm$$

$$T_{ct} = 9,55.10^6 \frac{P_1}{n_1} = 9,55.10^6 \frac{7,15}{66,67} = 561764,7 Nmm$$

Bảng thông số kỹ thuật cuối cùng như sau:

Trục / *Thông số*	*Động cơ*	*I*	*II*	*III*	*Công tác*
Tỉ số truyền	1	2,73	2,83	2,83	
Số vòng quay, *vg/ph*	1458	1458	533,93	188.67	66,67
Công suất, *kW*	11	8,327	7,832	7,521	7,15
Momen xoắn, *Nmm*	53998,8	53998,8	138672	376897,8	1024186,3

2.5.3 Hộp giảm tốc phân đôi



Hệ thống dẫn động thùng trộn gồm

1- Động cơ điện 3 pha không đồng bộ; 2- Nối trục đàn hồi

3- Hộp giảm tốc bánh răng trụ phân đôi cấp nhanh

4- Bộ truyền xích ống con lăn; 5- Băng tải

Số liệu thiết kế

Lực vòng trên băng tải : $F = 10500\ N$

Vận tốc băng tải : $v = 0{,}95\ m/s$

Đường kính tang dẫn : $D = 400\ mm$

Thời gian phục vụ : $L = 5\ năm$

Quay một chiều, làm việc hai ca, tải va đập nhẹ.

(1 năm làm việc 300 ngày, 1 ca làm việc 8 giờ)

Chế độ tải: $T_1 = T$; $T_2 = 0{,}9T$; $t_1 = 15\ giây$; $t_2 = 37\ giây$

a. Chọn động cơ

Xác định công suất động cơ

Vì động cơ làm việc với sơ đồ tải trọng thay đổi nên ta chọn động cơ dựa trên công suất đẳng trị

Công suất động cơ phải lớn hơn công suất cần thiết

$$P_{dc} \geq P_{ct}$$

Với $$P_{ct} = \frac{P.K_{td}}{\eta_{ch}}$$

$$K_{td} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{T_i}{T_{\max}}\right)^2 .t_i}{\sum_{i=1}^{n} t_i}}$$

Ta tính được

$$K_{td} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{T_i}{T_{\max}}\right)^2 .t_i}{\sum_{i=1}^{n} t_i}} = \sqrt{\frac{\left(\frac{T_1}{T_1}\right)^2 .t_1 + \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^2 .t_2}{t_1 + t_2}}$$

$$= \sqrt{\frac{1^2.15 + 0,9^2.37}{15+37}} = 0,93$$

Công suất trên trục công tác:

$$P = \frac{F.v}{1000} = \frac{10500.0,95}{1000} = 9,975kW$$

Hiệu suất chung của hệ:

$$\eta_{ch} = \eta_{br1}\eta_{br2}\eta_{ol}{}^4\eta_x$$

η_{br1} - hiệu suất của bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng cấp nhanh.

η_{br2} - hiệu suất của bộ truyền bánh răng trụ cấp chậm.

η_{ol} - hiệu suất của các ổ lăn (4 cặp ổ lăn)

η_x - hiệu suất của bộ truyền xích

Đối với hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh, ta tính hiệu suất của cấp nhanh như là hiệu suất của một cặp bánh răng chữ V.

Chọn hiệu suất của nối trục là 1

Tra giá trị các hiệu suất trên trong bảng 2.1 ta thu được kết quả sau

$\eta_{br1} = 0,96$; $\eta_{br2} = 0,97$; $\eta_{ol} = 0,99$; $\eta_x = 0,91$

$\eta_{ch} = 0,96.0,97.0,99^4.0,91 = 0,814$

Công suất cần thiết:

$$P_{đt} = \frac{9,975.0,93}{0,814} = 11,396kW$$

Như vậy cần phải chọn động cơ có công suất lớn hơn 11,396 *kW* (1)

Xác định số vòng quay sơ bộ

Chọn tỉ số truyền.

Tỉ số truyền chung của hệ:

$$u_{ch} = u_{hgt}u_x$$

Theo bảng 2.2:

Đối với bộ truyền xích, tỉ số truyền u_x được chọn trong khoảng 2 ÷ 6.

Đối với hộp giảm tốc hai cấp, tỉ số truyền được chọn trong khoảng 8 ÷ 40

Ta chọn sơ bộ tỉ số truyền như sau:

$$u_{ch} = 4.10 = 40$$

Số vòng quay làm việc của băng tải:

$$n_{lv} = 60000.\frac{v}{\pi.D} = 60000.\frac{0,95}{\pi.400} = 45,36 \ \ vòng/phút$$

Số vòng quay sơ bộ của động cơ:

$$n_{dc} = n_{ct}.u_{ch} = 45,36.40 = 1814 \ \ vòng/phút \quad (2)$$

Từ (1) và (2), theo bảng Phụ lục I ta chọn được động cơ có thông số sau:

Kiểu động cơ	***Công suất,*** *(kW)*	***Vận tốc quay,*** *(vg/ph)*	**cos φ**	**η%**	T_{max}/T_{dn}	T_k/T_{dn}
4A132M4Y3	15	1460	0,88	89	2,2	1,4

Tỉ số truyền thực sự lúc này là:

$$u_{ch} = \frac{n_{dc}}{u_{lv}} = \frac{1460}{45,36} = 32,187$$

b. Phân phối tỉ số truyền

- Hộp giảm tốc

Tỉ số truyền chọn sơ bộ là

$$u_{hgt} = 10$$

Phân phối tỉ số truyền trong hộp giảm tốc:

Ta xem hộp giảm tốc bánh răng phân đôi như là hộp giảm tốc khai triển với cấp nhanh là cặp bánh răng chữ V, còn cấp chậm là cặp bánh răng trụ răng thẳng

$$u_{nh} = 1,2.u_{ch}$$

$$u_{ch} = \sqrt{\frac{u_{hgt}}{1,2}} = \sqrt{\frac{10}{1,2}} = 2,89$$

$$u_{nh} = 1,2.u_{ch} = 1,2.2,87 = 3,46$$

Tỉ số truyền cuối cùng của hộp giảm tốc:

$$u_{hgt} = 2,89.3,46 = 9,9994$$

Sai số tỉ số truyền hộp giảm tốc:

$$\Delta = \frac{|10 - 9,9994|}{10} = 0,006\%$$

- Bộ truyền đai

Tỉ số truyền còn lại là

$$u_đ = \frac{u_{ch}}{u_{hgt}} = \frac{32,187}{9,9994} = 3,22$$

Mặc dù ta chọn động cơ bằng công suất đẳng trị nhưng khi tính toán cho bảng thông số kỹ thuật, ta lại dùng động cơ làm việc tối đa, ở đây là 9,975 *kW*

Bảng thông số kỹ thuật:

Trục / *Thông số*	*Động cơ*	*I*	*II*	*III*	*Công tác*
Tỉ số truyền	1	3,46	2,89		3,22
Số vòng quay, *vg/ph*	1455	1460	422,11	146,06	45,36
Công suất, *kW*	15	12,254	11,04	10,602	9,975
Mo men xoắn, *Nmm*		80154,6	249773,8	693202,1	2100115,7

$$P_{III} = \frac{P_{ct}}{\eta_{br1}\eta_{ol}^{2}} = \frac{9,975}{0,96.0,99^{2}} = 10,6021 kW$$

$$P_{II} = \frac{P_{III}}{\eta_{br2}\eta_{ol}} = \frac{10,602}{0,97.0,99} = 11,04 kW$$

$$P_I = \frac{P_{ct}}{\eta_đ\eta_{ol}} = \frac{11,04}{0,91.0,99} = 12,254 kW$$

$$T_I = 9,55.10^6 \frac{P_1}{n_1} = 9,55.10^6 \frac{12,254}{1460} = 80154,6 Nmm$$

$$T_{II} = 9,55.10^6 \frac{P_1}{n_1} = 9,55.10^6 \frac{11,04}{422,11} = 249773,8 Nmm$$

$$T_{III} = 9,55.10^6 \frac{P_1}{n_1} = 9,55.10^6 \frac{10,602}{146,06} = 693202,1 Nmm$$

$$T_{ct} = 9,55.10^6 \frac{P_1}{n_1} = 9,55.10^6 \frac{9,975}{45,36} = 2100115,7 Nmm$$

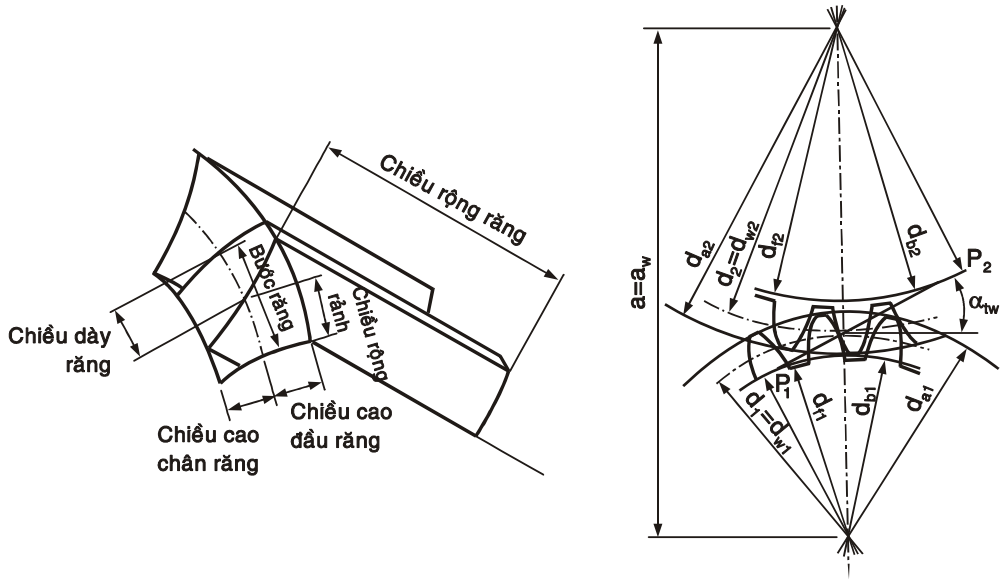
Chương 3

TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

3.1 CÁC QUAN HỆ HÌNH HỌC CHỦ YẾU CỦA BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

3.1.1 Bộ truyền bánh răng trụ

Bộ truyền bánh răng trụ được đặt trưng bởi các thông số chính sau đây (hình 3.1), đối với bánh răng dẫn dùng chỉ số "1", bánh răng bị dẫn dùng chỉ số "2".



Hình 3.1 *Các thông số hình học bộ truyền bánh răng*

Z: số răng

$u = \dfrac{n_1}{n_2} = \dfrac{z_2}{z_1}$ - tỷ số truyền. Thông thường, tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng trong hộp giảm tốc được lấy theo tiêu chuẩn sau (ưu tiên dãy một). (3.1)

Bảng 3.1 *Trị số tỉ số truyền tiêu chuẩn*

Dãy 1	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0	6,3	8,0	
Dãy 2	1,12	1,4	1,8	2,24	2,8	3,55	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2

Tuy nhiên, trong điều kiện sản suất nhỏ lẻ, đơn chiếc, chúng ta có thể chọn *u* không theo tiêu chuẩn trên.

p- bước răng trên mặt trục chia

$p_b = p.\cos(\alpha_w)$ bước răng trên vòng cơ sở (3.2)

với α_w là góc ăn khớp (đường thẳng tiếp xúc chung với hai vòng tròn cơ sở P_1P_2 được gọi là đường ăn khớp. Góc α_w tạo nên bởi đường P_1P_2 và đường vuông góc với đường nối tâm O_1O_2). Giá trị α_w tiêu chuẩn và có giá trị: $14{,}5^0$, 20^0, 25^0, 30^0, thông thường hay sử dụng bánh răng với $\alpha_w = 20^0$

$m = \frac{p}{\pi}$ - môđun (3.3)

Giá trị môđun m là tiêu chuẩn theo dãy số sau:

Bảng 3.2 *Trị số môđun tiêu chuẩn của bánh răng*

Dãy 1	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5
	6	8	10	12	16	20	25	32
Dãy 2	1,125	1,375	1,75	2,25	2,75	3,5	4,5	5,5
	7	9	11	14	18	22	28	36

Chú ý: 1. Khi chọn ưu tiên lấy dãy 1.
2. Đối với bánh răng nghiêng và bánh răng chữ V, trị số trong bảng là trị số môđun pháp m_n.
3. Đối với bánh răng nón, trị số trong bảng là trị số môđun m_e định trên mặt mút lớn.

d - đường kính vòng chia

d_w - đường kính vòng lăn

b - chiều dài răng

β - góc nghiêng của răng, đối với bánh răng thẳng, $\beta = 0$

x - hệ số dịch chỉnh

a_w - khoảng cách trục

h - chiều cao răng

d_a - đường kính vòng đỉnh

d_f - đường kính vòng đáy

Bảng 3.3 *Các thông số hình học bộ truyền bánh răng trụ*

Thông số ăn khớp	***Phụ thuộc hình học khi ăn khớp***	
	Không dịch chỉnh	***Dịch chỉnh***
Khoảng cách trục	$a_w = \dfrac{m(z_2 \pm z_1)}{2\cos\beta}$	$a_w = m\left[\dfrac{(z_2 \pm z_1)}{2\cos\beta} + y\right]$
Hệ số dịch tâm		$y = x_2 \pm x_1 - \Delta y = \dfrac{(a_w - a)}{m}$
Chiều cao răng	$h = 2{,}25m$	$h = 2{,}25m - \Delta ym$
Khe hở đường kính	$c = 0{,}25m$	
Góc lượn chân răng	$\rho = m/3$, trong đó m là môđun răng.	
Đường kính vòng chia	$d_1 = \dfrac{mz_1}{\cos\beta};\ d_2 = \dfrac{mz_2}{\cos\beta}$	
Đường kính vòng lăn	$d_{w1} = d_1;\ d_{w2} = d_2$	$d_{w1} = \dfrac{2a_w}{u \pm 1};\ d_{w2} = d_{w1}u$
Đường kính vòng đỉnh - Ăn khớp ngoài - Ăn khớp trong	$d_{a1} = d_1 + 2m$ $d_{a2} = d_2 + 2m$ $d_{a1} = d_1 + 2m$ $d_{a2} = d_2 - 2m$	$d_{a1} = d_1 + 2(1 + x_1 - \Delta y)m$ $d_{a2} = d_2 + 2(1 + x_2 - \Delta y)m$ $d_{a1} = d_1 + 2(1 + x_1)m$ $d_{a2} = d_2 - 2(0{,}75 - 0{,}875x_2 + \Delta y)m$
Đường kính vòng đáy - Ăn khớp ngoài - Ăn khớp trong	$d_{f1} = d_1 - 2{,}5m$ $d_{f2} = d_2 - 2{,}5m$ $d_{f2} \approx 2a_w + d_{a1} + 0{,}5m$	$d_{f1} = d_1 - (2{,}5 - 2x_1)m$ $d_{f2} = d_2 - (2{,}5 - 2x_2)m$ $d_{f2} \approx 2a_w + d_{a1} + 0{,}5m$
Góc: - Biên dạng - Ăn khớp	$\alpha = 20^0$ $tg\alpha_{tw} = tg\alpha_t = \dfrac{tg\alpha}{\cos\beta}$ $\alpha_{tw} = \alpha_t = \alpha$	$\alpha = 20^0$ $\cos\alpha_{tw} = \dfrac{a}{a_w}\cos\alpha_w$ $\cos\alpha_{tw} = \dfrac{a}{a_w}\cos\alpha$
Chú ý: Trong các biểu thức, dấu phía trên ứng với ăn khớp ngoài, dấu phía dưới ứng với ăn khớp trong. Qui ước này sẽ dùng cho các công thức trong chương này.		

3.1.2 Bộ truyền bánh răng côn

Đối với bộ truyền bánh răng côn, môđun và kích thước thường cho trên mặt mút lớn. Ngoài các thông số chủ yếu trên còn có:

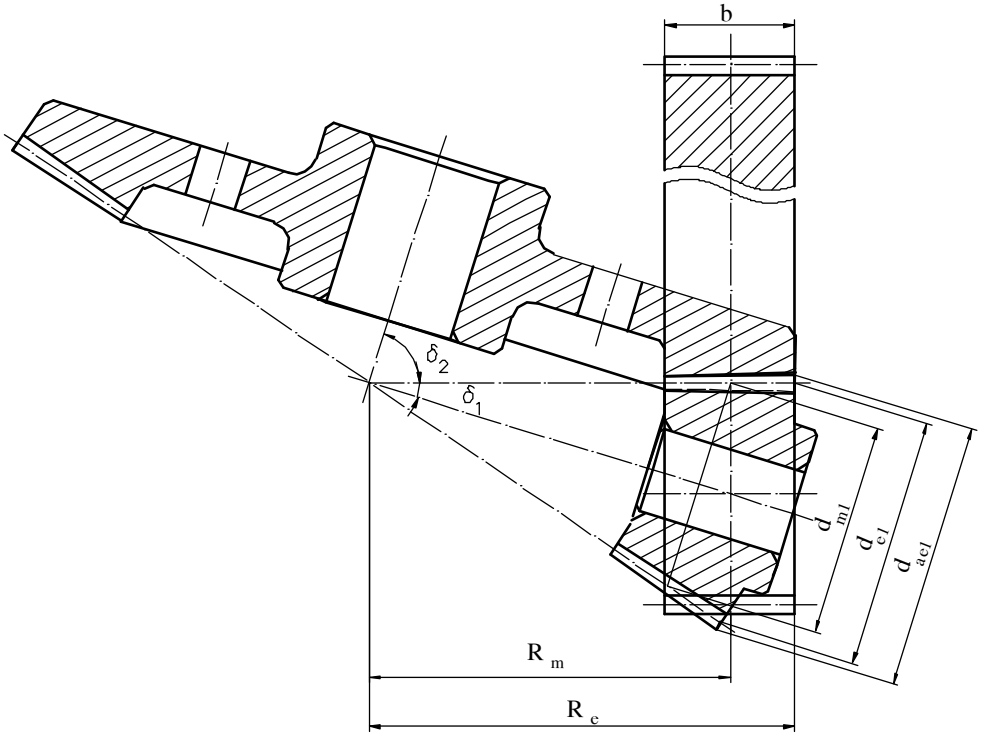
δ - góc côn chia. Trong bộ truyền bánh răng côn có mặt côn lăn và mặt côn chia. Khi hệ số dịch chỉnh $x_1 + x_2 = 0$ thì hình côn lăn và côn chia trùng nhau.

b - chiều rộng vành răng. Khoảng cách giữa mặt mút lớn và mặt mút bé của bánh răng côn.

m_e - môđun vòng ngoài. Giá trị m_e được tiêu chuẩn.

m_m - môđun vòng trung bình. $u = \dfrac{\omega_1}{\omega_2} = \dfrac{d_{e2}}{d_{e1}} = \dfrac{d_{m2}}{d_{m1}} = \dfrac{z_2}{z_1}$ - tỉ số truyền. (3.4)

R_e - chiều dài côn ngoài.



Hình 3.2 *Thông số hình học bánh răng côn*

Thông số hình học chủ yếu của bộ truyền bánh răng nón có 2 trục vuông góc trong bảng 3.4.

Bảng 3.4 *Các thông số hình học bộ truyền bánh răng nón*

Tên thông số	***Công thức***
Chiều dài côn ngoài	$R_e = \dfrac{d_{e1}}{2\sin\delta_1} = 0,5m_e\sqrt{z_1^2 + z_2^2}$
Chiều rộng vành răng côn	$\psi_{be} = \dfrac{b}{R_e}$
Chiều dài côn trung bình	$R_m = R_e(1 - 0,5.\psi_{be})$
Đường kính chia ngoài	$d_{e1} = m_e z_1;\ d_{e2} = m_e z_2$
Góc côn chia	$\delta_1 = arctg\left(\dfrac{1}{u}\right), \delta_2 = 90^0 - \delta_1$
Môđun vòng trung bình	$m_m = m_e\left(1 - 0,5\psi_{be}\right)$
Đường kính vòng chia trung bình	$d_{m1} = m_m z_1;\ d_{m2} = m_m z_2$

3.2 THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

Để thiết kế bộ truyền bánh răng, cần biết trước: công dụng và chế độ là, việc của bộ truyền, công suất, số vòng quay trong một phút của trục dẫn và trục bị dẫn...

Cần chọn vật liệu (nếu chưa cho trước), xác định kích thước bánh răng, số răng, môđun, góc nghiêng của răng (đối với bánh răng nghiêng hoặc chữ *V*), khoảng cách trục (hoặc chiều dài nón của bộ truyền bánh răng nón). Ngoài ra để có số liệu dùng cho trục cần phải tính trị số lực tác dụng lên trục.

Có thể tiến hành thiết kế bộ truyền bánh răng trụ theo các bước sau:

3.2.1 Bánh răng trụ

1- Vật liệu và nhiệt luyện bánh răng

Vật liệu làm bánh răng phải thỏa mãn điều kiện về độ bền uốn và độ bền tiếp xúc. Theo thực tế sử dụng và những nghiên cứu đặc biệt thì ứng suất tiếp xúc cho phép phụ thuộc vào độ rắn vật liệu. Theo nghiên cứu khi tăng độ rắn bề mặt từ 200*HB* lên 60*HCR* thì khối lượng hộp giảm đi 8 lần. Để chế tạo bánh răng ta chủ yếu sử dụng thép, ngoài ra còn sử dụng gang và các vật liệu kim loại khác.

Tùy thuộc vào độ rắn, thép được chia làm hai nhóm:

Độ rắn $H \le 350HB$ - bánh răng được thường hóa hoặc tôi cải thiện. Chú ý, trong tài liệu này kí hiệu H là giá trị độ rắn tính theo *HB* và H_{HRC} là giá trị độ rắn tính theo *HRC*.

Độ rắn $H > 350HB$ - tôi thể tích, tôi tần số cao, thấm carbon, thấm nitơ.

Các nhóm này phân biệt theo công nghệ nhiệt luyện, khả năng tải và khả năng chạy mòn.

Bánh răng có độ rắn vật liệu $H \le 350HB$ cho phép cắt gọt chính xác sau khi nhiệt luyện. Khi đó có thể đạt độ chính xác cao ,không cần phải qua các công đoạn gia công tinh như mài, mài bóng… Bánh răng thuộc nhóm này có khả năng chạy mòn tốt và không bị phá hủy giòn khi chịu tải trọng động. Để bộ truyền bánh răng có khả năng chạy mòn tốt thì độ rắn bánh dẫn H_1 và bánh bị dẫn H_2 phải theo quan hệ:

$$H_1 \ge H_2 + (10 \div 15)HB$$

Phạm vi sử dụng của bánh răng của thuộc nhóm vật liệu này là sử dụng trong sản xuất nhỏ và vừa, truyền công suất nhỏ và vừa, sử dụng chế tạo các bánh răng có đường kính lớn vì nhiệt luyện khó khăn.

Bánh răng có độ rắn vật liệu $H > 350HB$ được biểu thị bằng *HRC (*$1HRC \approx 10HB$*).* Các dạng nhiệt luyện đặt biệt cho phép đạt độ rắn H_{HRC} 50 ÷ 60, khi đó ứng suất tiếp xúc cho phép tăng lên hai lần và khả năng tải tăng lên bốn lần so với thép thường hóa và tôi cải thiện.

Tăng độ cứng làm tăng khả năng tải, tuy nhiên gây ra nhiều bất lợi như:

- Vật liệu có độ rắn cao chạy mòn không tốt. Do đó đòi hỏi phải chế tạo chính xác, độ cứng của trục và ổ tăng lên, vát cạnh răng thẳng.
- Cắt gọt răng có độ rắn cao khó nên cần phải cắt răng trước khi nhiệt luyện. Cần thực hiện các nguyên công như mài, mài nghiền… để khắc phục độ cong khi nhiệt luyện.

Tôi thể tích răng sau khi tôi cho độ rắn cao trong cả khối. Độ rắn sau khi tôi HCR45÷55. Sử dụng để tôi thép carbon và thép hợp kim với thành phần carbon từ 0,35÷0,45% như: thép C45, 40Cr, 40CrNi…

Tôi bề mặt bằng dòng điện cao tần hay bằng đèn xì axetilen đạt độ rắn 48÷50HCR, được sử dụng cho bánh răng có môđun $m \geq 5mm$. Vật liệu tôi bề mặt: thép C45, 40Cr, 40CrNi…

Thấm than: qui trình lâu và đắt, đạt độ rắn *HRC* 58÷63. Sau khi thấm than, bánh răng có thể bị cong. Sử dụng thấm carbon cho thép có thành phần carbon thấp (thép C25, C20) và thép hợp kim (20Cr, 12CrNi3A)…Bề dày lớp thấm than 0,1÷0,15*mm* và không được lớn hơn 1,5*mm* ÷ 2*mm*.

Thấm nitơ: bề dày thấm 0,1 ÷ 0,6*mm*. Bánh răng nhạy với quá tải và không thích hợp khi làm việc có sự mài mòn. Ít biến dạng cong. Sử dụng cho thép 38CrWVAlA, 38CrAlA…

Thấm nitơ-carbon: thấm carbon trong môi trường khí đạt độ rắn HCR60÷63, cho phép rút ngắn thời gian và giá thành gia công. Bề dày thấm 0,3÷0,8*mm*, độ biến dạng cong ít, sử dụng đối với thép 25CrMnMo, 25CrMnTi…

Gang dùng cho bánh răng có kích thước lớn, bánh răng cấp chậm và bánh răng bộ truyền hở, có nhược điểm là độ bền theo ứng suất uốn thấp.

Chất dẻo: tectolit (E = 6000÷8000*MPa*), lignofon (E = 10000÷12000*MPa*) poliamind dạng capron, gỗ ép tẩm… được dùng trong bộ truyền có tải trọng thấp.

2- Ứng suất cho phép

a. Ứng suất tiếp xúc cho phép

- Vật liệu là thép

Ứng suất tiếp xúc cho phép $[\sigma_H]$ xác định theo độ bền mỏi vì ứng suất thay đổi theo chu kì dựa theo đường cong mỏi. Khi chưa có kích thước bộ truyền ta có thể tính sơ bộ:

$$[\sigma_H] = \sigma_{0H\lim} \frac{0,9K_{HL}}{s_H} \tag{3.5}$$

trong đó:

$\sigma_{0H\lim}$ - giới hạn mỏi tiếp xúc tương ứng với chu kì cơ sở được cho trong bảng 3.5.

$$N_{HO} = 30HB^{2,4}, \tag{3.6}$$

N_{HO} - số chu kỳ làm việc cơ sở phụ thuộc vào độ rắn bề mặt tùy theo phương pháp nhiệt luyện cho trong bảng 3.5.

K_{HL} - hệ số tuổi thọ.

s_H - hệ số an toàn có giá trị theo bảng 3.5.

Hệ số tuổi thọ K_{HL} được xác định theo công thức:

$$K_{HL} = \sqrt[m_H]{\frac{N_{HO}}{N_{HE}}} \tag{3.7}$$

trong đó: N_{HE} - số chu kỳ làm việc tương đương

N_{HO} - số chu kỳ làm việc cơ sở

m_H - bậc của đường cong mỏi, có giá trị bằng 6.

Chu kỳ làm việc tương đương:

- Nếu bánh răng làm việc với chế độ tải trọng và số vòng quay n không đổi:

$$N_{HE} = 60cnL_h \tag{3.8}$$

c - số lần ăn khớp của răng trong mỗi vòng quay của bánh răng (hình 3.2)

$$L_h = L365K_{năm}24K_{n.} \tag{3.9}$$

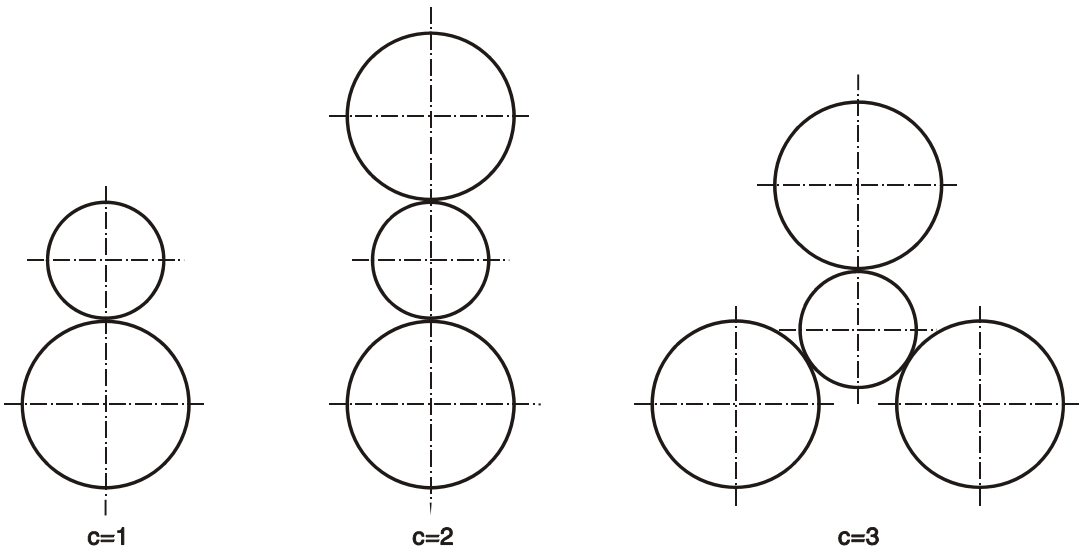
L - tuổi thọ tính bằng năm

K_{nam}, K_n - hệ số sử dụng bộ truyền trong một năm và trong một ngày.

Chế độ làm việc tải trọng không đổi là chế độ mà sự thay đổi tải trọng không vượt quá 20% so với giá trị danh nghĩa.

Bảng 3.5 *Giới hạn mỏi tiếp xúc* $\sigma_{0H\lim}$ *và uốn* $\sigma_{0F\lim}$

Vật liệu	***Nhiệt luyện***	***Độ rắn***		$\sigma_{0H\lim}$, *(MPa)*	s_H	$\sigma_{0F\lim}$, *(MPa)*	s_F
		Mặt răng	*Lõi răng*				
C40,C45,40Cr, 40CrNi, 35CrMo, 40Cr, 40CrNi, 35CrMo	Thường hóa hoặc tôi cải thiện	HB 180 ÷ 350		2H+70	1,1	1,8H	1,75
	Tôi thể tích	HRC 35÷45		$18H_{HRC}$ +150		550	
40Cr, 40CrNi, 35CrMo	Tôi bề mặt bằng dòng điện tần số cao (môđun $m_n \geq 3$)	HRC 56 ÷ 63	HRC 25 ÷ 55	$17H_{HRC}$+ 200	1,2	900	
	Tôi bề mặt bằng dòng điện tần số cao (môđun $m_n < 3$)	HRC 45 ÷ 55	HRC 45 ÷ 55			500	
40Cr, 40CrA, 35CrA	Thấm nitơ	HRC 55 ÷ 67	HRC 24 ÷40	1050		$12H_{HRC}$+ 30	
Thép thấm carbon các loại	Thấm carbon, nitơ và tôi	HRC 55 ÷ 63	HRC 30 ÷ 45	$25H_{HRC}$		750	1,55
Thép môlipđen, 25CrMnMo		HRC 57 ÷ 63	HRC 30 ÷ 45	$23H_{HRC}$		1000	
Thép không chứa môlipđen 25CrMnTi, 30CrMnTi, 35Cr						750	



Hình 3.2 *Số lần ăn khớp của bánh răng trong mỗi vòng quay*

- Khi bộ truyền làm việc với chế độ tải trọng thay đổi nhiều bậc:

$$N_{HE} = 60c\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{T_i}{T_{\max}}\right)^3 n_i t_i = 60cL_h n\sum_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{T_i}{T_{\max}}\right)^3 \frac{t_i}{\sum t_i}\right] \tag{3.10}$$

trong đó:

n_i, t_i, T_i - số vòng quay, thời gian làm việc tính bằng giờ và mômen xoắn trong chế độ làm việc thứ i

T_{max} - mômen xoắn lớn nhất trong các T_i.

Khi $N_{HE} > N_{HO}$ thì lấy $N_{HE} = N_{HO}$ => $K_{HL} = 1$. Giá trị K_{HL} không được vượt quá 2,4 để đảm bảo điều kiện không có biến dạng dẻo bề mặt răng khi làm việc.

Khi bộ truyền làm việc với tải trọng thay đổi liên tục:

$$N_{HE} = K_{HE}N_{\Sigma} \tag{3.12}$$

Khi bộ truyền làm việc với số vòng quay n không đổi thì

$$N_{\Sigma} = 60c\sum n_i t_i, \tag{3.13}$$

$$N_{\Sigma} = 60cnL_h$$

K_{HE} - hệ số chế độ tải trọng cho trong bảng 3.6

Khi tính bánh răng trụ răng thẳng và bánh răng côn răng thẳng, ta chọn giá trị nhỏ nhất trong hai giá trị $[\sigma_{H1}]$ và $[\sigma_{H2}]$. Khi tính cho bánh răng trụ răng nghiêng ta chọn:

$$[\sigma_H] = 0,5\sqrt{[\sigma_{H1}]^2 + [\sigma_{H2}]^2} \tag{3.14}$$

Tuy nhiên giá trị $[\sigma_H]$ phải thỏa điều kiện:

$$[\sigma_H]_{\min} \le [\sigma_H] \le 1,25[\sigma_H]_{\min} \tag{3.15}$$

($[\sigma_H]_{\min}$ là giá trị nhỏ trong 2 giá trị $[\sigma_{H1}]$ và $[\sigma_{H2}]$)

Nếu điều kiện trên không thỏa ta chọn giá trị biên của điều kiện.

Bảng 3.6 *Hệ số chế độ tải trọng K_{HE} và K_{FE}*

Chế độ tải trọng	***Theo độ bền tiếp xúc***			***Theo độ bền uốn***					
	Nhiệt luyện	$m_H/2$	K_{HE}	*Nhiệt luyện*	m_F	K_{FE}	*Nhiệt luyện*	m_F	K_{FE}
0			1,000	Tôi cải thiện		1,000	Tôi thể tích		1,000
I			0,500	Thường hóa		0,300	Tôi bề mặt		0,200
II	Bất kỳ	3	0,250	Thấm nitơ	6	0,140	Thấm than	9	0,100
III			0,180			0,050			0,040
IV			0,125			0,038			0,015
V			0,063			0,013			0,004
Chú ý: Các chế độ tải trọng 0 - tải trọng không đổi; I - nặng; II - trung bình đồng xác suất; III - trung bình chuẩn; IV - nhẹ; V - nhẹ									

- Vật liệu là gang và phi kim loại

Gang xám : $[\sigma_H] \approx 1,5HB$ (3.16)

Gang có độ bền cao : $[\sigma_H] \approx 1,8HB$ (3.17)

Tectolic : $[\sigma_H] \approx 45 \div 60MPa$ (3.18)

Lignofon : $[\sigma_H] \approx 50 \div 60MPa$ (3.19)

b. Ứng suất uốn cho phép

- Vật liệu là thép

Khi chưa có kích thước bộ truyền ta có thể chọn sơ bộ như sau:

$$[\sigma_F] = \sigma_{0F\lim} \frac{K_{FL}}{s_F} \tag{3.20}$$

trong đó:

$\sigma_{0F\lim}$ - giới hạn mỏi uốn, tương ứng với chu kỳ cơ sở N_{FO} được chọn phụ thuộc vào độ rắn bề mặt, phụ thuộc vào phương pháp nhiệt luyện, tra theo bảng 3.5

K_{FL} - hệ số tuổi thọ

s_F - hệ số an toàn trung bình, tra theo bảng 3.5, $s_F = 1,5 \div 2,2$

Hệ số tuổi thọ K_{KL} xác định theo công thức:

$$K_{FL} = \sqrt[m_F]{\frac{N_{FO}}{N_{FE}}} \tag{3.21}$$

trong đó: m_F - chỉ số mũ

N_{FO} - số chu kỳ cơ sở, thông thường lấy $N_{FO} = 5.10^6$ đối với tất cả các loại thép

N_{FE} - số chu kỳ làm tương đương.

Khi độ rắn của răng $H \leq 350HB$ và đối với bánh răng được mài mặt chân răng thì $m_F = 6$, *khi đó* $2 \geq K_{FL} \geq 1$.

Khi độ rắn của răng $H > 350HB$ và đối với bánh răng không được mài mặt lược chân răng thì $m_F = 9$, khi đó $1,6 \geq K_{KL} \geq 1$.

Khi làm việc với chế độ tải trọng không đổi, ta tính N_{FE} theo công thức $N_{FE} = 60cnL_h$

Khi làm việc với chế độ tải trọng thay đổi nhiều, ta tính N_{FE} theo chỉ số mũ m_F của đường cong mỏi, có thể tính như sau:

$$N_{FE} = 60c\sum\left(\frac{T_i}{T_{\max}}\right)^{m_F} n_i t_i \tag{3.22}$$

Khi làm việc với chế độ tải trọng thay đổi liên tục:

$$N_{FE} = K_{FE} N_{\sum} \tag{3.23}$$

K_{FE} - tra bảng 3.6

$N_{\sum}$ - tính tương tự như trên phần tính ứng suất tiếp xúc cho phép

- Vật liệu là gang và phi kim loại:

Đối với vật liệu là gang:

$$[\sigma_F] = \frac{\sigma_{-1}}{[s]K_\sigma} \tag{3.24}$$

trong đó: σ_{-1} - giới hạn mỏi khi làm việc với chu kỳ ứng suất đối xứng: $\sigma_{-1} \sim 0,55\sigma_b$, với σ_b - giới hạn bền kéo, *Mpa*;

$[s]$ - hệ số an toàn $[s] = 1,7 \div 1,9$

K_σ - hệ số tập trung ứng suất tại chân răng: $K_\sigma = 1 \div 1,2$.

Đối với vật liệu là không kim loại như tectolic, lignofon:

$$[\sigma_F] = 15 \div 25MPa$$

Đối với các bộ truyền bôi trơn tốt (bộ truyền kín) ta tính toán theo độ bền mỏi tiếp xúc để tránh hiện tượng tróc rỗ bề mặt và kiểm nghiệm lại điều kiện bền uốn. Từ bước 3 trở đi ta tính theo trình tự sau:

3- Hệ số chiều rộng vành răng và hệ số tập trung tải trọng

a- Hệ số chiều rộng vành răng

$$\psi_{ba} = \frac{b_w}{a_w} \text{ - hệ số chiều rộng vành răng.} \quad (3.25)$$

Giá trị ψ_{ba} tùy thuộc vào vị trí bánh răng trên trục và độ rắn của vật liệu. Ta nên chọn ψ_{ba} theo giá trị tiêu chuẩn.

Bảng 3.7 *Hệ số phụ thuộc vào vị trí bánh răng và độ rắn bề mặt răng*

Vị tri bánh răng	***Độ răng bề mặt***	
	$H_1, H_2 < 350\ HB$	$H_1, H_2 \geq 350\ HB$
Đối xứng	0,30 ÷ 0,50	0,25 ÷ 0,30
Không đối xứng	0,25 ÷ 0,40	0,20 ÷ 0,25
Công xôn	0,20 ÷ 0,25	0,15 ÷ 0,20
Giá trị Ψ_{ba} tiêu chuẩn: 0,1 ; 0,125 ; 0,16 ; 0,2 ; 0,25 ; 0,315 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,63 ; 0,8 ; 1 ; 1,25		

Đối với bánh răng trên hộp giảm tốc bôi trơn ngâm dầu, tùy vào vị trí của bánh răng trên trục, ta có thể chọn theo bảng 3.7.

Ta có thể suy ra giá trị ψ_{bd} từ ψ_{ba}

$$\psi_{bd} = \frac{b_w}{d_w} = \frac{\psi_{ba}(u \pm 1)}{2} \quad (3.26)$$

b- Hệ số tập trung tải trọng K_β

Bảng 3.8 *Hệ số $K_{H\beta}$, $K_{F\beta}$*

Hệ số	***Đối xứng ổ trục***		***Không đối xứng ổ trục***				***Công xôn***	
			$L/d \leq 3 \div 6$		$L/d > 6$			
Ψ_{ba}	$H > 350$	$H < 350$	$H > 350$	$H < 350$	$H > 350$	$H < 350$	$H > 350$	$H < 350$
Hệ số $K_{H\beta}$								
0,2	1,00	1,00	1,01	1,00	1,06	1,02	1,15	1,07
0,4	1,01	1,00	1,05	1,02	1,12	1,05	1,35	1,15
0,6	1,03	1,01	1,09	1,04	1,20	1,08	1,60	1,24
0,8	1,06	1,03	1,14	1,06	1,27	1,12	1,85	1,35
1,0	1,10	1,04	1,18	1,08	1,37	1,15	-	-
1,2	1,13	1,05	1,25	1,10	1,50	1,18	-	-
1,4	1,15	1,07	1,32	1,13	1,60	1,23	-	-
1,6	1,20	1,08	1,40	1,16	-	1,28	-	-
Hệ số $K_{F\beta}$								
0,2	1,00	1,00	1,02	1,01	1,10	1,05	1,25	1,13
0,4	1,03	1,01	1,07	1,04	1,20	1,12	1,55	1,28
0,6	1,05	1,02	1,13	1,07	1,30	1,17	1,90	1,50
0,8	1,08	1,05	1,20	1,11	1,44	1,23	2,30	1,70
1,0	1,15	1,08	1,27	1,15	1,57	1,32	-	-
1,2	1,18	1,10	1,37	1,20	1,72	1,40	-	-
1,4	1,25	1,13	1,50	1,25	1,86	1,50	-	-
1,6	1,30	1,16	1,60	1,32	-	1,60	-	-

Trên thực tế, do biến dạng đàn hồi của trục, dịch chuyển đàn hồi và mài mòn ổ lăn hoặc thậm chí do sai số chế tạo, các bánh răng tiếp xúc bị lệch với nhau theo chiều rộng vành răng.

Sự tập trung tải trọng phụ thuộc vào vị trí bánh răng đối với ổ, độ cứng của trục và chiều rộng tương đối của vành răng và khả năng chạy rà của răng.

Các giá trị $K_{H\beta}$ và $K_{F\beta}$ có thể xác định dựa vào bảng 3.8, với L là khoảng cách giữa các ổ, phụ thuộc vào hệ số chiều rộng vánh răng, độ rắn mặt răng, vị trí bộ truyền bánh răng trên trục và loại ổ.

Để giảm sự tập trung ứng suất ta có các biện pháp sau:

- Sử dụng bánh răng được vát mép ở đầu răng.
- Chế tạo bánh răng bằng vật liệu chạy mòn tốt (thép có độ răng bé hơn 350*HB*).
- Khi độ rắn lớn hơn 350*HB* và $v < 15m/s$ ta sử dụng bánh răng có dạng trống và chiều rộng bánh răng nhỏ.
- Tăng cường độ cứng trục, thân và ổ máy.
- Tăng độ chính xác gia công bánh răng.
- Đặt bánh răng ở vị trí ít chịu ảnh hưởng của độ võng trục.

4- Khoảng cách trục

Khi tính toán cho bánh răng trụ răng thẳng, khoảng cách trục được tính theo công thức:

$$a_w \geq 50(u \pm 1)\sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}}{\psi_{ba}[\sigma_H]^2 u}} = 50(u \pm 1)\sqrt[3]{\frac{T_2 K_{H\beta}}{\psi_{ba}[\sigma_H]^2 u^2}} \quad (3.27)$$

Tính toán cho bánh răng trụ răng nghiêng ta dùng công thức sau:

$$a_w \geq 43(u \pm 1)\sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}}{\psi_{ba}[\sigma_H]^2 u}} = 43(u \pm 1)\sqrt[3]{\frac{T_2 K_{H\beta}}{\psi_{ba}[\sigma_H]^2 u^2}} \quad (3.28)$$

Giá trị a_w đối với các hộp giảm tốc tiêu chuẩn có giá trị tiêu chuẩn nằm trong hai dãy sau (ưu tiên dãy 1):

Dãy 1	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	…
Dãy 2	140	180	225	280	355	450						

Trong sản xuất nhỏ lẻ hoặc đơn chiếc, khoảng cách trục không cần lấy theo tiêu chuẩn trên đây.

5- Thông số ăn khớp

a- Môđun m

Tùy theo a_w và độ rắn bề bánh răng mà ta có trị số môđun răng thích hợp. Từ giá trị a_w đã tính ở trên ta tính môđun *m* trong khoảng giá trị sau:

$$m = (0{,}01 \div 0{,}02)a_w \quad \text{khi} \quad H_1, H_2 < 350HB \tag{3.29}$$

$$m = (0{,}0125 \div 0{,}025)a_w \quad \text{khi} \quad H_1 > 45HRC;\ H_2 \le 350HB \tag{3.30}$$

$$m = (0{,}016 \div 0{,}0315)a_w \quad \text{khi} \quad H_1, H_2 > 45HRC \tag{3.31}$$

Từ khoảng giá trị m đã tính được ở trên, ta chọn giá trị m tiêu chuẩn theo bảng 3.2.

Trong bộ truyền bánh răng công suất thường chọn $m \ge 2mm$. Môđun nhỏ có ưu điểm: giảm ma sát nên hiệu suất cao, làm việc êm hơn do tăng hệ số trùng khớp ε_α, tiêu hao vật liệu giảm do giảm d_a, giảm thời gian gia công, cắt gọt trên máy.Tuy nhiên đòi hỏi độ chính xác và độ cứng bộ truyền. Bánh răng có môđun lớn sẽ mòn nhanh hơn, có thể làm việc thời gian lâu sau khi bị tróc rỗ, không nhạy với quá tải và tính đồng nhất vật liệu.

b. Số răng các bánh răng

Tổng số răng được xác định theo công thức:

$$z_t = z_1 + z_2 = z_1(1+u) = \frac{2a_w}{m} \tag{3.32}$$

Số răng bánh dẫn:

Đối với bánh răng thẳng (bánh răng thẳng là bánh răng có $\beta=0^0$), suy ra từ công thức ở bảng 3.3 ta được:

$$z_1 = \frac{2a_w}{m(u \pm 1)} \tag{3.33}$$

Đối với bánh răng nghiêng, ngoài số răng ta còn phải chọn góc nghiêng β: $20^0 \ge \beta \ge 8^0$. Góc nghiêng răng phải lớn hơn 8^0 vì nếu góc nghiêng răng bé hơn chất lượng ăn khớp của bộ truyền được cải thiện không đáng kể so với khó khăn khi chế tạo bánh răng nghiêng. Khi góc nghiêng răng lớn hơn 20^0 thì lực dọc trục sẽ lớn, chúng ta khó tìm ra loại ổ có tỉ lệ lực dọc trục chia lực hướng tâm lớn như vậy.

$$\cos 8^0 \ge \frac{m_n z_1 (u \pm 1)}{2a_w} \ge \cos 20^0$$

suy ra:

$$\frac{2a_w \cos 8^0}{m_n (u \pm 1)} \ge z_1 \ge \frac{2a_w \cos 20^0}{m_n (u \pm 1)} \tag{3.34}$$

Đối với bánh răng chữ V thì $40^0 \ge \beta \ge 30^0$. Góc nghiêng răng của bánh răng chữ V có thể lớn hơn 30^0 vì bánh răng được cấu tạo từ hai bánh răng nghiêng ngược chiều nhau nên lực dọc trục được triệt tiêu. Giá trị góc nghiêng không được lớn hơn 40^0 vì chế tạo rất khó khăn.

$$\frac{2a_w \cos 30^0}{m_n (u \pm 1)} \ge z_1 \ge \frac{2a_w \cos 40^0}{m_n (u \pm 1)} \tag{3.35}$$

Chọn z_1 là giá trị nguyên nằm trong tầm giá trị trên.

Số răng bánh bị dẫn, suy ra từ (3.1):

$$z_2 = z_1.u \text{ , chọn } z_2 \text{ là số chẵn hoặc } z_2 = z_t - z_1 \tag{3.36}$$

Ta tính lại tỷ số truyền thực:

$$u_m = \frac{z_2}{z_1}$$

Kiểm tra lại sai số tương đối tỷ số truyền:

$$\Delta u \le 2 \div 3\%$$

Tính ra góc β:

$$\beta = \arccos\frac{m(z_1 \pm z_2)}{2a_w} \tag{3.37}$$

Tính lại các giá trị khoảng cách trục a_w và đường kính d_1, d_2.

Đối với trụ răng nghiêng hay chữ *V*, nhờ có góc nghiêng β nên khoảng cách trục cho trước được đảm bảo. Trong khi đó ở bánh răng trụ răng thẳng nếu cần đảm bảo khoảng cách trục cho trước ta phải dịch chỉnh.

c. Xác định hệ số dịch chỉnh

Cắt răng có dịch chỉnh khắc phục được hiện tượng cắt chân răng bánh nhỏ khi số răng nhỏ, nâng cao độ bền tiếp xúc, độ bền uốn, làm tăng khả năng chịu mòn của răng. Tuy nhiên cần lưu ý rằng trong khi cải thiện được một số chỉ tiêu ăn khớp, dịch chỉnh cũng ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu khác, chẳng hạn làm giảm hệ số trùng khớp:

- Khi $z_1 > 30$ không dùng dịch chỉnh.
- Khi $z_1 > 30$ nhưng yêu cầu dịch chỉnh để đảm bảo khoảng cách trục cho trước khi cần xuất phát từ a_w yêu cầu này để xác định hệ số dịch chỉnh x_1, x_2 và góc ăn khớp ta tiến hành như sau:

Tính hệ số dịch tâm *y* và hệ số k_y:

$$y = \frac{a_w}{m} - 0,5(z_1 + z_2) \tag{3.38}$$

$$k_y = 1000\frac{y}{Z_t} \tag{3.39}$$

dựa vào k_y để tra ra $k_x = \frac{1000\Delta y}{Z_t}$ theo bảng 3-9 rồi từ k_x tính ra hệ số giảm đỉnh răng Δy:

$$\Delta y = \frac{k_x Z_t}{1000} \tag{3.40}$$

Bảng 3.9 *Trị số hệ số k_x và k_y dùng trong tính toán bánh răng dịch chỉnh nhằm đảm bảo khoảng cách trục định trước.*

k_y	k_x	k_y	k_x	k_y	k_x	k_y	k_x
1	0,009	11	0,844	21	2,930	31	6,12
2	0,032	12	1,020	22	3,215	32	6,47
3	0,064	13	1,180	23	3,475	33	6,84
4	0,122	14	1,354	24	3,765	34	7,19
5	0,191	15	1,542	25	4,070	35	7,60
6	0,265	16	1,752	26	4,430	36	8,01
7	0,350	17	1,970	27	4,760	37	8,40
8	0,445	18	2,240	28	5,070	38	8,81
9	0,568	19	2,445	29	5,420	39	9,42
10	0,702	20	2,670	30	5,760	40	9,67

Tổng hệ số dịch chỉnh:

$$x_t = y + \Delta y \tag{3.41}$$

Các hệ số dịch chỉnh bánh 1 và bánh 2:

$$x_1 = 0,5\left[x_t - (z_2 - z_1)\frac{y}{z_t} \right] \tag{3.42}$$

$$x_2 = x_t - x_1 \tag{3.43}$$

Tính góc ăn khớp: $$\cos\alpha_{tw} = \frac{z_t m \cos\alpha}{2a_w} \tag{3.44}$$

6- Xác định kích thước bộ truyền

Dựa vào các công thức ở bảng 3.3 để xác định các kích thước của bộ truyền. Các giá trị đường kính tính chính xác đến 0,01*mm*.

7- Chọn cấp chính xác cho bộ truyền

Vận tốc vòng bánh răng:

$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60000} \tag{3.45}$$

Dựa vào vận tốc vòng ta chọn cấp chính xác theo bảng 3.10.

Bảng 3.10 *Chọn cấp chính xác theo vận tốc vòng*

Dạng bộ truyền	***Dạng răng***	***Cấp chính xác***			
		6	7	8	9
		Vận tốc vòng tới hạn, m/s			
Bánh răng trụ	Thẳng	15	10	6	3
	Nghiêng	30	15	10	6
Bánh răng nón	Thẳng	9	6	4	2,5

8- Xác định các giá trị lực tác dụng lên bộ truyền

a. Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng

Lực pháp tuyến F_n nằm trên mặt pháp trùng với mặt ngang và phân tích thành hai thành phần lực vòng F_t và lực hướng tâm F_r:

- Lực vòng F_t:

$$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_{w1}} = F_{t2} \tag{3.46}$$

- Lực hướng tâm:

$$F_{r1} = F_{t1}\text{tg}\alpha_w = F_{r2} \tag{3.47}$$

b. Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng

Lực pháp tuyến nằm trong mặt phẳng pháp tuyến và được phân tích thành 3 thành phần:

- Lực vòng:

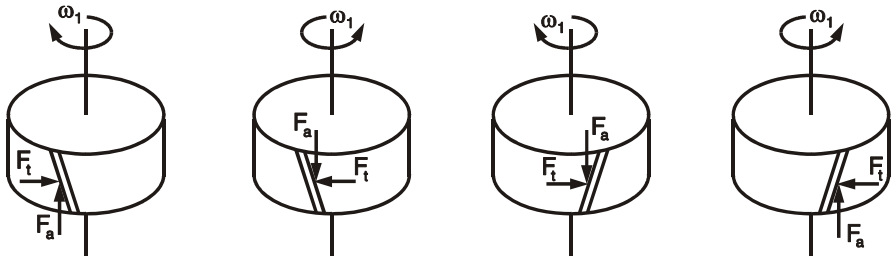
$$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_{w1}} = F_{t2} = \frac{2T_1\cos\beta}{m_n z_1} = \frac{2T_2\cos\beta}{m_n z_2} \tag{3.48}$$

- Lực hướng tâm:

$$F_{r1} = \frac{F_{t1} tg\alpha_{nw}}{\cos\beta} = F_{r2} \tag{3.49}$$

- Lực dọc trục:

$$F_{a1} = F_{t1} tg\beta = F_{a2} \tag{3.50}$$



Hình 3.3 *Sơ đồ lực tác dụng lên bánh dẫn bánh răng trụ răng nghiêng (Lực F_r luôn hướng vào tâm)*

Chú ý: Có thể xác định lực dọc trục theo kinh nghiệm sau. Đặt trục bánh răng nằm ngang và chiều tỏa độ hướng từ trái sang phải.

- Trạng thái bánh răng: dẫn ứng với (+), bị dẫn ứng với (-).
- Chiều nghiêng răng: phải ứng với (+), trái ứng với trừ (-).
- Chiều quay nhìn từ phải sang trái: cùng chiều KĐH ứng với (+), ngược chiều KĐH ứng với trừ (-).
- Lực dọc trục: đi (ra xa góc tọa độ) ứng với (+), đến ứng với (-).
- Nhân dấu của 4 yếu tố trên phải luôn dương.

9- Hệ số tải trọng động

Do biến dạng răng và những sai số bước răng, biên dạng răng… tỷ số truyền $u = \frac{\omega_2}{\omega_1}$ sẽ thay đổi, gây nên tải trọng động khi ăn khớp.

Hệ số K_{Hv} và K_{Fv} có thể tra ở bảng 3.11 và 3.12.

Bảng 3.11 *Đối với bánh răng trụ răng thẳng*

Cấp chính xác	***Độ rắn***	***K_{Hv}***					***K_{Fv}***				
		Vận tốc vòng v, *(m/s)*									
		1	5	10	15	20	1	5	10	15	20
6	H_1 và $H_2 > 350$	1,02	1,10	1,20	1,30	1,40	1,02	1,10	1,20	1,30	1,40
	Trường hợp khác	1,03	1,16	1,32	1,48	1,64	1,06	1,32	1,64	1,96	-
7	H_1 và $H_2 > 350$	1,02	1,12	1,25	1,37	1,50	1,02	1,12	1,25	1,37	1,50
	Trường hợp khác	1,04	1,20	1,40	1,60	1,80	1,08	1,40	1,80	-	-
8	H_1 và $H_2 > 350$	1,03	1,15	1,30	1,45	1,60	1,03	1,15	1,30	1,45	1,60
	Trường hợp khác	1,05	1,24	1,48	1,72	1,96	1,10	1,48	1,96	-	-
9	H_1 và $H_2 > 350$	1,03	1,17	1,35	1,52	1,70	1,03	1,17	1,35	1,52	1,70
	Trường hợp khác	1,06	1,28	1,56	1,84	-	1,11	1,56	-	-	-

Bảng 3.12 *Đối với bánh răng trụ răng nghiêng*

Cấp chính xác	***Độ rắn***	***K_{Hv}***					***K_{Fv}***				
		Vận tốc vòng v, *(m/s)*									
		1	5	10	15	20	1	5	10	15	20
6	H_1 và $H_2 > 350$	1,01	1,06	1,08	1,12	1,16	1,01	1,06	1,08	1,12	1,16
	Trường hợp khác	1,01	1,06	1,13	1,19	1,26	1,03	1,13	1,26	1,38	1,51
7	H_1 và $H_2 > 350$	1,01	1,05	1,10	1,15	1,20	1,01	1,05	1,10	1,15	1,20
	Trường hợp khác	1,02	1,08	1,16	1,24	1,32	1,03	1,16	1,32	1,48	1,64
8	H_1 và $H_2 > 350$	1,01	1,06	1,12	1,18	1,24	1,01	1,06	1,30	1,18	1,60
	Trường hợp khác	1,02	1,10	1,19	1,19	1,38	1,04	1,19	1,96	1,58	1,77
9	H_1 và $H_2 > 350$	1,01	1,07	1,14	1,21	1,28	1,01	1,17	1,07	1,21	1,28
	Trường hợp khác	1,02	1,11	1,22	1,34	1,45	1,04	1,56	1,22	1,67	-

10- Kiểm nghiệm ứng suất tiếp xúc

Ứng suất tiếp xúc tính toán:

$$\sigma_H = \frac{Z_M Z_H Z_\varepsilon}{d_{w1}} \sqrt{\frac{2T_1 K_H (u \pm 1)}{b_w u}} \tag{3.51}$$

Trong đó:

Hệ số xét đến hình dạng bề mặt tiếp xúc:

- Đối với bánh răng trụ răng thẳng:

$$Z_H = \sqrt{\frac{2}{\sin 2\alpha_w}} \tag{3.52}$$

- Đối với bánh răng trụ răng nghiêng:

$$Z_H = \sqrt{\frac{2\cos\beta}{\sin 2\alpha_{tw}}} \tag{3.53}$$

Với α_{tw} là góc ăn khớp trong mặt ngang:

$$tg\alpha_{tw} = \frac{tg\alpha_{nw}}{\cos\beta}$$

Hệ số cơ tính vật liệu:

$$Z_M = \sqrt{\frac{2E_1E_2}{\pi\left[E_2\left(1-\mu_1{}^2\right)+E_1\left(1-\mu_2^2\right)\right]}} \tag{3.54}$$

Với: E_1, E_2 - môđun đàn hồi của vật liệu chế tạo bánh răng dẫn và bánh bị dẫn

μ_1, μ_2 - hệ số Poisson của vật liệu chế tạo cặp bánh răng.

Nếu cặp bánh răng bằng thép thì $E_1 = E_2 = 2{,}1.10^5 MPa$ và $\mu_1 = \mu_2 = 0{,}3$, khi đó $Z_M = 275 MPa^{1/2}$

Hệ số ảnh hưởng của tổng chiều dài tiếp xúc:

- Đối với bánh răng trụ răng thẳng:

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}} \tag{3.55}$$

- Đối với bánh răng trụ răng nghiêng:

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon_\alpha}} \tag{3.56}$$

Giá trị hệ số trùng khớp ngang ε_α có thể tính bằng công thức:

$$\varepsilon_\alpha = \frac{1}{2\pi}\left[z_1 tg\alpha_{a1} \pm z_2 tg\alpha_{a2} \mp \left(z_2 \pm z_1\right) tg\alpha_{tw}\right] \tag{3.57}$$

Trong đó:

$$\cos\alpha a_1 = \frac{db_1}{da_1};\quad \cos\alpha a_2 = \frac{db_2}{da_2};\quad tg\alpha_{tw} = \frac{tg\alpha_{nw}}{\cos\beta}$$

Hoặc có thể tính gần đúng như sau:

$$\varepsilon_\alpha = \left[1,88 - 3,2\left(\frac{1}{z_1} \pm \frac{1}{z_2}\right)\right]\cos\beta \tag{3.58}$$

Hệ số tải trọng tính:

$$K_H = K_{H\beta}.K_{Hv}.K_{H\alpha} \tag{3.59}$$

Trong đó:

Hệ số tập trung tải trọng: $K_{H\beta}$ tra ở bảng 3.8

Hệ số tải trọng động: K_{Hv} tra ở bảng tra bảng 3.11 và 3.12.

Hệ số xét đến phân bố tải trọng không đều giữa các răng: khi tính bánh răng thẳng $K_{H\alpha}$=1, khi tính cho bánh răng nghiêng tra $K_{H\alpha}$ bảng 3.13.

Ứng suất tiếp xúc cho phép:

$$[\sigma_H] = \sigma_{0H\lim}\frac{K_{HL}Z_RZ_VK_lK_{xH}}{s_H} \tag{3.60}$$

Bảng 3.13 *Hệ số xét đến phân bố tải trọng không đều* $K_{H\alpha}$

Vận tốc vòng, *(m/s)*	***Cấp chính xác bộ truyền***				
	5	6	7	8	9
2,5	1	1,01	1,03	1,05	1,13
5	1	1,02	1,05	1,09	1,16
10	1,01	1,03	1,07	1,13	-
15	1,01	1,04	1,09	-	-
20	1,02	1,05	1,12	-	-
25	1,02	1,08	-	-	-

Hệ số ảnh hưởng của độ nhám bề mặt:

- Khi R_a = 0,63 ÷ 1,25 μm thì Z_R = 1
- Khi R_a = 1,25 ÷ 2,5μm thì Z_R = 0,95
- Khi R_a = 2,5 ÷ 10 μm thì Z_R = 0,9

Hệ số ảnh hưởng vận tốc vòng:

- Khi $H \le 350$ thì $Z_v = 0,85v^{0,1}$ (3.61)
- Khi $H > 350$ thì $Z_v = 0,925v^{0,05}$ (3.62)

Hệ số xét đến ảnh hưởng của điều kiện bôi trơn, thông thường chọn K_l = 1

Hệ số ảnh hưởng của kích thước răng:

$$K_{xH} = \sqrt{1,05 - \frac{d}{10^4}} \tag{3.63}$$

Điều kiện bền tiếp xúc:

$$\sigma_H \le [\sigma_H] \tag{3.64}$$

Cho phép quá tải đến 5%. Nếu điều kiện bền tiếp xúc không thỏa thì ta tăng chiều rộng vành răng b. Nếu điều này không thỏa ta thay đổi khoảng cách trục a_w hoặc chọn lại vật liệu và tính toán lại.

11- Kiểm nghiệm ứng suất uốn

Xác định đặt tính so sánh độ bền uốn theo tỉ số $[\sigma_F]/Y_F$. Tính toán tiến hành theo răng có độ bền thấp hơn.

Ứng suất uốn được tính như sau:

$$\sigma_F = \frac{Y_F F_t K_F}{b_w m} \tag{3.65}$$

Trong đó:

Hệ số dạng răng được tính bằng công thức thực nghiệm:

$$Y_F = 3,47 + \frac{13,2}{z_v} - \frac{27,9x}{z_v} + 0,092x^2 \tag{3.66}$$

z_v - số răng tương đương, $z_v = \dfrac{z}{\cos^3 \beta}$ (3.67)

x - hệ số dịch chỉnh. Khi không dịch chỉnh thì $x = 0$

Hệ số tải trọng tính:

$$K_F = K_{F\beta} K_{Fv} K_{F\alpha} \tag{3.68}$$

Trong đó:

Hệ số tập trung tải trọng: $K_{F\beta}$ tra ở bảng 3.8

Hệ số tải trọng động: K_{Fv} tra ở bảng tra bảng 3.11 và 3-12.

Hệ số xét đến phân bố tải trọng không đều giữa các răng: $K_{F\alpha}$ được tính như sau:

- Khi hệ số trùng khớp dọc:

$$\varepsilon_\beta = \frac{b_w}{\pi m_n} \sin\beta \le 1, \text{ thì: } K_{F\alpha} = 1 \tag{3.69}$$

- Khi hệ số trùng khớp dọc $\varepsilon_\beta > 1$ thì:

$$K_{F\alpha} = \frac{4 + (\varepsilon_\alpha - 1)(n_{cx} - 5)}{4\varepsilon_\alpha} \tag{3.70}$$

với n_{cx} là cấp chính xác bộ truyền

Khi $n_{cx} \le 5$, ta có $K_{F\alpha} = \frac{1}{\varepsilon_\varepsilon}$; khi $n_{cx} \ge 9$ thì $K_{F\alpha} = 1$

Ứng suất uốn cho phép:

$$[\sigma_F] = \sigma_{OF\lim} \frac{K_{FL} Y_R Y_x Y_\delta K_{FC}}{s_F} \tag{3.71}$$

trong đó:

K_{FC} - hệ số xét đến ảnh hưởng khi quay hai chiều đến độ bền mỏi; K_{FC} = 1 khi quay 1 chiều; K_{FC} = 0,7 ÷ 0,8 khi quay hai chiều.

Y_R - hệ số xét đến ảnh hưởng của độ nhám; Y_R = 1 khi phay và mài răng; Y_R= 1,05÷1,2 khi đánh bóng.

Y_x - hệ số kích thước: khi tôi bề mặt và thấm nitơ Y_x =1,05 - 0,005*m;* đối với gang xám Y_x = 1,075 - 0,01*m*.

$$Y_\delta = 1{,}082 - 0{,}172 lgm \tag{3.72}$$

Y_δ - hệ số độ nhạy vật liệu bánh răng đến sự tập trung tải trọng.

Điều kiện bền uốn:

$$\sigma_F \le [\sigma_F] \tag{3.73}$$

Nếu giá trị σ_H nhỏ hơn nhiều so với $[\sigma_H]$ thì bình thường, vì khi thiết kế theo độ bền tiếp xúc thì độ bền uốn dư bền rất nhiều. Nếu điều kiện bền uốn không thỏa thì ta tăng môđun răng tương ứng với giảm số răng (khoảng cách trục không đổi) và tiến hành kiểm nghiệm lại. Nếu khoảng cách trục không thay đổi thì không ảnh hưởng đến độ bền tiếp xúc.

Đối với bộ truyền bôi trơn không tốt (bộ truyền để hở) thì tính theo độ bền mỏi uốn để tránh gãy răng và không cần kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc. Vì không kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc nên ở bước 2 ta chỉ tính ứng suất uốn cho phép. Từ bước 3 trở đi ta tính toán theo trình tự sau:

1- Xác định thông số bộ truyền

Chọn số răng bánh dẫn $z_1 \ge 17$ và xác định số răng z_2 theo công thức (3.1).

Ta tính lại tỉ số truyền thực: $u_m = \frac{z_2}{z_1}$

Kiểm tra lại sai số tương đối tỷ số truyền: $\Delta u \le 2 \div 3\%$

2- Xác định hệ số dạng răng

Xác định hệ số dạng răng theo công thức (3.66). **Chú ý,** đối với bánh răng trụ răng thẳng ta thế $\beta = 0^o$ vào công thức (3.66).

Xác định đặt tính so sánh độ bền uốn theo tỷ số $[\sigma_F]/Y_F$. Tính toán thiết kế theo răng có độ bền thấp.

3- Xác định môđun răng

Chọn hệ số chiều rộng vành răng theo bảng sau:

Hệ số ψ_{bd} phụ thuộc vào vị trí răng và độ rắn bề mặt

Vị trí bánh răng	***Độ rắn bề mặt***	
	$H_1, H_2 < 350$ *HB*	$H_1, H_2 \geq 350$ *HB*
Đối xứng	0,80 ÷ 1,40	0,40 ÷ 0,90
Không đối xứng	0,60 ÷ 1,20	0,30 ÷ 0,60
Công xôn	0,30 ÷ 0,40	0,20 ÷ 0,25

Dựa vào ψ_{bd} đã chọn ta tra hệ số xét đến ảnh hưởng sự phân bố tải trọng không đều trên các răng $K_{F\beta}$ ở bảng 3.8.

- Công thức thiết kế bánh răng theo độ bền uốn đối với bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng:

$$m \geq \sqrt[3]{\frac{2T_1 K_F Y_F}{z_1 \psi_{bm} [\sigma_F]}} = \sqrt[3]{\frac{2T_1 K_F Y_F}{z_1^2 \psi_{bd} [\sigma_F]}} \tag{3.74}$$

Hệ số tải trọng tính K_F được xác định bằng công thức (3.68).

Ta có thể chọn sơ bộ $\sqrt[3]{2K_{FV}} = 1,4$ cho nên công thức xác định môđun răng có thể viết như sau:

$$m \geq 1,4\sqrt[3]{\frac{2T_1 K_{F\beta} Y_F}{z_1 \psi_{bm} [\sigma_F]}} = 1,4\sqrt[3]{\frac{2T_1 K_{F\beta} Y_F}{z_1^2 \psi_{bd} [\sigma_F]}} \tag{3.75}$$

- Công thức thiết kế bánh răng theo độ bền uốn đối với bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng:

$$m_n \geq \sqrt[3]{\frac{2T_1 K_F Y_F Y_\varepsilon Y_\beta}{z_1 \psi_{bm} [\sigma_F]}} = \sqrt[3]{\frac{2T_1 K_F Y_F Y_\varepsilon Y_\beta}{z_1^2 \psi_{bd} [\sigma_F]}} \tag{3.76}$$

Ta có thể chọn sơ bộ $\sqrt[3]{2K_{Fv} K_{F\alpha} Y_\varepsilon Y_\beta} = 1,12$, cho nên công thức xác định môđun

$$m_n \geq 1,12\sqrt[3]{\frac{T_1 K_{F\beta} Y_F}{z_1 \psi_{bm} [\sigma_F]}} = 1,12\sqrt[3]{\frac{T_1 K_{F\beta} Y_F}{z_1^2 \psi_{bd} [\sigma_F]}} \tag{3.77}$$

Sau khi tính toán giá trị m và m_n, ta chọn giá trị này theo tiêu chuẩn theo bảng 3.2.

Các bước 6, 7, 8, 9 thực hiện giống như phần thiết kế theo độ bền tiếp xúc.

10- Kiểm nghiệm ứng suất uốn

Giống như phần thiết kế theo độ bền tiếp xúc ở mục 11.

Chú ý, cho phép quá tải đến 5%. Không cần kiểm nghiệm theo độ bền tiếp xúc. Nếu điều kiện bền uốn không thỏa thì ta tăng môđun răng m, hoặc thay đổi vật liệu hoặc phương pháp nhiệt luyện và tính toán lại.

3.2.2 Bánh răng côn răng thẳng

1- Vật liệu và nhiệt luyện bánh răng

2- Ứng suất cho phép

Hai phần trên tương tự như tính toán cho bánh răng trụ.

Đối với các bộ truyền bôi trơn tốt (bộ truyền kín) ta tính toán theo độ bền mỏi tiếp xúc để tránh hiện tượng tróc rỗ bề mặt và kiểm nghiệm lại điều kiện bền uốn. Từ bước 3 trở đi ta tính theo trình tự sau:

3- Hệ số chiều rộng vành răng và hệ số tải trọng tính

a- Hệ số chiều rộng vành răng ψ_{be}

Giá trị $\psi_{be} = \dfrac{b}{R_e} \le 0,3$. Thông thường người ta chọn $\psi_{be} = 0,285$.

b- Hệ số tải trọng tính

Công thức tính hệ số tải trọng tính K_H và K_F tính tương tự như phần bánh răng trụ ở công thức. Ta chọn sơ bộ hệ số tải trọng tính $K_H = K_{H\beta}$.

Hệ số tập trung tải trọng $K_{H\beta}$ có thể được tra theo bảng 3.14

Giá trị $K_{F\beta}$ có thể xác định gần đúng theo công thức:

$$K_{F\beta} = 1 + \left(K_{H\beta} - 1\right).1,5 \tag{3.78}$$

Bảng 3.14 *Hệ số $K_{H\beta}$ bộ truyền bánh răng côn răng thẳng*

Tỷ số ψ_{be} $\dfrac{\psi_{be}u}{2-\psi_{be}}$	***Lắp trên ổ bi dỡ chặn***		***Lắp trên ổ đũa côn***	
	HB > 350	HB ≤ 350	HB > 350	HB ≤ 350
0,2	1,16	1,07	1,25	1,15
0,4	1,37	1,14	1,55	1,30
0,6	1,58	1,23	1,92	1,48
0,8	1,80	1,34	-	1,67
1,0	-	-	-	1,90

4- Đường kính vòng chia ngoài

Đường kính vòng chia ngoài được xác định theo công thức:

$$d_{e1} \geq 95\sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}}{0,85\left(1-0,5\psi_{be}\right)^2 \psi_{be} u \left[\sigma_H\right]^2}} \tag{3.79}$$

5- Môđun vòng ngoài

Từ giá trị d_{e1} tìm được và giá trị tỉ số truyền đã có, ta chọn giá trị theo bảng 3.15.

Bảng 3.15 *Chọn giá trị z_{1p} theo tỷ số truyền u và d_{e1}*

d_{e1}	$u = 1$	$u = 2$	$u = 3,15$	$u = 4$	$u = 6$
40	24	20	18	16	15
60	25	20	18	16	15
80	25	21	19	17	16
100	26	21	19	17	16
125	26	22	20	18	17
160	27	24	22	21	18
200	30	28	27	29	22

Phụ thuộc vào độ rắn bề mặt vật liệu chế tạo bánh răng, ta chọn z_1:

$$\begin{cases} H_1, H_2 \leq 350HB; & z_1 = 1,6 z_{1p} \\ H_1 > 350HB; H_2 \leq 350HB; & z_1 = 1,3 z_{1p} \\ H_1, H_2 > 350HB; & z_1 = z_{1p} \end{cases}$$

Tính ra z_2: $z_2 = u\, z_1$. Làm tròn đến giá trị nguyên.

Tính lại tỉ số truyền thực và kiểm tra sai số tương đối tỉ số truyền:

$$\Delta u \leq 2 \div 3\%$$

Môđun vòng chia ngoài được tính theo công thức:

$$m_e = \frac{d_{e1}}{z_1} \tag{3.80}$$

Giá trị m_e được chọn theo tiêu chuẩn theo bảng 3.2.

6- Thông số bộ truyền

Xác định góc mặt côn chia δ_1 và δ_2 theo công thức ở bảng 3.4.

Tính các kích thước chủ yếu khác của bộ truyền bánh răng côn theo các công thức ở bảng 3.4. Các giá trị đường kính tính chính xác đến 0,01*mm*.

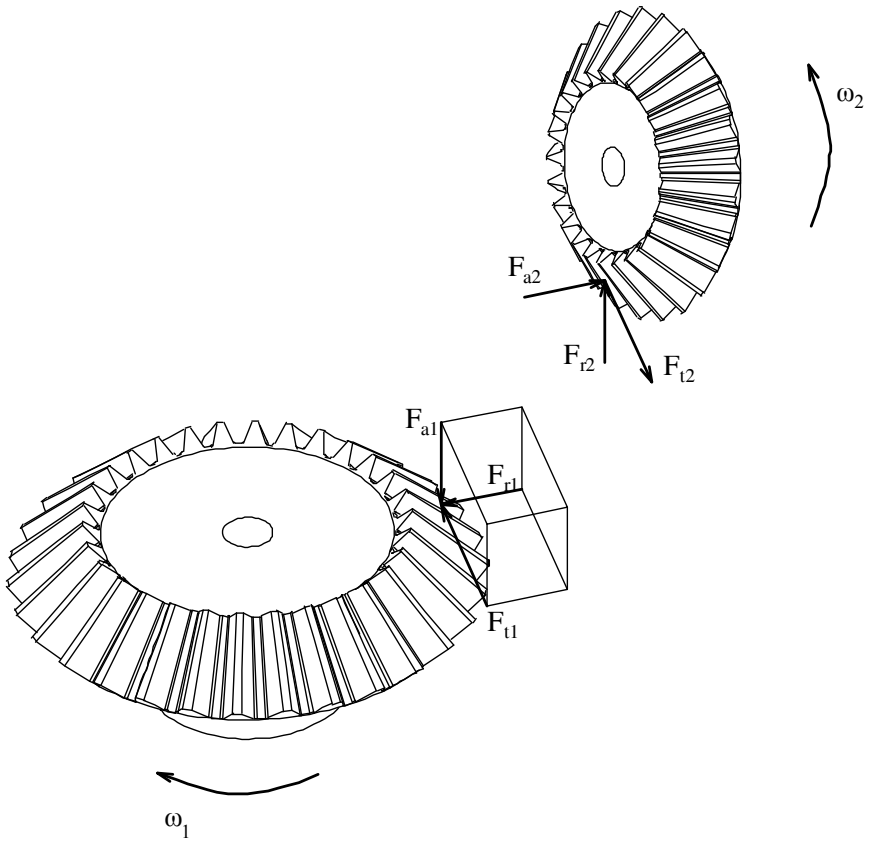
7- Cấp chính xác bộ truyền

Vận tốc vòng theo đường kính trung bình:

$$v_m = \frac{\pi d_{m1} n_1}{60000} \tag{3.81}$$

Dựa vào vận tốc vòng trung bình ta chọn cấp chính xác bộ truyền theo bảng 3.10.

8- Xác định giá trị lực tác dụng lên bộ truyền



Hình 3.4 *Sơ đồ lực tác dụng lên bánh dẫn bánh răng côn răng thẳng*

Điểm đặt lực trùng với điểm đặt của vận tốc dài tức thời của vòng trung bình tại vị trí ăn khớp.

Các lực tác dụng lên bánh dẫn:

Lực vòng : $F_{t1} = \frac{2T_1}{d_{m1}}$ (3.82)

Lực hướng tâm : $F_{r1} = F_{t1}.\text{tg}\alpha.cos\delta_1$ (3.83)

Lực dọc trục : $F_{a1} = F_{t1}.\text{tg}\alpha.sin\delta_1$ (3.84)

Với bánh bị dẫn, lực tác dụng có hướng ngược lại:

$$F_{a2} = F_{r1};\ F_{r2} = F_{a1};\ F_{t1} = F_{t2}$$

Chú ý: Chiều các lực tác dụng lên bộ truyền có khuynh hướng làm cho bộ truyền không làm việc.

9- Hệ số tải trọng động

Hệ số tải trọng động được xác định theo bảng 3.16.

Bảng 3.16 *Hệ số $K_{HV} = K_{FV}$ bộ truyền bánh răng côn răng thẳng*

Cấp chính xác	***Vận tốc**, (m/s)*									
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
7	1,04	1,045	1,05	1,06	1,065	1,07	1,075	1,08	1,085	1,09
8	1,08	1,100	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	-	-

10- Kiểm nghiệm ứng suất tiếp xúc

Ứng suất tiếp xúc tính toán được xác định theo công thức:

$$\sigma_H = Z_H . Z_M . Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2T_1 K_H \sqrt{u^2+1}}{0,85 d_{m1}^2 bu}} \tag{3.85}$$

Trong đó:

Các hệ số Z_H, Z_H, Z_ε tính toán tương tự như bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng. Nếu vật liệu là thép thì $Z_M = 275\ MPa^{1/2}$. Tương tự $Z_H = 1,76$ khi $\alpha = 20^0$. Xem thêm mục 10 phần tính toán bánh răng trụ răng thẳng.

K_H - hệ số tải trọng tính, $K_H = K_{H\beta} K_{Hv}$

0,85 - hệ số kinh nghiệm xét sự giảm khả năng tải của bộ truyền bánh răng côn so với bánh răng trụ răng thẳng.

Tính lại ứng suất tiếp xúc cho phép theo công thức (3.60) và kiểm nghiệm theo điều kiện (3.64).

Cho phép quá tải đến 5%. Nếu điều kiện bền tiếp xúc không thỏa thì ta tăng chiều rộng vành răng b. Nếu tiếp tục không thỏa ta chọn vật liệu có độ bền cao hơn và tính toán lại.

11- Kiểm nghiệm ứng suất uốn

Xác định số răng tương đương:

$$z_{v1} = \frac{z_1}{\cos\delta_1};\qquad z_{v2} = \frac{z_2}{\cos\delta_2} \tag{3.86}$$

Xác định đặt tính so sánh độ bền uốn theo tỉ số $[\sigma_F]/Y_F$. Tính toán tiến hành theo răng có độ bền thấp hơn. Xem thêm phần kiểm nghiệm độ bền uốn bánh răng trụ răng thẳng.

Giá trị ứng suất uốn tại chân răng:

$$\sigma_F = \frac{Y_F F_t K_F}{0,85 b_w m_m} \tag{3.87}$$

trong đó: K_F - hệ số tải trọng tính, $K_F = K_{Fv} K_{F\beta}$

m_m - môđun chia trung bình

Y_F - hệ số dạng răng tính theo công thức (3.66).

Kiểm nghiệm theo điều kiện (3.73). Nếu giá trị tính toán nhỏ hơn so với $[\sigma_F]$ thì bình thường, vì thiết kế theo độ bền tiếp xúc thì độ bền uốn dư rất nhiều. Nếu độ bền uốn không thỏa thì ta tăng môđun m_e và tương ứng giảm số răng z_1, z_2 và tiến hành tính toán kiểm nghiệm lại.

Đối với bộ truyền bôi trơn không tốt (bộ truyền để hở) thì tính theo độ bền mỏi uốn để tránh gãy răng và không cần kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc. Vì không kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc nên ở bước 2 ta chỉ tính ứng suất uốn cho phép. Từ bước 3 trở đi ta tính toán theo trình tự sau:

3- Xác định thông số bộ truyền

Chọn số răng bánh dẫn $z_1 \geq 17$ và xác định số răng z_2 theo công thức (3.1).

Ta tính lại tỉ số truyền thực: $u_m = \frac{z_2}{z_1}$

Kiểm tra lại sai số tương đối tỷ số truyền: $\Delta u \leq 2 \div 3\%$

Xác định góc mặt côn chia δ_1 và δ_2 theo công thức ở bảng 3.4.

4- Xác định hệ số dạng răng

Xác định hệ số dạng răng theo công thức (3.66). Chú ý, đối với bánh răng trụ răng thẳng ta thế $\beta = 0^o$ vào công thức (3.66).

Xác định đặt tính so sánh độ bền uốn theo tỷ số $[\sigma_F]/Y_F$. Tính toán thiết kế theo răng có độ bền thấp.

5- Xác định môđun răng

Chọn hệ số chiều rộng răng $\psi_{be} = 0,285$. Tính hệ số xét đến ảnh hưởng của phân bố tải trọng không đều theo chiều rộng vành răng $K_{F\beta}$ theo công thức (3.78).

Môđun vòng trung bình:

$$m_m = 1,4 \sqrt{\frac{T_1 K_{F\beta} Y_{F1}}{0,85 \psi_{bd} z_1^2 [\sigma_F]}} \tag{3.88}$$

Suy ra: $$m_e = \frac{m_m}{1 - 0,5 \psi_{be}} \tag{3.89}$$

Các bước 6, 7, 8, 9 thực hiện giống như phần thiết kế theo độ bền tiếp xúc.

10- Kiểm nghiệm ứng suất tiếp xúc

Giống như phần thiết kế theo độ bền uốn ở mục 11.

Chú ý, cho phép quá tải đến 5%. Không cần kiểm nghiệm theo độ bền tiếp xúc. Nếu điều kiện bền uốn không thỏa thì ta tăng môđun răng *m*, hoặc thay đổi vật liệu hoặc phương pháp nhiệt luyện và tính toán lại.

3.3 BÔI TRƠN BÁNH RĂNG

Khi vận tốc nhỏ hơn 12,5 *m/s* bộ truyền được bôi trơn bằng cách ngâm trong dầu. Mức dầu thấp nhất ngập hết chiều cao răng, nhưng phải ≥ 10 *mm* và mức dầu cao nhất không được quá 1/3 bán kính bánh răng. Riêng đối với bánh răng côn thì mức dầu phải ngập ít nhất 2/3 bề rộng răng tính ở chân răng.

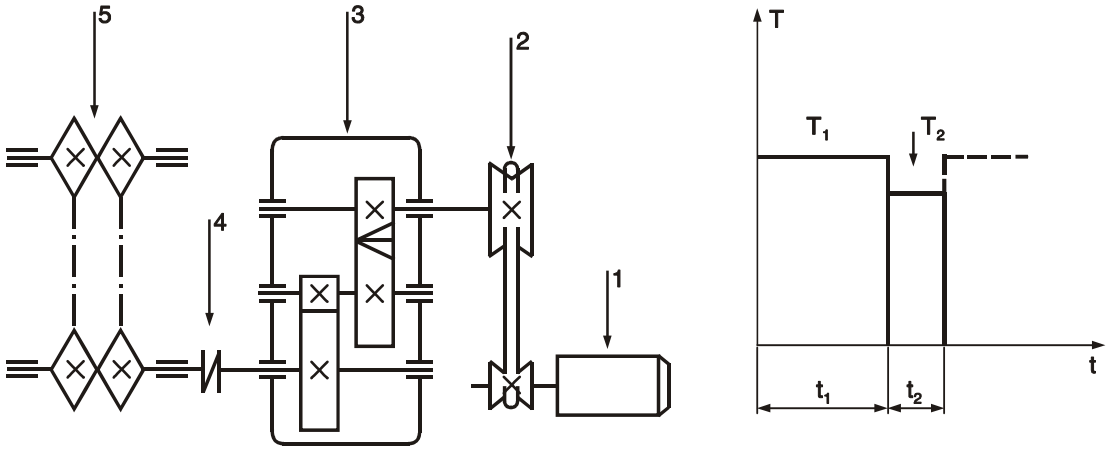
Lưu ý: điều kiện này chỉ có ý nghĩa đối với hộp giảm tốc có mặt phân khuôn nằm ngang.

Khi vận tốc lớn vì lý do mất mát công suất do khuấy dầu nên ta bôi trơn bằng cách phun dầu.

Đối với bộ truyền để hở có thể bôi trơn bằng mỡ.

3.4 VÍ DỤ

Ví dụ 3.1 Cho hộp giảm tốc khai truyển có sơ đồ động như hình.



Sơ đồ tải trọng

Ta có các thông số sau: $t_1 = 15s$; $t_2 = 48s$; $T_2 = 0,8T_1 = 0,8T$

Quay 1 chiều, làm việc 2 ca, tải trọng va đập nhẹ (một nằm làm việc 300 ngày, ca làm việc 8h).

Bảng thông số:

Trục / *Thông số*	*Động cơ*	*I*	*II*	*III*
Công suất *P, kW*	5,53	4,99	4,746	4,375
Tỷ số truyền *u*		2	3,68	2,55
Số vòng quay *n, vg/ph*	1425	712,5	193,61	75.93
Mômen xoắn *T , Nmm*	37069	70368	246149	596922

Bài làm

Đây là bộ truyền bôi trơn tốt (bộ truyền kín) ta tính toán theo độ bền mỏi tiếp xúc để tránh hiện tượng tróc rỗ bề mặt và kiểm nghiệm lại điều kiện bền uốn.

I. Bộ truyền cấp nhanh

1. Vật liệu và nhiệt luyện bánh răng

Ta chọn loại vật liệu hai cấp của bánh răng như nhau thép C45 thường hóa. Ta chọn như sau:

- Độ rắn bánh nhỏ là 250 *HB*
- Độ rắn bánh lớn là 235 *HB*

2. Ứng suất cho phép

a) Ứng suất tiếp xúc cho phép

Khi chưa có kích thước bộ truyền ta có thể tính sơ bộ theo công thức (3.5):

$$[\sigma_H] = \sigma_{0H\lim}\frac{0,9K_{HL}}{s_H}$$

Giới hạn mỏi tiếp xúc tương ứng với chu kì cơ sở được cho trong bảng 3.5:

$$\sigma_{0H\lim 1} = 2H_1 + 70 = 570MPa$$
$$\sigma_{0H\lim 2} = 2H_2 + 70 = 540MPa$$

Hệ số tuổi thọ K_{HL} được xác định theo công thức (3.7):

$$K_{HL} = \sqrt[m_H]{\frac{N_{HO}}{N_{HE}}}$$

trong đó: N_{HE} - số chu kỳ làm việc tương đương
N_{HO} - số chu kỳ làm việc cơ sở
m_H - bậc của đường cong mỏi, có giá trị bằng 6.

Số chu kỳ làm việc tương đương được xác định theo công thức (3.10):

$$N_{HE1} = 60c\sum_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{T_i}{T_{\max}}\right)^3 n_i t_i\right]$$
$$= 60\times 1\times 33600\times\left(1^3\times\frac{15}{63} + 0.8^3\times\frac{48}{63}\right)\times 712.5 = 902,34\times 10^6$$

$$N_{HE2} = \frac{N_{HE1}}{u} = 225,2\times 10^6$$

Số chu kỳ làm việc cơ sở được tính bằng:

$$N_{HO} = 30HB^{2.4}$$

$$N_{HO1} = 30H_1^{2,4} = 30.250^{2.4} = 1,7.10^7 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{HO2} = 30H_2^{2,4} = 30.235^{2,4} = 1,4.10^7 \text{ chu kỳ}$$

Hệ số an toàn có giá trị theo bảng 3.5:

$$s_H = 1,1$$

Ứng suất tiếp xúc cho phép sơ bộ của từng bánh răng:

$$[\sigma_{H1}] = \sigma_{0H\lim 1}\frac{0,9K_{HL1}}{s_{H1}} = 570\frac{0,9.1}{1,1} = 466,36MPa$$

$$[\sigma_{H2}] = \sigma_{0H\lim 2}\frac{0,9K_{HL2}}{s_{H2}} = 540.\frac{0,9.1}{1,1} = 441,82MPa$$

Đây là bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng nên theo (3.14) ta có:

$$[\sigma_H] = 0,5\sqrt{[\sigma_{H1}]^2 + [\sigma_{H2}]^2} = 0,5\sqrt{466,36^2 + 441,82^2} = 321,21MPa$$

So sánh với điều kiện (3.15):

$$[\sigma_H]_{\min} = 441,82 \le [\sigma_H] = 321,21 \le 1,25[\sigma_H]_{\min} = 552,28 \ MPa$$

Điều kiện trên không thỏa nên ta chọn:

$$[\sigma_H] = [\sigma_H]_{\min} = 441,82MPa$$

b) Ứng suất uốn cho phép

Khi chưa có kích thước bộ truyền ta có thể chọn sơ bộ theo (3.20):

$$[\sigma_F] = \sigma_{0F\lim}\frac{K_{FL}}{s_F}$$

Giới hạn mỏi uốn, tương ứng với chu kỳ cơ sở N_{FO} được chọn phụ thuộc vào độ rắn bề mặt, phụ thuộc vào phương pháp nhiệt luyện, tra theo bảng 3.5:

$$\sigma_{0F\lim 1} = 1,8H_1 = 450MPa$$
$$\sigma_{0F\lim 2} = 1,8H_2 = 423MPa$$

Hệ số tuổi thọ K_{KL} xác định theo công thức (3.21):

$$K_{FL} = \sqrt[6]{\frac{N_{FO}}{N_{FE}}}$$

Số chu kỳ cơ sở:

$$N_{FO} = 5.10^6 \text{ chu kỳ}$$

Số chu kỳ làm việc tương đương theo (3.22):

$$N_{FE1} = 60c\sum\left[\left(\frac{T_i}{T_{\max}}\right)^6 n_i t_i\right]$$

$$= 60.1.33600.712,5.\left(1^6 \times \frac{15}{63} + 0.8^6 \times \frac{48}{63}\right) = 6.29 \times 10^8 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{FE2} = \frac{N_{HE1}}{u} = 1.7 \times 10^8 \text{ chu kỳ}$$

Do toàn bộ số chu kỳ làm việc tương đương đều lớn hơn số chu kỳ làm việc cơ sở nên ta có:

$$K_{FL_1} = K_{FL_2} = 1$$

Hệ số an toàn có giá trị theo bảng 3.5:

$$s_F = 1,75$$

Ứng suất uốn cho phép sơ bộ của từng bánh răng:

$$[\sigma_{F1}] = 450\frac{1}{1,75} = 257,14MPa$$

$$[\sigma_{F2}] = 423\frac{1}{1,75} = 241,71MPa$$

3. Hệ số chiều rộng vành răng và hệ số tập trung tải trọng

a) Chiều rộng vành răng

Chiều rộng vành răng được xác định theo tiêu chuẩn dựa vào bảng 3.7:

$$\psi_{ba} = 0,315$$

Ta suy ra giá trị ψ_{bd} dựa vào công thức (3.26):

$$\psi_{bd} = \frac{b_w}{d_w} = \frac{\psi_{ba}(u+1)}{2} = \frac{0,315(3,68+1)}{2} = 0,7371$$

b) Hệ số tập trung tải trọng K_β:

Dựa vào ψ_{bd}, tra bảng 3.8 ta xác định được hệ số tập trung tải trọng:

$$K_{H\beta} = 1,054;\ K_{F\beta} = 1,097$$

4. Khoảng cách trục

Tính toán cho bánh răng trụ răng nghiêng ta dùng công thức (3.28):

$$a_w \geq 43(u+1)\sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}}{\psi_{ba}[\sigma_H]^2 u}} = 43.4,68\sqrt[3]{\frac{70368.1,054}{0,315.441,82^2.3,68}} = 138,75mm$$

Theo tiêu chuẩn ta chọn: $a_w = 160mm$. Giá trị được chọn khá lớn hơn giá trị tính toán có thể làm cho bộ truyền dư bền nhiều. Lưu ý, giá trị khoảng cách trụ không nhất thiết phải chọn theo tiêu chuẩn nếu trong điều kiện sản xuất nhỏ lẻ.

5. Thông số ăn khớp

a) Môđun pháp

Theo (3.29) khi H_1, H_2 < 350:

$$m_n = (0,01 \div 0,02)a_w = 1,6 \div 3,2mm$$

Theo tiêu chuẩn trong bảng 3.2 ta chọn môđun pháp:

$$m_n = 2,5mm$$

b) Số răng các bánh răng

Đối với bánh răng nghiêng, ngoài số răng ta còn phải chọn góc nghiêng β: $20^0 \geq \beta \geq 8^0$. Theo (3.34):

$$\frac{2a_w \cos 8^0}{m_n(u+1)} \geq z_1 \geq \frac{2a_w \cos 20^0}{m_n(u+1)}$$

$$\Rightarrow \qquad 27,08 \geq z_1 \geq 25,7$$

Chọn z_1 = 26 răng.

Theo (3.36), số răng bánh bị dẫn:

$$z_2 = z_1.u = 26.3,68 = 95,68$$

Ta chọn z_2 = 96 răng.

Ta tính lại tỷ số truyền thực:

$$u_m = \frac{z_2}{z_1} = \frac{96}{26} = 3,69$$

Sai số tương đối tỷ số truyền:

$$\Delta u = \frac{u_m - u}{u} = 0,27\% < 2\%$$

Theo (3.37):

$$\beta = \arccos\frac{m_n(z_1+z_2)}{2a_w} = \arccos\frac{2,5.(26+96)}{2.160} = 17,61^o$$

6. Xác định kích thước bộ truyền

Theo bảng 3.3:

Khoảng cách trục:

$$a_w = \frac{m(z_2+z_1)}{2\cos\beta} = \frac{2,5(26+96)}{2.\cos 17,61} \approx 160mm$$

Đường kính vòng chia:

$$d_1 = \frac{m_n z_1}{\cos\beta} = \frac{2,5.26}{\cos 17,61^0} = 68,20mm$$

$$d_2 = \frac{m_n z_2}{\cos\beta} = \frac{2,5.96}{\cos 17,61^0} = 251,80mm$$

Đường kính vòng lăn:

$$d_{w1} = d_1;\ d_{w2} = d_2$$

Đường kính vòng đỉnh:

$$d_{a1} = d_1 + 2m_n = 68,20 + 5 = 73,20mm$$

$$d_{a2} = d_2 + 2m_n = 251,80 + 5 = 256,80mm$$

Đường kính vòng đáy:

$$d_{f1} = d_1 - 2,5m_n = 68,20 - 2,5.2,5 = 61,95\ mm$$

$$d_{f1} = d_2 - 2,5m_n = 251,80 - 2,5.2,5 = 245,55\ mm$$

Bề rộng răng:

$$b = a_w.\psi_{ba} = 160.0,315 = 50,4\ mm$$

7. Chọn cấp chính xác cho bộ truyền

Theo (3.45), vận tốc vòng bánh răng:

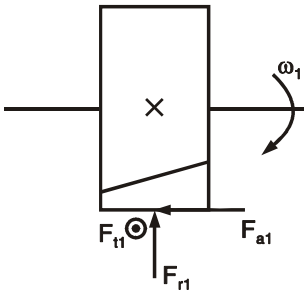
$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60000} = \frac{3,14.68,20.715,5}{60000} = 2,55m/s$$

Dựa theo bảng 3.10 ta chọn cấp chính xác bộ truyền là 9.

8. Lực tác dụng lên bộ truyền

Theo (3.48), lực vòng:

$$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_{w1}} = \frac{2.70368}{68,20} = 2063,6N$$



Theo (3.49), lực hướng tâm:

$$F_{r1} = \frac{F_{t1} tg\alpha_{nw}}{\cos\beta} = \frac{2063,6.tg20^0}{\cos 17,61^0} = 788N$$

Theo (3.50), lực dọc trục:

$$F_{a1} = F_{t1} tg\beta = 2063,6.tg17,61^0 = 655N$$

9. Hệ số tải trọng động

Với vận tốc v = 2,55 *m/s* và cấp chính xác 9 tra bảng 3.12 ta xác định được hệ số tải trọng động:

$$K_{Hv} = 1,055$$

$$K_{Fv} = 1,072$$

10. Kiểm nghiệm ứng suất tiếp xúc

Ứng suất tiếp xúc tính toán được xác định bởi công thức (3.51):

$$\sigma_H = \frac{Z_M Z_H Z_\varepsilon}{d_{w1}} \sqrt{\frac{2T_1 K_H \left(u+1\right)}{b_w u}}$$

Trong đó:

Hệ số xét đến hình dạng bề mặt tiếp xúc theo (3.52):

$$Z_H = \sqrt{\frac{2\cos\beta}{\sin 2\alpha_{tw}}}$$

với $$\alpha_{tw} = arctg\left(\frac{tg\alpha_{nw}}{\cos\beta}\right) = arctg\left(\frac{tg20^0}{\cos 17,61^0}\right) = 20,90^0$$

Suy ra: $$Z_H = \sqrt{\frac{2\cos 17,61^0}{\sin\left(2.20,9^0\right)}} = 1,691$$

Nếu cặp bánh răng bằng thép thì: $Z_M = 275 MPa^{1/2}$.

Hệ số ảnh hưởng của tổng chiều dài tiếp xúc theo (3.56):

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon_\alpha}}$$

Theo (3.58):

$$\varepsilon_\alpha = \left[1,88 - 3,2\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right)\right]\cos\beta$$

$$= \left[1,88 - 3,2\left(\frac{1}{26} + \frac{1}{96}\right)\right]\cos 17,61^0 = 1,643$$

Suy ra: $$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{1}{1,643}} = 0,780$$

Hệ số tải trọng tính:

$K_H = K_{H\beta}.K_{Hv}.K_{H\alpha} = 1,054.1,055.1,13 = 1,257$ ($K_{H\beta}$ và K_{Hv} xác định phía trên, $K_{H\alpha}$ tra cho trong bảng(3.13)).

Suy ra: $$\sigma_H = \frac{275.1,691.0,780}{68,20}\sqrt{\frac{2.70368.1,257(3,69+1)}{50,4.3,69}} = 355,23MPa$$

Tính lại ứng suất tiếp xúc cho phép theo (3.60):

$$[\sigma_H] = \sigma_{0H\lim}\frac{K_{HL}Z_RZ_VK_lK_{xH}}{s_H}$$

Hệ số ảnh hưởng của độ nhám bề mặt: $Z_R = 0,95$

Hệ số ảnh hưởng vận tốc vòng, do $HB \le 350$ theo (3,61):

$$Z_v = 0,85v^{0,1} = 0,85.2,55^{0,1} = 0,933$$

Hệ số xét đến ảnh hưởng của điều kiện bôi trơn, thông thường chọn $K_l = 1$

Hệ số ảnh hưởng của kích thước răng, theo (3.63):

$$K_{xH} = \sqrt{1,05 - \frac{d}{10^4}} = \sqrt{1,05 - \frac{68,20}{10^4}} = 1,043$$

Suy ra: $$[\sigma_H] = [\sigma_H]\frac{Z_RZ_VK_lK_{xH}}{0,9} = 441,82\frac{0,95.0,933.1.1,043}{0,9} = 453,83MPa$$

$$\sigma_H = 355,23MPa < [\sigma_H] = 453,83MPa$$

Vậy điều kiện bền tiếp xúc được thỏa. Tuy nhiên, bộ truyền này dư bền quá nhiều, điều này dẫn đến việc tăng chi phí không cần thiết. Do đó ta có thể giảm khoảng cách trục và tiến hành kiểm nghiệm lại.

11. Kiểm nghiệm ứng suất uốn

Ứng suất uốn cho phép theo (3.71):

$$[\sigma_F] = \sigma_{OF\lim}\frac{K_{FL}Y_RY_xY_\delta K_{FC}}{s_F}$$

Trong đó:

Hệ số xét đến ảnh hưởng khi quay hai chiều đến độ bền mỏi: $K_{FC} = 1$ khi quay 1 chiều.

Hệ số xét đến ảnh hưởng của độ nhám: $Y_R = 1$ khi phay và mài răng.

Hệ số kích thước: $Y_x = 1,05 - 0,005m = 1,05 - 0,005.2,5 = 1,0375$.

Hệ số độ nhạy vật liệu bánh răng đến sự tập trung ứng suất:

$$Y_\delta = 1,082 - 0,172lgm = 1,082 - 0,172lg2,5 = 1,014$$

Suy ra: $$[\sigma_{F1}] = [\sigma_{F1}]Y_RY_xY_\delta K_{FC} = 257,14.1.1,0375.1,014.1 = 270,52MPa$$

$$[\sigma_{F2}] = [\sigma_{F2}]Y_RY_xY_\delta K_{FC} = 241,71.1.1,0375.1,014.1 = 254,28MPa$$

Trong đó:

Hệ số dạng răng được tính bằng công thức thực nghiệm (3.66):

$$Y_F = 3,47 + \frac{13,2}{z_v} - \frac{27,9x}{z_v} + 0,092x^2$$

Trong đó:

Số răng tương đương:

$$z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3 \beta} = \frac{26}{\cos^3 17,61} = 30,06$$

$$z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3 \beta} = \frac{96}{\cos^3 17,61} = 110,98$$

Suy ra: $$Y_{F1} = 3,47 + \frac{13,2}{30,06} = 3,909$$

$$Y_{F2} = 3,47 + \frac{13,2}{110,98} = 3,589$$

Đặt tính so sánh độ bền uốn các bánh răng:

$$\frac{[\sigma_{F1}]}{Y_{F1}} = \frac{270,52}{3,909} = 69,20$$

$$\frac{[\sigma_{F2}]}{Y_{F2}} = \frac{254,28}{3,589} = 70,85$$

Ta kiểm nghiệm độ bền uốn cho bánh dẫn là bánh có độ bền thấp hơn.

Ứng suất uốn được tính theo (3.65):

$$\sigma_F = \frac{Y_F F_t K_F}{b_w m}$$

Hệ số tải trọng tính:

$$K_F = K_{F\beta} K_{Fv} K_{F\alpha}$$

Khi $n_{cx} \geq 9$ thì $K_{F\alpha} = 1$ và các hệ số $K_{F\beta}$ và K_{Fv} được xác định ở trên.

Suy ra: K_F = 1,097. 1,072.1 = 1,176

Ứng suất uốn tính toán:

$$\sigma_{F1} = \frac{3,909.2063,6.1,176}{50,4.2,5} = 75,288MPa$$

$$\sigma_{F1} = 75,288MPa < [\sigma_{F1}] = 270,52MPa$$

Vậy độ bền uốn được thỏa.

II. Bộ truyền cấp chậm

1. Vật liệu và nhiệt luyện bánh răng

Giống như bộ truyền cấp nhanh.

2. Ứng suất cho phép

Tính toán tương tự bộ truyền cấp nhanh.

a) Ứng suất tiếp xúc cho phép

Số chu kỳ làm việc tương đương được xác định theo công thức (3.10):

$$N_{HE1} = 225,2\times10^6 \text{ chu kỳ; } N_{HE2} = 88,31.10^6 \text{ chu kỳ}$$

Số chu kỳ làm việc cơ sở phụ thuộc vào độ rắn bề mặt tùy theo phương pháp nhiệt luyện cho trong bảng 3.5.

$$N_{HO1} = 30H_1^{2,4} = 30.250^{2.4} = 1,7.10^7 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{HO2} = 30H_2^{2,4} = 30.235^{2,4} = 1,4.10^7 \text{ chu kỳ}$$

Do $N_{HE1} > N_{HO1}$, $N_{HE2} > N_{HO2}$ nên $K_{HL1} = K_{HL2} = 1$.

Đo bộ truyền cấp chậm là bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng nên:

$$[\sigma_H] = [\sigma_H]_{\min} = [\sigma_H]_2 = 441,82MPa$$

b) Ứng suất uốn cho phép

Số chu kỳ làm việc tương đương theo (3.22):

$$N_{FE1} = 1,7\times10^8 \text{ chu kỳ; } N_{FE2} = 0,66.10^8 \text{ chu kỳ}$$

Do toàn bộ số chu kỳ làm việc tương đương đều lớn hơn số chu kỳ làm việc cơ sở nên ta có:

$$K_{FL_1} = K_{FL_2} = 1$$

Ứng suất uốn cho phép sơ bộ của từng bánh răng:

$$[\sigma_{F1}] = 257,14MPa; \quad [\sigma_{F2}] = 241,71MPa$$

3. Hệ số chiều rộng vành răng và hệ số tập trung tải trọng

a) Chiều rộng vành răng

Chiều rộng vành răng được xác định theo tiêu chuẩn dựa vào bảng 3.7:

$$\psi_{ba} = 0,315$$

Ta suy ra giá trị ψ_{bd} dựa vào công thức (3.26):

$$\psi_{bd} = 0,7371$$

b) Hệ số tập trung tải trọng K_β

Dựa vào ψ_{bd}, tra bảng 3.8 ta xác định được hệ số tập trung tải trọng:

$K_{H\beta} = 1,054$; $K_{F\beta} = 1,097$

4. Khoảng cách trục

Tính toán cho bánh răng trụ răng thẳng ta dùng công thức (3.27):

$$a_w \geq 50(u+1)\sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}}{\psi_{ba}[\sigma_H]^2 u}}$$

$$\geq 50.3,55\sqrt[3]{\frac{246149.1,054}{0,315.441,82^2.2,55}} = 209,95mm$$

Theo tiêu chuẩn ta chọn: $a_w = 225mm$

5. Thông số ăn khớp

a) Môđun m

$$m = (0,01 \div 0,02)a_w = 2,25 \div 4,5mm$$

Theo tiêu chuẩn chọn $m = 2,5$

b) Số răng các bánh răng

Số răng bánh dẫn được tính dựa vào (3.33)

$$z_1 = \frac{2a_w}{m(u+1)} = \frac{2.225}{2,5(2,55+1)} = 50,70 \text{ chọn } z_1 = 50 \text{ răng}$$

Số răng bánh bị dẫn:

$$z_2 = z_1.u = 50.2,55 = 127,5 \text{ chọn } z_2 = 128 \text{ răng}$$

Ta tính lại tỷ số truyền thực:

$$u_m = \frac{z_2}{z_1} = \frac{128}{50} = 2,56$$

Kiểm tra lại sai số tương đối tỷ số truyền:

$$\frac{u_m - u}{u} = 0,4\% < 2 \div 3\%$$

Khoảng cách trục:

$$a_w = \frac{m(z_1 + z_2)}{2} = \frac{2,5(50+128)}{2} = 222,5mm$$

Để đảm bảo khoảng cách trục 225*mm* ta cần dịch chỉnh bánh răng:

c) Xác định hệ số dịch chỉnh

Theo (3.38) và (3.39), hệ số dịch tâm y và hệ số k_y:

$$y = \frac{a_w}{m} - 0,5\left(z_1 + z_2\right) = \frac{225}{2,5} - 0,5\left(50 + 128\right) = 1$$

$$k_y = 1000\frac{y}{Z_t} = 1000\frac{1}{59 + 128} = 5,62$$

Dựa vào bảng 3.9 ta tra ra k_x : $k_x = 0,2367$

Theo (3.40) ta có:

$$\Delta y = \frac{k_x Z_t}{1000} = \frac{0,2169.178}{1000} = 0,0421$$

Theo (3.41), tổng hệ số dịch chỉnh:

$$x_t = y + \Delta y = 0,5 + 0,0421 = 0,5421$$

Theo (3.42) và (3,43), các hệ số dịch chỉnh bánh 1 và bánh 2:

$$x_1 = 0,5\left[x_t - \left(z_2 - z_1\right)\frac{y}{z_t} \right] = 0,5\left[0,5421 - \left(128 - 50\right)\frac{1}{178} \right] = 0,0519$$

$$x_2 = x_t - x_1 = 0,5386 - 0,0519 = 0,4867$$

Theo (3.44), ta có góc ăn khớp:

$$\cos\alpha_{tw} = \frac{z_t m\cos\alpha}{2a_w} = \frac{178.2,5.\cos 20^0}{2.225} = 0,9293 \Rightarrow \alpha_{tw} = 21,68^0$$

6. Xác định kích thước bộ truyền

Theo công thức bảng 3.3 ta có:

Chiều cao răng:

$$h = 2,25m - \Delta y m = 2,25.2,5 - 0,0421.2,5 = 5,52$$

Đường kính vòng chia:

$$d_1 = m.z_1 = 2,5.50 = 125mm;\ d_2 = m.z_2 = 2,5.128 = 320mm$$

Đường kính vòng lăn:

$$d_{w1} = \frac{2a_w}{u+1} = 126,40mm;\ d_{w2} = d_{w1}u = 323,60mm$$

Đường kính vòng đỉnh:

$$d_{a1} = d_1 + 2\left(1 + x_1 - \Delta y\right)m = 126,40 + 2\left(1 + 0,0519 - 0,0421\right) = 128,41mm$$

$$d_{a2} = d_2 + 2\left(1 + x_2 - \Delta y\right)m = 323,60 + 2\left(1 + 0,4867 - 0,0421\right) = 326,50mm$$

Đường kính vòng đáy:

$$d_{f1} = d_1 – (2,5 – 2x_1)m = 126,40 – (2,5 – 2.0,0519) = 124,00mm$$

$$d_{f2} = d_2 – (2,5 – 2x_2)m = 323,60 – (2,5 – 2.0,4867) = 322,07mm$$

7. Chọn cấp chính xác cho bộ truyền

Vận tốc vòng bánh răng:

$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60000} = \frac{3,14.125.193,61}{60000} = 1,27m/s$$

Dựa vào vận tốc vòng ta chọn cấp chính xác theo bảng 3.10 ta được cấp chính xác bộ truyền là 9.

8. Xác định các giá trị lực tác dụng lên bộ truyền

Lực pháp tuyến F_n nằm trên mặt pháp trùng với mặt ngang và phân tích thành hai thành phần lực vòng F_t và lực hướng tâm F_r:

- Lực vòng F_t có chiều ngược với chiều vận tốc dài bánh dẫn tại điểm tiếp xúc, theo (3.46)

$$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_{w1}} = \frac{2.246149}{126,40} = 3609N$$

- Lực hướng tâm có chiều hướng vào tâm bánh răng, theo (3.47)

$$F_{r1} = F_{t1} tg\alpha_w = 3460.tg21,68^0 = 1376N$$

9. Hệ số tải trọng động

Hệ số K_{Hv} và K_{Fv} có thể tra ở bảng 3.11.

$$K_{Hv} = 1,075;\ K_{Fv} = 1,142$$

10. Kiểm nghiệm ứng suất tiếp xúc

Ứng suất tiếp xúc tính toán:

$$\sigma_H = \frac{Z_M Z_H Z_\varepsilon}{d_{w1}} \sqrt{\frac{2T_1 K_H (u+1)}{b_w u}}$$

Hệ số xét đến hình dạng bề mặt tiếp xúc:

$$Z_H = \sqrt{\frac{2}{\sin 2\alpha_{tw}}} = \sqrt{\frac{2}{\sin\left(2.21,68^0\right)}} = 1,706$$

Hệ số cơ tính vật liệu: Nếu cặp bánh răng bằng thép thì $Z_M = 275MPa^{1/2}$.

Hệ số ảnh hưởng của tổng chiều dài tiếp xúc:

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}}$$

với hệ số trùng khớp ngang:

$$\varepsilon_\alpha = \left[1,88 - 3,2\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right)\right]\cos\beta = 1,79$$

suy ra: $Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4-1,79}{3}} = 0,858$

Hệ số tải trọng tính:

$$K_H = K_{H\beta}.K_{Hv}.K_{H\alpha} = 1,054.1,075.1 = 1,133$$

Suy ra: $\sigma_H = \frac{275.1,706.0,858}{126,40}\sqrt{\frac{2.246149.1,133.3,56}{225.0,315.2,56}} = 333,15MPa$

Ứng suất tiếp xúc cho phép:

$$[\sigma_H] = \sigma_{0H\lim}\frac{K_{HL}Z_RZ_VK_lK_{xH}}{s_H}$$

Tương tự như cách tính toán bộ truyền cấp nhanh ta có:

$Z_R = 0,95$; $Z_v = 0,85v^{0,1} = 0,87$; $K_l = 1$; $K_{xH} = 1,037$

Suy ra: $[\sigma_H] = 441,82\frac{0,95.0,87.1.1,037}{0,9} = 420,75MPa$

$\sigma_H = 333,15MPa < [\sigma_H] = 420,75MPa$

Do đó bộ truyền thỏa điều kiện bền tiếp xúc. Tuy nhiên bộ truyền dư bền nhiều nên ta có thể hạ khoảng cách trục để giảm hao phí (vì đã chọn a_w theo tiêu chuẩn).

11. Kiểm nghiệm ứng suất uốn

Ứng suất uốn cho phép theo (3.71):

$$[\sigma_F] = \sigma_{OF\lim}\frac{K_{FL}Y_RY_xY_\delta K_{FC}}{s_F}$$

Tính toán tương tự như trên ta có:

$[\sigma_{F1}] = 270,52MPa$; $[\sigma_{F2}] = 254,28MPa$

Hệ số dạng răng:

$$Y_F = 3,47 + \frac{13,2}{z_v} - \frac{27,9x}{z_v} + 0,092x^2$$

Suy ra: $Y_{F1} = 3,47 + \frac{13,2}{50} - \frac{27,9.0,0519}{50} + 0,092.0,0519^2 = 3,705$

$$Y_{F2} = 3,47 + \frac{13,2}{128} - \frac{27,9.0,4867}{128} + 0,092.0,4867^2 = 3.489$$

Đặt tính so sánh độ bền uốn các bánh răng:

$$\frac{[\sigma_{F1}]}{Y_{F1}} = \frac{270,52}{3,705} = 73,01$$

$$\frac{[\sigma_{F2}]}{Y_{F2}} = \frac{254,28}{3,489} = 72,88$$

Ta kiểm nghiệm độ bền uốn cho bánh bị dẫn là bánh có độ bền thấp hơn.

Ứng suất uốn được tính theo (3.65):

$$\sigma_F = \frac{Y_F F_t K_F}{b_w m}$$

Hệ số tải trọng tính:

$$K_F = K_{F\beta} K_{Fv} K_{F\alpha} = 1,097.\ 1,142.1 = 1,253$$

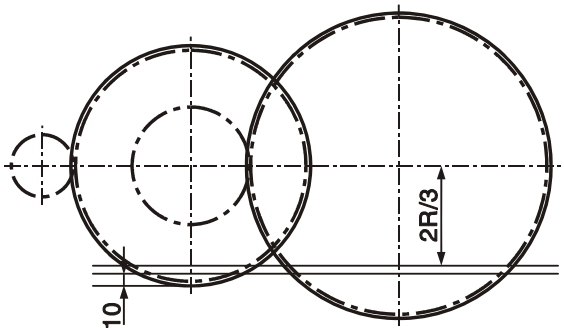
Suy ra:
$$\sigma_{F1} = \frac{3,489.3609.1,253}{0.315.225.2,5} = 89,04MPa$$

$$\sigma_{F1} = 89,04MPa < [\sigma_{F1}] = 270,52MPa$$

Bộ truyền thỏa điều kiện bền uốn.

III. Kiểm tra điều kiện bôi trơn ngâm dầu

Tính từ tâm thì mức dầu phải cách tâm lớn hơn $2R/3$ của bánh răng lớn nhất (điều này đảm bảo mức dầu sẽ thấp hơn $2R/3$ của tất cả bánh răng).



Mức dầu phải cao hơn đỉnh phía dưới của bánh lớn là $10mm$.

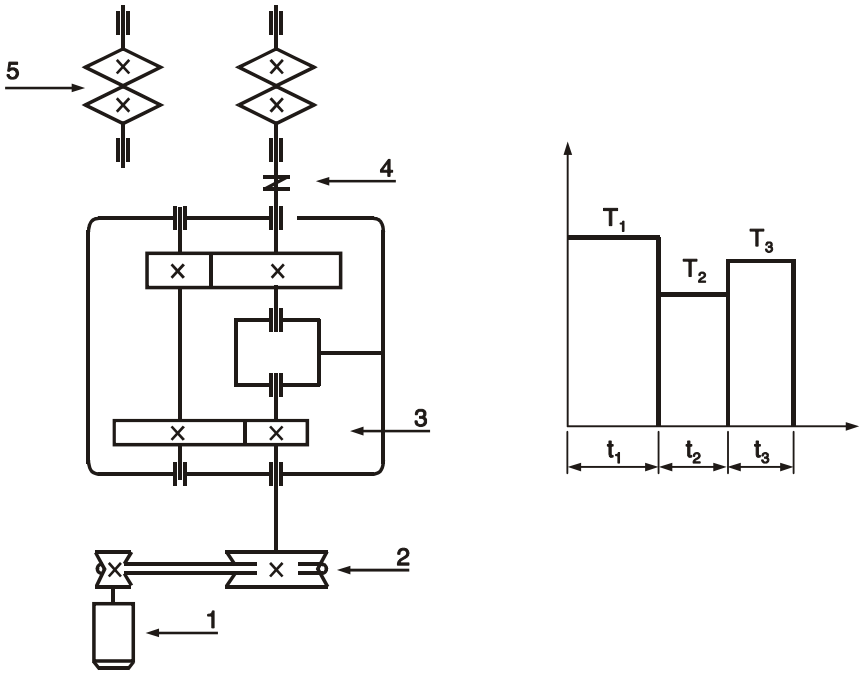
Ta có điều kiện:

$256,80/2 - 10 > (326,5/2)(2/3)$

$118,4mm > 108,8mm$

Vậy điều kiện bôi trơn ngâm dầu được thỏa mãn.

Ví dụ 3.2 Cho bộ truyền đồng trục như hình sau



Thời gian phục vụ , $L = 7$ *năm*

Quay một chiều, làm việc hai ca, tải va đập nhẹ.

(Một năm làm việc 300 ngày, 1 ca làm việc 8 giờ)

Chế độ tải: $T_1 = T$; $T_2 = 0{,}75T$; $T_3 = 0{,}9T$; $t_1 = 60$; $t_2 = 12$; $t_3 = 12$.

Ta có bảng thông số:

Trục / *Thông số*	*Động cơ*	*I*	*II*	*III*
Công suất *P, kW*	5,53	5,25	4,99	4,746
Tỷ số truyền *u*	2		3,15	3,15
Số vòng quay *n, vg/ph*	1425	712,5	226,2	71,8
Mômen xoắn *T , Nmm*	37069	70368	210674	631258

Bài làm

Hộp giảm tốc đồng trục có các thông số hình học được chọn giống nhau ngoại trừ bề rộng răng và cấp chậm có tải trọng lớn hơn cấp nhanh rất nhiều nên ta tính cần tính toán cấp chậm trước.

I. Bộ truyền cấp nhanh

1. Vật liệu và nhiệt luyện bánh răng

Ta chọn loại vật liệu hai cấp của bánh răng như nhau (C40 tôi cải thiện). Ta chọn như sau:

- Độ rắn bánh nhỏ là 260 HB
- Độ rắn bánh nhỏ là 250 HB

2. Ứng suất cho phép

a) Ứng suất tiếp xúc cho phép

Khi chưa có kích thước bộ truyền ta có thể tính sơ bộ theo công thức (3.5)

$$[\sigma_H] = \sigma_{0H\lim}\frac{0,9K_{HL}}{s_H}$$

Giới hạn mỏi tiếp xúc tương ứng với chu kì cơ sở được cho trong bảng 3.5:

$$\sigma_{0H\lim 1} = 2H_1 + 70 = 600MPa$$

$$\sigma_{0H\lim 2} = 2H_2 + 70 = 570MPa$$

Hệ số tuổi thọ K_{HL} được xác định theo công thức (3.7)

$$K_{HL} = \sqrt[m_H]{\frac{N_{HO}}{N_{HE}}}$$

trong đó: N_{HE} - số chu kỳ làm việc tương đương

N_{HO} - số chu kỳ làm việc cơ sở

m_H - bậc của đường cong mỏi, có giá trị bằng 6.

Số chu kỳ làm việc tương đương được xác định theo công thức (3.10):

$$N_{HE1} = 60c\sum\left[\left(\frac{T_i}{T_{\max}}\right)^3 n_i t_i\right]$$

$$= 60\times 1\times 33600\times\left(1^3\times\frac{60}{84} + 0.75^3\times\frac{12}{84} + 0,9^3\frac{12}{84}\right)\times 226,2$$

$$= 0,4.10^9 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{HE2} = \frac{N_{HE1}}{u} = 0,127.10^9 \text{ chu kỳ}$$

Số chu kỳ làm việc cơ sở phụ thuộc vào độ rắn bề mặt tùy theo phương pháp nhiệt luyện cho trong bảng 3.5.

$$N_{HO1} = 30H_1^{2,4} = 30.260^{2.4} = 1,875.10^7 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{HO2} = 30H_2^{2,4} = 30.250^{2,4} = 1,707.10^7 \text{ chu kỳ}$$

Do $N_{HE1} > N_{HO1}$, $N_{HE2} > N_{HO2}$ nên $K_{HL1} = K_{HL2} = 1$

Hệ số an toàn có giá trị theo bảng 3.5:

$$s_H = 1,1$$

Ứng suất tiếp xúc cho phép sơ bộ của từng bánh răng:

$$[\sigma_{H1}] = 600\frac{0,9.1}{1,1} = 490,91MPa$$

$$[\sigma_{H2}] = 570.\frac{0,9.1}{1,1} = 466,36MPa$$

Đây là bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng nên theo (3.14) ta có:

$$[\sigma_H] = 0,5\sqrt{[\sigma_{H1}]^2 + [\sigma_{H2}]^2} = 0,5\sqrt{490,91^2 + 466,36^2} = 338,56MPa$$

So sánh với điều kiện (3.15):

$$[\sigma_H]_{\min} = 466,36 \le [\sigma_H] = 338,56 \le 1,25[\sigma_H]_{\min} = 582,95MPa$$

Điều kiện trên không thỏa nên ta chọn:

$$[\sigma_H] = [\sigma_H]_{\min} = 466,36MPa$$

b) Ứng suất uốn cho phép

Khi chưa có kích thước bộ truyền ta có thể chọn sơ bộ theo (3.20):

$$[\sigma_F] = \sigma_{0F\lim}\frac{K_{FL}}{s_F}$$

Giới hạn mỏi uốn, tương ứng với chu kỳ cơ sở N_{FO} được chọn phụ thuộc vào độ rắn bề mặt, phụ thuộc vào phương pháp nhiệt luyện, tra theo bảng 3.5:

$$\sigma_{0F\lim 1} = 1,8H_1 = 477MPa$$

$$\sigma_{0F\lim 2} = 1,8H_2 = 450MPa$$

Hệ số tuổi thọ K_{KL} xác định theo công thức (3.21):

$$K_{FL} = \sqrt[6]{\frac{N_{FO}}{N_{FE}}}$$

Số chu kỳ cơ sở:

$N_{FO} = 5.10^6$ chu kỳ

Số chu kỳ làm việc tương đương theo (3.22):

$$N_{FE1} = 60c\sum\left[\left(\frac{T_i}{T_{\max}}\right)^6 n_i t_i\right]$$

$$= 60.1.33600.712,5\left(1^6.\frac{60}{84} + 0.75^6.\frac{12}{84} + 0,9^6.\frac{12}{84}\right)$$

$$= 1,17.10^9 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{FE2} = \frac{N_{HE1}}{u} = 0,37.10^9$$

Do toàn bộ số chu kỳ làm việc tương đương đều lớn hơn số chu kỳ làm việc cơ sở nên ta có:

$$K_{FL_1} = K_{FL_2} = 1$$

Hệ số an toàn có giá trị theo bảng 3.5:

$$s_F = 1,75$$

Ứng suất uốn cho phép sơ bộ của từng bánh răng:

$$[\sigma_{F1}] = 477\frac{1}{1,75} = 272,57MPa$$

$$[\sigma_{F2}] = 450\frac{1}{1,75} = 257,14MPa$$

3. Hệ số chiều rộng vành răng và hệ số tập trung tải trọng

a) Hệ số chiều rộng vành răng

Chiều rộng vành răng được xác định theo tiêu chuẩn dựa vào bảng 3.7:

$$\psi_{ba} = 0,4$$

Ta suy ra giá trị ψ_{bd} dựa vào công thức (3.26):

$$\psi_{bd} = \frac{b_w}{d_w} = \frac{\psi_{ba}(u+1)}{2} = \frac{0,4(3,15+1)}{2} = 0,83$$

b) Hệ số tập trung tải trọng K_β

$K_{H\beta} = 1,063$, $K_{F\beta} = 1,116$

4. Khoảng cách trục

Khi tính toán cho bánh răng trụ răng thẳng, khoảng cách trục được tính theo công thức (3.27):

$$a_w \geq 50(u+1)\sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}}{\psi_{ba}[\sigma_H]^2 u}} = 50(3,15+1)\sqrt[3]{\frac{210674.1,063}{0,4.466,36^2.3,15}} = 194mm$$

Theo tiêu chuẩn chọn $a_w = 200mm$.

5. Thông số ăn khớp

a) Môđun răng

Khi H_1, H_2 <350HB theo (3.29)

$$m = (0,01 \div 0,02)a_w = 2 \div 4mm$$

Chọn $m = 2,5mm$ theo tiêu chuẩn.

b) Số răng các bánh răng

Tổng 3 số răng theo (3.32):

$$z_t = z_1 + z_2 = \frac{2a_w}{m} = \frac{2.200}{2,5} = 160 \text{ răng}$$

Số răng bánh dẫn theo (3.33):

$$z_1 = \frac{2a_w}{m(u+1)} = 38,6 \text{ răng, ta chọn } z_1 = 39 \text{ răng.}$$

Số răng bánh bi dẫn:

$$z_2 = 160 - 39 = 121 \text{ răng.}$$

Lưu ý, ở đây sử dụng phương pháp xác định số răng khác với ví dụ 1. Phương pháp này nếu chọn số sao cho số răng z_t chẵn thì ta không cần phải dịch chỉnh để điều chỉnh khoảng cách trục. Tuy nhiên phương pháp này sẽ cho làm cho sai số tương đối tỉ số truyền đôi khi lớn hơn phương pháp ở ví dụ 1.

Ta tính lại tỷ số truyền thực:

$$u_m = \frac{z_2}{z_1} = \frac{121}{39} = 3,10$$

Kiểm tra lại sai số tương đối tỷ số truyền:

$$\frac{|3,10 - 3,15|}{3,15} = 1,6\% < 2 \div 3\%$$

6. Xác định kích thước bộ truyền

Theo bảng 3.3:

Đường kính vòng chia:

$$d_1 = mz_1 = 2,5.39 = 97,5mm;\ d_2 = 302,5mm$$

Đường kính vòng lăn:

$$d_{w1} = d_1;\ d_{w2} = d_2$$

Đường kính vòng đỉnh:

$$d_{a1} = d_1 + 2m = 97,5 + 5 = 102,5mm;\ d_{a2} = 307,5mm$$

Đường kính vòng đáy:

$$d_{f1} = d_1 - 2,5m = 97,5 - 6,25 = 91,25;\ d_{f1} = 296,25mm$$

7. Chọn cấp chính xác cho bộ truyền

Vận tốc vòng bánh răng, theo (3.45):

$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60000} = \frac{3,14.97,5.226,2}{60000} = 1,13m/s$$

Theo bảng 3.10 ta chọn cấp chính xác 9.

8. Xác định các giá trị lực tác dụng lên bộ truyền

Lực vòng F_t và lực hướng tâm F_r tác dụng lên bộ truyền được xác định bởi (3.46) và (3.47):

$$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_{w1}} = \frac{2.210674}{97,5} = 4321,5N$$

$$F_{r1} = F_{t1}tg\alpha_w = F_{r2} = 4321,5.tg20^0 = 1572,9N$$

9. Hệ số tải trọng động

Hệ số K_{Hv} và K_{Fv} có thể tra ở bảng 3.11 và 3.12.

$K_{Hv} = 1,067$; $K_{Fv} = 1,125$

10. Kiểm nghiệm ứng suất tiếp xúc

Ứng suất tiếp xúc tính toán được xác định theo (3.51)

$$\sigma_H = \frac{Z_M Z_H Z_\varepsilon}{d_{w1}} \sqrt{\frac{2T_1 K_H (u+1)}{b_w u}}$$

Trong đó:

Hệ số xét đến hình dạng bề mặt tiếp xúc theo (3.52):

$$Z_H = \sqrt{\frac{2}{\sin 2\alpha_w}} = \sqrt{\frac{2}{\sin 40^0}} = 1,764$$

Hệ số cơ tính vật liệu: do cặp bánh răng bằng thép nên $Z_M = 275MPa^{1/2}$.

Hệ số ảnh hưởng của tổng chiều dài tiếp xúc theo (3.55):

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}}$$

Trong đó: Giá trị hệ số trùng khớp ngang ε_α có thể tính gần đúng theo (3.58)

$$\varepsilon_\alpha = \left[1,88 - 3,2\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right)\right]\cos\beta = 1,88 - 3,2\left(\frac{1}{39} + \frac{1}{121}\right) = 1,772$$

Suy ra: $$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4-1,772}{3}} = 0,862$$

Hệ số tải trọng tính theo (3.59):

$K_H = K_{H\beta}.K_{Hv}.K_{H\alpha}$ = 1,063.1,067.1 = 1,134 (bộ truyền là cặp bánh răng trụ răng thẳng nên $K_{H\alpha}$=1)

Suy ra: $\sigma_H = \frac{275.1,764.0,862}{97.5}\sqrt{\frac{2.210674.1,134.4,15}{0,4.200.3,15}} = 380,44MPa$

Ứng suất tiếp xúc cho phép theo (3.60):

$$[\sigma_H] = \sigma_{0H\lim}\frac{K_{HL}Z_RZ_VK_lK_{xH}}{s_H}$$ trong đó.

Hệ số ảnh hưởng của độ nhám bề mặt: Khi $R_a = 1,25 \div 2,5\mu m$ thì $Z_R = 0,95$

Hệ số ảnh hưởng vận tốc vòng, khi $H \le 350$ tính theo (3.61):

$$Z_v = 0,85v^{0,1} = 0,85.1,13^{0,1} = 0,86$$

Hệ số xét đến ảnh hưởng của điều kiện bôi trơn, thông thường chọn $K_l = 1$

Hệ số ảnh hưởng của kích thước răng:

$$K_{xH} = \sqrt{1,05 - \frac{d}{10^4}} = \sqrt{1,05 - \frac{97,5}{10^4}} = 1,040$$

Suy ra: $[\sigma_H] = [\sigma_H]\frac{Z_RZ_VK_lK_{xH}}{0,9} = 466,36.\frac{0,95.0,86.1.1,040}{0,9} = 440,39MPa$

$$\sigma_H = 380,44MPa \le [\sigma_H] = 440,39MPa$$

11- Kiểm nghiệm ứng suất uốn

Hệ số dạng răng được tính bằng công thức thực nghiệm (3.66):

$$Y_F = 3,47 + \frac{13,2}{z_v} - \frac{27,9x}{z_v} + 0,092x^2$$

trong đó: z_v - số răng tương đương, $z_v = \frac{z}{\cos^3\beta} = z$

x - hệ số dịch chỉnh. Khi không dịch chỉnh thì $x = 0$

Suy ra: $Y_{F1} = 3,47 + \frac{13,2}{39} = 3,808$; $Y_{F2} = 3,47 + \frac{13,2}{121} = 3,579$

Ứng suất uốn cho phép:

$$[\sigma_F] = \sigma_{OF\lim}\frac{K_{FL}Y_RY_xY_\delta K_{FC}}{s_F}$$

Trong đó:

Hệ số xét đến ảnh hưởng khi quay hai chiều đến độ bền mỏi: $K_{FC} = 1$ khi quay 1 chiều.

Hệ số xét đến ảnh hưởng của độ nhám: $Y_R = 1$ khi phay và mài răng.

Hệ số kích thước: khi tôi bề mặt và thấm nitơ $Y_x = 1,05 - 0,005m = 1,05 - 0,005.2,5$

Hệ số độ nhạy vật liệu bánh răng đến sự tập trung tải trọng.

$$Y_\delta = 1,082 - 0,172lgm = 1,014$$

Suy ra: $[\sigma_{F1}] = [\sigma_{F1}]Y_R Y_x Y_\delta K_{FC} = 272,57.1.1,038.1,014.1 = 286,89MPa$

$$[\sigma_{F1}] = [\sigma_{F1}]Y_R Y_x Y_\delta K_{FC} = 257,14.1.1,038.1,014.1 = 270,65MPa$$

Đặt tính so sánh độ bền uốn các bánh răng:

$$\frac{[\sigma_{F1}]}{Y_{F1}} = \frac{286,89}{3,808} = 75,339$$

$$\frac{[\sigma_{F2}]}{Y_{F2}} = \frac{270,65}{3,579} = 75,62$$

Ta kiểm nghiệm độ bền uốn cho bánh dẫn là bánh có độ bền thấp hơn.

Ứng suất uốn được tính theo (3.65):

$$\sigma_F = \frac{Y_F F_t K_F}{b_w m}$$

Hệ số tải trọng tính:

$$K_F = K_{F\beta} K_{Fv} K_{F\alpha}$$

Khi $n_{cx} \geq 9$ thì $K_{F\alpha} = 1$ và các hệ số $K_{F\beta}$ và K_{Fv} được xác định ở trên.

Suy ra: $K_F = 1,116.\ 1,125.1 = 1,256$

Ứng suất uốn tính toán:

$$\sigma_{F1} = \frac{3,808.4321,5.1,256}{0,4.200.2,5} = 103,35MPa$$

$$\sigma_{F1} = 84,80MPa < [\sigma_{F1}] = 286,89MPa$$

Vậy độ bền uốn được thỏa.

II. Bộ truyền cấp nhanh

Đối với hộp giảm tốc đồng trục các thông số được chọn giống nhau ngoại trừ bề rộng răng.

Dựa vào điều kiện khoảng cách trục của hai cấp bằng nhau và công thức (3.27) ta có công thức tính bề rộng cấp nhanh:

$$\psi_{ba1} = \frac{T_1 \psi_{ba2}}{T_2} \frac{70368.0,4}{210674} = 0,134$$

Theo bảng 3.7 ta chọn $\psi_{ba} = 0,2$ theo tiêu chuẩn. Chọn như trên bộ truyền cấp nhanh sẽ dư bền rất nhiều. Đây là đặt điểm và cũng là nhược điểm của hộp giảm tốc đồng trục.

Ta suy ra giá trị ψ_{bd} dựa vào công thức (3.26):

$$\psi_{bd} = \frac{b_w}{d_w} = \frac{\psi_{ba}(u+1)}{2} = \frac{0,2(3,15+1)}{2} = 0,415$$

Từ bảng 3.8 ta suy ra hệ số tập trung tải trọng:

$$K_{H\beta} = 1{,}042;\ K_{F\beta} = 1{,}042$$

Các mục 1 đến 6 tính giống như bộ truyền cấp chậm.

7. Chọn cấp chính xác bộ truyền

Vận tốc vòng:

$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60000} = \frac{3{,}14.97{,}5.712{,}5}{60000} = 3{,}68 m/s$$

Theo bảng 3.18 chọn cấp chính xác 8.

8. Lực tác dụng lên bộ truyền

Thành phần lực vòng F_t và lực hướng tâm F_r được xác định bởi (3.46) và (3.47):

$$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_{w1}} = \frac{2.70368}{97{,}5} = 1443{,}4N$$

$$F_{r1} = F_{t1} tg\alpha_w = 1443{,}4.tg20^0 = 525{,}4N$$

9. Hệ số tải trọng động

Các hệ số K_{Hv} và K_{Fv} được xác định theo bảng 3.11.

$$K_{Hv} = 1{,}177;\ K_{Fv} = 1{,}355$$

10. Kiểm nghiệm ứng suất tiếp xúc

Ứng suất tiếp xúc tính toán:

$$\sigma_H = \frac{Z_M Z_H Z_\varepsilon}{d_{w1}} \sqrt{\frac{2T_1 K_H (u+1)}{b_w u}}$$

Tính toán tương tự cấp chậm ta có:

$$Z_H = 1{,}764;\ Z_M = 275 MPa^{1/2};\ Z_\varepsilon = 0{,}862$$

$$K_H = K_{H\beta}.K_{Hv}.K_{H\alpha} = 1{,}042.1{,}177.1 = 1{,}226$$

Suy ra: $$\sigma_H = \frac{275.1{,}764.0{,}862}{97{,}5} \sqrt{\frac{2.70368..1{,}226(3{,}15+1)}{0{,}2.200.3{,}15}} = 323{,}3 MPa$$

Ứng suất tiếp xúc cho phép theo (3.60):

$$[\sigma_H] = \sigma_{0H\lim} \frac{K_{HL} Z_R Z_V K_l K_{xH}}{s_H}$$

Tương tự như bộ truyền cấp chậm, ta có:

$$Z_R = 0{,}95;\ Z_v = 0{,}85 v^{0{,}1} = 0{,}85.3{,}68^{0{,}1} = 0{,}968;\ K_l = 1;\ K_{xH} = 1{,}040$$

Suy ra: $$[\sigma_H] = [\sigma_H]\frac{Z_R Z_V K_l K_{xH}}{0,9} = 466,36.\frac{0,95.0,968.1.1,040}{0,9} = 495,58MPa$$

$$\sigma_H = 323,3MPa \le [\sigma_H] = 495,58MPa$$

Vậy bộ truyền cấp nhanh thỏa mãn điều kiện bền tiếp xúc. Bộ truyền dư bền nhiều, điều này là bình thường đối với đối với cấp nhanh của bộ truyền đồng trục.

11. Kiểm nghiệm ứng suất uốn

Hệ số dạng răng và ứng suất uốn cho phép giống với bộ truyền cấp chậm:

$$Y_{F1} = 3,808\,;\quad Y_{F2} = 3,579$$

$$[\sigma_{F1}] = 286,89MPa\,;\ [\sigma_{F1}] = 270,65MPa$$

Giống như trên ta tiến hành kiểm nghiệm cho bánh dẫn:

Ứng suất uốn được tính theo (3.65):

$$\sigma_F = \frac{Y_F F_t K_F}{b_w m}$$

Hệ số tải trọng tính:

$$K_F = K_{F\beta} K_{Fv} K_{F\alpha}$$

Khi $n_{cx} \ge 9$ thì $K_{F\alpha} = 1$ và các hệ số $K_{F\beta}$ và K_{Fv} được xác định ở trên.

Suy ra: K_F = 1,042. 1,355.1 = 1,412

Ứng suất uốn tính toán:

$$\sigma_{F1} = \frac{3,808.1443,4.1,412}{0,2.200.2,5} = 77,61MPa$$

$$\sigma_{F1} = 77,61MPa < [\sigma_{F1}] = 286,89MPa$$

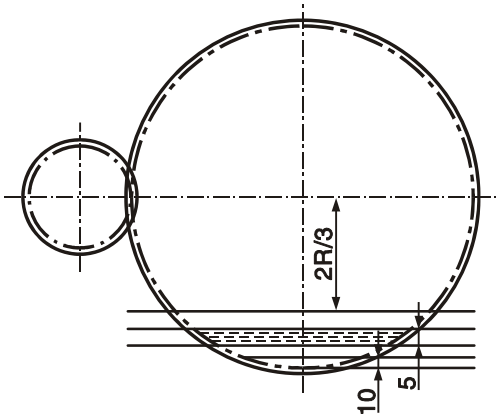
Vậy độ bền uốn được thỏa.

III. Kiểm tra bôi trơn ngâm dầu

Đối với hộp giảm tốc đồng trục, hai cấp của bộ truyền có đường kính như nhau nên điều kiện bôi trơn ngâm dầu luôn được thỏa.

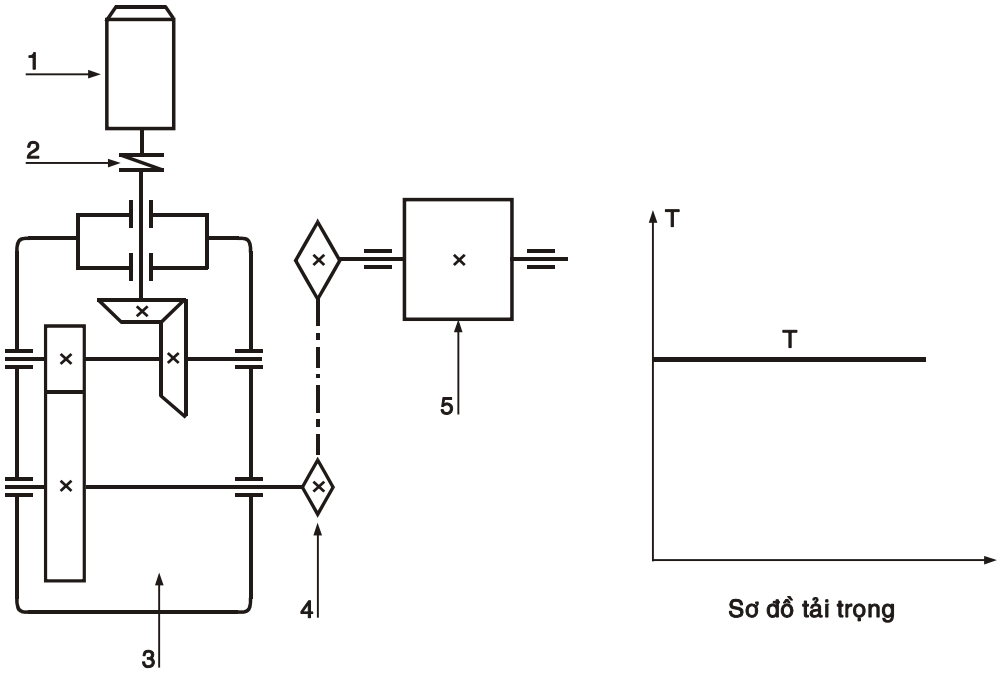
Khoảng cách của mức dầu cao nhất và thấp nhất:

$$\left(\frac{307,5}{2} - 10\right) - \left(\frac{307,5}{2}.\frac{2}{3}\right) = 41,25mm$$



Trong đoạn này ta chọn một đoạn 10÷15*mm* làm mức giới hạn mức dầu.

Ví dụ 3.3 Cho hộp giảm tốc côn trụ như hình.



Sơ đồ tải trọng

Số liệu thiết kế:

Công suất trên trục thùng trộn, $P(kW)$: 2,5
Số vòng quay trên trục thùng trộn, $n(v/p)$: 44
Thời gian phục vụ, $L(năm)$: 6

Quay một chiều, làm việc 2 ca, tải va đập nhẹ.

(1 năm làm việc 300 ngày, 1 ca làm việc 8 giờ)

Ta có bảng thông số sau:

Trục / *Thông số*	*Động cơ*	*I*	*II*	*III*
Công suất *P, kW*	3,005	2,975	2,827	2,715
Tỷ số truyền *u*		1	3,17	2,46
Số vòng quay *n, vg/ph*	1420	1420	447,95	182,09
Mômen xoắn *T , Nmm*	20210	20008	60270	185202

Bài làm

Đây là bộ truyền bôi trơn tốt (bộ truyền kín) ta tính toán theo độ bền mỏi tiếp xúc để tránh hiện tượng tróc rỗ bề mặt và kiểm nghiệm lại điều kiện bền uốn.

I. Bộ truyền cấp nhanh

1. Vật liệu và nhiệt luyện bánh răng

Ta chọn loại vật liệu hai cấp của bánh răng như nhau (thép C45 thường hóa). Ta chọn như sau:

- Độ rắn bánh nhỏ là 250 HB
- Độ rắn bánh lớn là 235 HB

2. Ứng suất cho phép

a) Ứng suất tiếp xúc cho phép

Khi chưa có kích thước bộ truyền ta có thể tính sơ bộ theo công thức (3.5)

$$[\sigma_H] = \sigma_{0H\lim}\frac{0,9K_{HL}}{s_H}$$

Giới hạn mỏi tiếp xúc tương ứng với chu kì cơ sở được cho trong bảng 3.5

$$\sigma_{0H\lim 1} = 2H_1 + 70 = 570MPa$$

$$\sigma_{0H\lim 2} = 2H_2 + 70 = 540MPa$$

Hệ số tuổi thọ K_{HL} được xác định theo công thức (3.7)

$$K_{HL} = \sqrt[m_H]{\frac{N_{HO}}{N_{HE}}}$$

trong đó: N_{HE} - số chu kỳ làm việc tương đương
N_{HO} - số chu kỳ làm việc cơ sở
m_H - bậc của đường cong mỏi, có giá trị bằng 6.

Số chu kỳ làm việc tương đương được xác định theo công thức (3.8)

$N_{HE} = 60cnL_h$ với số chu kì làm việc L_h = 6.300.2.8= 28800h

Suy ra: $N_{HE1} = 60.1.1420.28800 = 2,45.10^9$ chu kỳ

$$N_{HE2} = \frac{N_{HE1}}{u} = 0,77\times 10^9 \text{ chu kỳ}$$

Số chu kỳ làm việc cơ sở phụ thuộc vào độ rắn bề mặt tùy theo phương pháp nhiệt luyện cho trong bảng 3.5.

$$N_{HO1} = 30H_1^{2,4} = 30.250^{2.4} = 1,7.10^7 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{HO2} = 30H_2^{2,4} = 30.235^{2,4} = 1,4.10^7 \text{ chu kỳ}$$

Vì $N_{HE} > N_{HO}$ và $N_{HE} > N_{HO}$ nên $K_{HL1} = K_{HL2} = 1$

Hệ số an toàn có giá trị theo bảng 3.5:

$s_H = 1,1$

Ứng suất tiếp xúc cho phép sơ bộ của từng bánh răng:

$$[\sigma_{H1}] = \sigma_{0H\lim 1}\frac{0,9K_{HL1}}{s_{H1}} = 570\frac{0,9.1}{1,1} = 466,36MPa$$

$$[\sigma_{H2}] = \sigma_{0H\lim 2}\frac{0,9K_{HL2}}{s_{H2}} = 540.\frac{0,9.1}{1,1} = 441,82MPa$$

Đây là bộ truyền bánh răng thẳng nên:

$$[\sigma_H] = [\sigma_H]_{\min} = 441,82MPa$$

b) Ứng suất uốn cho phép

Giới hạn mỏi uốn, tương ứng với chu kỳ cơ sở N_{FO} được chọn phụ thuộc vào độ rắn bề mặt, phụ thuộc vào phương pháp nhiệt luyện, tra theo bảng 3.5

$$\sigma_{0F\lim 1} = 1,8H_1 = 450MPa$$

$$\sigma_{0F\lim 2} = 1,8H_2 = 423MPa$$

Hệ số tuổi thọ K_{KL} xác định theo công thức (3.21)

$$K_{FL} = \sqrt[6]{\frac{N_{FO}}{N_{FE}}}$$

Số chu kỳ cơ sở:

$N_{FO} = 5.10^6$ chu kỳ

Số chu kỳ làm việc:

$N_{HE1} = 60.1.1420.28800 = 2,45.10^9$ chu kỳ

$$N_{HE2} = \frac{N_{HE1}}{u} = 0,77\times 10^9 \text{ chu kỳ}$$

Do toàn bộ số chu kỳ làm việc tương đương đều lớn hơn số chu kỳ làm việc cơ sở nên ta có:

$$K_{FL_1} = K_{FL_2} = 1$$

Hệ số an toàn có giá trị theo bảng 3.5:

$s_F = 1,75$

Ứng suất uốn cho phép sơ bộ của từng bánh răng:

$$[\sigma_{F1}] = 450\frac{1}{1,75} = 257,14MPa$$

$$[\sigma_{F2}] = 423\frac{1}{1,75} = 241,71MPa$$

3. Hệ số chiều rộng vành răng và hệ số tải trọng tính

a) Hệ số chiều rộng vành răng ψ_{be}

Ta chọn $\psi_{be} = 0,285$

b) Hệ số tải trọng tính

Từ ψ_{be} ta suy ra tỷ số sau:

$$\frac{\psi_{be}u}{2-\psi_{be}} = \frac{0,285.3,17}{2-0,285} = 0,528$$

Giả sử trục được lắp trên ổ đũa côn, tra bảng 3.14 ta được hệ số tập trung tải trọng:

$$K_{H\beta} = 1,602$$

Giá trị $K_{F\beta}$ có thể xác định gần đúng theo công thức (3.78)

$$K_{F\beta} = 1 + \left(K_{H\beta} - 1\right).1,5 = 1 + \left(1,602 - 1\right)1,5 = 1,903$$

Ta chọn sơ bộ hệ số tải trọng tính $K_H = K_{H\beta}$.

4. Đường kính vòng chia ngoài

Đường kính vòng chia ngoài được xác định theo công thức (3.79)

$$d_{e1} = 95\sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}}{0,85\left(1-0,5\psi_{be}\right)^2 \psi_{be} u \left[\sigma_H\right]^2}}$$

$$= 95\sqrt[3]{\frac{20008.1,602}{0,85.\left(1-0,5.0,285\right)^2 0,285.3,17.441,82^2}} = 62,94mm$$

5. Môđun vòng ngoài

Từ giá trị d_{e1} tìm được và giá trị tỷ số truyền đã có, ta chọn giá trị theo bảng 3.15.

$$z_{1p} = 18$$

Vì H_1 và $H_2 < 350$ ta có:

$$z_1 = 1,6z_{1p} = 1,6.18 = 28,8 \text{ chọn } z_1 = 29 \text{ răng.}$$

Tính ra z_2: $z_2 = u\, z_1 = 3,17.29 = 91,93$ chọn $z_2 = 92$ răng.

Tỷ số truyền thực:

$$u_m = \frac{z_2}{z_1} = \frac{92}{29} = 3,172$$

Sai số tương đối tỷ số truyền:

$$\frac{u_m - u}{u} = \frac{3,172 - 3,17}{3,17} = 0,06\% < 2 \div 3\%$$

Môđun vòng chia ngoài được tính theo công thức (3.80):

$$m_e = \frac{d_{e1}}{z_1} = \frac{63}{29} = 2,17$$

Theo tiêu chuẩn chọn: $m_e = 2,5mm$

6. Thông số bộ truyền

Theo bảng 3.4:

Đường kính vòng chia ngoài:

$$d_{e1} = 2,5.29 = 72,5mm;\ d_{e2} = 2,5.92 = 230mm$$

Chiều dài côn ngoài:

$$R_e = 0,5m_e\sqrt{z_1^2 + z_2^2} = 0,5.2,5\sqrt{29^2 + 92^2} = 120,58mm$$

Chiều dài côn trung bình:

$$R_m = R_e - 0,5.\psi_{be} = 120,58(1 - 0,5.0,285) = 103,40mm$$

Môđun vòng trung bình.

$$m_m = m_e\left(1 - 0,5\psi_{be}\right) = 2,5\left(1 - 0,5.0,285\right) = 2,14mm$$

Đường kính vòng chia trung bình:

$$d_{m1} = m_m z_1 = 2,14.29 = 62,06mm;\ \ d_{m2} = m_m z_2 = 2,14.92 = 196.88mm$$

Góc côn chia:

$$\delta_1 = arctg\left(\frac{1}{u}\right) = arctg\left(\frac{1}{3,172}\right) = 17,50^0, \delta_2 = 90^0 - \delta_1 = 72,50^0$$

Chiều rộng vành răng:

$$b = \psi_{be}.R_e = 0,285.120,58 = 34,37mm$$

7. Cấp chính xác bộ truyền

Vận tốc vòng theo đường kính trung bình theo (3.81)

$$v_m = \frac{\pi d_{m1} n_1}{60000} = \frac{3,14.62,06.1420}{60000} = 4,61m/s$$

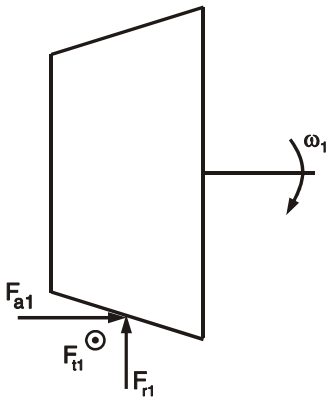
Theo bảng 3.10 ta chọn cấp chính xác 7.

8. Các giá trị lực tác dụng lên bộ truyền

Các lực tác dụng lên bánh dẫn được xác định bởi (3.82), (3.83) và (3.84):

Lực vòng:

$$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_{m1}} = \frac{2.20008}{62,06} = 644,8N$$



Lực hướng tâm:

$$F_{r1} = 644,8.tg20^0.cos17,50^0 = 223,8N$$

Lực dọc trục:

$$F_{a1} = 644,8.tg20^0.sin17,50^0 = 70,6N$$

9. Hệ số tải trọng động

Với cấp chính xác 7 và vận tốc vòng 4,61*m/s* tra bảng 3.16 ta được.

$$K_{Hv} = K_{Fv} = 1,048$$

10. Kiểm nghiệm ứng suất tiếp xúc

Ứng suất tiếp xúc được xác định theo công thức (3.85):

$$\sigma_H = Z_H.Z_M.Z_\varepsilon\sqrt{\frac{2T_1K_H\sqrt{u^2+1}}{0,85d_{m1}^2bu}}$$

Trong đó: Các hệ số Z_H, Z_H, Z_ε tính toán tương tự như bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng. Nếu vật liệu là thép thì $Z_M = 275\ MPa^{1/2}$. Tương tự $Z_H = 1,76$ khi $\alpha = 20^0$.

Hệ số ảnh hưởng của tổng chiều dài tiếp xúc được tính theo (3.55):

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}}$$ trong đó ε_α là hệ số trùng khớp ngang tính theo (3.58)

$$\varepsilon_\alpha = 1,88 - 3,2\left(\frac{1}{z_1}+\frac{1}{z_2}\right) = 1,88 - 3,2\left(\frac{1}{29}+\frac{1}{92}\right) = 1,735$$

Suy ra: $$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4-1,735}{3}} = 0,870$$

Hệ số tải trọng tính:

$$K_H = K_{H\beta}K_{Hv} = 1,602.1,048 = 1,679$$

Suy ra: $$\sigma_H = 275.1,76.0,87\sqrt{\frac{2.20008.1,679\sqrt{3,172^2+1}}{0,85.62,06^2.34,37.3,172}} = 333,18MPa$$

Ứng suất tiếp xúc cho phép theo (3.60):

$$[\sigma_H] = \sigma_{0H\lim}\frac{K_{HL}Z_RZ_VK_lK_{xH}}{s_H}$$

Hệ số ảnh hưởng của độ nhám bề mặt:

Khi $R_a = 1{,}25 \div 2{,}5\mu m$ thì $Z_R = 0{,}95$

Hệ số ảnh hưởng vận tốc vòng:

Khi $H \le 350$ thì $Z_v = 0{,}85v^{0,1} = 0{,}85.4{,}61^{0,1} = 0{,}99$

Hệ số xét đến ảnh hưởng của điều kiện bôi trơn, thông thường chọn $K_l = 1$

Hệ số ảnh hưởng của kích thước răng theo (3.63):

$$K_{xH} = \sqrt{1{,}05 - \frac{d}{10^4}} = \sqrt{1{,}05 - \frac{62{,}06}{10^4}} = 1{,}022$$

Suy ra: $$[\sigma_H] = [\sigma_H]\frac{Z_RZ_VK_lK_{xH}}{0{,}9} = 441{,}82.\frac{0{,}95.0{,}99.1.1{,}022}{0{,}9} = 471{,}86MPa$$

$$\sigma_H = 333{,}18MPa < [\sigma_H] = 471{,}86MPa$$

Vậy bộ truyền thỏa mãn điều kiện bền tiếp xúc.

11. Kiểm nghiệm ứng suất uốn

Hệ số dạng răng được tính bằng công thức thực nghiệm theo (3.66):

$$Y_F = 3{,}47 + \frac{13{,}2}{z_v} - \frac{27{,}9x}{z_v} + 0{,}092x^2$$

Xác định số răng tương đương:

$$z_{v1} = \frac{z_1}{\cos\delta_1} = \frac{29}{\cos 17{,}5^0} = 30{,}4$$

$$z_{v2} = \frac{z_2}{\cos\delta_2} = \frac{92}{\cos 72{,}5^0} = 305{,}96$$

Suy ra: $$Y_{F1} = 3{,}47 + \frac{13{,}2}{30{,}4} = 3{,}904$$

$$Y_{F1} = 3{,}47 + \frac{13{,}2}{305{,}96} = 3{,}513$$

Ứng suất uốn cho phép theo (3.71):

$$[\sigma_F] = \sigma_{OF\lim}\frac{K_{FL}Y_RY_xY_\delta K_{FC}}{s_F}$$

Trong đó:

Hệ số xét đến ảnh hưởng khi quay hai chiều đến độ bền mỏi: K_{FC} = 1 khi quay 1 chiều.

Hệ số xét đến ảnh hưởng của độ nhám: Y_R = 1 khi phay và mài răng.

Hệ số kích thước:

$$Y_x = 1,05 - 0,005m = 1,05 - 0,005.2,5 = 1,0375$$

Hệ số độ nhạy vật liệu bánh răng đến sự tập trung ứng suất:

$$Y_\delta = 1,082 - 0,172lgm = 1,082 - 0,172lg2,5 = 1,014$$

Suy ra: $[\sigma_{F1}] = [\sigma_{F1}]Y_R Y_x Y_\delta K_{FC} = 257,14.1.1,0375.1,014.1 = 270,52MPa$

$$[\sigma_{F2}] = [\sigma_{F2}]Y_R Y_x Y_\delta K_{FC} = 241,71.1.1,0375.1,014.1 = 254,28MPa$$

Đặt tính so sánh độ bền uốn các bánh răng:

$$\frac{[\sigma_{F1}]}{Y_{F1}} = \frac{270,52}{3,904} = 69,29$$

$$\frac{[\sigma_{F2}]}{Y_{F2}} = \frac{254,28}{3,513} = 72,38$$

Ta kiểm nghiệm độ bền uốn cho bánh dẫn là bánh răng có độ bền thấp hơn.

Giá trị ứng suất uốn tại chân răng theo (3.87):

$$\sigma_F = \frac{Y_F F_t K_F}{0,85 b_w m_m}$$

Trong đó:

Hệ số tải trọng tính:

$$K_F = K_{F\beta} K_{Fv} K_{F\alpha}$$

Khi $n_{cx} \geq 9$ thì $K_{F\alpha} = 1$ và các hệ số $K_{F\beta}$ và K_{Fv} được xác định ở trên.

Suy ra: $K_F = 1,903.\ 1,048 = 1,994$

Ứng suất uốn tính toán:

$$\sigma_{F1} = \frac{3,904.644,8.1,994}{34,37.2,14} = 68,24MPa$$

$$\sigma_{F1} = 68,24MPa < [\sigma_{F1}] = 270,52MPa$$

Vậy bộ truyền thỏa mãn điều kiện bền tiếp xúc.

III. Bộ truyền cấp chậm

1. Vật liệu và nhiệt luyện bánh răng

Vật liệu 2 cấp bánh răng như nhau (thép C45 thường hóa).

2. Ứng suất cho phép

a) Ứng suất tiếp xúc cho phép

Số chu kỳ làm việc tương đương được xác định theo công thức (3.8):

$$N_{HE1} = 0,77 \times 10^9 \text{ chu kỳ; } N_{HE2} = 0,31.10^9 \text{ chu kỳ}$$

Vì $N_{HE} > N_{HO}$ và $N_{HE} > N_{HO}$ nên $K_{HL1} = K_{HL2} = 1$

Ứng suất tiếp xúc cho phép sơ bộ của từng bánh răng:

$$[\sigma_{H1}] = 466,36MPa; \ [\sigma_{H2}] = 441,82MPa$$

Đây là bộ truyền bánh răng thẳng nên:

$$[\sigma_H] = [\sigma_H]_{\min} = 441,82MPa$$

b) Ứng suất uốn cho phép

Số chu kỳ cơ sở:

$$N_{FO} = 5.10^6 \text{ chu kỳ}$$

Số chu kỳ làm việc:

$$N_{HE1} = 0,77 \times 10^9 \text{ chu kỳ; } N_{HE2} = 0,31.10^9 \text{ chu kỳ}$$

Do toàn bộ số chu kỳ làm việc tương đương đều lớn hơn số chu kỳ làm việc cơ sở nên ta có:

$$K_{FL_1} = K_{FL_2} = 1$$

Ứng suất uốn cho phép sơ bộ của từng bánh răng:

$$[\sigma_{F1}] = 257,14MPa; \ [\sigma_{F2}] = 241,71MPa$$

3. Hệ số chiều rộng vành răng và hệ số tập trung tải trọng

a) Hệ số chiều rộng vành răng

Chiều rộng vành răng được xác định theo tiêu chuẩn dựa vào bảng 3.7:

$$\psi_{ba} = 0,315$$

Ta suy ra giá trị ψ_{bd} dựa vào công thức (3.26):

$$\psi_{bd} = \frac{b_w}{d_w} = \frac{\psi_{ba}(u+1)}{2} = \frac{0,315(3,68+1)}{2} = 0,7371$$

b) Hệ số tập trung tải trọng K_β

Dựa vào ψ_{bd}, tra bảng 3.8 ta xác định được hệ số tập trung tải trọng:

$$K_{H\beta} = 1,054; \ K_{F\beta} = 1,097$$

4. Khoảng cách trục

Tính toán cho bánh răng trụ răng thẳng ta dùng công thức (3.27):

$$a_w = 50(u+1)\sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}}{\psi_{ba}[\sigma_H]^2 u}} = 50.3,46\sqrt[3]{\frac{60270.1,054}{0,315.441,82^2.2,46}} = 129,55mm$$

Ta chọn: $a_w = 130mm$

5. Thông số ăn khớp bộ truyền

a) Môđun

$$m = (0,01 \div 0,02)a_w = 1,3 \div 2,6mm$$

Theo tiêu chuẩn chọn $m = 2mm$

b) Số răng các bánh răng

Tổng 3 số răng theo (3.32):

$$z_t = z_1 + z_2 = \frac{2a_w}{m} = \frac{2.130}{2} = 130 \text{ răng}$$

Số răng bánh dẫn theo (3.33):

$$z_1 = \frac{2a_w}{m(u+1)} = 37,59 \text{ răng, ta chọn } z_1 = 38 \text{ răng}$$

Số răng bánh bị dẫn:

$$z_2 = 130 - 38 = 92 \text{ răng}$$

Lưu ý, ở đây sử dụng phương pháp xác định số răng khác với ví dụ 1. Phương pháp này nếu chọn số sao cho số răng z_t chẵn thì ta không cần phải dịch chỉnh để điều chỉnh khoảng cách trục. Tuy nhiên phương pháp này sẽ cho làm cho sai số tương đối tỉ số truyền đôi khi lớn hơn phương pháp ở ví dụ 1.

Ta tính lại tỷ số truyền thực:

$$u_m = \frac{z_2}{z_1} = \frac{92}{38} = 2,421$$

Kiểm tra lại sai số tương đối tỷ số truyền:

$$\frac{|2,421 - 2,46|}{2,46} = 1,59\% < 2 \div 3\%$$

6. Xác định kích thước bộ truyền

Theo công thức bảng 3.3

Đường kính vòng chia

$$d_1 = 2.38 = 76mm; \quad d_2 = 184mm$$

Đường kính vòng lăn

$$d_{w1} = d_1;\ d_{w2} = d_2$$

Đường kính vòng đỉnh

$$d_{a1} = 76 + 2.2 = 80mm;\ d_{a2} = 188mm$$

Đường kính vòng đáy:

$$d_{f1} = 76 - 2{,}5.2 = 71mm;\ d_{f2} = 179mm$$

Chiều rộng vành răng:

$$b = \psi_{ba}.a_w = 0{,}315.130 = 40{,}95mm \ \text{⌭}\ 41mm$$

7. Chọn cấp chính xác bộ truyền

Vận tốc vòng bánh răng theo (3.45):

$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60000} = \frac{3{,}14.76.447{,}97}{60000} = 1{,}78m/s$$

Theo bảng 3.10 ta chọn cấp chính xác 9.

8. Lực tác dụng lên bộ truyền

Thành phần lực vòng F_t và lực hướng tâm F_r được tính theo (3.46) và (3.47):

$$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_{w1}} = \frac{2.60270}{76} = 1586{,}1N$$

$$F_{r1} = F_{t1} tg\alpha_w = 1586.tg20^0 = 577{,}3N$$

9. Hệ số tải trọng động

Hệ số K_{Hv} và K_{Fv} có thể tra ở bảng 3.11 và 3.12.

$$K_{Hv} = 1{,}103;\ K_{Fv} = 1{,}198$$

10. Kiểm nghiệm ứng suất tiếp xúc

Ứng suất tiếp xúc tính toán theo (3.51):

$$\sigma_H = \frac{Z_M Z_H Z_\varepsilon}{d_{w1}} \sqrt{\frac{2T_1 K_H (u+1)}{b_w u}}$$

Trong đó:

Hệ số xét đến hình dạng bề mặt tiếp xúc:

$$Z_H = \sqrt{\frac{2}{\sin 2\alpha_{tw}}} = \sqrt{\frac{2}{\sin\left(2.20^0\right)}} = 1{,}764$$

Hệ số cơ tính vật liệu: Nếu cặp bánh răng bằng thép thì $Z_M = 275MPa^{1/2}$.

Hệ số ảnh hưởng của tổng chiều dài tiếp xúc:

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}}$$

với hệ số trùng khớp ngang: $\varepsilon_\alpha = \left[1,88-3,2\left(\frac{1}{z_1}+\frac{1}{z_2}\right)\right] = 1,761$

Suy ra: $Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4-1,761}{3}} = 0,864$

Hệ số tải trọng tính:

$$K_H = K_{H\beta}.K_{Hv}.K_{H\alpha} = 1,054.1,103.1 = 1,163$$

Suy ra: $\sigma_H = \frac{275.1,764.0,864}{76}\sqrt{\frac{2.60270.1,163.3,42}{40,95.2,42}} = 383,59MPa$

Ứng suất tiếp xúc cho phép:

$$[\sigma_H] = \sigma_{0H\lim}\frac{K_{HL}Z_RZ_VK_lK_{xH}}{s_H}$$

Trong đó:

Hệ số ảnh hưởng của độ nhám bề mặt: $Z_R = 0,95$

Hệ số ảnh hưởng vận tốc vòng, do $HB \le 350$ theo (3,61):

$$Z_v = 0,85v^{0,1} = 0,85.1,78^{0,1} = 0,9$$

Hệ số xét đến ảnh hưởng của điều kiện bôi trơn, thông thường chọn $K_l = 1$

Hệ số ảnh hưởng của kích thước răng, theo (3.63):

$$K_{xH} = \sqrt{1,05-\frac{d}{10^4}} = \sqrt{1,05-\frac{76}{10^4}} = 1,042$$

Suy ra: $[\sigma_H] = [\sigma_H]\frac{Z_RZ_VK_lK_{xH}}{0,9} = 441,82\frac{0,95.0,9.1.1,042}{0,9} = 437,36MPa$

$$\sigma_H = 383,59MPa < [\sigma_H] = 437,36MPa$$

Nên bộ truyền thỏa điều kiện bền tiếp xúc.

11. Kiểm nghiệm ứng suất uốn

Ứng suất uốn cho phép theo (3.71):

$$[\sigma_F] = \sigma_{OF\lim}\frac{K_{FL}Y_RY_xY_\delta K_{FC}}{s_F}$$

Trong đó:

Hệ số xét đến ảnh hưởng khi quay hai chiều đến độ bền mỏi: K_{FC} = 1 khi quay 1 chiều.

Hệ số xét đến ảnh hưởng của độ nhám: Y_R = 1 khi phay và mài răng.

Hệ số kích thước:

$$Y_x = 1,05 – 0,005m = 1,05 - 0,005.2=1,04.$$

Hệ số độ nhạy vật liệu bánh răng đến sự tập trung ứng suất:

$$Y_\delta = 1,082 – 0,172lgm = 1,082 – 0,172lg2 =1,030$$

Suy ra: $$[\sigma_{F1}]=[\sigma_{F1}]Y_RY_xY_\delta K_{FC} = 257,14.1.1,04.1,030.1 = 275,45MPa$$

$$[\sigma_{F2}]=[\sigma_{F2}]Y_RY_xY_\delta K_{FC} = 241,71.1.1,04.1,030.1 = 258,92MPa$$

Hệ số dạng răng:

$$Y_F = 3,47+\frac{13,2}{z_v}-\frac{27,9x}{z_v}+0,092x^2$$

Suy ra: $$Y_{F1} = 3,47+\frac{13,2}{38} = 3,817$$

$$Y_{F2} = 3,47+\frac{13,2}{92} = 3,613$$

Đặc tính so sánh độ bền uốn các bánh răng:

$$\frac{[\sigma_{F1}]}{Y_{F1}} = \frac{275,45}{3,817} = 72,16$$

$$\frac{[\sigma_{F2}]}{Y_{F2}} = \frac{258,92}{3,613} = 71,663$$

Ta kiểm nghiệm độ bền uốn cho bánh bị dẫn là bánh có độ bền thấp hơn.

Ứng suất uốn được tính theo (3.65):

$$\sigma_F = \frac{Y_F F_t K_F}{b_w m}$$

Hệ số tải trọng tính:

$$K_F = K_{F\beta}K_{Fv}K_{F\alpha} = 1,097.\ 1,198.1=1,314$$

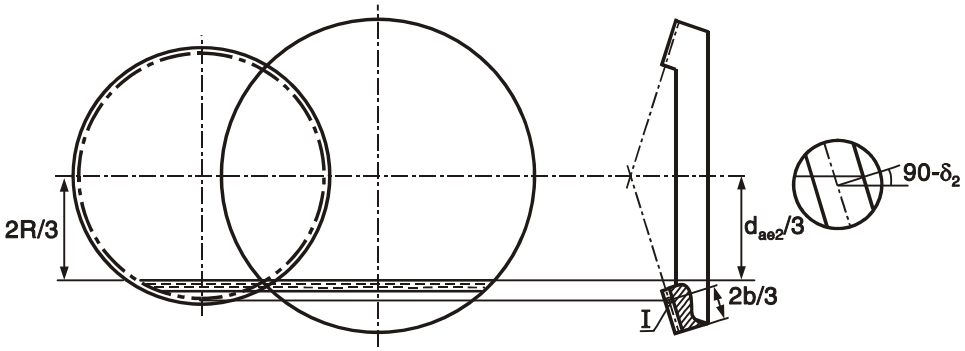
Suy ra: $$\sigma_{F1} = \frac{3,817.1586,1.1,314}{40,95.2} = 97,13MPa$$

$$\sigma_{F1} = 97,13Pa < [\sigma_{F1}] = 275,45MPa$$

Bộ truyền thỏa điều kiện bền uốn.

III. Kiểm tra điều kiện bôi trơn ngâm dầu

Đối với bộ truyền bành răng côn thì mức dầu phải ngập ít nhất 2/3 bề rộng chân răng. Chúng ta có thể tính gần đúng bằng cách dựa vào hình vẽ sau:



Mức dầu thấp nhất tính từ tâm thỏa mãn điều kiện bôi trơn bánh răng côn được tính gần đúng bằng: $d_{e1}\left(1-\frac{2}{3}\psi_{be}\right)-1,25m_e\left(1-\frac{2}{3}\psi_{be}\right)\sin\left(90-\delta_2\right)=92,39mm$. Hoặc ta cũng có thể lấy gần đúng tại điểm ngậm 2*b*/3 mặt chia: $d_{e1}\left(1-\frac{2}{3}\psi_{be}\right)=93,16$. Sai số giữa hai cách tính này không trong trường hợp bôi trơn nên ta có thể sử dụng một trong hai cách trên.

Mức dầu cao nhất cho phép đối với bánh răng côn:

$$\frac{d_{ae2}}{3}=\frac{d_{e2}+2m_e\sin\left(90^0-\delta_2\right)}{3}=77,18mm$$

Mức cao nhất và thấp nhất đối với bánh răng lần lượt là: 76*mm,* 84*mm*

Mức dầu từ 77,18*mm* đến 84*mm* thỏa mãn điều kiện bôi trơn ngâm dầu.

Lưu ý: Đối với bộ truyền phân đôi, ta tính tương tự như bộ truyền khai triển và có thể tính bằng một trong hai phương pháp sau:

Xem bộ truyền cấp nhanh là hai cặp bánh răng nghiêng có $30^0 \le \beta \le 40^0$, mỗi cặp truyền phân nửa công suất cần truyền. Cấp chậm tính toán như bộ truyền khai triển.

Xem cả bộ truyền như một bánh răng chữ *V* có ψ_{ba} lớn và tính tương tự như bánh răng nghiêng. Cấp chậm tính toán như bộ truyền khai triển.

Chương 4

TRUYỀN ĐỘNG TRỤC VÍT

Bộ truyền trục vít-bánh vít, gọi tắt là bộ truyền trục vít, được dùng để truyền chuyển động và tải trọng giữa hai trục chéo nhau, góc giữa hai trục thường là 90°.

Truyền động trục vít có ưu điểm: tỷ số truyền lớn, làm việc êm, có khả năng tự hãm. Nhược điểm chính: hiệu suất thấp, cần dùng vật liệu đắt tiền (như đồng thanh) để làm bánh vít.

Vì bộ truyền co hiệu suất thấp cho nên thường chỉ dùng để truyền công suất nhỏ và trung bình (thường không quá 50 - 60 *kW*). Tỷ sô truyền *u* trong khoảng từ 8 đến 100, trường hợp đặc biệt có thể tới 1000 (nhưng chỉ dùng với công suất nhỏ).

4.1 CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CHỦ YẾU CỦA BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT

Các thông số và kí hiệu được dùng:

- z_1, z_2 - số mối ren của trục vít và số răng bánh vít.
- $p(mm)$ - bước ren dọc trục vít.
- $m = \dfrac{p}{\pi}(mm)$ - môđun dọc trục vít, gọi tắt là môđun của trục vít, được tiêu chuẩn hóa theo dãy sau. Môđun dọc của trục vít bằng môđun ngang của bánh vít.

Dãy 1: $m(mm)$	1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25
Dãy 2: $m(mm)$	1,5; 3; 3,5; 6; 7; 12

- α - góc biên dạng ren trục vít (đo trong mắt cắt dọc), $\alpha = 20^o$
- γ - góc xoắn ốc vít (góc nâng ren vít) thông thường góc $\gamma < 30^o$
- $u = \dfrac{n_1}{n_2} = \dfrac{z_2}{z_1}$ - tỷ số truyền
- $q = \dfrac{d_1}{m}$ - hệ số đường kính vòng chia của trục vít, chọn theo tiêu chuẩn tùy theo môđun m, chọn theo bảng 4.1

Bảng 4.1 *Chọn hệ số đường kính q theo môđun m*

Môđun m *(mm)*	***Hệ số đường kính q***
1,6	10; 12,5; 16; 20
2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 8,0; 10,0;12,5	8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0
6,3	8,0; 10,0; 12,5; 14,0; 16,0; 20,0
16	8,0; 10,0; 12,5; 16,0
20	8,0; 10,0

- d_1, d_2 (mm) - đường kính vòng chia của trục vít và bánh vít.
- d_{w1}, d_{w2} (mm) - đường kính vòng lăn của trục vít và bánh vít.trong bộ truyền không dịch chỉnh đường kính vòng lăn của trục vít bằng đường kính vòng chia $d_1 = d_{w1}$.
- d_{a1}, d_{a1} (mm) - đường kính vòng đỉnh trục vít và bánh vít.
- d_{f1}, d_{f2} (mm) - đường kính vòng chân trục vít và bánh vít.
- d_{aM2} (mm) - đường kính ngoài cùng của bánh vít.

Với $$d_{aM2} \le d_{a2} + \frac{6m}{z_1 + 2}(mm) \qquad (4.1)$$

- b_1 (mm) - chiều dài phần cắt ren trục vít.

Bảng 4.2 *Chiều dài phần có ren b_1 của trục vít*

Hệ số dịch chỉnh x	***Số mối ren của trục vít***	
	$z_1 = 1 \div 2$	$z_2 = 3 \div 4$
0	$b_1 \ge (11 + 0{,}06z_2)m$	$b_1 \ge (12{,}5 + 0{,}09z_2)m$
-0,5	$b_1 \ge (8 + 0{,}06z_2)m$	$b_1 \ge (9{,}5 + 0{,}09z_2)m$
-1,0	$b_1 \ge (10{,}5 + z_1)m$	$b_1 \ge (10{,}5 + z_1)m$
0,5	$b_1 \ge (11 + 0{,}1z_2)m$	$b_1 \ge (12{,}5 + 0{,}1z_2)m$
1,0	$b_1 \ge (12 + 0{,}1z_2)m$	$b_1 \ge (13 + 0{,}1z_2)m$

Chú ý:

- Đối với các trục vít mài nên lấy tăng chiều dài phần cắt ren b_1 (vì khi đưa vào và rút ra đá mài làm hỏng mặt ren ở đoạn đầu và đoạn cuối):

  khi $m < 10mm$ lấy b_1 tăng thêm 25 mm;
  khi $m = 10 \div 16mm$ lấy b_1 tăng thêm $35 \div 40$ mm;
  khi $m > 16mm$ lấy b_1 tăng thêm $50mm$;

- Đối với trục vít có vận tốc cao nên lấy b_1 bằng 1 số nguyên lần bước ren dọc trục vít p.
- Hệ số dịch chỉnh x nên nằm trong khoảng $\pm 0{,}7$ để tránh hiện tượng cắt chân răng.

- $b_2(mm)$ - chiều rộng bánh vít khi $\left.\begin{array}{ll} z_1 \le 3 & b_2 \le 0,75.d_{a1} \\ z_1 = 4 & b_2 \le 0,67.d_{a1} \end{array}\right\}$ (4.2)

Bảng 4.3 *Các quan hệ hình học chủ yếu của bộ truyền trục vít*

Tên thông số	***Công thức***
Khoảng cách trục	$a_w = 0,5m\ (q + z_2 + 2x)$
Môđun	$m = \dfrac{2.a_w}{q + z_2 + 2x}$
Góc biên dạng ren α	20°
Trục vít	
Bước ren trục vít	$p = \pi m$
Bước xoắn ốc của ren trục vít	$p_{z1} = z_1.p$
Hệ số đường kính q	$q = \dfrac{d_1}{m}$
Hệ số dịch chỉnh	$x = \dfrac{a_w}{m} - 0,5(q + z_2)$
Hệ số chiều cao ren	Thường lấy $f_0 = 1$
Hệ số khe hở hướng tâm	$c_0 = 0,2 \div 0,3$
Chiều cao đầu ren	$h_{a1} = (f_0 + x)m$
Chiều cao chân ren	$h_{f1} = (f_0 + c_0 + x)m$
Đường kính vòng chia trục vít	$d_1 = mq$
Đường kính vòng đỉnh trục vít	$d_{a1} = d_1 + 2f_0m$
Đường kính vòng chân ren (đáy) trục vít	$d_{f1} = d_1 - 2\ (f_0 + c_0)m$
Đường kính vòng lăn trục vít	$d_{w1} = (q + 2x)m$
Góc xoắn ốc vít (góc nâng ren) γ (thường $\gamma < 30^o$)	$tg\gamma = \dfrac{p_{z1}}{\pi d_1} = \dfrac{\pi m z_1}{\pi d_1} = \dfrac{z_1}{q}$
Chiều dài phần cắt ren trục vít	b_1 (theo bảng 4.2)
Bánh vít	
Đường kính vòng chia (vòng lăn) bánh vít	$d_2 = d_{w2} = mz_2$
Đường kính vòng đỉnh răng bánh vít	$d_{a2} = (z_2 + 2f_0 + 2x)m$
Đường kính vòng đáy răng bánh vít	$d_{f2} = (z_2 - 2f_0 - 2c_0 - 2x)m$
Đường kính lớn nhất bánh vít	$d_{aM2} \le d_{a2} + \dfrac{6m}{z_1 + 2}\ (mm)$
Chiều rộng bánh vít b_2	Theo công thức (4.2)
Góc nghiêng bánh vít	$\beta = \gamma$
Góc bánh vít ôm trục vít 2δ	$\sin\delta = \dfrac{b_2}{d_{a1} - 0,5m}$

Tiêu chuẩn có quy định giá trị a_w và dãy giá trị tiêu chuẩn của khoảng cách trục của hộp giảm tốc trục vít: a_w = 40; 50; 63; 80; 100; 125; (140); 160; (180); 200; (225); 250; (280); 315; (355); 400; (450); 500mm (các giá trị trong ngoặc đơn là các giá trị có độ ưu tiên thấp). Tuy nhiên nếu không có yêu cầu thiết kế hộp giảm tốc tiêu chuẩn thì có thể lấy a_w có giá trị bất kì. Nếu chọn khoảng cách a_w theo tiêu chuẩn thì ta cần tiến hành dịch chỉnh răng bánh vít (do khi cắt bánh vít có dịch chỉnh hay không dịch chỉnh ta dùng dao có hình dạng và kích thước giống trục vít). Hệ số dịch chỉnh x được xác định theo công thức:

$$x = \frac{a_w}{m} - 0,5(q + z_2) \tag{4.3}$$

4.2 THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT

4.2.1 Xác định tỉ số truyền

$$u = \frac{n_1}{n_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \tag{4.4}$$

4.2.2 Dự đoán vận tốc trượt, cấp chính xác

Dự đoán vận tốc trượt v_s theo công thức sau:

$$v_s \approx (0,02 \div 0,05)\omega_1 \approx \frac{(3,7 \div 4,6)n_1}{10^5}\sqrt[3]{T_2} \tag{4.5}$$

trong đó: ω_1 - vận tốc góc trên trục vít, *rad/s*

T_2 - mômen xoắn trên bánh vít, *Nmm*, $T_2 = \frac{9,55.10^6.P_2}{n_2}$

n_1 - số vòng quay trên trục vít, *vg/ph*

Phụ thuộc vào vận tốc trượt, ta có thể chọn cấp chính xác cho bộ truyền trục vít theo bảng 4.4.

Bảng 4.4 *Cấp chính xác bộ truyền trục vít phụ thuộc vào vận tốc trượt v_s*

Vận tốc trượt v_s (m/s)	<1,5	1,5 ÷ 7,5	7,5 ÷ 12	12 ÷ 25
Cấp chính xác	9	8	7	6

4.2.3 Vật liệu chế tạo trục vít bánh vít

Trục vít thường được chế tạo bằng thép nhiệt luyện như thép 15Cr, 20Cr, 12CrNi3, 18CrMnTi, 20CrP thấm than rồi tôi hoặc thép 45, 45Mn2, 40CrNi tôi bề mặt hoặc tôi thể tích. Nếu bộ truyền chịu tải trọng nhỏ, vận tốc chậm có thể dùng thép không tôi ($H_{HB} < 270$). Đôi khi còn dung trục vít bằng gang (GX18-36, GX21-40) để chế tạo trục vít làm việc với tải trọng nhỏ và không yêu cầu bộ truyền phải nhỏ gọn. *Cặp vật liệu có khả năng tải cao nhất khi trục vít được nhiệt luyện đạt được độ rắn cao sau đó đem mài*.

Bánh vít thường được chế tạo bằng đồng thanh (bảng 4.5), hiếm khi sử dụng đồng thau, gang. Đồng thanh thiếc Br SnP10-1 và Br SnNiP là vật liệu tốt nhất chế tạo bánh vít, tuy nhiên giá thành đắt, do đó sử dụng khi vận tốc trượt tương đối cao $5 < v_s \le 25m/s$. Đồng thanh không

thiếc Br AlFe9-4 có cơ tính cao, tuy nhiên có độ chống dính thấp, chúng sử dụng cùng cặp với trục vít có độ rắn $H_{HRC} > 45$, được mài và đánh bóng khi $v_s \le 5m/s$. Gang xám và gang biến tính (GX15-32, GX18-36) sử dụng khi $v_s \le 2m/s$ chủ yếu cho các bộ truyền quay tay.

Bảng 4.5 *Vật liệu chế tạo bánh vít*

Vật liệu chế tạo bánh vít	***Phương pháp đúc***	σ_{ch}, *(Mpa)*	σ_b,*(Mpa)*	σ_{bF} *(Mpa)*
Br SnP10-1	Khuôn cát	120	200	-
Br SnP10-1	Khuôn kim loại	150	260	-
Br SnNiP	Ly tâm	170	290	-
Br AlFe9-4	Khuôn cát	200	400	-
GX 15-32			320	320
GX 18-36			360	360

4.2.4 Tính ứng suất cho phép

a. Ứng suất tiếp xúc cho phép

Bánh vít có răng chế tạo từ đồng thanh thiếc

Vật liệu này có giới hạn bền $\sigma_b \le 300MPa$, có độ chống dính cao, ứng suất tiếp xúc cho phép được chọn theo điều kiện chống tróc rổ bề mặt và được xác định theo công thức:

$$[\sigma_H] = (0,76 \div 0,9)\sigma_b K_{HL} C_v \tag{4.6}$$

σ_b - giới hạn bền kéo của vật liệu (bảng 4.5)

Hệ số $(0,76 \div 0,9)$ được chọn theo chiều tăng độ rắn của trục vít. Tích $(0,76 \div 0,9)\sigma_b$ là ứng suất cho phép khi $N_{HO} = 10^7$ (trục vít càng lớn thì chọn càng nhỏ).

C_v - hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc trượt (bảng 4.6)

Bảng 4.6 *Hệ số C_v*

Vận tóc trượt v_s(m/s)	≤ 1	2	3	4	5	6	7	≥ 8
C_v	1,33	1,21	1,11	1,02	0,95	0,88	0,83	0,8

K_{HL} - hệ số tuổi thọ được xác định theo công thức sau:

$$K_{HL} = \sqrt[8]{\frac{10^7}{N_{HE}}} \tag{4.7}$$

với N_{HE} là chu kỳ làm việc tương đương

$$N_{HE} = 60\sum\left(\frac{T_{2i}}{T_2}\right)^4 n_i t_i \tag{4.8}$$

với n_i, T_{2i}, t_i - số vòng quay trong 1 phút, moment xoắn trên bánh vít và thời gian làm việc tính bằng giờ trong chế độ làm việc thứ i

T_2 - mômen lớn nhất trong các giá trị T_{2i}

Nếu $N_{HE} \geq 2{,}6.10^8$ thì ta lấy $N_{HE} = 2{,}6.10^8$ chu kỳ

Đối với răng của bánh vít chế tạo từ đồng thanh không có thiếc ($\sigma_b \leq 300MPa$) và bằng gang, ứng suất tiếp xúc cho phép được chọn theo điều kiện tránh dính, phụ thuộc vào $v_s(m/s)$ và $[\sigma_H]$ không phụ thuộc số chu kỳ ứng suất:

$$[\sigma_H] = (276 \div 300) - 25v_s, MPa \tag{4.9}$$

Đối với bánh vít làm bằng gang:

- Trục vít tôi tần số cao:

$$[\sigma_H] = 200 - 35v_s, MPa \tag{4.10}$$

- Trục vít thường hóa:

$$[\sigma_H] = 175 - 35v_s, MPa \tag{4.11}$$

Ứng suất tiếp xúc cho phép kiểm tra khi quá tải:

- Đồng thanh thiếc:

$$[\sigma_{H\max}] = 4\sigma_{ch} \tag{4.12a}$$

- Đồng thanh không thiếc:

$$[\sigma_{H\max}] = 2\sigma_{ch} \tag{4.12b}$$

- Gang: $$[\sigma_{H\max}] = 1{,}65\sigma_{bF} \tag{4.12c}$$

trong đó: σ_{ch} - giới hạn chảy

σ_{bF} - giới hạn bền uốn.

b. Ứng suất cho phép

- *Đối với bánh vít bằng đồng thanh quay một chiều:*

$$[\sigma_F] = (0{,}25\sigma_{ch} + 0{,}08\sigma_b)\sqrt[9]{\frac{10^6}{N_{FE}}} \tag{4.13}$$

trong đó: σ_{ch}, σ_b - giới hạn chảy và giới hạn bền của vật liệu (bảng 4.5)

N_{FE} - số chu kỳ tải trọng tương đương, xác định theo công thức sau:

$$N_{FE} = 60\sum\left(\frac{T_{2i}}{T_2}\right)^9 n_i t_i \tag{4.14}$$

với: n_i, T_{2i}, t_i - số vòng quay trong một phút, mômen xoắn trên bánh vít và thời gian làm việc trong chế độ làm việc thứ i

T_2 - mômen lớn nhất trong các giá trị T_{2i}

Nếu $N_{HE} > 2{,}6.10^8$ thì ta lấy $N_{HE} = 2{,}6.10^8$ chu kỳ.

Nếu $N_{HE} < 10^6$ thì ta lấy $N_{HE} = 10^6$ chu kỳ.

• *Đối với bánh vít làm bằng gang:*

- Bánh vít quay 1 chiều:

$$[\sigma_F] = 0{,}22.\sigma_{bF} \tag{4.15}$$

với σ_{bF} là giới hạn bền uốn vật liệu

- Bánh vít quay 2 chiều, ta nhân giá trị trên cho 0,8.

• *Ứng suất uốn cho phép khi quá tải*:

- Đối với đồng thanh:

$$[\sigma_{F\max}] = 0{,}8\sigma_{ch} \tag{4.16a}$$

- Đối với gang: $[\sigma_{F\max}] = 0{,}6\sigma_{bF}$ (4.16b)

4.2.5 Chọn số ren z_1 của trục vít, z_2 của bánh vít, z_2 của bánh vít và hệ số đường kính q

• *Chọn số mối ren z_1 theo tỷ số truyền của trục vít*: thường chọn số ren trục vít $z_1 = 1,2,4$ và trong 1 số trường hợp có thể bằng 3 hoặc bằng 6, số mối ren càng nhiều thì hiệu suất của bộ truyền càng tăng nhưng chế tạo khó khăn hơn:

- Khi $u = 8 \div 15$ thì chọn $z_1 = 4$
- Khi $u = 16 \div 30$ thì chọn $z_1 = 2$
- Khi $30 \le u \le 80$ ta chọn $z_1 = 1$

• *Số răng bánh vít*: $z_2 = u.z_1$. Nên chọn trong khoảng từ 30 đến 70. Đối với bộ truyền có công suất:

- $P < 15\ kW$ lấy $z_2 = 30 \div 50$
- $P > 15\ kW$ lấy $z_2 = 60 \div 70$
- Không lấy $z_2 > 80$ vì kích thước bộ truyền sẽ khá lớn

Sau khi định z_1 và z_2 cần kiểm nghiệm lại tỉ số truyền thực:

$$u = \frac{z_1}{z_2}$$

Nếu số vòng quay thực sai lệch nhiều so với tỉ số truyền yêu cầu (trên 5%), cần chọn lại z_2.

• *Chọn hệ số đường kính q* theo tiêu chuẩn (bảng 4.1) thỏa mãn điều kiện $0{,}4 \ge \frac{q}{z_2} \ge 0{,}22$,

thông thường chọn $\frac{q}{z_2} \approx 0{,}26$.

4.2.6 Chọn sơ bộ hiệu suất η

Khi tính toán sơ bộ (khi ta chưa biết v_s và γ), hiệu suất của bộ truyền trục vít có thể xác định theo tỷ số truyền u:

$$\eta \approx 0,9\left(1-\frac{u}{200}\right) \tag{4.17}$$

Ghi chú: dùng giá trị này để tính giá trị mômen xoắn T_2 từ T_1 nếu không lấy trực tiếp T_2 từ bảng đặc tính hộp giảm tốc.

4.2.7 Xác định khoảng cách trục a_w và module m

Ta xác định khoảng cách trục a_w theo độ bền tiếp xúc theo công thức sau:

$$a_w \geq \left(1+\frac{q}{z_2}\right)\sqrt[3]{\left(\frac{170}{[\sigma_H]}\right)^2 \frac{T_2 K_H}{(q/z_2)}}\ ,\ mm \tag{4.18}$$

trong đó: T_2 - momen xoắn trên bánh vít, *Nmm*.

q - hệ số đường kính.

z_2 - số răng bánh vít.

K_H - hệ số tải trọng, chọn sơ bộ từ $1 \rightarrow 1,3$

$[\sigma_H]$ - ứng suất cho phép của vật liệu chế tạo bánh vít

Sau khi có khoảng cách trục, ta tính môđun m theo công thức sau:

$$m = \frac{2a_w}{z_2+q} \tag{4.19}$$

Trong trường hợp bộ truyền hở, quay tay hoặc khi số răng bánh vít lớn ($z_2 > 100$ răng), ta thiết kế bánh vít theo độ bền uốn, khi đó xác định môđun m theo công thức sau:

$$m = \sqrt[3]{\frac{1,5T_2 Y_F K_F}{z_2 q[\sigma_F]}} \tag{4.20}$$

trong đó: K_F - hệ số tải trọng tĩnh ($K_F = K_H$)

$[\sigma_F]$ - ứng suất uốn cho phép, *MPa*

Y_F - hệ số dạng răng, phụ thuộc vào số răng tương đương z_v tra theo bảng 4.7.

với: $$z_v = \frac{z_2}{\cos^3\gamma} \tag{4.21}$$

Bảng 4.7 *Hệ số Y_F đối với bánh vít*

z_v	Y_F	z_v	Y_F	z_v	Y_F
28	1,80	40	1,55	100	1,30
30	1,76	45	1,48	150	1,27
32	1,71	50	1,45	300	1,24
35	1,64	60	1,40		
37	1,61	80	1,34		

Ta chọn m theo tiêu chuẩn theo dãy sau (dãy 1 là ưu tiên cao):

Dãy 1	1	1,25	1,6	2	2,5	3,15	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25
Dãy 2	1,5	3	3,5	6	7	12									

Sau đó tính toán lại khoảng cách trục a_w theo bảng 4.3, nếu khoảng cách trục không phải tiêu chuẩn hoặc số nguyên ta phải tiến hành dịch chỉnh bánh vít (nếu cần thiết kế theo tiêu chuẩn thì ta tiến hành dịch chỉnh, trường hợp không có gì đặc biệt ta không cần dịch chỉnh).

4.2.8 Xác định các kích thước của bộ truyền

Các kích thước của bộ truyền xác định theo bảng 4.3.

4.2.9 Kiểm nghiệm vận tốc trượt, hiệu suất và hệ số tải trọng

a) Vận tốc trượt v_s có phương theo đường tiếp tuyến của ren trục vít

$$v_s = \frac{mn_1}{19500}\sqrt{z_1^2 + q^2} \tag{4.22}$$

trong đó môđun *m* tính bằng *mm*.

b) Hiệu suất η của bộ truyền trục vít trong trường hợp trục vít dẫn động

$$\eta = (0,9 \div 0,95)\frac{tg\gamma}{tg(\gamma + \rho')} \tag{4.23}$$

ρ - góc ma sát thay thế, $\rho' = \text{arctg}(f')$

f' - hệ số ma sát thay thế phụ thuộc vào vận tốc trượt như bảng 4.8.

Nếu T_2 được tính từ hiệu suất sơ bộ thì cần dùng công thức (4.23) để kiểm tra giá trị η *(sai số không quá 5%)*

Bảng 4.8 *Phụ thuộc hệ số ma sát thay thế f' vào vận tốc trượt*

v_s,(m/s)	f'	ρ'	v_s,(m/s)	f'	ρ'
0,01	0,110 ÷ 0,120	6°17' ÷ 6°51'	2,5	0,030 ÷ 0,040	1°43' ÷ 2°17'
0,1	0,080 ÷ 0,090	4°34' ÷ 5°09'	3,0	0,028 ÷ 0,035	1°36' ÷ 2°00'
0,25	0,063 ÷ 0,075	3°43' ÷ 4°17'	4,0	0,023 ÷ 0,030	1°19' ÷ 1°43'
0,5	0,055 ÷ 0,065	3°09' ÷ 3°43'	7,0	0,018 ÷ 0,026	1°02' ÷ 1°29'
1,0	0,045 ÷ 0,055	2°35' ÷ 3°09'	10,0	0,016 ÷ 0,024	0°55' ÷ 1°22'
1,5	0,040 ÷ 0,050	2°17' ÷ 2°52'	15,0	0,014 ÷ 0,020	0°48' ÷ 1°09'
2,0	0,035 ÷ 0,450	2°00' ÷ 2°35'			

Chú ý: - Các giá trị nhỏ đối với trục vít tôi được mài bóng và bôi trơn tốt.

- Khi vật liệu bánh vít bằng đồng thanh không thiếc hoặc đồng thau thì ta tăng giá trị trong bảng lên 30 ÷ 50%

Hệ số ma sát thay thế f' có thể xác định theo công thức gần đúng sau:

$$f' = \frac{0,048}{v_s^{0,36}} \text{ (cặp thép-đồng thanh)} \quad (4.24a)$$

hoặc $$f' = \frac{0,06}{v_s^{0,36}} \text{ (cặp thép-gang)} \quad (4.24b)$$

c) Hệ số tải trong K_H

Đối với bộ truyền trục vít, hệ số tải trọng tính khi tính ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn bằng nhau:

$$K_H = K_F = K_v . K_\beta \quad (4.25)$$

K_v - hệ số tải trọng động, có thể chọn theo bảng 4.9

K_β - hệ số tập trung tải trọng

Bảng 4.9 *Hệ số K_v*

Cấp chính xác	***Hệ số K_v khi vận tốc trượt v_s, (m/s)***				
	<1,5	1,5 ÷ 3	3 ÷ 7,5	7,5 ÷ 12	12 ÷ 16
6	-	-	1	1,1	1,3
7	1	1	1,1		
8	1,15	1,25	1,4	1,2	
9	1,25	-	-		

Hệ số tập trung tải trọng K_β xác định theo công thức:

$$K_\beta = 1 + \left(\frac{z_2}{\theta}\right)(1 - X) \quad (4.26)$$

trong đó: θ - hệ số biến dạng trục vít, phụ thuộc vào q và z_1 (bảng 4.10)

X - tỷ số giữa mômen trung bình và mômen lớn nhất, xác định theo công thức:

$$X = \frac{T_m}{T_{\max}} = \sum \frac{T_i}{T_{\max}} \frac{N_i}{N_\Sigma} \quad (4.27)$$

với: $N_\Sigma = \sum t_i n_i$ và $N_i = t_i n_i$; T_i, t_i, n_i tương ứng mômen, thời gian làm việc tính bằng giờ và số vòng quay ở chế độ thứ i. T_{max}-mômen xoắn lớn nhất hoặc tác dụng lâu dài nhất.

Bảng 4.10 *Hệ số biến dạng θ của trục vít*

z_1	***Hệ số biến dạng θ phụ thuộc vào q***					
	8	9	10	11	12,5	14
1	72	89	108	127	157	190
2	57	71	86	102	125	152
3	51	61	76	89	110	134
4	47	58	70	82	101	123

Nếu tải trọng tác dụng từ bên ngoài là không đổi thì $K_\beta \approx 1$, khi tải trọng ngoài thay đổi thì $K_\beta = 1{,}06 \div 1{,}2$. Giá trị K_β càng lớn khi q càng nhỏ và khi z_2 càng lớn.

Sai số K_H không vượt quá 5% so với K_H chọn sơ bộ, nếu vượt quá cần tính toán lại.

4.2.10 Tính toán lại giá trị ứng suất tiếp xúc cho phép

Nếu vật liệu bánh vít chế tạo từ đồng thanh có độ rắn cao hoặc gang thì tính toán lại giá trị ứng suất tiếp xúc cho phép với vận tốc trượt vừa tìm được, giá trị vừa tính không được nhỏ hơn 10% hoặc lớn hơn 5% giá trị sơ bộ đã chọn ở mục 4.2.4.a. Nếu không ta tiến hành tình toán thiết kế lại.

4.2.11 Kiểm nghiệm sức bền uốn của răng bánh vít

Tiến hành kiểm nghiệm ứng suất uốn sinh ra tại chân răng bánh vít theo công thức:

$$\sigma_F = \frac{1{,}2 T_2 Y_F K_F}{d_2 b_2 m} \le [\sigma_F] \tag{4.28}$$

trong đó: K_F - hệ số tải trọng tĩnh ($K_F = K_H$)

$[\sigma_F]$ - ứng suất uốn cho phép, *MPa*

Y_F - hệ số dạng răng, phụ thuộc vào số răng tương đương z_v tra theo bảng 4.7, với z_v tính theo công thức (4.21).

4.2.12 Kiểm nghiệm sức bền răng bánh vít khi bị quá tải đột ngột

Nếu bộ truyền trục vít phải làm việc quá tải với hệ số quá tải là K_{qt}, ta cần kiểm nghiệm ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn quá tải:

$$\sigma_{H\max} = \sigma_H \sqrt{K_{qt}} \le [\sigma_{H\max}] \tag{4.29a}$$

$$\sigma_{F\max} = \sigma_F K_{qt} \le [\sigma_{F\max}] \tag{4.29b}$$

trong đó: K_{qt} - hệ số quá tải, $K_{qt} = \frac{T_{\max}}{T}$

$T_{\max}$ - mômen xoắn khi quá tải

T - mômen xoắn danh nghĩa.

Ứng suất tiếp xúc là:

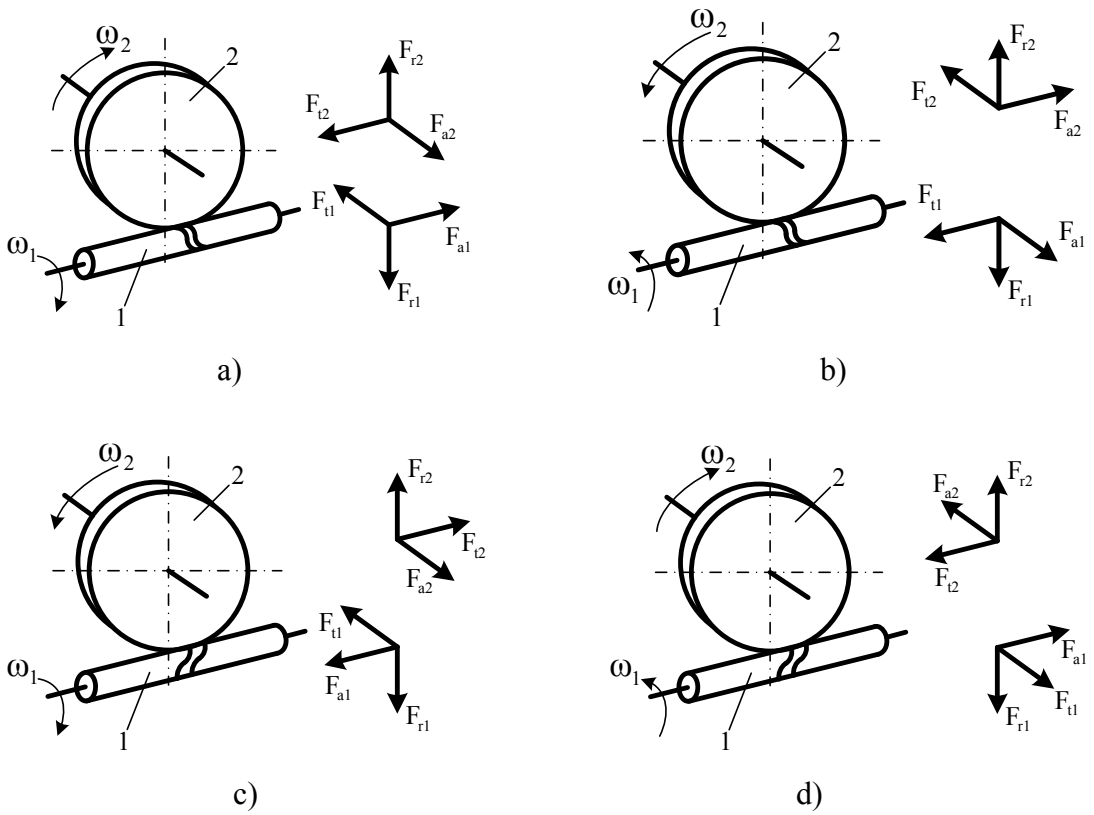
$$\sigma_H = \frac{480}{d_2} \sqrt{\frac{T_2 K_H}{d_1}} \, (MPa) \tag{4.30}$$

Ứng suất tiếp xúc σ_F tính theo công thức (4.28)

$[\sigma_{H\max}]$, $[\sigma_{F\max}]$ là ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép kiểm tra khi quá tải theo công thức (4.12) và (4.16).

4.2.13 Tính các lực tác dụng

Để tính trục và ổ,có thể phân tích lực tác dụng trong bộ truyền trục vít ra ba thành phần: lực vòng F_t, lực dọc trục F_a, và lực hướng tâm F_r tác dụng lên trục và bánh vít (hình 4.1).



Hình 4.1 *Phương chiều lực tác dụng bộ truyền trục vít*

a) Cách xác định phương chiều của các lực như sau

Xét trục vít:

- Chiều lực vòng F_{t1} luôn ngược chiều với chiều quay trục vít (do t rục vít luôn dẫn).
- Chiều của lực hướng tâm F_{r1} luôn hướng về phía tâm trục.
- Chiều của lực dọc trục F_{a1} được xác định dựa vào bốn yếu tố sau:
  - + Trạng thái dẫn : do trục vít luôn ở trạng thái dẫn nên có dấu (+)
  - + Hướng nghiêng ren vít : phải (+), trái (-).
  - + Chiều quay : cùng chiều kim đồng hồ (+), ngược chiều kim đồng hồ (-)
  - + Chiều lực F_{a1} : đi ra xa (+), tiến đến gần (-)
- Tích của bốn yếu tố trên phải luôn mang dấu (+)

Chú ý: Ta xác định hướng nghiêng ren trục vít bằng cách dựng trục vít theo chiều thẳng đứng, bên cao hơn của ren trục vít sẽ là hướng nghiêng ren.

Ví dụ: hình 4.1a) và 4.1b) là nghiêng phải, hình 4.1c) và 4.1d) là nghiêng trái.

Xét bánh vít:

- Chiều lực vòng F_{t2} ngược chiều với lực dọc trục F_{a1}.
- Chiều của lực hướng tâm F_{r2} luôn hướng về phía tâm trục.
- Chiều của lực dọc trục F_{a2} luôn ngược chiều với F_{t1}.

b) Điểm đặt lực

Điểm đặt lực là giao của mặt trụ lăn hoặc mặt nón lăn với mặt phẳng đối xứng của chi tiết tính theo bề rộng. Hoặc điểm đặt lực là tâm vận tốc tức thời của chuyển động tương đối của hai chi tiết thuộc bộ truyền.

c) Giá trị của các lực tác dụng xác định theo các công thức sau:

- Lực vòng F_{t1} trên trục vít có trị số bằng lực dọc trục F_{a2} tác dụng lên bánh vít

$$F_{t1} = F_{a2} = \frac{2T_1}{d_1} \tag{4.31}$$

- Lực vòng F_{t2} trên bánh vít có trị số bằng lực dọc trục F_{a1} tác dụng lên trục vít

$$F_{t2} = F_{a1} = \frac{2T_2}{d_2} \tag{4.32}$$

- Lực hướng tâm F_{r1} trên trục vít có trị số bằng lực hướng tâm F_{r2} tác dụng lên bánh vít

$$F_{r1} = F_{r2} \approx F_{t2}\text{tg}\,\alpha \tag{4.33}$$

T_1 - mômen xoắn trên trục vít

T_2 - mômen xoắn trên bánh vít, giữa T_1 và T_2 có mối liên hệ sau:

$$T_2 = T_1 u\,\eta \tag{4.34}$$

với η là hiệu suất bộ truyền và u là tỉ số truyền.

4.2.14 Kiểm nghiệm sức bền và độ cứng uốn của thanh trục vít

Sau khi thiết kế bánh vít ta thu được các thông số hình học trục vít và tiến hành kiểm tra bền trục vít theo ứng suất uốn:

$$\sigma_F = \frac{M_E}{W_E} = \frac{32\sqrt{M_F^2 + 0,75T_1^2}}{\pi d_{f1}^3} \le [\sigma_F] \tag{4.35}$$

M_F là tổng mômen uốn tương đương, xác định theo công thức:

$$M_F = \sqrt{\left(\frac{F_{t1}l}{4}\right)^2 + \left(\frac{F_{r1}l}{4} + \frac{F_{a1}d_1}{4}\right)^2} \tag{4.36}$$

$[\sigma_F]$ trục vít có thể tra trong bảng (4.11)

Bảng 4.11 *Ứng suất cho phép* $[\sigma_F]$ *của trục*

Thép	***Nhiệt luyện***	$[\sigma_F]$, *MPa*	***Thép***	***Nhiệt luyện***	$[\sigma_F]$, *MPa*
C35	Thường hóa	55	15Cr	Thấm carbon	65
C45	Thường hóa	60	12CrNi3	Thấm carbon	70
40Cr	Tôi	80	C40	Tôi cải thiện	60
CT6	Thường hóa	60			

Trục vít được khảo sát như trục khi tính toán theo độ cứng với đường kính tính toán theo vòng đáy d_{f1}. Độ võng trục được xác định theo công thức sau:

$$f = \frac{l^3\sqrt{F_{r1}^2 + F_{t1}^2}}{48EI_e} \le [f] \tag{4.37}$$

trong đó: l - khoảng cách giữa 2 ổ, sơ bộ có thể chọn $l = (0,9\ldots1)d_2$

F_{r1}, F_{t1} - tải trọng hướng tâm và lực vòng tác dụng lên bộ truyền

I_e - mômen quán tính tương đương mặt cắt trục vít , mm^4:

$$I_e = \frac{\left(0,375 + \dfrac{0,625d_{a1}}{d_{f1}}\right)\pi d_{f1}^4}{64} \tag{4.38}$$

E - môđun đàn hồi của trục vít, $E = 2,1.10^5 N/mm^2$

Giá trị độ võng cho phép $[f] = (0,005 \div 0,01)m$, với m là môđun trục vít.

Nếu không thỏa điều kiện trên thì ta phải tăng hệ số đường kính q hoặc giảm khoảng cách các trục a_w.

Chú ý: Nếu chiều dài trục vít lớn hơn 300*mm* thì bước kiểm tra độ cứng uốn là bắt buộc.

4.2.15 Tính toán nhiệt

Khi làm việc do vận tốc ma sát lớn, trong bộ truyền trục vít sinh ra rất nhiều nhiệt làm dầu bị nóng lên. Khi nhiệt độ dầu vượt quá giới hạn cho phép $[t_{max}]$ sẽ dẫn đến mất khả năng tải của dầu đồng thời dễ xảy ra hiện tượng dính. Đo đó ta phải tính nhiệt độ dầu bôi trơn khi làm việc theo công thức:

$$t_1 = t_0 + \frac{1000P_1(1-\eta)}{K_T A(1+\psi)} \le [t_1] \tag{4.39}$$

trong đó: t_1 - nhiệt độ dầu, ^oC

t_0 - nhiệt độ môi trường xung quanh , ^oC

P_1 - công suất trên trục vít, kW, $P_1 = \dfrac{P_2}{\eta}$

η - hiệu suất

K_T - hê số tỏa nhiệt có giá trị $12 \div 18 W/(m^2.^oC)$

A - diện tích bề mặt thoát nhiệt (m^2) có giá trị gần bằng $20a_w^{1,7}$, với a_w là khoảng cách trục tính bằng mét.

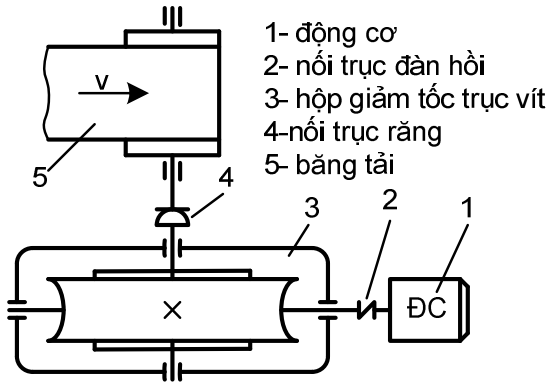
ψ - hệ số thoát nhiệt qua bệ máy, thông thường bằng 0,3

$[t_1]$ - là nhiệt độ làm việc cho phép tùy thuộc vào loại dầu bôi trơn, có giá trị lớn nhất là 95°C.

Nếu không thỏa điều kiện (4.39) thì phải tăng cường biện pháp thoát nhiệt như làm giàn tỏa nhiệt, quạt, nước làm nguội…

4.3 VÍ DỤ

Tính toán thiết kế hộp giảm tốc trục vít với các số liệu như sau:



- Công suất $P_2 = 6\ kW$
- Số vòng quay bánh vít $n_2 = 48\ vg/ph$
- Số vòng quay trục vít $n_1 = 968\ vg/ph$
- Bộ truyền làm việc đảo chiều, tải trọng không đổi, trục vít nằm dưới
- Tuổi thọ tính toán $L_h = 20000$ giờ.

Giải:

1- Xác định tỉ số truyền

$$u = \frac{968}{48} = 20,17$$

2- Dự đoán vận tốc trượt v_s theo công thức (4.5):

$$v_s \approx \frac{(3,7 \div 4,6)n_1}{10^5}\sqrt[3]{T_2}$$

$$= \frac{(3,7 \div 4,6)968}{10^5}\sqrt[3]{1193750} = (3,8 \div 4,72) \approx 4\ m/s$$

T_2 - mômen xoắn trên bánh vít, xác định theo công thức:

$$T_2 = \frac{9,55.10^6.P_2}{n_2} = \frac{9,55.10^6.6}{48} = 119350\ Nmm$$

Tương ứng vận tốc trượt $v_s = 4m/s$ ta chọn cấp chính xác 8 (bảng 4.4)

3- Vật liệu:

Vì $v_s \le 5m/s$ ta chọn đồng thanh không thiếc Br AlFe9-4, đúc trong khuôn cát với $\sigma_{ch} = 200MPa$, $\sigma_b = 400MPa$ (bảng 4.5). Chọn vật liệu cho trục vít là thép 40Cr được tôi với độ rắn 45HRC, sau đó được mài và đánh bóng ren vít.

4- Ứng suất tiếp xúc cho phép bánh vít theo công thức (4.9)

$$[\sigma_H] = (276 \div 300) - 25v_s \approx 180\ MPa$$

Ứng suất uốn cho phép $[\sigma_F]$ bánh vít xác định theo công thức (4.13):

$$[\sigma_F] = (0{,}25\,\sigma_{ch} + 0{,}08\,\sigma_b)\sqrt[9]{\frac{10^6}{N_{FE}}}$$

$$= (0{,}25.200 + 0{,}08.400)\sqrt[9]{\frac{10^6}{5{,}76.10^7}} = 52{,}3\ MPa$$

N_{FE} - số chu kỳ làm việc tương đương xác định theo công thức (4.14):

$$N_{FE} = 60\sum\left(\frac{T_{2i}}{T_2}\right)^9 n_i t_i = 60.48.20000 = 5{,}76.10^7 \text{ chu kỳ.}$$

5- Chọn số mối ren $z_1 = 2$ với tỷ số truyền $u = 20{,}17$.

Số răng bánh vít $z_2 = 20{,}17.2 = 40{,}34 > 28$, chọn $z_2 = 40$ răng

Tính chính xác tỉ số truyền:

$$u = \frac{40}{2} = 20$$

Sai số tỉ số truyền:

$$\Delta u = \frac{20{,}17 - 20}{20{,}17} = 0{,}84\% < 5\% \text{ nên chấp nhận.}$$

Chọn hệ số đường kính $q \approx 0{,}26z_2 = 10{,}4$, chọn $q = 10$.

6- Chọn sơ bộ η theo công thức (4.17):

$$\eta \approx 0{,}9\left(1 - \frac{u}{200}\right) = 0{,}9\left(1 - \frac{20}{200}\right) = 0{,}81$$

7- Tính khoảng cách trục a_w theo độ bền tiếp xúc theo công thức (4.18)

$$a_w \ge \left(1 + \frac{q}{z_2}\right)\sqrt[3]{\left(\frac{170}{[\sigma_H]}\right)^2 \frac{T_2 K_H}{(q/z_2)}} = \left(1 + \frac{10}{40}\right)\sqrt[3]{\left(\frac{170}{180}\right)^2 \frac{1193750.1.1{,}4}{(10/40)}} = 227\ mm$$

với hệ số tải trọng tĩnh $K_H = K_{H\beta}.K_{HV}$ với $K_{H\beta}=1$ (chọn sơ bộ) và $K_{HV}=1,4$ (bảng 4.9).

Tính môđun theo công thức (4.19):

$$m = \frac{2a_w}{z_2 + q} = \frac{2.227}{40+10} = 9,08,$$ ta chọn $m = 10mm$ theo tiêu chuẩn.

Tính lại khoảng cách trục thực: $a_w = 10(40+10)/2 = 250mm$. Do không thể chọn hệ số dịch chỉnh để khoảng cách trục tiêu chuẩn nên ta có thể lấy giá trị khoảng cách trục này.

8- Xác định các kích thước chính của bộ truyền:

Tên thông số	***Công thức***
Hệ số đường kính q	$q = 10$
Hệ số dịch chỉnh	$x = 0$
Môđun	$m = 10$
Khoảng cách trục	$a_w = 250$
Góc biên dạng ren α	20°
Trục vít	
Bước ren trục vít	$p = \pi m = 3,14.10 = 31,4\ mm$
Bước xoắn ốc của ren trục vít	$p_{z1} = z_1.p = 2.31,4 = 62,8\ mm$
Hệ số chiều cao ren	$f_0 = 1$
Hệ số khe hở hướng tâm	$c_0 = 0,2$
Chiều cao đầu ren	$h_{a1} = (f_0 + x)m = m = 10$ mm
Chiều cao chân ren	$h_{f1} = (f_0 + c_0 + x)m = 1,2m = 2\ mm$
Đường kính vòng chia trục vít	$d_1 = mq = 10.10 = 100\ mm$
Đường kính vòng đỉnh trục vít	$d_{a1} = d_1 + 2f_0m = 120\ mm$
Đường kính vòng chân ren (đáy) trục vít	$d_{f1} = d_1 - 2(f_0 + c_0)m = 76\ mm$
Đường kính vòng lăn trục vít	$d_{w1} = (q + 2x)m = 100\ mm$
Góc xoắn ốc vít (góc nâng ren) γ (thường $\gamma < 30^o$)	$\text{tg}\,\gamma = \frac{p_{z1}}{\pi d_1} = \frac{\pi m z_1}{\pi d_1} = \frac{z_1}{q} = 0,2 \rightarrow \gamma = 11,31^o$
Chiều dài phần cắt ren trục vít	$b_1 = (11+0,06z_2).10 = (11+ 0,06.40).10 = 134$
Bánh vít	
Đường kính vòng chia (vòng lăn) bánh vít	$d_2 = d_{w2} = mz_2 = 10.40 = 400$
Đường kính vòng đỉnh răng bánh vít	$d_{a2} = (z_2 + 2f_0 + 2x)m = 420$
Đường kính vòng đáy răng bánh vít	$d_{f2} = (z_2 - 2f_0 - 2c_0 - 2x)m = 376$
Đường kính lớn nhất bánh vít	$d_{aM2} \le d_{a2} + \frac{6m}{z_1 + 2}\ (mm) = 435$
Chiều rộng bánh vít b_2	$b_2 \le 0,75.d_{a1} = 0,75.120 = 90\ mm$
Góc nghiêng bánh vít	$\beta = \gamma = 11,31^o$
Góc bánh vít ôm trục vít 2 δ	$\sin\delta = \frac{b_2}{d_{a1} - 0,5m} = 0,783 \rightarrow \delta = 51,5^o$

9- Kiểm nghiệm:

a) Vận tốc trượt xác định theo công thức (4.22):

$$v_s = \frac{mn_1}{19500}\sqrt{z_1^2 + q^2} = \frac{10.968}{19500}\sqrt{2^2 + 10^2} = 5{,}06\ m/s$$

Sai số vận tốc trượt: $\Delta v_s = \frac{5{,}06 - 4}{4} = 26{,}5\% > 5\%$ nên không chấp nhận buộc ta phải quay trở lại bước 2 với $v_s = 5{,}06\ m/s$:

- Cấp chính xác chọn là 8 (theo bảng 4.4)
- Vì $v_s > 5\ m/s$ ta chọn vật liệu cho bánh vít là đồng thanh Br SnP10-1, đúc trong khuôn kim loại với $\sigma_{ch} = 150MPa$, $\sigma_b = 260MPa$ (bảng 4.5). Chọn vật liệu cho trục vít là thép 40Cr được tôi với độ rắn 45HRC, sau đó được mài và đánh bóng ren vít.
- Ứng suất tiếp xúc cho phép bánh vít theo công thức (4.6)

$$[\sigma_H] = (0{,}76 \div 0{,}9)\,\sigma_b K_{HL} C_v$$
$$= (0{,}76 \div 0{,}9).260.0{,}8.0{,}95 = 150 \div 178 \approx 160MPa$$

trong đó: $\sigma_b = 260MPa$,

$C_v = 0{,}95$ (theo bảng 4-6)

$$K_{HL} = \sqrt[8]{\frac{10^7}{N_{HE}}} = \sqrt[8]{\frac{10^7}{5{,}76.10^7}} = 0{,}8$$

Với N_{HE} là chu kỳ làm việc tương đương theo công thức (4.8)

$$N_{HE} = 60\sum\left(\frac{T_{2i}}{T_2}\right)^4 n_i t_i = 60.48.20000 = 5{,}76.10^7 \text{ chu kỳ}$$

- Ứng suất uốn cho phép $[\sigma_F]$ bánh vít xác định theo công thức (4.13):

$$[\sigma_F] = (0{,}25\,\sigma_{ch} + 0{,}08\,\sigma_b)\sqrt[9]{\frac{10^6}{N_{FE}}}$$

$$= (0{,}25.150 + 0{,}08.260)\sqrt[9]{\frac{10^6}{5{,}76.10^7}} = 37{,}16\ MPa$$

N_{FE} là số chu kỳ làm việc tương đương xác định theo công thức (4.14):

$$N_{FE} = 60\sum\left(\frac{T_{2i}}{T_2}\right)^9 n_i t_i = 60.48.20000 = 5{,}76.10^7 \text{ chu kỳ}$$

b) Hệ số tải trọng tính theo bảng 4.9: $K_v = 1{,}4$, $K_\beta = 1$ phù hợp với đã chọn.

Kiểm nghiệm lại a_w theo công thức (4.18).

$$a_w \geq \left(1+\frac{q}{z_2}\right)\sqrt[3]{\left(\frac{170}{[\sigma_H]}\right)^2 \frac{T_2 K_H}{(q/z_2)}}$$

$$= \left(1+\frac{10}{40}\right)\sqrt[3]{\left(\frac{170}{160}\right)^2 \frac{1193750.1.1,4}{(10/40)}} = 245,2\ mm$$

mà $a_w = 250$ nên thỏa điều kiện trên.

c) Hiệu suất η theo công thức (4.23):

$$\eta = 0,95\frac{tg11.31}{tg(11,31+1,53)} = 0,83$$

trong đó góc ma sát ρ' có thể tra bảng 4.8 hoặc tính theo công thức sau:

$$\rho' = \text{arctg}(f') = \text{arctg}\ (0,048/v_s^{0,36}) = \text{arctg}\ (0,027) = 1,53^o.$$

1- Tính toán lại ứng suất tiếp xúc cho phép:

$$\sigma_H = (0,76 \div 0,9)\,\sigma_b\ K_{HL}C_v$$

$$= (0,76 \div 0,9).260.0,8.0,95 = 150 \div 178 \approx 160MPa$$

Giá trị này phù hợp với giá trị đã chọn.

2- Xác định số răng tương đương bánh vít:

$$z_{v2} = z_2/\cos^3\gamma = 40/\cos^3(11,31) = 42,4$$

chọn hệ số $Y_{F2} = 1,55$ theo bảng 4.7.

Kiểm nghiệm độ bền uốn của bánh vít theo công thức (4.28):

$$\sigma_F = \frac{1,2.1193750.1,55.1.1,4}{400.90.10} = 8,63MPa \leq [\sigma_F] = 37,16MPa$$

3- Giá trị các lực tính theo các công thức (4.31 $\rightarrow$ 4.34):

$$F_{t2} = F_{a1} = \frac{2T_2}{d_2} = \frac{2.1193750}{400} = 5968,8\ N$$

$$F_{t1} = F_{a2} = F_{t2}.\text{tg}\ (\gamma + \rho') = 5968,8.\text{tg}(11,31 + 1,53) = 1360,5\ N$$

Kiểm tra độ bền uốn của trục (theo bảng 4.11, chọn $[\sigma_F] = 80MPa$):

$$\sigma_F = \frac{32\sqrt{M_F^2 + 0,75T_1^2}}{\pi d_{f1}^3}$$

$$= \frac{32\sqrt{390909,02^2 + 0,75(1360,5.50)^2}}{\pi.76^3} = 9,18MPa \leq [\sigma_F]$$

với $$M_F = \sqrt{\left(\frac{1360,5.400}{4}\right)^2 + \left(\frac{2172,5.400}{4} + \frac{5968,8.100}{4}\right)^2} = 390909,02\ Nmm$$

4- Kiểm tra độ cứng trục vít theo công thức (4.37):

$$f = \frac{400^3\sqrt{2172,5^2 + 1360,5^2}}{48.2,1.10^5.709906,5} = 0,023\ mm \le [f] = (0,1 \div 0,05)\ mm$$

với $$I_e = \frac{\left(0,375 + \frac{0,625.120}{76}\right)\pi.76^4}{64} = 709906,5\ mm^4.$$

5- Tính toán nhiệt theo công thức (4.39):

$$t_1 = t_0 + \frac{1000P_1(1-\eta)}{K_T A(1+\psi)} = 30 + \frac{1000.\frac{6}{0,83}(1-0,83)}{16.20.0,25^{1,7}.(1+0,3)} = 61,2^o \le [t_1] = 95^o$$

Nhiệt độ nằm trong phạm vi cho phép.

Chương 5

TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

5.1 CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CHỦ YẾU CỦA BỘ TRUYỀN ĐAI

Bộ truyền đai được đặc trưng bởi các thông số hình học chủ yếu sau:

d_1, d_2 - đường kính bánh dẫn và bánh bị dẫn
a - khoảng cách trục
α_1, α_2 - góc ôm của đai trên bánh nhỏ và bánh lớn
L - chiều dài đai
δ và b - chiều dày và chiều rộng tiết diện đai dẹt
B - chiều rộng bánh đai

Khi đã biết khoảng cách trục a và đường kính d_1, d_2 của bánh đai có thể tính được chiều dài

$$L = 2a + \frac{\pi(d_1 + d_2)}{2} + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4a} \tag{5.1}$$

Đã có chiều dài L và đường kính d_1, d_2 sẽ tính được khoảng cách trục a

$$a = \frac{2L - \pi(d_2 + d_1) + \sqrt{[2L - \pi(d_2 + d_1)]^2 - 8(d_2 - d_1)^2}}{8} \tag{5.2}$$

Góc ôm

$$\left.\begin{aligned} \alpha_1 &= 180^o - \frac{d_2 - d_1}{a}57^o \\ \alpha_2 &= 180^o + \frac{d_2 - d_1}{a}57^o \end{aligned}\right\} \tag{5.3}$$

5.2 VẬN TỐC VÀ TỶ SỐ TRUYỀN

Vận tốc dài trên các bánh đai (m/s)

- Bánh dẫn: $$v_1 = \frac{\pi d_1 n_1}{60000} \tag{5.4}$$

- Bánh bị dẫn: $$v_2 = \frac{\pi d_2 n_2}{60000} \tag{5.5}$$

trong đó: d_1, d_2 - đường kính bánh dẫn và bánh bị dẫn (mm)
n_1, n_2 - số vòng quay bánh dẫn và bánh bị dẫn (vg/ph)

Do có sự trượt tương đối giữa đai và bánh đai nên $v_1 > v_2$ và giữa chúng có mối liên hệ

$$\xi = \frac{v_1 - v_2}{v_1} = 1 - \frac{v_2}{v_1} = 1 - \frac{d_2 n_2}{d_1 n_1} \tag{5.6}$$

Suy ra: $v_2 = v_1(1 - \xi)$

Hệ số trượt $\xi = 0.01 \div 0.02$ tùy thuộc vào tải trọng

Đai vải cao su hoặc đai vải $\xi \approx 0.01$

Đai da $\xi \approx 0.015$

Đai hình thang $\xi \approx 0.02$

Tỉ số truyền của bộ truyền đai

$$u = \frac{n_1}{n_2} = \frac{v_1 d_2}{v_2 d_1} = \frac{d_2}{d_1(1-\xi)} \tag{5.7}$$

Nếu bỏ qua hiện tượng trượt

$$v_1 = v_2$$

5.3 LỰC VÀ ỨNG SUẤT BỘ TRUYỀN ĐAI

5.3.1 Lực trong dây đai

Khi tác dụng lên bánh đai một mômen xoắn T thì trên hai nhánh đai xuất hiện hai lực căng F_1 (trên nhánh chủ động) và F_2 (trên nhánh bị động), lực vòng hay còn gọi là tải trọng có ích $F_t = \frac{2T_1}{d_1}$

Theo điều kiện cân bằng lực của bánh đai

$$T_1 = 0.5 d_1 (F_1 - F_2) \tag{5.8}$$

Hay: $$F_1 - F_2 = F_t \tag{5.9}$$

Chiều dài hình học L của đai không phụ thuộc vào tải trọng và có giá trị không đổi khi chịu tải kể cả khi không chịu tải. Do đó, dưới tác dụng của lực căng khi chịu tải nếu nhánh căng giãn ra bao nhiêu, nhánh chùng co lại bấy nhiêu. Vì lực căng tỉ lệ thuận với độ giãn dài nên:

$$F_1 = F_0 + \Delta F$$

$$F_2 = F_0 - \Delta F$$

Với F_0 là lực căng ban đầu

Kết hợp với phương trình (5.9) ta có:

$$\begin{cases} F_1 = F_0 + \dfrac{F_t}{2} \\ F_2 = F_0 - \dfrac{F_t}{2} \end{cases} \tag{5.10}$$

Do có lực li tâm nên trên mỗi nhánh đai có thêm một lực quán tính li tâm F_v

$$F_v = q_m v^2 \tag{5.11}$$

trong đó: q_m - khối lượng trên một mét dây đai *kg/m*

v - vận tốc dây đai

Nếu bỏ qua F_v ta có:

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{f'\alpha} \tag{5.12}$$

f' - hệ số ma sát qui đổi

Đai dẹt $f = f$'

Đai thang $$f' = \frac{f}{\sin\frac{\varphi}{2}}$$

suy ra: $$F_0 = \frac{F_t(e^{f'\alpha}+1)}{2(e^{f'\alpha}-1)} \tag{5.13}$$

Lực căng ban đầu để tránh hiện tượng trượt trơn

$$F_0 > \frac{F_t(e^{f'\alpha}+1)}{2(e^{f'\alpha}-1)} \tag{5.14}$$

Lực căng ban đầu F_0 phải thỏa điều $\sigma_0 A \geq F_0$ do đó để bộ truyền làm việc bình thường:

$$\sigma_0 A \geq F_0 \geq \frac{F_t(e^{f'\alpha}+1)}{2(e^{f'\alpha}-1)} \tag{5.15}$$

5.3.2 Ứng suất trong dây đai

Gọi F_0 là lực căng ban đầu

Ứng suất ban đầu

$$\sigma_0 = \frac{F_0}{A} \tag{5.16}$$

A - diện tích mặt cắt đai

Ứng suất trên nhánh căng

$$\sigma_1 = \frac{F_1}{A} = \frac{F_0 + \frac{F_t}{2}}{A} \tag{5.17}$$

$$\sigma_1 = \sigma_0 + \frac{\sigma_t}{2} \tag{5.18}$$

Ứng suất có ích $\sigma_t = \frac{F_t}{A}$

Ứng suất trên nhánh chùng

$$\sigma_2 = \frac{F_2}{A} = \frac{F_0 - \frac{F_t}{2}}{A} \tag{5.19}$$

$$\sigma_2 = \sigma_0 - \frac{\sigma_T}{2} \tag{5.20}$$

Ứng suất ly tâm $\sigma_v = \frac{F_v}{A}$ (5.21)

Ứng suất uốn trên bánh đai ôm bánh đai

$$\sigma_F = \frac{\delta}{d} E \tag{5.22}$$

δ - bề dày bánh đai

d - đường kính bánh đai

E - môđen đàn hồi của vật

5.4 HIỆN TƯỢNG TRƯỢT

- Trượt hình học: do hình dáng hình học của mặt cắt dây đai - bánh đai

- Trượt đàn hồi: do bản chất đàn hồi của dây đai

- Trượt trơn xảy ra khi quá tải

5.5 THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI DẸT

Để thiết kế bộ truyền đai cần biết: công dụng và điều kiện làm việc của bộ truyền, loại động cơ phát động, kiểu truyền động (truyền động thường, chéo…) công suất truyền N *kw*, số vòng quay trong 1 phút của trục dẫn và trục bị dẫn, góc nghiêng của bộ truyền so với mặt phẳng ngang.

Cần xác định loại đai, kích thước đai và bánh đai, khoảng cách trục a (cũng có khi cho trước a), chiều dài đai L và lực tác dụng lên trục

Dưới đây trình bày nội dung và các bước thiết kế bộ truyền đai dẹt (kiểu truyền động thường)

5.5.1 Chọn loại đai

Tùy theo điều kiện làm việc của bộ truyền để chọn loại đai thích hợp. Đai da có độ bền mòn cao, chịu va đập tốt nhưng giá đắt, không dùng được ở những chỗ có axit hoặc ẩm ướt. Đai vải cao su có ba loại: loại A (xếp từng lớp) loại B (cuộn từng vòng kín) loại C (cuộn xoắn ốc). Đai vải cao su được dùng nhiều vì có sức bền và tính đàn hội cao, ít hiệu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm. Đai vải dùng thích hợp ở các truyền động có vận tốc cao công suất nhỏ

5.5.2 Xác định đường kính đai

Đường kính bánh đai nhỏ được tính theo công thức Xaverin

$$d_1 = (1100 \div 1300)\sqrt[3]{\frac{P_1}{n_1}} \qquad (mm) \tag{5.23}$$

trong đó: P_1 - công suất trên trục dẫn kW

n_1 - số vòng quay trong 1 phút của trục dẫn

Hoặc có thể tìm d_1 theo mômen xoắn T (Nmm) như sau:

$$d_1 = (5.2 \div 6.4)\sqrt[3]{T_1}$$

Cần kiểm nghiệm vận tốc đai theo điều kiện

$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60.1000} \le (25 \div 30) \qquad m/s \tag{5.24}$$

Nếu vận tốc đai quá lớn thì phải giảm đường kính bánh đai

Tính đường kính đai lớn

$$d_2 = u d_1 (1-\xi) = \frac{n_1}{n_2} d_1 (1-\xi) \tag{5.25}$$

Có thể dùng công thức tính gần đúng

$$d_2 \approx u d_1 \tag{5.26}$$

d_1 được theo bảng tiêu chuẩn sau: 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000

Sau khi quy tròn d_1 và d_2 phải tính lại số vòng quay thực n'_2 của bánh bị dẫn trong 1 phút

$$n_2' = (1-\xi)\frac{d_1}{d_2} n_1 \tag{5.27}$$

So sánh với số vòng quay n_2 yêu cầu. Nếu n'_2 chênh lệch tương đối cao so với n_2 (trên 3÷5%) cần chọn lại đường kính để n'_2 bớt khác n_2 trường hợp này có thể lấy đường kính theo những số nguyên tận cùng bằng 5 hoặc 0 gần đó.

5.5.3 Định khoảng cách trục a và chiều dài đai L

Từ điều kiện hạn chế số vòng quay i của đai trong 1 giây (để đai có thể làm việc tương đối lâu), tìm được chiều dài tối thiểu L_{min} của đai

$$L_{\min} = 2a + \frac{\pi(d_1 + d_2)}{2} + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4a}$$

Chiều dài L_{min} của đai được chọn theo điều kiện giới hạn số vòng chạy của đai trong 1 giây:

$L_{min} = v/(3\div5)$ (trường hợp bộ truyền đai hở)

$L_{min} = v/(8\div10)$ (trường hợp bộ truyền có bánh căng đai)

Tính khoảng cách trục a theo L_{min}, d_1 và d_2 (công thức 5.2). Để góc ôm α đủ lớn, khoảng cách trục a của bộ truyền cần thỏa mãn điều kiện

$$a \geq 2(d_1 + d_2) \tag{5.29}$$

Nếu a theo L_{min} không thỏa theo điều kiện (5.10) cần tăng a để

$$a = 2(d_1 + d_2) \tag{5.30}$$

Và tính lại L theo a (công thức 5.1). Để nối đai, sau khi tính xong cần tăng thêm chiều dài đai khoảng 100 ÷ 400 *mm* tùy theo cách nối

5.5.4 Kiểm nghiệm góc ôm trên bánh nhỏ

Tính góc ôm α_1 trên bánh nhỏ theo công thức 5.3 và kiểm nghiệm điều kiện

$$\alpha \geq 150^0 \tag{5.31}$$

Nếu $\alpha < 150^0$ cần tăng khoảng cách a hoặc dùng bánh căng

5.5.5 Kiểm tra lại số vòng chạy i trong 1 giây

$$i = \frac{v}{L} \tag{5.32}$$

trong đó: v - vận tốc vòng (m/s)

L - chiều dài đai (m)

Giá trị i càng lớn thì tuổi thọ của đai càng thấp. Do đó cần phải hạn chế giá trị: đối với đai dẹt thường $i \leq 5s^{-1}$; đối với đai dẹt quay nhanh và đai thang $i \leq 10s^{-1}$ trong các trường hợp đạc biệt $i \leq 10..20s^{-1}$

Nếu như điều kiện trên không thỏa ta tăng khoảng cách trục a và tính chọn lại L và i

5.5.6 Xác định tiết diện đai

Để hạn chế ứng suất uốn và tăng ứng suất có ích cho phép của đai dày đai δ được chọn theo tỉ số $\frac{\delta}{d_1}$ sao cho

$$\frac{\delta}{d_1} \leq \left[\frac{\delta}{d_1}\right]_{max} \tag{5.33}$$

Theo giá trị d_1 và $\left[\frac{\delta}{d_1}\right]_{max}$ bảng (5.2) tìm được chiều dày đai δ

Bảng 5.1 *Tỉ số* $\left[\frac{\delta}{d_1}\right]_{max}$ *của các loại đai dẹt*

Loại đai	***Đai da***	***Đai vải cao su***	***Đai vải***	***Đai len***
$[\delta/d_1]_{max}$	1/35; (1/25)	1/40; (1/30)	1/30; (1/25	1/30; (1/25)
Chú thích: Các trị số trong ngoặc chỉ dùng khi bộ truyền làm việc trong thời hạn ngắn (số chu kì làm việc của đai không quá 10^7)				

Phải làm tròn δ theo các trị số tiêu chuẩn cho bảng 5.2

Sau khi xác định được chiều dài δ có thể tính được chiều rộng của đai để tránh xảy ra hiện tượng trượt trơn giữa đai và bánh đai:

$$\begin{cases} b \geq \dfrac{P}{\delta[\sigma_p]_0 C_t C_\alpha C_v C_b} \\ b \geq \dfrac{1000N}{v\delta[\sigma_p]_0 C_t C_\alpha C_v C_b} \end{cases} \quad (5.34)$$

Chiều rộng b được lấy theo tiêu chuẩn (bảng 5.3)

Bảng 5.2 *Chiều dày tiêu chuẩn của cac loại đai dẹt*

Đai vải cao su								***Đai da***		***Đai dẹt***		
Loại A chiều rộng	Loại A (có lớp lót) chiều dày	Loại A chiều rộng	Loại A & B (có lớp lót) chiều dày	Loại B chiều rộng	Loại A và loại lB (có lớp lót) chiều dày	Loại B chiều rộng	Số lớp	Chiều rộng	Chiều dày (không nhỏ hơn)	Chiều rộng	Chiều dày	Số lớp
-	-	-	3,0	20-45	2,5	-	2	20-30	3,0	30-100	4,5	4
								35-50	3,5	30-175	5,5	6
115-500	6	20-100	4,5	-	3,75	20-100	3	60-80	4,0	50-250	8,5	8
400-500	8	20-350	6,0	150-300	5,0	50-300	4	85-115	4,5			
550-1200	10	20-500	7,5	150-500	6,25	50-500	5	125-150	5,0			
800-1200	12	80-500	9,0	150-500	7,5	80-500	6	175-300	5,5			
800-1200	14	2500-500	10,5	250-500	8.75	250-500	7					
800-1200	16	250-500	12,0	250-500	10,0	250-500	8	100-115	7,5	50-80	8	3
	-	500	13,5	500	11,25	500	9	125-150	9,0	100-175	9	4
								175-300	9,5	200-250	11	5

Bảng 5.3 *Chiều rộng theo tiêu chuẩn của các loại đai dẹt*

Vải cao su			*Da*		*Dệt*	
Loại A	***Loại B***	***Loại C***	***Đơn***	***Kép***	***Sợi vải***	***Sợi len***
20	20	20	20	-	-	-
25	25	25	25	-	-	-
30	30	30	30	-	30	-
-	-	-	35	-	-	-
40	40	40	40	-	40	-
45	45	-	45	-	-	-
50	-	50	50	-	50	50
60	-	60	60	-	60	60
(65)	-	(65)	-	-	-	-
70	-	70	70	-	-	-
75	-	75	75	-	75	75
80	-	80	80	80	-	-
85	-	85	85	85	-	-
90	-	90	90	90	90	90
-	-	-	95	95	-	-
100	-	100	100	100	100	100
(115)	-	-	115	115	115	115
(120)	-	-	-	-	-	-
125	-	125	125	125	-	125
150	150	150	150	150	150	150
(175)	-	-	175	175	175	175
200	200	200	200	200	200	200
(225)	-	-	225	225	225	225
250	250	250	250	250	250	250
(275)	-	-	275	275	-	-
300	300	300	300	300	-	300
-	-	-	-	-	-	350
-	375	375	-	-	-	-
400	400	400	-	-	-	400
-	425	425	-	-	-	-
450	450	450	-	-	-	450

Trong công thức (5.34)

$[\sigma_P]_0$ ứng suất có ích cho phép của đai (N/mm^2) tìm được trong điều kiện thí nghiệm tiêu chuẩn: góc ôm $\alpha_1 = \alpha_2 = 180^o$; $v = 10m/s$ tải trọng không đổi, bộ truyền nằm ngang. Trị số $[\sigma_P]_0$ phụ thuộc vào loại đai ứng suất căng ban đầu σ_0 và tỉ số $\frac{\delta}{d_1}$

Nên chọn ứng suất căng ban đầu $\sigma_0 = 1{,}8 \div 2N/mm^2$ rồi theo bảng 5.4 định $[\sigma_P]_0$

Bảng 5.4 *Trị số ứng suất có ích cho phép $[\sigma_P]_0$ của đai dẹt (với σ_o = 1,8N/mm^2)*

Loại đai	***d_1/δ***									
	20	25	30	35	40	45	50	60	75	100
Vải cao su	-	(2,1)	2,17	2,2	2,25	2,28	2,3	2,33	2.37	2,4
Da	(1,4)	1,7	1,9	2,04	2,15	2,23	2,3	2.4	2,5	2,6
Vải	(1,35)	1,5	1,6	1,67	1,72	1,77	1,8	1,83	1,9	1,95
Len	(1,05)	1,2	1,3	1,37	1,47	1,47	1,5	1,55	1,6	1,85

Chú thích:- với σ_o=2N/mm^2 các trị số $[\sigma_P]_0$ trong bảng được tăng thêm 10% với σ_o=1,6*N/mm*^{2} giảm 10%
- Nếu bánh đai làm bằng chất dẻo hoặc gỗ $[\sigma_P]_0$ tăng thêm 20%
- Nếu làm việc chỗ có bụi hoặc ẩm ướt $[\sigma_P]_0$ giảm 10÷30%
- Các trị số trong ngoặc chỉ dùng khi không yêu cầu tuổi thọ của đai phải lớn

C_t - hệ số xét đến ảnh hưởng của chế độ tải trọng, tra bảng 5.5

C_α - hệ số xét đến ảnh hưởng của góc ôm, tra bảng 5.6

C_v - hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc, tra theo bảng 5.7

C_b - hệ số xét đến sự bố trí bộ truyền, tra theo bảng 5.8. Đối với bộ truyền có bộ phận tự căng C_b = 1

Bảng 5.5 *Hệ số chế độ tải trọng C_t*

Tính chất tải trọng	***Máy làm việc***	***Loại động cơ trên trục dẫn***					
		Nhóm thứ nhất			***Nhóm thứ hai***		
		Động cơ điện một chiều, động cơ điện xoay chiều 1 pha, động cơ điện không đồng bộ kiểu lồng sốc, tuabin nước, tuabin hơi			Động cơ điện xoay chiều đồng bộ, Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ kiểu cuốn dây, động cơ đốt trong máy hơi nước, trục truyền chung		
		1	2	3	1	2	3
Tải trọng mở máy dưới 125% tải trọng bình thường, tải trọng làm việc gần như ổn định	Máy phát điện: quạt, máy nén và máy bơm lý tâm, băng tải, máy tiện, máy khoan, máy mài,	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7
Tải trọng mở máy dưới 200% tải trọng bình thường, tải trọng làm việc có dao động nhỏ	Máy bơm và máy nén khí kiểu pittông có ba xylanh trở lên; xích tải, máy phay, máy tiện rơvônve	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6
Tải trọng mở máy dưới 200% tải trọng bình thường, tải trọng làm việc có dao động lớn	Thiết bị dẫn động quay 2 chiều; máy bào và máy xọc; máy bơm và máy nén khí kiểu mộ hoặc hai pittông; vít vận chuyển và máng cào; máy ép kiểu vít và máy ép lệch tâm, có vô lăng nặng; máy kéo sợi; máy dệt	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5
Tải trọng mở máy dưới 300% tải trọng bình thường, tải trọng làm việc rất không bình thường có va đập	Máy ép kiểu vít và máy ép lệch tâm có vô lăng nhẹ; máy nghiền đá; máy nghiền quặng; máy cắt tấm; búa, máy mài bi; thang máy; máy xúc đất	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4

Chú thích: Ký hiệu ở nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai là: 1- làm việc một ca, 2 - hai ca, 3 - ba ca

Bảng 5.6 *Hệ số C_α xét đến ảnh hưởng của góc ôm*

α	150	160	170	180	200	220
$\mathbf{C_\alpha}$	0.91	0.94	0.97	1.0	1.1	1.2

Bảng 5.7 *Hệ số C_b xét đến ảnh hưởng của vận tốc*

v, *m/s*	5	10	15	20	25	30
$\boldsymbol{C_v}$	1.03	1.0	0.95	0.88	0.79	0.68

Bảng 5.8 *Hệ số C_v xét đến sự bố trí bộ truyền*

Kiểu truyền động	***Trị số C_b khi góc nghiêng của đường tâm bộ truyền đối với đường nằm ngang***		
	Từ 0 đến 60°	Từ 60° đến 80°	Từ 80° đến 90°
Truyền động thường (căng định kỳ, căng hoặc nối lại)	1.0	0.9	0.8
Truyền động chéo	0.9	0.8	0.7
Truyền động nửa chéo và truyền động góc	0.8	0.7	0.6

5.5.7 Chiều rộng của bánh đai

Chiều rộng *B* của bánh đai chọn theo chiều rộng b của đai, có thể tra bảng 5.9 hoặc tính theo công thức

$$B = 1.1b + (10 \div 15)\, mm \tag{5.35}$$

và quy tròn

Bảng 5.9 *Trị số chiều rộng B của bánh đai dẹt (mm)*

Chiều rộng đai b	***Chiều rộng bánh đai b***	***Sai lệch cho phép***	***Chiều rộng đai b***	***Chiều rộng bánh đai b***	***Sai lệch cho phép***	***Chiều rộng đai b***	***Chiều rộng bánh đai b***	***Sai lệch cho phép***
30	40	-2	100	125	-4	250 và 275	300	-8
40	50	-2	125	150	-4	300	350	-8
50	60	-2	150	175	-6	350	400	-10
60	70	-2	175	200	-6	400	450	-10
70 và 57	85	-2	200	225	-6	450	500	-10
80, 85, và 90	100	-4	225	250	-8	500 và 550	600	-10

Chiều rộng bành đai *B* cần thỏa mãn điều kiện

$$B \le d_1 \quad \text{và} \quad 6 \le \frac{d_1}{B} \le 12 \tag{5.36}$$

Kết cấu và kích thước bánh đai xem chương 10.

5.5.8 Tính lực căng và lực tác dụng lên trục

Lực tác dụng lên trục

$$F_r \approx 2F_0 \sin\left(\frac{\alpha_1}{2}\right) \tag{5.37}$$

Lực căng ban đầu theo điều kiện

$$[\sigma_0]b\delta \geq F_0 \geq \frac{F_t(e^{f\alpha}+1)}{2(e^{f\alpha}-1)} \tag{5.38}$$

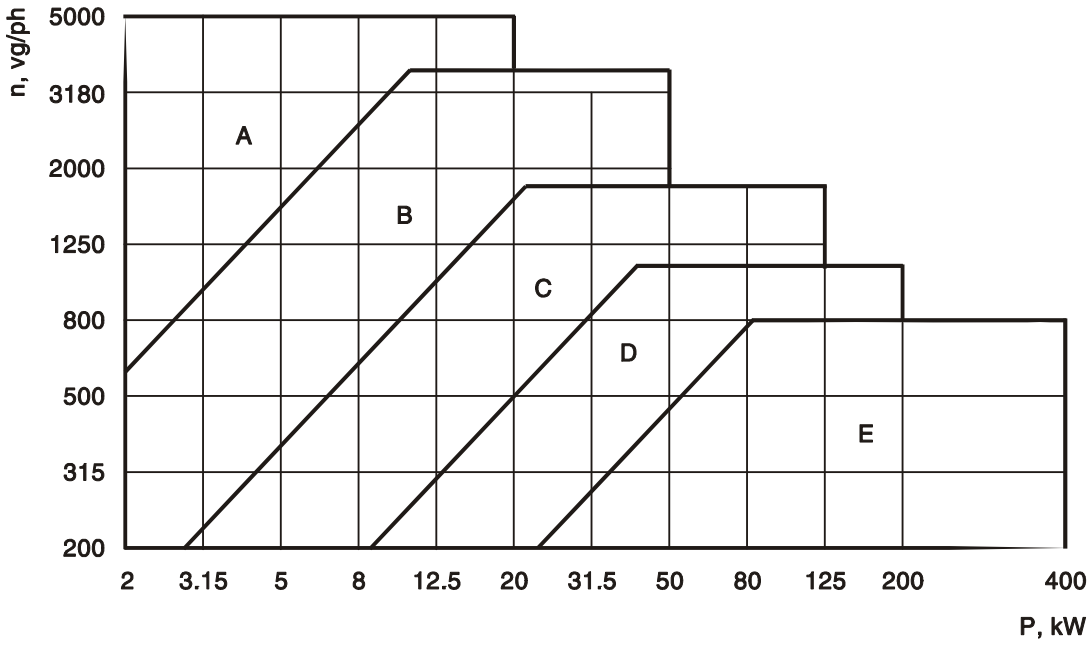
5.6 THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI HÌNH THANG

Khi thiết kế bộ truyền đai thang cũng cần biết các số liệu như đai dẹt. Cần chọn loại đai, xác định chiều dài đai và tính lực tác dụng lên trục

5.6.1 Chọn loại đai

Đai thang được chia làm 7 loại theo kích thước tiết diện từ nhỏ đến lớn: Z, A, B, C, D, E, F. Kích thước đai và chiều dài đai được chuẩn hóa. Bảng 5.10 cho kích thước tiết diện và bảng 5.11 cho chiều dài các loại đai thang

Có thể chọn đai theo công suất P_1 và số vòng quay n_1 theo đồ thị sau:



Hình 5.1

Bảng 5.10 *Kich thước tiết diện các loại đai thang*

Sơ đồ tiết diện đai	***Ký hiệu***	***Kích thước tiết diện các loại đai***						
		Z	A	B	C	D	E	F
	α_1	8.5	11	14	19	27	32	42
	h	6	8	10.5	13.5	19	23.5	30
	a	10	13	17	22	32	38	50
	h_0	2.1	2.8	4.1	4.8	6.9	8.3	11
	F mm^2 (diện tích)	47	81	138	230	476	692	1170

Bảng 5.11 *Các trị số chiều dài đai hình thang (mm)*

Loại đai	***Z***	***A***	***B***	***C***	***D***	***E***	***F***
Chiều dài trong L_0 (chiều dài danh nghĩa)	550 đến 1600	500 đến 1600	670 đến 1600	- - -	- - -	- - -	- - -
Chiều dài qua lớp trung hòa L (chiều dài danh nghĩa)	1700 đến 2500	1700 đến 4000	1600 đến 6300	1800 đến 9000	3350 đến 11200	4750 đến 14000	6700 đến 14000
Những chiều dài danh nghĩa (được quy định trong tiêu chuẩn) a) Chiều dài trong L_0: 500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 1000 1060 1120 1180 1250 1320 1400 1500 1600 b) Chiều dài qua lớp trung hòa L 1700 1800 1900 2000 2120 2800 3000 3150 3350 3550 4750 5000 5300 5600 6000 8500 9000 9500 10000 10600							
Chú thích: khi ngắn hơn 1700, chiều dài trong L_0 được dùng làm chiều dài danh nghĩa, như vậy chiều dài L để tính toán (là chiều dài qua lớp trung hòa của đai) sẽ lớn hơn L_0 một lượng: đối với loại đai Z là 25mm, loại đai A là 33mm, và loại đai là 40mm							

Bảng 5.12 hướng dẫn chọn loại tiết diện đai hình thang. Cần giả thiết vận tốc của đai và căn cứ vào công suất cần truyền để chọn loại đai thích hợp. nên chọn một số phương án để tính rồi chọn phương án có lợi nhất.

Bảng 5.12 *Bảng hướng dẫn chọn loại tiết diện đai thang*

Công suất truyền *(kW)*	***Vận tốc đai*** *(m/s)*			***Công suất truyền*** *(kW)*	***Vận tốc đai*** *(m/s)*		
	<5	5÷10	>10		<5	5÷10	>10
	Loại tiết diện				Loại tiết diện		
Dưới 1	Z, A	Z,A	Z	15 ÷ 30	-	B,D	B,D
1 ÷ 2	Z,A,B	Z,A	Z,A	30 ÷ 60	-	D,E	B,D
2 ÷ 4	A,B	Z,A,B	Z,A	60 ÷ 120	-	E	D,E
4 ÷ 7.5	C,B	A,B	A,B	120 ÷ 200	-	E,E	D,E
7.5 ÷ 15	B	C,B	B,B	Trên 200	-	-	E,F

5.6.2 Định đường kính bánh đai

Đường kính d_1 của bánh nhỏ được chọn theo bảng 5.13. Trong bảng cho trị số nhỏ nhất và trị số nên dùng dùng đối với mỗi loại thiết bị đai. Chỉ khi nào yêu cầu kích thước của bộ truyền phải thật nhỏ gọn mới chọn trị số đường kính nhỏ nhất.

Kiểm nghiệm vận tốc của đai theo điều kiện

$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{6.10^4} \le v_{\max} = (30 \div 35) m/s \tag{5.39}$$

Tính đường kính bánh đai lớn d_2 theo công thức (5.5). Các đường kính d_1, d_2 là đường kính qua lớp trung hòa của đai (khi đai qua vòng qua bánh), cũng là các đường kính danh nghĩa của bộ truyền đai hình thang, chúng đươc dùng trong tính toán bộ truyền. Nên chọn các trị số d_1, d_2 theo tiêu chuẩn (bảng 5.14).

Bảng 5.13 *Bảng hướng dẫn chọn đường kính bánh đai nhỏ (dùng cho đai thang)*

Loại đai	*O*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
Đường kính bánh đai nhỏ	70÷140	100÷200	140÷280	200÷400	320÷630	500÷1000	800÷1600

Bảng 5.14 *Các trị số đường kính bánh đai hình thang (mm)*

70	80	90	100	110	125	140	160	180
200	220	250	280	320	360	400	450	500
660	630	710	800	900	1000	1120	1250	1400
1600	1800	2000	2240	2500	2800	3150	3550	4000

Sau đó kiểm nghiệm số vòng quay thực n_2' của trục bị dẫn và tính tỉ số truyền u thực tế (như đối với bộ truyền đai dẹt).

5.6.3 Sơ bộ khoảng cách trục a

Khoảng cách trục a phải thỏa mãn điều kiện

$$0.55(d_1 + d_2) + h \le a \le 2(d_1 + d_2) \tag{5.40}$$

h - chiều cao của tiết diện đai (xem bảng 5.10)

Có thể chọn a theo tỉ số truyền u và đường kính d_1 (bảng 5.15)

Bảng 5.15 *Chọn khoảng cách trục a của bộ truyền đai hình thang*

u	1	2	3	4	5	≥ 6
a	$1.5d_2$	$1.2\ d_2$	d_2	$0.95\ d_2$	$0.9\ d_2$	$0.85\ d_2$

5.6.4 Định chính xác chiều dài đai L và khoảng cách trục a

Theo khoảng cách trục a đã chọn sơ bộ tính ra chiều dài L (công thức 5.1) và quy tròn theo tiêu chuẩn (bảng 5.11)

Kiểm nghiệm số vòng chạy của đai trong 1 giây theo công thức

$$i = \frac{v}{L} \le i_{\max} = 10 \tag{5.41}$$

Xác định chính xác khoảng cách trục a (công thức 5.2) theo chiều dài đai đã được lấy theo tiêu chuẩn.

Chú ý là trong tính toán phải dùng chiều dài tính L, là chiều dài đo theo lớp trung trung hòa của đai. Nếu dùng loại đai có chiều dài L dưới 1700 *mm*, các trị số tiêu chuẩn là trị số chiều dài trong L_0, còn chiều dài L để tính toán khoảng cách trục A thì lớn hơn $L = L_0 + x$; còn đối với đai O x = 25 *mm*; đai B x = 33 *mm*; đai B x = 40. Nếu dùng đai có chiều dài từ 1700 *mm* trở lên, chiều dài cho trong tiêu chuẩn là chiều dài tính L.

Về kết cấu cần bố trí bộ truyền sao cho có thể di động bánh đai theo hai phía: giảm khoảng cách trục 1 khoảng 0.015L để mắc đai, tăng thêm khoảng cách trục 0.03L để tạo lực căng.

5.6.5 Kiểm nghiệm góc ôm

Tính góc ôm α_1 theo công thức (5.3) và kiểm nghiệm điều kiện

$$\alpha_1 \ge 120^0 \tag{5.42}$$

5.5.6 Xác định số đai cần thiết

Số đai z được định theo điều kiện tránh xảy ra trượt trơn giữa đai và bánh đai

$$z \ge \frac{P_1}{[P_0]C_\alpha C_u C_L C_Z C_r C_v} \tag{5.43}$$

P_1 - công suất trên bánh dẫn

$[P_0]$ - công suất có ích cho phép, xác định bằng con đường thực nghiệm cho mỗi loại tiết diện đai, tương ứng với đường kính bánh đai nhỏ d_1 và vận tốc v khác, với điều kiện số đai z = 1, tỷ số truyền u =1, góc ôm $\alpha_1 = 180^0$ chiều dài đai L_0, tải trọng không va đập. Giá trị $[P_0]$ có thể tra theo đồ thị.

C_v - hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc

$$C_v = 1 - 0.05(0.01v^2 - 1) \tag{5.44}$$

C_α - hệ số xét đến ảnh hưởng của góc ôm đai

$$C_\alpha = 1.24(1 - e^{-\frac{\alpha_1}{110}}) \tag{5.45}$$

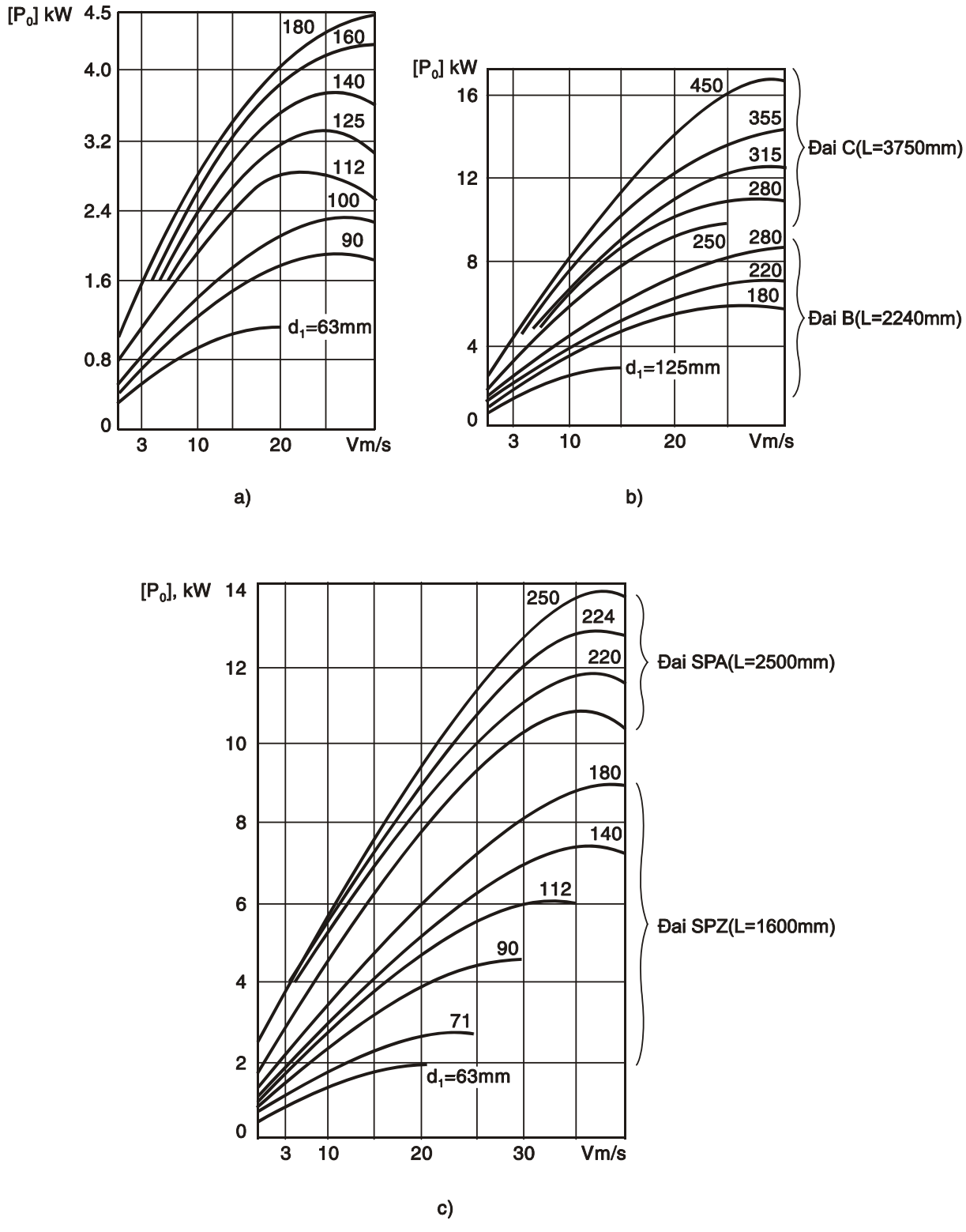
C_u - hệ số xét đến ảnh hưởng của tỷ số truyền u

u	1	1.1	1.2	1.4	1.8	>2.5
$\boldsymbol{C_u}$	1	1.04	1.02	1.1	1.12	1.14

C_L - hệ số xét đến ảnh hưởng của chiều dài L, $C_L = \sqrt[6]{L / L_0}$

L_0 - chiều dài đai thực nghiệm *mm*; L - chiều dài thật của đai *mm*

C_z - hệ số xét đến sự ảnh hưởng của sự phân bố không đều tải trọng giữa các dây đai



Hình 5.2 *Công suất có ích cho phép [P_0] phụ thuộc loại đai và chiều dài đai*

Bảng 5.16

z	2÷3	4÷6	$z > 6$
C_z	0.95	0.9	0.85

C_r - hệ số xét đến ảnh của chế độ tải trọng

Bảng 5.17

Tải trọng	Tĩnh	Dao động nhẹ	Dao động mạnh	Va dập
C_r	1÷0.85	0.9÷0.8	0.8÷0.7	0.7÷0.6

Chú ý: - số dây đai tính được làm tròn đến số nguyên và không nên chọn số đai quá lớn (thông thường $z \leq 6$)

- khi tính toán xong ta phải tính kiểm nghiệm lại hệ số C_z xem thỏa hay không

5.6.7 Định các kích thước chủ yếu của đai

Chiều rộng bánh đai

$$B = (z-1)t + 2S \tag{5.46}$$

Đường kính ngoài

$$\left.\begin{aligned} d_{n1} &= d_1 + 2h_0 \\ d_{n2} &= d_2 + 2h_0 \end{aligned}\right\} \tag{5.47}$$

Các kích thước t, S và h_0 xem trong hình 10.11.

Kết cấu và kích thước khác của bánh đai thang xem trong chương 10

5.6.8 Tính lực căng ban đầu và lực tác dụng lên trục

Lực căng ban đầu đối với mỗi đai

$$F_0 = \sigma_0 A \tag{5.48}$$

σ_o - ứng suất căng ban đầu N/mm^2

A - diện tích 1 đai, mm^2

Lực tác dụng lên trục

$$F \approx 3F_0 z \sin\frac{\alpha_1}{2} \tag{5.48}$$

5.7 THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI CÓ BÁNH CĂNG

Bộ truyền đai có bánh căng được dùng khi cần tăng góc ôm α_1 trên bánh nhỏ trong trường hợp khoảng cách trục nhỏ và tỷ số truyền lớn. Nhờ có bánh căng nên lực căng đai được giữ không thay đổi và có thể điều chỉnh tự động khả năng kéo của bộ truyền tăng lên do góc ôm tăng, áp lực lên trục và ổ nhỏ. Nhược điểm của bộ truyền có bánh căng là tuổi thọ của đai giảm vì số vòng quay chạy trong 1 giây tăng lên và vì đai làm việc cả hai mặt, bộ truyền chỉ quay được 1 chiều, yêu cầu phải nối đai sao cho đai phải làm việc cả hai mặt và giá thành cao.

Để giảm bớt ứng suất uốn trong đai, nên lấy đường kính bánh căng $d_c = d_1$ (đường kính bánh nhỏ), đặc biệt lắm mới lấy d_c nhỏ hơn d_1 nhưng không thấp hơn $0.8d_1$

Khoảng cách trục a nên chọn sao cho số vòng chạy u của đai trong 1 giây là 2÷3 tối đa là 5. Có thể chọn a sơ bộ theo hệ thức:

$$a = d_1 + d_2 \tag{5.49}$$

Để tăng tuổi thọ của đai khoảng cách a_c giữa tâm bánh nhỏ với tâm bánh căng phải thỏa điều kiện:

$$a_c \geq 1.4d_1 \tag{5.50}$$

Khoảng cách a_c' giữa tâm bánh lớn với tâm bánh căng không được nhỏ hơn hơn khoảng cách a_c

Chiều dài đai L cần chọn sao cho sau khi mắc góc ôm trên bánh căng $2\varphi \approx 120^o$. Để tăng góc ôm khi định vị trí bánh căng theo điều kiện là khoảng cách nhỏ nhất giữa nhánh dẫn và nhánh bị dẫn là 30÷50*mm*

Các thông số hình học của bộ truyền như α_1, α_2 hoặc chiều dài đai L v.v… có thể xác định một cách đơn giản bằng phương pháp vẽ theo tỉ lệ nhất định hoặc từ các công thức đã cho.

Để giảm trọng lượng G dùng để ép bánh căng đai, nên bố trí bánh căng tỳ vào nhánh đai bị dẫn. Trong trường hợp này, phản lực F tác dụng lên bánh căng

$$F = 2F_2 \cos\varphi \tag{5.51}$$

Nếu $2\varphi = 120^o$ thì:

$$F = F_2 = F_0 - \frac{P}{2} \tag{5.52}$$

Bỏ qua trọng lượng của bánh căng và hệ thống đòn tỳ bánh căng, trọng lượng G cần thiết để tỳ bánh căng có thể tính theo công thức

$$G = \frac{h.F}{g.t} \quad (kg) \tag{5.53}$$

Lực F tính băng N; gia tốc trọng trường $g = 9.81\ m/s^2$; h và t là cánh tay đòn, *(mm)* định theo kết cấu.

Đai trong bộ truyền có bánh căng cũng được tính theo khả năng kéo, tương tự như đối với bộ truyền thường. Vì $\alpha_1 > 180^o$ cho nên hệ số $C_\alpha > 1$ còn các hệ số C_v và C_b đều lấy bằng 1

5.8 VÍ DỤ

Ví dụ 5.1 Tính toán thiết kế bộ truyền đai dẹt với $P_1 = 7kW$, $n_1 = 710vg/ph$, $u = 3.25$, góc nghiêng của đường tâm bộ truyền đối với đường nằm ngang 0^0 bộ truyền làm việc 2 ca, đai được căng định kỳ

1. Đường kính bánh đai nhỏ

$$d_1 = (1100 \div 1300)\sqrt[3]{\frac{7}{710}} = 238.8 \div 278.75\ mm$$

Theo bảng 5.1 chọn $d_1 = 250mm$

2. Vận tốc đai

$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60000} = \frac{\pi 250.710}{60000} = 9.29m/s$$

3. Đường kính bánh đai lớn

Lấy $\xi = 0.01$

$$d_2 = ud_1(1-\xi) = 3,25.250(1-0.01) = 804,375$$

Chọn $d_2 = 800$

Tỷ số truyền

$$u = \frac{d_2}{d_1(1-\xi)} = \frac{800}{250(1-0,01)} = 3.23$$

Sai lệch 0.6%

4. Chiều dài tối thiểu của đai

$$L_{\min} = \frac{9.29}{3} = 3,1m = 3100\,mm$$

$$a = \frac{2.3100 - \pi(250+800) + \sqrt{[2.3100 - \pi(250+800)]^2 - 8(800-250)^2}}{8}$$

$$= 669$$

Kiểm nghiệm

$$a \geq 2(250+800) = 2100$$

Chọn lại $a = 2100$

$$L = 2.2100 + \frac{\pi}{2}(250+800) + \frac{(250+800)^2}{4.2100} = 6000$$

5. Góc ôm đai của bánh đai nhỏ

$$\alpha_1 = 180^o - \frac{800-250}{1500}57^o = 159^o$$

6. Tiết diện đai

Chiều dày đai δ được chọn theo tỷ số $\frac{\delta}{d_1} \leq \frac{1}{40}$

$$\delta \le \frac{d_1}{40} = \frac{250}{40} = 6,25$$

Theo bảng 5.2 chọn đai vải cao su loại *A* có chiều dày $\delta = 6mm$

Lấy ứng suất căng ban đầu $\sigma_0 = 1,8\ N/mm^2$ tra bảng 5.4 ta được $[\sigma_p]_0 = 2.25$

Các hệ số:

$C_t = 0,8$

$C_\alpha = 0.94$

$C_v = 1$

$C_b = 1$

Chiều rộng *b* của đai theo công thức (5.33)

$$b \ge \frac{1000.7}{9,29.6.2,25.0,8.0,94.1.1} = 26,7\ mm$$

Theo bảng 5.3 chọn chiều rộng của đai $b = 30\ mm$

7. Định chiều rộng *B* của bánh đai

Theo bảng 5.9 ta có $B = 40\ mm$

8. Tính lực căng ban đầu F_0 và lực tác dụng lên trục *F*

$$F_0 = 1,8.6.30 = 324N$$

$$F = 3.324.\sin\frac{159}{2} = 955\ N$$

Ví dụ 5.2 Tính toán thiết kế bộ truyền đai thang với P_1 = 8kW, n_1 = 1022 *vg/ph*, tỷ số truyền $u = 3,25$ tải trọng ổn định bộ truyền làm việc 2 ca

1. Ta chọn loại đai *B* có $\alpha_0 = 14$; $h = 10,5$; $a = 17$; $h_0 = 4,1$; $A = 138$

2. Dựa vào bảng 5.13 ta chọn đường kính đai theo tiêu chuẩn $d_1 = 160\ mm$

Vận tốc đai

$$v = \frac{\pi 160.1022}{60000} = 8,56\ m/s$$

3. Đường kính bánh đai lớn

Lấy $\xi = 0,01$

$$d_2 = 3,25.160.(1 - 0,01) = 514,8\ mm$$

Chọn $d_2 = 500\ mm$

Tỷ số truyền:

$$u = \frac{d_2}{d_1(1-\xi)} = \frac{500}{160(1-0,01)} = 3.15$$

Sai lệch 3%

4. Chọn sơ bộ khoảng cách trục

$$a \approx d_2 = 500\,mm$$

5. Chiều dài đai theo khoảng cách trục *a*

$$L = 2.500 + \frac{\pi(160+500)}{2} + \frac{(500-160)^2}{4.500} = 2094$$

Chọn $L = 2120\ mm$

Kiểm nghiệm số vòng chạy trong 1 giây

$$i = \frac{v}{L} = \frac{8,56}{2,12} = 4,03 \text{ thỏa}$$

6. Tính lại khoảng cách trục a

$$a = \frac{2.2120 - \pi(160+500) + \sqrt{[2.2120 - \pi(500+160)]^2 - 8(500-160)^2}}{8}$$

$$= 513\,mm$$

7. Góc ôm đai trên bánh đai nhỏ

$$\alpha_1 = 180 - 57\frac{500-160}{513} = 142^0 = 2,48\,rad$$

8. Các hệ số sử dụng

Hệ số xét đến ảnh hưởng của góc ôm đai

$$C_\alpha = 1,24\left(1 - e^{\frac{-\alpha_1}{110}}\right) = 0,9$$

Hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc

$$C_v = 1 - 0,05(0,01v^2 - 1) = 1.01$$

Hệ số xét tới ảnh hưởng của tỷ số truyền *u*

$C_u = 1.14$ vì $u = 3,25 > 2,5$

Hệ số xét đến ản hưởng số dây đai C_z ta chọn sơ bộ bằng 1

Hệ số xét đến ảnh hưởnh của tải trọng $C_r = 0.85$

Hệ số xét đến ảnh hưởng của chiều dài đai

$$C_L = \sqrt[6]{\frac{L}{L_0}} = \sqrt[6]{\frac{2120}{2240}} = 0.99$$

9. Theo đồ thị ta chọn $[P_0] = 3,8kW$ khi $d_1 = 160mm$ và đai loại B

10. Số đai được xác định theo công thức:

$$z \geq \frac{P_1}{[P_0]C_\alpha C_u C_L C_z C_r C_v} = \frac{8}{3,8.0,9.1,14.0,99.1.0,85.1,01} = 2,4$$

Chọn số đai $z = 3$

Với $z = 3$ suy ra $C_z = 0,95$

Ta kiểm nghiệm lại $z \geq 2,5$. Do đó ta vẫn chọn $z = 3$ thỏa

11. Lực tác dụng lên trục

Lực căng đai ban đầu

$$F_0 = \sigma_0 A = 1,5.230 = 345N$$

Lực tác dụng lên trục

$$F = 3F_0 z \sin\frac{\alpha_1}{2} = 2936N$$

Chương 6

TRUYỀN ĐỘNG XÍCH

6.1 TỔNG QUAN VỀ BỘ TRUYỀN XÍCH

Bộ truyền xích thường được dùng trong trường hợp

- Các trục có khoảng cách trung bình

- Yêu cầu kích thước tương đối nhỏ gọn hoặc tỉ số truyền trong bình không thay đổi.

So với bộ truyền đai, bộ truyền xích có kích thước nhỏ gọn hơn khi làm việc không có trượt (trượt đàn hồi hoặc trượt trơn), hiệu suất khá cao, cùng một lúc có thể truyền chuyển động và công suất cho nhiều trục. Nếu chăm sóc tốt thì lực tác dụng lên trục nhỏ. Tuy nhiên bộ truyền xích lại đòi hỏi chế tạo và lắp ráp phức tạp hơn, cần bôi trơn thường xuyên và giá thành cao.

Bộ truyền xích có thể được sử dụng đến công suất 3500 *kW*, nhưng thường dùng ở công suất bé hơn 100 *kW*, vận tốc không quá 15 *m*/*s* và tỉ số truyền không lớn hơn 8.

Các dạng hỏng thường xuất hiện khi bộ truyền xích làm việc là mòn bản lề, răng đĩa, con lăn bị rổ vỡ, má xích bị đứt vì mỏi. Trong đó, mòn bản lề là nguyên nhân thường gặp nhất. Do đó, chỉ tiêu tính toán của bộ truyền xích là tính về mòn, từ điều kiện áp suất sinh ra trong bản lề không vượt quá giá trị cho phép.

6.2 THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN XÍCH

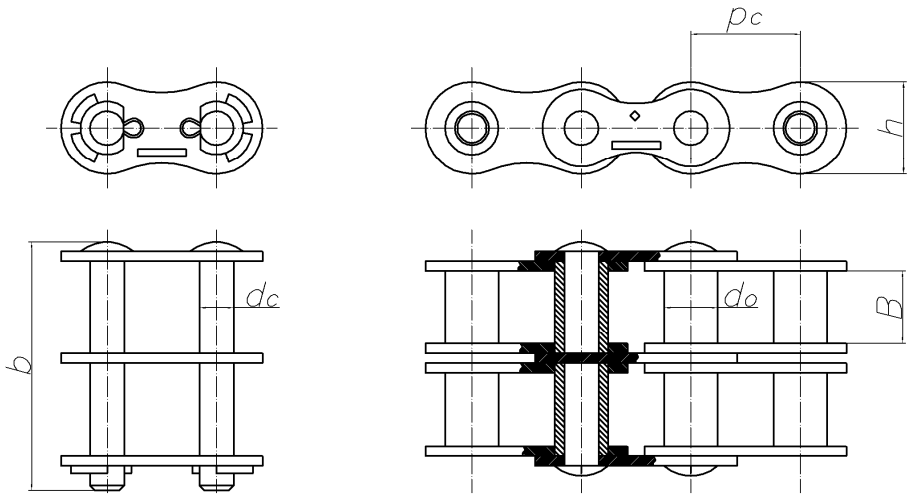
6.2.1 Chọn loại xích

Các bộ truyền xích thường dùng là xích ống, xích ống con lăn và xích răng. Tuy nhiên xích ống con lăn thường được sử dụng hơn vì lý do nó thay thế ma sát trượt giữa ống và răng đĩa bằng ma sát lăn giữa con lăn và răng đĩa đồng thời không cần chế tạo phức tạp như xích răng.

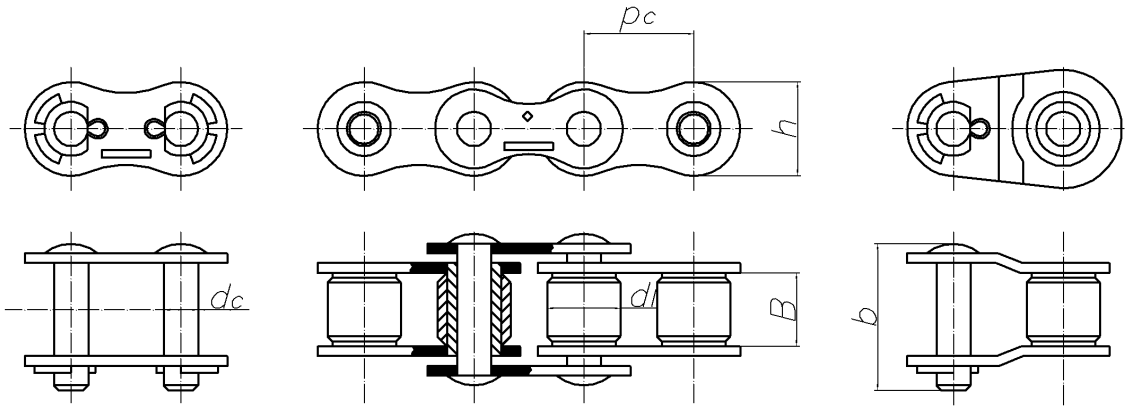
Nếu xích làm việc với vận tốc dưới 10 - 15 *m*/*s*, nên dùng xích ống con lăn. Xích răng chế tạo phức tạp và giá đắt hơn xích ống con lăn, do đó chỉ nên dùng khi vận tốc lớn hơn 15 *m*/*s* và có yêu cầu làm viêc êm, không ồn.

Khi sử dụng xích ống con lăn, số mắt xích phải là số chẵn để khi nối xích lại với nhau, ta dùng các má xích ngoài, bền hơn nhiều các má cong nếu số mắt xích là lẻ.

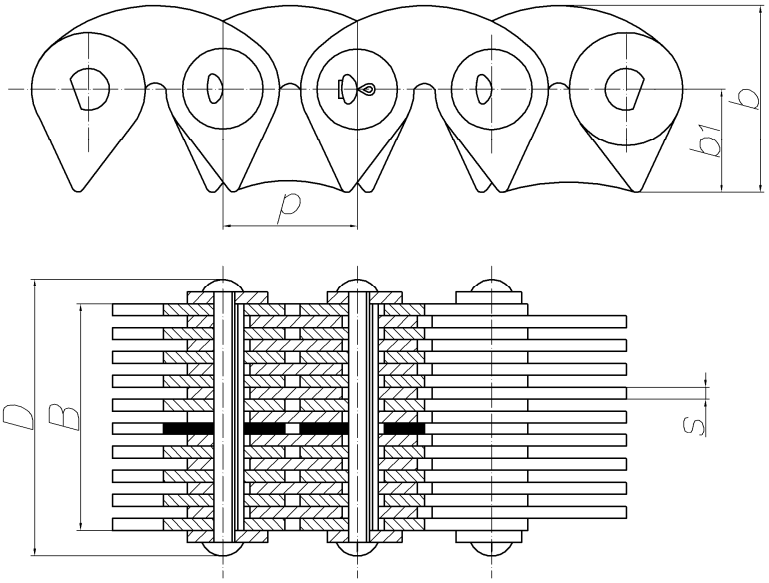
Bước đầu tiên, ta sẽ chọn loại xích phụ thuộc vào công suất truyền, vận tốc và điều kiện làm việc mà đề bài đã cho (với sự hỗ trợ các bước tính toán ở chương II)



Hình 6.1 *Xích ống*



Hình 6.2 *Xích ống con lăn*



Hình 6.3 *Xích răng*

Bảng 6.1 *Thông số của xích ống con lăn*

Bước xích p_c *(mm)*	***Đường kính chốt*** d_c *(mm)*	***Đường kính con lăn*** d_l *(mm)*	***Chiều rộng ống B*** *(mm)*	***Chiều cao xích h*** *(mm)*	***Tải trọng phá hỏng Q*** *(kN)*	***Khối lượng 1 mét xích*** q_m *(kg)*
Xích con lăn 1 dãy						
8	2,31	5	3	7,11	4,6	0,18
9,525	3,28	6,35	5,72	8,26	9	0,41
12,7	3,66	7,75	3,3	9,91	9	0,31
12,7	4,45	8,51	5,1	11,81	18	0,62
12,7	4,45	8,51	7,75	11,81	18	0,71
15,875	5,08	10,16	6,48	14,73	23	0,8
15,875	5,08	10,16	9,65	14,73	23	0,96
19,05	5,96	11,91	12,7	18,08	25	1,52
25,4	7,95	15,88	15,88	24,13	50	2,57
31,75	9,55	19,05	19,05	30,18	70	3,73
38,1	11,12	22,23	25,4	36,1	100	5,5
44,45	11,72	25,4	25,4	42,24	130	7,5
50,8	14,29	28,58	31,75	48,26	160	9,7
60,5	19,84	39,68	38,1	60,4	350	16
Xích con lăn 2 dãy						
12,7	4,45	8,51	7,75	11,8	31,8	1,4
15,875	5,08	10,16	9,65	14,8	45,4	1,9
19,05	5,88	11,91	12,7	18,2	72	3,5
25,4	7,95	15,88	15,88	24,2	113,4	5
31,75	9,55	19,05	19,05	30,2	177	7,3
38,1	11,12	22,23	25,4	36,2	254	11
44,45	12,72	25,4	25,4	42,4	344,8	14,4
50,8	14,29	28,58	31,75	48,3	453,6	19,1
Xích con lăn 3 dãy						
12,7	4,45	8,51	7,75	11,8	45,4	2
15,875	5,08	10,16	9,65	14,8	68,1	2,8
19,05	5,88	11,91	12,7	18,2	108	5,8
25,4	7,95	15,88	15,88	24,2	170,1	7,5
31,75	9,55	19,05	19,05	30,2	265,5	11
38,1	11,12	22,23	25,4	36,2	381	16,5
44,45	12,72	25,4	25,4	42,4	517,2	21,7
50,8	14,29	28,58	31,75	48,3	680,4	28,3

Bảng 6.2 *Thông số của xích răng*

Bước xích p_c *(mm)*	***Kích thước xích răng , (mm)***					***Tải trọng phá hủy Q*** *(kN)*	***Khối lượng 1m xích q_m*** *(kg)*
	Chiều cao xích b *(mm)*	***Chiều cao răng b_1*** *(mm)*	***Chiều dày má xích s*** *(mm)*	***Chiều rộng xích B*** *(mm)*	***Chiều dài chốt l*** *(mm)*		
12,7	13,4	7	1,5	22,5	28,5	6	1,3
				28,5	34,5	31	1,6
				34,5	40,5	36	2
				40,5	46,5	42	2,3
				46,5	52,5	49	2,7
				52,5	58,5	56	3
15,875	16,7	8,7	2	30	39	41	2,2
				38	46	50	2,7
				46	54	58	3,3
				54	62	69	3,9
				62	70	86	4,4
				70	78	91	5
19,05	20,1	10,5	3	45	54	74	3,9
				57	66	89	4,9
				69	78	105	5,9
				81	90	124	7
				93	102	143	8
25,4	26,7	13,35	3	57	65	16	8,4
				75	84	132	10,8
				93	102	164	13,2
				104	120	196	15,4
31,75	33,4	16,7	3	75	85	166	14,35
				93	103	206	16,55
				111	121	246	18,8
				129	139	286	21

6.2.2 Xác định số răng của đĩa xích

Số răng của đĩa xích càng ít thì xích càng bị mòn nhanh, va đập của mắt xích vào răng đĩa càng tăng và xích làm việc ồn. Do đó cần hạn chế số răng nhỏ nhất của đĩa xích. Nên chọn số răng nhỏ nhất của đĩa xích z_1 theo bảng sau, tùy theo tỉ số truyền.

Bảng 6.3 *Chọn số răng đĩa xích bánh dẫn*

Loại xích	***Tỉ số truyền***					
	1 – 2	2 – 3	3 – 4	4 – 5	5 – 6	> 6
Xích con lăn	30 – 27	27 – 25	25 – 23	23 – 21	21 – 17	17 – 15
Xích răng	35 – 32	32 – 30	30 – 27	27 – 23	23 – 19	19 – 17

Thông thường ta thường lấy $z_{1\min} = 17$ đối với xích ống con lăn và $z_{1\min} = 13$ đối với xích răng. Số răng đĩa xích nhỏ được xác định theo công thức:

$$z_1 = 29 - 2u_x \tag{6.1}$$

Tuy nhiên cần chú ý là nên chọn số răng đĩa xích là số lẻ để xích mòn đều.

Từ số răng của đĩa xích nhỏ, ta xác định số răng của đĩa xích lớn

$$z_2 = u_x z_1 \tag{6.2}$$

Đối với số răng đĩa xích lớn, ta cũng giới hạn $z_{\max}$, bị giới hạn bởi độ tăng bước xích do bản lề bị mòn sau thời gian làm việc. Thường lấy $z_{2\max} = 120$ đối với xích ống con lăn và $z_{2\max} = 140$ đối với xích răng.

Sau đó ta tiến hành tính lại tỉ số truyền và kiểm tra xem sai số có trong khoảng cho phép 5% so với tỉ số truyền khi phân phối hay không.

$$u_x = \frac{z_2}{z_1} \tag{6.3}$$

6.2.3 Xác định bước xích

Bước xích được chọn theo điều kiện hạn chế áp suất sinh ra trong bản lề, số vòng quay trong 1 phút của đĩa xích phải nhỏ hơn số vòng quay tới hạn.

Trước tiên ta xác định hệ số điều kiện sử dụng.

$$K = K_r K_a K_o K_{dc} K_b K_{lv} \tag{6.4}$$

K_r - hệ số tải trọng động,

+ tải trọng êm : 0,8
+ tải trọng va đập : 1,2 ÷ 1,5 (tương ứng tải trọng mở máy 150%)
+ tải trọng va đập mạnh : 1,8

K_a - hệ số xét đến ảnh hưởng của khoảng cách trục hay chiều dài xích, xích càng dài thì số lần ăn khớp của mỗi mắt xích trong 1 đơn vị thời gian càng ít, xích ít mòn.

a	$< 25\ p_c$	$(30 \div 50)\ p_c$	$(60 \div 80)\ p_c$
K_a	1,25	1	0,8

K_0 - hệ số xét đến ảnh hưởng cách bố trí loại truyền,

+ khi đường nối tâm 2 đĩa xích hợp với phương ngang 1 góc nhỏ hơn 60° : $K_0 = 1$
+ khi đường nối tâm 2 đĩa xích hợp với phương ngang 1 góc lớn hơn 60° : $K_0 = 1{,}25$

K_{dc} - hệ số ảnh hưởng khả năng điều chỉnh của lực căng xích

+ Nếu trục điều chỉnh được : $K_{dc} = 1$
+ Điều chỉnh bằng đĩa căng xích hoặc con lăn xích : $K_{dc} = 1{,}1$
+ Nếu không điều chỉnh được hoặc không có bộ phận căng xích : $K_{dc} = 1{,}25$

K_b - hệ số ảnh hưởng đến điều kiện bôi trơn

+ Bôi trơn liên tục : $K_b = 0,8$
+ Bôi trơn nhỏ giọt : $K_b = 1$
+ Bôi trơn định kì : $K_b = 1,5$

K_{lv} - hệ số ảnh hưởng chế độ làm việc (1 ca tương đương 8h)

+ Làm việc 1 ca : $K_{lv} = 1$
+ Làm việc 2 ca : $K_{lv} = 1,12$
+ Làm việc 3 ca : $K_{lv} = 1,45$

a) Đối với xích con lăn và xích ống

Bước xích p_c có thể được chọn theo công suất cho phép [P] tra theo bảng 6.4

Bảng 6.4 *Trị số công suất cho phép của bộ truyền xích*

Bước xích p_c ***,*** *mm*	***Đường kính chốt*** d_c ***,*** *mm*	***Chiều dài ống*** b ***,*** *mm*	***Công suất cho phép [P],*** *kW,* ***khi số vòng quay*** n_{01} *(vòng/phút)*							
			50	200	400	600	800	1000	1200	1600
12,7	3,66	5,8	0,19	0,68	1,23	1,68	2,06	2,42	2,72	3,2
12,7	4,45	8,9	0,35	1,27	2,29	3,13	3,86	4,52	5,06	5,95
12,7	4,45	11,3	0,45	1,61	2,91	3,98	4,9	5,74	6,43	7,55
15,875	5,08	10,11	0,57	2,06	3,72	5,08	6,26	7,34	8,22	9,65
15,875	5,08	13,28	0,75	2,7	4,88	6,67	8,22	9,63	10,8	12,7
19,05	5,96	17,75	1,41	4,8	8,38	11,4	13,5	15,3	16,9	19,3
25,4	7,95	22,61	3,2	11	19	25,7	30,7	34,7	38,3	43,8
31,75	9,55	27,46	5,83	19,3	32	42	49,3	54,9	60	-
38,1	11,12	35,46	10,5	34,8	57,7	75,7	88,9	99,2	108	-
44,45	12,72	37,19	14,7	43,7	70,6	88,3	101	-	-	-
50,8	14,29	45,21	22,9	68,1	110	138	157	-	-	-

Công suất tính toán dùng để tra bảng được tính theo công thức:

$$P_t = \frac{KK_zK_nP_1}{K_x} \le [P] \tag{6.5}$$

P_t - công suất tính toán

Hệ số răng đĩa xích:

$$K_z = \frac{z_{01}}{z_1} \tag{6.6}$$

z_{01} - lấy giá trị là 25

Hệ số số vòng quay:

$$K_n = \frac{n_{01}}{n_1} \tag{6.7}$$

với: n_1 - số vòng quay đĩa xích nhỏ

n_{01} - số vòng quay của đĩa nhỏ của bộ truyền thí nghiệm ứng với công suất cho phép. Số vòng quay này được tra theo bảng 6.4, với giá trị gần với n_1 nhất.

Hệ số xét đến số dãy xích:

K_x = 1; 1,7; 2,5; 3 tương ứng với số dãy xích x = 1; 2; 3; 4

Sau khi tính toán được công suất P_t, ta tiến hành tra bảng theo quy tắc sau:

Tra theo cột số vòng quay n_{01} cho đến khi gặp giá trị lớn hơn công suất tính toán P_t. Ứng với hàng có công suất này, ta có được giá trị bước xích p_c; đường kính chốt d_0; và chiều dài ống b_0.

b) Đối với xích răng

Bước xích p và chiều rộng cần thiết B_t của xích răng được xác định theo công thức.

$$pB_t \geq \frac{250.P.K.K_v}{v^{2/3}} \tag{6.8}$$

trong đó: P - công suất cần truyền, kW

K - hệ số sử dụng, xác định như xích con lăn

V - vận tốc xích, m/s

K_v - hệ số vận tốc.

+ Lấy bằng 1 khi $v \leq 10$ m/s

+ Lấy bằng $1 + q_m v/P$ khi $v > 10$ m/s

q_m là khối lượng của một mét xích trên một đơn vị chiều rộng xích. Có thể tra theo bảng 6.2 hoặc lấy gần đúng theo bảng sau.

p, mm	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75
q_m, kg/mm	0,058	0,072	0,086	0,114	0,145

Dựa theo bảng sau, ta xác định bước xích cho phép p_{max}

Số vòng quay đĩa nhỏ n_1 , *vòng/ph* - đối với xích ống và xích con lăn khi $z_1 \geq 15$	1250	1000	900	800	630	500	400	300
Đối với xích răng khi $z_1 \geq 15$	3300	2650	2000	1650	1320	-	-	-
Bước xích lớn nhất cho phép p_{max} , mm	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75	38,1	44,45	50,8

Sau đó, tính vận tốc

$$v = \frac{z_1 p n_1}{60000}\ m/s \tag{6.9}$$

Xác định K và K_v, ta sẽ tính được bước xích cần thiết

$$B_t = \frac{250.P.K.K_v}{p.v^{2/3}} \tag{6.10}$$

6.2.4 Kiểm tra số vòng quay tới hạn

Kiểm tra số vòng quay tới hạn của bộ truyền xích xem có thỏa bảng sau không. Nếu không, ta phải tăng số dãy xích và tính toán lại hoặc thay đổi loại xích

Bảng 6.5 *Số vòng quay tới hạn của bộ truyền xích*

Số vòng quay (vòng/phút)								
- Xích con lăn $z_1 \geq 15$	1250	1000	900	800	630	500	400	300
- Xích răng $z_1 \geq 17$	3300	2650	2200	1650	1320	-	-	-
Bước xích p_c (*mm*)	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75	38,1	44,45	50,8

6.2.5 Tính toán vận tốc trung bình

$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60000} = \frac{n_1 z_1 p_c}{60000} \tag{6.11}$$

d_1 - đường kính đĩa xích dẫn (*mm*)

n_1 - số vòng quay đĩa xích dẫn (*vòng/phút*)

z_1 - số răng đĩa xích dẫn

p_c - bước xích (*mm*)

6.2.6 Lực vòng có ích

$$F_t = \frac{1000P_1}{v} \tag{6.12}$$

6.2.7 Tính toán kiểm nghiệm bước xích

Bảng 6.6 *Giá trị áp suất cho phép [p_0]*

Bước xích p_c *(mm)*	***Số vòng quay trong một phút của đĩa xích dẫn n_1*** *(vòng/phút)*							
	< 50	200	400	600	800	1000	1200	1600
Xích ống con lăn								
12 ÷ 15,87	35	31,5	28,5	26	24	22,5	21	18,5
19,05 ÷25,4	35	30	26	23,5	22	19	17,5	15
30 ÷38,1	35	29	24	21	18,5	16,5		-
40 ÷50,8	35	26	21	17,5	15	-	-	-
Xích răng								
12,7 ÷15,87	20	18	16,5	15	14	13	12	10,5
19,05 ÷25,4	20	17	15	13	12	11	10	8,5
31,75	20	16,5	14	12	10,5	9,5	7	-

$$p_c \geq 600\sqrt[3]{\frac{P_1 K}{z_1 n_1 [p_0] K_x}} \tag{6.13}$$

Với bước xích cho phép $[p_0]$ được tra theo bảng (6.6)

6.2.8 Xác định khoảng cách trục và số mắt xích

Khoảng cách trục sơ bộ $a = (30 \div 50)p_c$. Chọn giá trị bất kì trong khoảng này.

Số mắt xích:

$$X = \frac{2a}{p_c} + 0.5(z_1 + z_2) + \frac{(z_2 - z_1)^2 p_c}{4\pi^2 a} \tag{6.14}$$

Xác định số mắt xích, lưu ý nên chọn là số chẵn đề tránh sử dụng mắt xích chuyển khi nối xích.

6.2.9 Tính chiều dài xích

$$L = p_c X \tag{6.15}$$

Xác định lại khoảng cách trục:

$$a = 0.25 p_c \left[X - \frac{z_1 + z_2}{2} + \sqrt{\left(X - \frac{z_1 + z_2}{2} \right)^2 - 8\left(\frac{z_2 - z_1}{2\pi} \right)^2} \right] \tag{6.16}$$

Để tránh xích không chịu lực căng quá lớn, ta cần giảm bớt 1 lượng

$$\Delta a = (0,002 \div 0,004)a \tag{6.17}$$

Từ đây, ta xác định chính xác giá trị khoảng cách trục a.

6.2.10 Kiểm tra số lần va đập của xích trong 1 giây

$$i = \frac{4v}{L} \leq [i] \tag{6.18}$$

Giá trị $[i]$ tra theo bảng sau:

Bảng 6.7 *Số lần va đập cho phép của xích trong 1 giây*

Dạng xích	***Bước xích p_c, mm***							
	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75	38,1	44,45	50,8
Xích con lăn	40	30	25	20	16	14	12	10
Xích răng	60	50	40	25	20	-	-	-

6.3 KIỂM NGHIỆM BỘ TRUYỀN XÍCH

6.3.1 Kiểm nghiệm hệ số an toàn

Hệ số an toàn:

$$s = \frac{Q}{(F_1 + F_0 + F_v)} \tag{6.19}$$

Với

Q - tải trọng phá hủy cho phép của xích; tra theo bảng 6.1

F_1 - lực căng trên nhánh căng, $F_1 = K_r.F_t$

F_0 - lực căng ban đầu của xích, bằng trọng lượng nhánh xích tự do

$$F_0 = K_f q_m a g \tag{6.20}$$

K_f - hệ số phụ thuộc độ võng f của xích và vị trí bộ truyền.

$K_f = 6$ khi bộ truyền nằm ngang

$K_f = 4$ khi góc nghiêng giữa đường tâm trục và phương ngang nhỏ hơn 40

$K_f = 2$ khi góc nghiêng giữa đường tâm trục và phương ngang lớn hơn 40

$K_f = 1$ khi bộ truyền thẳng đứng

g - gia tốc trọng trường

q_m - khối lượng 1m xích

a - chiều dài đoạn xích tự do, thường lây bằng khoảng cách trục (tính theo mét)

F_v - lực căng do lực li tâm sinh ra

$$F_v = q_m v^2 \tag{6.21}$$

Giá trị hệ số an toàn [s] tra theo bảng

Bảng 6.8 *Giá trị hệ số an toàn cho phép*

Số vòng quay n *(vòng/phút)*	***Bước xích p_c,*** *mm*					
	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75	38,1
49.94	7,1	7,2	7,2	7,3	7,4	7,5
99.89	7,3	7,4	7,5	7,6	7,8	8
299.85	7,9	8,2	8,4	8,9	9,4	9,8
499.40	8,5	8,9	9,4	10,2	11,8	12,5
749.62	9,3	10,0	10,7	12	13	14
998.86	10	19,8	11,7	13,1	15	-

6.3.2 Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc

Ứng suất tiếp xúc của bánh xích phải thỏa điều kiện sau

$$\sigma_{H1} = 0.47\sqrt{\frac{k_r(F_t k_đ + F_{vđ})E}{AK_r}} \le [\sigma_H] \tag{6.22}$$

Với

$[\sigma_H]$ - ứng suất tiếp xúc cho phép. Tra bảng 6.8

F_{vd} - lực va đập trên dãy xích, N

$$F_{vd} = 13.10^{-7} n_1 . p^3 \quad (6.23)$$

$k_đ$ - hệ số phân bổ tải trọng không đều cho các dãy.

K_r - hệ số tải trọng động

k_r - hệ số ảnh hưởng số răng của đĩa xích, tra theo bảng sau

z	15	20	30	40	50	60
k_r	0,59	0,48	0,36	0,29	0,24	0,22

$$E = \frac{2E_1E_2}{E_1 + E_2} = 2,1.10^5 \ MPa$$

A - diện tích hình chiếu của bản lề, mm^2

Bảng 6.9 *Kích thước hình chiếu của bản lề xích*

Bước xích p_c *(mm)*	***Diện tích chiếu mặt tựa bản lề A , mm^2 của xích con lăn***			
	1 dãy	***2 dãy***	***3 dãy***	***4 dãy***
8	11	-	-	-
9,525	28	-	-	-
12,7	39,6	85,3	125,5	-
15,875	51,5	115	169	-
19,05	106	180	265	318
25,4	180	306	450	540
31,75	262	446	655	786
38,1	395	672	986	1185
44,45	473	802	1180	1420
50,8	645	1095	1610	1935

Bảng 6.10 *Vật liệu và ứng suất cho phép của đĩa xích*

Vật liệu	***Nhiệt luyện***	***Độ rắn bề mặt***	***Ứng suất tiếp xúc cho phép $[\sigma_H]$,*** *MPa*	***Điều kiện làm việc của đĩa xích***
Gang xám	Tôi , ram	HB321…429	550 … 650	Đĩa bị động có số răng lớn , z > 50 và vận tốc xích $v < 3m/s$
Thép 45	Tôi cải thiện	HB170…210	500 … 600	Đĩa bị động có số răng z > 30 và vận tốc xích $v < 5m/s$
Thép 45, 45I', 50, 50I'	Tôi , ram	HRC45… 50	800 … 900	Đĩa chủ động và bị động có số răng $z < 40$ và không bị va đập khi làm việc
Thép 15, 20, 20X	Thấm carbon, tôi , ram	HRC55 - 60	930 … 1030	Đĩa chủ động và bị động có số răng $z \leq 40$ và không bị va đập khi làm việc

6.4 THÔNG SỐ BỘ TRUYỀN XÍCH VÀ LỰC TÁC DỤNG LÊN TRỤC

Lúc này, ta chỉ cần lưu ý đường kính vòng chia đĩa xích và lực tác dụng lên trục của bánh xích là có thể dùng tính toán cho phần trục. Các thông số khác được dùng trong quá trình chế tạo.

Bảng 6.11 *Thông số cơ bản bộ truyền xích*

Thông số	***Kí hiệu***	***Công thức tính đĩa xích***	
		Xích ống, xích ống con lăn	Xích răng
Bước xích	p_c	Tra bảng 6.4	Tra bảng 6.4b
Số răng bánh xích	z		
Đường kính vòng chia	d	$d = p/\sin(\pi/z)$	
Đường kính vòng đỉnh	d_a	$d_a = [0{,}5 + \cot g(\pi/z)]p$	$d_a = p/[\tg(p/z)]$
Đường kính vòng đáy	d_f	d_f = d – 2r	$d_f = d_a - 1{,}18p/\cos(\pi/z)$
Đường kính vành đĩa	d_v	$d_v = p_c\cot g(\pi/z) - 1{,}2h$	-

Lực tác dụng lên trục

Vì bộ truyền xích không yêu cầu phải có lực căng ban đầu như bộ truyền đai nên lực căng trên hai nhánh của bộ truyền xích được tính như sau:

$$F_1 = F_t + F_2 \tag{6.24}$$

$$F_2 = F_0 + F_v \tag{6.25}$$

với:

F_1, F_2 - lực căng trên hai nhánh xích

F_0 - lực căng do trọng lượng nhánh xích bị động sinh ra; theo (6.20)

F_v - lực căng do lực ly tâm sinh ra; theo (6.21)

Trong tính toán thực tế, giá trị F_0 và F_v được bỏ qua, và công thức gần đúng để tính lực tác dụng lên trục của bộ truyền xích là:

$$F_r = k_x.F_t \tag{6.27}$$

$k_x = 1{,}15$ cho tất cả các bộ truyền xích có độ nghiêng nhỏ hơn 40^0

$k_x = 1{,}05$ cho tất cả các bộ truyền xích có độ nghiêng lớn hơn 40^0

6.5 VÍ DỤ

Bộ truyền xích ống con lăn một dãy làm việc 2 ca, với:

- Công suất trên trục bánh xích dẫn $P = 2{,}602$ *kW*

- Số vòng quay $n_1 = 143$ *vòng/ phút*

- Tỉ số truyền $u_x = 3.19$

6.5.1 Tính toán bộ truyền xích

Chọn số răng của đĩa xích dẫn theo công thức (6.1)

$$z_1 = 29 - 2u_x = 29 - 2.3 = 23 \text{ răng}$$

Tính số răng đĩa xích lớn theo công thức (6.2)

$$z_2 = u_x z_1 = 3,19.23 = 73,37 \text{ răng}$$

Chọn $z_2 = 74$ răng

Tỉ số truyền thực tế

$$u_x^{'} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{74}{23} = 3,22$$

Sai số tương đối tỉ số truyền

$$\Delta = \frac{u_x^{'} - u_x}{u_x} = \frac{3,22 - 3,19}{3,19} = 0,85\%$$

Vì $z_2 < z_{max} = 120$ răng nên bộ truyền thỏa điều kiện hạn chế độ tăng bước xích của bộ truyền xích ống

Công suất tính toán theo công thức (6.5)

$$P_t = \frac{KK_zK_nP}{K_x} \le [P]$$

K_z - hệ số số răng, $K_z = \frac{25}{z_1} = \frac{25}{23}$

K_n - hệ số số vòng quay, $K_n = \frac{200}{n} = \frac{200}{143}$

$K_x = 1$ đối với bộ truyền xích 1 dãy

Xác định các hệ số điều kiện sử dụng xích K theo công thức (6.4)

$$K = K_rK_aK_0K_{dc}K_bK_{lv} = 1,2.1.1.1.1,12.1,5 = 2,016$$

trong đó:

$K_r = 1,2$ (chọn tải va đập nhẹ)

$K_a = 1$ (khoảng cách trục $a = (30 \div 50)p_c$

$K_0 = 1$ (bộ truyền xích nằm ngang, đường nối tâm song song với phương ngang)

$K_{dc} = 1$ (thiết kế bộ truyền có khả năng điều chỉnh được)

$K_{lv} = 1,12$ (chế độ làm việc 2 ca)

$K_b = 1,5$ (bôi trơn định kỳ)

Công suất tính toán

$$P_t = \frac{P.K.K_z.K_n}{K_x} = 2,603.2,016.\frac{25}{23}.\frac{200}{143} = 7,98\ kW$$

Theo bảng 6.4, tra theo cột $n_{01} = 200$ *vòng/phút*

Ta chọn $p_t \le [P] = 11\ kW$

Bước xích $p_c = 25,4\ mm$

Đường kính chốt $d_c = 7,95\ mm$

Chiều dài ống $b = 22,61\ mm$

Vận tốc trung bình của xích:

$$v = \frac{z_1 n_1 p_c}{60000} = \frac{23.143.25,4}{60000} = 1,392\, m/s$$

Theo bảng 6.5, ta thấy bộ truyền thỏa điều kiện số vòng quay tới hạn đối với bước xích 25,4 *mm*.

Tính lực vòng có ích trên bánh xích

$$F_t = \frac{1000 P_1}{v} = \frac{1000.2,602}{1,392} = 1869,25\ N$$

Kiểm nghiệm bước xích theo công thức (6.13)

$$p_c \ge 600 \sqrt[3]{\frac{P_1 K}{z_1 n_1 [p_0] K_x}} = 600 \sqrt[3]{\frac{2,602.2,016}{23.143.30.1}} = 22,54\, mm$$

Vậy bước xích của bộ truyền thỏa yêu cầu.

Khoảng cách trục sơ bộ $a = 40.p_c = 40.\ 25,4 = 1016\ mm$

Số mắt xích:

$$X = \frac{2a}{p_c} + 0,5(z_1 + z_2) + \frac{(z_2 - z_1)^2 p_c}{4\pi^2 a}$$

$$X = \frac{2.1016}{25,4} + 0,5(23 + 74) + \frac{(74 - 23)^2 25,4}{4.\pi^2.1016} = 130,15$$

Chọn $X = 132$ mắt xích

Xác định lại khoảng cách trục:

$$a = 0,25 p_c \left[X - \frac{z_1 + z_2}{2} + \sqrt{\left(X - \frac{z_1 + z_2}{2} \right)^2 - 8\left(\frac{z_2 - z_1}{2\pi} \right)^2} \right]$$

$$a = 0,25.25,4\left[132 - \frac{23+74}{2} + \sqrt{\left(132 - \frac{23+74}{2}\right)^2 - 8\left(\frac{74-23}{2\pi}\right)^2}\right]$$

$$= 1040,02\,mm$$

Để tránh xích không chịu lực căng quá lớn, ta cần giảm bớt 1 lượng

$$\Delta a = (0,002 \div 0,004)a = 2,049 \div 4,098$$

Chọn a = 1036 *mm*

Số lần va đập của bản lề xích trong 1 giây

$$i = \frac{z_1 n_1}{15x} = \frac{23.143}{15.132} = 1,66$$

Theo bảng 6.7, ta có số lần va đập $i < [i] = 30$ (ứng với bước xích 25,4 *mm*)

6.5.2 Kiểm nghiệm bộ truyền xích

a) Kiểm nghiệm độ bền

Hệ số an toàn:

$$s = \frac{Q}{(K_r F_t + F_0 + F_v)}$$

với

Q - tra theo bảng 6.1, tải trọng phá hỏng Q = 50 *kN*

K_r - hệ số tải trọng động, tải trung bình va đập nhẹ, chọn K_r = 1,2

F_0 - lực căng do trọng lượng nhánh xích bị động sinh ra

$$F_0 = 9,81 K_f q_a = 9,81.6.2,57.1,036 = 156,716\ N$$

K_f = 6, bộ truyền nằm ngang

q - khối lượng 1m xích, q = 2,57 *kg*

F_v - lực căng do lực li tâm sinh ra

$$F_v = qv^2 = 2,57 \times 1,392^2 = 4,98\ N$$

$$s = \frac{50000}{(1,2.1869,25 + 156,716 + 4,98)} = 20,8 > 8,9 = [s]$$

Hệ số an toàn cho phép [s] tra từ bảng 6.8

Vậy bộ truyền xích đủ bền

b) Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc

Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc theo công thức

$$\sigma_{H1} = 0,47\sqrt{\frac{k_r(F_tK_d + F_{vd})E}{Ak_d}}$$

với

k_r - hệ số ảnh hưởng đến số răng đĩa xích, $z_1 = 23$, $k_r = 0,444$

$K_đ$ - hệ số tải trọng động; $K_đ = 1,2$

$k_đ$ - hệ số phân bố không đều tải trọng các dãy, $k_đ = 1$(xích 1 dãy)

F_{vd} - lực va đập trên dãy xích

$$F_{vd} = 13.10^{-7}.\, n_1.\, p_c^{\,3} = 13.\, 10^{-7}.143.25,4^3 = 3,046\ N$$

A - diện tích chiếu của bản lề ứng với bước xích 25,4 *mm*, xích 1 dãy, $A = 180\ mm^2$

$$E = \frac{2E_1E_2}{E_1 + E_2} = 2,1\times10^5\ MPa$$, mô đun đàn hồi

$$\sigma_{H1} = 0,47\sqrt{\frac{0,444(1869,25.1,2 + 3,046)2,1.10^5}{180.1}} = 507\ MPa$$

Theo bảng 6.10, ta chọn vật liệu chế tạo đĩa xích là Thép C45 tôi cải thiện

Độ cứng HB170, đạt độ cứng tiếp xúc $[\sigma_H] = 500MPa$

6.5.3 Thông số của bộ truyền xích

Thông số	***Kí hiệu***	***Công thức tính đĩa xích***	
		Bánh dẫn	*Bánh bị dẫn*
Bước xích	p_c	25,4 *mm*	
Số răng đĩa xích	z	23 răng	74 răng
Đường kính vòng chia	d	186.54 *mm*	598.29 *mm*
Đường kính vòng đỉnh	d_a	197.48 *mm*	610.64 *mm*
Đường kính vòng đáy	d_f	170.48 *mm*	582.23 *mm*
Đường kính vành đĩa	d_v	155.84 *mm*	568.98 *mm*
Đường kính con lăn / đường kính chốt	d_l / d_c	d_1 = 15.88 *mm*	D_c = 7.95 *mm*
Bán kính đáy	r	8.03 *mm*	

6.5.4 Lực tác dụng lên trục

Theo công thức thực nghiệm:

$$F_r = k_xF_t = 1,15.1869,25 = 2149,64\ N$$

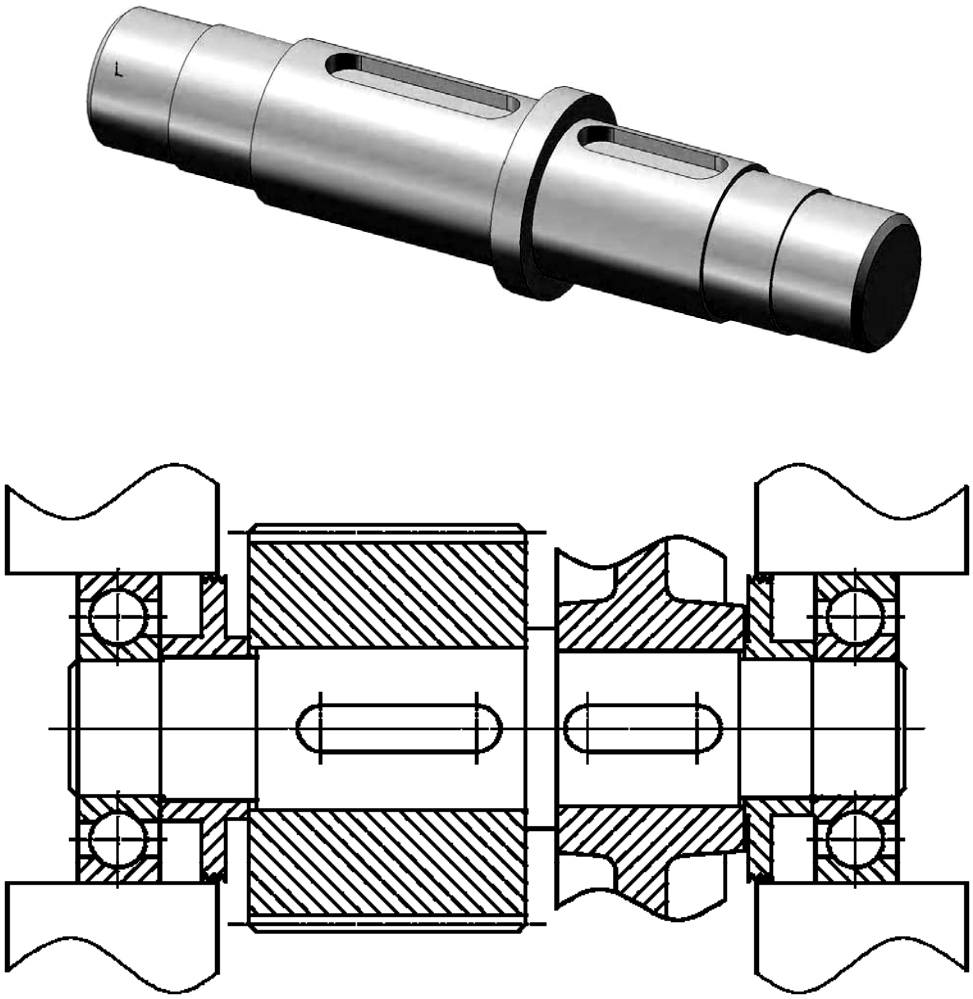
Với $k_x = 1,15$ do bộ truyền xích được đặt nằm ngang.

Chương 7

THIẾT KẾ TRỤC VÀ THEN

7.1 KHÁI NIỆM CHUNG

Trong chương này chúng ta chỉ xét đến trục truyền: là trục vừa chịu mômen uốn và truyền mômen xoắn.



Hình 7.1 *Trục trung gian hộp giảm tốc khai triển*

7.2 THIẾT KẾ TRỤC

7.2.1 Vật liệu chế tạo trục và ứng suất cho phép

a) Vật liệu chế tạo trục

Lựa chọn vật liệu và phương pháp nhiệt luyện trục được xác định theo những tiêu chuẩn về khả năng làm việc của trục. Các vật liệu chế tạo trục chủ yếu là: thép carbon và thép hợp kim vì chúng có đặt tính cơ cao, có khả năng tăng bền cao và dễ dàng tạo phôi hình trụ nhờ phương pháp cán. Phôi trục có đường kính nhỏ hơn 150*mm* thương dùng phôi cán, lớn hơn 150*mm* và trục định hình dùng phôi rèn. Rất hiếm khi dùng phôi đúc. Cơ tính một số loại vật liệu cho trong bảng 7.1.

Bảng 7.1 *Cơ tính một số loại vật liệu trục, bánh răng liền trục và trục tâm*

Ký hiệu thép	***Đường kính trục***	***Độ rắn không nhỏ hơn***	σ_b *MPa*	σ_{ch} *MPa*	τ_{ch} *MPa*	σ_{-1} *MPa*	τ_{-1} *MPa*	***Tỷ số*** σ_b/σ_{ch}
CT5	Bất kỳ	≥ 190	510	275	147	216	128	1,85
20	≤ 60	≥ 145	392	235	118	167	98	1,67
35	≤ 100	≥ 187	510	304	167	255	128	1,68
	≤ 100	190 ÷ 240	638	343	206	294	177	1,86
45	≤ 60	240 ÷ 270	785	540	324	383	226	1,45
	≤ 40	270 ÷ 300	883	638	383	432	255	1,38
	≤ 300	200 ÷ 220	736	490	294	353	216	1,50
40Cr	≤ 100	240 ÷ 270	785	589	353	392	235	1,33
	≤ 60	270 ÷ 300	883	736	441	451	275	1,20
	≤ 300	240 ÷ 270	785	569	343	392	235	1,38
40CrNi	≤ 100	270 ÷ 300	903	736	441	461	275	1,23
	≤ 60	300 ÷ 320	981	785	471	490	294	1,25
40CrMnB	≤ 70	270 ÷ 300	532	834	540	490	324	1,12
45CrZn	≤ 80	≥ 300	834	608	392	412	265	1,37
20Cr	≤ 60	≥ 197	638	392	235	304	167	1,63
12CrNi3N	≤ 60	≥ 260	932	687	481	451	226	1,36
12Cr2Ni4N	≤ 60	≥ 300	1079	834	589	530	265	1,29
	≤ 150	≥ 360	1226	1050	736	618	314	1,17
18CrMnTi	≤ 30	≥ 330	1128	932	647	559	304	1,21
	≤ 150	240 ÷ 270	873	697	481	441	226	1,25
30CrMnTi	≤ 120	270 ÷ 300	922	736	510	461	253	1,25
	≤ 60	≥ 300	981	785	549	490	245	1,25
	≤ 180	≥ 320	1079	863	608	530	245	1,25
25Cr2MnNiTi	≤ 100	≥ 340	1226	981	687	598	304	1,25
	≤ 60	≥ 360	1472	1226	853	826	373	1,20

Đa số trục dùng thép carbon và thép hợp kim C45, 40Cr nhiệt luyện.

Đối với trục chịu ứng suất lớn và trục sử dụng trong các máy móc quan trọng, dùng thép hợp kim: 40CrNi, 40CrNi2MoA, 30CrMnTi, 30 CrMnSiA… Trục chế tạo từ các loại thép này thường được tôi cải thiện sau đó ram ở nhiệt độ cao, tôi bề mặt bằng dòng cao tần, sau đó ram ở nhiệt độ thấp.

Đối với trục quay nhanh và ổ trục là ổ trượt thì đòi hỏi ngõng trục phải có độ rắn cao, thường chế tạo từ thép thấm carbon như: 20Cr, 12CrNi3A, 18CrMnTi, hay thép được thấm nitơ như 38Cr2MoAlA. Trong ngành chế tạo ôtô khi crôm hóa ngõng trục của trục khuỷu thì tuổi thọ tăng lên 3÷5 lần.

b) Ứng suất cho phép

Thông thường ta chọn ứng suất tiếp cho phép $[\tau] = 0{,}5[\sigma]$ với ứng suất uốn cho phép $[\sigma]$ phụ thuộc vào vật liệu chọn trong bảng 7.2. Giá trị $[\tau]$ có thể chọn: $[\tau] = 20 \div 25 MPa$ đối với trục đầu vào và đầu ra; $[\tau] = 10 \div 15 MPa$ đối với trục trung gian.

Bảng 7.2 *Ứng suất uốn cho phép*

Nguyên nhân sinh ra tập trung ứng suất	***Đường kính trục*** *(mm)*	***Ứng suất cho phép [σ] phụ thuộc vào loại thép, phương pháp nhiệt luyện và cơ tính vật liệu,*** *(MPa)*			
		C35; CT5; $\sigma_b \geq 500$; $\sigma_{-1} \geq 500$	C45; CT6; $\sigma_b \geq 600$; $\sigma_{-1} \geq 260$	C45 tôi; $\sigma_b \geq 850$; $\sigma_{-1} \geq 340$	40Cr tôi; $\sigma_b \geq 1000$; $\sigma_{-1} \geq 400$
Chi tiết lắp trên trục có độ dôi không lớn	30	80	85	90	95
	50	65	70	75	80
	100	60	65	70	75
Chi tiết được ép lên trục	30	58	63	67	70
	50	48	50	55	60
	100	45	48	50	55
Trục có góc lượn	30	60	70	80	90
	50	55	65	75	80
	100	50	55	65	70

7.2.2 Thiết kế sơ bộ theo mômen xoắn

1- Xác định sơ bộ đường kính

Do chưa biết kết cấu trục, nghĩa là chưa biết kích thước trục theo chiều dài, khi đó ta xác định sơ bộ đường kính trục theo mômen xoắn bằng công thức thực nghiệm.

Xác định đường kính trục từ công thức tính ứng suất tiếp:

$$\tau = \frac{T}{W_0} = \frac{T}{0,2d^3} \leq [\tau]$$

trong đó: T - mômen xoắn tác dụng lên trục, *Nmm*

d - đường kính trục, *mm*

W_0 - mômen cản xoắn, mm^3, xác định theo công thức $W_0 = \frac{\pi d^3}{16} \approx 0,2d^3$

Từ đó suy ra: $d \geq \sqrt[3]{\frac{5T}{[\tau]}}$

2- Xác định các kích thước theo chiều dọc trục

Dựa vào các đường kính sơ bộ trên ta tính toán các thành phần chiều dài dọc trục như sau:

Chiều dài mayơ các chi tiết quay (l_m) được lựa chọn thỏa mãn 3 điều kiện sau:

- Nhằm mục đích định vị chiều dài mayơ có giá trị trong khoảng: $l_m=(0,8\div1,2)d$ với d là đường kính tiết diện lắp chi tiết quay.
- Chiều dài mayơ phải lớn hơn hoặc bằng bề rộng chịu tải của chi tiết quay.
- Giá trị chiều dài chịu tải của then (chiều dài then trừ đi 2 phần bo tròn ở hai đầu đối với then bằng đầu tròn) nhỏ hơn hoặc bằng 0,8 lần giá trị chiều dài mayơ.

Chiều dài mayơ là giá trị lớn nhất trong 3 giá trị trên để thỏa mãn cả ba điều kiện. Khi thiết kế sơ bộ ta chưa có chiều dài then nên ta chọn mayơ thỏa hai điều kiện đầu. Sau đó sẽ chọn chiều dài then và kiểm nghiệm then.

Dựa vào đường kính ta chọn sơ bộ bề rộng ổ lăn theo tiêu chuẩn cỡ ổ.

Nhằm mục đích lắp ráp khoảng cách giữa các chi tiết có chuyển động tương đối: 8÷15*mm*.

Bề rộng mặt ghép nắp thân hộp tra bảng 7.3

Bảng 7.3 *Quan hệ giữa mômen và bề rộng mặt bích nắp thân hộp*

Mômen truyền $T.10^3$	***Bề mặt ghép nắp thân hộp,*** *(mm)*	***Mômen truyền*** $T.10^3$	***Bề mặt ghép nắp thân hộp,*** *(mm)*
< 10	20 ÷ 40	100 ÷ 200	30 ÷ 70
10 ÷ 20	25 ÷ 45	200 ÷ 400	40 ÷ 80
20 ÷ 40	25 ÷ 50	400 ÷ 600	45 ÷ 85
40 ÷ 60	25 ÷ 55	600 ÷ 800	50 ÷ 90
60 ÷ 80	30 ÷ 55	800 ÷ 1000	55 ÷ 95
80 ÷ 100	30 ÷ 60		

Dựa vào các kích thước trên chúng ta phác thảo sơ đồ để tính toán khoảng cách giữa các chi tiết và các ổ.

Đối với nền sản suất trong nước, do công nghệ hạn chế chúng ta thường chế tạo hộp giảm tốc có thành phẳng (các ổ nằm trên cùng một mặt phẳng) nên chúng ta tính trục trung gian trước vì đây là trục mang nhiều chi tiết giữa hai ổ nhất. Các trục còn lại được tính toán dựa vào tương quan vị trí của nó với trục trung gian. Tuy nhiên đối với hộp giảm tốc đồng trục ta phải xét đến trục vào và trục ra trước rồi cộng với bề dày các ổ rồi suy ra trục trung gian.

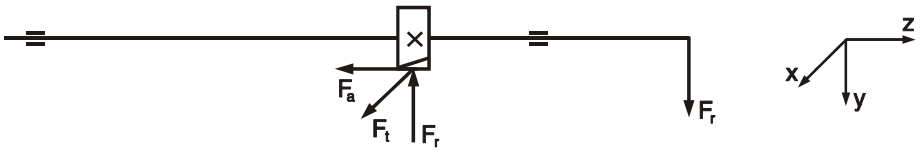
7.2.3 Thiết kế trục

Ngoài mômen xoắn, trục còn chịu tác dụng của mômen uốn, lực cắt, lực kéo và lực nén. Do đó sau khi tính sơ bộ các kích thước chiều dài trục ta tiến hành thiết kế trục dưới dạng tác động đồng thời mômen uốn và mômen xoắn.

1- Tải trọng tác động lên trục

Xem trục là dầm nằm trên các gối tựa là các ổ trục. Gối tựa có thể là gối cố định hay gối di động. Nếu ổ lăn hoặc ổ trượt chịu tác động đồng thời tải trọng hướng tâm và dọc trục thì ta xem chúng như gối cố định.

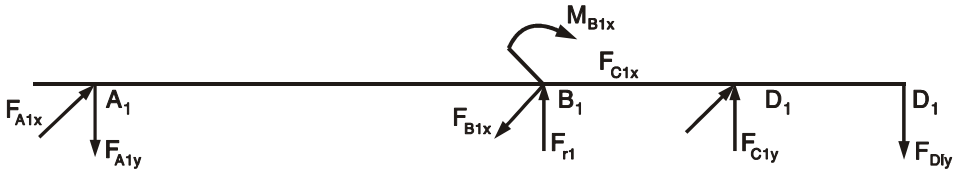
Xác định phương chiều của các lực tác dụng lên các chi tiết trên trục như hình 7.2 (tính toán giá trị tác dụng lên trục trong các chương trước).



Hình 7.2 *Sơ đồ các lực tác dụng lên các chi tiết trên trục*

Xác định phương, chiều và các giá trị của các lực và mômen tác dụng lên trục. Mặc dù trong thực tế các lực này là lực phân bố, nhưng khi tính toán ta xem chúng như các lực tập trung tác dụng giữa chiều dài mayơ. Dựa vào các phương trình cân bằng lực và mômen ta xác định các phản lực tác dụng lên trục như hình 7.3. Các lực dọc trục được bỏ qua vì các trục truyền có độ mảnh nhỏ.

2- Biểu đồ nội lực



Hình 7.3 *Các lực tác dụng lên trục*

Vẽ các biểu đồ mômen uốn trên từng mặt phẳng riêng biệt và biểu đồ mômen xoắn.

3- Xác định đường kính trục

Dựa vào biểu đồ nội lực tính mômen uốn tổng hợp tại từng tiết diện:

$$M_j = \sqrt{M_{xj}^2 + M_{yj}^2} \tag{7.3}$$

Mômen tương đương:

$$M_{tdj} = \sqrt{M_j^2 + 0,75T_j^2} \tag{7.4}$$

M_{xj}, M_{yj} - các thành phần mômen uốn theo từng trục tọa độ tương ứng

T - mômen xoắn

Tính đường kính trục tại các tiết diện theo công thức:

$$d_j \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1[\sigma]}} \tag{7.5}$$

Chọn then theo đường kính trục cho các tiết diện lắp các chi tiết truyền động.

Nếu trên trục có rãnh then ta tăng đường kính trục lên thêm 5÷10%. Xác định kết cấu và đường kính các đoạn trục với các lưu ý sau:

Các tiết diện lắp bánh răng, bánh vít, bánh đai, đĩa xích các khớp nối cần lấy theo tiêu chuẩn sau: 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 52; 55; 60; 63; 65; 70; 80; 85; 95; 100; 105; 110; 120; 125; 130; 140; 150; 160.

- Các tiết diện lắp ổ lăn phải lấy bằng đường kính trong của ổ lăn theo tiêu chuẩn sau: 15; 17; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100…
- Chú ý đến yêu cầu về lắp ghép (dễ tháo lắp và cố định các chi tiết trên trục).
- Các đầu trục phải vát mép để dễ dàng lắp ghép và tránh thương tích cho công nhân.

7.2.4 Kiểm nghiệm độ bền trục

1- Kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn

Hệ số an toàn của trục truyền được xác định theo công thức:

$$s = \frac{s_\sigma s_\tau}{\sqrt{s_\sigma^2 + s_\tau^2}} \tag{7.6}$$

s_σ, s_τ - hệ số an toàn chỉ xét riêng theo điều kiện ứng suất uốn xoắn.

Điều kiện bền theo hệ số an toàn:

$$s \geq [s] \tag{7.7}$$

$[s]$ - hệ số an toàn cho phép nằm trong khoảng 1,5÷2,5;

Giá trị s_σ, s_τ được xác định theo công thức:

$$s_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{K_\sigma \sigma_a}{\varepsilon_\sigma \beta} + \psi_\sigma \sigma_m} \tag{7.8}$$

$$s_\tau = \frac{\tau_{-1}}{\frac{K_\tau \tau_a}{\varepsilon_\tau \beta} + \psi_\tau \tau_m} \tag{7.9}$$

σ_{-1}, τ_{-1} - giới hạn mỏi của vật liệu khi thử nghiệm với mẫu thử có đường kính $d = 7 \div 10mm$ ứng với chu kì ứng suất đối xứng hoặc được xác định theo công thức sau:

$$\sigma_{-1} = (0,4 \div 0,5)\sigma_b;\ \tau_{-1} = (0,22 \div 0,25)\sigma_b \tag{7.10}$$

σ_b - giới hạn bền vật liệu tra ở bảng 7.1

$\sigma_a, \sigma_m, \tau_a, \tau_m$ - biên độ và giá trị trung bình của ứng suất.

Do trục quay nên ứng suất uốn thay đổi theo chu kì đối xứng

$$\sigma_a = \sigma_{max} = \frac{M}{W};\ \sigma_m = 0 \text{ với } W \text{ là mômen cản uốn} \quad (7.11)$$

Ứng suất tiếp thay đổi theo chu kỳ mạch động khi trục quay một chiều

$$\tau_a = \tau_m = \frac{\tau_{max}}{2} = \frac{T}{2W_0} \text{ với } W_0 \text{ là mômen cản xoắn.} \quad (7.12)$$

Ứng suất tiếp thay đổi theo chu kỳ đối xứng nếu trục quay 2 chiều

$$\tau_a = \tau_{max} = \frac{T}{W_0};\ \tau_m = 0 \quad (7.13)$$

Công thức xác định W và W_0

Dạng trục	***Mômen cản uốn W***	***Mônmen cản xoắn W_0***
Trục đặc	$\frac{\pi d^3}{32} = 0,1d^3$	$\frac{\pi d^3}{16} = 0,2d^3$
Trục có then	$\frac{\pi d^3}{32} - i\frac{bt(d-t)^2}{2d}$	$\frac{\pi d^3}{16} - i\frac{bt(d-t)^2}{2d}$
Trục rỗng	$\frac{\pi d^3\left(1-\frac{1,54d_1}{d}\right)}{32}$	$\frac{\pi d^3\left(1-\frac{d_1}{d}\right)}{16}$
Trục then hoa	$\xi\frac{\pi d^3}{32}$	$\xi\frac{\pi d^3}{16}$
Với : t - chiều sâu rãnh then; b - chiều rộng rãnh then; i - số then trên mối ghép d_1 - đường kính lỗ rỗng trong trục. ξ - hệ số: cỡ nhẹ $\xi = 1,125$; cỡ trung $\xi = 1,205$; cỡ nặng $\xi = 1,265$		

Hệ số ψ_σ, ψ_τ xét đến ảnh hưởng của ứng suất trung bình đến độ bền mỏi và phụ thuộc vào cơ tính vật liệu tra ở bảng 7.4.

Bảng 7.4 *Hệ số ψ_σ, ψ_τ*

Loại thép	ψ_σ	ψ_τ
Thép carbon nồng độ thấp (C15… C25)	0,05	0
Thép carbon trung bình (C30.. C50)	0,10	0,05
Thép hợp kim	0,15	0,1

Hệ số kích thước ε_σ, ε_τ tra theo bảng 7.5

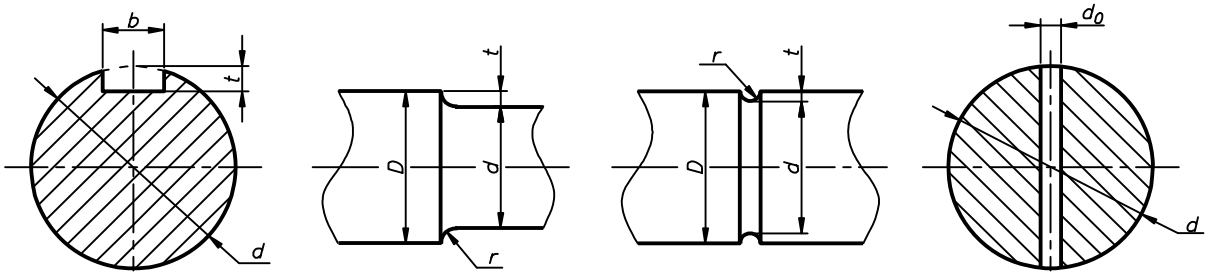
Bảng 7.5 *Hệ số ε_σ, ε_τ*

Đường kính d, *(mm)*	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	100-110	120-140
Thép carbon, ε_σ	0,91	0,88	0,84	0,81	0,78	0,75	0,73	0,70	0,68
ε_τ	0,89	0,81	0,78	0,76	0,74	0,73	0,72	0,70	0,68
Thép hợp kim, ε_σ	0,83	0,77	0,73	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60
ε_τ	0,89	0,81	0,78	0,76	0,74	0,73	0,72	0,70	0,68

Hệ số tăng bền bề mặt β tra theo bảng 7.6 phụ thuộc vào phương pháp gia công bề mặt.

Bảng 7.6 *Hệ số tăng bền bề mặt*

Phương pháp tăng bền	***Khi tập trung ứng suất ít*** *($K_\sigma \le 1,5$)*	***Khi tập trung ứng suất nhiều*** *($K_\sigma > 1,5$)*
Phun bi	1,5	1,7
Lăn nén	1,3	1,6
Thấm nitơ, carbon, thấm xianua	1,5	1,8
Tôi bề mặt bằng tần số cao	1,6	2,0



Hình 7.4 *Các vị trí có sự tập trung ứng suất*

Hệ số K_σ, K_τ xét đến ảnh hưởng của tập trung ứng suất đến độ bền mỏi, tra bảng 7.7, 7.8, 7.9, 7.10.

Bảng 7.7 *Hệ số K_σ, K_τ đối với trục có rãnh then, then hoa và ren*

Giới hạn bền σ_b, *MPa*	***K_σ, đối với***			***K_τ, đối với***			
	Rãnh then hoa	Rãnh then	Ren	Then hoa chữ nhật	Then hoa thân khai	Then	Ren
≤500	1,45	1,6	1,8	2,25	1,43	1,4	1,2
600	1,55	1,75	1,95	2,36	1,46	1,5	1,3
700	1,60	1,9	2,2	2,45	1,49	1,7	1,5
800	1,65	2,05	2,3	2,55	1,52	1,9	1,7
900	1,70	2,2	2,45	2,65	1,55	2,0	1,8
≥1000	1,72	2,3	2,6	2,70	1,58	2,2	2,0

Bảng 7.8 *Hệ số K_σ, K_τ khi trên bề mặt chuyển tiếp có góc lượn*

t/r	***r/d***	***K_σ, khi giới hạn bền σ_b, MPa***				***K_τ, khi giới hạn bền σ_b, MPa***			
		500	700	900	1200	500	700	900	1200
1	0,01	1,35	1,4	1,45	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
	0,02	1,45	1,5	1,55	1,6	1,35	1,35	1,35	1,4
	0,03	1,65	1,7	1,8	1,9	1,4	1,4	1,45	1,5
	0,05	1,60	1,7	1,8	1,96	1,45	1,45	1,5	1,55
2	0,01	1,55	1,6	1,65	1,7	1,4	1,4	1,45	1,45
	0,02	1,8	1,9	2,0	2,15	1,55	1,6	1,65	1,7
	0,03	1,8	1,95	2,05	2,25	1,55	1,6	1,65	1,7
	0,05	1,75	1,9	2,0	2,3	1,55	1,6	1,65	1,75
3	0,01	1,9	2,0	2,1	2,2	1,55	1,6	1,65	1,75
	0,02	1,95	2,1	2,2	2,4	1,6	1,7	1,75	1,85
	0,03	1,95	2,1	2,25	2,45	1,65	1,7	1,75	1,9
5	0,01	2,1	2,25	2,35	2,5	2,2	2,3	2,4	2,6
	0,02	2,15	2,3	2,45	2,65	2,1	2,15	2,25	2,4

Bảng 7.9 *Hệ số K_σ, K_τ đối với trục có rãnh vòng*

t/r	*r/d*	*K_σ, khi giới hạn bền σ_b, MPa*				*K_τ, khi giới hạn bền σ_b, MPa*			
		500	700	900	1200	500	700	900	1200
0,5	0,01	1,95	2,05	2,15	2,3				
	0,02	1,85	1,95	2,05	2,2				
	0,03	1,75	1,85	1,95	2,1				
	0,05	1,65	1,75	1,9	2,05				
	0,10	1,5	1,55	1,6	1,75				
1	0,01	2,15	2,25	2,4	2,6	1,7	1,9	2,1	2,4
	0,02	2,05	2,15	2,3	2,5	1,6	1,75	1,95	2,2
	0,03	1,95	2,1	2,2	2,35	1,5	1,65	1,8	2,05
	0,05	1,85	1,95	2,1	2,25	1,4	1,5	1,65	1,8
2	0,01	2,35	2,5	2,65	2,85	1,2	1,25	1,3	1,4
	0,02	2,25	2,4	2,5	2,7				
	0,03	2,15	2,3	2,4	2,6				
5	0,01	2,45	2,65	2,8	3,05				
	0,02	2,35	2,5	2,65	2,85				
• Hệ số K_τ không phụ thuộc vào tỷ số *t/r*									

Bảng 7.10 *Hệ số K_σ, K_τ đối với trục có lỗ xuyên qua trục*

Giới hạn bền σ_b, MPa	*K_σ, khi tỷ số d_0/d*		*K_σ, khi tỷ số $d/d_0 = 0,05 \div 0,25$*
	0,05÷1	**0,15÷0,25**	
≤ 700	2,0	1,8	1,75
900	2,15	1,9	1,9
≥1000	2,3	2,1	2,0

Khi chi tiết lắp chặt trên trục, ta có thể tra trực tiếp tỷ số $K_\sigma/\varepsilon_\sigma$ và K_τ/ε_τ dựa vào bảng 7.11.

Bảng 7.11 *Trị số $K_\sigma/\varepsilon_\sigma$ và K_τ/ε_τ đối với bề mặt trục lắp có độ dôi*

Đường kính trục d, mm	*Kiểu lắp*	*Giới hạn bền σ_b, Mpa*							
		400	500	600	700	800	900	1000	1200
		$K_\sigma/\varepsilon_\sigma$							
< 30÷50	Chặt	2,25	2,50	2,75	3,0	3,25	3,5	3,75	4,25
	Trung gian có độ dôi	1,69	1,88	2,06	2,25	2,44	2,63	2,82	3,19
	Trung gian co khe hở	1,46	1,63	1,79	1,95	2,11	2,28	2,44	2,76
>50÷100	Chặt	2,75	3,05	3,36	3,66	3,96	4,28	4,60	5,20
	Trung gian có độ dôi	2,06	2,28	2,52	2,75	2,97	3,20	3,45	3,90
	Trung gian co khe hở	1,80	1,98	2,18	2,38	2,57	2,78	3,00	3,40
		K_τ/ε_τ							
< 30÷50	Chặt	1,75	1,90	2,05	2,20	2,35	2,50	2,65	2,95
	Trung gian có độ dôi	1,41	1,53	1,64	1,75	1,86	1,98	2,09	2,31
	Trung gian co khe hở	1,28	1,38	1,47	1,57	1,67	1,77	1,86	2,06
>50÷100	Chặt	2,05	2,23	2,52	2,60	2,78	3,07	2,26	3,62
	Trung gian có độ dôi	1,64	1,87	2,03	2,15	2,28	2,42	2,57	2,74
	Trung gian co khe hở	1,48	1,60	1,71	1,83	1,95	2,07	2,20	2,42

Trị số K_σ, K_τ khác biệt nhau khá nhiều tùy thuộc vào loại yếu tố gây tập trung ứng suất. Trường hợp tại một tiết diện của trục đồng thời có nhiều nguyên nhân gây tập trung ứng suất thì phải so sánh các $K_\sigma/\varepsilon_\sigma$ với nhau, các giá trị K_τ/ε_τ với nhau và chọn giá trị lớn hơn để tính.

Khi điều kiện (7.7) không được thỏa, ta cần phải xác định lại đường kính trục hoặc chọn lại vật liệu có độ bền cao hơn. Tuy nhiên s không được quá lớn, vì như thế sẽ làm tăng trọng lượng chi tiết và lãng phí vật liệu. Do kết cấu trục có bán kính to ở giữa và nhỏ dần ở hai đầu nên các tiết diện ở giữa thông thường có s lớn là bình thường.

2- Kiểm nghiệm trục theo độ bền tỉnh

Đề phòng trục bị biến dạng dẻo quá lớn hoặc bị gãy khi bị quá tải đột ngột, ta cần kiểm nghiệm trục theo điều kiện:

$$\sigma_{td} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \le [\sigma]_{qt} \tag{7.14}$$

σ, τ - ứng suất uốn và ứng suất tiếp

Giá trị được xác đinh theo:

$$\sigma = \frac{M}{W}; \qquad \tau = \frac{T}{W_0} \tag{7.15}$$

M, T - mômen uốn và mômen xoắn tại các tiết diện nguy hiểm khi quá tải

W, W_0 - mômen cản uốn và mômen cản xoắn.

$[\sigma]_{qt}$ - ứng suất cho phép khi quá tải, có thể lấy bằng $0{,}8\sigma_{ch}$, với σ_{ch} là giới hạn chảy của vật liệu

3- Kiểm tra độ cứng trục

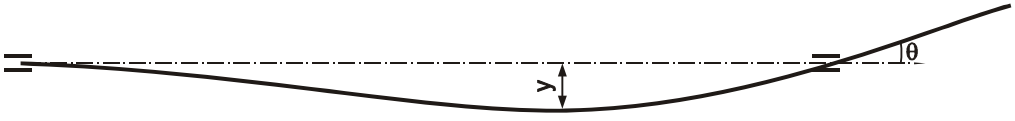
Trục có khoảng cách giữa hai ổ bé hơn 300*mm* ta không cần kiểm nghiệm độ cứng. Đối với trục có khoảng cách giữa hai ổ lớn hơn 300*mm*, nếu hệ số an toàn bé hơn 2,5÷3 ta mới kiểm tra độ bền cứng.

a) Độ cứng uốn

Trục bị võng sẽ gây ra phân bố tải trọng không đều theo chiều rộng vành răng, góc quay lớn sẽ làm kẹt các con lăn của ổ. Do đó ta phải đảm bảo độ cứng uốn theo điều kiện:

$$y \le [y]; \qquad \theta \le [\theta] \tag{7.16}$$

$[y]$, $[\theta]$ - độ võng và góc xoay cho phép



Hình 7.5 *- Độ võng và góc xoay trục*

Các giá trị độ võng và góc xoay cho phép phụ thuộc vào yêu cầu làm việc của các chi tiết lắp trên trục:

$[y]$= 0,01m - đối với trục lắp bánh răng trụ (m là môđun răng)

$[\theta] \le 0{,}001 rad$

$[y]$= 0,005m - đối với trục lắp bánh răng nón.

$[\theta]$ = 8’ đối với ổ bi đỡ; 6’ và 5’ tương ứng với ổ bi đỡ chặn góc $\alpha = 12^0$ và 26^0; $1{,}5^0 \div 4^0$ đối với ổ bi lòng cầu; 4’ đối với ổ đũa; 2’ đối với ổ đũa côn.

$[\theta]$ = 0,001rad đối với ổ trượt;

Trong ngành chế tạo máy, đối với các trục có công dụng chung có thể lấy:

$[y] = (0{,}0002 \div 0{,}0003)l$, với l là khoảng cách các ổ trục

b) Độ cứng xoắn

Trong đa số trường hợp độ cứng xoắn không có ý nghĩa quan trọng và không cần kiểm tra. Tuy nhiên, nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cơ cấu phân độ, máy phay răng vì chuyển vị góc làm giảm độ chính xác chế tạo. Chuyển vị góc của bánh răng liền trục và then hoa làm tăng sự phân bố tải trọng không đều theo chiều rộng. Chỉ tiêu tính toán theo độ cứng xoắn:

$$\varphi = \frac{Tl}{GJ_0} \le [\varphi] \tag{7.17}$$

trong đó:

$[\varphi]$ - góc xoắn cho phép, *rad*.

G - môđun đàn hồi trượt đối với thép, $G = 8.10^4$ *MPa*

J_0 - mômen quán tính độc cực, với tiết diện của trục có đường kính d thì $J_0 = \frac{\pi d^4}{32}, mm^4$

l - chiều dài tính toán của trục, *mm.*

Đối với trục có rãnh then:

$$\varphi = \frac{kTl}{GJ_0} \le [\varphi] \tag{7.18}$$

k là hiện số được xác định theo công thức:

$$k = \frac{1}{1 - \frac{4\gamma t}{d}} \tag{7.19}$$

với: t - chiều sâu rãnh then

d - đường kính trục,

γ - hệ số có giá trị:

γ = 0,5 khi có một rãnh then

$\gamma = 1$ khi có hai rãnh then cách nhau một góc 90^0

$\gamma = 1,2$ khi có hai rãnh then cách nhau một góc 180^0

$\gamma = 0,4$ khi sử dụng hai then tiếp tuyến cách nhau 120^0.

Góc xoắn cho phép $[\varphi]$ có thể lấy gần đúng như sau ứng với chiều dài $l = 1m$:

- Đối với máy cắt cỡ lớn $[\varphi]=1,5.10^{-3}$ rad
- Đối với máy khoan $[\varphi]= 17,5.10^{-3} rad$ trên chiều dài $l = (20\div25)d$ với d là đường kính trục.
- Đối với cơ cấu cardan thì $[\varphi]= (50\div70).10^{-3} rad.$
- Đối với trục có công dụng chung: $[\varphi]= 9.10^{-3} rad.$
- Đối với trục cần cẩu: $[\varphi]= (4,5\div6).10^{-3} rad.$

7.3 TÍNH MỐI GHÉP THEN VÀ THEN HOA

Trong tài liệu này chúng ta chỉ xét đến hai loại then thường được dùng nhất là then bằng và then hoa.

Then là một chi tiết máy được chuẩn hóa. Chọn và tính then thông thường tiến hành theo hai phương pháp sau:

a. Chọn tiết diện then theo đường kính trục, chiều dài then chọn dựa vào mayơ, sau đó kiểm nghiệm sức bền dập và sức bền cắt.

b. Chọn tiết diện then theo đường kính trục, chiều dài then xác định bằng sức bền dập và sức bền cắt.

Tùy theo điều kiện làm việc của mối ghép then (trị số và đặt tính tải trọng, mômen xoắn, số lượng then…) mỗi then không nhất thiết chỉ được lắp vào những trục có đường kính nằm trong phạm vi tương ứng. Đối với trục bậc khi chịu một mômen xoắn nên chọn then có cùng tiết diện để thuận tiện gia công rãnh trên trục.

7.3.1 Mối ghép then bằng

1- Giới thiệu

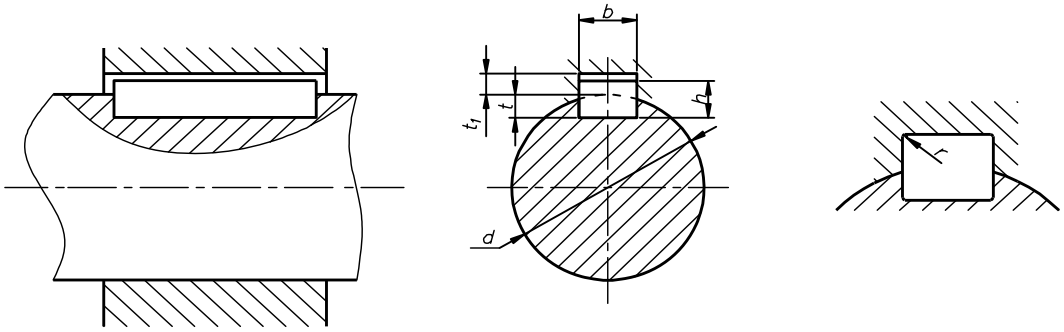
Loại then bằng được sử dụng rộng rãi là then bằng gọt tròn cả hai đầu. Thông thường dùng một then bằng, tuy nhiên trong những kết cấu chịu tải lớn, người ta dùng hai hoặc ba then. Hai then thường đặt lệch 180^0, nếu ba then thì đặt lệch góc 120^0, khi đó mỗi then chịu $0,75T$.

Then bằng không thể truyền lực dọc trục, nếu cần truyền lực dọc trục phải dùng phương pháp khác.

Kí hiệu then bằng: bxhxl

Chiều dài then theo tiêu chuẩn: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220; 250; 280; 320; 360; 400; 450; 500.

Bảng 7.12 *Kích thước then bằng*



Đường kính trục d, *mm*	***Kích thước then***		***Chiều sâu rãnh then và bán kính góc lượn***			
	b	*h*	*Trên trục* *t*	*Trên mayơ* t_1	*r (hoặc vát mép* $S_1 \times 45$*)*	
					Nhỏ nhất	*Lớn nhất*
6 ÷ 8	2	2	1,2	1	0,08	0,16
8 ÷ 10	3	3	1,8	1,4		
10 ÷ 12	4	4	2,5	1,8		
12 ÷ 17	5	5	3,0	2,3		
17 ÷ 22	6	6	3,5	2,8		
22 ÷ 30	8	7	4,0	3,3	0,16	0,25
30 ÷ 38	10	8	5,0	3,3		
38 ÷ 44	12	8	5,0	3,3	0,25	0,4
44 ÷ 50	14	9	5,5	3,8		
50 ÷ 58	16	10	6,0	4,3		
58 ÷ 65	18	11	7,0	4,4		
65 ÷ 75	20	12	7,5	4,9		
75 ÷ 85	22	14	9,0	5,4	0,4	0,6
85 ÷ 95	25	14	9,0	5,4		
95 ÷ 110	28	16	10	6,4		

2- Kiểm nghiệm then bằng

Các trường hợp hỏng hóc có thể xảy ra là dập các bề mặt và bị cắt. Do đó ta kiểm nghiệm sức bền dập và sức bền cắt.

Kiểm nghiệm độ bền dập:

$$\sigma_d = \frac{2T}{t_2 d l_l} = \frac{F}{t_2 l_l} \le [\sigma_d] \tag{7.20}$$

trong đó: l_l - chiều dài làm việc của then (then đầu tròn $l_l = l - b$, then đầu bằng $l_l = l$), *mm*

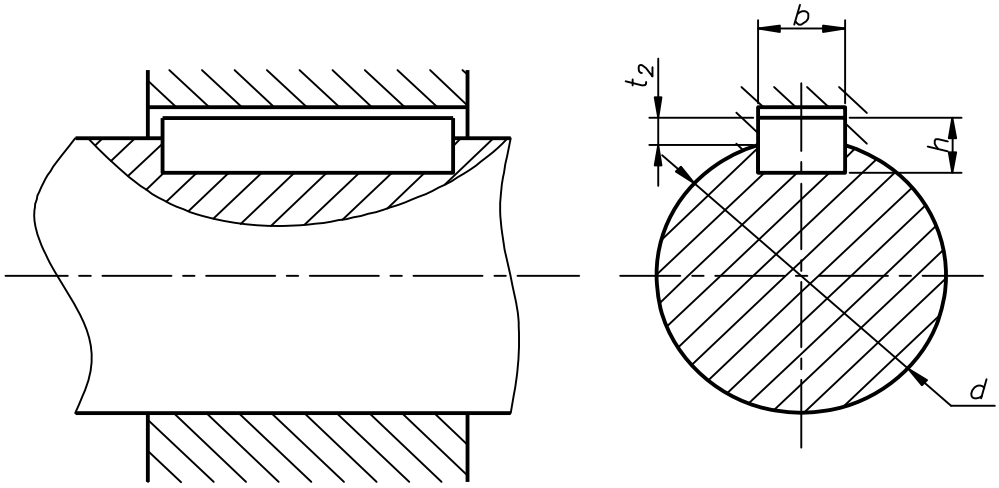
t_2 - chiều cao chịu tải của rãnh mayơ, *mm*. Được tính dựa vào quan hệ hình học:

$$t_2 = h - t + \frac{d}{2}\left\{1 - \cos\left[\arcsin\left(\frac{b}{d}\right)\right]\right\}$$

F - lực vòng, *N*

$[\sigma_d]$ - ứng suất dập cho phép tra bảng 7.12, *MPa*

T - mômen xoắn.



Hình 7.5 *Vị trí then bằng trên trục*

Kiểm nghiệm độ bền cắt:

$$\tau_c = \frac{F}{bl_l} = \frac{2T}{bdl_l} \le [\tau_c] \tag{7.21}$$

Bảng 7.13 *Ứng suất dập cho phép đối $[\sigma_d]$ với mối ghép then*

Dạng lắp	***Vật liệu mayơ***	***Đặt tính tải trọng***		
		Tĩnh	Va đập nhẹ	Va đập
		$[\sigma_d]$, *MPa*, đối với mối ghép then		
Cố định	Thép	150	100	50
	Gang	80	53	27
Di động	Thép	50	40	30

Trị số ứng suất cắt cho phép của thép và gang:

- Khi chịu tải trọng tĩnh: $[\tau_c] = 120MPa$
- Khi chịu tải trọng va đập nhẹ $[\tau_c] = 90MPa$
- Khi chịu tải trọng va đập mạnh $[\tau_c] = 50MPa$

Nếu điều kiện bền không thỏa ta nên tăng thêm chiều dài mayơ sao cho thỏa điều kiện bền mà không cần lắp nhiều then hoặc lấy then có tiết diện lớn. Trong trường hợp tăng chiều dài mayơ làm cho chiều dài trục tăng lên không quá 10% thì không cần phải kiểm nghiệm lại trục.

7.3.2 Mối ghép then hoa

1- Giới thiệu

Ghép bằng then hoa là ghép mayơ vào trục dựa vào các răng của trục và các rãnh được chế tạo sẵn trên mayơ. Loại mối ghép then hoa răng chữ nhật có thể coi như mối ghép nhiều then và các then làm liền với trục. Then hoa được ký hiệu: *z* x *d* x *D* với *z* là số răng *d* là đường kính vòng trong; *D* là đường kính vòng ngoài.

So với mối ghép then bằng then hoa có những ưu điểm sau:

- Đảm bảo mối ghép được đồng tâm và dễ dịch chuyển chi tiết máy dọc trục.

- Khả năng chịu tải lớn hơn mối ghép then có cùng kích thước.

- Độ bền mỏi của trục cao hơn, chịu va đập và tải trọng động tốt hơn.

Tuy nhiên mối ghép then hoa có những nhược điểm sau:

- Tập trung ứng suất ở rãnh then, tuy ít hơn so với ghép then.

- Tải trọng phân bố giữa các then không đều.

- Cần có dụng cụ chuyên dùng để chế tạo và kiểm tra.

Dạng răng trong mối ghép then hoa có thể là răng chữ nhật, răng thân khai và răng tam giác. Hiện nay then hoa chữ nhật được dùng nhiều hơn cả. Kích thước then hoa được chọn theo bảng 7.13.

Có ba phương pháp để định tâm then hoa:

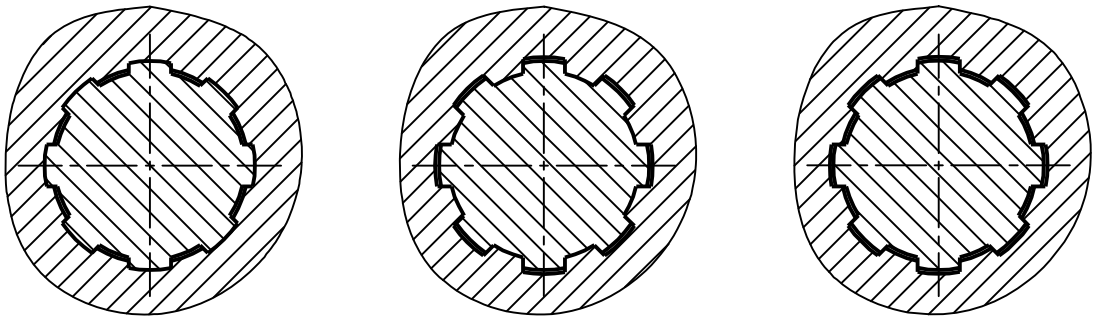
- Theo cạnh bên (7.6a).

- Theo đường kính ngoài (7.6b).

- Theo đường kính trong (7.6c).

Định tâm theo cạnh bên không đảm bảo được chính xác độ đồng tâm giữa mayơ và trục nhưng tải trọng phân bố đều trên các răng. Vì vậy kiểu lắp này dùng cho các mối ghép có mômen xoắn lớn nhưng không yêu cầu cao về độ đồng tâm.

Trong kết cấu yêu cầu độ đồng tâm cao ta dùng kiểu lắp theo đường kính ngoài hoặc đường kính trong. Lắp theo đường kính trong có thể đạt được độ đồng tâm cao hơn (do gia công trục dễ hơn).

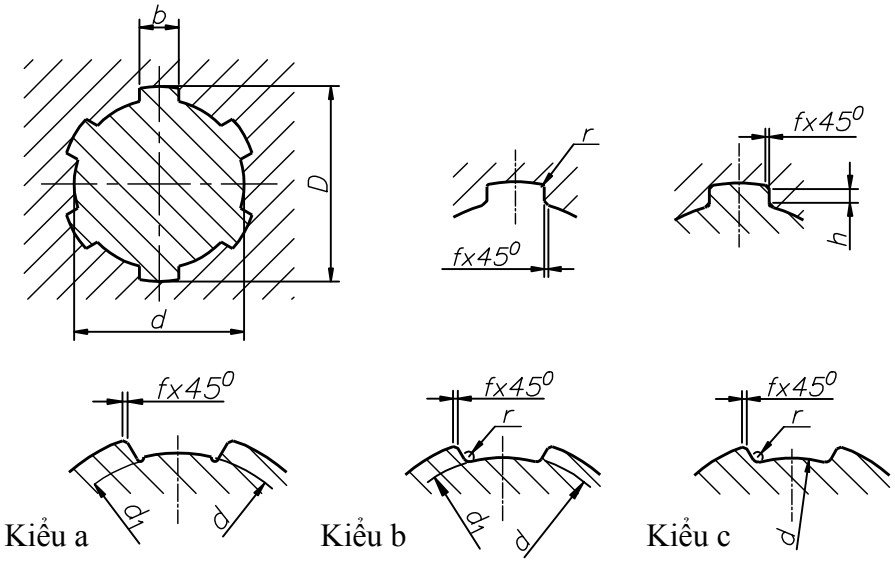


a) *b)* *c)*

Hình 7.6 *Then hoa răng chữ nhật*

Kích thước then hoa được chọn theo bảng 7.13

Bảng 7.14 *Các thông số mối ghép then hoa răng chữ nhật*



Kiểu a Kiểu b Kiểu c

Kích thước danh nghĩa của mối ghép	Kích thước tính toán		
z* x *d* x*D	d_m	***h***	***b***
Cỡ nhẹ			
6 x 23 x 26	24,5	0,9	6
6 x 26 x 30	28	1,4	6
6 x 28 x 32	30	1,4	7
8 x 32 x 36	34	1,2	6
8 x 36 x 40	38	1,2	7
8 x 42 x 46	44	1,2	8
8 x 46 x 50	48	1,2	9
8 x 52 x 58	55	2	10
8 x 56 x 62	59	2	10
8 x 62 x 68	65	2	12
10 x 72 x 78	75	2	12
10 x 82 x 88	85	2	12
10 x 92 x 98	95	2	14
10 x 102 x 108	105	2	16
10 x 112 x 120	116	3	18
Cỡ trung			
6 x 11 x 14	12,5	0,9	3
6 x 13 x 16	14,5	0,9	3,5
6 x 16 x 20	18	1,4	4
6 x 18 x 22	20	1,4	5
6 x 21 x 25	23	1,4	5
6 x 23 x 28	25,5	1,9	6
6 x 26 x 32	29	2,2	6
6 x 28 x 34	31	2,2	7
8 x 32 x 38	35	2,2	6
8 x 36 x 42	39	2,2	7
8 x 42 x 48	45	2,2	8
8 x 46 x 54	50	3	9
8 x 52 x 60	56	3	10
8 x 56 x 65	61	3,5	10
8 x 62 x 72	67	4	12
10 x 72 x 82	77	4	12
10 x 82 x 92	87	4	12
10 x 92 x 102	97	4	14
10 x 102 x 112	107	4	16
10 x 112 x 125	119	5,5	18
Cỡ nặng			
10 x 16 x 20	18	1,4	2,5
10 x 18 x 23	20,5	1,9	3
10 x 21 x 26	23,5	1,9	3
10 x 23 x 29	26	2,4	4
10 x 28 x 35	31	2,7	4
10 x 32 x 40	36	3,2	5
10 x 36 x 45	40,5	3,7	5
10 x 42 x 52	74	4,2	6
10 x 46 x 56	51	4	7
10 x 52 x 60	56	3	5
10 x 56 x 65	60,5	3,5	5
16 x 62 x 72	67	4	6
16 x 72 x 82	77	4	7
20 x 82 x 92	87	4	6
20 x 92 x 102	97	4	7
20x102 x 115	109	5,5	8
20 x 112x125	119	5,5	9

Chú ý: 1. Kích thước vát $f = 0,3 \div 0,5$, góc lượn $r = 0,2 \div 0,5$ (trị số lớn dùng cho kích thước lớn)
2. Định tâm theo đường kính trong trục then hoa được chế tạo theo phương án a, c.
3. Định tâm theo đường kính ngoài và mặt bên trục then hoa được chế tao theo phương án b.

2- Kiểm nghiệm then hoa

Các chỉ tiêu đánh giá khả năng làm việc của mối ghép then hoa là độ bền dập và do hai bề mặt dịch chuyển tương đối nhau…

Để tránh dập, có thể tính toán quy ước theo điều kiện ứng suất dập trung bình σ_d trên bề mặt làm việc của then không vượt quá trị số cho phép:

$$\sigma_d = \frac{2T}{d_m l h z \psi} \le [\sigma_d] \tag{7.22}$$

trong đó: T - mômen truyền qua mối ghép, *Nmm*

l - chiều dài mối ghép, *mm*

z - số răng

d_m - đường kính trung bình của then hoa, *mm*

ψ - hệ số xét đến sự phân bố không đều tải trọng trên các răng (then), *mm*

$$\psi = 0{,}7 \div 0{,}8$$

$[\sigma_d]$ - ứng suất dập cho phép xác định theo công thức (7.23) hoặc bảng 7.15.

h - chiều cao bề mặt tiếp xúc của răng (then), *mm*.

Ứng suất dập cho phép xác định theo công thức:

$$[\sigma_d] = \frac{\sigma_{ch}}{s K_d K_r} \tag{7.23}$$

trong đó: σ_{ch} - giới hạn chảy

K_d - hệ số tập trung ứng suất dập

K_r - hệ số tải trọng động, $K_r = 2 \div 2{,}5$

s - hệ số an toàn, giá trị đối với thép không tôi hoặc các mối ghép không quan trọng; giá trị lớn đối với thép tôi và mối ghép quan trọng, $s = 1{,}25 \div 1{,}4$

Bảng 7.15 *Trị số ứng suất dập cho phép $[\sigma_d]$ của then hoa.*

Kiểu ghép	***Điệu kiện sử dụng***	***Ứng suất dập cho phép $[\sigma_d]$, MPa***	
		Bề mặt then hoa	
		Không có nhiệt luyện	Có nhiệt luyện
Ghép cố định	Nặng (có va đập)	35 ÷50	40 ÷ 70
	Trung bình	60 ÷ 100	100 ÷ 140
	Nhẹ	80 ÷ 120	120 ÷ 200
Ghép di động	Nặng (có va đập)	…	3 ÷ 10
	Trung bình	…	5 ÷ 15
	Nhẹ	…	10 ÷ 20

Chiều cao bề mặt tiếp xúc h và đường kính trung bình d_m của then hoa răng chữ nhật tra ở bảng 7.14.

7.4 VÍ DỤ

Thiết kế trục hộp giảm tốc khai triển có các thông số như ví dụ 1 chương 3.

Số liệu cho như trong bảng sau:

Thông số	Động cơ	I	II	III
Công suất *P, kW*	5,53	4,99	4,746	4,375
Tỷ số truyền *u*	2		3,68	2,55
Số vòng quay *n, vg/ph*	1425	712,5	193,61	75.93
Mômen xoắn *T , Nmm*	37069	70368	246149	596922

I. Thiết kế trục

1- Vật liệu chế tạo trục và ứng suất cho phép

Chọn thép 45 có các ứng xuất theo bảng 7.1: $\sigma_b = 785\ MPa$; $\sigma_{ch} = 540\ MPa$; $\tau_{ch} = 324\ MPa$; $\sigma_{-1} = 383$; $\tau_{-1} = 226\ MPa$; $[\sigma] = 85$, 70 hoặc 65 *MPa* ứng với trục có đường kính lần lượt 30, 50, hoặc 100 *mm*.

Chọn: $[\tau] = 20\,MPa$ đối với trục vào và ra; $[\tau] = 15\,MPa$ đối với trục trung gian.

2- Thiết kế sơ bộ theo mômen xoắn

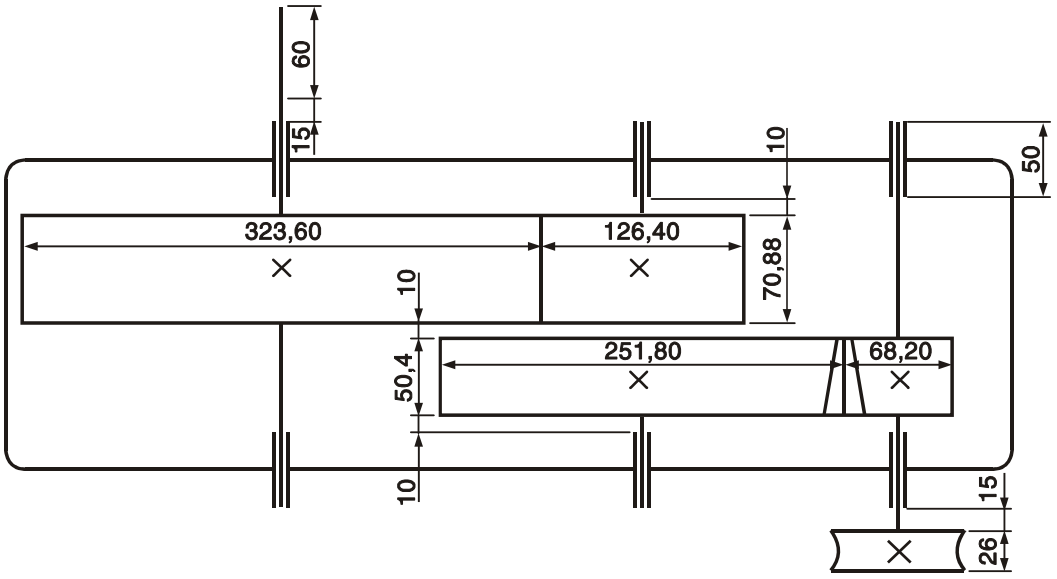
Theo công thức (7.2) ta có:

$$d \geq 3\sqrt{\frac{5T}{[\tau]}}$$

Suy ra: $d_1 \geq 26\ mm$; $d_2 \geq 43{,}5\ mm$; $d_3 \geq 53\ mm$

Theo tiêu chuẩn chọn: $d_1 = 26mm$; $d_2 = 45mm$; $d_3 = 55\ mm$

Dựa vào đường kính trên và các kích thước ta phác thảo kích thước của hộp giảm tốc:



3- Thiết kế trục

Ngoài mômen xoắn, trục còn chịu tác dụng của mômen uốn, lực cắt, lực kéo và lực nén. Do đó sau khi tính sơ bộ các kích thước chiều dài trục ta tiến hành thiết kế trục dưới dạng tác động đồng thời mômen uốn và mômen xoắn.

a) Trục 1

Dựa vào các công thức ở các chương trước ta xác định các lực đặt lên bánh răng và bánh đai.

Lực tác dụng lên bánh răng:

$$F_{t1} = 2063N;\ F_{r1} = 788N;\ F_{1a} = 655N$$

Lực tác dụng lên bánh đai:

$$F_r = 865N$$

Áp dụng phương trình cân bằng mômen và phương trình cân bằng lực ta xác định được các lực của các ổ tác dụng lên trục:

$$\sum M_{i/j} = 0; \qquad \sum F_{i/j} = 0$$

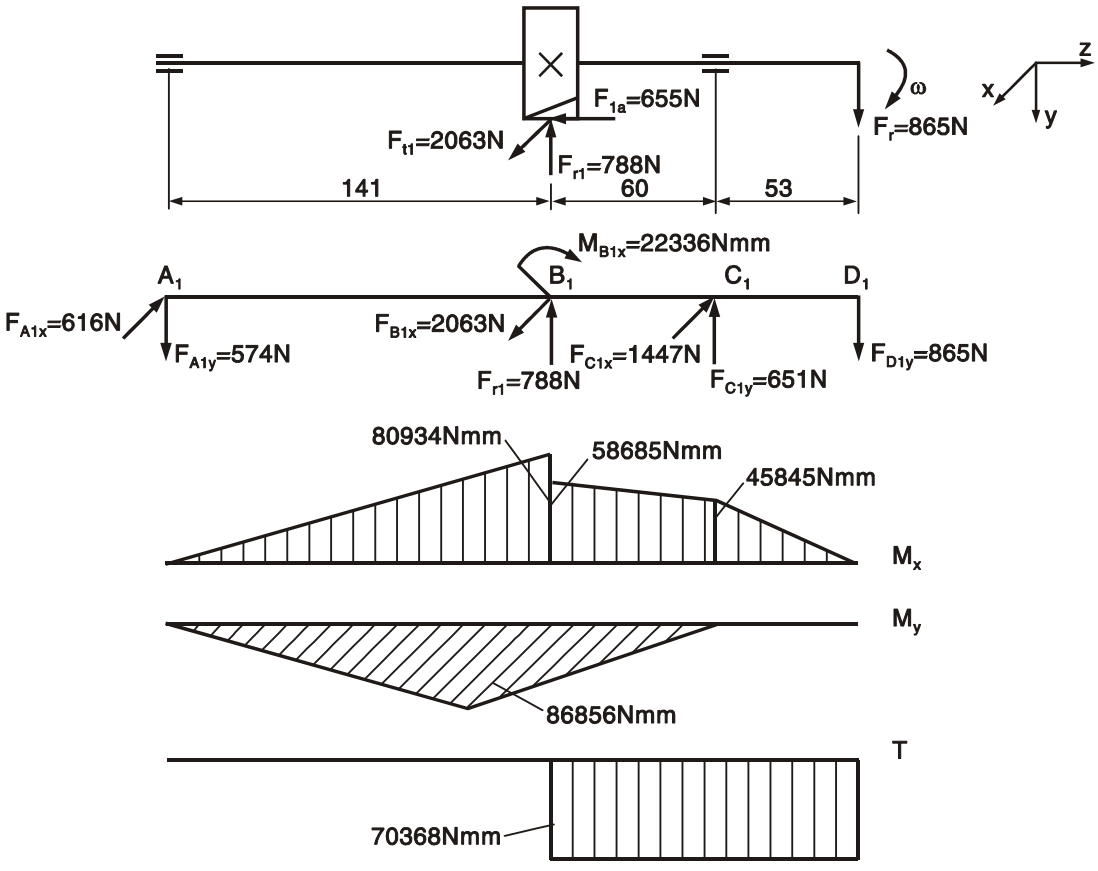
Lưu ý: Để đơn giản trong việc tính toán, ta nên lấy ổ trục là tâm quay trong các phương trình cân bằng mômen.

Ta ra được giá trị sau (chiều được xác định trong biểu đồ):

$$F_{A1x} = 616N;\ F_{A1y} = 574N$$

$$F_{C1x} = 1447N;\ F_{C1y} = 651N$$

Vẽ biểu đồ mômen:



Dựa vào biểu đồ nội lực tính mômen uốn tổng hợp tại từng tiết diện theo công thức (7.3):

$$M_j = \sqrt{M_{xj}^2 + M_{yj}^2}$$

Suy ra: $M_{A1} = M_{D1} = 0$; $M_{B1} = 118719 Nmm$; $M_{C1} = 45845 Nmm$

Mômen tương đương theo (7.4):

$$M_{tdj} = \sqrt{M_j^2 + 0,75 T_j^2}$$

Suy ra: $M_{tdA1} = 0$; $M_{tdB1} = 133446 Nmm$

$M_{tdC1} = 76259 Nmm$; $M_{tdD1} = 60940 Nmm$

Đường kính các tiết diện theo (7.5), chọn sơ bộ $[\sigma] = 85 MPa$:

$$d_j \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1[\sigma]}}$$

Suy ra: $d_{A1} \geq 0$; $d_{B1} \geq 25mm$

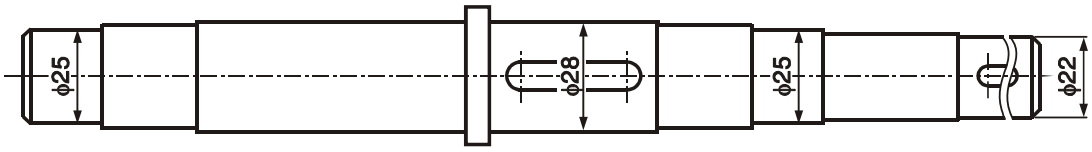
$d_{C1} \geq 20,8mm$; $d_{D1} \geq 19,3mm$

Theo tiêu chuẩn và yêu cầu về kết cấu ta chọn các tiết diện có các giá trị sau:

$d_{A1} = d_{C1} = 25mm$; $d_{B1} = 28mm$; $d_{D1} = 22mm$

Kiểm tra lại các đường kính đều bé hơn $30mm$ nên việc chọn $[\sigma] = 85MPa$ là hợp lý.

Phác thảo trục 1:



b) Trục 2

Dựa vào các công thức ở các chương trước ta xác định các lực đặt lên bánh răng:

$F_{t2} = 2063N$; $F_{r2} = 788N$; $F_{a2} = 655N$

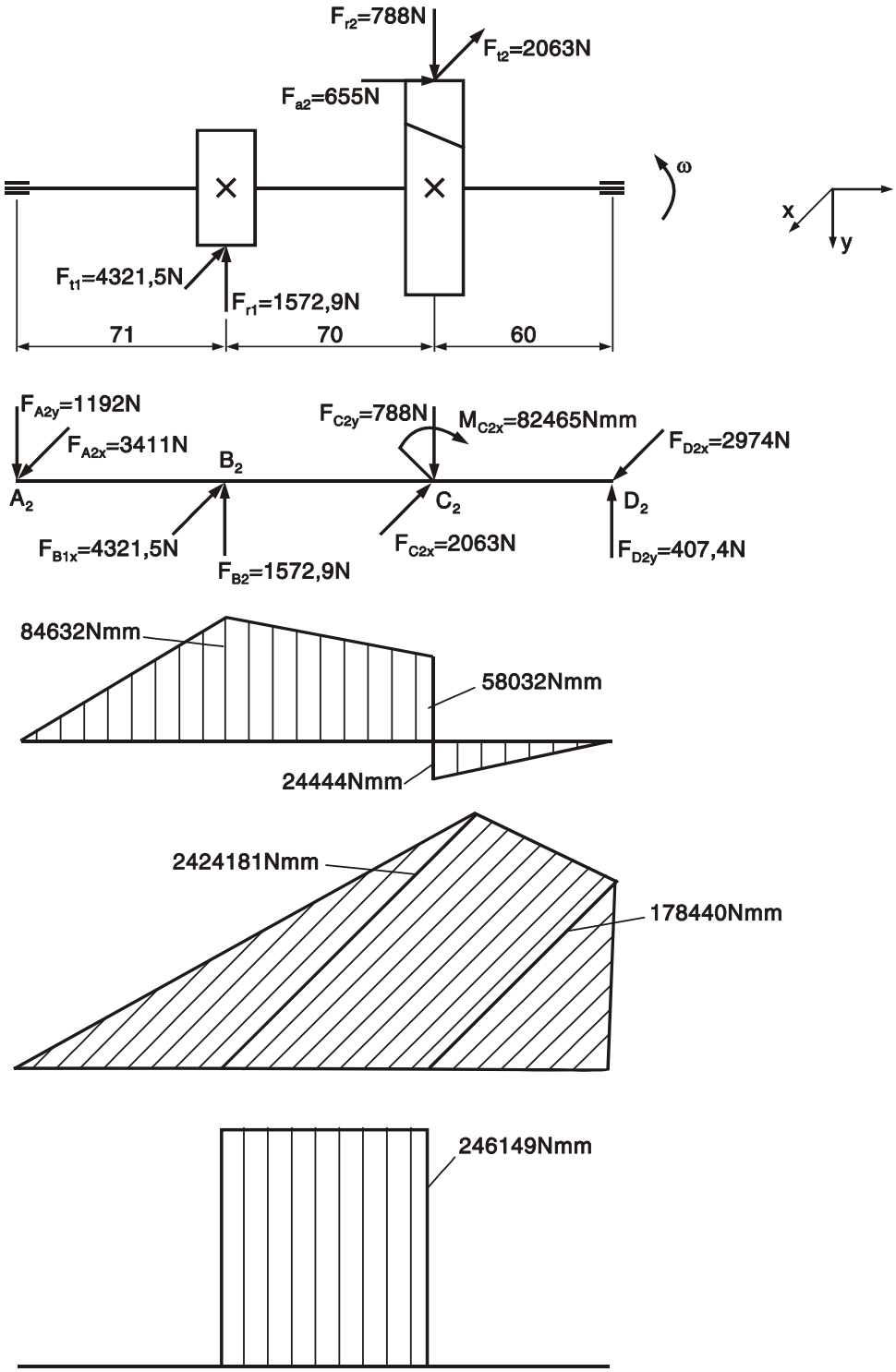
$F_{t1} = 4321,5N$; $F_{r1} = 1572,9N$;

Ta ra được giá trị sau (chiều được xác định trong biểu đồ):

$F_{C2x} = 3411N$; $F_{A2y} = 1192\ N$

$F_{D2x} = 2974N$; $F_{D2y} = 407,4N$

Vẽ biểu đồ mômen trục 2:



Dựa vào biểu đồ mômen tính mômen uốn tổng hợp tại từng tiết diện theo công thức (7.3):

$$M_j = \sqrt{M_{xj}^2 + M_{yj}^2}$$

suy ra: $M_{A2} = M_{D2} = 0$; $M_{B2} = 256543Nmm$; $M_{C2} = 187639Nmm$

Mômen tương đương theo (7.4):

$$M_{tdj} = \sqrt{M_j^2 + 0,75T_j^2}$$

Suy ra: $M_{tdA2} = 0$;

$M_{tdC2} = 284003Nmm$; $M_{tdD2} = 0Nmm$

Đường kính các tiết diện theo (7.5), chọn sơ bộ $[\sigma] = 70MPa$:

$$d_j \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1[\sigma]}},$$

Suy ra: $d_{A2} \geq 0$; $d_{B2} \geq 36,25mm$;

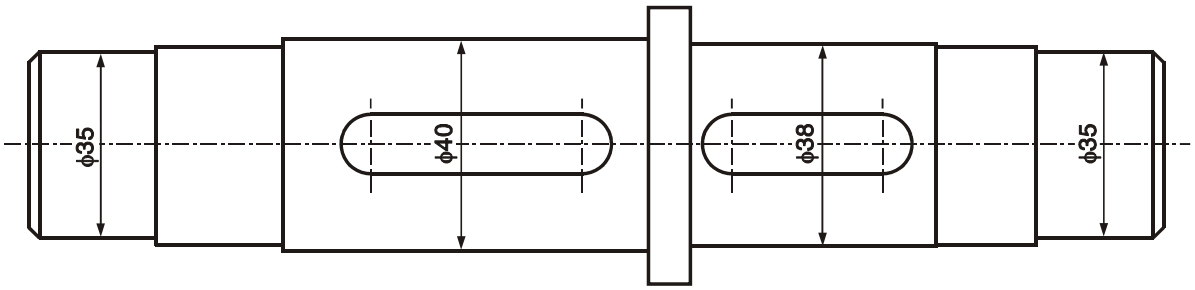
$d_{C2} \geq 34,36mm$; $d_{D2} \geq 0mm$

Theo tiêu chuẩn và yêu cầu về kết cấu ta chọn các tiết diện có các giá trị sau:

$d_{A2} = d_{D2} = 35mm$; $d_{B2} = 38mm$; $d_{D2} = 40mm$

Kiểm tra lại các đường kính đều bé hơn $70mm$ nên việc chọn $[\sigma] = 70MPa$ là hợp lý.

Phác thảo kết cấu trục:



c) Trục 3

Dựa vào các công thức ở các chương trước ta xác định các lực đặt lên bánh răng:

$F_{t2} = 4321,5N$; $F_{r2} = 1572,9N$;

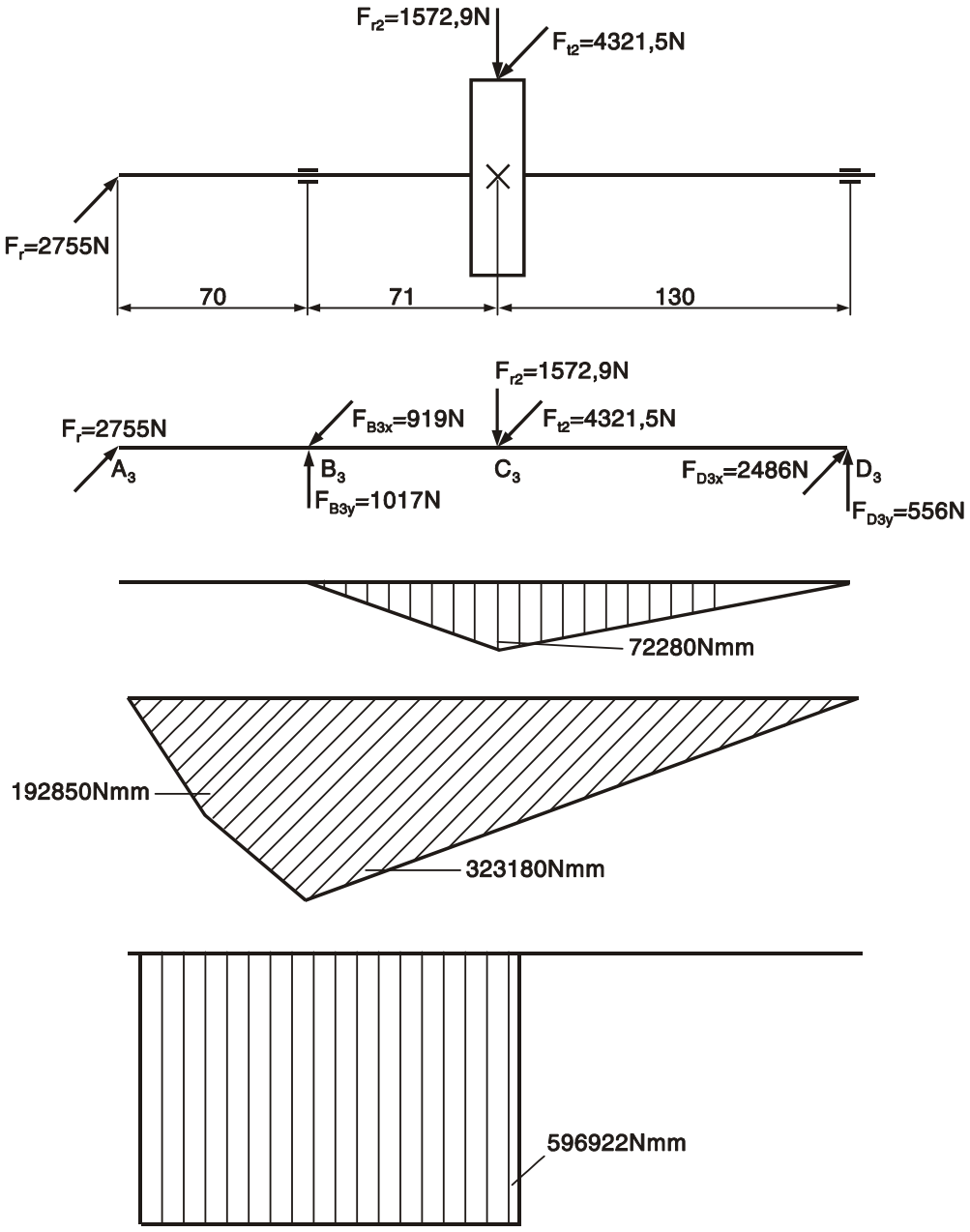
$F_r = 2755N$;

Ta ra được giá trị sau (chiều được xác định trong biểu đồ):

$F_{B3x} = 919N$; $F_{B3y} = 1017\ N$

$F_{D3x} = 2486N$; $F_{D3y} = 556N$

Vẽ biểu đồ mômen:



Dựa vào biểu đồ mômen tính mômen uốn tổng hợp tại từng tiết diện theo công thức (7.3):

$$M_j = \sqrt{M_{xj}^2 + M_{yj}^2}$$

suy ra: $M_{A3} = M_{D3} = 0$; $M_{B3} = 192850 Nmm$; $M_{C3} = 331164 Nmm$

Mômen tương đương theo (7.4):

$$M_{tdj} = \sqrt{M_j^2 + 0,75T_j^2}$$

suy ra: $M_{tdB3} = 516950 Nmm$;

$M_{tdC3} = 613927 Nmm$; $M_{tdD3} = 0 Nmm$

Đường kính các tiết diện theo (7.5), chọn sơ bộ $[\sigma] = 70 MPa$:

$$d_j \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1[\sigma]}}$$

Suy ra: $dA3 \geq 42 mm$; $dB3 \geq 43\ mm$

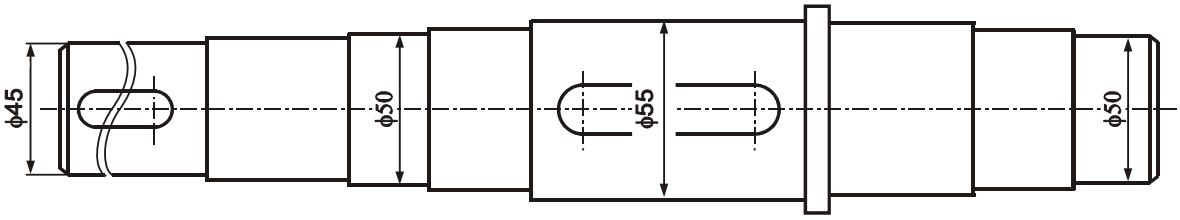
$dC3 \geq 45 mm$; $dD3 \geq 0 mm$

Theo tiêu chuẩn và yêu cầu về kết cấu ta chọn các tiết diện có các giá trị sau:

dB3 = dD3 =50 mm; dA3 = 45mm; dC3 =55mm

Kiểm tra lại các đường kính đều bé hơn 70*mm* nên việc chọn [σ] = 70*MPa* là hợp lý.

Vẽ phác thảo kết cấu trục 3:



Chọn then cho các tiết diện trục:

Tiết diện	***Đường kính,*** *mm*	***Loại then, b x h x l***
B_1	28	8 x 7 x 40
D_1	22	6 x 6 x 22
B_2	40	12 x 8 x 56
C_2	38	12 x 8 x 40
A_3	45	14 x 9 x 45
C_3	55	16 x 10 x 56

4- Kiểm nghiệm độ bền trục

a) Kiểm nghiệm theo hệ số an toàn

Ta kiểm nghiệm tất cả các tiết diện đã có đường kính được xác định bằng tính toán phía trên. Hai tiết diện lắp ổ trên cùng một trục có đường kính như nhau nên ta chỉ kiểm tra tiết diện ổ chịu tải trọng lớn trong hai ổ.

Hệ số an toàn của trục truyền được xác định theo công thức (7.6):

$$s = \frac{s_\sigma s_\tau}{\sqrt{s_\sigma^2 + s_\tau^2}}$$

Giá trị s_σ, s_τ được xác định theo công thức (7.8) và (7.9):

$$s_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{K_\sigma \sigma_a}{\varepsilon_\sigma \beta} + \psi_\sigma \sigma_m}$$

$$s_\tau = \frac{\tau_{-1}}{\frac{K_\tau \tau_a}{\varepsilon_\tau \beta} + \psi_\tau \tau_m}$$

Trong đó:

Giới hạn mỏi của vật liệu khi thử nghiệm với mẫu thử theo (7.10):

$\sigma_{-1} = 0{,}45.\sigma_b = 0{,}45.785 = 353{,}25MPa$

$\tau_{-1} = 0{,}23.\sigma_b = 0{,}23.\ 785 = 180MPa$

Biên độ và giá trị trung bình của ứng suất:

Do trục quay nên ứng suất uốn thay đổi theo chu kỳ đối xứng (7.11):

$$\sigma_a = \sigma_{\max} = \frac{M}{W};\ \sigma_m = 0$$ với W là mômen cản uốn

Ứng suất tiếp thay đổi theo chu kỳ mạch động khi trục quay một chiều (7.12):

$$\tau_a = \tau_m = \frac{\tau_{\max}}{2} = \frac{T}{2W_0}$$ với W_0 là mômen cản xoắn.

Mômen cản uốn và mômen cản xoắn của các tiết diện theo công thức bảng 7.3:

Tiết diện	***Đường kính***	***b x h***	***t***	***W***	***W_0***
A_1, C_1	25			1562,5	3125
B_1	28	8 x 7	4	1866,1	4061,3
D_1	22	6 x 6	3,5	901,5	1966,3
A_2, D_2	35			4287,5	8575
B_2	40	12 x 8	5	5481,3	11881,3
C_2	38	12 x 8	5	4627,5	10114,7
A_3	45	14 x 9	5,5	7777,6	16890,1
B_3, D_3	50			12500	25000
C_3	55	16 x 10	6	14542,1	31179,6

Biên độ và giá trị trung bình các ứng suất:

Tiết diện	σ_a, *MPa*	σ_m, *MPa*	$\tau_a = \tau_m$, *MPa*
B_1	71,5	0	8,7
C_1	48,8	0	11,3
D_1	67,6	0	17,9
A_2	0	0	0
B_2	46,8	0	10,4
C_2	40,5	0	12,2
A_3	0	0	17,7
B_3	15,1	0	11,9
C_3	22,8	0	9,6

Hệ số ψ_σ, ψ_τ xét đến ảnh hưởng của ứng suất trung bình đến độ bền mỏi và phụ thuộc vào cơ tính vật liệu tra ở bảng 7.4:

$$\psi_\sigma = 0{,}10;\ \ \psi_\tau = 0{,}05$$

Hệ số K_σ, K_σ xét đến ảnh hưởng của tập trung ứng suất đến độ bền mỏi bảng 7.7:

$$K_\sigma = 2{,}03;\ K_\tau = 1{,}87$$

Theo bảng 7.6, hệ số tăng bền bề mặt ứng với kiểu tăng bền thấm cacbon: $\beta = 1{,}5$

Chọn kiểu lắp trung gian có độ dôi cho các tiết diện lắp ổ, đối với các tiết diện lắp bánh răng, bánh đai và nối trục chọn lắp then kết hợp lắp trung gian có độ dôi.

Kết quả tính toán đối với tiết diện ba trục:

Tiết diện	***d***, *mm*	***Tỉ số $K_\sigma/\varepsilon_\sigma$***		***Tỉ số K_τ/ε_τ***		$\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma\beta}$	$\frac{K_\tau}{\varepsilon_\tau\beta}$	s_σ	s_τ	s
		Rãnh then	Lắp chặt	Rãnh then	Lắp chặt					
B_1	28	2,23	2,41	2,10	1,73	1,61	1,40	3,06	14,27	2,99
C_1	25	2,23	2,41	2,10	1,73	1,61	1,40	4,50	10,99	4,16
D_1	22	2,23	2,41	2,10	1,73	1,61	1,40	3,25	6,94	2,94
B_2	40	2,31	2,41	2,31	1,73	1,61	1,54	4,69	10,89	4,31
C_2	38	2,31	2,41	2,31	1,73	1,61	1,54	5,42	9,28	4,68
A_3	45	2,42	2,41	2,40	1,73	1,61	1,60	-	6,16	6,16
B_3	50	2,42	2,41	2,40	1,73	1,61	1,60	14,53	9,17	7,75
C_3	55	2,51	2,41	2,46	1,73	1,67	1,64	7,34	11,09	6,12

Theo bảng trên ta thấy các tiết diện đều thỏa điều kiện bền theo hệ số an toàn.

5- Kiểm nghiệm then

Kiểm nghiệm độ bền dập theo (7.20):

$$\sigma_d = \frac{2T}{t_2 d l_l} = \frac{F}{t_2 l_l} \le [\sigma_d]$$

Kiểm nghiệm độ bền cắt theo (7.21):

$$\tau_c = \frac{F}{bl_l} = \frac{2T}{bdl_l} \le [\tau_c]$$

Theo bảng 7.13 ta có ứng suất dập cho phép:

$$[\sigma_d] = 100\ MPa$$

Ứng suất cắt cho phép:

$$[\tau_c] = 90MPa$$

Giá trị ứng suất dập và cắt của then tại trên các trục

Tiết diện	***T,*** *Nmm*	***d,*** *mm*	***Loại then***	***t,*** *mm*	t_2, *mm*	σ_d , *MPa*	τ_c , *MPa*
B_1	70368	28	8 x 7 x 40	4	3,58	35,10	15,71
D_1	70368	22	6 x 6 x 22	3,5	2,92	99,58	24,23
B_2	246149	40	12 x 8 x 56	5	3,34	65,80	18,31
C_2	246149	38	12 x 8 x 40	5	3,88	83,47	26,99
A_3	596922	45	14 x 9 x 45	5,5	4,62	127,61	41,11
C_3	596922	55	16 x 10 x 56	6	5,19	74,68	24.23

Theo số liệu ở bảng trên ta thấy tiết diện A_3 (tiết diện lắp nối trục) không thỏa độ bền dập, ta nâng chiều dài chịu lực của then lên để đạt độ bền:

$$\frac{2T}{t_2 d[\sigma_d]} = \frac{2.596922}{4,62.45.100} = 57,24mm \le l_l$$

Ta nâng chiều dài chịu lực của then lên thành $l_l = 56\ mm$

$$\sigma_d = \frac{2T}{t_2 dl_l} = \frac{2.596922}{4,62.45.56} = 102,54MPa$$

$$\frac{\sigma_d - [\sigma_d]}{\sigma_d} = 2,48\% < 5\%$$

Vậy khi tăng giá trị $l_{lA3} = 56\ mm$ then đạt điều kiện bền dập.

Chiều dài mayơ của tiết diện lúc này: $l_m = 72\ mm$

Độ tăng tương đối kích thước theo chiều dọc trục:

$\frac{12}{300} = 4\% < 10\%$ nên ta không cần tính toán lại các tiết diện trục.

Chương 8

THIẾT KẾ Ổ TRỤC

Ổ trục dùng để đỡ trục tâm và trục truyền, giữ cho trục có vị trí xác định trong không gian, tiếp nhận tải trọng và truyền đến bệ máy. Tùy theo dạng ma sát trong ổ, người ta phân ra ổ trượt và ổ lăn.

Khi thiết kế bộ phận gối đỡ trục cần chú ý đến các yếu tố sau:

- Trị số, chiều và đặc tính tác dụng (tĩnh , thay đổi, va đập…) của tải trọng.
- Vận tốc, tần số quay của vòng ổ.
- Thời gian phục vụ của ổ tính bằng giờ hoặc triệu vòng quay.
- Điều kiện bôi trơn.
- Những yêu cầu về tháo lắp, điều kiện công nghệ chế tạo lỗ của vỏ hộp và các chỉ tiêu về kinh tế.

Để thiết kế bộ phận ổ thường tiến hành theo trình tự sau:

- Từ điều kiện sử dụng cụ thể ta chọn loại ổ phù hợp (dựa vào ưu nhược điểm của các loại ổ).
- Xác định hệ số khả năng làm việc để chọn kích thước ổ.
- Cố định ổ trên trục và vỏ hộp.
- Chon kiểu lắp.
- Thiết kế nắp ổ.
- Bôi trơn ổ.
- Điều chỉnh và tháo lắp ổ.

8.1 THIẾT KẾ GỐI ĐỠ TRỤC DÙNG Ổ LĂN

1- Giới thiệu

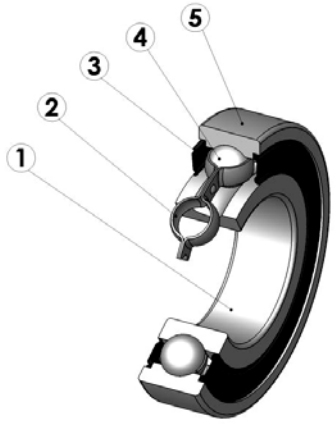
1- Vòng trong

2- Vòng cách

3- Vòng phớt

4- Con lăn

5- Vòng ngoài



Hình 8.1 *Cấu tạo ổ lăn (ổ bi đỡ 1 dãy)*

2- Ưu và nhược điểm

a) Ưu điểm

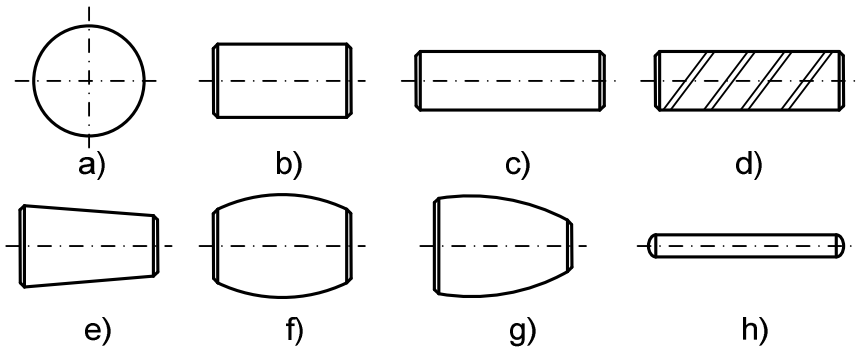
- Do sản xuất hàng loạt nên giá thành ổ lăn thấp.
- Ma sát sinh ra là ma sát lăn, do đó tổn thất công suất do ma sát thấp.
- Tính lắp lẫn cao, thay thế thuận tiện khi sửa chữa và bảo dưỡng máy.
- Chăm sóc và bôi trơn đơn giản.
- So với ổ trượt thì ổ lăn có kích thước dọc trục nhỏ hơn.
- Chọn dễ dàng.

b) Nhược điểm

- Khả năng quay nhanh, chịu va đập và chấn động kém do độ cứng (độ biến dạng) của kết cấu ổ lăn thấp.
- Kích thước hướng kính tương đối lớn.
- Khi làm việc với vận tốc cao, độ tin cậy thấp (do ổ bị nóng) và vỡ vòng cách do lực ly tâm của con lăn.
- Ồn khi làm việc với vận tốc cao.

3- Phân loại

a) Theo hình dạng con lăn (bi, đũa trụ ngắn, đũa trụ dài, đũa côn, đũa hình trống đối xứng hoặc không đối xứng, đũa kim, đũa xoắn,….(hình 8.2), người ta chia ra ổ bi và ổ đũa (ổ kim xem như là ổ đũa dài).



Hình 8.2 *Các dạng con lăn*
a) Bi; b) Trụ ngắn; c) Trụ dài; d) Đũa xoắn
e) Côn; f) Trống đối xứng; g) Trống không đối xứng; h) Kim

b) Theo chiều lực tác dụng

- Ổ chặn: chỉ chịu lực tác dụng của lực doc trục.
- Ổ đỡ: chỉ chịu lức hướng tâmvà mộ phần lực dọc trục (ổ bi đỡ), hoặc chỉ chịu được lực hướng tâm (ổ đũa trụ ngắn).
- Ổ đỡ chặn: chịu lực hướng tâm và lực dọc trục (ổ bi đỡ chặn, ổ đũa côn).
- Ổ chặn đỡ: chịu chủ yếu lực dọc trục, đồng thời chịu một phần lực hướng tâm.

c) Theo số dãy con lăn phân ra: ổ một dãy, hai dãy, bốn dãy…

d) Theo kích thước ổ (đường kính vòng ngoài D, bề rộng B) hoặc khả năng tải của ổ, ta chia ra bảy loại sau: siêu nhẹ, đặc biệt nhẹ, nhẹ, nhẹ rộng, trung, trung rộng, nặng.

Ngoài ra ổ lăn còn được phân ra hai loại ổ: ổ tự lựa và không tự lựa. Ổ tự lựa có thể ổ bi hoặc đũa, mặt trong của vòng ngoài ổ có dạng hình cầu và đũa có dạng hình ống. Góc xoay cho phép giữa trục vòng trong và vòng ngoài $2^o \div 3^o$.

4- Các loại ổ lăn thông dụng

a) Ổ bi đỡ một dãy (hình 8.1): chịu lực hướng tâm là chủ yếu, có thể chịu lực dọc trục nhỏ. Cho phép trục nghiêng $0{,}25^o$. Giá thành rẻ, hệ số ma sát thấp và kết cấu gối đỡ ổ đơn giản. Khi vận tốc lớn (>15*m*/*s* trên ngõng trục) thì sử dụng vòng cách liền khối.

Đường kính con lăn:

$$D_w = (0{,}275 \div 0{,}3175)(D\text{-}d)$$

D và d - đường kính vòng ngoài và vòng trong ổ

Số con lăn: $$z \approx 2{,}9\frac{D+d}{D-d}$$

Bánh kính rãnh mặt ngoài vòng trong: $\rho = 0{,}515D_w$.

b) Ổ bi và ổ đũa lòng cầu hai dãy (hình 8.3): chịu tác dụng tải trọng hướng tâm, sử dụng trong trường hợp khoảng cách giữa các ổ lớn vì sai lệch góc cho phép $1{,}5^o \div 4^o$. Mặt trong vòng ngoài có dạng cầu.



Hình 8.3 *Ổ đũa*



Hình 8.4 *Ổ bi chặn*

c) Ổ bi chặn (hình 8.4): chịu tác dụng tải trọng dọc trục, làm việc với vận tốc thấp và trung bình ($v < 5 \div 10$*m*/*s*, vận tốc càng lớn thì ổ càng nhẹ). Khi vận tốc cao, ổ làm việc không tốt do lực ly tâm và mômen hồi chuyển tác động lên con lăn.

Đường kính con lăn:

$$D_w \approx 0{,}375(D - d)$$

Số con lăn: $$z \approx 3{,}56\frac{D+d}{D-d}$$

Bánh kính rãnh: $\rho = 0{,}54D_w$

d) Ổ đũa trụ ngắn đỡ một dãy (hình 8.5): nhờ diện tích tiếp xúc giữa con lăn và vòng cách lớn nên chịu được tải trọng hướng tâm lớn hơn ổ bi và chịu được tải trọng va đập. Tuy nhiên loại ổ này không chịu được lực dọc trục và không cho phép trục biến dạng.



Hình 8.5
Ổ đũa trụ ngắn đỡ 1 dãy



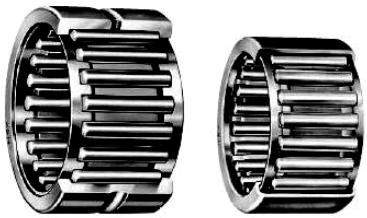
Hình 8.6
Ổ bi đỡ-chặn một dãy

e) Ổ bi đỡ-chặn một dãy (hình 8.6): chịu lực hướng tâm và lực dọc trục. Khả năng chịu lực hướng tâm tùy thuộc vào giá trị góc tiếp xúc α: 12^o(ổ 36000); 26^o(ổ 46000); 36° (ổ 66000). Khả năng tải hướng tâm ổ này cao hơn ổ bi đỡ khoảng $30 \div 40\%$.

f) Ổ đũa côn (hình 8.7): khả năng chịu lực dọc trục F_a cao hơn ổ bi đỡ chặn, dễ tháo lắp và điều chỉnh khe hở để bù lại lượng mòn, góc tiếp xúc $\alpha \approx 10 \div 16^o$. Khi chịu tác dụng tải trọng lớn, $\alpha \approx 10 \div 16^o$. Góc côn con lăn $1,5 \div 2^o$. Làm việc với vận tốc trung bình (vận tốc ngõng trục $v < 15m/s$).



Hình 8.7 *Ổ đũa côn*



Hình 8.8 *Ổ đũa kim*

g) Ổ đũa kim (hình 8.8): dùng ở những kết cấu có yêu cầu kích thước hướng kính nhỏ

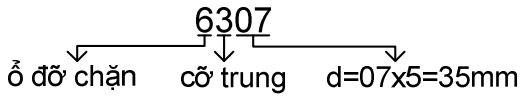
Ngoài ra người ta còn hay sử dụng ổ bi chặn đỡ và ổ bi chặn.

5- Ký hiệu ổ lăn

Theo TCVN ổ lăn được ký hiệu như sau: Tính từ bên phải sang

7	6	5	4	3	2	1
Chữ số thứ 7	***Chữ số thứ 5,6***		***Chữ số thứ 4***	***Chữ số thứ 3***	***2 số đầu*** *(bên phải)*	
Ký hiệu loạt chiều rộng ổ	Biểu thị đặc điểm kết cấu		Biểu thị loại ổ: ổ bi đỡ một dãy ổ bi đỡ lòng cầu hai dãy ổ đũa trụ ngắn đỡ ổ đũa lòng cầu hai dãy ổ kim ổ đũa trụ xoắn ổ bi đỡ chặn ổ đũa côn ổ bi chặn, ổ bi chặn đỡ ổ đũa chặn, ổ đũa chặn đỡ	Ký hiệu cỡ ổ: 8,9 - siêu nhẹ 1,7 - đặc biệt nhẹ 2,5 - nhẹ 3,6 - trung 4 - nặng	Biểu thị đường kính vòng trong d: + nếu $d < 10$ thì giá trị ghi chính là giá trị d. + nếu $d < 20$: . $d = 10$ ký hiệu 00 . $d = 12$ ký hiệu 01 . $d = 15$ ký hiệu 02 . $d = 17$ ký hiệu 03 + nếu $d \geq 20$ thì giá trị ghi bằng $d/5$	

Ví dụ: trên ổ bi có ghi mã số 6307 thì được đọc như sau:



Đường kính vòng trong các loại ổ lăn được tiêu chuẩn:

Đường kính vòng trong d, *(mm)*	3 ÷ 10	10 ÷ 20	20 ÷ 110	110 ÷ 200	200 ÷ 500	…
Cách nhau	1	2 ÷ 3	5	10	20	…

8.1.1 Trình tự chọn ổ lăn

Ta không thiết kế ổ lăn mà chọn ổ lăn theo tiêu chuẩn để dùng dựa theo hai chỉ tiêu cơ bản: khả năng tải động C và khả năng tải tĩnh C_o.

Các thông số biết trước:

- Sơ đồ tính toán với giá trị và hướng tải trọng tác dụng (biết được từ phần tính toán trục).
- Số vòng quay ổ
- Đường kính vòng trong d
- Điều kiện làm việc và kết cấu.
- Thời gian làm việc của ổ L_h.

Khi tính toán cần chú ý rằng *nếu trên trục lắp hai ổ giống nhau thì ta chọn theo ổ chịu tải trọng lớn nhất.*

1- Chọn loại ổ lăn theo tải trọng hoặc kết cấu

a) Khi $F_a/F_r < 0,3$

Ta ưu tiên dùng *ổ bi đỡ một dãy* để kết cấu đơn giản nhất và giá thành hạ nhất nếu không có yêu cầu về độ cứng, tự lựa và không yêu cầu cố định chính xác vị trí của trục theo phương dọc trục.

Trường hợp cần nâng cao độ cứng của ổ, nên dùng ổ *đũa trụ ngắn đỡ*, lúc này kết cấu gối đỡ sẽ phức tạp hơn do phải cố định một trong các vòng ổ theo phương dọc trục.

Nếu có yêu cầu cao về độ cứng của ổ (*Vd: ổ đỡ trục bánh vít, trục bánh răng côn*) thì nên dùng *ổ đũa côn* vì ổ có độ cứng cao, đảm bảo cố định chính xác vị trí trục và chi tiết quay (bánh răng côn, bánh vít) theo phương dọc trục.

Nếu yêu cầu *ổ tự lựa* thì ưu tiên dùng *ổ bi đỡ lòng cầu hai dãy*, giá thành sẽ rẻ hơn *ổ đũa đỡ lòng cầu hai dãy.*

b) Khi $F_a/F_r \geq 0,3$*:* ta dùng ổ đỡ chặn gồm : ổ bi đỡ chặn và ổ đũa côn.

Nếu có yêu cầu cao về độ cứng và cố định chính xác vị trí của trục theo phương dọc trục cũng như khi cần chịu lực dọc trục lớn ($F_a/F_r \geq 1,5$) thì ta dùng *ổ đũa côn*.

Nếu yêu cầu ổ làm việc với số vòng quay cao, giảm mất mát về ma sát, giảm tiếng ồn thì ta dùng *ổ bi đỡ chặn* với các góc tiếp xúc α khác nhau tùy theo khả năng tiếp nhận tải trọng dọc trục và khả năng quay nhanh. Nếu tăng góc tiếp xúc α thì ổ chịu được lực dọc trục lớn hơn nhưng khả năng quay nhanh giảm. Có thể chọn góc tiếp xúc α của ổ bi đỡ chặn như sau:

- $\alpha = 12^o$ khi $F_a/F_r = 0{,}35 \ldots 0{,}7$
- $\alpha = 26^o$ khi $F_a/F_r = 0{,}7 \ldots 1$
- $\alpha = 36^o$ khi $F_a/F_r > 1$
- khi $F_a >> F_r$: dùng *ổ chặn đỡ*.

c) Tùy theo khả năng cố định trục theo phương dọc trục, ổ lăn được chia làm hai loại:

Ổ tùy động: cho phép trục di chuyển về một hay cả hai phía, thường dùng cho các trục cần di động theo phương dọc trục (để bù lại sai số vì góc nghiêng răng trong hộp giảm tốc bánh răng phân đôi hoặc do nóng làm trục bi giản nở vì nhiệt). Ổ tùy động thường là các *ổ đũa trụ ngắn đỡ cho phép vòng trong và vòng ngoài tinh tiến tương đối với nhau theo chiều dọc trục* (tùy động dọc trục) và ổ lồng cầu (ổ tùy động góc) cho phép vòng trong và vòng ngoài dịch chuyển một góc xoay tương đối nhau.

Ổ cố định là ổ có khả năng tiếp nhận được tải dọc trục.

Tất cả các loại ổ lăn đều có thể sử dụng làm ổ cố định nhưng chỉ có một số loại ổ được dùng làm ổ tùy động. Chẳng hạn khi thiết kế hộp giảm tốc bánh răng phân đôi, các trục quay nhanh hơn htường được đặt trên các ổ tùy động. Đó là các ổ đũa trụ ngắn đỡ có ngấn chặn (gờ) trên vòng trong, nhờ đó khi trục cần di chuyển dọc trục để bù lại sai số về góc nghiêng của răng đảm bảo cho hai cặp bánh răng khi vào khớp, các con lăn và vòng trong sẽ di chuyển dọc trục cùng với trục đối với vòng ngoài của ổ (lúc này cần cố định vòng ngoài với vỏ hộp và vòng trong với trục theo phương dọc trục). Khi thiết kế hộp bánh răng trục vít, người ta lắp hai ổ đũa côn đối nhau để hạn chế sự di chuyển dọc trục về cả hai phía, còn trên gối đỡ kia dùng ổ tùy động (là ổ bi đỡ 1 dãy hay ổ bi đỡ lòng cầu hai dãy) cho phép trục tùy ý dịch động khi nở nhiệt.

- *Chọn loại ổ lăn:* dựa vào yêu cầu thiết kế và đặc tính của từng loại ổ (khả năng tiếp nhận tải trọng hướng tâm, tải trọng dọc trục, khả năng tải, khả năng quay nhanh) để chọn loại ổ.
- *Chọn sơ đồ kích thước ổ:* dựa vào kết cấu trục đã thiết kế và đường kính ngõng trục lắp với ổ lăn để chọn sơ bộ ổ cỡ trung hoặc nhẹ với các giá trị khả năng tải động C và khả năng tải tĩnh C_o trong phụ lục ổ lăn.
- Đối với ổ lăn có số vòng quay $n > 1vg/ph$, ta chọn ổ theo khả năng tải động. Khi $1vg/ph < n < 10vg/ph$, ta cho $n = 10\ vg/ph$. Khi $n > 10vg/ph$ thì giữ nguyên n.
- Đối với ổ lăn có $n < 1vg/ph$ thì ta chọn ổ theo khả năng tải tĩnh.

Lưu ý: Chỉ có ổ đỡ mới được chừa khe hở bù trừ nhiệt ở cạnh ổ. Các loại ổ đỡ chặn, chúng ta phải chấp nhận biến dạng nhiệt sinh ra.

2- Xác định các phản lực tác dụng lên ổ

a) Lực hướng tâm F_r xác định theo công thức (8.1)

$$F_r = \sqrt{F_{rx}^2 + F_{ry}^2} \tag{8.1}$$

trong đó: F_{rx}, F_{ry} - tải trọng hướng tâm tác dụng lên ổ theo hai mặt phẳng vuông góc với nhau (tính trong phần trục).

Trên cùng một trục, ta tính giá trị này cho tất cả các gối trục:

+ Nếu $F_a = 0$ thì ta chọn ổ theo giá trị lớn nhất của tải trọng F_r

+ Nếu $F_a \neq 0$ thì ta chọn ổ theo giá trị lớn nhất của tải trọng F_a theo mục *b*.

b) Xác định lực F_a

Đối với ổ bi, ổ đũa trụ ngắn, ổ bi lòng cầu hai dãy thì F_a là tổng các lực dọc trục ngoài tác động lên ổ.

Đối với ổ đỡ chặn thì ngoài lực dọc trục bên ngoài tác động lên ổ, còn có lực dọc trục phụ S_i do lực hướng tâm F_{ri} tác dụng lên ổ gây ra nên (hình 8.9):

- Đối với ổ bi đỡ chặn:

$$S_i = eF_{ri} \tag{8.2a}$$

$\alpha \leq 18^o$ - *e* tra theo đồ thị hình 8.10

$\alpha > 18^o$ - *e* tra theo bảng 8.2 và 8.3

- Đối với ổ đũa côn:

$$S_i = 0{,}83eF_{ri} \tag{8.2b}$$

trong đó e tra theo bảng 8.2 và 8.3 hoặc tra trong phụ lục ổ lăn

Để xác định lực dọc trục, ta có phương trình cân bằng lực:

$$F_a - F_{a1} + F_{a2} = 0$$

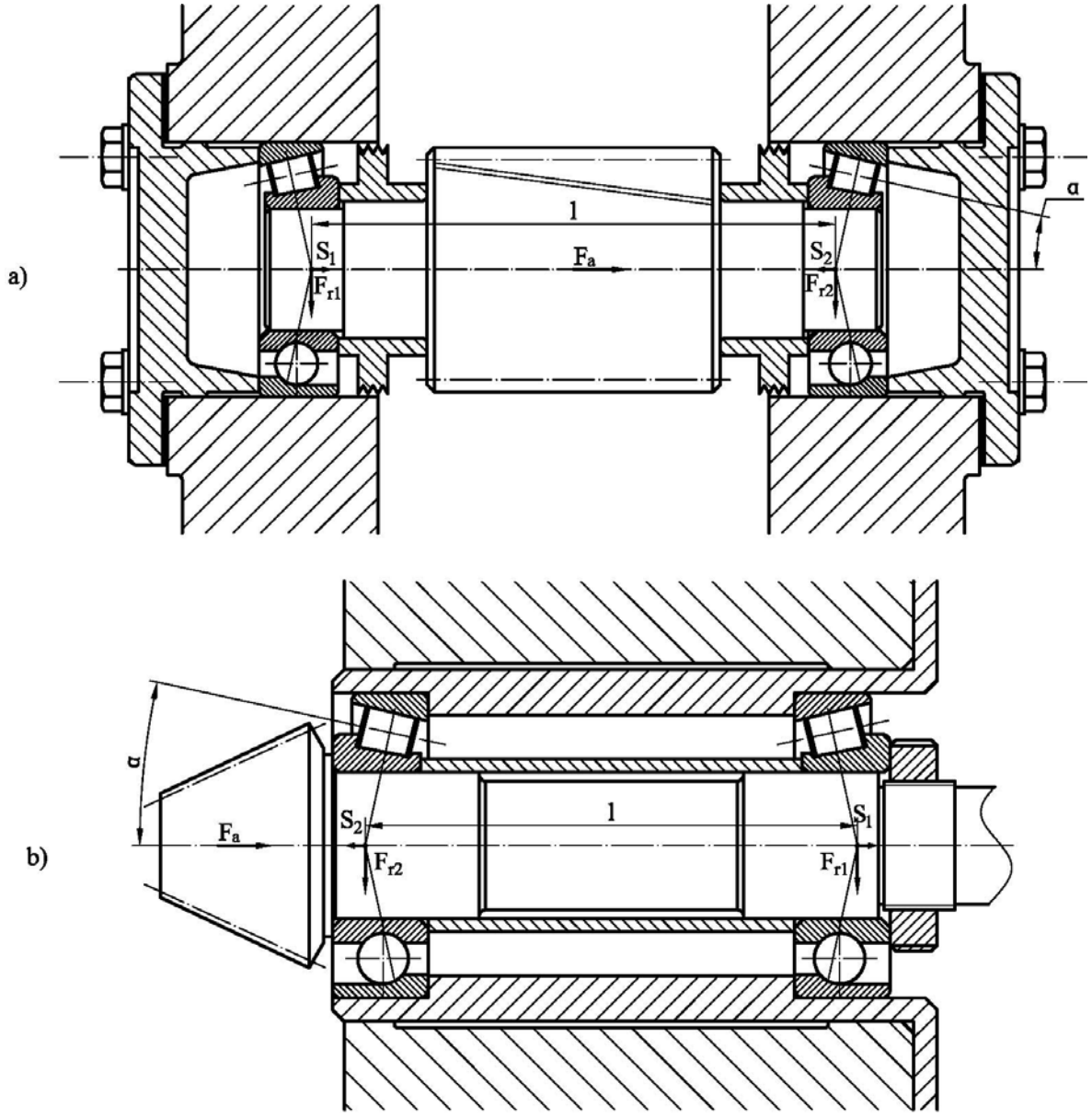
Vì F_{a1} và F_{a2} không bằng nhau, do đó để xác định chúng ta cần một phương trình phụ. Lực dọc trục phụ S_i do lực hướng tâm gây nên có tác dụng làm tách các vòng ổ ra khỏi ổ lăn theo phương dọc trục. Để hiện tượng này không xảy ra thì các giá trị lực F_{a2} và F_{a1} thỏa mãn điều kiện sau:

$$F_{a1} \geq S_1 \text{ và } F_{a2} \geq S_2$$

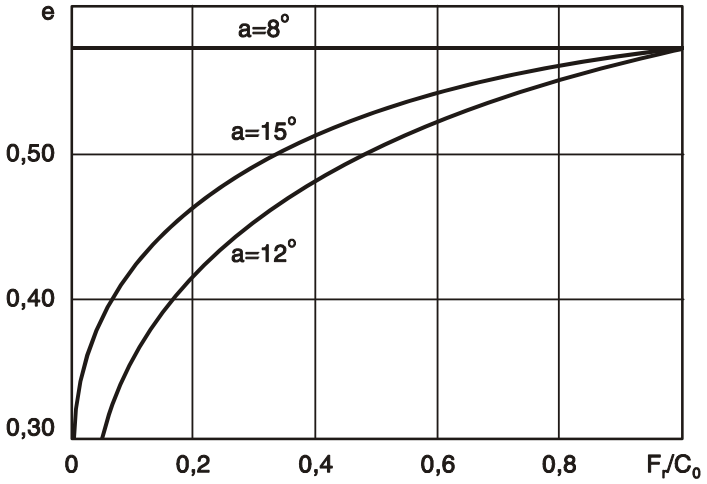
Sau khi tính toán các lực dọc trục phụ S_i, theo sơ đồ hình 8.9 và dựa vào bảng 8.1, ta xác định được các giá trị lực dọc trục cho từng gối.

Bảng 8.1

Tỷ lệ giữa các lực	*Lực dọc trục*
$S_1 \geq S_2$ $F_a > 0$	$F_{a1} = S_1$ $F_{a2} = S_1 + F_a$
$S_1 < S_2$ $F_a > S_2 - S_1$	
$S_1 \leq S_2$ $F_a \leq S_2 - S_1$	$F_{a1} = S_2 - F_a$ $F_{a2} = S_2$



Hình 8.9 *Sơ đồ xác định tổng lực dọc trục tác dụng lên ổ*



Hình 8.10 *Đồ thị xác định hệ số e*

3- Chọn ổ theo khả năng tải động

a) Tính tải trọng động quy ước tác dụng lên ổ Q

Đối với ổ bi đỡ, ổ bi đỡ chặn và ổ đũa côn:

$$Q = Q_r = (XVF_r + YF_a)\,K_\sigma K_t \tag{8.3}$$

Đối với ổ bi chặn đỡ và ổ đũa chặn đỡ:

$$Q = Q_a = (XF_r + YF_a)\,K_\sigma K_t \tag{8.4}$$

Đối với ổ chặn:

$$Q = F_a\,K_\sigma K_t \tag{8.5}$$

Đối với ổ đũa trụ ngắn đỡ (không tiếp nhận lực dọc trục):

$$Q = VF_r\,K_\sigma K_t \tag{8.6}$$

trong đó: Q - tải trọng động quy ước tác dụng lên ổ, N

F_r, F_a - tổng các lực hướng tâm và dọc trục tác động lên ổ, N.

V - hệ số tính đến vòng nào quay, $V = 1$ nếu vòng trong quay và $V = 1{,}2$ nếu vòng ngoài quay.

X, Y - hệ số tải trọng hướng tâm và dọc trục.

+ Nếu $F_a = 0$ thì $X = 1$, $Y = 0$.

+ Nếu $F_a \neq 0$ thì ta xác định tỉ số F_a/C_o và chọn hệ số e theo bảng 11.2 hoặc 11.3. Sau đó tính tỉ số $F_a/(VF_r)$ và so sánh với e, ta chọn được các hệ số X và Y theo bảng 8.2 và 8.3.

K_σ - hệ số xét đến ảnh hưởng đặc tính tải trọng đến tuổi thọ ổ, chọn theo bảng 8.4.

K_t - hệ số xét đến ảnh hưởng nhiệt độ (t^oC) đến tuổi thọ ổ:

t^oC	≤ 100	150	175	200	250
K_t	1,00	1,11	1,15	1,25	1,40

Nếu chế độ tải trọng thay đổi theo bậc thì tải trọng quy ước Q xác định theo tải trọng quy ước Q_i bậc thứ i theo công thức (8.7):

$$Q_E = \sqrt[3]{\frac{\sum(Q_i^3 L_i)}{\sum L_i}} \tag{8.7}$$

L_i - số triệu vòng quay làm việc ở chế độ thứ i với tải trọng Q_i tính theo công thức (8.8):

$$L_i = \frac{60 n L_{hi}}{10^6} \tag{8.8}$$

với: n - số vòng quay của ổ, *vg/ph*

L_{hi} - tuổi thọ của ổ tính bằng giờ tương ứng ở chế độ thứ i.

Nếu tải trọng thay đổi liên tục thì tuổi thọ tương đương L_{hE} của ổ được xác định theo công thức (8.9)

$$L_{hE} = K_{HE} L_{h\Sigma} \tag{8.9}$$

trong đó: $L_{h\Sigma}$ - tổng số giờ làm việc, $L_{h\Sigma} = \Sigma t_i$

K_{HE} - hệ số tải trọng tra theo bảng 8.5

Bảng 8.2 *Hệ số X, Y cho các loại ổ lăn một dãy*

Loại ổ	α	F_a/C_0	$F_a/(VF_r) \le e$		$F_a/(VF_r) > e$		***e***
			X	Y	X	Y	
Ổ bi đỡ 1 dãy	0	0,014 0,028 0,056 0,084 0,11 0,17 0,28 0,42 0,56	1	0	0,56	2,30 1,99 1,71 1,55 1,45 1,31 1,15 1,04 1,00	0,19 0,22 0,26 0,28 0,30 0,34 0,38 0,42 0,44
Ổ bi đỡ chặn	12	0,014 0,029 0,057 0,086 0,11 0,17 0,29 0,43 0,57	1	0	0,45	1,81 1,62 1,46 1,34 1,22 1,13 1,04 1,01 1,00	0,30 0,34 0,37 0,41 0,45 0,48 0,52 0,54 0,54
	18÷20 24÷26 30 35; 36 40	- -	1	0	0,43 0,41 0,39 0,37 0,35	1,00 0,87 0,76 0,66 0,57	0,57 0,68 0,80 0,95 1,14
Ổ đũa côn	-	-	1	0	0,40	0,4cotgα	1,5tgα
Ổ bi chặn đỡ	45 60 75	-	-	-	0,66 0,92 1,66	1 1 1	1,25 2,17 4,67
Ổ đũa chặn đỡ	-	-	-	-	tgα	1	1,5tgα

Chú ý: một số bảng tra ổ lăn có liệt kê giá trị X,Y trong trường hợp $F_a/(VF_r) > e$

***Bảng 8.3** Hệ số X, Y cho các loại ổ lăn hai dãy*

Loại ổ	α	F_a/C_0	$F_a/(VF_r) \le e$		$F_a/(VF_r) > e$		***e***
			X	Y	X	Y	
Ổ bi đỡ hai dãy	0	0,014 0,028 0,056 0,084 0,11 0,17 0,28 0,42 0,56	1	0	0,56	2,30 1,99 1,71 1,55 1,45 1,31 1,15 1,04 1,00	0,19 0,22 0,26 0,28 0,30 0,34 0,38 0,42 0,44
Ổ bi đỡ chặn	12	0,014 0,029 0,057 0,086 0,11 0,17 0,29 0,43 0,57	1	2,08 1,84 1,69 1,52 1,39 1,30 1,20 1,16 1,16	0,74	2,94 2,63 2,37 2,18 1,98 1,84 1,69 1,64 1,62	0,30 0,34 0,37 0,41 0,45 0,48 0,52 0,54 0,54
	18 ÷ 20	-		1,09	0,70	1,63	0,57
	24 ÷ 26	-	1	0,92	0,67	1,44	0,68
	30			0,78	0,63	1,24	0,80
	35; 36			0,66	0,60	1,07	0,95
	40			0,55	0,57	0,93	1,14
Ổ đũa côn	-	-	1	$0,45\text{cotg}\alpha$	0,67	$0,67\text{cotg}\alpha$	$1,5\text{tg}\alpha$
Ổ bi chặn đỡ	45	-	1,18	0,59	0,66	1	1,25
	60		1,90	0,54	0,92	1	2,17
	75		3,89	0,52	1,66	1	4,67
Ổ đũa chặn đỡ	-	-	$1,5\text{tg}\alpha$	0,67	$\text{tg}\alpha$	1	$1,5\text{tg}\alpha$

Bảng 8.4

Đặc tính tải trọng	K_σ
Thiết bị vận hành ngắn hạn hoặc không liên tục: thiết bị gia dụng, cần trục máy lắp và máy xây dựng,máy kéo	1,0 ÷ 1,1
Các thiết bị như trên nhưng đòi hỏi độ tin cậy cao hơn: máy nâng, ôtô, máy nông nghiệp	1,1 ÷ 1,2
Máy làm việc 1 ca, nhưng không đủ tải: động cơ điện tiêu chuẩn, hộp giảm tốc, động cơ máy bay	1,2 ÷ 1,3
Máy làm việc 1 ca, đủ tải: máy cắt kim loại và gia công lỗ, máy in, máy dệt, cần trục ngầu ngoạm	1,3 ÷ 1,4
Máy làm việc liên tục: hệ thống dẫn động thiết bị cán, máy nén khí, đầu máy xe lửa	1,5 ÷ 1,7
Máy cán ống, lò chuyển động quay, hệ thống dẫn động thiết bị tàu thủy, thang máy	1,7 ÷ 2,0
Các thiết bị quan trọng làm việc suốt ngày đêm:máy phát điện công suất lớn, máy và thiết bị chế biến giấy, máy thong khí và máy bơm hầm mỏ…	2,0 ÷ 2,5

Bảng 8.5 *Hệ số tải trọng K_{HE}*

Chế độ tải trọng	K_{HE}
Không đổi	1,000
Nặng	0,500
Trung bình đồng xác xuất	0,250
Trung bình chuẩn	0,180
Nhẹ	0,125
Rất nhẹ	0,063

b) Tính khả năng tải động tính toán c_{tt} của ổ

Khả năng tải động tính toán của ổ tính theo công thức (8.7):

$$C_{tt} = Q\sqrt[m]{L} \tag{8.10}$$

trong đó: C_{tt} - khả năng tải động tính toán của ổ, N

Q - tải trọng động quy ước tính theo công thức (8.3)…(8.6)

m - chỉ số mũ: m = 3 đối với ổ bi và m =10/3 đối với ổ đũa

L - số triệu vòng quay làm việc tính theo công thức (8.8)

Sau khi tính được giá trị C_{tt}, ta so sánh giá trị C_{tt} vừa tính phải thỏa điều kiện $C_{tt} < C$. Nếu không thỏa điều kiện này thì ta có các cách giải quyết sau:

- *Chọn ổ có C lớn hơn:*

+ Tăng cỡ ổ như từ cỡ nhẹ lên cỡ trung hoặc trung rộng (có cùng đường kính vòng trong d, nếu đường kính vòng ngoài D và chiều rộng ổ B tăng sẽ làm tăng C).

+ Tăng đường kính ngõng trục (và tương ứng thay đổi đường kính các đoạn trục khác) nếu kết cấu cho phép.

+ Dùng hai ổ trên cùng một gối đỡ nếu kích thước dọc trục cho phép. Biện pháp này thường sử dụng với ổ đỡ nhằm tăng khả năng chịu tải hướng tâm. Do khe hở hướng tâm khác nhau nên một ổ có thể bị quá tải, ổ còn lại thì thiếu tải nên phải chọn ổ có cấp chính xác cao hơn, khi đó khả năng tải động của hai ổ có thể đạt tới 1,8 lần so với một ổ.

+ Tăng số dãy con lăn đối với ổ đỡ - chặn

+ Dùng loại ổ có tính năng tương đương nhưng khả năng tải lớn hơn như thay ổ bi bằng ổ đũa,ổ bi đỡ - chặn bằng ổ đũa côn…nếu điều kiện làm việc cho phép (chẳng hạn số vòng quay của ổ không lớn).

- Giảm trị số C_{tt} bằng cách giảm thời gian sử dụng ổ như có thể lấy thời gian sử dụng ổ bằng một nửa thời gian làm việc của hộp giảm tốc, hoặc chỉ cho ổ làm việc cho đến khi đại tu hoặc trung tu máy, khi đó sẽ thay ổ.

Trong trường hợp quá dư tải ($C >> C_{tt}$), ta chọn cỡ ổ nhẹ hơn hoặc dùng ổ bi thay cho ổ đũa.

Cuối cùng ta tiến hành tính toán lại cho đến lúc nào thỏa điều kiện $C_{tt} < C$.

c) Xác định lại tuổi thọ và kiểm tra số vòng quay tới hạn của ổ

• *Tuổi thọ của ổ được xác định theo công thức (8.11)*

$$L = \left(\frac{C}{Q}\right)^m \text{ và } L_h = \frac{10^6 L}{60n} \tag{8.11}$$

trong đó: Q - tải trọng động quy ước tính theo công thức (8.3)…(8.6)

m - chỉ số mũ: $m = 3$ đối với ổ bi và $m = 10/3$ đối với ổ đũa

L - số triệu vòng quay làm việc.

C - khả năng tải động của ổ, N, tra trong bảng tra ổ lăn.

L_h - tuổi thọ của ổ tính bằng giờ

n - số vòng quay làm việc, *vg/ph*

d) Kiểm tra số vòng quay tới hạn của ổ

Vận tốc vòng ổ lăn được giới hạn là do các nguyên nhân sau:

- Tăng nhiệt độ làm giảm độ nhớt dầu bôi trơn.
- Giảm độ bền và tuổi thọ vòng cách.
- Tăng phá hủy mỏi cho con lăn và vòng cách do số chu kỳ làm việc trong một đơn vị thời gian tăng lên

Số vòng quay giới hạn n_{gh} của từng loại ổ thông thường cho trong bảng tra ổ lăn, nếu ổ làm việc vượt quá số hạng này thì tuổi thọ ổ không được đảm bảo. Do đó, ổ lăn được chọn cần phải thỏa mãn điều kiện:

$$n \le n_{gh} \tag{8.12}$$

Do n_{gh} cho trong bảng tra ổ lăn là số vòng quay giới hạn làm việc lý thuyết ở điều kiện chuẩn của nhà sản xuất nên đối với ổ lăn làm việc thực nghiệm, ta tính toán lại số vòng quay giới hạn n_{gh} theo công thức (8.13):

$$n_{gh} = D_{pw} n \frac{k_1 k_2 k_3}{D_{pw}} \tag{8.13}$$

trong đó:

n_{gh} - số vòng quay giới hạn của ổ lăn, *vg/ph*

$[D_{pw}n]$ - thông số vận tốc quy ước, *mm vg/ph*, đặc trưng cho tốc độ quay nhanh tới hạn của ổ lăn, phụ thuộc vào loại ổ, độ chính xác, kết cấu vòng cách và loại chất bôi trơn, giá trị cho trong bảng (8.6)

D_{pw} - đường kính vòng tròn qua tâm các con lăn, *mm*

k_1 - hệ số kích thước:

$k_1 = 1$ khi $D_{pw} \le 100mm$

$k_2 = 0{,}98$ khi $D_{pw} = 100 \div 150mm$

k_2 - hệ số cỡ ổ, trị số cho trong bảng (8.7)

k_3 - hệ số tuổi thọ:

$k_3 = 0,9$ khi $L_h < 20000$giờ

$k_3 = 0,99$ khi $L_h < 50000$giờ

$k_3 = 1$ khi $L_h > 50000$giờ

Bảng 8.6 *Trị số của vận tốc quy ước*

Loại ổ	***Tích số $[D_{pw}n]$ khi bôi trơn là***	
	Mỡ dẻo	***Dầu***
Ổ bi đỡ một dãy	$4,5.10^5$	$5,5.10^5$
Ổ bi đỡ một dãy có vòng đệm bảo vệ	$4,0.10^5$	-
Ổ bi đỡ lòng cầu hai dãy	$4,0.10^5$	$5,5.10^5$
Ổ bi đỡ - chặn có góc tiếp xúc α lên tới 26°	$1,3.10^5$	$1,8.10^5$
Ổ bi chặn một dãy	$3,5.10^5$	$4,0.10^5$
Ổ đũa côn một dãy	$2,5.10^5$	$3,0.10^5$
Ổ đũa côn hai dãy	$2,0.10^5$	$2,5.10^5$

Bảng 8.7 *Trị số của hệ số cỡ ổ k_2*

Cỡ ổ	***k_2***	***Cỡ ổ***	***k_2***
Siêu nhẹ	1,2	Trung	0,9
Đặc biệt nhẹ	1,1	Trung rộng	0,85
Nhẹ	1,0	Nặng	0,8
Nhẹ rộng	0,95		

4- Chọn ổ theo khả năng tải tĩnh

Khi số vòng quay của ngõng trục $n < 1vg/ph$, ta chọn ổ theo khả năng tải tĩnh. Điều kiện chọn theo khả năng tải tĩnh của ổ là:

$$Q_0 < C_0 \tag{8.14}$$

trong đó: C_0 - khả năng tải tĩnh của ổ, *kN*

Q_0 - tải trọng tĩnh quy ước, *kN*, xác định theo công thức (8.15) đối với ổ đỡ và ổ đỡ chặn, (8.16) đối với ổ chặn và ổ chặn đỡ.

• *Đối với ổ đỡ và ổ đỡ chặn:* Q_0 là một trong hai giá trị lớn nhất sau đây:

$$Q_0 = X_0 Fr + Y_0 F_a \text{ và } Q_0 = F_r \tag{8.15}$$

X_0, Y_0 - hệ số tải trọng hướng tâm và hệ số tải trọng dọc trục cho trong bảng 8.8

Bảng 8.8 *Hệ số X_0 và Y_0*

Loại ổ	***X_0***	***Y_0***
Ổ bi đỡ	0,6	0,5
Ổ bi đỡ chặn với góc:		
$\alpha = 12^o$	0,6	0,5
$\alpha = 26^o$	0,5	0,37
$\alpha = 36^o$	0,5	0,28
Ổ bi lòng cầu và ổ đũa côn	0,5	$0,22\text{cotg}\alpha$

Đối với ổ chặn và ổ chặn đỡ:

$$Q_0 = F_a + 2{,}3F_r \text{tg}\,\alpha \tag{8.16}$$

Khi $\alpha = 90^o$ (ổ chặn) thì $Q_0 = F_a$

5- Mất mát do ma sát trong ổ

Mất mát do ma sát dinh ra trong ổ lăn là do ma sát giữa con lăn và vòng trong, vòng ngoài gồm có ma sát lăn (ổ đũa) hoặc vừa ma sát lăn và một phần ma sát trượt (ổ bi).

Ngoài ma sát giữa con lăn và vòng trong, vòng ngoài, trong ổ lăn còn có ma sát giữa con lăn và vòng cách, ma sát với dầu bôi trơn và ma sát trong phớt chắn dầu.

Mômen ma sát trong ổ, xác định gần đúng theo công thức:

$$T_{ms} = \frac{Ffd}{2} \tag{8.17}$$

trong đó: d - đường kính ngõng trục, *mm*

F - lực tổng tác dụng lên ổ, $F = \sqrt{F_r^2 + F_a^2}$

f - hệ số ma sát trong ổ, có giá trị trong bảng 8.9

Bảng 8.9 *Hệ số ma sát*

Ổ bi	***f***	***Ổ đũa***	***f***
Đỡ một dãy	0,002	Trụ ngắn	0,002
Lòng cầu hai dãy	0,0015	Lòng cầu hai dãy	0,004
Đỡ chặn và chặn	0,003	Đũa côn và kim	0,008

8.1.2 Định vị và lắp ghép ổ lăn

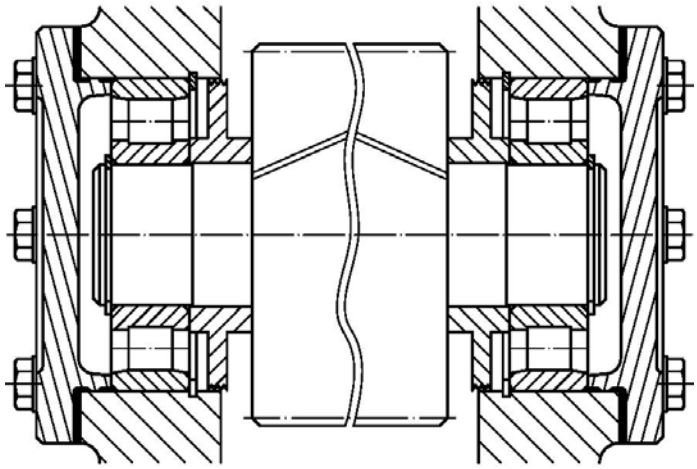
1- Định vị ổ lăn

a) Các phương pháp định vị ổ lăn

Định vị ổ lăn nhằm mục đích không cho ổ dịch chuyển hướng tâm và dọc trục. Kết cấu của ổ phải loại trừ khả năng gây kẹt con lăn do trục giãn nở khi nhiệt độ tăng lên hoặc do sai số khi chế tạo.

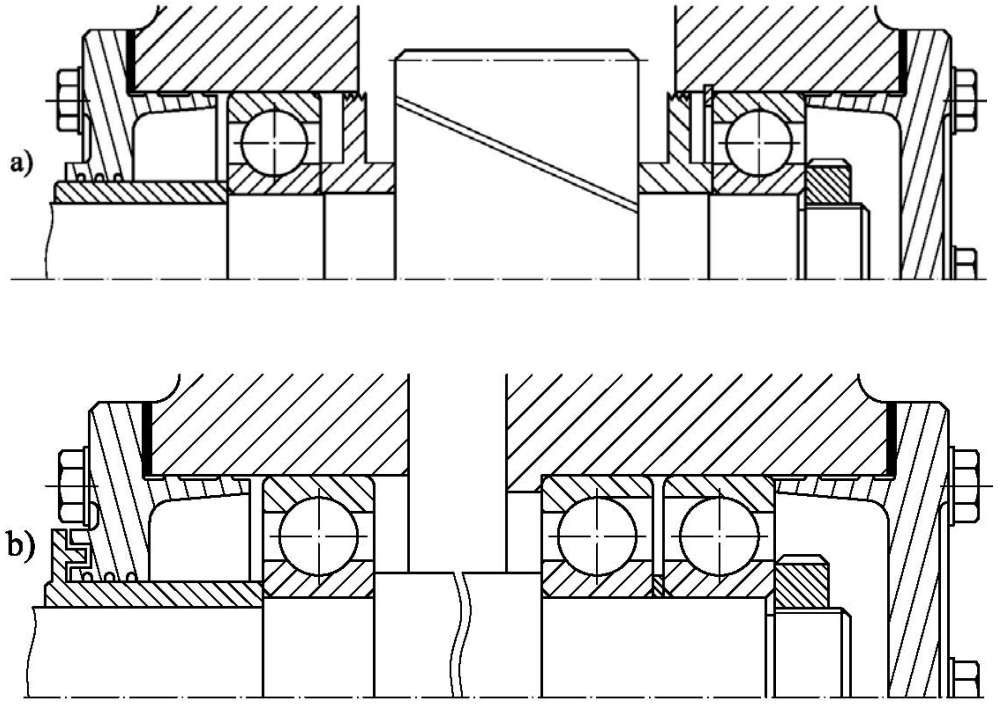
Trục thường được đặt trên hai ổ trục, tùy thuộc vào kết cấu bộ phận mà phối hợp gối di động (cho phép di chuyển dọc trục về cả hai phía) và gối cố định (có thể hạn chế sự di chuyển của trục về cả hai phía. Thường dùng các phương pháp sau đây để định vị ổ lăn:

Cả hai gối trục đều là gối di động (hình 8.11): các vòng ổ được cố định chặt trên trục và vỏ hộp. Hai gối trục đều cho phép trục dịch chuyển về cả hai phía như trục lắp bánh răng chữ *V* để cân bằng tải trọng dọc trục sinh ra do sai số chế tạo và lắp ghép.



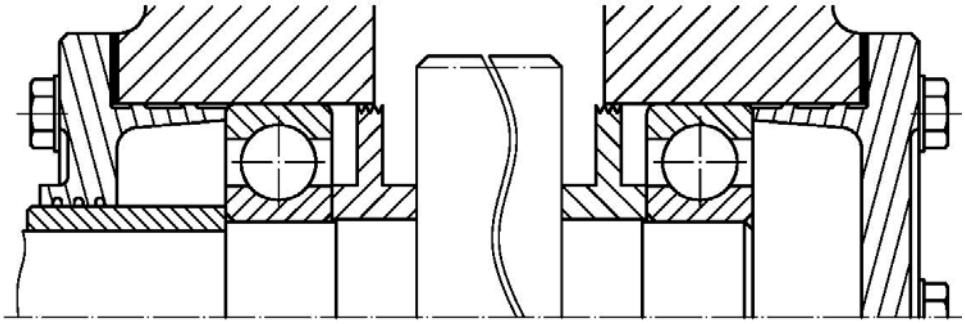
Hình 8.11 *Sơ đồ lắp hai ổ tùy động*

Một trong hai gối là gối cố định còn gối kia là gối di động, có thể di chuyển dọc trục: phương pháp định vị này thường dùng cho các kết cấu trục có chiều dài tương đối lớn ($l \geq 350$ *mm* hay $l \geq 8d$) để bù trừ độ giãn dài của trục do nhiệt gây nên (trục bánh răng côn,trục vít…) hoặc trong trường hợp bố trí trục trên các vỏ máy khác nhau. Gối cố định có thể dùng hai ổ đặt cạnh nhau hình 8.12.



Hình 8.12 *Sơ đồ lắp ổ cố định ở 1 đầu*

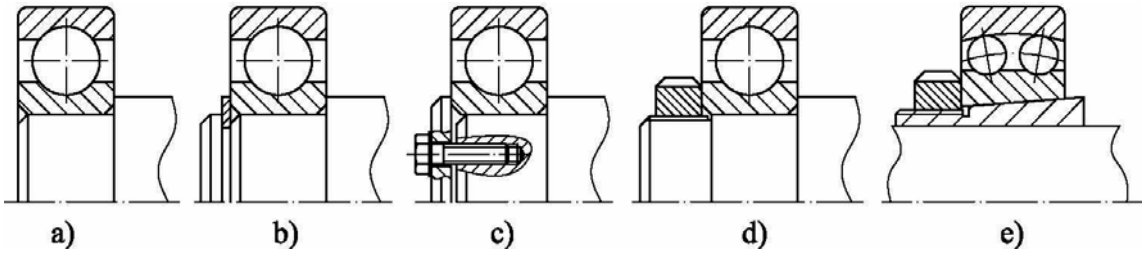
Mỗi gối trục hạn chế trục di chuyển về một phía. Cách bố trí này dùng rộng rãi đối với các trục tương đối ngắn ($l < 6 \div 8d$). Để tránh kẹt ổ khi trục giãn nở dài do nhiệt lúc làm việc, ta nên chừa khe hở C giữa nắp ổ và vòng ngoài cho gối nào chịu tải trọng nhỏ hơn một khoảng $C = (0{,}2 \div 0{,}5)$ *mm* đối với ổ bi đỡ.



Hình 8.13 *Sơ đồ lắp ổ có hai ổ dịch chuyển về một phía*

b) Các phương pháp thường dùng để cố định ổ trên trục

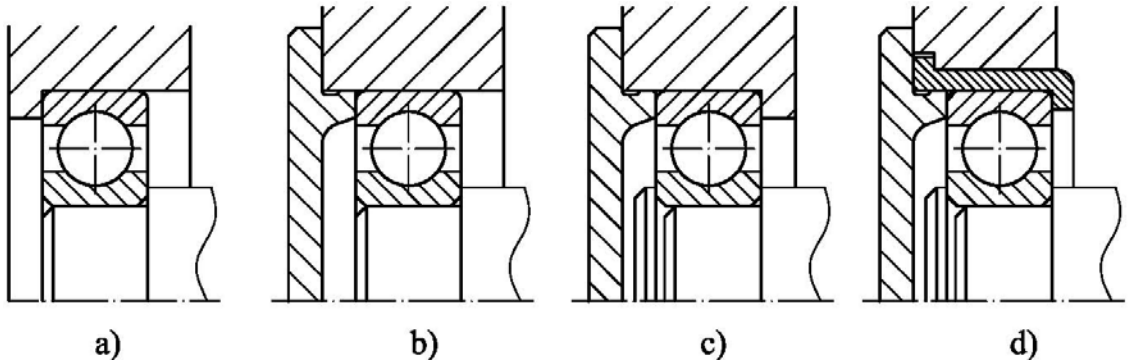
- Lắp cố độ dôi (hình 8.14a) và dùng vòng lò xo (hình 8.14b): khi chịu lực dọc trục nhỏ, hay không chịu lực dọc trục.
- Nắp chặn (hình 8.14c) là phương pháp đơn giản và chắc chắn. Nắp được giữ bằng vít.
- Đai ốc (hình 8.14d) chắc chắn nhưng tương đối đắt. Thường dùng khi lực dọc trục lớn
- Ống lót côn (hình 8.14e)



Hình 8.14 *Cố định vòng trong ổ*

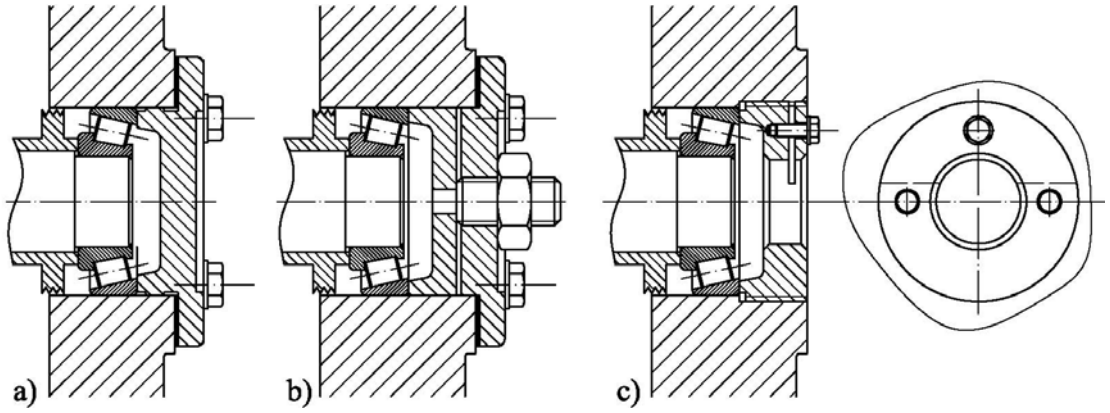
c) Các phương pháp thường dùng để cố định ổ trên vỏ hộp

Để cố định một bên vòng ngoài ổ lên vỏ hộp, ta có thể dùng vòng chắn một bên, vành tì, nắp ổ, vòng ngoài ổ có gờ, nắp lắp vào thân hộp tháo được….hình 8.14



Hình 8.15 *Cố định vòng ngoài ổ*

Để điều chỉnh ổ theo phương dọc trục, có thể dùng nắp ổ có vít điều chỉnh bằng miếng kim loại hoặc giấy (hình 8.15a) , dùng nắp ổ có vít điều chỉnh (hình 8.15b) hoặc đai ốc có ren ngoài (hình 8.15c).



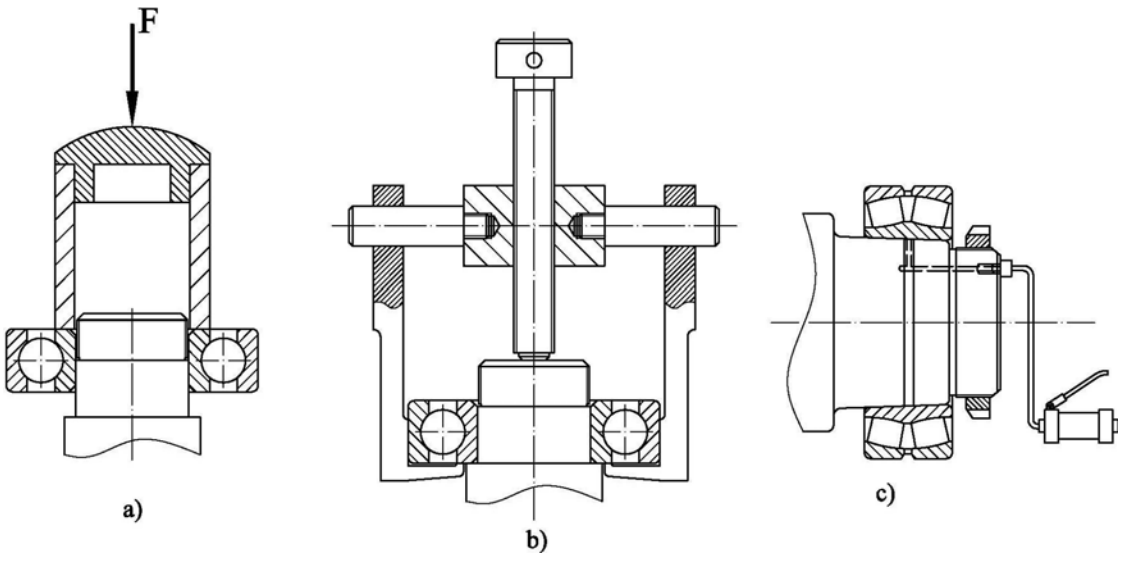
Hình 8.16

2- Lắp ghép ổ lăn

Trong hệ thống lắp ghép giữa vòng ổ với trục và vỏ hộp, vòng ổ được xem như là một chi tiết cơ bản. Vòng ổ được chế tạo không phụ thuộc vào tính chất lắp ghép. Người ta chọn các khoảng dung sai tiêu chuẩn đối với trục và vỏ hộp, phối hợp các khoảng dung sai của vòng ổ để đạt đến độ lắp ghép cần thiết.

Đề lắp ổ vào trục, ta có các phương pháp: phương pháp ép trực tiếp (hình 8.16a), phương pháp nung nóng ổ, dùng bơm thủy lực, làm lạnh trục…

Để tháo vòng trong ra khỏi trục, ta dùng phương pháp ép, làm lạnh trục (hình 8.16c).



Hình 8.17 *a) Dụng cụ lắp ổ*
b) Dụng cụ tháo ổ (vam, cảo); c) Tháo lắp ổ bằng thủy lực

Khi chọn dung sai lắp ghép cần chú ý đến tải trọng tác dụng vòng ổ (cục bộ, tuần hoàn, dao động), chế độ làm việc (nhẹ, trung bình, nặng, va đập…), loại và kích thước ổ, cách lắp và điều chỉnh khe hở trong ổ… Thông thường, vòng trong ổ quay còn vòng ngoài đứng yên, do đó vòng trong chịu tải tuần hoàn và vòng ngoài chịu tải cục bộ. Vòng trong được lắp có độ dôi với trục, với dung sai của trục: k6, j_s6, m6, n6… Vòng ngoài lắp có khe hở hoặc lắp trung gian với vỏ hợp với dung sai vỏ hộp: H7, K7, J_s7, J_s6, K6…

BÔI TRƠN VÀ CHE CHẮN Ổ LĂN

1- Bôi trơn ổ lăn

Mục tiêu chính của bôi trơn ổ lăn là tránh các bề mặt kim loại tiếp xúc trực tiếp với nhau, tức là tạo màng dầu bôi trơn trên bề mặt tiếp xúc. Bôi trơn ổ lăn có các hiệu quả sau: Giảm ma sát và mài mòn; giảm nhiệt sinh ra trong ổ; kéo dài tuổi thọ ổ; tránh ghỉ; bảo vệ không cho các chất bẩn rơi vào bề mặt tiếp xúc.

Muốn đạt được cá hiệu quả trên, ta cần phải chọn phương pháp bôi trơn hợp lý, chọn loại dầu thích hợp và có chất lượng cao, sử dụng các chi tiết che kín ổ để không cho các tạp chất rơi vào ổ và dầu bôi trơn không bị chảy ra ngoài…

Chọn vật liệu bôi trơn tùy thuộc vào vận tốc quay của ổ, nhiệt độ sinh ra trong ổ. Ta có thể dùng mỡ, dầu, và trong một số trường hợp đặc biệt (khi nhiệt độ làm việc rất cao) ta có thể dùng chất bôi trơn rắn như: molybdenum disulfide hay graphit…

Mỡ bôi trơn: bôi trơn từ $80 \div 90\%$ tổng số ổ lăn, được dùng khi vận tốc nhỏ và nhiệt độ làm việc nhỏ hơn $70 \div 100^oC$, kết cấu gối đỡ dễ rửa và thay mỡ.Ta có thể sử dụng các loại mỡ: litium, sodium, calcium,…

Dầu bôi trơn được dùng khi cần giảm ma sát đến mức thấp nhất, khi vận tốc cao, khi nhiệt độ cao (nhỏ hơn $120 \div 150^oC$) hoặc làm việc ở các chỗ ẩm ướt. Các loại dầu thường dùng là: ISO VG 320; ISO VG 160; ISO VG 68; ISO VG 46; ISO VG 32; ISO VG 22; ISO VG 15…

2- Che chắn ổ lăn

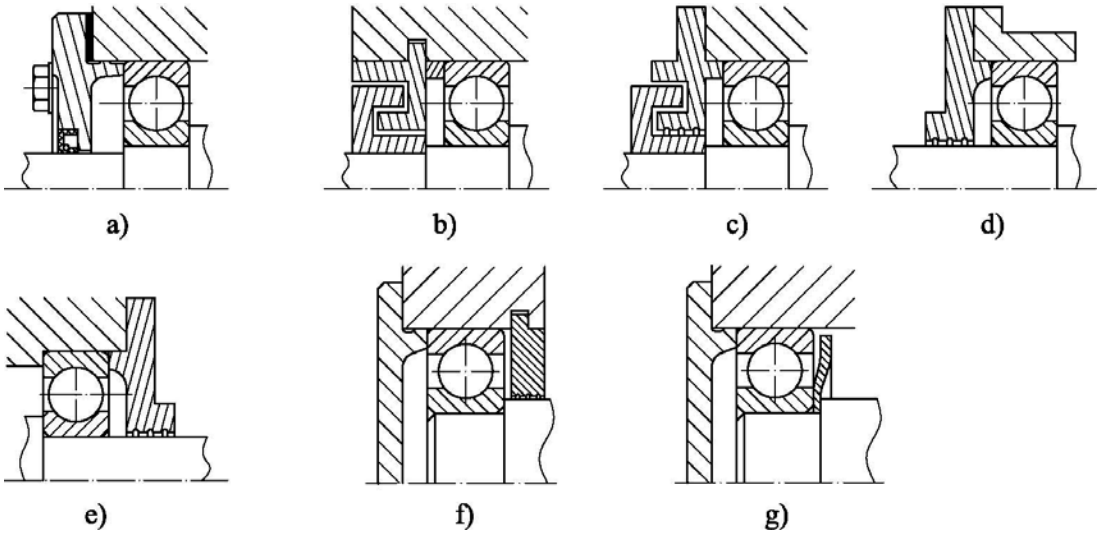
Che chắn ổ lăn nhằm mục đích ngăn bụi, các hạt mài mòn, nước từ ngoài chảy vào ổ và không cho dầu, mỡ từ ổ chảy ra ngoài. Ngoài ra còn có tác dụng không cho dầu bôi trơn các chi tiết máy khác rơi vào ổ (vì ổ thông thường bôi trơn bằng mỡ). Có thể che chắn ổ bằng các cách sau:

Che kín do tiếp xúc (vòng che, vòng phớt, vòng kim loại hoặc chất dẻo) (hình 8.18a), dùng khi vận tốc trung bình và chậm.

Che kín bằng rãnh dích dắc, có tác dụng cản sự chảy của chất lỏng qua các rãnh hẹp, dùng với vận tốc bất kì (hình 8.17b,c,b,)…

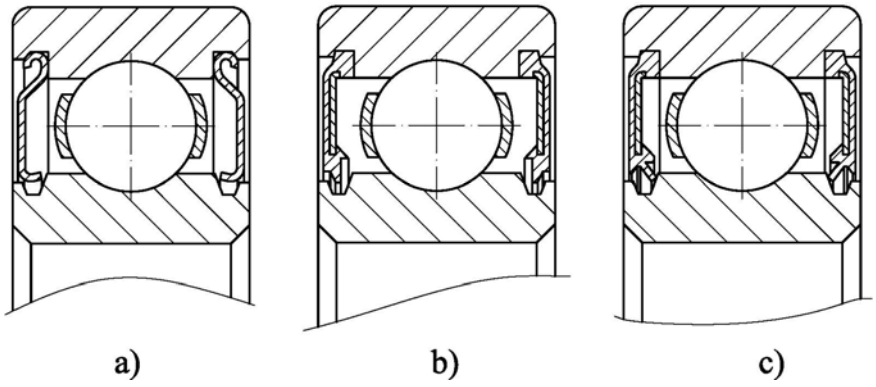
Che kín nhờ ly tâm: dầu hoặc chất bẩn rơi vào đĩa chắn đang quay sẽ bị hắt ra do lực ly tâm, dùng khi vận tốc trung bình và cao (hình 8.17e,f,g)

Che kín bằng cách dùng hỗn hợp các nguyên tắc trên.



Hình 8.17 *Che chắn ổ lăn*

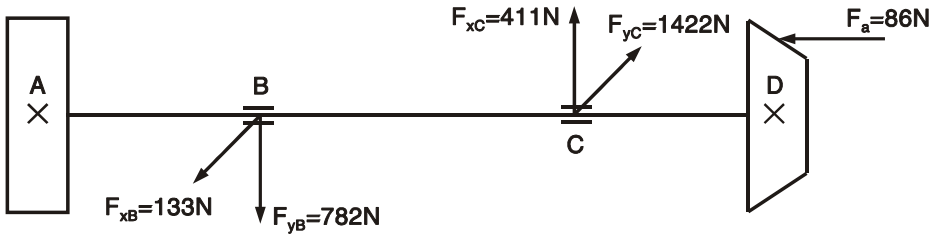
Hiện có xu hướng sử dụng ổ lăn có vòng chắn dầu gắn trực tiếp trong ổ: loại có nắp chặn tiếp xúc (hình 8.18a,b) và loại có ổ chặn không tiếp xúc (hình 8.18c).



Hình 8.18 *Ổ lăn có vòng chắn dầu gắn trực tiếp lên ổ*

8.1.3 Ví dụ

Ví dụ 8.1 Chọn ổ lăn cho trục đầu vào hộp giảm tốc côn trụ với chiều và giá trị các lực tác dụng cho như hình vẽ:



Thông số làm việc:

Số vòng quay : $n = 1420$ *vòng/phút*

Thời gian làm việc : $L = 28800$ *giờ*

Đường kính ngõng trục : $d = 25$ *mm*

Tải trọng không đổi.

Giải

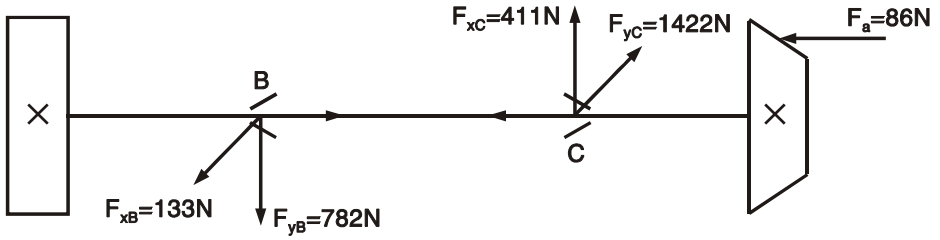
1) Tính sơ bộ tỷ số $\frac{F_a}{F_{rB}} = \frac{F_a}{\sqrt{F_{xB} + F_{yB}}} = \frac{86}{\sqrt{133^2 + 782^2}} = 0{,}1 < 0{,}3$ (ta chọn F_r nhỏ nhất để tính tỷ số này). Tuy nhiên do trục đầu vào có lắp bánh răng côn nên đòi hỏi độ cứng vững của ổ phải cao để đảm bảo cho điều kiện ăn khớp của bánh răng côn nên ta chọn ổ đũa côn tại trục đầu vào (thông thường chọn theo mục 8.2.1).

Chọn sơ đồ bố trí ổ theo kiểu "O" như sơ đồ hình 8.9a

Chọn sơ bộ ổ 7205 cỡ nhẹ, theo phụ lục ổ lăn bảng P8.4

Kí hiệu	***Kích thước,*** *mm*							***C,*** *kN*	***C_o,*** *kN*	***e***	***Y***	***Y_o***	***n_{th} khi bôi trơn bằng***		***Khối lượng,*** *kg*
	d	*D*	*T*	*B*	*c*	*r*	r_1						Dầu	mỡ	
7205	25	52	16,25	15	13	1,5	0,5	24	17,5	0,36	1,67	0,92	7500	10000	0,15

2) Xác định các phản lực tác dụng lên ổ với sơ đồ phân tích lực như hình vẽ



+ Lực hướng tâm xác định theo công thức (8.1):

$$F_{rB} = \sqrt{F_{xB} + F_{yB}} = \sqrt{133^2 + 782^2} = 739{,}2N$$

$$F_{rC} = \sqrt{F_{xC} + F_{yC}} = \sqrt{411^2 + 1422^2} = 1480{,}2N$$

+Lực dọc trục:

Đối với ổ đũa côn, lực dọc trục phụ được xác định theo công thức (8.2b):

$$S_2 = 0{,}83e\, F_{rB} = 0{,}83.0{,}36.739{,}2 = 220{,}9N$$

$$S_1 = 0{,}83e\, F_{rC} = 0{,}83.0{,}36.1480{,}2 = 442{,}3N$$

với $e = 0{,}36$ tra từ bảng phụ lục ổ lăn đối với ổ 7205

Ta thấy $S_1 = 442,3 > S_2 = 220,9$ nên theo bảng 8.1, ta có:

$$F_{aC} = S_1 = 442,3\ N$$

$$F_{aB} = S_1 + F_a = 442,3 + 86 = 528,3\ N$$

3) Do số vòng quay n = 1420 vg/ph > 1vg/ph nên ta chọn ổ theo khả năng tải động:

Tải trọng động quy ước tác dụng lên ổ theo công thức 8.3 là:

$$Q = Q_r = (XVF_r + YF_a)\,K_\sigma K_t$$

trong đó: $V = 1$: do vòng trong quay

Xét tỉ số $\dfrac{F_{aB}}{VF_{rB}} = \dfrac{528,3}{1.739,2} = 0,71 > e$, tra bảng 8.2, ta được $X_B = 0,4$

$Y_B = 1,67$: tra bảng tra ổ lăn đối với ổ 7205

Xét tỉ số $\dfrac{F_{aC}}{VF_{rC}} = \dfrac{442,3}{1.1480,2} = 0,3 < e$, tra bảng 8.2, ta được $X_C = 1$, $Y_C = 0$

$K_\sigma = 1,2$ tra theo bảng 8.4

$K_t = 1$ vì nhiệt độ làm việc nhỏ hơn 100^oC

Tải trọng động quy ước tác dụng lển ổ:

$$Q_B = Q_{rB} = (X_B VF_{rB} + Y_B F_{aB})\,K_\sigma K_t$$

$$= (0,4.1.739,2 + 1,67.528,3).1,2.1 = 1413,5\ \text{N}$$

$$Q_C = Q_{rC} = (X_C VF_{rC} + Y_C F_{aC})\,K_\sigma K_t$$

$$= (1.1.1480,2 + 0.442,3).1,2.1 = 1776,24\text{N}$$

Vì $Q_C > Q_B$ nên ta tính toán ổ theo thông số tại C.

4) Thời gian làm việc tương đương tính bằng triệu vòng quay

$$L = \frac{60nL_h}{10^6} = \frac{60.1420.28800}{10^6} = 2453,76\ \ (\textit{triệu vòng})$$

5) Khả năng tải động tính toán của ổ (theo công thức 8.10)

$$C_{tt} = Q\sqrt[m]{L} = 1776,24\sqrt[10/3]{2453,762} = 18469,33\ N = 18,46933\ kN$$

với $Q = Q_C = 1776,24\ N$

$m = 10/3$ do ổ đũa

Ta thấy: $C_{tt} = 18,5\ kN < C = 24kN$, nên ổ 7205 đảm bảo bền, chọn ổ này.

Lưu ý: Nếu như $C_{tt} > C$ thì ta giải quyết theo các phương pháp đã nêu trong muc 8.2.3.b., sau đó tiến hành tính toán lại.

6) Tính lại tuổi thọ thực sự của ổ theo công thức (8.11)

$$L = \left(\frac{C}{Q}\right)^m = \left(\frac{24000}{1776,24}\right)^{\frac{10}{3}} = 5875,32 \text{ (}triệu\ vòng\text{)}$$

$$L_h = \frac{10^6}{60n} = \frac{10^6 5875,32}{60.1420} = 68959,15 \text{ } giờ$$

7) Kiểm tra số vòng quay tới hạn của ổ

Số vòng quay giới hạn của ổ được tính theo công thức (8.13)

$$n_{gh} = D_{pw} n \frac{k_1 k_2 k_3}{D_{pw}}$$

trong đó: $[D_{pw}n] = 2,5.10^5$ (tra trong bảng 8.6 với ổ đũa côn một dãy bôi trơn bằng mỡ dẻo)

$$D_{pw} = \frac{d+D}{2} = \frac{25+52}{2} = 33,5mm$$

(trong phần lớn các trường hợp, ta có thể dùng công thức này để tính D_{pw})

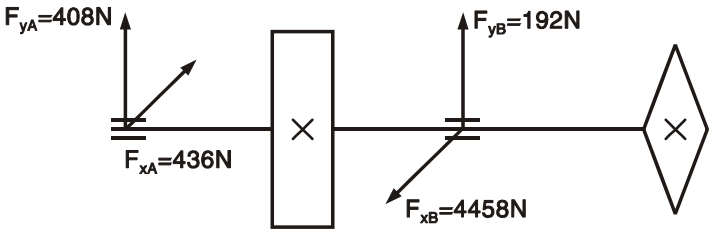
$k_1 = 1$ vì $D_{pw} < 100mm$

$k_2 = 1$, cỡ nhẹ

$k_3 = 1$ vì $L_h > 50000h$

nên $n_{gh} = 2,5.10^5.1.1.1 = 2,5.10^5$ *vg/ph*, kiểm tra $n < n_{gh}$ thỏa.

Ví dụ 8.2 Chọn ổ lăn cho trục đầu ra hộp giảm tốc phân đôi với chiều và giá trị các lực tác dụng cho như hình vẽ:



Thông số làm việc:

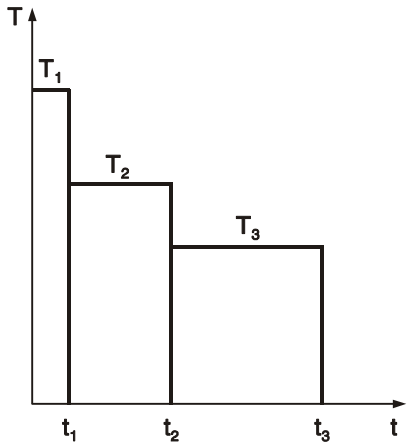
Số vòng quay : $n =$ 132 *vòng/phút*

Thời gian làm việc : $L =$ 23000 giờ

Đường kính ngõng trục : $d =$ 40 *mm*

Tải trọng thay đổi theo sơ đồ sau.

$T_2 = 0,7\ T_1,\ T_3 = 0,5T_1,\ t_1 = 3000$giờ, $t_2 = 8000$giờ, $t_3 = 12000$giờ



Giải

1) Vì $F_a = 0$ do không có lực dọc trục nên ta chọn ổ bi đỡ 1 dãy.

Với đường kính ngõng trục $d = 40$ *mm*, ta chọn sơ bộ ổ 208 cỡ nhẹ với các thông số như sau (theo phụ lục ổ lăn bảng P8.1):

Kí hiệu ổ	***d,*** *mm*	***d,*** *mm*	***B,*** *mm*	***r,*** *mm*	***C,*** *kN*	C_o, *kN*
208	40	80	18	2,0	25,6	18,10

2) Xác định các phản lực tác dụng lên ổ

+ lực hướng tâm xác định theo công thức (8.1):

$$F_{rA} = \sqrt{F_{xA}^2 + F_{yA}^2} = \sqrt{436^2 + 408^2} = 597{,}1\,N$$

$$F_{rB} = \sqrt{F_{xB}^2 + F_{yB}^2} = \sqrt{4458^2 + 192^2} = 4462{,}1\,N$$

3) Do số vòng quay $n = 132$ *vg/ph* > 1*vg/ph* nên ta chọn ổ theo khả năng tải động:

Tải trọng động quy ước tác dụng lên ổ bi đỡ theo công thức 8.3 là:

$$Q = Q_r = (XVF_r + YF_a)\,K_\sigma K_t$$

trong đó: $V = 1$: do vòng trong quay

Vì $F_a = 0$ nên $X_A = X_B = 1$, $Y_A = Y_B = 0$

$K_\sigma = 1{,}2$ tra theo bảng 8.4

$K_t = 1$ vì nhiệt độ làm việc nhỏ hơn 100^oC

Tải trọng động quy ước tác dụng lên các ổ:

$$Q_A = Q_{rA} = (X_A VF_{rA} + Y_A F_{aA})\,K_\sigma K_t$$

$$= (1.1.597{,}1 + 0.0).1{,}2.1 = 716{,}52\,N$$

$$Q_B = Q_{rB} = (X_B V F_{rB} + Y_B F_{aB}) K_\sigma K_t$$
$$= (1.1.4462,1 + 0.0).1,2.1 = 5354,52\ N$$

Vì $Q_B > Q_A$ nên ta tính toán cho ổ tại B.

Vì tải thay đổi nên ta tính tải trọng tương đương theo công thức (8.7):

$$Q_E = \sqrt[3]{\frac{\sum\left(Q_i^3 L_i\right)}{\sum L_i}}$$

$$= Q_B \sqrt[3]{\frac{\left(\frac{Q_1}{Q_B}\right)^3 .L_1 + \left(\frac{Q_2}{Q_B}\right)^3 .L_2 + \left(\frac{Q_3}{Q_B}\right)^3 .L_3}{L_n}}$$

$$= Q_B \sqrt[3]{\frac{\left(\frac{T_1}{T_1}\right)^3 .L_1 + \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^3 .L_2 + \left(\frac{T_3}{T_1}\right)^3 .L_3}{L_n}}$$

$$= 5354,54 \sqrt[3]{\frac{\left(\frac{1}{1}\right)^3 .3000 + \left(\frac{0,7}{1}\right)^3 .8000 + \left(\frac{0,5}{1}\right)^3 .12000}{23000}}$$

$$= 3643,1\,N$$

Thời gian làm việc tương đương tính bằng triệu vòng quay:

$$L = \frac{60 n L_{hE}}{10^6} = \frac{60.132.23000}{10^6} = 182,16(tr)$$

Với $L_{hE} = K_{HE} L_{h\Sigma} = 1.23000 = 23000$ ($K_{HE} = 1$ do chế độ tải trọng không đổi)

Khả năng tải động tính toán của ổ (theo công thức 8.10):

$$C_{tt} = Q_E \sqrt[m]{L} = 3643,1 \sqrt[3]{182,16} = 17362,3\ N = 17,3623\ kN$$

với $Q = Q_C = 3643,1\ N$

$m = 3$ do ổ bi

Ta thấy: $C_{tt} = 17,3623\ kN < C = 25,6\ kN$, nên ổ 208 đảm bảo bền, chọn ổ này.

Tính lại tuổi thọ thực sự của ổ theo công thức (8.11):

$$L = \left(\frac{C}{Q}\right)^m = \left(\frac{25600}{3643,1}\right)^3 = 347\ (tr)$$

$$L_h = \frac{10^6 L}{60 n} = \frac{10^6.347}{60.132} = 43813,13 \text{ giờ}$$

Kiểm tra số vòng quay tới hạn của ổ:

Số vòng quay giới hạn của ổ được tính theo công thức (8.13)

$$n_{gh} = [D_{pw}n]k_1k_2k_3/D_{pw}$$

trong đó: $[D_{pw}n] = 4{,}5.10^5$ (tra trong bảng 8.6 với ổ bi đỡ một dãy bôi trơn bằng mỡ dẻo)

$$D_{pw} = \frac{d+D}{2} = \frac{40+80}{2} = 60\,mm$$ (trong phần lớn các trường hợp, ta có thể dùng công thức này để tính D_{pw})

$k_1 = 1$ vì $D_{pw} < 100mm$

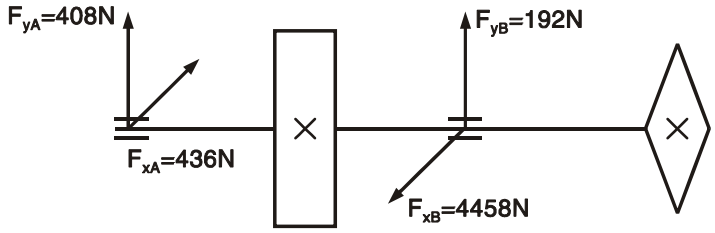
$k_2 = 1$, cỡ nhẹ

$k_3 = 0{,}99$ vì $L_h < 50000h$

nên $n_{gh} = 2{,}5.10^5.1.1.0{,}99 = 2{,}48.10^5$ *vg/ph*, kiểm tra $n < n_{gh}$ thỏa.

Ví dụ 8.3

Chọn ổ lăn cho trục đầu ra hộp giảm tốc phân đôi với chiều và giá trị các lực tác dụng cho như hình vẽ:



Thông số làm việc:

- Số vòng quay : $n =$ 0,5 *vòng/phút*
- Thời gian làm việc : $L =$ 28800 *giờ*
- Đường kính ngõng trục : $d =$ 50 *mm*
- Tải trọng tĩnh không đổi.

Giải

1) Vì $F_a = 0$ do không có lực dọc trục nên ta chọn ổ bi đỡ một dãy.

Với đường kính ngõng trục $d = 50mm$, ta chọn sơ bộ ổ 310 cỡ nhẹ với các thông số như sau (theo phụ lục ổ lăn bảng P8.1):

Kí hiệu ổ	***d,*** *mm*	***D,*** *mm*	***B,*** *mm*	***r,*** *mm*	***C,*** *kN*	C_o, *kN*
210	50	90	20	2,0	27,5	20,2

2) Xác định các phản lực tác dụng lên ổ:

+ lực hướng tâm xác định theo công thức (8.1):

$$F_{rA} = \sqrt{F_{xA+F_{yA}}} = \sqrt{436^2 + 408^2} = 597,1N$$

$$F_{rB} = \sqrt{F_{xB+F_{yB}}} = \sqrt{4458^2 + 192^2} = 4462,1N$$

3) Do số vòng quay $n = 0,5$ *vg/ph* < 1*vg/ph* nên ta chọn ổ theo khả năng tải tĩnh:

Tải trọng tĩnh quy ước tác dụng lên ổ bi đỡ theo công thức 8.15 là:

Tại *A*: $Q_{0A1} = X_o F_r + Y_o F_a = 0,6.597,1 = 358,26N$

$Q_{0A2} = F_r = 597,1\ N$

Do $Q_{0A1} < Q_{0A2}$ nên $Q_{0A} = Q_{0A2} = 597,1N$

trong đó: $F_a = 0$ và $X_0 = 0,6$, tra bảng 8.8

Tại B: $Q_{0B1} = X_o F_r + Y_o F_a = 0,6.4462,1 = 2677,26\ N$

$Q_{0B2} = F_r = 4462,1\ N$

Do $Q_{0B1} < Q_{0B2}$ nên $Q_{0B} = Q_{0B2} = 4462,1\ N$

trong đó: $F_a = 0$ và $X_0 = 0,6$, tra bảng 8.8

ta có: $Q_{0A} = 597,1N < Q_{0B} = 4462,1N = 4,462kN$ nên ta chọn ổ theo gối *B*

4) Điều kiện tải tĩnh: $Q_{0B} = 4,462 < C_0 = 27,5kN$, thỏa, tuy nhiên do Q_0 bé hơn rất nhiều so với C_0 nên ta chọn lại cỡ đặc biệt nhẹ hẹp 700110 như sau:

Kí hiệu ổ	***d,** mm*	***D,** mm*	***B,** mm*	***r,** mm*	***C,** kN*	***C_o,** kN*
700110	50	80	10	1,0	10,8	9,07

Đối với ổ chọn theo khả năng tải tĩnh, ta không cần phải tính tuổi thọ thực sự của ổ.

8.2 THIẾT KẾ GỐI ĐỠ TRỤC DÙNG Ổ TRƯỢT

8.2.1 Giới thiệu

1- Định nghĩa

Ổ trượt, tương tự ổ lăn, là ổ trục dùng để đỡ các chi tiết quay. Thông thường trục quay còn ổ đứng yên nên khi làm việc bề mặt ngõng trục trượt trên bề mặt của ổ trượt. Ma sát sinh ra trên bề mặt làm việc là ma sát trượt.

2- Phân loại

Theo hình dạng bề mặt làm việc:

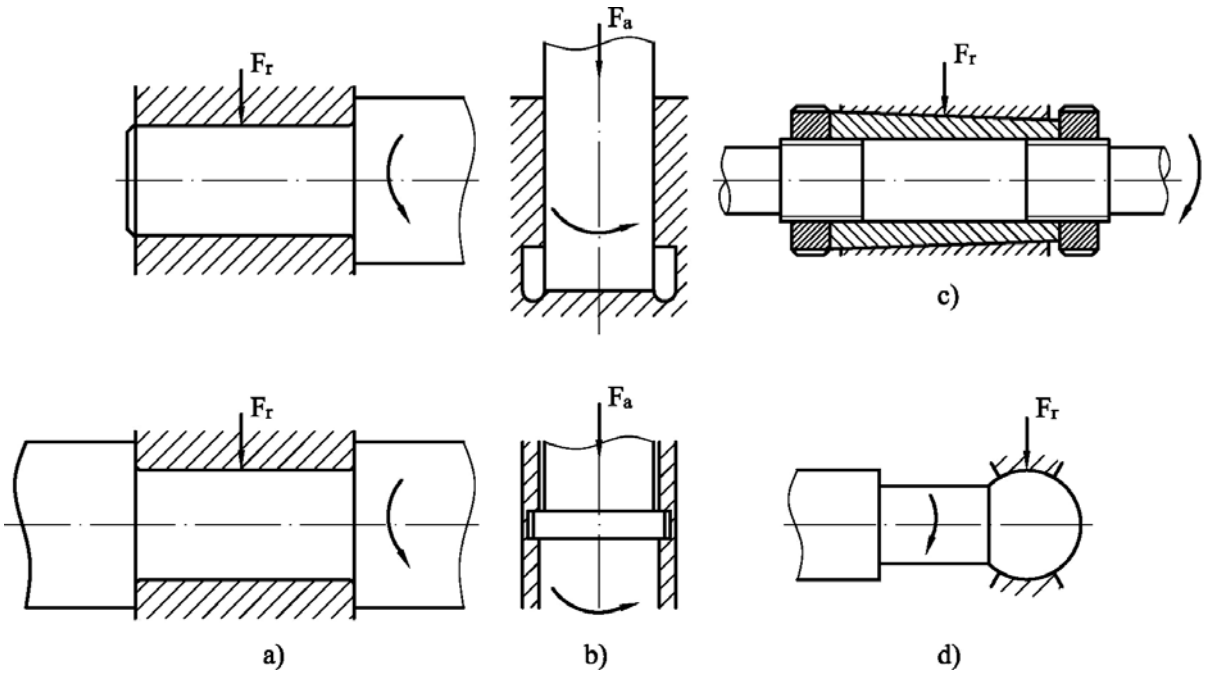
- Mặt trụ
- Mặt nón
- Mặt cầu
- Mặt phẳng

Theo khả năng chịu tải:

- Ổ đỡ
- Ổ đỡ chặn
- Ổ chặn

Theo phương pháp bôi trơn hai bề mặt làm việc:

- Ổ bôi trơn thủy (thủy động hoặc thủy tĩnh)
- Ổ bôi trơn khí: tạo áp suất trên bề mặt làm việc bằng khí nén.
- Ổ bôi trơn từ: bề mặt làm việc không tiếp xúc trực tiếp với nhau nhờ từ tính.



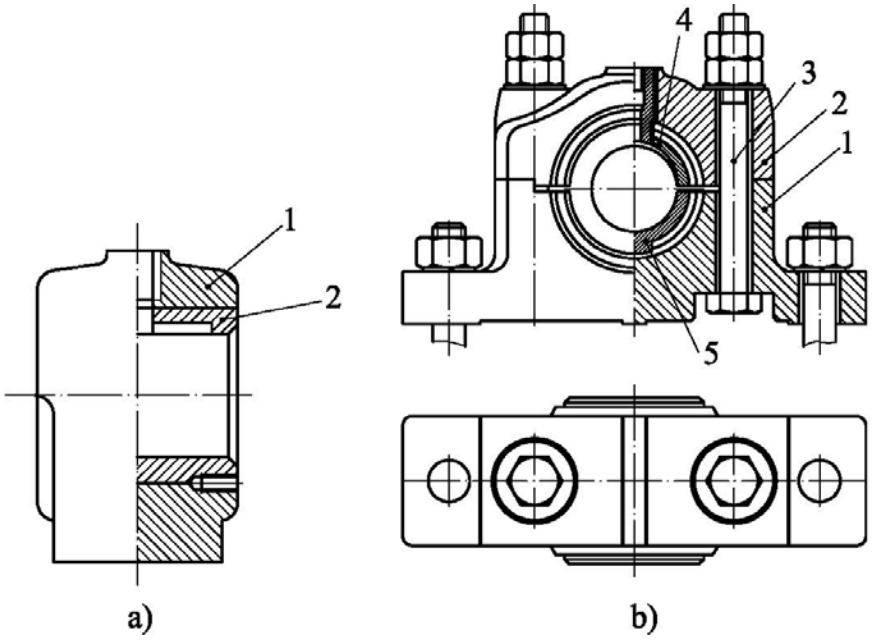
Hình 8.19 *Các dạng bề mặt ổ trượt*

3- Kết cấu ổ trượt

Kết cấu ổ đơn giản gồm thân ổ, lót ổ và rãnh chứa dầu.

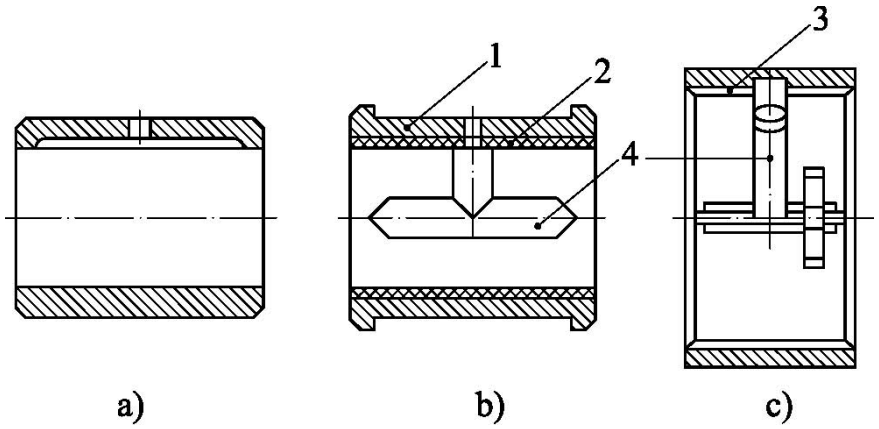
Thân ổ có thể liền với thân máy. Tùy vào kết cấu của thân ổ, có thể chia ra ổ nguyên (hình 8.20 a) hoặc ổ rời (hình 8.20 b).

- *Ổ nguyên* (hình 8.20 a): có thân ổ 1 và ống lót 2 là các chi tiết nguyên
- *Ổ rời* (hình 8.20 b): thân và ống lót là hai chi tiết rời: thân ổ 1 được nối với nắp ổ 2 bằng mối ghép bulông 3. Lót ổ gồm hai phần: phần dưới và phần trên. Có thể sử dụng lót ổ gồm nhiều mảnh ghép lại.



Hình 8.20 *a) Ổ nguyên; b) Ổ rời*

Lót ổ là thành phần chủ yếu của ổ trượt. Lót ổ thường được chế tạo từ vật liệu có hệ số ma sát thấp. Vì ổ mất khả năng làm việc khi lót ổ bị mài mòn một lượng rất ít khoảng vài chục micromet, do đó ta có thể chế tạo lót ổ như là một ống lót bằng kim loại bình thường (thép, gang hoặc đồng thanh) (hình 8.21a) và tráng một lớp vật liệu 2 có tính chống mòn cao (babit và đồng thanh chì (hình 8.21b) hoặc dán một lớp mỏng vật liệu 3 có độ chịu mài mòn cao lên bề mặt làm việc của lót ổ (hình 8.21c). Khi lót ổ bị mòn, ta chỉ cần thay lớp kim loại mỏng này. Rãnh 4 là rãnh chứa dầu.



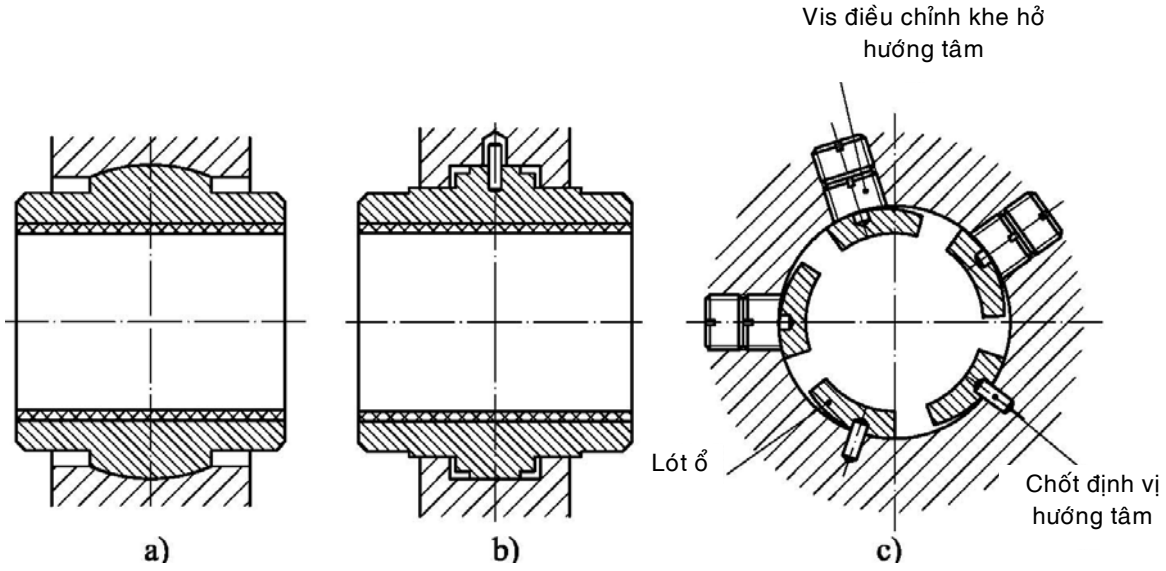
Hình 8.21 *Kết cấu lót ổ*

a) Ống lót; b) Lót ổ chế tạo từ 2 lớp vật liệu

c) Lót ổ là băng mỏng có tính chống mòn cao

1- ống lót; 2- lớp vật liệu tráng; 3- lớp vật liệu dán; 4- rãnh chứa dầu

Khi biến dạng trục lớn, ta dùng các loại ổ trượt tự lựa, bề mặt lót ổ khi đó có dạng cầu (hình) hoặc có mặt tựa là một dãy hẹp (hình). Đối với các trục quay nhanh để chống rung, ta dùng lót ổ tự lựa gồm nhiều mảnh ghép lại.



Rãnh chứa dầu giúp cho phân bố đều dầu bôi trơn trong ổ. Rãnh chứa dầu có thể nằm theo chiều dọc trục hoặc vòng theo chu vi của ổ. Chiều dài rãnh dầu thường lấy 0,8 chiều dài ổ để dầu không bị ứa ra ngoài ổ. Vị trí chỗ cho dầu phải nằm ngoài vùng có áp suất đảm bảo bôi trơn thủy động, nếu không thì khả năng tải của dầu sẽ giảm.

4- Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng

a) Ưu điểm

- Làm việc có độ tin cậy cao khi vận tốc lớn mà khi đó ổ lăn có tuổi thọ thấp.
- Chịu được tải trọng động và va đập nhờ vào khả năng giảm chấn của màn dầu bôi trơn.
- Kích thước hướng kính tương đối nhỏ.
- Làm việc êm.
- Khi trục quay chậm có kết cấu đơn giản.

b) Nhược điểm

- Yêu cầu chăm sóc bảo dưỡng thường xuyên, chi phí lớn về dầu bôi trơn.
- Tổn thất lớn về ma sát khi mở máy, dừng máy và khi bôi trơn không tốt.
- Kích thước dọc trục tương đối lớn.

c) Phạm vi sử dụng

Ổ trượt sử dụng không phổ biến bằng ổ lăn. Sử dụng ổ trượt trong các trường hợp sau

- Ổ rời có thể tháo lắp trên cổ trục khuỷu.
- Đường kính ngõng trục quá lớn (nằm ngoài tiêu chuẩn ổ lăn hoặc nếu chế tạo ổ lăn thì giá thành sẽ rất cao)
- Khi kết cấu làm việc với vận tốc lớn ($v > 30$ *m*/*s*), nếu dùng ổ lăn tuổi thọ sẽ thấp.

- Các máy móc thiệt bị chịu tải trọng động và va đập do khả năng giảm chấn của lớp dầu bôi trơn.
- Sử dụng trong các ổ có kích thước hướng kính nhỏ, ví dụ khi khoảng cách giữa các trục quá gần.
- Trong các máy chính xác, đòi hỏi độ chính xác hướng kính và khả năng điều chỉnh khe hở (trục chính máy công cụ).
- Ổ có thể làm việc trong môi trường nước, môi trường ăn mòn, dùng trong các máy chế biến thực phẩm.
- Ổ quay chậm, không quan trọng, rẻ tiền, có đường kính ngõng trục lớn.

8.2.2 Tính toán ổ trượt

Tùy theo điều kiện cụ thể (tải trọng, vận tốc, bôi trơn) ổ trượt có thể làm việc với các chế độ ma sát khác nhau: ma sát nửa khô, nửa ướt và ma sát ướt.

Đối với những ổ trượt của các loại máy không quan trọng, người ta dùng phương pháp tính quy ước theo áp suất cho phép [p] và tích số giữa áp suất cho phép [pv] để ổ trượt có thể làm việc tương đối lâu ở chế độ ma sát nửa ướt (hoặc nửa khô).

Đối với những ổ trượt làm việc với chế độ ma sát ướt như trong các bộ phận ổ quan trọng của máy hơi nước, tuabin, máy phát điện có công suất lớn… thì tính ổ trượt theo ma sát ước.

Các bước tính toán ổ trượt tuần tự như sau:

1- Chọn vật liệu

Vật liệu lót ổ quyết định khả năng làm việc của ổ trượt. Vật liệu lót ổ cần thỏa mãn các yêu cầu chủ yếu sau đây:

- Hệ số ma sát giữa lót ổ và ngõng trục thấp.
- Đảm bảo độ bền mỏi.
- Có khả năng chống mòn và dính.
- Dẫn nhiệt tốt.
- Dễ tạo thành màn dầu bôi trơn.
- Có khả năng chạy mòn tốt.

Trong thực tế vật liệu lót ổ được chia thành ba nhóm:

a) Vật liệu kim loại bao gồm: Đồng thanh, babit, hợp kim nhôm, hợp kim kẽm, đồng thau, gang xám….

- Đồng thanh có đặc tính cơ cao, chống mài mòn, không sợ quá nhiệt, động lạnh, không nhiễm từ, làm việc trong phạm vi tốc độ và công suất khá rộng, thích hợp nhất khi áp suất cao và vận tốc trung bình. Sử dụng rộng rãi trong sản xuất hàng loạt lớn. Đồng thanh bao gồm đồng thanh thiếc Br SnP10-1, BrSnPb10-10, Br Pb30, Br SnZnPb6-6-3, Br SnZnPb5-5-5,…
- Babit B83, B89, B91, B93, B16, BN,… là hợp kim có thành phần chủ yếu là thiệc hoặc chì, tạo thành một nền mềm có xen các hạt rắn antimony, đồng, niken hoạc cadmi… Babit là vật liệu giảm ma sát, giảm mòn và chống dính rất tốt. Tuy nhiên, vì

tính chất cơ thấp nên người ta tráng thành một lớp mỏng khoảng vài phần mười milimét babit lên bề mặt ổ lót có độ bền cao hơn đồng thanh, thép hoặc gang.

- Hợp kim nhôm có hệ số ma sát khá thấp, dẫn nhiệt và chạy mòn tốt, nhưng khi làm việc ở vận tốc cao thì khả năng chống xước kém, hệ số giãn nở vì nhiệt của hợp kim nhôm lớn. Dùng trong động cơ, máy bơm, máy bay….
- Hợp kim kẽm dùng khi chịu tải nhỏ,vận tốc < $3m/s$.
- Gang xám dùng cho trục quay chậm, áp suất trong ổ $p = 1 \div 2MPa$, tải trọn ổ định. Vận tốc ngõng trục không nên vượt quá $0,5 \div 1m/s$, khi $p < 0,1MPa$ vận tốc có thể lên đến $2m/s$.

b) Vật liệu gốm kim loại: được chế tạo bằng cách ép và nung bột kim loại với nhiệt độ $850 \div 1100^oC$ và áp suất khoảng $700MPa$. Gốm kim loại có nhiều lỗ rỗng (chiếm thể tích 15% đến 35% theo khả năng chịu tải giảm dần), sau khi chế tạo xong được ngâm trong dầu với nhiệt độ $110 \div 120^oC$ trong $2 \div 3$ giờ. Khi làm việc, dầu ngấm trong các lỗ này sẽ tự ứa ra bôi trơn cho lót ổ và ngõng trục. Gốm kim loại để chế tạo ổ trượt có thể là bột đồng thanh - graphit, bột sắt, bộ sắt-graphic…

c) Vật liệu không kim loại: gồm chất dẻo, gỗ, cao su, grafit, tectolit, poliamid được dùng do chúng có các ưu điểm sau:

- Chống dính
- Chạy mòn tốt
- Bụi mài có độ rắn thấp
- Bôi trơn tốt bằng nước hoặc các chất lỏng khác dùng trong các máy không thê bôi trơn bằng dầu.
- Sử dụng trong các môi trường dễ bị ăn mòn như các chân vịt tàu thủy…

Tùy thuộc vào trị số, đặc tính tải trọng, vận tốc vòng của ngõng trục và các yêu cầu cụ thể ta chọn loại vật liệu làm ổ lót phù hợp.

Thông thường ta chọn sơ bộ vật liệu làm lót ổ dựa vào vận tốc quay của ngõng trục.

Bảng 8.10 *Các trị số [p] và [pv] chọn theo* v_{max}

Vật liệu	v_{max}, *(m/s)*	***[p],*** *(Pa)*	***[pv],*** *(Pa.m/s)*
Babit:			
B83 và B89	60	25.10^6	20.10^6
B16	12	15.10^6	5.10^6
B6	6	5.10^6	10.10^6
Đồng thanh:			
BrSnP10-1	10	15.10^6	15.10^6
BrSnZnPb5-5-5	3	8.10^6	12.10^6
BrSnZnPb6-6-3	3	5.10^6	10.10^6
BrSnZnPb4-4-17	4	10.10^6	10.10^6
BrAlFe9-4	4	15.10^6	12.10^6
BrAlFeMn10-3-1,5	8	20.10^6	20.10^6
BrPb30	12	20.10^6	20.10^6

Hợp kim nhôm AlSbMg4-0,5	10	20.10^6	20.10^6
Hợp kim kẽm ZnAlFe10-5 ZnAlFe10-15	10	12.10^6	12.10^6
Đồng thau LMnSnPb58-2-2-2 và LAlFeMn52-5-2-1 LSiPb80-3-3	1 2	10.10^6 12.10^6	10.10^6 10.10^6
Gang xám Gx -1	2 0,2	$0,05.10^6$ 9.10^6	$0,1.10^6$ $1,8.10^6$
Gx-2	3 0,75	$0,1.10^6$ 6.10^6	$0,3.10^6$ $4,5.10^6$
Gcầu-1 và Gcầu-2	5 1	$0,5.10^6$ 12.10^6	$2,5.10^6$ 12.10^6

2- Tính toán quy ước ổ trượt khi bôi trơn ma sát nửa ướt

Tính toán đối với các ổ làm việc với số vòng quay thấp, thường xuyên đóng mở máy, máy làm việc với chế độ không ổn định, bôi trơn không tốt...

a) Tính toán theo áp suất cho phép: dùng trong trường hợp ổ quay chậm, bôi trơn gián đoạn.

$$p = \frac{F_r}{ld} \le [p] \tag{8.18}$$

Trong trường hợp cho trước tỷ số $\xi = \frac{l}{d}$, ta có thể dùng công thức (8.18) để thiết kế ổ trượt:

$$d \ge \sqrt{\frac{F_r}{\xi[p]}}\ ;\ \ \xi = 0,5 \div 1 \tag{8.19}$$

trong đó:

$[p]$ - áp suất cho phép tra theo bảng 8.10, *Pa*

F_r - tải trọng hướng tâm, *N*

l - chiều dài ổ , *m*

d - đường kính ngõng trục, *m*

b) Tính theo tích số pv: trong trường hợp ổ làm việc với vận tốc trung bình.

$$pv \le [pv] \tag{8.20}$$

Vì $p = \frac{F_r}{ld}$ và $v = \frac{\omega d}{2}$ nên từ công thức (8.20) ta có thể viết:

$$pv = \frac{F_r \omega}{2l} \le [pv] \tag{8.21}$$

trong đó: $[pv]$ - tích pv cho phép tra bảng 8.10, *Pa.m/s*

F_r - tải trọng hướng tâm, *N*

l - chiều dài ổ, *m*

ω - vận tốc góc của ngõng trục, *rad/s*.

d - đường kính ngõng trục, *m*

3- Tính toán ổ trượt khi bôi trơn ma sát ướt

Để ổ trượt làm việc trong chế độ bội trơn ma sát ướt thì chiều dày lớp dầu phải lớn hơn tổng độ nhấp nhô bề mặt của ngõng trục và lót ổ. Ngoài ra, do sai số chế tạo và do vbiến dạng đàn hồi của trục, ta đưa vào hệ số an toán quay ước s. Do đó điều kiện để ổ được bôi trơn ma sát ướt sẽ là:

$$h_{\min} \ge s(R_{z1} + R_{z2}).10^{-6} \tag{8.22}$$

trong đó: $h_{\min}$ - chiều dày nhỏ nhất của lớp dầu, *m*

s - thường lấy giá trị bằng 2

R_{z1}, R_{z2} - độ nhám bề mặt ngõng trục và ống lót, μm, theo bảng 8.11

Bảng 8.11

Phương pháp gia công	***Giá trị R_z, μm***	***Phương pháp gia công***	***Giá trị R_z, μm***
Bề mặt ngõng trục:		Bề mặt lót ổ:	
- Tiện	6,3 ÷ 1,6	- Chuốt	10 ÷ 1,6
- Mài	3,2 ÷ 0,4	- Doa	10 ÷ 1,6
- Đánh bóng	1,6 ÷ 0,05	- Cạo nhẵn	10 ÷ 3,2
- Các phương pháp gia công tinh khác	0,8 ÷ 0,025	- Chuốt tinh	6,3 ÷ 1,6

Tính toán ổ trượt để thỏa điều kiện bôi trơn ma sát ướt trong giai đoạn hoạt động ổn định của thiết bị có thể tiến hành theo trình tự sau:

1) Chọn trước tỉ số $\xi = \frac{l}{d}$*:* thường có giá trị từ 0,5 ÷ 1. Khi $\xi < 0{,}4$ ổ có khả năng tải thấp, còn khi $\xi > 1$ thì đòi hỏi độ chính xác và độ cứng của trục cao, nếu không thì các ảnh hưởng có hại của độ nghiêng lắp ghép và biến dạng sẽ không bù được việc giảm áp suất quy ước trong ổ.. Khi chọn ξ nên chú ý đến các đặc điểm kết cấu của ổ (kích thước, khối lượng…).

Sau khi chọn ξ, ta phải kiểm tra điều kiện (8.18), (8.20) để chống mòn và dính khi vi phạm các điều kiện bôi trơn ma sát ướt như khi đóng mở máy, khi bôi trơn gián đoạn.

2) Chọn độ hở tương đối ψ

a) Theo công thức thực nghiệm (8.23)

$$\psi = 0{,}8.10^{-3} v^{0,25} \tag{8.23}$$

trong đó v gọi là vận tốc vòng hay còn gọi là vận tốc trượt của ổ (*m/s*).

Hoặc

b) Giá trị độ hở tương đối ψ có thể chọn sơ bộ:

- Đối với trục máy công cụ : $\psi = 0{,}0005 \div 0{,}001$
- Đối với trục truyền động : $\psi = 0{,}002 \div 0{,}003$
- Đối với trục động cơ đốt trong : $\psi = 0{,}003 \div 0{,}004$

Hoặc

c) Đối với các ngõng trục có đường kính nhỏ hơn 250 *mm* thì mối lắp giữa lót ổ và ngõng trục là một trong các mối lắp tiêu chuẩn sau đây: H7/f7; H9/e9; H7/e8; H9/d9… độ hở tương đối ảnh hưởng lớn đến khả năng tải của ổ. Từ các mối lắp này ta xác định được độ hở hướng kính δ theo công thức (8.24):

$$\delta = \frac{\delta_{max} + \delta_{min}}{2} \tag{8.24}$$

δ_{max}, δ_{min} - giá trị khe hở (độ dôi) lớn nhất và nhỏ nhất của kiểu lắp tương ứng

Từ đó suy ra ψ theo công thức (8.24)

$$\psi = \frac{\delta}{d} = \frac{d_2 - d_1}{d} \tag{8.25}$$

trong đó: δ - độ hở hướng kính, *m*

d_2 - đường kính thực của lót ổ, *m*

d_1 - đường kính thực của ngõng trục, *m*

d - giá trị danh nghĩa của hai đường kính d_1, d_2, *m*

3) Lựa chọn loại dầu (độ nhớt động lực μ) và nhiệt độ làm việc trung bình của dầu

Nhiệt độ làm việc trung bình của dầu $t_m = 45 \div 75^oC$. Giữa độ nhớt động lực μ và nhiệt độ t có sự liên hệ:

$$\mu = \mu_0 \left(\frac{t_0}{t} \right)^m \tag{8.26}$$

trong đó: ψ - độ nhớt động lực của dầu khi ở nhiệt độ t_0

m - chỉ số mũ có giá trị từ $2{,}6 \div 3$

4) Tính hệ số khả năng tải Φ của ổ

$$\Phi = p \frac{\psi^2}{\mu\omega} = F_r \frac{\psi^2}{dt\mu\omega} \tag{8.27}$$

Với: d, l tính bằng mét (m), ω là *rad/s*

Ta xác định độ lệch tâm tương đối χ theo Φ bằng công thức (8.28) hoặc đồ thị hình 18.23, hoặc bảng 18.12 (trong thực tế khuyên nên tra theo bảng vì các giá trị trong bảng là các giá trị thực nghiệm).

$$\chi = \frac{\Phi}{\Phi + m'} \tag{8.28}$$

trong đó m' xác định theo tỉ số l/d như sau:

l/d	0,8	0,9	1	1,2	1,5
m'	0,66	0,75	0,85	1	1,1

Sau đó, ta xác định giá trị khe hở nhỏ nhất $h_{\min}$ theo công thức (8.29):

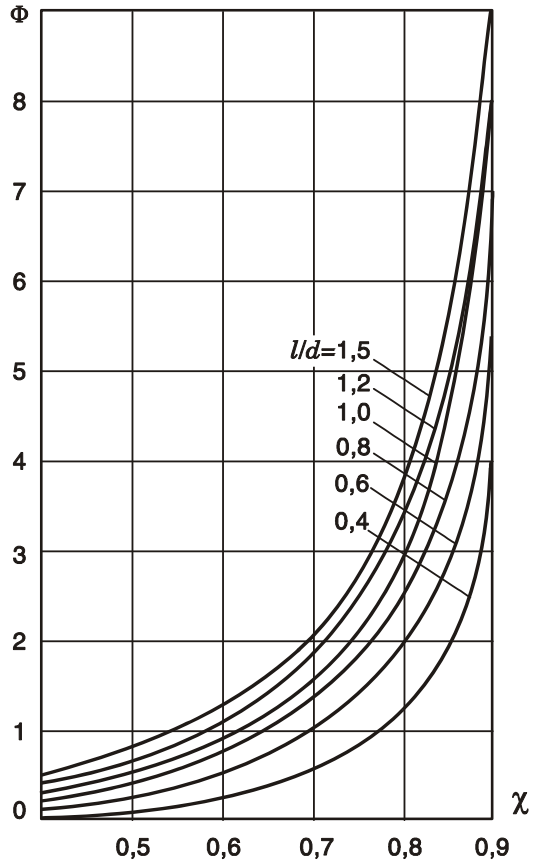
$$h_{\min} = \frac{\delta}{2} - e = \frac{\delta}{2}(1-\chi) \quad (m) \tag{8.29}$$

trong đó e là độ lệch tâm tuyệt đối tính từ công thức $\chi = \frac{2e}{\delta}$.

Bảng 8.12

$\frac{l}{d}$	χ						
	0,3	**0,4**	***0,5***	***0,6***	**0,65**	**0,7**	**0,75**
	***Hệ số khả năng tải* Φ**						
0,3	0,0522	0,0826	0,128	0,203	0,259	0,347	0,475
0,4	0,0893	0,141	0,216	0,399	0,431	0,573	0,776
0,5	0,133	0,209	0,317	0,493	0,622	0,819	1,098
0,6	0,182	0,283	0,427	0,655	0,819	1,070	1,418
0,7	0,234	0,361	0,538	0,816	1,014	1,312	1,720
0,8	0,287	0,439	0,647	0,972	1,199	1,538	1,965
0,9	0,339	0,515	0,754	1,118	1,371	1,745	2,248
1,0	0,391	0,589	0,853	1,253	1,528	1,929	2,469
1,1	0,440	0,658	0,947	1,377	1,669	2,097	2,664
1,2	0,487	0,723	1,033	1,489	1,796	2,247	2,838
1,3	0,529	0,784	1,111	1,590	1,912	2,379	2,990
1,5	0,610	0,891	1,248	1,763	2,099	2,600	3,242
2,0	0,763	1,091	1,183	2,070	2,446	2,981	3,671

$\frac{l}{d}$	χ						
	0,8	***0,85***	***0,9***	***0,925***	***0,95***	***0,975***	***0,99***
	***Hệ số khả năng tải* Φ**						
0,3	0,699	1,122	2,074	3,352	5,730	15,15	50,52
0,4	1,079	1,775	3,195	5,055	8,393	21,00	65,26
0,5	1,572	2,428	4,261	6,615	10,706	25,62	75,86
0,6	2,001	3,036	5,214	7,956	12,64	29,17	83,21
0,7	2,399	3,580	6,029	9,072	14,14	31,88	88,90
0,8	2,754	4,053	6,721	9,992	15,37	33,99	92,89
0,9	3,067	4,459	7,294	10,753	16,37	35,66	96,35
1,0	3,372	4,808	7,772	11,38	17,18	37,00	89,95
1,1	3,580	5,106	8,186	11,91	17,86	38,12	101,15
1,2	3,787	5,364	8,533	12,35	18,43	39,04	102,90
1,3	3,968	5,586	8,831	12,73	18,91	39,81	104,42
1,5	4,266	5,947	9,304	13,34	19,68	41,07	106,84
2,0	4,778	6,545	10,091	14,34	20,97	43,11	110,79



Hình 8.23 *Đồ thị xác định* Φ

5) Xác định giá trị tới hạn của chiều dày lớp dầu mà khi đó điều kiện bôi trơn ma sát ướt bị phá vỡ theo công thức (8.30):

$$h_{th} = (R_{z1} + R_{z2}).10^{-6}\,(m) \tag{8.30}$$

R_{z1}, R_{z2} - độ nhấp nhô bề mặt ngõng trục và lót ổ tra theo bảng (8.11)

6) Xác định hệ số an toàn quy ước theo chiều dày của lớp dầu bôi trơn:

$$s = \frac{h_{min}}{h_{th}} \geq [s] = 2 \tag{8.31}$$

7) Xác định hệ số ma sát f theo công thức (8.32)

$$f = \frac{2\pi^2 d\mu n}{60 p\delta} \tag{8.32}$$

trong đó: d - đường kính ổ trượt, *m*

n - số vòng quay ổ trượt, *vg/ph*

p - áp suất làm việc trên bề mặt ổ trượt, *Pa*, tính theo công thức (8.18)

δ - độ hở hướng kính, *m*

Xác định mômen ma sát T_{ms}:

$$T_{ms} = \frac{100.fF_r.d}{2}(Nmm) \tag{8.33}$$

Công suất mất mát:

$$P = \frac{T_{ms}n}{9,55.10^6}(kW) \tag{8.34}$$

Trong các tính toán trên, khi làm việc thì nhiệt độ trong ổ thay đổi, do đó độ nhớt của dầu cũng thay đổi, dẫn đến giá trị $h_{\min}$ sẽ thay đổi. Tuy nhiên vì $[s] = 2$ nên điều kiện bôi trơn ma sát ướt có thể đảm bảo.

7) Tính toán nhiệt

Đối với ổ bôi trơn màng mỏng, ta cần tính tích pv và so sánh với giá trị cho phép ($pv \le [pv]$).

Đối với ổ bôi trơn nửa ướt và ướt, ta tính theo phương trình cân bằng nhiệt. Nhiệt độ tăng lên làm giảm độ nhớt động lực của dầu, dẫn đến khả năng tải của lớp dầu bôi trơn sẽ giảm đi.Tính toán nhiệt xuất phát từ phương trình cân bằng nhiệt:

$$Q = Q_{t1} + Q_{t2}$$

Q - nhiệt lượng sinh ra trong ổ trong một giây, được xác định bằng công thức:

$$Q = \frac{fF_r.v}{1000},\ kW \tag{8.35}$$

với: F_r - lực hướng tâm, N

v - vận tốc vòng, m/s

f - hệ số ma sát, tính theo công thức (8.32)

Q_{t1} - nhiệt lượng thoát ra theo dầu chảy qua ổ trong thời gian một giây:

$$Q_{t1} = C\gamma_0 q\Delta t \tag{8.36}$$

với: C - nhiệt dung riêng của dầu, $C = 1,7 \div 2,1 kJ/kg\ ^oC$.

γ_0 - khối lượng riêng của dầu, $\gamma_0 = 850 \div 900 kg/m^3$

q - lưu lượng dầu chảy qua ổ trong 1 giây, m^3/s

Δt - sự thay đổi nhiệt độ của dầu, ^oC

Q_{t2} - nhiệt thoát qua trục và than ổ trong 1 giây:

$$Q_{t2} = K_T \pi\, dl\, \Delta t + K_T A\, \Delta t = K_T \Delta t\, (\pi\, dl + A) \tag{8.37}$$

với: K_T - hệ số thoát nhiệt qua trục và than ổ, $K_T = 0,04 \div 0,08$, $kW/(m^2.^oC)$

A - diện tích thoát nhiệt qua than ổ, m^2, có thể lấy gần đúng theo công thức $A = 25d^2$

Từ phương trình cân bằng nhiệt, ta suy ra:

$$\Delta t = t_r - t_v = \frac{fF_r v}{1000(C\gamma_0 q + K_T \pi dl + K_T A)} \tag{8.38}$$

Nhiệt độ trung bình của dầu:

$$t = \frac{t_v + t_r}{2} = t_v + \frac{\Delta t}{2}$$

Nhiệt độ dầu ở cửa vào: t_v.

Nhiệt độ dầu ở của ra:

$$t_r = t_v + \Delta t$$

Thông thường $t_v = 35 \div 45^oC$; $t_r = 80 \div 100^oC$ và $t = 45 \div 75^oC$

8.2.3 Bôi trơn ổ trượt

Bôi trơn ổ trượt được tiến hành khi bộ phận ổ đang làm việc, dầu được đưa vào chỗ không có áp lực thủy động, thường cho từ trên xuống hoặc bên cạnh vào, hoặc ở vùng khe hở lớn nhất giữa ngõng trục và lót ổ. Việc đưa dầu bôi trơn vào chỗ có áp lực thủy động thường làm giảm khả năng tải của ổ.

Đối với ngõng trục dài nên làm rãnh dầu để dầu phân bố đều dọc chiều dài ngõng trục. Dầu được chứa ở các vú dầu… rồi tự chảy vào ổ, hoặc dùng bơm dầu.

Trong thực tế thường xảy ra trường hợp ổ trượt làm việc ở chế độ ma sát ướt không ổn định và làm cho ngõng trục dao động. Để khắc phục hiện tượng trên, người ta làm lót ổ hình elip, dùng ổ có vòng găng, hoặc thay đổi chỗ cho dầu.

Trong nhưng ổ trục quay chậm, chịu tải lớn, thường không đạt tới chế độ ma sát ướt nên người ta dùng ổ trượt bôi trơn thủy tĩnh. Đối với ổ này, màng dầu được tạo thành bằng cách bơm dầu vào ngõng trục với áp lực đủ để nâng ngõng trục.

Ổ trượt thủy tĩnh còn dùng trong trường hợp cần tăng độ đồng trục và giảm mòn cho những ổ chịu tải năng trong giai đoạn mở máy đạt tới chế độ ma sát ướt.

Ngoài ra còn dùng không khí, hơi để bôi trơn ổ trượt của trục quay nhanh ($n > 10000 vg/ph$) và chịu tải tương đối bé trong điều kiện nhiệt độ cao.

8.2.4 Ví dụ

Ví dụ 8.4

Tính ổ trượt bôi trơn ma sát ướt với các số liệu sau:

- Lực hướng tâm : $F_r = 30000\ N$
- Đường kính ngõng trục : $d = 150\ mm = 0{,}15\ m$
- Số vòng quay của trục : $n = 1500\ vg/ph$

Giải

1) Tính vận tốc của ngõng trục:

$$v = \frac{\pi dn}{60000} = \frac{\pi.150.1500}{60000} = 11,78\,m/s$$

Chọn với $v = 11,78 m/s$ vật liệu lót ổ là đồng thanh chì 30 với các giá trị sau:

Vật liệu	v_{max}, *m/s*	***[p],*** *pa*	***[pv],*** *pa.m/s*
BrPb30	12	20.10^6	20.10^6

Chọn trước tỉ số $\xi = \frac{l}{d} = 0,8 \rightarrow l = 0,8.d = 0,8.0,15 = 0,12\ m$

Kiểm tra điều kiện chống mòn theo công thức (8.18):

$$p = \frac{F_r}{ld} = \frac{30000}{0,15.0,12} = 1666666,67Pa \le [p] = 20.10^6\,Pa \quad \text{(thỏa)}$$

Kiểm tra điều kiện chống dính theo công thức (8.20):

$$pv = \frac{F_r\omega}{2l} = \frac{30000.157,1}{2.0,12} = 19634954,1Pa < [pv] = 20.10^6\,Pa \quad \text{(thỏa)}$$

với $\omega = \frac{\pi n}{30} = \frac{1500\pi}{30} = 157,1 rad$

Chọn độ hở tương đối ψ theo công thức thực nghiệm (8.23):

$$\psi = 0,8.10^{-3}v^{0,25} = 0,8.10^{-3}.11,78.^{0,25} = 0,0015$$

Dầu bôi trơn có độ nhớt $\mu = 50.10^{-3} Pa.s$

Tính hệ số khả năng tải Φ của ổ theo công thức (8.27):

$$\Phi = F_r \frac{\psi^2}{dl\mu\omega} = 30000 \frac{0,0015^2}{0,15.0,12.50.10^{-3}.157,1} = 0,48$$

Ta xác định độ lệch tâm tương đối χ theo Φ bằng công thức (8.28)

$$\chi = \frac{\Phi}{\Phi + m'} = \frac{0,48}{0,48 + 0,66} = 0,42$$

trong đó m' = 0,66 do l/d = 0,8

Sau đó, ta xác định giá trị khe hở nhỏ nhất $h_{\min}$ theo công thức (8.29):

$$h_{\min} = \frac{\delta}{2}(1 - \chi) = \frac{0,000225}{2}(1 - 0,42) = 6,525.10^{-5}\,m$$

với $\delta = \psi.d = 0,0015.0,15 = 0,000225\,m$ (suy ra từ công thức (8.25))

Giá trị tới hạn của chiều dày lớp dầu mà khi đó điều kiện bôi trơn ma sát ướt bị phá vỡ là (theo công thức (8.30)):

$$h_{th} = R_{z1} + R_{z2} = (3,2 + 6,3).10^{-6} = 9,5.10^{-6}\ m$$

trong đó $R_{z1} = 3,2\ \mu m$ do trục được mài và $R_{z2} = 6,3$ do lỗ được chuốt tra theo bảng (8.11).

Hệ số an toàn quy ước theo công thức (8.31):

$$s = \frac{h_{\min}}{h_{th}} = \frac{6,525.10^{-5}}{9,5.10^{-6}} = 6,87 \geq [s] = 2$$

$\rightarrow$ điều kiện bôi trơn ma sát ướt được thỏa

Hệ số ma sát f theo công thức (8.32)

$$f = \frac{2\pi^2 d\mu n}{60 p\delta} = \frac{2\pi^2.0,15.50.10^{-3}.1500}{60.1666666,67.0,000225} = 0,0099$$

Mômen ma sát T_{ms}:

$$T_{ms} = \frac{1000 f F_r d}{2} = \frac{1000.0,0099.30000.01,5}{2} = 22275\ (Nmm)$$

Công suất mất mát:

$$P = \frac{T_{ms} n}{9,55.10^6} = \frac{22275.1500}{9,55.10^6} = 3,5\ (kW)$$

Khoảng tăng nhiệt độ trong ổ:

$$\Delta t = t_r - t_v = \frac{f F_r v}{1000(C\gamma_0 q + K_T \pi dl + K_T A)}$$

$$= \frac{0,0099.30000.11,78}{1000(0,06.\pi.0,15.0,12 + 0,06.0,56)} = 94\ ^oC$$

Với: $q = 0\ m^3/s$ do không có lưu lượng dầu chảy qua ổ.

$K_T = 0,06\ kW/(m^2.^oC)$

$A = 25d^2 = 25.0,15^2 = 0,56m^2$

Ví dụ 8.5

Tính ổ trượt bôi trơn ma sát ướt với các số liệu sau:

- Lực hướng tâm : $F_r = 30000\ N$
- Đường kính ngõng trục : $d = 150\ mm = 0,15\ m$
- Số vòng quay của trục : $n = 0,5vg/ph$

Giải

Tính vận tốc của ngõng trục:

$$v = \frac{\pi dn}{60000} = \frac{\pi.150.0,5}{60000} = 0,004m/s$$

Chọn với $v = 0,004m/s$ vật liệu lót ổ là gang xám GX-1 với các giá trị sau:

Vật liệu	v_{max}, *m/s*	***[p],*** *pa*	***[pv],*** *pa.m/s*
GX-1	0,2	9.10^6	$1,8.10^6$

Chọn trước tỉ số $\xi = \frac{l}{d} = 0,8$

$\rightarrow \quad l = 0,8.d = 0,8.0,15 = 0,12\ m$

Kiểm tra điều kiện chống mòn theo công thức (8.18):

$$p = \frac{F_r}{ld} = \frac{30000}{0,15.0,12} = 1666666,67Pa \le [p] = 9.10^6\ Pa \text{ (thỏa)}$$

Kiểm tra điều kiện chống dính theo công thức (8.20):

$$pv = \frac{F_r.\omega}{2l} = \frac{30000.0,052}{2.0,12} = 6545Pa < [pv] = 1,8.10^6\ Pa \text{ (thỏa)}$$

với $\omega = \frac{\pi n}{30} = \frac{\pi.0,5}{30} = 0,052rad/s$

Chọn độ hở tương đối ψ theo công thức thực nghiệm (8.23):

$$\psi = 0,8.10^{-3}v^{0,25} = 0,8.10^{-3}.0,004^{0,25} = 0,0002$$

Dầu bôi trơn có độ nhớt $\mu = 50.10^{-3}Pa.s$

Tính hệ số khả năng tải Φ của ổ theo công thức (8.27):

$$\Phi = F_r \frac{\psi^2}{dl\mu\omega}$$

$$= 30000 \frac{0,0002^2}{0,15.0,12.50.10^{-3}.0,052} = 25,64$$

Ta xác định độ lệch tâm tương đối χ theo Φ bằng công thức (8.28)

$$\chi = \frac{\Phi}{\Phi + m'} = \frac{25,64}{25,64 + 0,66} = 0,97$$

m' = 0,66 do l/d = 0,8

Sau đó, ta xác định giá trị khe hở nhỏ nhất $h_{\min}$ theo công thức (8.29):

$$h_{\min} = \frac{\delta}{2}(1-\chi) = \frac{0,00003}{2}(1-0,97) = 5,1.10^{-6}\, m$$

với $\delta = \psi.d = 0,0002.0,15 = 0,00003\, m$ (suy ra từ công thức (8.25))

Giá trị tới hạn của chiều dày lớp dầu mà khi đó điều kiện bôi trơn ma sát ướt bị phá vỡ là (theo công thức (8.30)):

$$h_{th} = R_{z1} + R_{z2} = (3,2 + 6,3).10^{-6} = 9,5.10^{-6}\, m,$$

trong đó R_{z1} = 3,2 μm do trục được mài và R_{z2} = 6,3 do lỗ được chuốt tra theo bảng (8.11).

Hệ số an toàn quy ước theo công thức (8.31):

$$s = \frac{h_{\min}}{h_{th}} = \frac{5,1.10^{-6}}{9,5.10^{-6}} 0,54 < [s] = 2$$

$\rightarrow$ điều kiện bôi trơn ma sát ướt được không thỏa sẽ dẫn đến ổ sẽ bị hao mòn rất lớn khi hoạt động, ta cần phải thỏa điều kiện bôi trơn ma sát ướt.

Trong trường hợp này, để thỏa điều kiên bôi trơn ma sát ướt, ta có các phương pháp như sau:

Tăng độ hở tương đối ψ.

Giảm giá trị tới hạn của chiều dày lớp dầu mà khi đó điều kiện bôi trơn ma sát ướt bị phá vỡ bằng cách thay đổi phương pháp gia công trục và lỗ để đạt giá trị độ bóng cao hơn.

Và trong trường hợp này, ta lựa chọn phương án thứ hai, tăng độ bóng bề mặt của trục và lỗ cụ thể như sau: ta đánh bóng trục đạt đến độ bóng R_{z1} = 0,05 μm và doa lỗ đạt độ bóng R_{z2} = 1,6 μm (theo bảng 8.11). Khi đó:

$$h_{th} = R_{z1} + R_{z2} = (0,05 + 1,6).10^{-6} = 1,65..10^{-6}\, m$$

Ta kiểm tra lại hệ số an toàn quy ước theo công thức (8.31):

$$s = \frac{h_{\min}}{h_{th}} = \frac{5,1.10^{-6}}{1,65.10^{-6}} = 3,03 \geq [s] = 2$$

$\rightarrow$ điều kiện bôi trơn ma sát ướt được thỏa.

Hệ số ma sát f theo công thức (8.32)

$$f = \frac{2\pi^2 d\mu n}{60 p\delta} = \frac{2\pi^2.0,15.50.10^{-5}.0,5}{60.1666666,67.0,00003} = 2,5.10^{-5}$$

Mômen ma sát T_{ms}:

$$T_{ms} = \frac{1000 fF_r d}{2} = \frac{1000.2,5.10^{-5}.30000.0,15}{2} = 56,25\ (Nmm)$$

Công suất mất mát:

$$P = \frac{T_{ms} n}{9,55.10^6} = \frac{56,25.0,5}{9,55.10^6} = 3.10^{-6}\ (kW)$$

Khoảng tăng nhiệt độ trong ổ:

$$\Delta t = t_r - t_v = \frac{fF_r v}{1000(C\gamma_0 q + K_T \pi dl + K_T A)}$$

$$= \frac{2,5.10^{-5}.30000.0,004}{1000(0,06.\pi.0,15.0,12 + 0,06.0,56)} = 8,1.10^{-5}\ ^oC$$

Với: $q = 0\ m^3/s$ do không có lưu lượng dầu chảy qua ổ.

$K_T = 0,06\ kW/(m^2.^oC)$

$A = 25d^2 = 25.0,15^2 = 0,56m^2$

Chương 9

KHỚP NỐI

Khớp nối gồm: nối trục, li hợp và li hợp tự động. Khớp nối là chi tiết tiêu chuẩn, vì vậy trong thiết kế thường dựa vào mômen xoắn tính toán T, được xác định theo công thức sau đây để chọn kích thước khớp nối:

$$T_t = kT \le [T] \tag{9.1}$$

trong đó: T - mômen xoắn danh nghĩa,

k - hệ số an toàn làm việc, phụ thuộc vào loại máy công tác, cho trong bảng (9.1)

Bảng 9.1

Loại máy công tác	*k*
- Băng tải, quạt gió, máy cắt kim loại có chuyển động liên tục	1,2÷1.5
- Xích tải, vít tải, bơm li tâm	1.5÷2
- Máy cắt lim loại có chuyển động tịnh tiến đảo chiều	1.5÷2.5
- Máy nghiền, máy búa, máy cắt li tâm, máy cán	2÷3
- Guồng tải, máy trục, thang	3÷4

Sau khi đã chọn loại khớp nối, dựa vào trị số T_t và đường kính các đầu trục nối, có thể tra ra các kích thước cơ bản của khớp nối rồi tiến hành kiểm nghiệm độ bền của khâu yếu nhất.

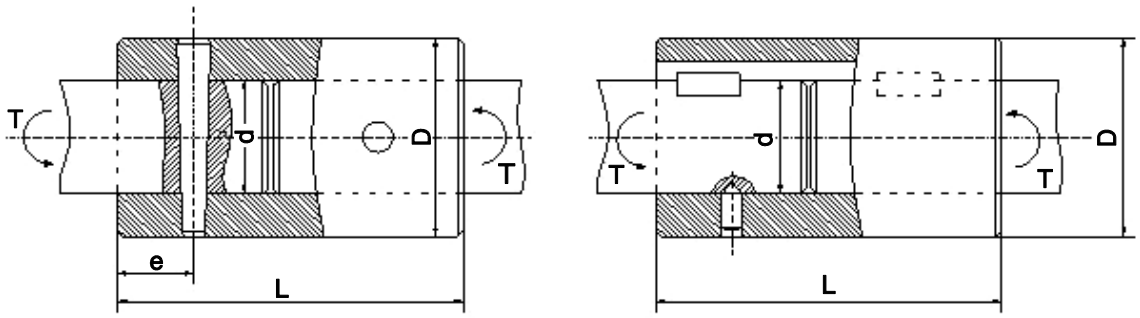
9.1 NỐI TRỤC CHẶT

Đặc điểm của nối trục chặt là dùng để nối cứng các đầu trục có đường tâm trên cùng một đường thẳng và không di chuyển tương đối với nhau. Nối trục chặt có cấu tạo đơn giản nhưng đòi hỏi chế tạo, lắp ghép chính xác.

9.1.1 Nối trục ống

Cấu tạo bởi một ống bằng thép hoặc gang, lồng vào đoạn cuối của hai trục và ghép với trục bằng chốt, then hoặc then hoa.

Nối trục ống chỉ dùng để nối các trục có đường kính nhỏ (không quá 60÷70*mm*). Nối trục ống rất đơn giản, nhẹ và rẻ. Tuy nhiên khi lắp cần có khoảng di chuyển dọc trục lớn và yêu cầu cao về độ chính xác của vị trí đầu trục, nếu không sẽ xuất hiện lực uốn trục.



Hình 9.1 *Kết cấu nối trục ống*

Vật liệu của ống thường là thép 45, khi trục quay chậm có thể dùng gang

Nối trục dùng ống chốt các kích thước có thể xác định theo hệ thức sau:

$D = (1.5 \div 1.8)d$ $\qquad$ $l = (2 \div 4)d$

$e = 0.75\text{d}$ $\qquad$ $d_c = (0.25 \div 4)d$

d - đường kính trục và d_c - đường kính chốt

ứng suất xoắn của ống và ứng suất cắt của chốt phải thỏa mãn các điều kiện sau:

$$\tau_t = \frac{kTD}{0.2(D^4 - d^4)} \le [\tau_x], \qquad [\tau_x] = (0.3 \div 0.4)\sigma_{ch} \tag{9.2}$$

$$\tau_c = \frac{4kT}{\pi d_c^2 d} \le [\tau_c], \qquad [\tau_c] = 0.25\sigma_{ch} \tag{9.3}$$

Bảng (9.2) giới thiệu kích thước của một số loại nối ống chặt dùng then. Trong trường hợp này, sau khi đã chọn được khớp nối trục theo hệ thức (9.1) cần tiến hành kiểm tra lại then,then hoa theo điều kiện bền dập hoặc bền cắt.

Bảng 9.2 *Kích thước nối trục chặt dùng then*

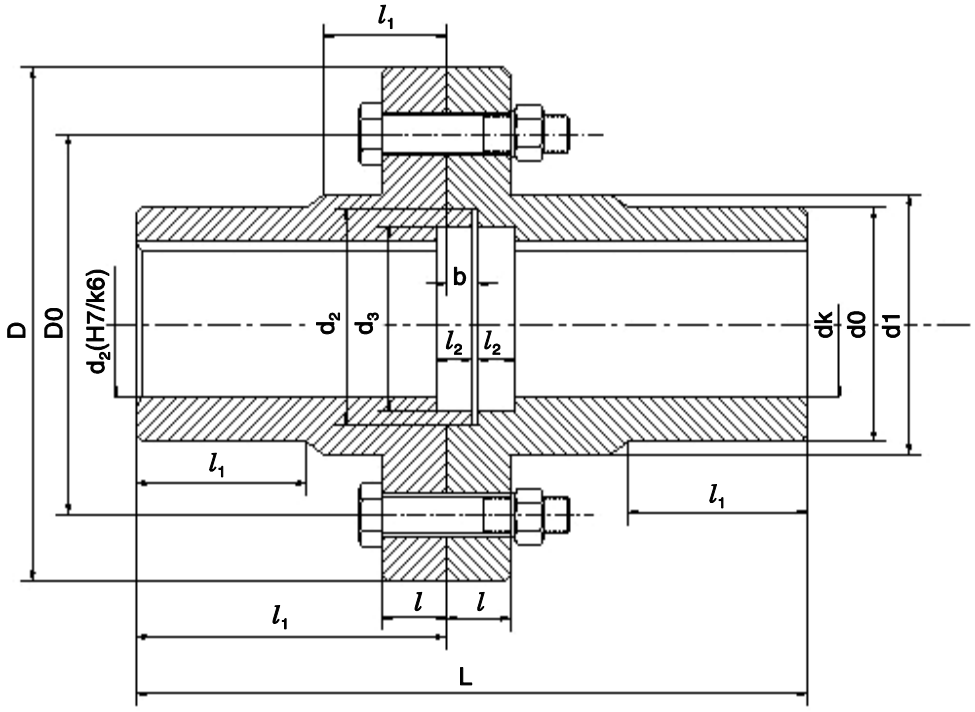
Số hiệu nối trục	***[T]*** *N.m*	***Kích thước,*** *mm*				
		d	***D***	***L***	***e***	d_1
1	71	20	35	60	15	M6
2	125	25	40	75	20	M6
3	212	30	45	90	20	M8
4	450	40	60	120	25	M8
5	850	50	80	150	35	M12
6	1500	60	100	180	45	M12
7	3150	80	120	220	50	M16
8	5600	100	140	280	60	M20

9.1.2 Nối trục đĩa

Nối trục đĩa bao gồm hai đĩa có mayơ, mỗi đĩa lắp lên đoạn cuối của mỗi trục bằng mối ghép then. Hai nửa đĩa được nối với nhau bằng mối ghép bulông. Bulông được lắp có khe hở hoặc không có khe hở. Trong trường hợp thứ nhất, mômen được truyền từ đĩa này sang đĩa khác nhờ lực ma sát sinh ra trêm mặt ghép hai đĩa do lực xiết bulông gây nên. Trong trường hợp sau, mômen xoắn truyền trực tiếp qua thân bulông. Dùng bulông lắp không có khe hở kích thước nối trục nhỏ gọn hơn nên cách này được dùng nhiều.

Mặt mút (mặt tiếp xúc của hai nửa đĩa) cần phải vuông góc với tâm lỗ. Độ đảo mặt đầu không vượt quá 0.05*mm* trên đường kính 300*mm*. Trong trường hợp ngược lại, trục và ổ sẽ chịu lực lớn phát sinh sau khi lắp hai nửa khớp với nhau. Vì vậy sau khi gia công mặt mút và lỗ bulông tiếp xúc của nối trục với trục.

Vật liệu thường là thép hoặc gang. Gang dùng khi nối trục làm việc với vận tốc nhỏ ($v < 25m/s$).



Hình 9.2 *Kết cấu nối trục đĩa*

Bảng 9.4 giới thiệu kích thước của một số nối trục tiêu chuẩn. Sau khi chọn khớp, cần tiến hành kiểm tra điều kiện bền.

Nếu dùng bulông lắp không có khe hở, lực xiết cần thiết đối với mỗi bulông

$$V > \frac{2kT}{ZfD_0} \tag{9.4}$$

trong đó: D - đường kính vòng tròn qua tâm các bulông

Z - số bulông

f - hệ số ma sát, có thể lấy khoảng 0.15÷0.2 và bulông được kiểm nghiệm theo

công thức:

$$\sigma = \frac{1.3V}{\pi(d_4^{'})^2 / 4} \le [\sigma_k] \tag{9.5}$$

d'_4 - đường kính trong của bulông

$[\sigma_k]$ - ứng suất kéo cho phép có thể lấy theo bảng (9.3)

Bảng 9.3

Đường kính, *mm*	12	18	24	>30
$[\sigma_k]$, MP_a	45	65	80	90

Nến bulông lắp không có khe hở, cần kiểm nghiệm bulông theo điều kiện bền cắt.

$$\tau_c = \frac{2kT}{\frac{ZD_0\pi d_4^2}{4}} \le [\tau_c] \tag{9.6}$$

d_4 - đường kính thân bulông

$[\tau_c]$ - ứng suất cho phép, $[\tau_c] = 0.25\sigma_{ch}$

Bảng 9.4 *Kích thước nối trục đĩa mm*

[*T*] *N.m*		***d***		***D***	***D_0***	***L***	***d_4***	***Z***	***GD^2***
Đĩa thép	***Đĩa gang***	***Dãy 1***	***Dãy 2***						
16	8	16;18	12;14	80	60	60	9	4	0.027
31.5	16	16;18; 20;22	19	90	65	80	9	4	0.029
63	31.5	20;22; 24;28	24	100	75	100	9	4	0.08
125	63	25;28; 32	30;35	110	80	120	9	4	0.08
250	125	32;40; 45	35;38; 42	140	110	160	11	4	0.18
400	200	35;	38	150	115	170	11	4	0.39
		40;45; 50	42 48	150	115	230	11	4	1.06
630	315	50;55; 60	56	170	120	170	13	4	2.07
1000	500	50;55;	56	180	145	170	13	4	2.17
		60;65; 70	63	180	145	230	13	4	
1600	800	55;	56	190	150	170	13	4	
		60;65 70;75 80	63;71	190	150	230	13	4	4.73

9.2 NỐI TRỤC BÙ

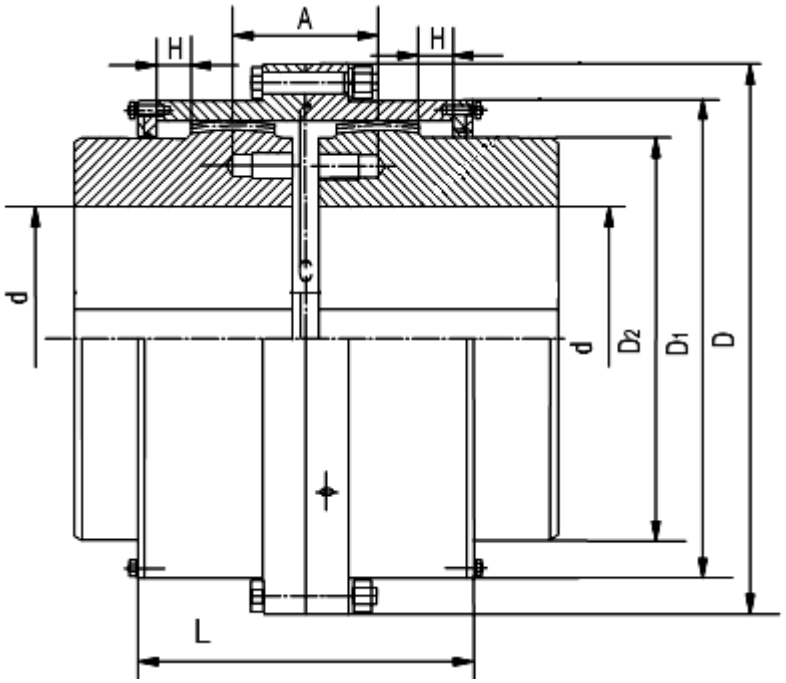
Nối trục bù dùng để nối các đầu trục có sai lệch về vị trí tương đối giữa các đầu trục; độ lệch dọc trục, độ lệch góc, độ lệch tâm hay độ lệch tổng hợp, nhờ khả năng di động giữa các chi tiết cứng trong nối trục bù.

Các loại nối trục bù hay dùng là nối trục răng, nối trục xích, nối trục chữa thập và nối trục bản lề.

9.2.1 Nối trục răng

Trên hình 9.3 trình bày cấu tạo của nối trục răng. Nối trục răng có kích thước nhỏ, khả năng truyền tải cao (do có nhiều răng ăn khớp đồng thời thường chế tạo với 30÷80 răng), cho phép làm việc với vận tốc lớn ($\geq 25m/s$) và có tính công nghệ cao. Nối trục răng được dùng rộng rãi, nhất là trong ngành công nghiệp nặng.

Vật liệu nối ống trong và ống ngoài là thép 40 trở lên. Để nâng cao khả năng chịu mòn, bề mặt răng được nhiệt luyện được nhiệt luyện không dưới 40HRC đối với răng ống trong và không dưới 35HRC đối với răng ống ngoài. Trường hợp nối trục lam việc với vận tốc thấp ($v<5m/s$), răng có thể cải thiện đạt độ rắn trên 280HB. Cần phải bôi trơn để giảm mòn bề mặt răng.



Hình 9.3 *Nối trục răng*

Kích thước chủ yếu của nối trục răng có thể chọn theo đường kính d của trục. Bảng 9.5 cho các kích thước chủ yếu (trị số lớn nhất) của nối trục răng M lắp với trục có đường kính trong khoảng từ 40 đến 120. Sau khi chọn khớp nối cần kiểm nghiệm điều kiện

$$T_t = k_1 k_2 T \leq [T] \tag{9.7}$$

k_1 - hệ số an toàn phụ thuộc tính chất nguy hiểm của bộ phận khi nối trục bị hỏng

k_1 = 1 phải dừng máy

k_1 =1.5 khi hỏng một loạt máy

k_1 =1 khi chết người

k_2 - hệ số điều kiện làm việc của khớp

k_2 = 1 khi làm việc êm

k_2 = 1÷1.3 khi làm việc không đều

k_2 = 1.3÷1.5 khi làm việc ở chế độ làm việc nặng

[T] - mômen xoắn lớn nhất mà khớp nối có thể truyền được cho trong bảng 9.5.

Bảng 9.5 *Kích thước nối trục răng mm*

[T] *N.m*	***n*** *vg/ph*	***d***	***D***	***D₁***	***D₂***	***B***	***L***	***A***	***b***	***m***	***Z***	***GD*** $N.m^2$
710	6300	40	170	110	55	34	115	49	12	2.5	30	1.2
1400	5000	50	185	125	70	34	145	75	15	2.5	38	2.1
3150	4000	60	220	150	90	40	170	95	20	3	40	4.2
5600	3350	75	250	175	110	40	215	125	25	3	48	8.7
8000	2800	90	290	200	130	50	235	145	25	3	56	2.8
11800	2500	105	320	230	140	50	255	160	30	40	56	1.8
19000	2120	120	350	260	160	50	285	185	35	4	56	4.6

Độ lệch tâm, độ lệch góc và độ lệch tổng hợp cho phép được xác định theo điều kiện là góc làm bởi đường tâm ống trong với đường tâm ống ngoài không quá $0^0 30'$. Khi góc lệch tăng, khả năng tải giảm xuống và làm tăng mài mòn bề mặt răng. Mài mòn răng phụ thuộc vào tốc độ quay. Trong bảng 9.5 giá trị cho phép của $n(vg/ph)$ tương đương vận tốc vòng $v \approx 25 m/s$.

Góc lệch bề mặt răng γ phụ thuộc vào độ lệch tâm (Δr), độ lệch góc tâm ($\Delta\alpha$)

Khi $\Delta\alpha = 0$ $\qquad \Delta_{r\max} = \frac{A}{2} tg[\gamma]$

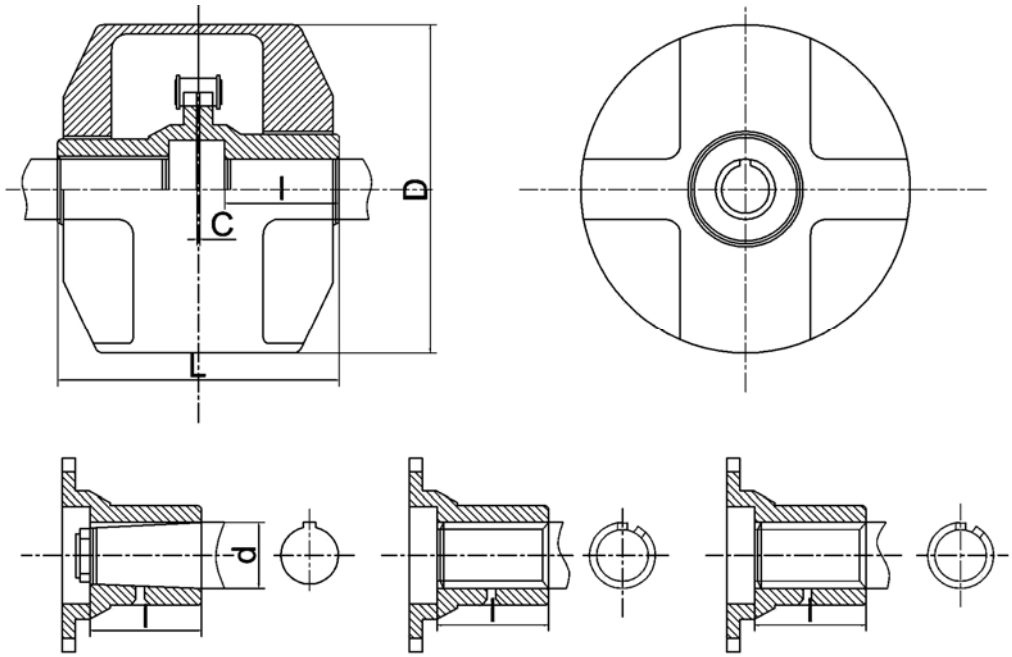
Khi $\Delta\alpha \neq 0$ $\qquad \Delta_{r\max} = \frac{A}{2}(tg[\gamma] - \Delta\alpha)$

A - khoảng cách giữa hai vành răng

9.2.2 Nối trục xích

Nối trục xích thường được chế tạo với đường kính trục từ 18÷125*mm* và các đĩa lắp lên trục bằng mối ghép then.

So với nối trục răng, khả năng tải của nối trục xích nhỏ hơn. Nhưng nhờ khe hở giữa xích và răng đĩa, nối trục cho phép các trục có thể nghiêng với nhau một góc $1^0 30'$ và độ lệch tâm từ 0.5 đến 0.25*mm*. Kết cấu đơn giản, thuận tiện khi lắp ghép (lắp ghép không đòi hỏi phải di động trục theo phương dọc chiều trục).



Hình 9.4 *Nối trục xích*

Vì có khe hở giữa xích và răng đĩa cho nên không dùng trục xích trong các truyền động quay hai chiều hoặc có tải trọng va đập lớn, hoặc khi có số vòng quay vượt quá số vòng quay cho phép.

Bảng 9.6 *Các kích thước chủ yếu của nối trục xích ống con lăn một dãy*

[T] N.m	n_{max} *(vg/ph)*	*d*	*D*	*L*	*Khe hở lắp ghép C*	*Xích ống con lăn 1 dãy*					GD^2 $N.m^2$
						Đường kính chốt	*Khoảng cách giữa hai má*	*Bước xích t*	*Tải trong phá hỏng Q[N]*	*Z*	
60 80 100	1600	18 20 22	110	90	1.0	12	12.9	19.05	25000	12	0.07
160 200	1400	25 28	125	110	1.4	16	15.9	25.4	50000	10	0.14
250 320	1200	(30) 32 (35) 36	140	120	1.4	16	15.9	25.4	50000	12	0.27
400 600 800	1000	40 45 50	180	150	1.8	22	23.15	38.1	70000	10	0.89 0.94 0.96
1000 1400	8000	55 60	210	170 180	1.8	22	23.15	38.1	70000	12	1.77 1.83
2000 2500 3000	700	70 80 90	280	210 240 270	2.0	32	31	50.8	160000	12	7.2 8.2 8.9
4000 5000 6300	500	100 110 125	350	300 330 360	2.0	32	31	50.8	160000	12	18.8 21.9 23.6

Sau khi chọn kích thước nối trục, cần kiểm nghiệm hệ số an toàn theo công thức sau:

$$S = \frac{Q}{(1.2 \div 1.5)F_t} \geq [S] \tag{9.8}$$

Q - tải trọng phá hỏng của xích, tra bảng 9.6

F_t - lực vòng tác dụng lên xích , $F_t = \frac{2kT}{D_0}$ với $D_0 = \frac{p}{\sin\left(\frac{180}{z}\right)}$

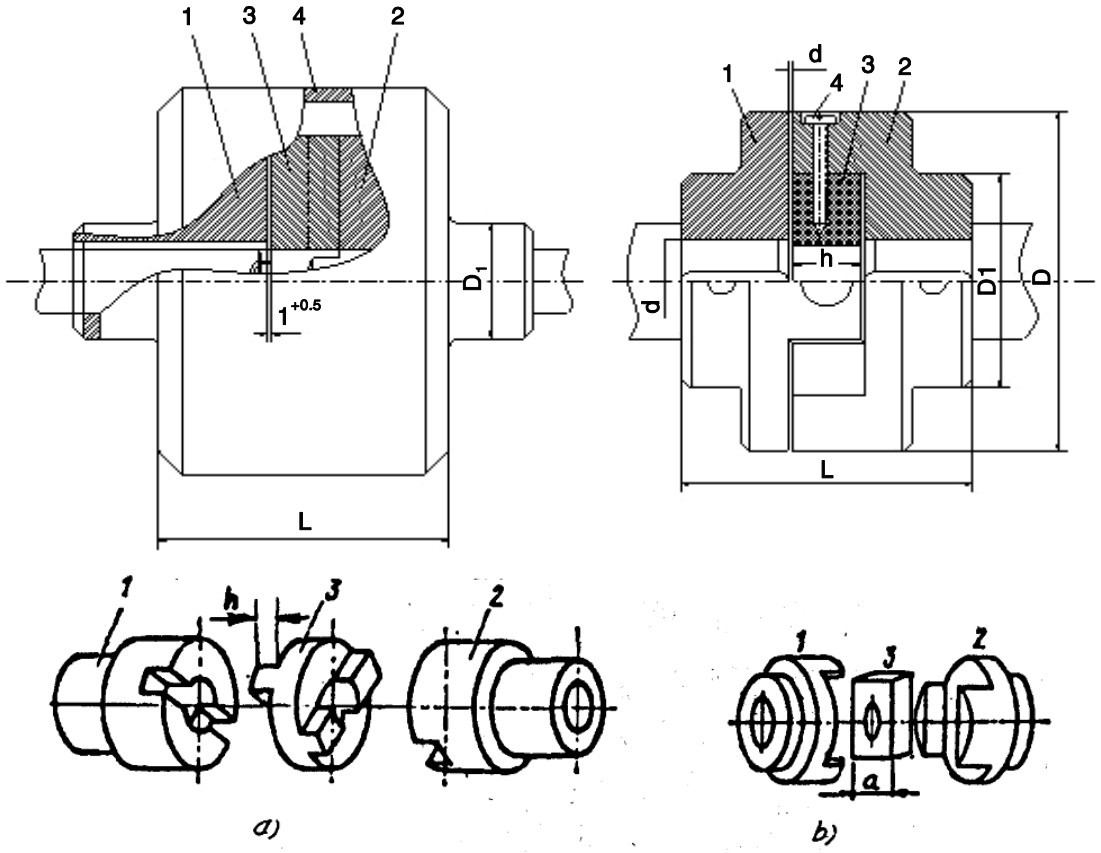
D_0 - đường kính vòng chia của đĩa xích

$[S]$ - hệ số an toàn cho phép của đĩa xích tra bảng 9.7

Bảng 9.7 *Hệ số an toàn của xích trong nối trục xích*

Bước xích ***p*** *(mm)*	***Trị số [S] khi số vòng quay của đĩa*** *(vg/ph)*							
	≤50	200	400	600	800	1000	1200	1600
12.7÷15.875	7	7.8	8.5	9.3	10.2	11.0	11.7	13.2
19.05÷25.4	7	8.2	9.3	10.3	11.7	12.9	14.0	16.3
31.75÷38.1	7	8.5	10.2	13.2	14.8	16.3	19.5	-
44.45÷50.8	7	9.3	11.7	14.0	16.3	-	-	-

9.2.3 Nối trục chữ thập



Hình 9.5 *Nối trục chữ thập*

Nối trục chữ thập gồm hai nửa nối trục có rãnh ăn khớp với các gờ của đĩa giữa (hình 9.5a). Nối trục chữ thập dùng để nối các đầu trục có độ lệch tâm lớn (không vượt quá 0.05*d*, *d* đường kính trục). Tuy vậy, nhờ có khe hở giữa các nối trục và đĩa giữa cho nên cũng có thể nối trục có độ lệch dọc trục và độ lệch góc nhỏ ($<1^0$). Trên hình 9.5b giới thiệu một loại nối trục chữ thập trong đó đĩa giữa được thay bằng đệm hình vuông (3), diện tích bề mặt tiếp xúc tăng lên và có rãnh dầu bôi trơn cho nên giảm mài mòn. Đệm vuông được chế tạo bằng thép, têchtôlit hoặc cao su. Nối trục chữ thập dùng để nối các trục có đường kính $d = 15\div150mm$. các kích thước chủ yếu của nối trục được chọn theo tỉ số mômen xoắn tính toán hoặc đường kính trục. Bảng 9.8 kích thước của nối trục chữ thập (hình 9.5a) và bảng 9.9 là kích thước nối trục chữ thập đệm vuông bằng têchtôlít (hình 9.5b).

Bảng 9.8 *Kích thước cơ bản của nối trục chữ thập*

[T] *(N.m)*	n_{max} *(vg/ph)*	***d***	***D***	D_1	***L***	***h***	**Δ**
200	250	30	80	60	151	10	0.5
400	220	40	100	80	194	13	0.5
800	200	50	120	100	237	16	0.5
1250	190	60	140	110	260	19	0.5
2000	180	70	160	120	303	22	0.5
3150	180	80	180	140	347	26	0.5
4500	160	90	200	160	391	30	0.5
6300	150	100	220	180	436	34	1

Chú ý: Trị số mômen xoắn cho trong bảng khi nối trục chế tạo bằng thép. Nếu nối trục chế tạo bằng gang thì giá trị mômen xoắn giảm đi 50%.

Bảng 9.9 *Kích thước cơ bản nối trục chữ thập đệm Têchtôlit*

[T] *(N.m)*	n_{max} *(vg/ph)*	***d***	***D***	D_1	***L***	***h***	***a***
17	8200	15÷20	70	50	84	20	35
79	5700	25÷28	100	60	124	20	55
210	4700	30÷35	120	75	149	25	65
320	4000	40÷45	150	90	184	30	95
670	3200	50÷55	180	110	224	40	90
900	2700	60÷65	220	130	254	45	110
1700	2200	70÷75	250	150	274	50	130
2050	1900	80÷85	290	170	304	60	150

Ghi chú: Ký hiệu a chỉ cạnh hình vuông của đệm giữa

Sau khi chọn nối trục, cần kiểm tra áp suất theo công thức sau:

- Đối với nối trục chữ thập:

$$p_{\max} = \frac{8kT}{D^2 h} \le [p] \tag{9.9}$$

- Đối với nối trục có đệm hình vuông:

$$p_{max} = \frac{8kT}{a^2 h} \le [p] \tag{9.10}$$

Các kích thước D, h, a xem hình 9.5 và bảng 9.8, 9.9

P_{max} - áp suất lớn nhất sinh ra trên bề mặt làm việc *MPa*

$[p]$ - áp suất cho phép, phụ thuộc vào vật liệu, nhiệt luyện và điều kiện làm việc của trục

- Đối với thép

$$[p] = 15 \div 25 \ MPa$$

- Techtolit với thép

$$[p] = 8 \div 10 \ MPa$$

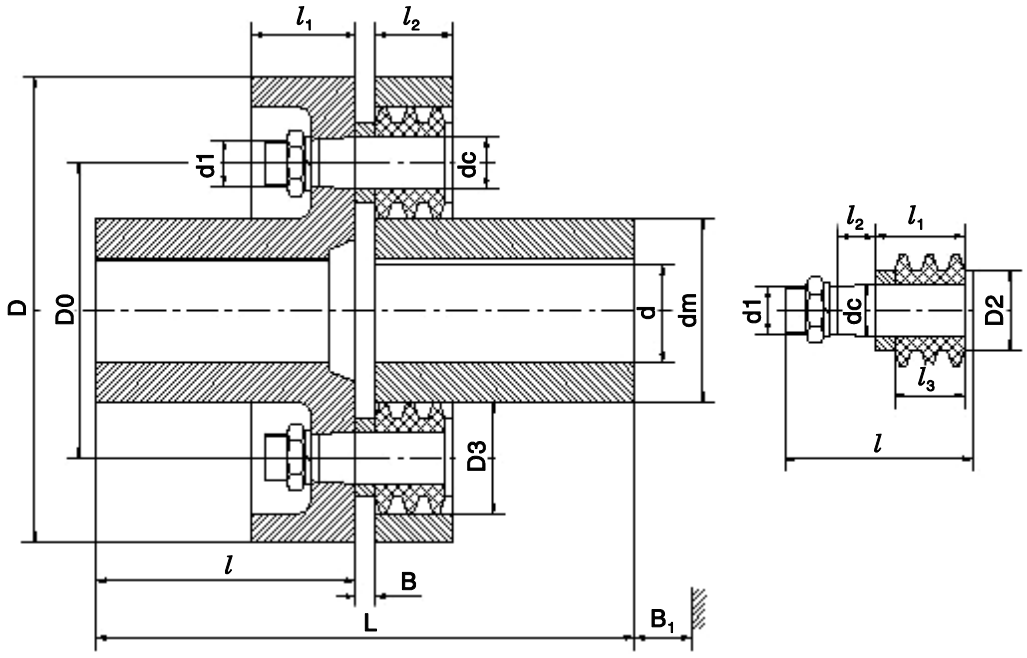
9.3 NỐI TRỤC ĐÀN HỒI

Trong nối trục đàn hồi, hai nửa nối trục nối với nhau bằng bộ phận đàn hồi. Bộ phận đàn hồi có thể là kim loại hoặc không kim loại (cao su)

Nhờ có bộ phận đàn hồi cho nên nối trục đàn hồi có khả năng: giảm va đập và chấn động, đề phòng cộng hưởng do dao động xoắn gây nên và bù lại độ lệch trục (làm việc như nối bù). Nối trục có bộ phận đàn hồi bằng vật liệu không kim loại rẻ và đơn giản, vì vậy nó được dùng để truyền mômen xoắn nhỏ và trung bình (đến 10000 *N.m*). Khi giá trị mômen xoắn lớn, thường dùng nối trục có bộ phận đàn hồi là kim loại (giảm kích thước)

9.3.1 Nối trục vòng đàn hồi

Nối trục vòng đàn hồi có cấu tạo tương tự như nối trục đĩa nhung thay bulông bằng chốt có bọc vòng đàn hồi (hình 9.6), thông thường có từ 4 đến 10 chốt



Hình 9.6 *Nối trục vòng đàn hồi*

Nối trục vòng đàn hồi có cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo, dễ thay thế, làm việc tin cậy, do đó được dùng rộng rãi

Nối trục vòng đàn hồi có thể làm việc bình thường khi độ lệch tâm Δr từ $0.2 \div 0.6mm$, độ lệch góc đến 1^0. Khi độ lệch góc $>1^0$ và độ lệch tâm vượt quá trị số cho phép thì vòng đàn hồi mài mòn nhanh và gây nên tải trọng phụ F_r, tác dụng lên trục và thường $F_r = (0.1 \div 0.3)F_t$ F_t lực vòng tác dụng lên vòng đàn hồi. Kích thước của nối trục đàn hồi xem bảng 9.10a,b

Bảng 9.10a *Kích thước cơ bản của nối trục vòng đàn hồi, mm*

T, *Nm*	***d***	***D***	d_m	***L***	***l***	d_1	D_0	***Z***	n_{max}	***B***	B_1	l_1	D_3	l_2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.3	10	67	20	51	24	22	45	3	8800	3	20	16	17	12
	11													
	12		24	63	30	25	50	4	7600					
	14													
16.0	12	71												
	14													
	16		28	83	40	30								
	16					32								
31.5	16	90	28	84		30								
	18					32	63		6500					
	20		36	104	50	36				4	28	21	20	20
	22													
63.0	20	100				36	71	6	5700					
	22					40								
	25		50	124	60	45								
	28					48								
125	25	125		145		45	90	4	4600					
	28					50								
	32		65	165	80	56				5	42	30	28	32
	36					60								
250	32	140				56	105	6	3800					
	36				110	63								
	40		80	175		71								
	45					75								
500	40	170	80			71	130	8	3600	5	70	40	36	40
	45					80								
	50		95			90								
	56					95								
1000	50	210				90	160		2850	6				
	56					100								
	63		120		140	110								
2000	63	260				110	200		2300	8		48	48	48
	71					125								
	80		160		170	140								
	90					150								

Bảng 9.10b *Kích thước cơ bản của vòng đàn hồi*

TN (m)	d_c	d_1	D_2	l	l_1	l_2	l_3	h
6.3	8	M6	12	28	14	8	10	1
16	-	-	-	-	-	-	-	-
31.5	10	M8	15	42	20	10	15	1.5
63	-	-	-	-	-	-	-	-
125	14	M10	20	62	34	15	28	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	18	M12	25	80	42	20	36	2
2000	24	M16	32	95	52	24	44	-
4000	30	M24	38	110	65	30	56	3

Sau khi chọn kích thước trục theo trị số mômen xoắn tính toán (T_t) và đường kính trục (d), cần kiểm nghiệm điều kiện bền của vòng đàn hồi và chốt

Điều kiện sức bền dập của vòng đàn hồi

$$\sigma_d = \frac{2kT}{ZD_0 d_c l_3} \le [\sigma]_d \tag{9.11}$$

Điều kiện sức bền của chốt:

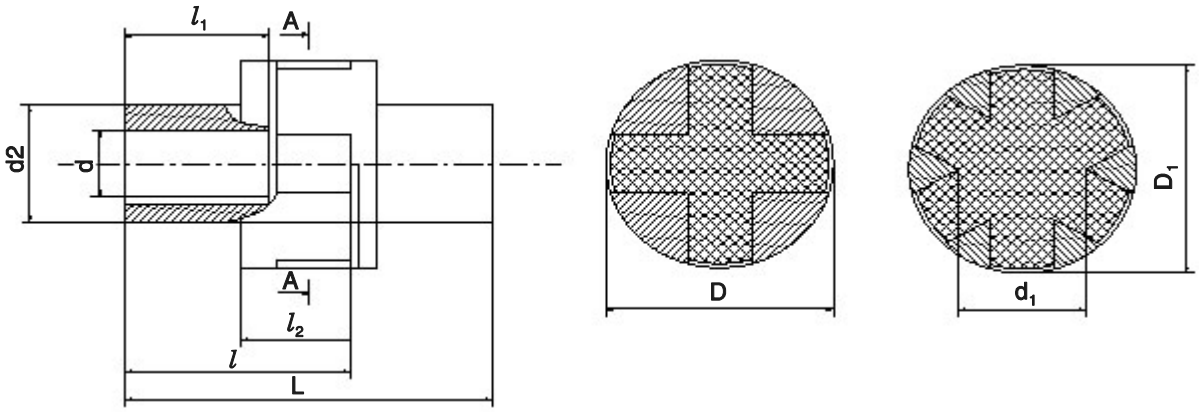
$$\sigma_u = \frac{kTl_0}{0.1 d_c^3 D_0 Z} \le [\sigma]_u \tag{9.12}$$

trong đó: Z; D_0; l_3; l_0; d_c xem hình 9.6 và bảng 9.10ab; $l_0 = l_1 + \dfrac{l_2}{2}$

$[\sigma]_d$ - ứng suất dập của vòng cao su, có thể $[\sigma]_d = (2 \div 4)$ *MPa*

$[\sigma]_u$ - ứng suất cho phép của chốt, $[\sigma]_u = 60 \div 80$ *MPa*

9.3.2 Nối trục đàn hồi với đĩa hình sao



Hình 9.7

Cấu tạo của nối trục này tương tự như nối trục chữ thập, chỉ khác là đĩa giữa có dạng hình sao và làm bằng cao su, (hình 9.7). Nối trục có cấu tạo đơn giản so với nối trục vòng đàn hồi, độ lệch tâm cho phép đạt đến $\Delta r = 0.2$ *mm* nhưng độ lệch góc có thể đạt tới $\Delta\alpha = 1^0 30'$, là loại nối trục được dùng để nối các đầu trục có đường kính từ $12 \div 45$ *mm* các kích thước chủ yếu của nối trục này cho trong bảng 9.11.

Bảng 9.11

[T] (N.m)	n_{max} *(vg/ph)*	*d*	d_2	d_1	*D*	D_1	*L*
2.5	5500	6..7	20	-	32	30	45.5
6.3	5000	10..14	20..26	-	45	42	59.5
16	3750	12..18	26..28	26	53	50	81
25	3500	11..20	28..30	28	63	63	81
31.5	3500	16..22	30..34	30	71	57	101
63	2250	20..28	36..42	36	85	80	128
125	1300	25..36	45..55	45	105	100	148
250	1500	32..45	55..70	56	135	130	191
400	1300	38..45	63..75	67	166	160	196

Sau khi chọn được nối trục theo T_t, tiến hành kiểm tra ứng suất dập sinh ra trên đĩa

$$\sigma_d = \frac{24kTD}{Zh(D^3 - d_0^3)} \le [\sigma]_d , \quad d_0 = 1.2d \tag{9.12}$$

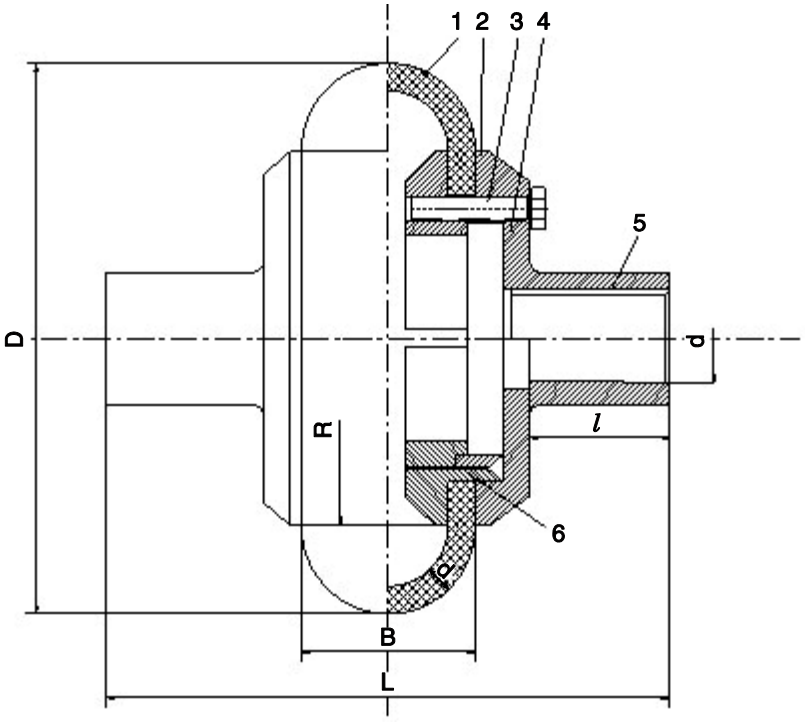
Các kích thước *d, D, h* và *Z* theo bảng 9.11

$[\sigma]_d = 2$ *Mpa* khi nối trục làm việc với tốc độ khoảng 1750 *vg/ph*

$[\sigma]_d = 7$ *Mpa* khi $n = 100$ *vg/ph*

9.3.3 Nối trục vỏ đàn hồi

Trên hình 9.8 giới thiệu một loại nối trục đàn hồi với phần tử đàn hồi có dạng vỏ



Hình 9.8 *Nối trục vỏ đàn hồi*

Thông thường vòng đàn hồi 1 được chế tạo bằng cao su và bên trong có gia cố - được kẹp chặt lên hai nửa khớp 5 nhờ vít 6 và đĩa 2. Loại khớp này có ưu điểm là có thể nối các đầu trục có sai lệch về vị trí tương đối lớn.

Độ lệch tâm $\Delta r = 2 \div 6\ mm$

Độ lệch góc $\Delta\alpha = 2 \div 6^0$

Độ di chuyển dọc trục $\Delta a = 3 \div 6\ mm$, có khả năng giảm chấn rất tốt. Nối trục loại này có kết cấu đơn giản, lắp ghép thuận tiện, tuy nhiên kích thước khuôn khổ lớn và tuổi thọ thấp

Nối trục được chọn theo mômen tính T_t, sau đó kiểm tra vỏ đàn hồi theo ứng suất tiếp ở chỗ kẹp chặt theo điều kiện:

$$\tau = \frac{2kT}{\pi D_1^2 \delta} \le [\tau] \tag{9.13}$$

trong đó: D_1 - đường kính ngoài của vòng ở chỗ bị kẹp $D_1 = 0.75D$;

δ - chiều dày của vỏ đàn hồi $\delta \approx 0.05D$;

$[\tau] = 0.4 \div 0.5\ MPa$ vỏ bằng cao su; $[\tau] = 0.7 \div 0.75\ MPa$ vỏ cao su có gia cố

Bảng 9.12 *Trình bày một số kích thước của loại nối trục này*

[T] *Nm*	*d*	*D*	*L*		*l*		T_{max} *N.m*	*n* *vg/ph*	*Độ lệch cho phép*		
			L	L_{min}	*l*	l_{min}			*Δr*	*Δα*	*Δa*
20	14 16 18	100	125	125	32	28	63	3000	1	1	1
			150	130	42	30					
40	18	125	160	140			125				
	20 22 25		200	160	63	44					
	22	160			52	38	250		2	1.6	
	25 28		220	180	63	44					
125	25 28	180	220	180	63	44	400	2500	2	1.6	
	32 36		270	220	82	60					
200	32 36	200					630		2.5	2	
	40		340	280	112	84					
250	32 36	220	280	230	82	60	800	2000	3	2.5	1.5
	40 45		340	290	112	84					
315	36	250	280	240	82	60	1000				
	40 45		250	300	112	84					
500	40 45	280	360				1600	1600	3.6	3	
	50 56										
800	50 56	320	370	310			2500				
	63		440	370	143	108					

9.4 VÍ DỤ

Chọn và kiểm nghiệm nối trục vòng đàn hồi, được sử dụng để nối trục động cơ và trục hộp giảm tốc trong hệ thống truyền động băng tải với $P_1 = 10$ *kW*, số vòng quay $n_1 = 1460$ *vg/ph*. Vật liệu chốt - thép 45 với ứng suất uốn cho phép $[\sigma_u] = 75$ *MPa*, ứng suất dập giữa chốt và ống $[\sigma_d] = 3,5$ *MPa.*

1. Momen danh nghĩa truyền qua nối trục

$$T = 9,55.10^6 \frac{P_1}{n_1} = 9,55.10^6 \frac{10}{1460} = 65411\,Nmm$$

2. Hệ số chế làm việc $k = 1,5$

3. Từ mômen xoắn tra bảng 9.10 ta có: $d = 25$ *mm*; $D = 100$ *mm*; $d_m = 50$ *mm*; $L = 124$ *mm*; $l = 60$ *mm*; $d_1 = 45$ *mm*; $D_0 = 71$ *mm*; $Z = 6$; $n_{max} = 5700$ *vg/ph*; $B = 4$ *mm*; $B_1 = 28$ *mm*; $l_1 = 21$ *mm*; $D_3 = 20$ *mm*; $l_2 = 20mm$

4. Điều kiện sức bền dập của vòng đàn hồi

$$\sigma_d = \frac{2kT}{zD_0d_c} = \frac{2.1,5.65411}{6.71.10.15} = 3,07 < 3.5\,MPa$$

5. Điều kiện sức bền uốn của chốt

$$\sigma_u = \frac{1,5.65411.31}{0,1.10^3.71.6} = 71,4 < 75\,MPa$$

Chương 10

THIẾT KẾ CẤU TẠO CÁC THI TIẾT MÁY HỘP GIẢM TỐC VÀ BÔI TRƠN

10.1 CẤU TẠO BÁNH RĂNG, TRỤC VÍT, BÁNH VÍT

10.1.1 Kết cấu bánh răng

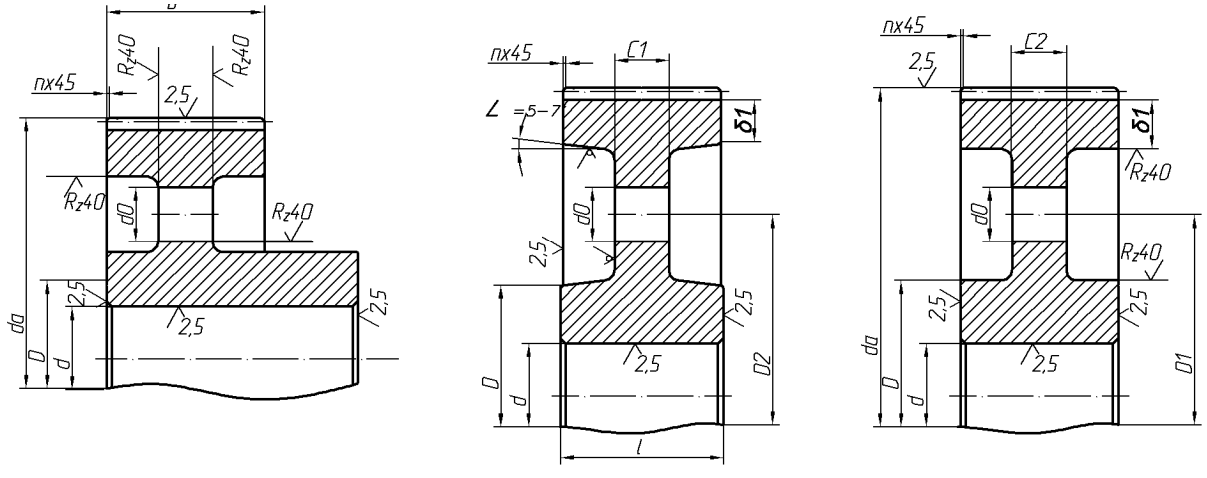
Các thông số cơ bản của bánh răng (đường kính, chiều rộng, module, số răng…) đã được xác định khi thiết kế bánh răng. Dưới đây trình bày chủ yếu việc thiết kế kết cấu của bánh răng.

Hình dạng, kết cấu của bánh răng được xác định chủ yếu theo yếu tố công nghệ gia công và phương pháp chế tạo phôi bánh răng.

Khi lựa chọn phương pháp tạo phôi bánh răng cần chú ý đến vật liệu chế tạo bánh răng, kích thước cũng như dạng sản xuất (sản xuất đơn chiếc, hàng khối…)

Vật liệu chế tạo bánh răng thường là thép, gang hoặc chất dẻo. Phương pháp chế tạo phôi là rèn, dập, cán, đúc hoặc hàn khi đường kính bánh răng $\leq 400 \div 500mm$ (trường hợp cá biệt tới $600mm$).

Trong sản xuất đơn chiếc và loạt nhỏ, khi bánh răng có đường kính $d_a < 250mm$ thường dùng phương pháp rèn hoặc dập, với kích thước lớn hơn thường dùng phương pháp rèn tự do để tạo phôi.



a) Phôi thanh (tiện) *b) Phôi rèn* *c) Phôi dập*

Hình 10.1 *Kết cấu bánh răng*

Nếu dùng phương pháp rèn tự do hoặc cán thì kết cấu bánh răng phải đơn giản. Dạng đĩa phẳng thường được sử dụng khi $d_a < 250mm$ (hình 10.1b). Mặt đầu của vành răng và mayơ cần được gia công đạt $R_z < 20\mu m$. Với bánh răng có kích thước lớn ($d_a = 250 \div 600mm$) để giản tiêu hao vật liệu và giảm khối lượng gia công cơ, có thể dùng kết cấu trình bày trên hình 10.1b. Khi $d_a \geq 600mm$ và sản xuất đơn chiếc, có thể dùng bánh răng hàn.

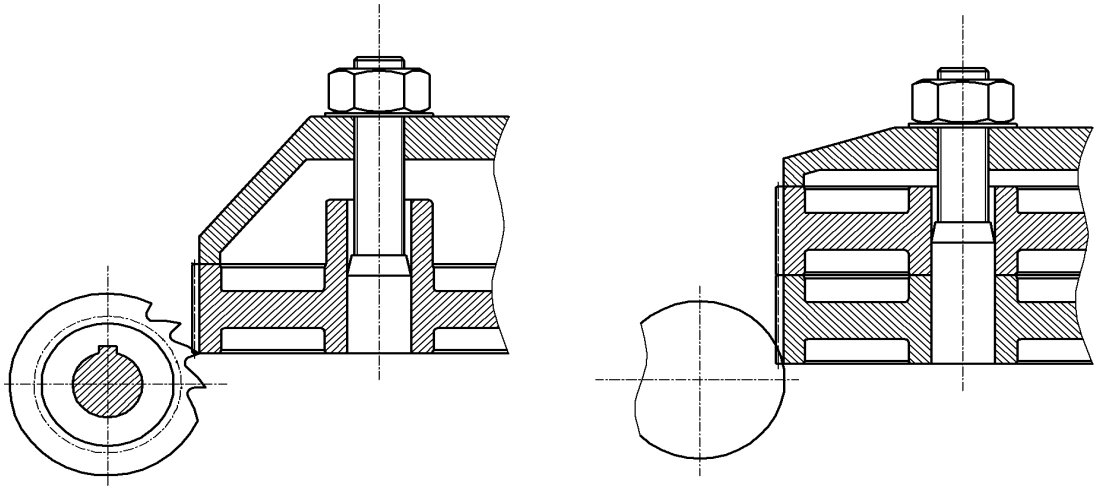
Với qui mô sản xuất trung bình và lớn, khi bánh răng có kích thước không lớn ($d_a < 600mm$), thường chọn phương pháp dập để chế tạo phôi bánh răng. Dập cho năng suất cao và hình dạng phôi gần với hình dạng chi tiết nhất. Độ nhám bề mặt của phôi thấp, do đó không cần gia công cơ những bề mặt không làm việc. Đĩa nan hoa có thể làm đối xứng hoặc không đối xứng. Để kim loại dễ điền đầy khi dập, các độ dốc thường lấy ~ 5%, các bán kính r và R lấy như sau:

$$r = 0{,}05\ h + (0{,}5 \sim 1)\ mm$$

$$R = 2{,}5\ r + (0{,}5 \sim 1)\ mm$$

Mặt chuẩn khi cắt răng là bề mặt lỗ trong và mặt đầu của mayơ (hình 10.2). Những bề mặt này cần phải gia công với độ bóng và độ chính xác cao.

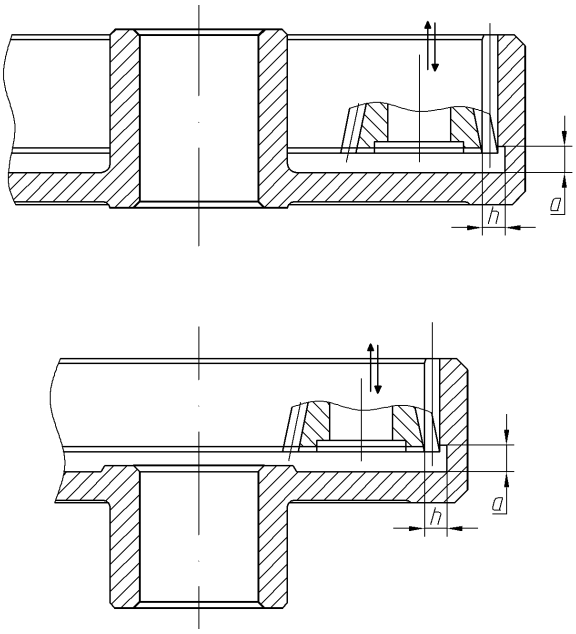
Cắt răng bánh răng trụ có thể tiến hành đối với từng bánh (hình 10.2a) hoặc đồng thời một số bánh (hình 10.2b). Trường hợp do yêu cầu lắp ghép hoặc do yêu cầu sức bền, cần chế tạo mayơ có chiều dài lớn hơn chiều rộng vành răng, thì nếu mayơ làm lồi về hai phía chỉ có thể cắt răng trên từng bánh (hình 10.2a), nếu làm lồi về một phía có thể cắt răng đồng thời hai bánh.



a) *b)*

Hình 10.2 *Mặt chuẩn khi gia công lỗ trong và mặt đầu mayơ*

Cắt răng bánh răng ăn khớp trong được tiến hành máy xọc răng (hình 10.3). Ở đây, giữa mặt đầu của vành răng và đĩa (hình 10.3a) hoặc giữa mặt đầu vành răng và mayơ (hình 10.3b) cần có rãnh thoát dao xọc. Kích thước rãnh thoát dao được chọn theo bảng 10.1.



Hình 10.3 *Gia công xọc bánh răng*

Bảng 10.1 *Kích thước rãnh thoát dao ở bánh răng ăn khớp trong*

Module m	1,5 ~ 2.25	2,5 ~ 4	4,5 ~ 5	5,5 ~ 6,5	7 ~ 9	> 10
a*(mm)*	5	6	7	8	8	10
h*(mm)*	2,5					

Chú ý: Riêng đối với bánh răng nghiêng thì giá trị a có thể tăng lên 10~20%

Khi gia công bánh răng ăn khớp trong như hình 10.3a, cần chú ý để dao xọc không chạm vào mayơ. Đường kính của dao xọc răng chọn theo bảng 10.2.

Bảng 10.2 *Đường kính dao xọc răng*

Module *(mm)*	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
Dd$_{min}$ *(mm)*	80,3	82,4	82,7	83,8	87,3	114,1	118,9	150,5

10.1.2 Bánh răng liền trục

Khi đường kính bánh răng gần với đường kính trục thì bánh răng được làm liền với trục. Bánh răng làm liền trục thì khoảng cách từ chân răng tới rãnh then thỏa mãn điều kiện sau:

$X \leq 2{,}5m$ đối với bánh răng hình trụ;

$X \leq 1{,}8m_{te}$ đối với bánh răng côn.

m_{te} - môđun mút ngoài

Nhược điểm của bánh răng liền trục là phải chế tạo bánh răng và trục cùng một loại vật liệu, trong khi yêu cầu về đặc tính vật liệu của hai chi tiết này lại khác nhau. Ngoài ra khi thay thế bánh răng (do mài mòn hoặc gãy răng) phải thay thế luôn trục.

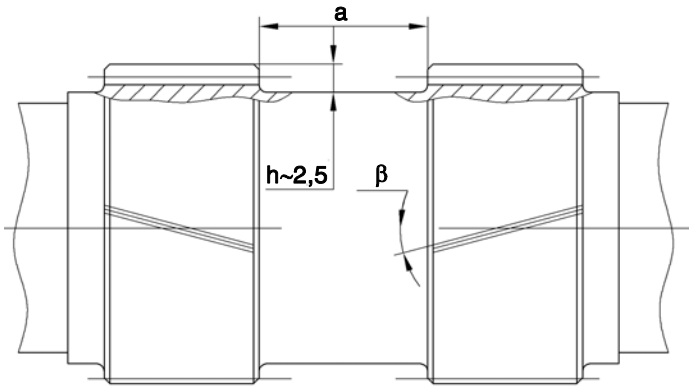
Mặc dù vậy, đôi khi vẫn chế tạo bánh răng liền trục, ngay cả khi lớn hơn giá trị cho ở trên (khi làm rời, làm tăng giá thành chế tạo do phải tăng số bề mặt lắp ghép, yêu cầu cao về độ chính xác gia công và phải dùng mối ghép then hoặc then hoa để truyền lực từ trục sang bánh răng).

Khi dùng kết cấu bánh răng liền trục cần chú ý các biện pháp giảm tập trung ứng suất do kết cấu gây nên, cần chế tạo đoạn thoát dao phay khi đường kính chân răng nhỏ hơn đường kính trục. (thường $l \approx a$ với a là chiều rộng rãnh thoát dao phay) xem bảng 10.3.

Phôi của bánh răng liền trục có thể là thép cán tròn (khi sản xuất đơn chiếc) hoặc phôi dập, rèn khuôn (khi sản xuất trung bình hoặc lớn).

10.1.3 Bánh răng chữ V

Có hai loại bánh răng chữ *V*. Loại có rãnh thoát dao (được gia công bằng dao phay lăn), hình 10.4 và loại không có rãnh thoát dao. Bánh răng chữ V được gia công trên máy chuyên dùng và năng suất thấp nên ít dùng. Chiều rộng $a(mm)$ của rãnh thoát dao có thể lấy theo bảng 10.3, chiều sâu rãnh thường $h \sim 2{,}5m$, với m – module.



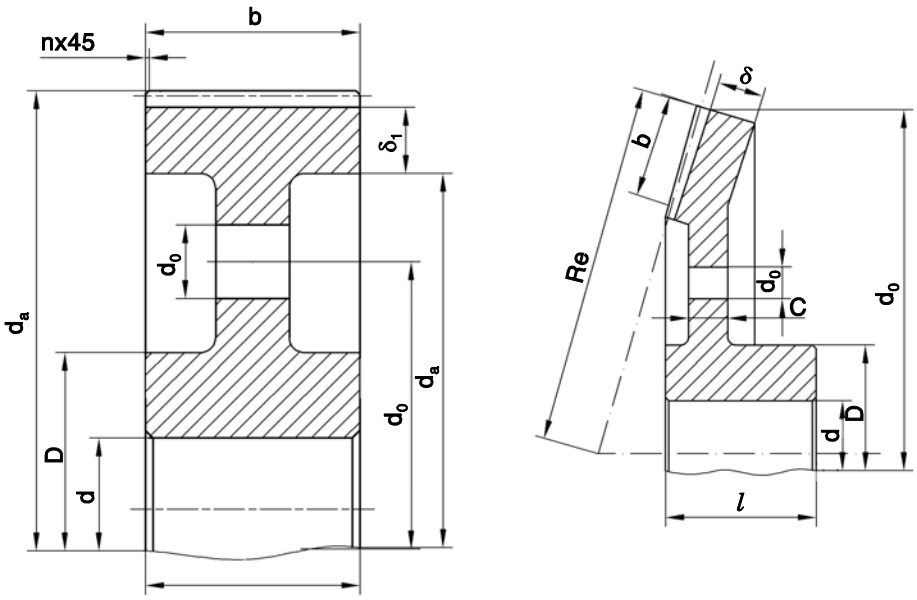
Hình 10.4 *Kết cấu bánh răng chữ V*

Bảng 10.3 *Chiều rộng rãnh thoát dao a ở bánh răng chữ V*

m_n	β			m_n	B		
	20°	30°	40°		20°	30°	40°
2	28	32	35	5	52	58	63
2,5	32	37	40	6	60	67	72
3	36	42	45	(7)	68	75	82
3,5	40	47	50	8	75	82	90
4	46	52	55	10	90	100	108

10.1.4 Lựa chọn kích thước các phần tử

Trên hình 10.5 trình bày cấu tạo của bánh răng. Bánh răng thường có ba phần: vành răng, mayơ và đĩa nan hoa nối liền mayơ và vành răng. Kích thước của các phần tử bánh răng được chọn theo kinh nghiệm sử dụng cũng như sản xuất. Cách lựa chọn các kích thước của bánh răng như sau:



Hình 10.5 *Cấu tạo bánh răng*

• Vành răng: vành răng chịu tải trực tiếp do răng truyền đến, vì vậy cần phải đủ bền. Mặt khác, vành răng cũng phải dẻo để tải trọng phân bố đều dọc theo dọc theo chiều dài răng. Độ chính xác khi cắt răng chỉ có thể đạt được khi vành răng đủ cứng.

- Đối với bánh răng trụ $\delta = (2,5 \sim 4)\, m$
- Đối với bánh răng côn $\delta = (2,5 \sim 3)\, m_{te}$

Chú ý:

- Giá trị δ không nhỏ hơn từ 8 ~ 10*mm*.
- Hệ số nhỏ dùng cho bánh răng có kích thước lớn và bánh răng dập dạng đĩa phẳng.

Khi bánh răng có kích thước lớn, vành răng thường làm bằng thép hợp kim và được ghép với thân bánh răng (nan hoa hoặc đĩa và mayơ) bằng gang hoặc thép có sức bền thấp.

• Mayơ: mayơ của bánh răng được lắp vào trục và truyền mômen xoắn từ trục sang bánh răng hoặc ngược lại. Để vị trí bánh răng trên trục không bi lệch (gây nên đảo) và chiều dài mayơ lớn hơn chiều dài then, chiều dài mayơ 1 thường được chọn theo đường kính d của bề mặt lắp ghép:

$$1 = (0,8 \sim 1,8)d$$

Hệ số nhỏ được dùng đối với mối ghép chặt và hệ số lớn – đối với mới ghép di động

Trong sản xuất hàng loạt, thường lấy 1 = *b*. Chiều dài nhỏ nhất của mayơ được xác định khi tính then hoặc khi tính mối ghép có độ dôi. Chú ý rằng, khi tăng chiều dài mayơ sẽ làm tăng độ ổn định của bánh răng trong mặt phẳng vuông góc với trục, cũng như làm tăng độ đồng tâm. Yêu cầu về tính ổn định tăng lên khi đường kính bánh răng tăng, khi tồn tại lực dọc trục (bánh răng nghiêng, bánh vít, bánh răng côn), hoặc khi dùng mối ghép có độ hở.Tuy nhiên, tăng chiều dài mayơ sẽ làm tăng khuôn khổ, kích thước, trọng lượng và phức tạp hơn khi chế tạo.

Mayơ cần đủ cứng và đủ bền, vì vậy, đường kính ngoài thường chọn bằng:

$$D = (1{,}5 \sim 1{,}8)d$$

Trong đó, hệ số nhỏ dùng khi bánh răng chế tạo bằng thép và khi sử dụng lắp ghép độ dôi, hệ số lớn dùng khi bánh răng làm bằng gang và mối thép then.

Mayơ có thể làm đối xứng hoặc không đối xứng so với bánh răng. Tùy thuộc điều kiện công nghệ, chiều dài mayơ, vi trí các chi tiết lắp ghép trên trục mà chọn phương án bố trí.

- Đĩa hoặc nan hoa dùng để nối mayơ với vành răng. Chiều dày của đĩa được chọn như sau:

  - Bánh răng hình trụ $C = (0.2 \sim 0.3)b$

  - Bánh răng hình côn $C = (0.3 \sim 0.35)b$

Chú ý:

- Hệ số nhỏ dùng cho bánh răng có kích thước lớn.
- Đối với bánh răng đúc, giá trị của C không nhỏ hơn 8 ~10*mm*.

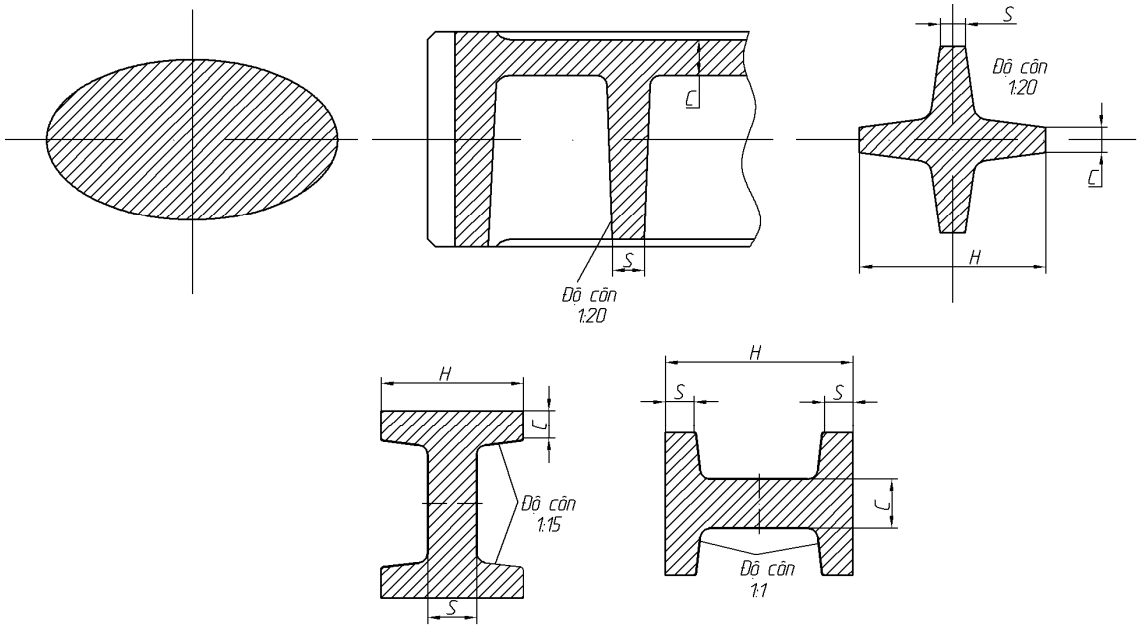
Đôi khi trên đĩa, người ta làm từ 4 đến 6 lỗ. Các lỗ này được sử dụng khi vận chuyển, cũng như để kẹp chặt khi gia công. Kích thước, vi trí tâm lỗ được xác định như sau:

Đường kính lỗ: $d_0 = (12 \sim 25)mm$

Đường kính tâm lỗ: đối với bánh răng trụ $D_0 = 0.5(D + D_v)$

đối với bánh răng côn $D_0 = 0.5[D + (D_v - 0.85b\sin\delta)]$

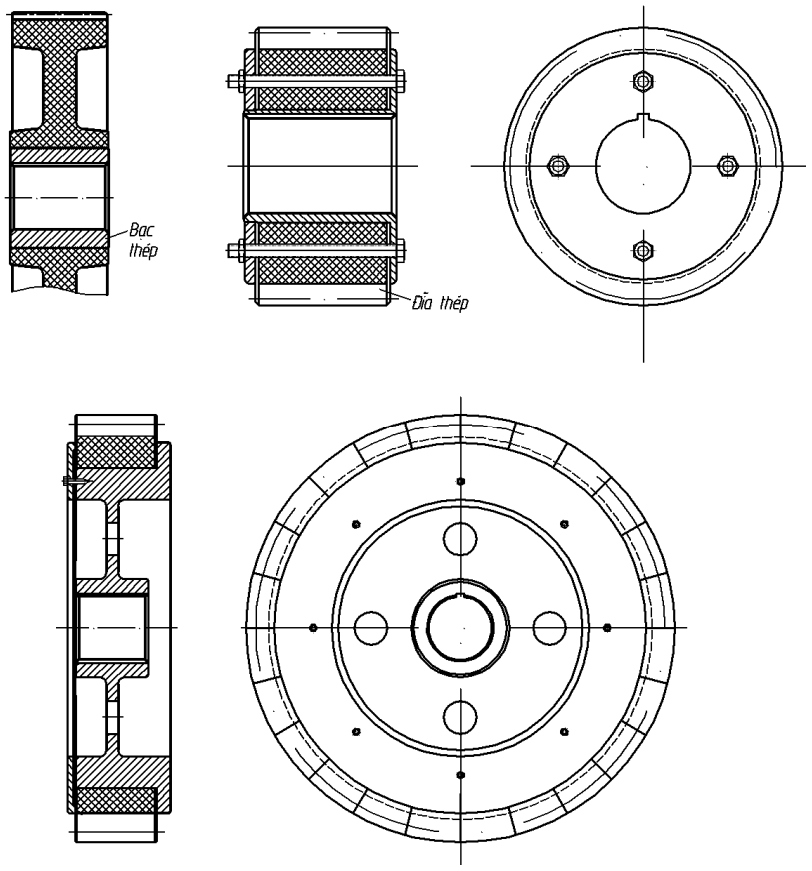
Bánh răng có kích thước lớn, thường dùng đúc với kết cấu nan hoa để nối vành răng với mayơ. Hình dạng và hệ thức các yếu tố xác định của nan hoa đối với bánh răng đúc cho trên hình 10.6 dùng khi chịu tải trung bình, chữ *I* và *H* dùng khi chịu tải lớn.



Hình 10.6 *Một số tiết diện nam hoa thường dùng ở bánh răng đúc có kích thước lớn*

Độ dốc và bán kính góc lượn chọn khi trên hình 10.6.

Khi bánh răng có kích thước lớn (d_a > 600mm) có thể dùng phương pháp ghép vành răng vào thân. Kết cấu loại này tương tự như ghép vành bánh vít vào thân.



Hình 10.7 *Một số phương án ghép vành răng bằng vật liệu phi kim loại*

Bánh răng cũng có thể làm bằng vật liệu không kim loại như chất dẻo, gỗ dán,…, loại này làm việc êm, nhất là khi vận tốc lớn. Trên hình 10.7 trình bày một số phương án ghép vành răng bằng vật liệu không kim loại với mayơ bằng gang, chiều rộng bánh răng này thường lấy nhỏ hơn hoặc bằng chiều rộng bánh răng bằng thép ăn khớp với nó để tránh hiện tượng mòn cục bộ.

10.1.5 Kết cấu trục vít và bánh vít

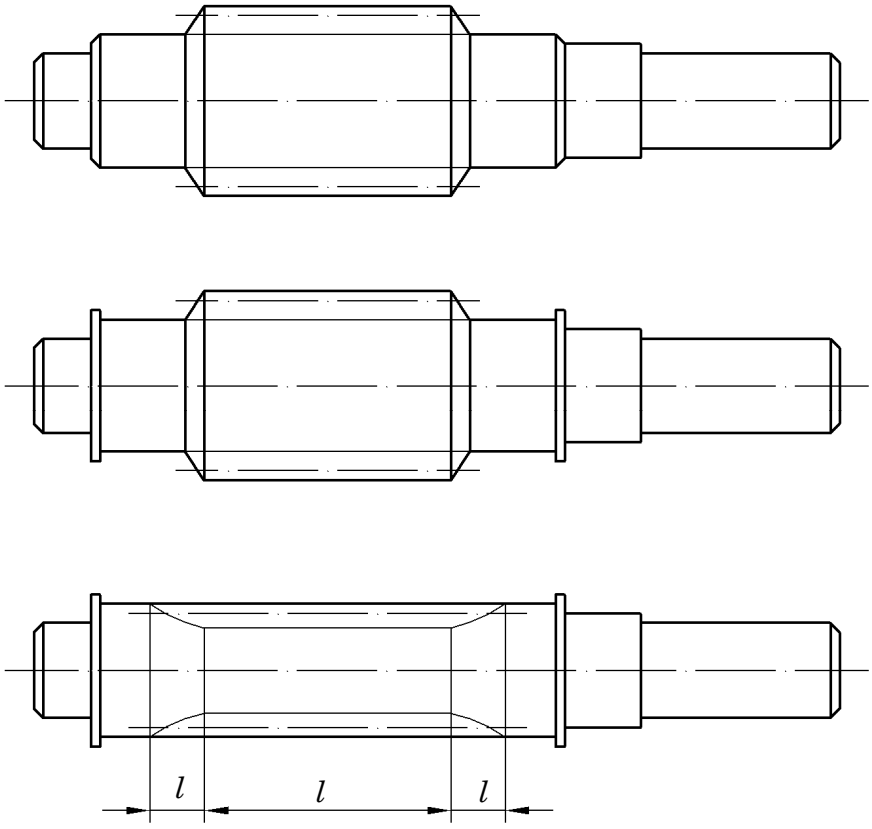
Cũng như bánh răng, các thông số cơ bản, vật liệu và nhiệt luyện của trục vít và bánh vít đã được xác định khi thiết kế bộ truyền.

Trục vít được chế tạo liền với trục. Trên hình 10.8 trình bày một số loại kết cấu của trục vít tùy thuộc vào đường kính vòng đáy ren (d_{f1}) của trục vít.

Khi thiết kế kết cấu trục vít cần chú ý đến việc thoát dụng cụ cắt khi gia công ren (Hình 10.8a, b). Do đó phần thoát tự do của dụng cụ nên có thể cắt ren bằng dao phay vít hoặc gia công ren trên máy tiện. Kết cấu này cũng tiện lợi khi cần mài ren (có rãnh thoát đá mài). Trên hình 10.8c trình bày một số loại kết cấu trục vít khi $d_{f1} < d_0$. Ở đây, ngoài phần ren làm việc

(L), còn có đoạn thoát dụng cụ (l); trị số của 1 phụ thuộc vào dạng dụng cụ gia công ren. Loại trục vít này thường được gia công trên máy phay.

Góc vát ở mút phần ren thường khoảng 20°. Trừ phần cắt ren, các phần khác của trục vít được thiết kế như kết cấu trục.



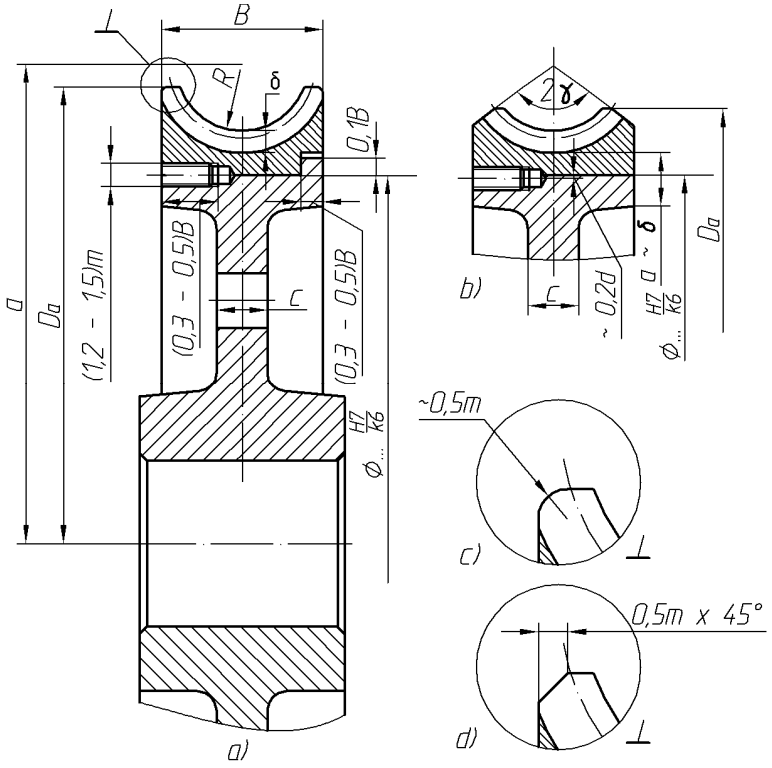
Hình 10.8 *Kết cấu trục vít*

Bánh vít được ghép từ vành và thân. Thân bánh vít thường là gang xám, đôi khi làm bằng thép, vành bánh vít làm bằng vật liệu giảm ma sát.

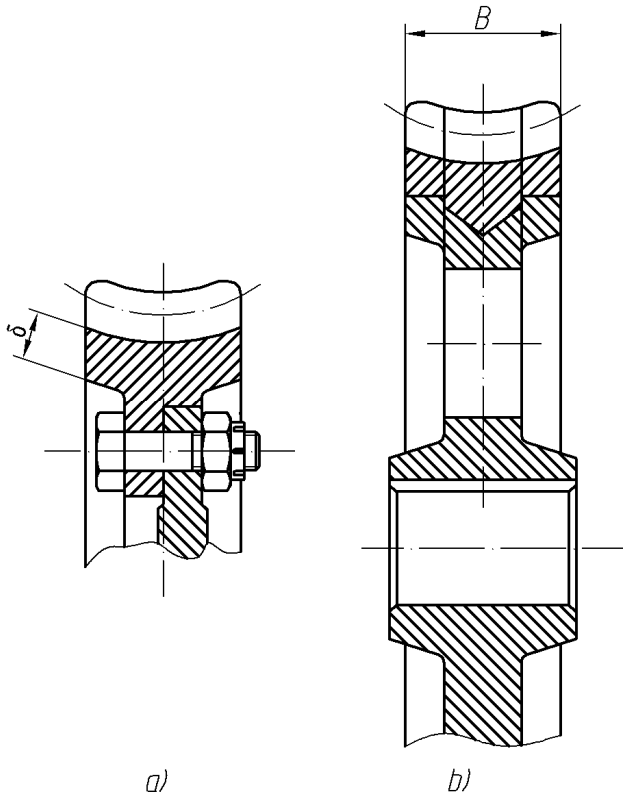
Trong sản xuất lẻ và loại nhỏ, vành răng lắp với thân theo kiểu lắp căng kết hợp với vít và bulông. Trên hình 10.9 trình bày kết cấu lắp vành bánh vít với thân bằng lắp ghép độ dôi và có dùng thêm vít. Thường sử dụng từ (3 ~ 8) vít. Vít sau khi siết chặt được cắt bỏ phần đầu.

Khi đường kính bánh vít > 400*mm* thường sử dụng môi ghép bulông (10.10a). Kích thước của bulông được xác định khi tính mối ghép bulông. Nếu dùng mối ghép bulông có khe hở, ta phải dùng thêm các chốt định vị (chốt côn hoặc chốt trụ).

Trong sản xuất loạt vừa và loạt lớn hoặc hàng khối, thường dùng phương pháp đúc vành đồng trong khuôn cát có đặt sẵn thân bánh vít (hình10.10b). Để tăng độ tin cậy của mối nối, trên bề mặt tiếp xúc có làm thêm các rãnh, khi nóng chảy đồng sẽ lấp đầy rãnh. Kích thước và hình dạng của mayơ và đĩa hoặc nan hoa được xác định tương tự như ở bánh răng.



Hình 10.9 *Cấu tạo và cách lắp vành bánh vít*



Hình 10.10 *Một kiểu ghép nối vành và thân bánh vít*
a) Ghép bulông ; b) Dùng rãnh để cố định

10.2 CẤU TẠO BÁNH ĐAI

10.2.1 Bánh đai dẹt

Vật liệu bánh đai được chọn tùy theo vận tốc làm việc

- Bánh đai bằng gang (gang xám GX15-32) khi tốc độ v đến 30m/s
- Bánh đai bằng thép đúc khi tốc độ v đến 60m/s
- Bánh đai bằng hợp kim nhẹ để giảm trọng lượng và lực quán tính khi tốc độ đai lớn.

Cấu tạo bánh đai bằng gang đúc trình bày trên hình 10.11.

Chiều rộng bánh đai B và phần lồi h chọn theo chiều rộng của dây đai (Chương III)

Các kích thước khác chọn như sau:

Chiều dày vành:

$$\delta_1 = 0.005D + 3\ mm$$

$$C = \delta + 0.02\ B$$

Mayơ:

Đường kính mayơ $D = (1.6 \sim 2)d$

Chiều dài mayơ $I = (1.5 \sim 2)d$ (thường $1 \le B$)

Nan hoa:

Tiết diện nan hoa là các hình elip.

Trong đó trục dài của elip được xác định như sau

$$h = \sqrt[3]{\frac{F_t.d_a}{0,8.Z}}\ mm$$

với: F_t - lực vòng (N)

Z - số nan hoa

d_a - dường kính ngoài (mm).

Kích thước của nan hoa a và h ở gần vành bánh đai lấy giảm xuống 20%.

Số nan hoa chọn phụ thuộc vào B và d_a. Khi $B \le 300\ mm$ làm một dãy nan hoa. Nếu:

$d_a \le 500\ mm$ thì $Z = 4$

$500 < d_a \le 1600\ mm$ thì $Z = 6$

$d_a > 1600\ mm$ thì $Z = 8$.

Khi $B > 300\ mm$ thì làm hai dãy nan hoa và khoảng cách tâm giữa hai dãy nan hoa thường $(0.4 \div 0.5)B$.

10.2.2 Bánh đai thang

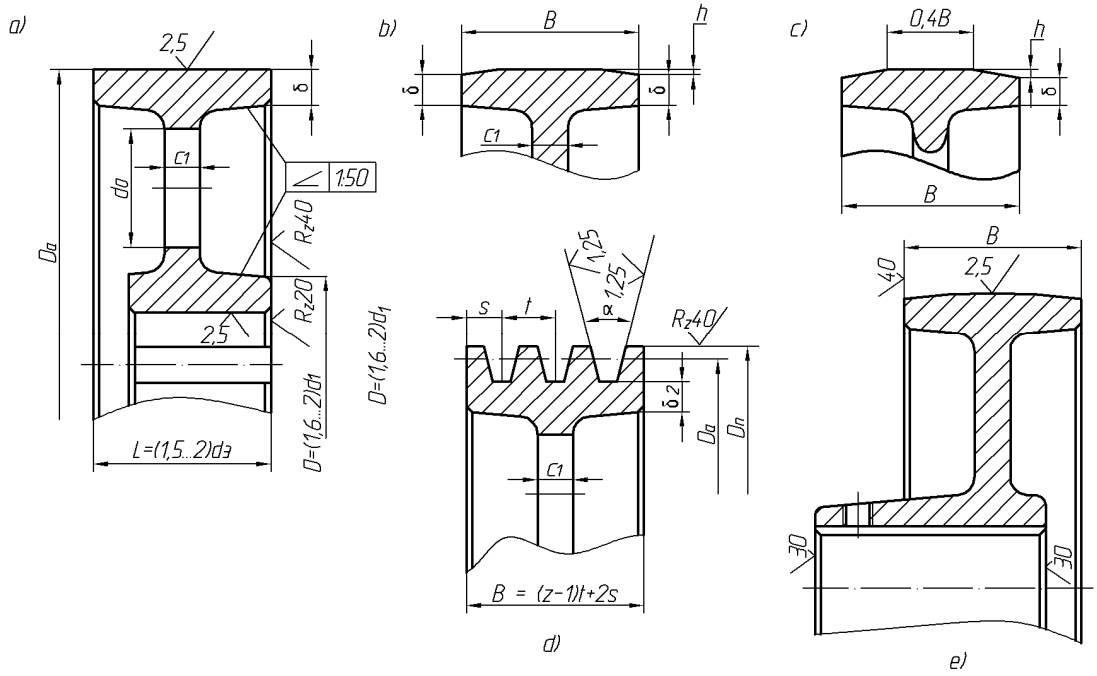
Kết cấu vành đai thang xem hình 10.11d. Kích thước của nó được tra ở bảng 5.10 hoặc tính theo hệ thức sau:

Đường kính ngoài $d_a = d + 2h_0$, với d - đường kính tính toán

Chiều rộng bánh đai $B = (Z - 1)t + 2S$

Kích thước h_0, e, t xem bảng 5.10

Mayơ và nan hoa của bánh đai hình thang tính tương tự như bánh đai dẹt.



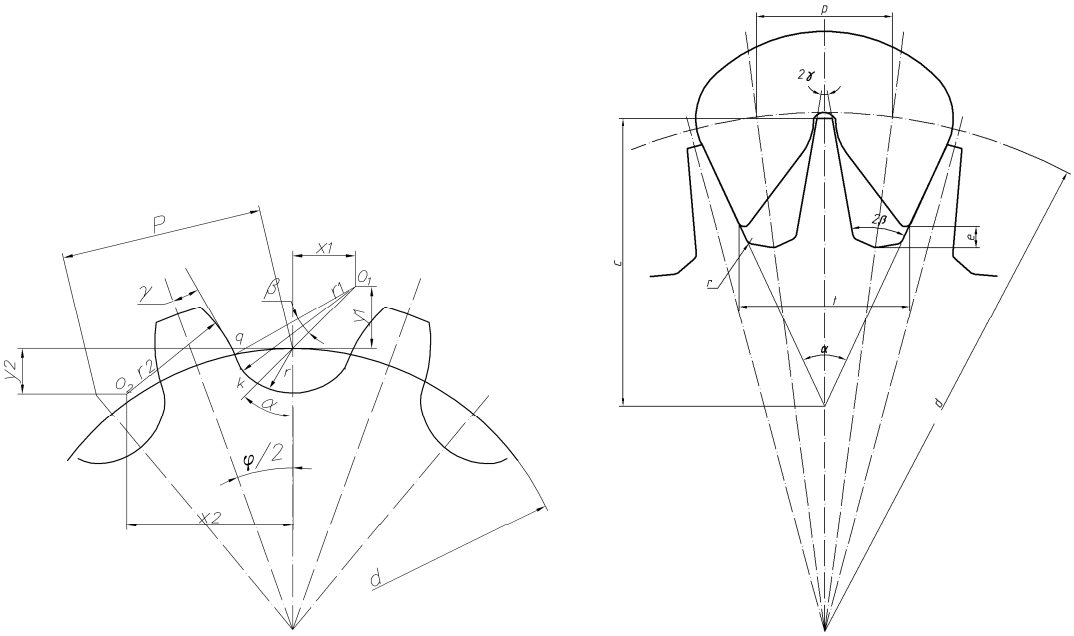
Hình 10.11 *Kết cấu bánh đai*

10.3 CẤU TẠO ĐĨA XÍCH

Thông số cơ bản của các loại đĩa xích này là bước xích p và số răng của đĩa xích Z, đường kính con lăn d_1 và chiều dày má xích S. Bảng 10.4a cho phép xác định các thông số khi xây dựng biên dạng răng như ở hình 10.12b. Phần mayơ và đĩa nan hoa có thể lấy tương tự như ở bánh răng. Tuy vậy, do cấu tạo của đĩa xích, phần đĩa có thể có cấu tạo đơn giản hơn với chiều dày C.

Bảng 10.4a *Thông số kết cấu bánh xích*

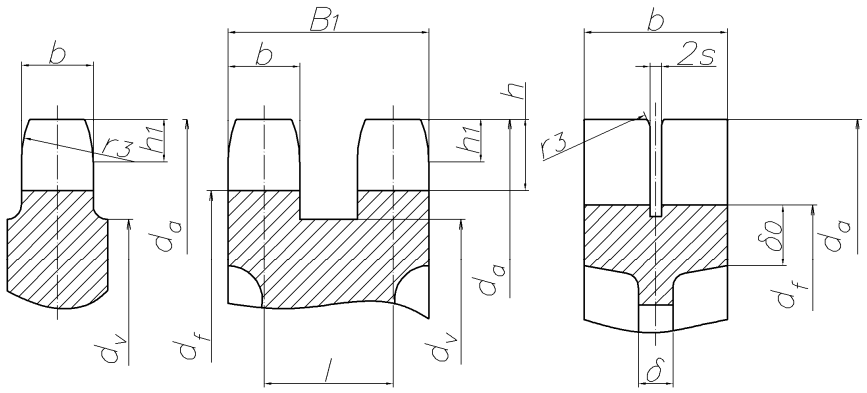
Thông số		***Bước xích P***				
		12,7	15,875	19,05	25,4	31,75
Chiều cao	h_2	8.3	10.3	12.4	15.9	19.9
Khe hở hướng kính	e	1.3	1.6	1.9	2.5	3.2
Khoảng cách giữa các mép của mặt răng làm việc khi α = 60°	r	14.11	17.73	21.22	28.73	35.35
Khoảng cách từ giao điểm của các mặt răng làm việc đến răng ngoài	c	20.52	25.65	31.76	41.03	51.34
Bán kính góc lượn đáy răng	r_1	1.5	2.0	2.0	2.5	3.5



Hình 10.12a *Cấu tạo đĩa xích*

Bảng 10.4b *Thông số cơ bản bộ truyền xích*

Thông số	***Kí hiệu***	***Công thức tính đĩa xích***	
		Xích ống, xích ống con lăn	Xích răng
Đường kính vòng chia	d	$d = p/\sin(\pi/z)$	
Đường kính vòng đỉnh	d_a	$d_a = [0{,}5 + \cot g(\pi/z)]p$	$d_a = p/[\tg(p/z)]$
Đường kính vòng đáy	d_f	$d_f = d - 2r$	$d_f = d_a - 1{,}18p/\cos(\pi/z)$
Đường kính vành đĩa	d_v	$d_{v\,} = p_c \cot g(\pi/z) - 1{,}2h$	-
Góc	φ	$\varphi = 360°/z$	$\varphi = 360°/z$
	α	$\alpha = 55° - 60°/z$	$\alpha = 60°$
	β	$\beta = 18° - 60°/z$	$2\beta = \alpha$ - γ
	γ	$\gamma = 17° - 64°/z$	$\gamma = 30°$ - $360°/z$
Đường kính con lăn/đường kính chốt	d_1 / d_c	Tra bảng **6.1**	Tra bảng **6.2**
Bán kính đáy	r	$r = 0{,}5025d_1 + 0{,}05$	-
Bán kính profin răng	r_1	$r_{1\,} = 0{,}8d_1 + r$	-
	r_2	$r_2 = d_l\,(0{,}8\cot g\beta + 1{,}24\cos\gamma - 1{,}3025) - 0{,}05$	-
Bán kính góc lượn	r_3	$r_3 = 1{,}7d_1$	$r_3 \approx p$
	r_4	r_4 = 1,5 khi $p_c < 38{,}1$ = 2,5 khi $p_c > 38{,}1$	-
Tọa độ	x_1	$x_1 = 0{,}8d_1\sin\alpha$	-
	x_2	$x_2 = 1{,}24d_1\cos(\pi/z)$	-
	y_1	$y_1 = 0{,}8d_1\cos\alpha$	-
	y_2	$y_2 = 1{,}24d_1\sin(\pi/z)$	-
	y_3	$y_3 = 0{,}8d_1$	-
Chiều dài đoạn profin thẳng	f_q		-
Chiều rộng răng đĩa	b	$b = 0{,}93B - 0{,}15$ *mm* xích 1 dãy $= 0{,}9B - 0{,}15$ *mm* xích 2,3 dãy $= 0{,}86B - 0{,}3$ *mm* xích 4 dãy	$b = B + 2s$
Chiều rộng vành đĩa xích 2 dãy	B_1	$B_1 = 1 + b$	-
Chiều dày vành đĩa	δ δ_0	-	$\delta = \delta_0 = 0{,}5p_c$ - thép $\delta \approx \delta_0 = 0{,}7p_c$ - gang



Hình 10.12b *Cấu tạo đĩa xích*

10.4 HỘP GIẢM TỐC

A Cấu tạo vỏ hộp giảm tốc

Vỏ hộp giảm tốc có thể có nhiều dạng khác nhau, song chúng đều có chung nhiệm vụ: bảo đảm vị trí tương đối giữa các chi tiết và bộ phận máy, tiếp nhận tải trọng do các chi tiết lắp trên vỏ truyền đến, chứa dầu bôi trơn, bảo vệ các chi tiết máy tránh bụi. Chỉ tiêu cơ bản của vỏ hộp giảm tốc là độ cứng cao và khối lượng nhỏ.

Bất kì hộp giảm tốc nào cũng bao gồm: thành hộp, nẹp hoặc gân, mặt bích, gối đỡ, …liên hệ với nhau thành một khối. Do có hình dạng phức tạp như vậy, đồng thời trọng lượng lớn nên trong sản xuất, người ta thường đúc bằng vật liệu rẻ, phổ biến nhất là dùng gang. Khi cần hạn chế trọng lượng của máy, người ta sử dụng kim loại màu.

Trong sản xuất đơn lẻ và hàng loạt nhỏ, người ta thường dùng thép hàn vì giá thành rẻ và quá trình chế tạo nhanh hơn. Còn trong sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối, một số phần tử cấu tạo của vỏ hộp giảm tốc có thể được gia công bằng phương pháp dập rồi hàn lại với nhau hoặc dùng vỏ hộp giảm tốc bằng thép đúc và hàn.

Vật liệu phổ biến nhất dùng để đúc hộp giảm tốc là gang xám GX15-32. Dưới đây trình bày một số điểm cơ bản khi thiết kế vỏ hộp giảm tốc đúc.

10.4.1 Ảnh hưởng của quá trình đúc đến cấu tạo của vỏ máy

Thành vỏ hộp tại những điểm bất kỳ nên có chiều dày bằng nhau, với chiều dày được giảm đến trị số mà kim loại chảy lỏng có thể điền đầy được. Ở những nơi cần yêu cầu độ bền và độ cứng lớn thì nên có các gân tăng cứng.

Chiều dày của thành vỏ nên chọn tùy theo kích thước khuôn khổ trọng lượng (tra bảng 10.5), theo công thức:

$$N = \frac{2L + B + H}{4} \tag{10.1}$$

Với *L, B, H* lần lượt là kích thước dài, rộng, cao của vỏ hộp.

Bảng 10.5 *Chiều dày thành vỏ hộp giảm tốc đúc bằng gang*

Trị số, N(m)	0,4	0,75	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,5
Chiều dày vỏ hộp *(mm)*	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25

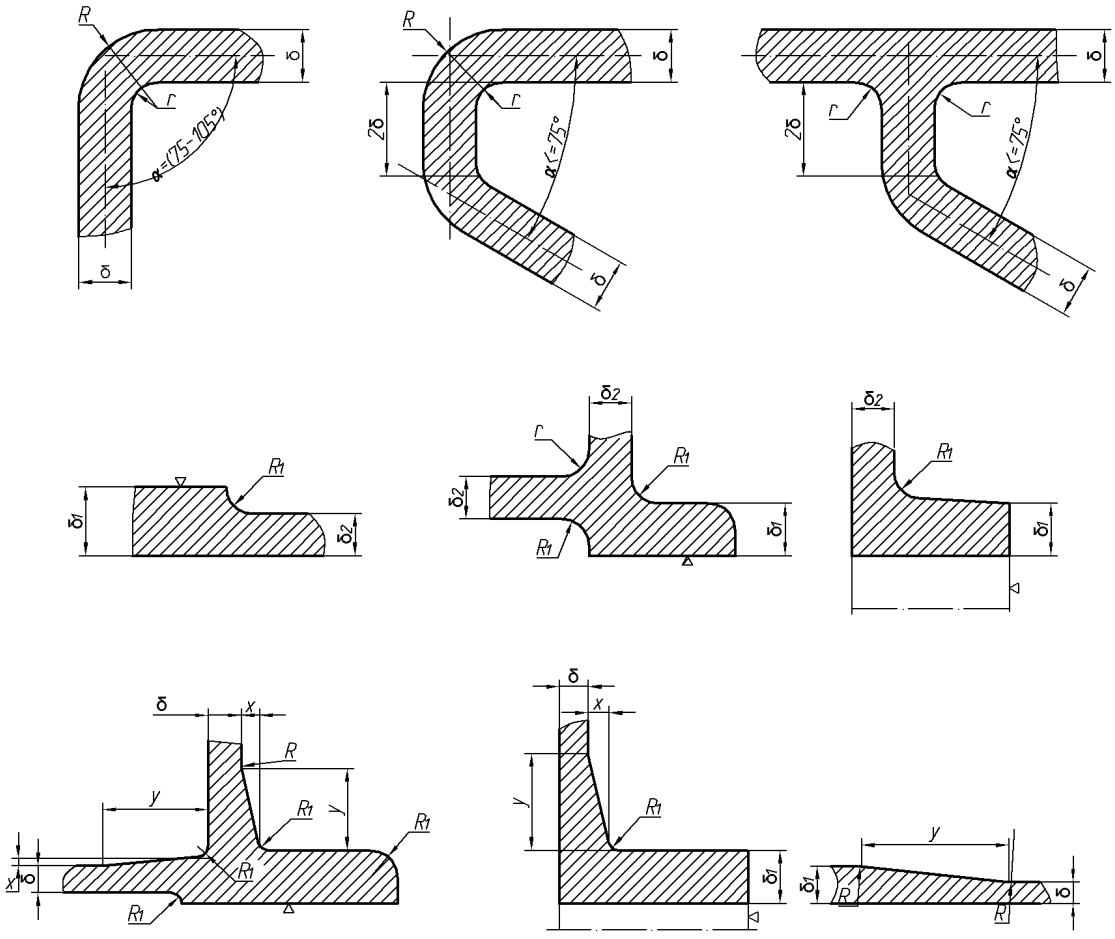
Bề mặt thành hộp không nên làm gấp khúc mà cần phải có phần chuyển tiếp có bán kính r, R và R_1.

Khi $\delta = \delta_1 = \delta_2$: $r = 0{,}5\delta$; $R = 1{,}5\delta$ (hình 10.13a)

Khi $\delta_1/\delta_2 \le 2$: $\delta_2 = \delta$; $R_1 = 0{,}5\delta$ (hình 10.13b)

Khi $\delta_1/\delta_2 > 2$ và $\delta_2 = \delta$ (hình 10.13c)

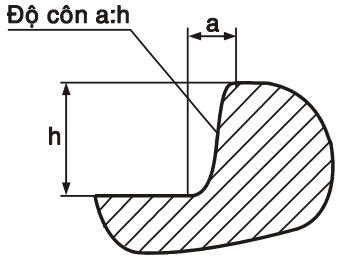
Với: δ - chiều dày vỏ hộp; $y \ge 4\,(\delta_1 - \delta)$; $R_1 = 0{,}5\delta$; $R = 1{,}5\delta$; $R = 1{,}5\delta$; $x = 0{,}5\delta$



Hình 10.13 *Ví dụ phần chuyển tiếp giữa 2 thành kế nhau*

Đường viền của vỏ hộp giảm tốc cần có cấu tạo sao cho kim loại khi đổ vào luôn có khả năng đẩy hết không khí trong khuôn đúc ra ngoài để tránh rỗ khí. Vì vậy các bề mặt đúc không nên đặt nằm ngang khi rót kim loại vào khuôn. Độ nghiêng này còn có tác dụng tăng bền và lấy khuôn đúc được dễ dàng. Trị số độ nghiêng không lớn lắm, nên trong một số trường hợp ta cũng không cần biểu thị trên hình vẽ.

Bảng 10.6 *Trị số độ nghiêng đúc*

Độ côn a:h	***Độ nghiêng***	***Góc***	***Nên dùng khi h*** *(mm)*
	1 : 10 1 : 12 1 : 15 1 : 20 1 : 30 1 : 50	5°30’ 5° 4° 3° 2° 1°	< 25 20 ÷ 50 50 ÷ 100 100 ÷ 200 200 ÷ 500 > 500

Các gân nẹp tăng độ cứng vững cho vỏ hộp thường lấy các trị số sau:

- Chiều dày gân ngoài : $0{,}8\delta$
- Chiều dày gân trong : $0{,}7\delta$
- Cung lượn ở đáy gân : $R = 0{,}5\delta$
- Đỉnh gân : $R_1 = 0{,}25\delta$

Ngoài ra, trên vỏ hộp giảm tốc còn có nắp ổ, mặt bích, giá đỡ… cần gia công cơ khí, vì vậy trong quá trình đúc phải làm rộng mỗi bên 3 - 5*mm*. Chiều cao mặt lồi lấy theo bảng **10.7**

Bảng 10.7 *Chiều cao của mặt đúc lồi*

Kích thước lớn nhất của chi tiết *(mm)*	***Dưới 250***	***Lớn hơn 250 đến 500***	***Lớn hơn 500 đến 750***	***Lớn hơn 750 đến 1000***
t *(mm)*	3	4	5	6

Ảnh hưởng của quá trình gia công cơ đến cấu tạo vỏ máy

Công nghệ chế tạo vỏ hộp giảm tốc gồm ba nguyên công cơ bản:

- Gia công bề mặt
- Gia công chính xác các lỗ lớn
- Gia công các lỗ nhỏ

Tùy vào số lượng sản xuất mà những nguyên công này có yêu cầu thiết kế chế tạo chi tiết khác nhau.

10.4.2 Sản xuất lẻ và hàng loạt nhỏ

Bề mặt vỏ máy gia công trên máy phay vạn năng theo vạch dấu, không cần đồ gá đặc biệt từng chi tiết một. Do đó hình dạng cấu tao có thể tùy ý miễn là không gây khó khăn khi gia công.

Để gia công lỗ, người ta sử dụng nhiều loại dao khác nhau: dao tiện tiết diện vuông, dao tiện tròn, dao khoét…Lỗ của gối đỡ thì được gia công trên máy doa-khoan, hoặc máy doa tọa độ, ít dùng đồ gá đặc biệt. Vì các lỗ được gia công lần lượt và cần phải lắp, điều chỉnh dao trước khi tiến hành nên các lỗ trên cùng một đường trục nên có cùng đường kính, thuận tiện khi gia công. Để bảo đảm độ chính xác, ta cần có công nhân lành nghề hoặc may chuyên dùng (phay CNC).

Khi gia công ren các lỗ bắt vít, dùng tarô. Với những lỗ có kích thước lớn hơn 60*mm* thì dùng dao tiện.

Để tránh gãy mũi khoan, bề mặt chi tiết tiếp xúc mũi khoan cần vuông góc với trục mũi khoan hoặc ít nhất cũng tạo thành một góc lớn hơn 60°. Do đó, trên mặt vỏ hộp giảm tốc, những chỗ này phải làm lồi lên. Các lỗ nên được khoan thủng để dễ dàng khi gia công. Chiều dài lỗ cũng không nên lấy quá sâu, phải tốn thời gian gia công và dùng mũi khoan đắt. Chiều sâu lỗ tiện ren và chiều dài cắt ren phải lớn hơn chiều sâu của vít.

Khi tiện ren, ở phía vào của taro cần phải vát mép. Phương của lỗ nên làm vuông góc với mặt chuẩn.

10.4.3 Trong sản xuất hàng loạt vừa

Phương pháp gia công mặt phẳng đạt năng suất cao nhất là sử dụng máy phay vạn năng hoặc máy phay dọc, gia công đồng thời một số chi tiết, với đồ gá đặc biệt. Tuy nhiên cần chú ý những điều sau:

- Chọn mặt chuẩn hợp lý
- Nghiên cứu chỗ kẹp chặt chi tiết trong đồ gá
- Bảo đảm dao có thể chuyển động tự do khi gia công chi tiết.
- Các bề mặt cần gia công theo một hành trình cắt cần nằm trong một mặt phẳng.
- Những phần lồi riêng biệt phân bố sao cho chiều rộng của bề mặt gia công là nhỏ nhất
- Tránh thiết kế các bề mặt cần gia công nằm sâu trong lòng chi tiết mà dao không có khả năng cắt được
- Các mặt phẳng gia công nên làm thành một góc 90° hoặc 180° để tiết kiệm thời gian và cắt dễ dàng.

Việc gia công các lỗ được tiến hành trên máy khoan doa vạn năng với đồ gá đặc biệt. Thời gian doa lỗ giảm khá nhiều nếu các lỗ ở những thành hộp khác nhau cùng nằm trên một trục.

Cấu tạo các lỗ có gờ, rãnh … gia công rất mất thời gian và tăng giá thành sản phẩm nên trong những trường hợp không cần thiết thì không nên làm. Tuy nhiên, trong một số trường hộp, nếu bỏ đi các cấu tạo này thì ta lại phải thêm vào các chi tiết phụ như ống lót, bạc, vòng cách… Vì vậy cần so sánh, cân nhắc để có phương án hợp lý.

Để gia công các lỗ, thường dùng máy khoan đứng hoặc máy khoan hướng kính theo các dưỡng gia công. Đôi khi người ta còn dùng máy khoan nhiều trục chính.

10.4.4 Trong sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối

Mặt phẳng vỏ máy được gia công trên máy phay dọc tổ hợp. Trên bàn máy lắp đồng thời một số chi tiết trên những đồ gá đặc biệt. Các bề mặt gia công nằm trong cùng một hành trình dao cũng nên phân bố trên một mặt phẳng.

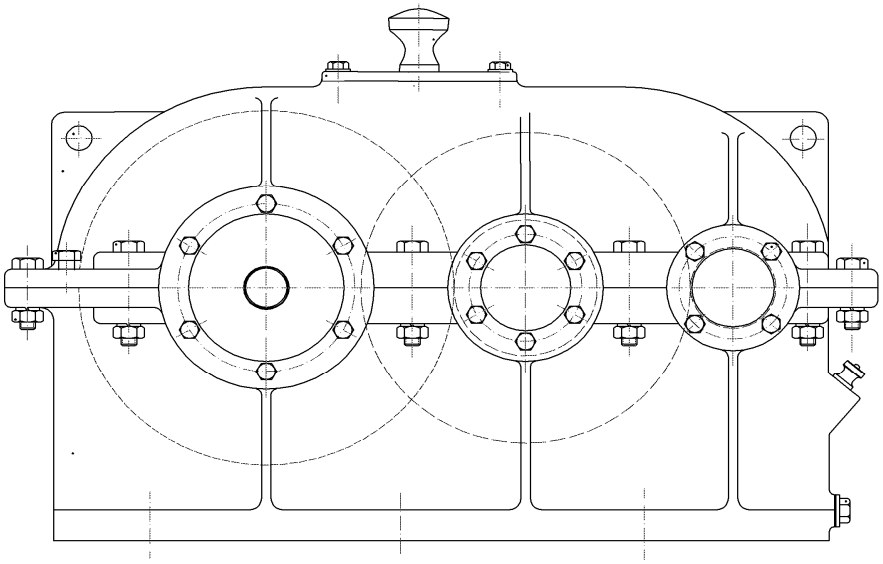
Các lỗ được gia công trên máy khoan doa tổ hợp nhờ đồ gá chuyên dùng. Tất cả các lỗ được phân bố song song và được gia công đồng thời. Khi cần phân bố các lỗ một các chính xác, trên máy khoan doa tổ hợp chỉ tiến hành các nguyên công thô, còn nguyên công tinh được thực hiện sau đó trên máy doa kim cương tổ hợp.

Các lỗ nhỏ được gia công đồng thời trên máy khoan đứng tổ hợp nhiều trục, khoảng cách giữa các lỗ nên lấy $\geq d$, đường kính của lỗ.

10.4.5 Chọn bề mặt lắp ghép và thân

Bề mặt lắp ghép của vỏ hộp (phần trên của vỏ là nắp, phần dưới là thân) thường đi qua đường tâm các trục. Nhờ đó việc lắp ghép các chi tiết sẽ thuận tiện hơn. Sau khi đã lắp ghép lên trục các chi tiết như bánh răng, bạc, ổ… (không phụ thuộc vào các trục) sau đó từng trục sẽ được đặt vào vỏ hộp.

Bề mặt ghép thường chọn song song với mặt đế. Tuy nhiên cũng có thể chọn bề mặt ghép không song song với mặt đế, nếu nhờ đó có thể giảm được trọng lượng và kích thước của hộp giảm tốc (khi chênh lệch đường kính giữa các cấp quá lớn và thường khi hộp giảm tốc nhiều cấp), cũng như tạo điều kiện bôi trơn tốt cho các cặp bánh răng bằng phương pháp ngâm dầu.



Hình 10.14 *Hình dáng ngoài của một hộp giảm tốc.*

Đối với hộp giảm tốc trục vít nên chọn bề mặt ghép nắp với thân là bề mặt đi qua trục bánh vít để việc lắp bánh vít và các chi tiết khác lên trục được dễ dàng. Để thuận tiện cho việc lắp trục vít vào vỏ, đường kính ngoài của trục vít d_{al} phải nhỏ hơn đường kính lỗ gối trục D (D là đường kính ngoài của ổ) để có thể đưa trục vít từ ngoài vào trong hộp. Vì vậy ta không cần phải làm thêm mặt ghép thứ hai đi qua tâm trục của trục vít. Nếu $d_{al} > D$ thì cần làm thêm cốt lót sao cho $D' > d_{al}$ với

$$D' = D + 2\delta$$

D' - đường kình ngoài của gốc lót

δ - chiều dày cốc lót.

Cũng có thể làm thêm mặt ghép thứ hai mà không dùng cốc lót. Tuy nhiên việc chế tạo vỏ hộp theo phương án này sẽ phức tạp hơn, mặt khác ngoài mục đích tạo ra $D' > d_{al}$ để lắp trục vít vào hộp, cốc lót còn có tác dụng cố định bộ phận ổ trục vít trong vỏ hộp (đơn giản hơn phương án dùng gờ và rãnh trong) và điều chỉnh sự ăn khớp của trục vít - bánh vít khi lắp ghép.

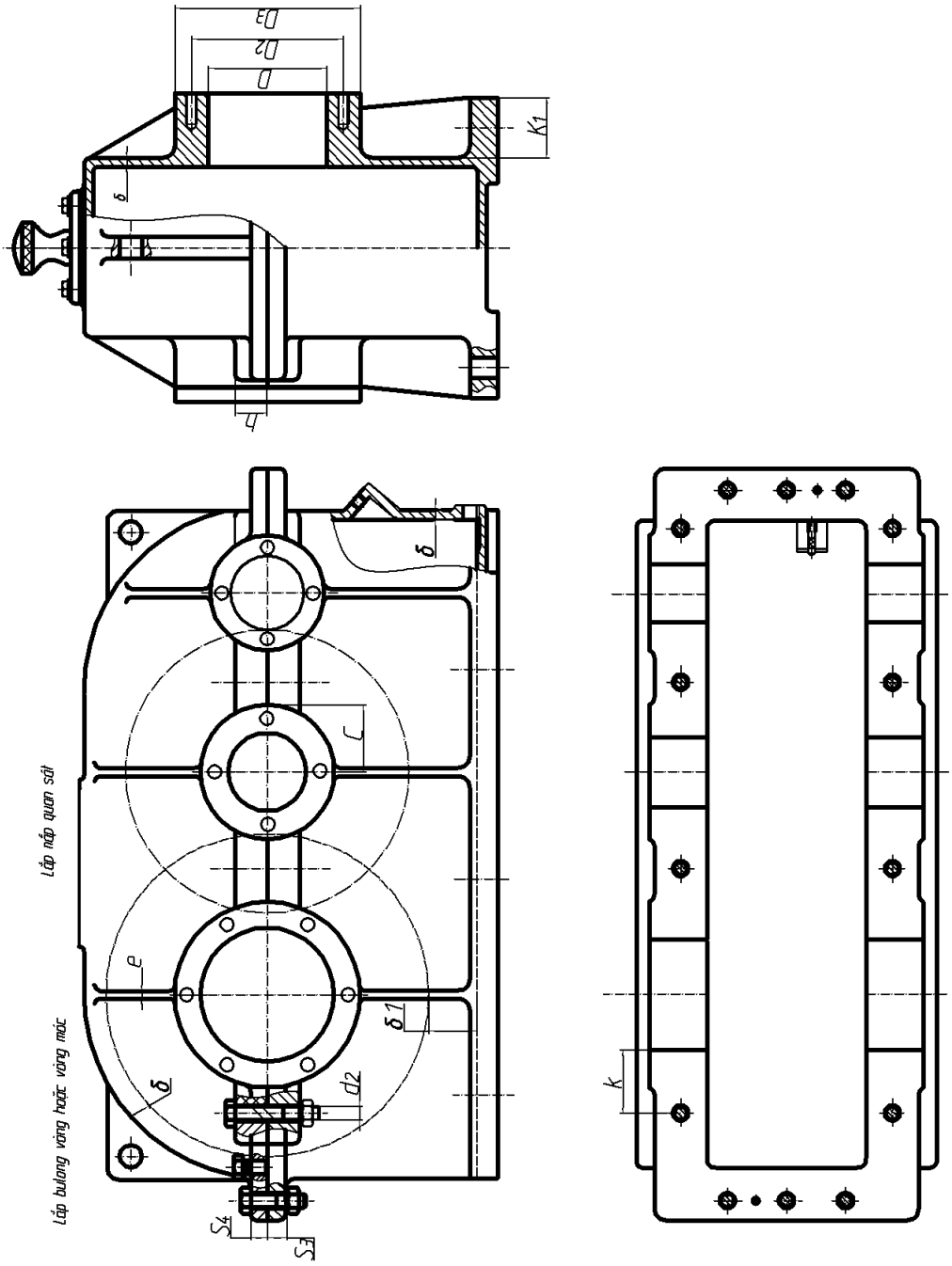
10.4.6 Xác định các kích thước cơ bản của vỏ hộp

Hình dạng của nắp và thân chủ yếu được xác định bởi số lượng và kích thước của bánh răng, vị trí mặt ghép và sự phân bố của các trục trong hộp, đồng thời còn phụ thuộc vào chỉ tiêu kinh tế, độ bền và độ cứng.

Nhìn chung, vỏ hộp (hộp giảm tốc, hộp tốc độ) do các mặt phẳng và mặt trụ tạo thành. Mặt phẳng thuận tiện khi làm khuôn mẫu nhưng làm tăng khuôn khổ, kích thước và trọng lượng vỏ hộp. Trên hình 10.15 trình bày kết cấu vỏ hộp giảm tốc bánh răng trụ và cách xác định các kích thước cơ bản (bảng 10.8). Trên cơ sở đó có thể vận dụng để thiết kế vỏ hộp các loại hộp giảm tốc khác.

Bảng 10.8 Quan hệ kích thước của các phần tử cấu tạo nên hộp giảm tốc đúc

Tên gọi	***Biểu thức tính toán***
Chiều dày:	
- Thân hộp, δ	$\delta = 0.03a + 3 > 6mm$
- Nắp hộp, δ_1	$\delta_1 = 0.9\ \delta$
Gân tăng cứng:	
- Chiều dày, e	$e = (0.8 + 1)\delta$
- Chiều cao, h	$h < 58$
- Độ dốc	khoảng 2°
Đường kính:	
- Bulông nền, d_1	$d_1 > 0.04a + 10 > 12mm$
- Bulông cạnh ổ, d_2	$d_2 = (0.7 \div 0.8)\ d_1$
- Bulông ghép bích nắp và thân, d_3	$d_3 = (0.8 \div 0.9)\ d_2$
- Vít ghép nắp ổ, d_4	$d_4 = (0.6 \div 0.7)\ d_2$
- Vít ghép nắp cửa thăm, d_5	$d_5 = (0.5 \div 0.6)\ d_2$
Mặt bích ghép nắp và thân:	
- Chiều dày bích thân hộp, S_3	$S_3 = (1.4 \div 1.8)\ d_3$
- Chiều dày bích nắp hộp, S_4	$S_4 = (0.9 \div 1)\ S_3$
- Bề rộng bích nắp và thân, K_3	$K_3 \approx K_2 - (3 \div 5)$
Kích thước gối trục	
- Đường kính ngoài và tâm lỗ vít: D_3, D_2	Xác định theo kích thước nắp ổ hoặc tra (h.10.15)
	$K_2 = E_2 + R_2 + (3 \div 5)mm$
- Bề rộng mặt ghép bulông cạnh ổ: K_2	$E_2 \approx 1.6\ d_2$ (không kể chiều dày thành hộp) và $R_2 \approx 1.3d_2$
- Tân lỗ bulông cạnh ổ; E_2 và C (k là khoảng cách từ tâm bulông đến mép lỗ)	$C \approx D_3/2$ nhưng phải đảm bảo $k \geq 1.2d_2$
- Chiều cao h	h xác định theo kết cấu, phụ thuộc tâm lỗ bulông và kích thước mặt tựa
Mặt đế hộp:	
- Chiều dày: khi không có phần lồi S_1	$S_1 = (1.3 \div 1.5)\ d_1$
khi có phần lồi: D_d, S_1 và S_2	D_d xác định theo đường kính dao khoét
	$S_1 \approx (1.4 \div 1.7)\ d_1$ và $S_2 \approx (1 \div 1.1)\ d_1$
- Bề rộng mặt đế hộp, K_1 và q	$K_1 \approx 3d_1$ và $q \geq K_1 + 2\delta$
Khe hở giữa các chi tiết:	
- Giữa bánh răng với thành trong hộp	$\Delta \geq (1 \div 1.2)\delta$
- Giữa đỉnh bánh răng lớn với đáy hộp	$\Delta_1 \geq (3 \div 5)\delta$ và phụ thuộc loại hộp giảm tốc, lượng dầu bôi trơn trong hộp.
- Giữa mặt bên các bánh răng với nhau	$\Delta \geq \delta$
- Số lượng bulông nền Z	$Z = (L + B)/(200 \div 300)$; L, B- chiều dài và rộng của hộp



Hình 10.15 *Kích thước các thông số của hộp giảm tốc*

Chú ý:

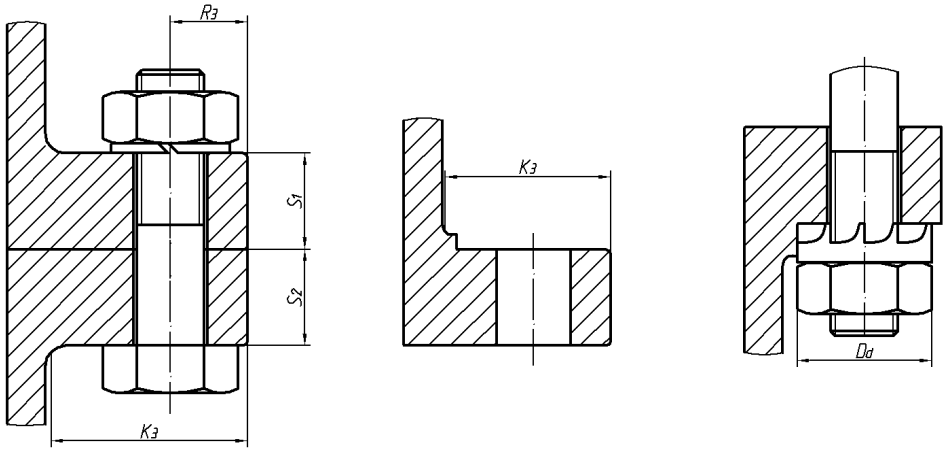
- *a* là khoảng cách tâm, mm
- Kích thước bề rộng đế hộp và bích nắp hộp có thể tham khảo bảng P.3.4 phụ thuộc vào kết cấu bề mặt tựa lắp đầu bulông và đai ốc.
- Các trị số tính được theo các công thức trên cần được làm tròn hay chọn theo tiêu chuẩn.

Khi chọn kết cấu vỏ hộp giảm tốc cần lưu ý tới những yếu tố sau đây:

- Khe hở Δ giữa bề mặt gia công của chi tiết quay và bề mặt không gia công của vỏ hộp phải lớn hơn tổng sai số về độ không chính xác của vị trí các vách đúc cũng như độ sóng của mấp mô bề mặt đúc. Tuy nhiên, khe hở Δ có thể chọn tăng lên theo điều kiện kết cấu. Ví dụ: Δ giữa bánh răng dẫn và thành trong của hộp được chọn theo điều kiện đảm bảo kích thước nắp và phần lồi để kẹp bulông cạnh ổ, do vậy kết cấu vỏ hộp sẽ đơn giản hơn.
- Khe hở Δ_1 từ đỉnh bánh răng đến đáy hộp cần và thỏa mãn các yêu cầu sau:
  + Cần đủ lớn để khi bánh răng quay chất bẩn và sản vật mài mòn đã lắng xuống đáy hộp không bị khuấy động lên. Đối với hộp giảm tốc bánh răng thì $\Delta_1 = (3 \div 5)\delta$. Riêng đối với hộp giảm tốc trục vít, giá trị này được chọn lớn hơn tùy thuộc vào diện tích tỏa nhiệt cần thiết.
  + Cần tỏa ra đủ lượng dầu bôi trơn cần thiết khi bánh răng được bôi trơn bằng phương pháp ngâm dầu, lượng dầu bôi trơn cần thiết là (0.4 ÷ 0.8) lít cho công suất truyền 1*kW* (giá trị bé được chọn đối với hộp giảm tốc cỡ lớn).

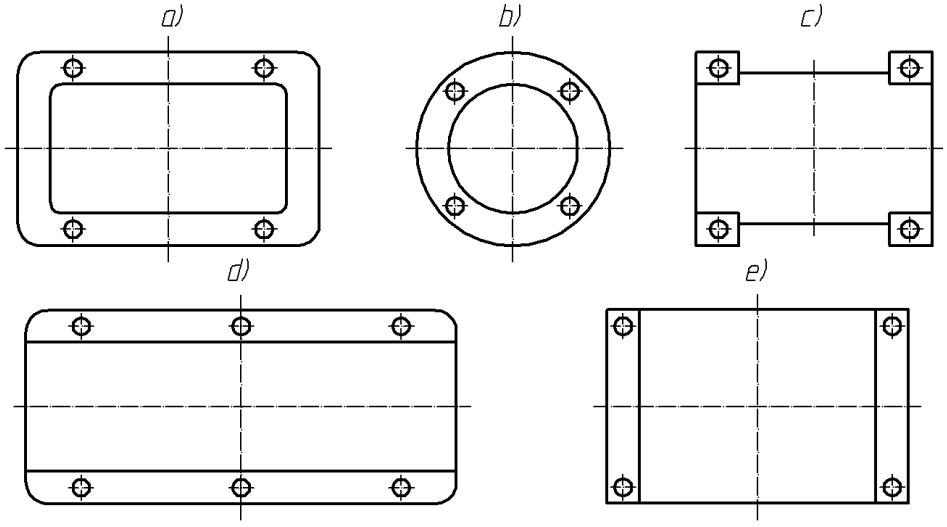
- **Bề mặt ghép nắp và thân**

Nắp và thân hộp được ghép bằng bulông. Chiều dày mặt bích S và S_1 được chọn theo điều kiện đảm bảo đủ độ cứng. Bề rộng mặt bích K_3 phải đủ để khi xiết chặt có thể xoay chìa vặn một góc ≥ 60°. Bề mặt ghép nắp và thân được mài hoặc cạo để lắp sít. Khi lắp, giữa hai bề mặt này không được dùng đệm lót (để đảm bảo kiểu lắp của ổ và vỏ hộp).



Hình 10.16 *Mặt cắt ghép nắp và thân hộp giảm tốc*

Mặt tỳ của đầu bulông và đai ốc cần vuông góc với đường tâm lỗ. Đối với các chi tiết đúc thì bề mặt bên không gia công, còn bề mặt tựa được gia công bằng dao khoét có đường kính D_d, vì vậy kích thước $K_3 \geq 2\ E_3$.Trong trường hợp bề mặt cạnh được gia công thì $E_3 = 0.5\ D_d + (1 \div 2)\ mm$ (hình 10.16a), cũng có thể xác định theo K_3 (bảng 10.8). Tuy nhiên, không nên khoét lỗ với thành cao vì phải dùng dao khoét đặc biệt và năng suất thấp, nhất là khi khoét ngược (hình 10.16b). Ở những vỏ hộp không có gân tăng cứng thì mặt tỳ của đầu bulông và đai ốc có thể gia công bằng dao phay. Trong trường hợp đó, mặt tỳ nên làm lồi (hình 10.16c). Các kích thước cơ bản của các chi tiết ghép như kích thước đầu bulông, đai ốc, vòng đệm,…có thể tham khảo ở phụ lục.

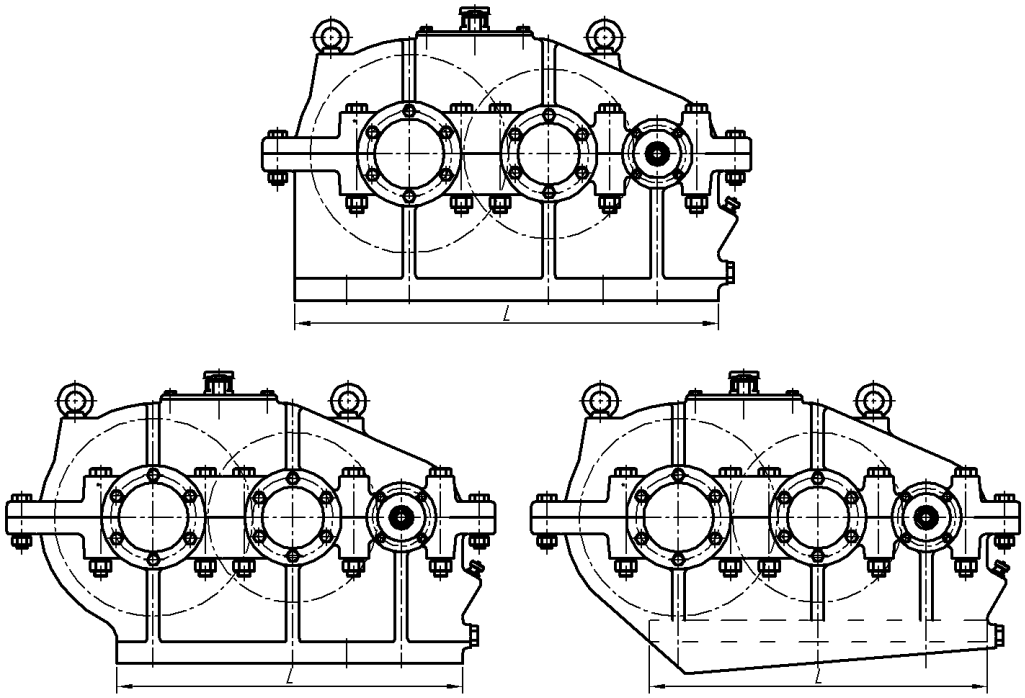


Hình 10.17 *Các dạng chân đế hộp giảm tốc*

Số lượng và đường kính bulông d_3 để ghép bích nắp và bích thân được chọn theo điều kiện ứng suất phân bố đều trên mặt ghép.

Mặt chân đế không nên làm phẳng mà nên làm hai dãy lồi song song (hình 10.17 d,e) hoặc những phần lồi nhỏ thường từ 4 đến 6 phần (hình 10.17c) nhằm giảm tiêu hao vật liệu, giảm thời gian gia công và tạo khả năng lưu thông không khí qua đáy hộp để thoát nhiệt tốt hơn.

Mặt khác, hình dạng và kích thước của bề mặt đế cũng ảnh hưởng đến độ cứng khi cố định hộp giảm tốc. Bề mặt đế càng gần trục quay thì độ cứng vững của hộp càng cao.



Hình 10.18 *Phương án bố trí mặt tựa*

Trên hình 10.18 trình bày một số phương án bố trí bề mặt tựa. Ở phương án 10.18b tuy trọng lượng của hộp nhỏ, song hình dạng hộp phức tạp và độ cứng vững kém hơn so với phương án ở hình 10.18a. Với phương án trên hình 10.18c, mặt đế hộp được bố trí gần trục quay hơn nên độ cứng vững của hộp cao. Tuy nhiên, do đáy hộp có phần lồi nên gia công các bề mặt phức tạp hơn, mặt khác chỉ có thể đặt hộp lên bệ máy có khoảng trống để chứa phần lồi đáy hộp.

Mặt chân đế mặc dầu làm dày hơn thành hộp nhưng khi vận chuyển có thể làm cho đế bị vỡ. Hơn nữa do sự khác nhau về tiết diện phôi đúc, có thể xảy ra các khuyết tật như rổ khí, rạn nứt,… Vì vậy, để tăng cứng cho đế và vỏ hộp, nên làm thêm các đường gân.

Đường kính bulông nền được chọn theo bảng 10.8. Trong những trường hợp đặc biệt, kích thước bulông nền có thể tính theo điều kiện đảm bảo bề mặt ghép của đáy hộp không bị tách hở và không bị di trượt. Tải trọng tác dụng là mômen và lực phát sinh do các chi tiết lắp trên trục gây nên. Giá trị, phương chiều được xác định theo từng sơ đồ cụ thể. Bề mặt tựa của đai ốc có thể có phần lồi hay không có phần lồi.

10.4.7 Gối trục trên vỏ hộp

Gối trục cần phải đủ cứng vững để không ảnh hưởng đến sự làm việc của ổ. Đường kính ngoài của gối trục (D_3) được chọn theo đường kính nắp ổ (tham khảo bảng 10.8). Chiều dài gối trục không những phụ thuộc và chiều dày thành hộp mà còn phụ thuộc vào kết cấu bộ phận ổ như chiều rộng ổ, chiều cao nắp ổ, chiều rộng vòng chắn dầu khi ổ được bôi trơn bằng mỡ (vòng chắn dầu thường đặt cách thành trong của hộp từ $1 \div 3mm$), đường kính bulông d_2.

Chú ý rằng để dễ dàng gia công, mặt ngoài của tất cả các gối đỡ nằm trong một mặt phẳng.

Đường kính gối trục cũng chính là đường kính nắp ổ, có thể xác định theo công thức sau:

$$D3 \approx D + 4.4d_4$$

$$D2 \approx D + (1.6 \div 2)d_4$$

D - đường kính lỗ lắp ổ lăn, hoặc có thể tra kích thước gối trục trên bảng 10.9.

Bảng 10.9 *Kích thước gối trụ trên vỏ hộp*

D	40	44	50	55	60	65	70	80	90	100	105	115	125	135
	42	47	52	58	62	68	75	85	95		110	120	130	140
D_2	54	60	65	70	75	84	90	100	110	120	130	140	150	160
D_3	68	70	80	85	90	110	115	125	135	150	160	170	180	190
D_4	32	37	42	48	52	58	65	75	85	90	100	115	115	125
h	8	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	14	14	14
d_4	M6					M8				M10				
Z	4					4 hoặc 6				6				

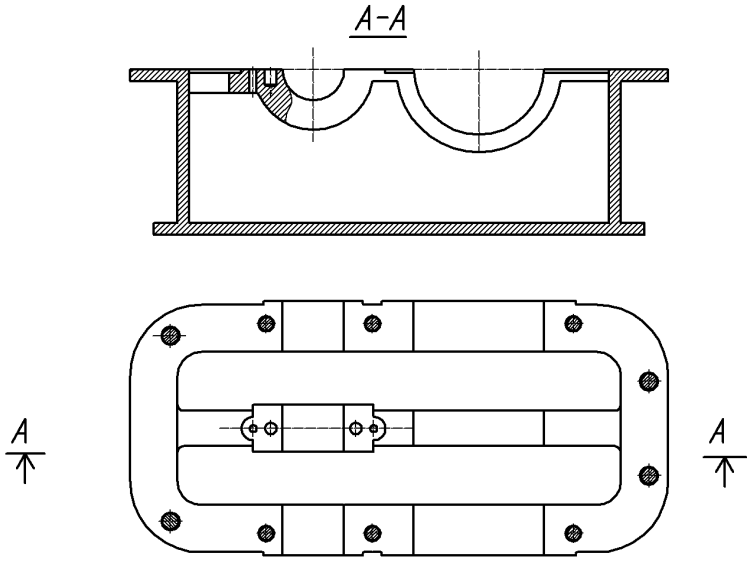
Chú ý:

Để giảm đường kính gối đỡ trục (D_3) bằng cách giảm đường kính vít d_4 và tăng số lượng vít.

10.4.8 Kết cấu gối đỡ trong lòng hộp

Đối với hộp giảm tốc đồng trục, cần thiết kế gối đỡ trục trong lòng hộp. Trên hình 10.19 trình bày một trong những kết cấu có tiết diện chữ *T* vời chiều dày δ – (0.6 ÷ 0,8) δ nhưng không nhỏ hơn 6*mm*.

Kết cấu này cho phép giảm chi phí vật liệu, trọng lượng hộp mà vẫn đảm bảo độ cứng vững của gối đỡ trục. Để thông dầu hai bên, vách giữa thường làm lỗ thủng. Nắp được ghép với thân bằng hai vít cấy có kích thước d_2 và dùng thêm hai chốt để định vị nắp và thân ổ.

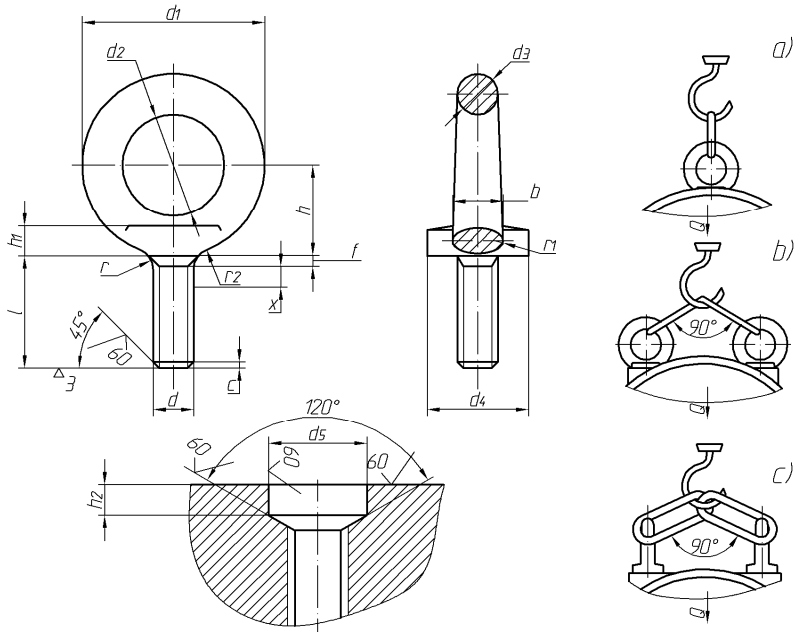


Hình 10.19 *Kết cấu gối đỡ trong lòng HGT*

B Một số kết cấu khác lien quan đến vỏ hộp

1- Bulông vòng hoặc vòng móc

Bảng 10.10 Kích *thước bulông vòng, mm*

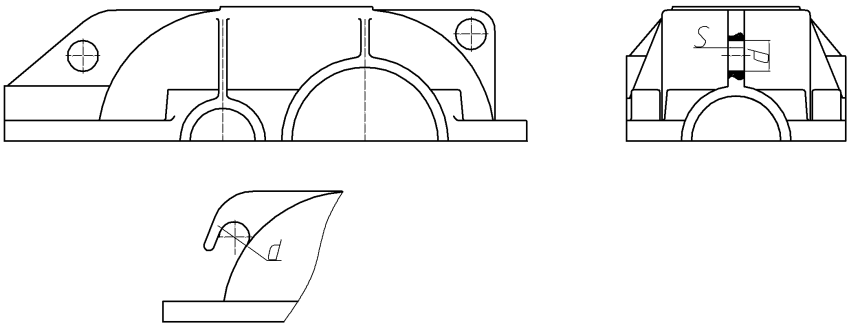


Ren d	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	h	h_1	h_2	$l \geq$	f	b	c	x	r	r_1	r_2	***Khối lượng 1 vít** (kg)*
M8	36	20	8	20	13	18	6	5	18	2	10	1,2	2,5		4	4	0,054
M10	45	25	10	25	15	22	8	6	21	2	12	1,5	3	2	5	4	0,111
M12	54	30	12	30	17	26	10	7	25	2	14	1,8	3,5	2	5	6	0,178
M16	63	35	14	35	22	30	12	8	32	2	16	2	4	2	6	6	0,295
M20	72	40	16	40	28	35	14	9	38	2	19	2.5	5	3	7	8	0,470
M24	90	50	20	50	32	45	16	10	45	3	24	3	6	3	9	12	0,875
M30	10	65	24	65	39	55	18	11	54	3	28	4	7	3	11	15	1,580
M36	126	75	28	75	46	65	22	12	64	4	32	4,5	8	4	13	18	2,441

***Trọng lượng nâng được,** (kg)*		
a	***b***	***c***
120	160	80
200	250	125
300	350	175
550	500	250
850	650	300
1250	1000	500
2000	1400	700
3000	2000	1000

Bảng 10.11 *Khối lượng hộp giảm tốc, Kg*

Hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp	*a (mm)*	100	150	200	250	300	350
	Q (Kg)	40	80	140	250	330	600
Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp	$a_1 \times a_2$	100×150	150×200	150×250	200×300	250×350	250×400
	Q (Kg)	160	300	480	540	800	900
Hộp giảm tốc bánh răng trụ đồng trục	$a_1 = a_2$	100	150	200	250	300	350
	Q (Kg)	120	180	330	500	600	800
Hộp giảm tốc bánh răng côn	R_e *(mm)*	100	150	200	250	300	-
	Q (Kg)	50	60	100	190	290	-
Hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ	R_e *(mm)*	100	100	150	200	250	-
	a (mm)	150	200	250	300	400	-
	Q (Kg)	180	300	400	600	850	-
Hộp giảm tốc trục vít	*a (mm)*	80	100	120	150	180	200
	Q (Kg)	30	60	70	120	250	350



Hình 10.20 *Kích thước vòng móc trên HGT*

Để nâng và vận chuyển hộp giảm tốc (khi gia công, khi lắp ghép,…) trên nắp và thân thường lắp thêm bulông vòng hoặc vòng móc.

Kích thước bulông vòng được chọn theo trọng lượng hộp giảm tốc (xem sơ đồ bố trí ở bảng 10.10). Vật liệu bulông là thép 20 hoặc thép 25, còn trọng lượng Q (Kg) của hộp được xác định gần đúng theo khoảng cách trục a_1, a_2, a_3 hoặc chiều dài côn R_e cho trong bảng 10.11.

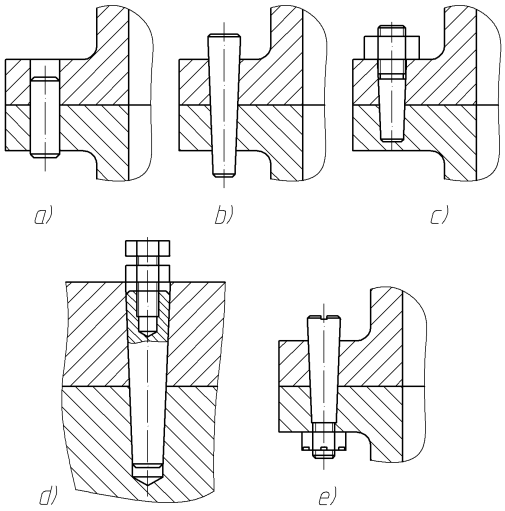
Hiện nay vòng móc được dùng nhiều. Nó có thể được làm trên nắp và cả thân hộp. Kích thước vòng móc được xác định bằng công thức:

Chiều dày vòng móc : $s = (2 \div 3)\delta$

Đường kính : $d = (3 \div 4)\delta$

2- Chốt định vị

Do mặt ghép giữa nắp và thân nằm trong mặt phẳng chứa đường tâm các trục nên lỗ trục lắp ở trên nắp và thân hộp được gia công đồng thời. Để đảm bảo vị trí tương đối của nắp và thân trước và sau khi gia công cũng như khi lắp ghép, người ta dùng hai chốt định vị, và thường đặt chéo nhau ở hai bên hộp giảm tốc. Nhờ có chốt định vị, khi xiết bulông không làm biến dạng vòng ngoài của ổ (do sai lệch vị trí tương đối của nắp và thân). Do đó loại trừ được một trong các nguyên nhân làm ổ chóng bị hỏng.



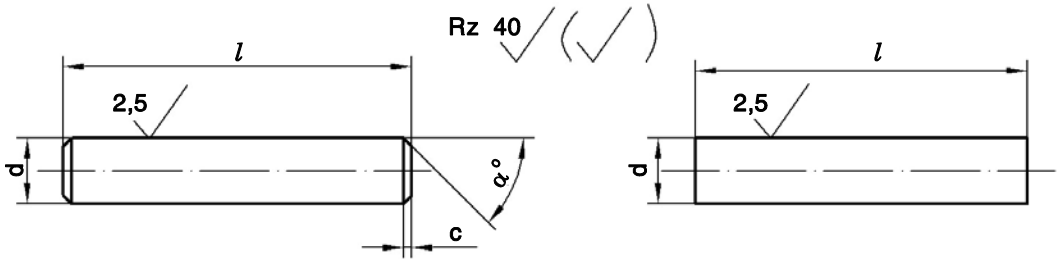
Hình 10.21 *Lắp chốt định vị*

Chốt định vị có thể là chốt trụ hoặc chốt côn (hình 10.21a,b). Chốt có thể được lắp vào lỗ không suốt (hình 10.21c, e). Khi đó để dễ tháo chốt, nên dùng chốt có ren trong hoặc ren ngoài ở đầu chốt. Các chốt trụ được lắp vào lỗ theo kiểu lắp căng. Kích thước chốt trụ tra trong bảng 10.12. Chốt côn (bảng 10.13), chốt côn có ren trong (bảng 10.14) và chốt có ren ngoài (bảng 10.15).

Tại những vị trí chốt định vị nếu không có yêu cầu gì đặc biệt thì nên gia công luôn lỗ suốt để thoát phôi.

Thông thường, chốt định vị có độ bóng bề mặt là 2,5μm và được lắp theo kiểu H7/u8.

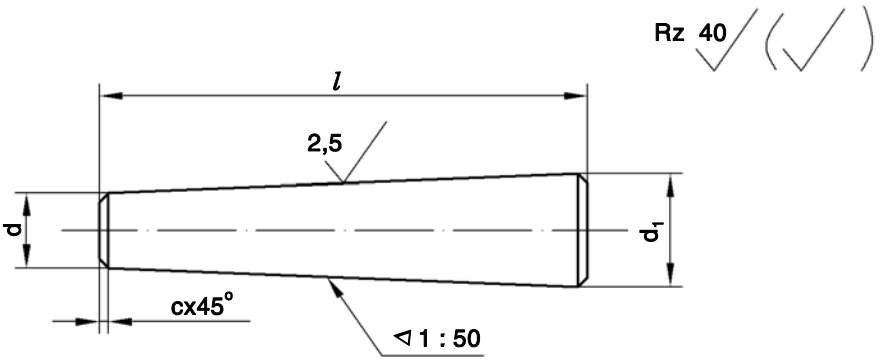
Bảng 10.12 *Hình dạng và kích thước chốt định vị hình trụ*



α có thể mang giá trị 20°; 45° hoặc 60°

d *, mm*	3	4	5	6	8	10	12
c*, mm*	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	1,6
l*, mm*	6 ÷ 60	8 ÷ 80	10 ÷ 100	12 ÷ 120	16 ÷ 160	20 ÷ 160	25 ÷ 160

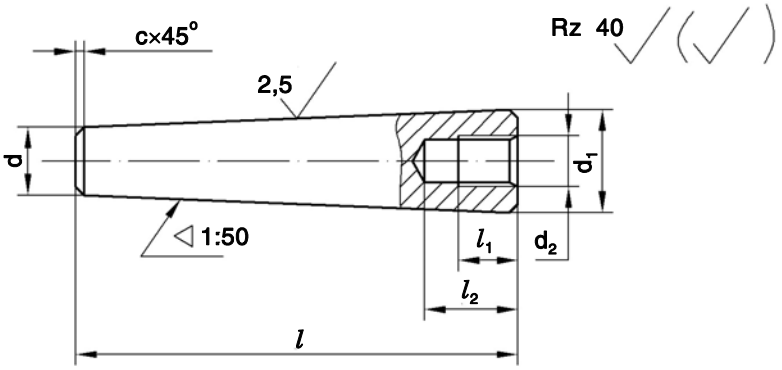
Bảng 10.13 *Hình dạng và kích thước chốt định vị hình côn*



d	3	4	5	6	8	10	12
c	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	1,6
l	12 ÷ 55	16 ÷ 70	16 ÷ 90	20 ÷ 110	25 ÷ 140	30 ÷ 180	36 ÷ 220

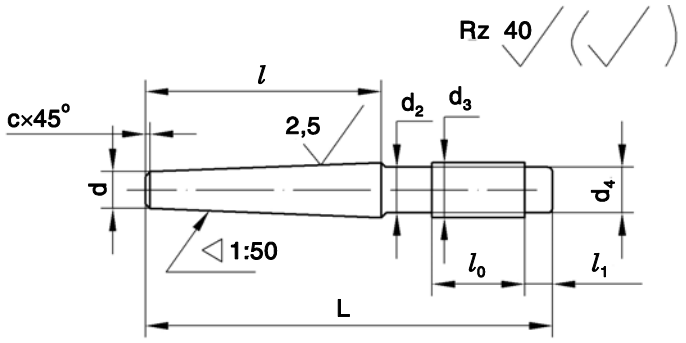
Ở những vị trí khó tháo chốt định vị hoặc cần phải tự cảo chốt định vị thì ta lắp chốt định vị có ren (cả trong và ngoài).

Bảng 10.14 *Hình dạng và kích thước chốt định vị hình côn có ren trong*



d	8	10	12	16
d_o	M5	M6	M8	M10
l_1	9	10	12	16
l_2	12	14	16	20
c	1,2	1,6	1,8	2
c_1	0,7	0,7	1	1
l	25 ÷ 65	30 ÷80	36 ÷100	40 ÷120

Bảng 10.15 *Hình dạng và kích thước chốt định vị hình côn ren ngoài*



d	6	8	10	12
d_3	M6	M8	M10	M12
d_4	4,5	617,508	12	16
l_0	12	16	20	25
l_1	1,5	2	2	3
c	1	1,2	1,6	1,6

Chiều dài của chốt có đường kính *d*

l	20	25	32	40	50
L	30, 40, 45	45, 50, 55, 60	55, 60, 70, 80	70, 80, 90, 100	80, 90, 100, 110

Ký hiệu chốt: khi $d = 10mm$, $l = 40mm$; $L = 80mm$

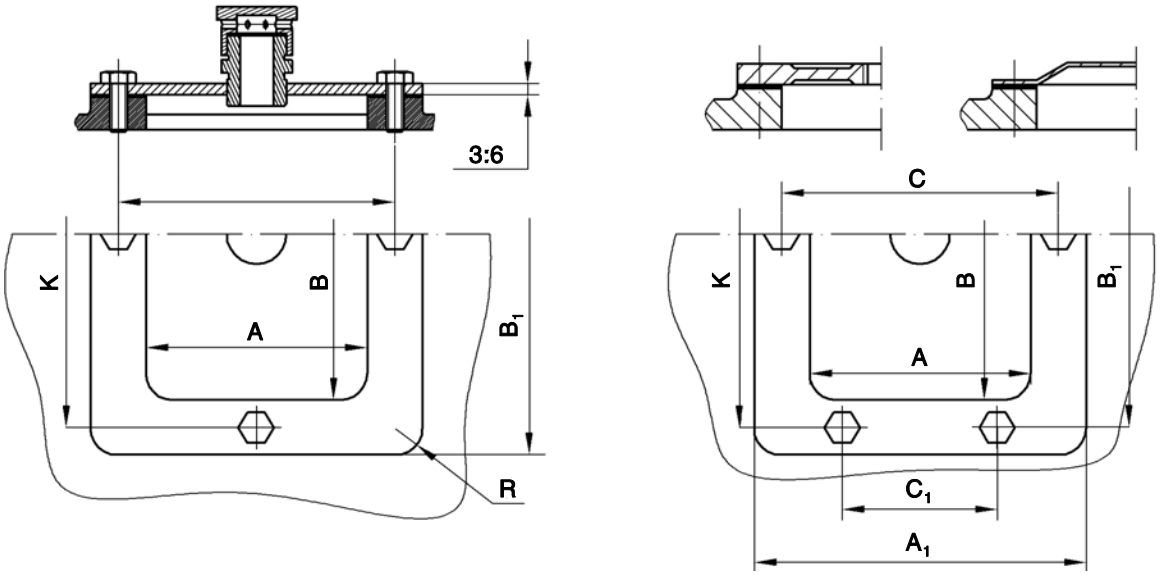
Chốt côn $10 \times 40 \times 80$

3- Cửa thăm

Để kiểm tra, quan sát các chi tiết máy trong hộp giảm tốc khi lắp ghép và để châm dầu bôi trơn vào hộp, trên đỉnh hộp có làm cửa thăm. Cửa thăm được đậy bằng nắp. Trên nắp có thể lắp thêm nút thông hơi. Kích thước cửa thăm có thể chọn theo bảng 10.16 hoặc chọn theo kích thước của nắp hộp.

Bảng 10.16 *Kích thước nắp quan sát*

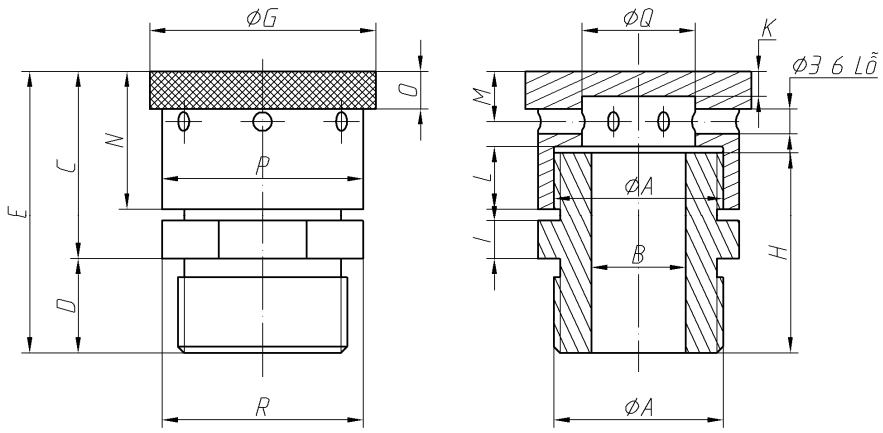
A	***B***	***A_1***	***B_1***	***C***	***C_1***	***K***	***R***	***Vít***	***Số lượng***
100	75	150	100	125	-	87	12	M8 x 22	4
150	100	190	140	175	-	120	12	M8 x 22	4
200	150	250	200	230	130	180	12	M10 x 22	6



4- Nút thông hơi

Khi làm việc, các bộ truyền trong hộp giảm tốc ăn khớp với nhau tạo nên ma sát làm nhiệt độ trong hộp tăng lên. Để giảm áp suất và điều hòa không khí bên trong và bên ngoài vỏ hộp, người ta dùng nút thông hơi. Nút thông hơi thường được lắp trên nắp cửa thăm hoặc ở vị trí cao nhất của nắp hộp.

Bảng 10.17 *Hình dạng và kích thước nút thông hơi*



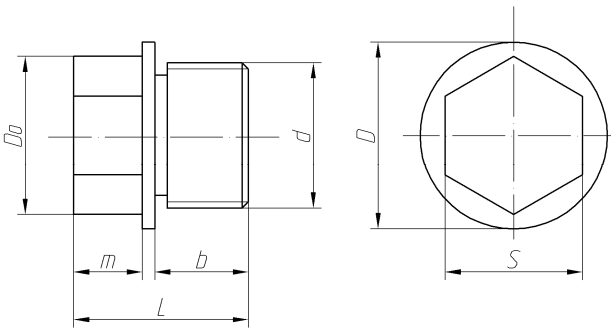
A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
M27 x 2	15	30	15	45	36	32	6	4	10	8	22	6	32	18	36	32
M48 x 3	35	45	25	70	62	52	10	5	15	13	52	10	56	36	62	35

5- Nút tháo dầu

Sau một thời gian làm việc, dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc sẽ nhiễm bẩn (do bụi từ bên ngoài lọt vào hoặc các hạt mài từ các bộ truyền rơi ra), đồng thời dầu bị biến chất do nhiệt độ. Để đảm bảo bôi trơn, ta phải thay dầu mới. Điều này yêu cầu dầu cũ phải được tháo ra sạch khỏi hộp giảm tốc thông qua lỗ tháo dầu nằm ở đáy hộp, được bịt kín bằng nút tháo dầu.

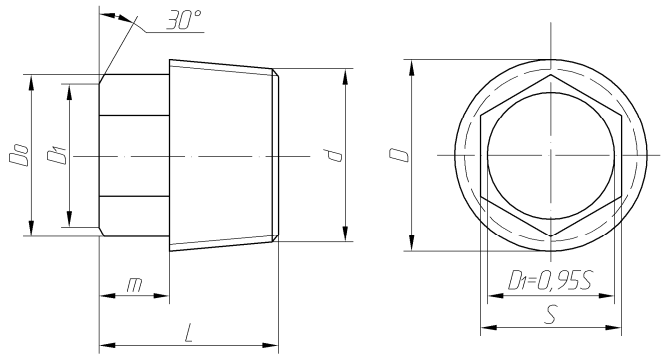
Tùy vào yêu cầu thiết kế và điều kiện gia công mà ta có hai loại nút tháo dầu: dạng ren trụ và dạng ren côn.

Bảng 10.18 *Hình dạng và kích thước nút tháo dầu ren trụ*



d	***b***	***m***	***f***	***L***	***c***	***q***	***D***	***S***	***D_0***
M16 x 1,5	12	8	3	23	2	13,8	26	17	19,6
M20 x 2	15	9	3	28	2,5	17,8	30	22	25,4
M22 x 2	15	10	3	29	2,5	19,8	32	22	25,4
M27 x 2	18	12	4	34	3,5	24	38	27	31,2
M30 x 2	18	14	4	36	4	27	45	32	36,9
M33 x 2	20	14	4	38	4	30	48	32	36,9
M36 x 3	25	16	6	45	4,5	31,5	50	36	41,6

Bảng 10.19 *Hình dạng và kích thước nút tháo dầu ren côn*

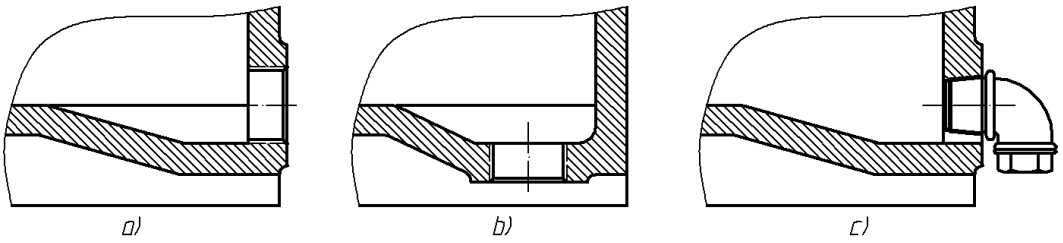


Ren d	***Kích thước,*** *mm*				
	L	***D***	***D_2***	***S***	***h***
1/4" – 19H	16	13,5	11,5	10	5
3/8" – 19H	18	17	13,8	12	6
1/2" – 14H	21	21,4	16,2	14	7
3/4" – 14H	25	26,9	19,6	17	9
1 – 11H	30	33,8	25,4	22	10
11/2" – 11H	38	48,3	41,6	36	16
2" – 11H	44	60,1	53,1	46	20

Chú thích: 1 - Ren ống côn

2 - Vật liệu: thép CT3

Mặt đáy hộp nên làm dốc về phía lỗ tháo dầu với độ dốc 1 ÷ 2°, đồng thời ngay tại chỗ tháo dầu cũng nên làm lõm xuống, mục đích là để dầu chảy ra dễ dàng. Tùy vào điều kiện sử dụng mà khi thiết kế có thể làm lỗ tháo dầu ở đáy hộp để dầu chảy ra không bị dính vào thành hộp và bệ máy hoặc lắp thêm đoạn ống như hình 10.22c.



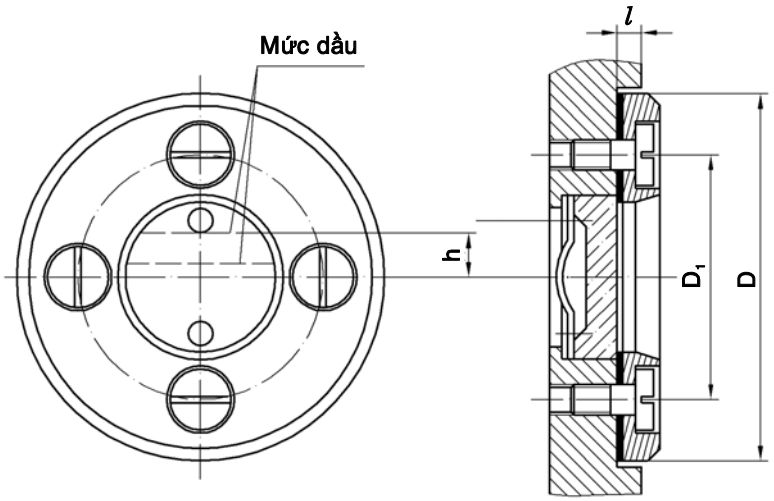
Hình 10.22 *Mặt đáy hộp giảm tốc*

6- Kiểm tra mức dầu

Khi vận tốc bánh răng $v \leq 12$ *m/s* hoặc vận tốc trục vít $v \leq 10$ *m/s* thì bánh răng và trục vít phải được ngâm trong dầu để bôi trơn. Lúc này mức dầu trong hộp phải được kiểm soát nhằm tạo điều kiện làm việc lý tưởng nhất cho hộp giảm tốc. Tuy nhiên để tránh phải tháo rời hộp giảm tốc khi kiểm tra, chiều cao mức dầu được quan sát thông qua thiết bị chỉ dầu. Thiết bị chỉ dầu này có nhiều dạng khác nhau, tùy vào điều kiện làm việc và quá trình thiết kế.

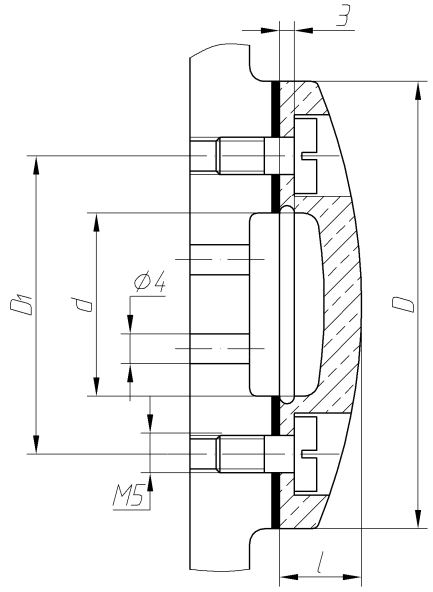
• **Mắt chỉ dầu**

Bảng 10.20 *Hình dạng và kích thước mắt chỉ dầu loại kính phẳng*

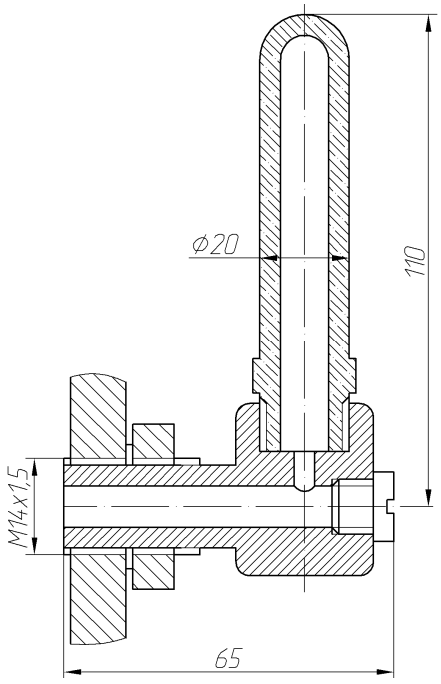


Kích thước mắt kính, *mm*	***D***	***D1***	***l***	***h***
20	55	40	10	6
32	70	12	12	8
50	90	14	14	12

Bảng 10.21 *Hình dạng và kích thước mắt chỉ dầu loại đèn ló có chụp kính*



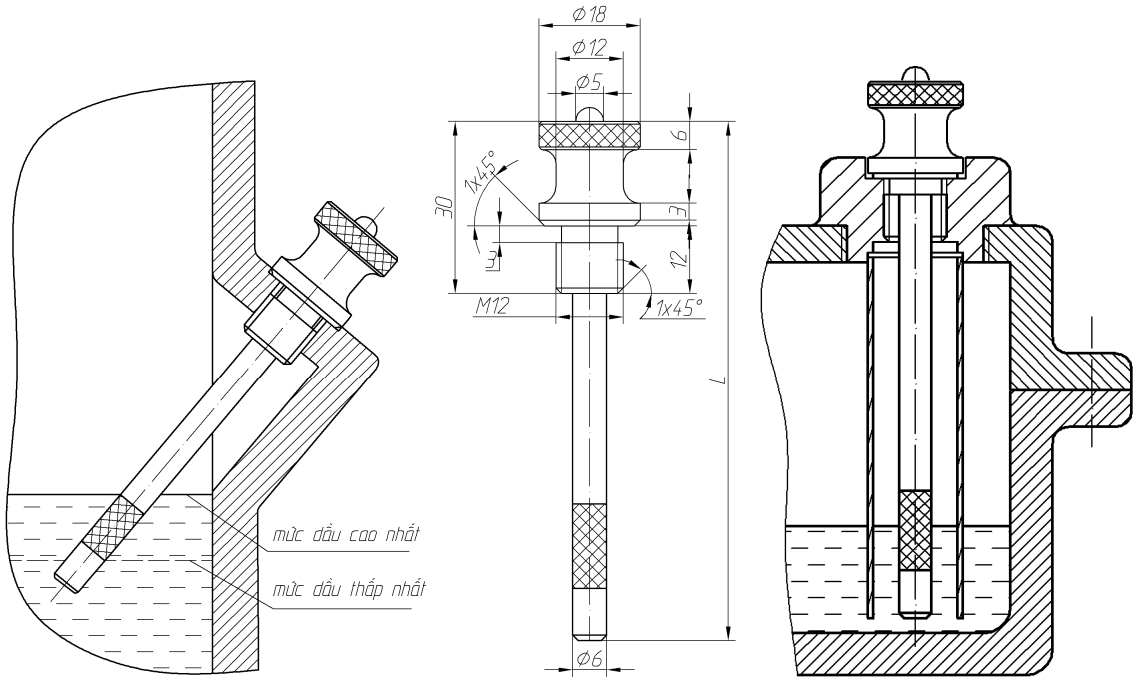
Kích thước, *mm*			
d	D	D_1	l
32	60	40	12
50	80	69	16



Hình 10.23 *Một dạng kết cấu kiểm tra mức dầu*

Mắt chỉ dầu có nhược điểm là sóng dầu gây khó khăn khi quan sát mức dầu nhất là ở các máy làm việc 3 ca, đồng thời kính chỉ dầu dễ vỡ khi có tác động mạnh và rung động của hộp giảm tốc khi làm việc. Để khắc phục, người ta dùng que thăm dầu.

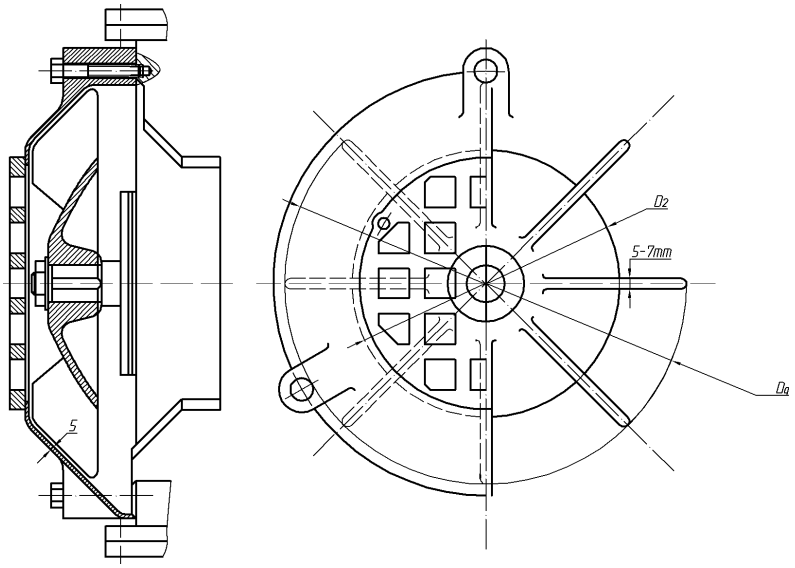
- **Que thăm dầu**



Hình 10.24 *Kết cấu que thăm dầu*

Đối với các bộ truyền làm việc liên tục 3 ca không dừng máy, để tránh sóng dầu gây khó khăn trong việc xác định mức dầu trong khi bộ truyền đang làm việc người ta làm thêm cho que thăm dầu một vỏ bọc bên ngoài.

7- Quạt gió



Ở các hộp giảm tốc trục vít, để tăng khả năng tỏa nhiệt, người ta thường lắp thêm quạt gió cố định trên trục vít.

Đường kính quạt: $D_q \approx (0,6 \div 0,8)d_2$

d_2 - đường kính vòng chia bánh vít.

10.5 KẾT CẤU HỘP GIẢM TỐC HÀN

Vỏ hộp giảm tốc hàn chỉ sử dụng trong sản xuất đơn chiếc và hàng loạt nhỏ. Khi thiết kế vỏ hộp giảm tốc hàn, cần lưu ý kết cấu các chi tiết hàn.

Các số liệu tính đối với hộp giảm tốc đúc vẫn có thể áp dụng được cho hộp giảm tốc hàn. Tuy nhiên, chiều dày vỏ hộp giảm tốc hàn chỉ yêu cầu thỏa mãn điều kiện cứng chứ không cần thỏa mãn tính công nghệ đúc như đối với hộp giảm tốc đúc. Do vậy chiều dày vỏ hộp giảm tốc hàn thường lấy khoảng 0,5 ÷ 0,7 chiều dày vỏ hộp giảm tốc đúc (hệ số bé khi kích thước của hộp giảm tốc lớn và bằng chiều dày của thép tấm.

Chiều dày mặt bích ghép vẫn dùng thông số như bảng 10.8 nhưng có thể lấy hệ số 1,5 để đảm bảo độ kín. Phôi thường là thép tấm nên phải lấy theo tiêu chuẩn. Khi lựa chọn bề dày của tấm thép, cần chú ý lượng dư gia công cơ trên các mặt ghép (không nhỏ hơn 2*mm*). Các bề mặt tựa của bulông, đai ốc không cần gia công nếu độ dốc các bề mắt này sau khi hàn không lớn hơn ± 1°.

10.6 BÔI TRƠN HỘP GIẢM TỐC

Để giảm mất mát công suất vì ma sát, giảm mài mòn răng, đảm bảo thoát nhiệt tốt và đề phòng các tiết máy bị han gỉ, cần phải bôi trơn liên tục các bộ truyền trong hộp giảm tốc.

Việc chọn hợp lý loại dầu, độ nhớt và hệ thống (phương pháp) bôi trơn sẽ làm tăng tuổi thọ các bộ truyền, tăng thời gian sử dụng máy.

10.6.1 Các phương pháp bôi trơn hộp giảm tốc

a) Bôi trơn ngâm dầu

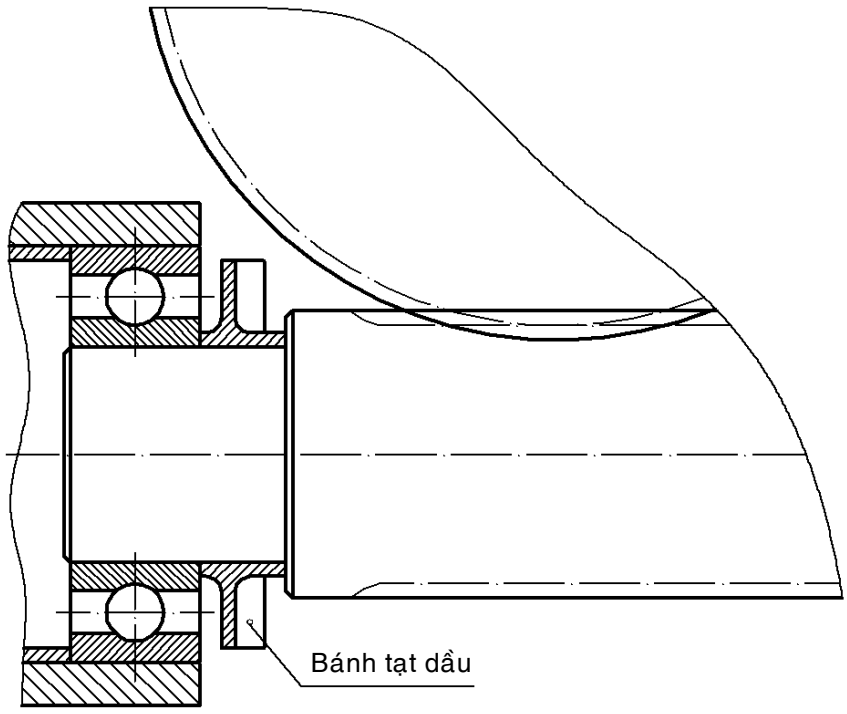
Là phương pháp bôi trơn bằng cách ngâm bánh răng, bánh vít, trục vít hoặc các tiết phụ như là bánh bôi trơn, vòng vung dầu… trong dầu chứa trong hộp giảm tốc.

Cách bôi trơn này thường dùng khi vận tốc vòng của bánh răng $v \leq 12$ *m*/*s* hoặc của trục vít $v \leq 10$ *m*/*s*. Khi vận tốc lớn, công suất mất mát do khuấy dầu tăng lên, dầu dễ bị biến chất cho bắn tóe. Đồng thời, khi bộ truyền làm việc với vận tốc lớn, cặn trong dầu sẽ bị khuấy động và hắt vào chỗ ăn khớp, làm tăng tốc độ mài mòn của răng.

Điều kiện bôi trơn ngâm dầu

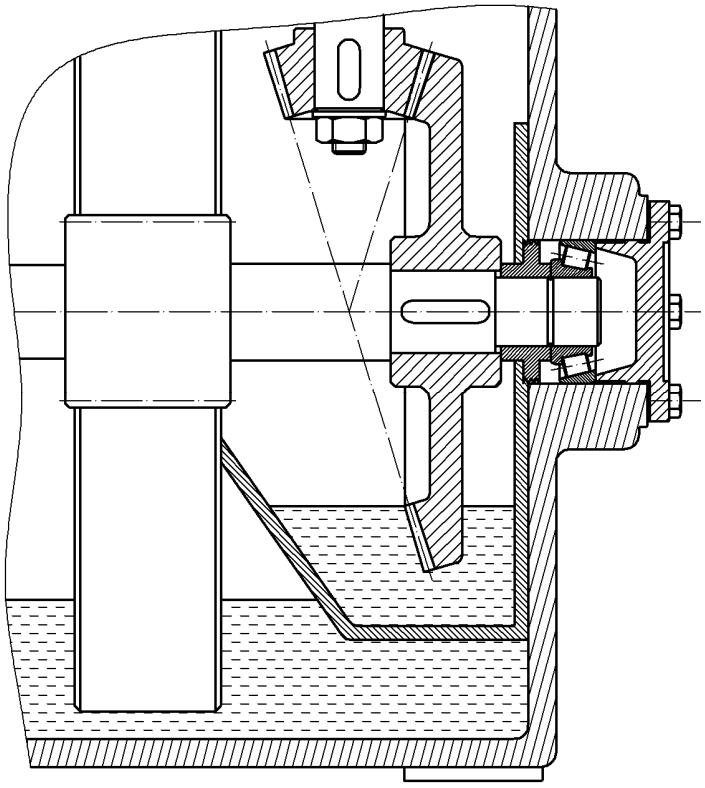
Bánh răng, bánh vít, bánh xích: ở mức vận tốc này bánh răng, bánh xích hoặc bánh vít phải được ngâm ngập chiều cao răng, ((0,8 ÷ 1,5)*p* – bước xích; từ (0,75 ÷ 2)*h* – chiều cao răng) nhưng không được nhỏ hơn 10 mm và phần bánh răng ngâm trong dầu không được vượt quá 1/3 bán kính vòng đỉnh. Trong trường hợp module ≥ 20*mm* và độ nhớt của dầu bôi trơn lớn thì mới cho phép ngập một nửa chiều cao răng.

Đối với bộ truyền trục vít nằm dưới: dầu bôi trơn ngập chiều cao ren nhưng không vượt quá đường ngang tâm viên bi (hoặc con lăn dưới cùng). Nếu không ngâm được hết chiều cao ren trục vít trong dầu thì lắp bánh tạt dầu trên trục vít, dầu bắn lên bánh vít rồi theo răng đến bôi trơn chỗ ăn khớp.



Hình 10.26 *Bánh tạt dầu bôi trơn bộ truyền trục vít bánh vít*

Đối với bánh răng nón: mức dầu nên ngập tối thiểu 2/3 bề rộng bánh răng lớn. Ở hộp giảm tốc côn - trụ, nếu mức dầu không thể tăng thêm nữa thì để bôi trơn cả hai bộ truyền thì có thể ngăn bể chứa dầu chung thành hai phần: một phần để bôi trơn bánh răng trụ, một phần bôi trơn bánh răng nón (mức dầu cao hơn).



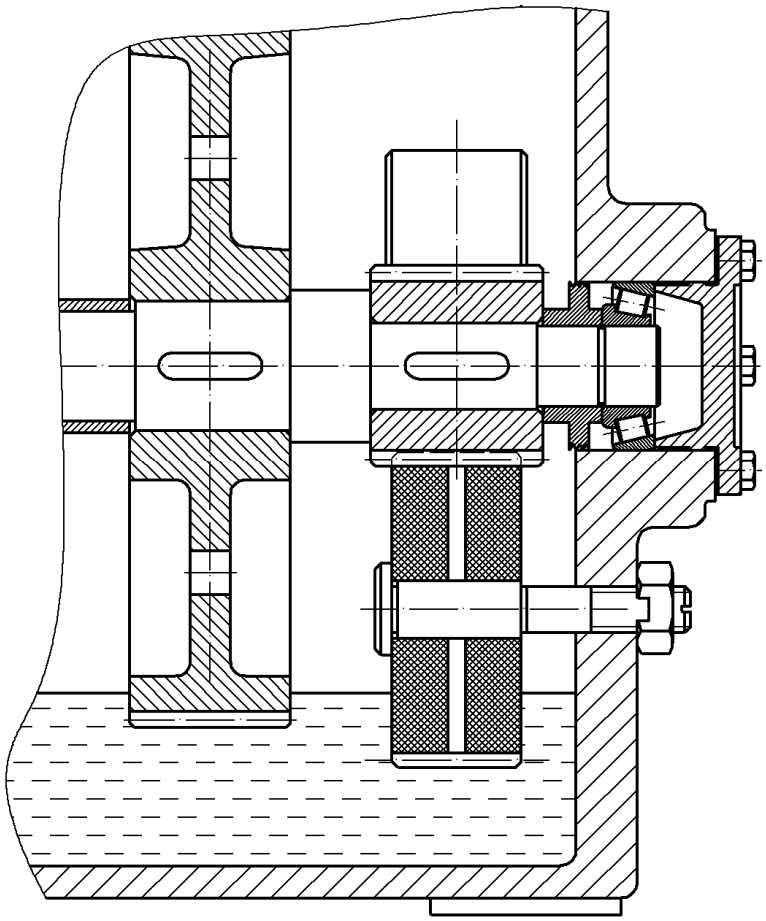
Hình 10.27 *Bể chứa dầu riêng bôi trơn bánh răng côn*

Đối với các bộ truyền nhiều cấp: nếu các bánh răng không được ngâm trong dầu thỏa điều kiện bôi trơn thì ta có thể chọn một trong các phương án:

- Làm nghiêng bề mặt ghép nắp và thân hộp.
- Dùng thêm bánh răng phụ bôi trơn (thường bằng Tectolit hoặc phi kim), với chiều rộng thường lấy khoảng 0,3 lần bề rộng bánh răng được bôi trơn. Lúc này ta phải đảm bảo hộp giảm tốc được che kín để dầu không bị bắn ra ngoài, mức dầu trong hộp phải đảm bảo để bánh răng bôi trơn này được nhúng ngập 2-3 chiều cao răng

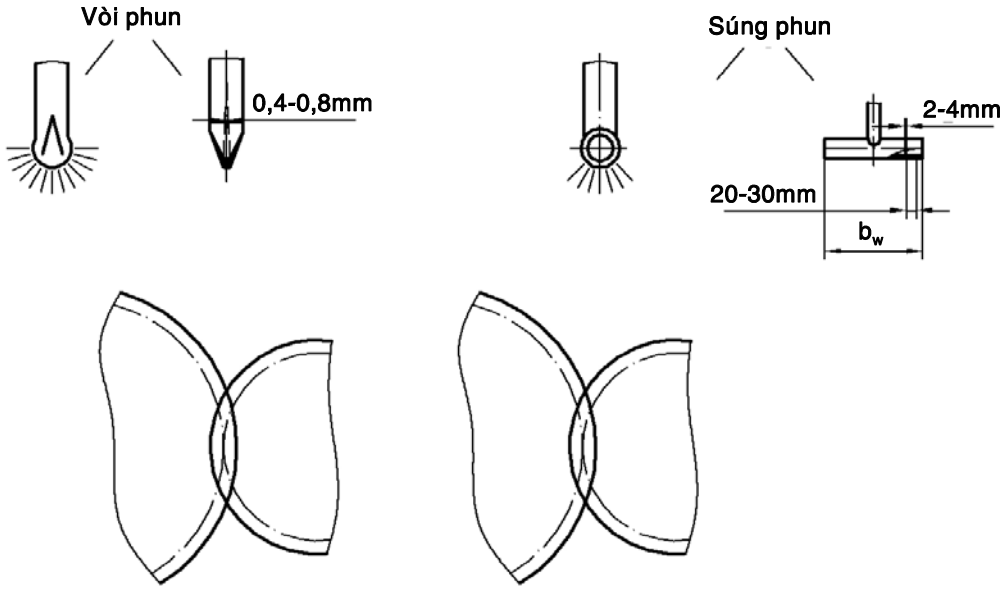
Cả hai phương pháp này đều gây khó khăn khi gia công, đúc hộp giảm tốc. Do đó chỉ trong trường hợp bất khả kháng người ta mới sử dụng hai phương án này. Thông thường khi tính toán xong bộ truyền thì ta nên kiểm tra ngay điều kiện bôi trơn ngâm dầu. Lúc đó ta có thể phân phối lại tỉ số truyền và tính toán lại ngay.

Lượng dầu bôi trơn thường vào khoảng 0,4 đến 0,8 lít cho mỗi 1 *kW* công suất truyền. Mức dầu cao nhất và thấp nhất chênh lệch nhau trong khoảng 10-15 *mm*, và lấy bất kì trong khoảng thỏa điều kiện bôi trơn.



Hình 10.28 *Dùng bánh răng phụ bằng Tetolic bôi trơn hộp giảm tốc nhiều cấp*

b) Bôi trơn lưu thông

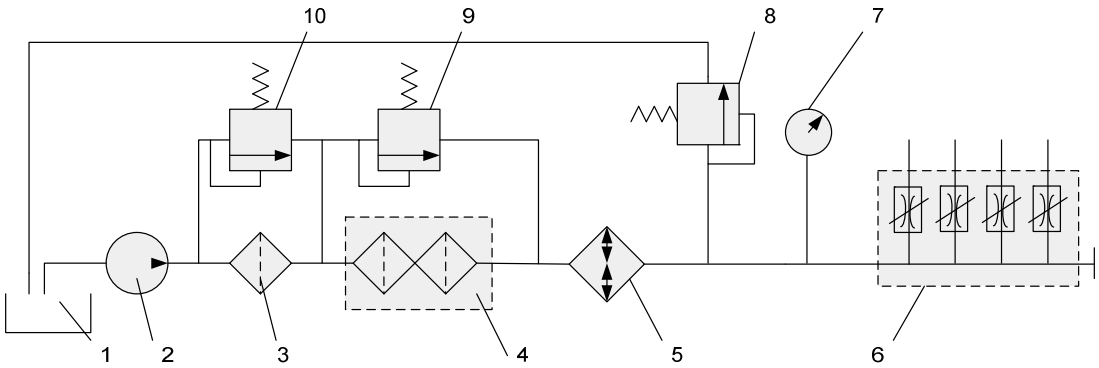


Hinh 10.29 *Bôi trơn bằng vòi phun dầu và súng phun dầu*

Dùng cho các bộ truyền có vận tốc lớn, trên 12 đến 14 *m/s*. Phương pháp này cũng có thể dùng cho các hộp giảm tốc có công suất lớn và vận tốc không lớn nhưng không được phép bôi trơn ngâm dầu vì một số lý do. Dầu được bôi trơn từ bể với áp suất 0,5 – 1,75 *at* theo các đường ống dẫn dầu, qua vòi phun đến bôi trơn chỗ ăn khớp.

Khi bề mặt chi tiết nhỏ ta sử dụng vòi phun gồm một lỗ duy nhất, còn khi bề mặt chi tiết lớn thì ta sử dụng súng phun gồm nhiều lỗ phun có đường kính 2 ÷ 4*mm*, cách nhau 20 ÷ 30*mm* (hình 10.29b).

Dầu được chuyển từ hệ thống bơm dầu đến vòi phun hoặc súng phun có áp suất dư khoảng 0,1 *MPa*. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống bơm dầu tập trung minh họa như hình 10.30.



1-bể chứa; 2- máy bơm; 3- máy lọc thô; 4- lưới lọc tinh; 5- bộ trao đổi nhiệt
6- van phân phối; 7- áp kế (kiểm tra áp lực); 8,9,10- các van an toàn

Hình 10.30 *Sơ đồ nguyên lý hệ thống bơm dầu tập trung*

Đối với bánh răng nghiêng hoặc bánh răng chữ V nên đặt vòi phun sao cho các tia dầu bắn theo chiều quay của bánh răng. Đối với bánh răng thẳng thì ngược chiều quay, khi vận tốc nhỏ hơn trị số trên, nếu dùng phương pháp bôi trơn này thì vòi phun đặt trên hoặc dưới chỗ ăn khớp phụ thuộc vào chiều quay.

Trong quá trình bôi trơn lưu thông, dầu phải được lọc sạch để không gây nghẹt, tắc ống dẫn. Mặt khác, dầu còn được làm nguội để thực hiện thêm chức năng làm mát (có thể để nguội tự nhiên hoặc dùng hệ thống làm nguội riêng)

10.6.2 Dầu bôi trơn hộp giảm tốc

Thông thường, người ta dùng những loại dầu sau đây để bôi trơn cho hộp giảm tốc.

- Dầu công nghiệp được dùng rộng rãi để bôi trơn nhiều loại máy khác nhau. Khi bôi trơn bằng phương pháp lưu thông nên dùng dầu công nghiệp 45
- Dầu Turbine có chất lượng tốt nên dùng để bôi trơn cà bộ truyền bánh răng quay nhanh
- Dầu ôtô, máy kéo AK10 và AK15 có thể được dùng để bôi trơn các loại hộp giảm tốc.
- Với hộp giảm tốc cỡ nặng, có thể dùng dầu hộp số ôtô, máy kéo và dầu xilanh để bôi trơn. Tuy nhiên dầu ôtô, máy kéo chưa nhiều chất nhựa nên bôi trơn lưu thong không tốt, còn dầu xilanh thì có thể dùng bôi trơn lưu thông khi đường ống không dài lắm.

Tùy vào vận tốc làm việc và vật liệu chế tạo bánh răng (bảng 10.22), bánh vít (bảng 10.23), bánh xích (bảng 10.24) mà dầu bôi trơn có độ nhớt khác nhau. Ứng với từng loại bộ truyền mà công thức thực nghiệm xác định độ nhớt động học của dầu bôi trơn như sau:

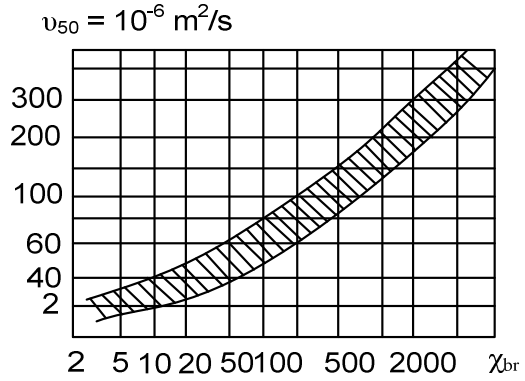
Đối với bộ truyền bánh răng có bánh răng bằng thép, độ nhớt v được xác định thông qua hệ số χ_{br} bằng đồ thị 10.31

$$\chi_{br} = \frac{10^{-3}.H_{Hv}.\sigma_H^2}{v}$$

Với: H_{Hv} - độ rắn bề mặt làm việc của cặp bánh răng, tính theo VIKO.

σ_H - ứng suất tiếp xúc sinh ra trên bề mặt làm việc, *MPa*

v - vận tốc vòng bánh răng, *m/s*



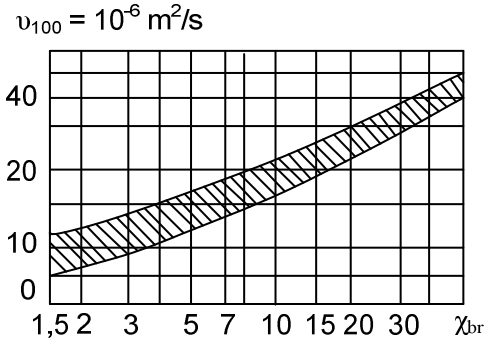
Hình 10.31 *Sự phụ thuộc độ nhớt v theo χ của bộ truyền bánh răng*

Đối với bộ truyền trục vít, độ nhớt v được xác định thông qua hệ số χ_{tv} bằng đồ thị 10.32

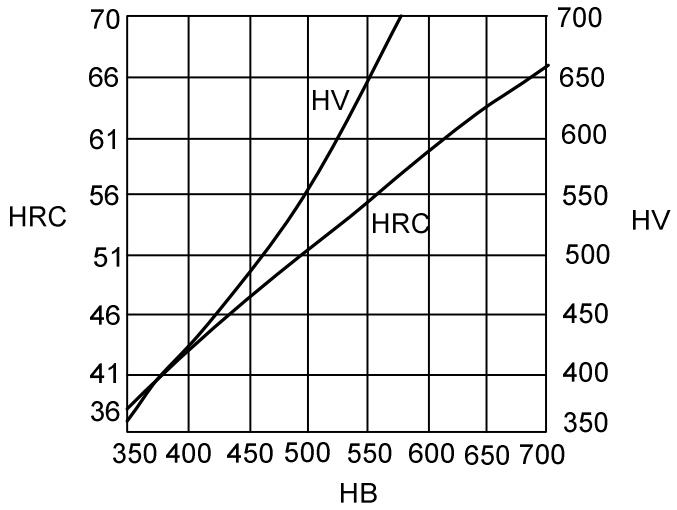
$$\chi_{tv} = \frac{10^{-3}.\sigma_H^2}{v_s}$$

Với: σ_H - ứng suất tiếp xúc sinh ra trên bề mặt làm việc, *MPa*

v_s - vận tốc trượt bộ truyền bánh vít, *m/s*



Hình 10.32 *Sự phụ thuộc độ nhớt v theo χ của bộ truyền trục vít*



Hình 10.33 *Sự chuyển đổi độ rắn đo theo HB, HRC, HV*

Đối với bộ truyền xích, độ nhớt được xác định bằng công thức:

Bộ truyền hở

$$v_{50} = p + 6v$$

Bộ truyền kín, đĩa xích ngâm trong dầu

$$v_{50} = p + 3v$$

Với: p - áp suất trung bình trong bản lề xích, *MPa*

v - vận tốc xích, *m/s*

Đối với ổ lăn, trong một số trường hợp cần bôi trơn thì độ nhớt v được xác định theo trình tự sau:

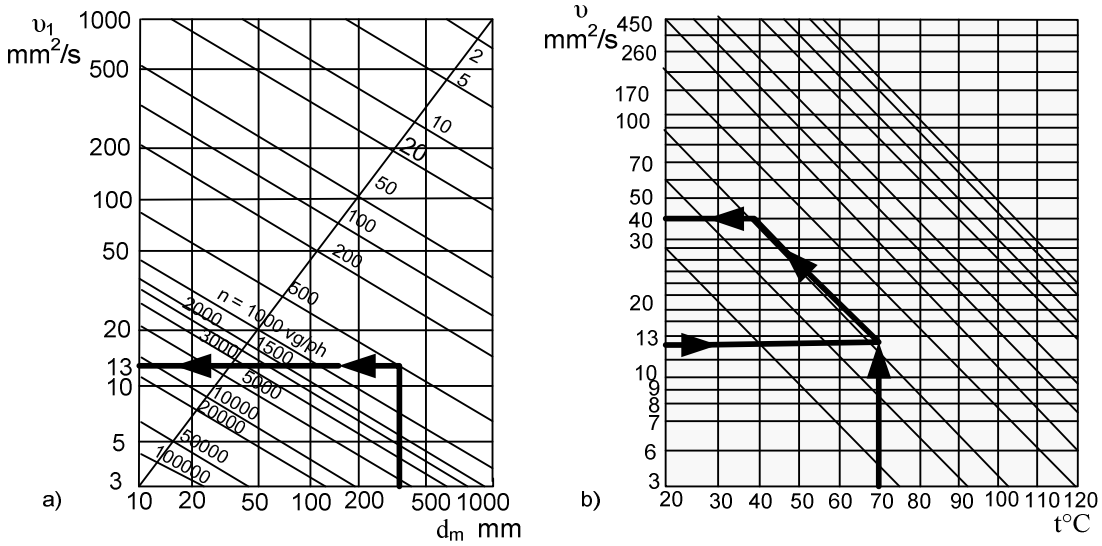
Tìm đường kính trung bình

$$d_m = \frac{d + D}{2}$$

Với d, D lần lượt là đường kính vòng trong và vòng ngoài của ổ lăn, *mm*

Tra đồ thị 10.34a, xác định v theo đường kính ổ lăn

Tra đồ thị 10.34b, xác định v ở nhiệt độ 40°C



Hình 10.34 *Lựa chọn độ nhớt cho ổ lăn*

a) Chọn độ nhớt động theo đường kính ; b) Chọn độ nhớt động khi nhiệt độ t = 40°C

Căn cứ vào độ nhớt yêu cầu mà ta tiến hành chọn đúng loại dầu thích hợp cho hộp giảm tốc. Khi thiết kế hộp giảm tốc, ta có thể xác định độ nhớt của các bộ truyền theo các bảng tra dưới đây.

Bảng 10.22 *Chọn độ nhớt của dầu ở 50°C (100°C) để bôi trơn bộ truyền trục vít*

Đặc tính	***Vận tốc trượt***						
Đặc tính làm việc	< 1 Nặng	1 - 2,5 Nặng	< 5 Vừa	5 - 10 Vừa	10 - 15	15 - 25	> 25
Độ nhớt	$\frac{438(52)}{60(7)}$	$\frac{260(30)}{36(4,2)}$	$\frac{165(20)}{24(3,43)}$	$\frac{116(11)}{16(2)}$	$\frac{80}{11}$	$\frac{57}{8}$	$\frac{43}{6}$
Phương pháp bôi trơn	Ngâm dầu		Phun hoặc ngâm dầu		Phun dầu dưới áp lực		
					0,7 atm	2 atm	2 atm

Bảng 10.23 *Chọn độ nhớt của dầu ở 50°C (100°C) để bôi trơn bánh răng*

Vận tốc vòng								
Vật liệu bánh răng	σ_b *MPa*	< 0,5	0,5 - 1	1 - 2,5	2,5 - 5	5 - 12,5	12,5 - 25	> 25
		Độ nhớt của dầu ở 50°C (100°C)						
Chất dẻo, gang và hợp kim đồng	-	$\frac{165(20)}{24(3)}$	$\frac{116(11)}{16(2)}$	$\frac{80}{11}$	$\frac{57}{8}$	$\frac{43}{6}$	$\frac{30}{4,5}$	
Thép	470 - 1000	$\frac{260(30)}{36(4,5)}$	$\frac{160(20)}{16(3)}$	$\frac{186(11)}{16(2)}$	$\frac{80}{11}$	$\frac{57}{8}$	$\frac{43}{6}$	$\frac{30}{4,5}$
	1000 - 1250	$\frac{260(30)}{36(4,5)}$	$\frac{260(30)}{36(4,5)}$	$\frac{165(20)}{24(3)}$	$\frac{116(11)}{16(2)}$	$\frac{80}{11}$	$\frac{57}{8}$	$\frac{43}{6}$
Thép thấm than (tôi)	1250 - 1580	$\frac{438(50)}{60(7)}$	$\frac{260(30)}{36(4,5)}$	$\frac{260(30)}{36(4,5)}$	$\frac{165(20)}{24(3)}$	$\frac{116(11)}{16(2)}$	$\frac{80}{11}$	$\frac{57}{8}$

Bảng 10.24 *Chọn độ nhớt của dầu ở 50°C (100°C) để bôi trơn bộ truyền xích*

Áp suất trên bản lề N/mm^2	***Bôi trơn bằng tay và nhỏ giọt ở 20°C***			***Bôi trơn liên tục ở 20°C***		
	Vận tốc xích , m/s					
	Dưới 1	1 - 5	Trên 5	Dưới 5	Từ 5 - 10	Trên 10
Dưới 0,1	$\frac{20-23}{2,9-3,2}$	$\frac{28-32}{4-4,5}$	$\frac{42-58}{5,76-7,82}$	$\frac{20-23}{2,9-3,2}$	$\frac{28-32}{4-4,5}$	$\frac{28-32}{4-4,5}$
Từ 0,1 đến 0,2	$\frac{27-32}{3,81-4,54}$	$\frac{42-58}{5,76-7,86}$	$\frac{51-67,4}{7-9}$	$\frac{42-58}{5-7,5}$	$\frac{51-67,4}{7-9}$	$\frac{51-67,4}{7-9}$
Từ 0,2 đến 0,3	$\frac{42-58}{5,76-7,86}$	$\frac{51-67,4}{7-9}$	$\frac{67,4-80}{9-11}$	$\frac{42-58}{5-7,5}$	$\frac{51-67,4}{7-9}$	$\frac{51-67,4}{7-9}$
Trên 0,3	$\frac{51-67,4}{7-9}$	$\frac{67,4-80}{9-11}$	$\frac{116-165}{16-24}$	$\frac{51-67,4}{7-9}$	$\frac{61,4-80}{9-11}$	$\frac{67,4-80}{9-11}$

Ghi chú: Dựa vào độ nhớt, chọn loại dầu ở bảng 10.21

Tử số chỉ độ nhớt Centistock, mẫu số chỉ độ nhớt Engle. Trong ngoặc ứng với độ nhớt ở 100°C

Đới với bánh răng bằng thép Crom không thấm than, khi giới hạn bền của nó trên 800 N/mm^2 thì cần chọn dầu có độ nhớt lớn hơn một bậc (lùi sang trái 1 cột) so với độ nhớt đang tra.

Đối với xích làm việc ở nhiệt độ từ 0 - 10°C thì trị số độ nhớt nên chọn giảm đi một nửa.

Bảng 10.25 *Các loại dầu thông dụng*

Nhãn hiệu dầu	***Độ nhớt***				***Khối lượng riêng*** g/cm^3 ***, ở 20°C***
	Centistock		Engle		
	Ở 50°C	Ở 100°C	Ở 50°C	Ở 100°C	
Dầu công nghiệp					
12	10 – 14	-	1,86 – 2,26	-	0,870 – 0,891
20	17 – 23	-	2,60 – 3,31	-	0,881 – 0,901
30	27 – 33	-	3,81 – 4,59	-	0,886 – 0,916
45	38 – 52	-	5,21 – 7,07	-	0,886 – 0,926
50	42 - 58	-	5,76 – 7,86	-	-
Dầu Turbine					
22	20 – 23	-	2,95 – 3,31	-	-
30(YT)	28 – 32	-	3,95 – 4,46	-	-
46(T)	44 – 48	-	6,02 – 6,55	-	-
57	55 – 59	-	7,47 – 8,00	-	-

Dầu ôtô máy kéo					
AK – 20	≥ 70	≥ 10	≥ 9,48	≥ 1,86	-
AK - 15	≥ 135	≥ 15	≥ 23,7	-	-
Dầu máy bay					
MC – 14	≥ 92	≥ 14	≥ 12,4	≥ 2,26	Không lớn hơn 0,890
MC – 20	157	20	-	≥ 2,95	0,895
MK – 22	192	22	-	≥ 3,19	0,905
MC – 24	192	24	-	≥ 3,43	0,900
Dầu xilanh nhẹ					
11	-	9 – 13	-	1,75 – 2,15	-
24	-	20 – 26	-	2,95 – 3,95	-
Dầu xilanh nặng					
38	-	32 – 44	-	4,5 – 6	-
52	-	44 – 59	-	6,0 – 8,0	-
Dầu Puluguđrên	135 - 185	-	18 – 52	-	-
Dầu dùng cho bộ truyền hypoit		20,5 – 32,4		3 – 4,5	
Dầu dùng cho hộp tốc độ và điều khiển bằng tay		20,5 – 32,4		3 – 4,5	
Dầu dùng cho máy cán		26 – 30		3,68 – 4,20	

Chương 11

CÁC CHI TIẾT PHỤ

11.1 ĐỊNH VỊ Ổ TRÊN TRỤC VÀ TRONG VỎ HỘP

Khi lựa chọn phương pháp định vị ổ lăn cần dựa vào những yếu tố:
- Loại gối trục (tùy động hay cố định)
- Trị số lực dọc trục tác dụng lên ổ
- Phương pháp điều chỉnh ổ và các chi tiết lắp trên trục
- Loại ổ: ổ đỡ, ổ đỡ - chặn, ổ chặn.
- Kiểu lắp ghép
- Số vòng quay của trục hay của vỏ
- Kích thước và kết cấu bộ phận ổ nói chung

Trong trường hợp cụ thể, phương pháp định vị vòng trong trên trục và phương pháp định vị vòng ngoài trong vỏ.

11.1.1 Định vị vòng trong trên trục

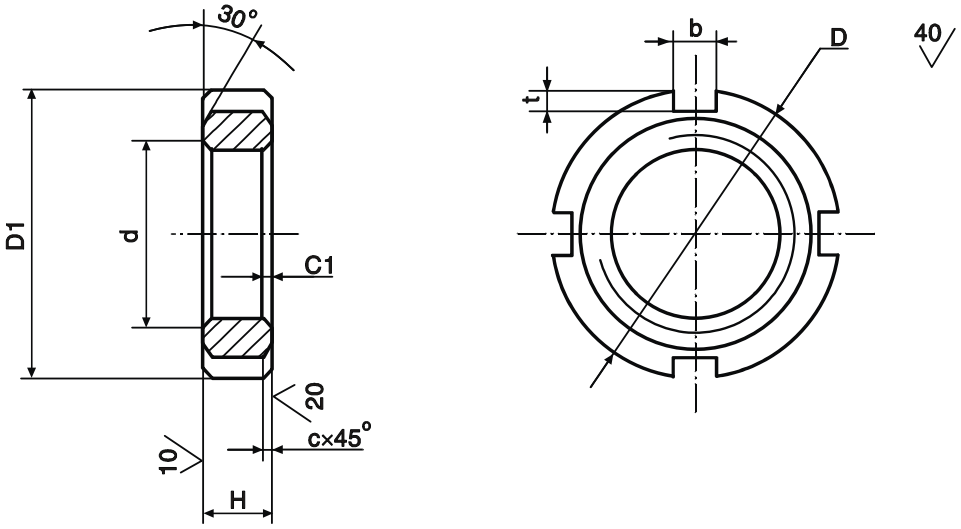
a) Dùng đai ốc và đệm cánh

Thường được dùng khi lực dọc trục lớn, tuy nhiên giá thành tương đối đắt.

Bảng 11.1 *Kích thước của đai ốc có cánh*
Kích thước, mm

Ren	*D*	D_1	*H*	*b*	*t*	*c*	c_1
20 × 1,5	34	27	8	5	2,5	1	1,6
24 × 1,5	42	33	10	5	2,5		
(27 × 1,5)	45	36	10	5	2,5		
30 × 1,5	48	39	10	5	2,5		
(33 × 1,5)	52	45	10	6	3		
36 × 1,5	55	45	10	6	3		
(39 × 1,5)	60	48	10	6	3		
42 × 1,5	65	52	10	6	3		
(45 × 1,5)	70	56	10	6	3		
48 × 1,5	75	60	12	8	4		
(52 × 1,5)	80	65	12	8	4		
56 × 2	85	70	12	8	4		
(60 × 2)	90	75	12	8	4		
64 × 2	95	80	12	8	4		
(68 × 2)	100	85	15	10	5	1,6	2
72 × 2	105	90	15	10	5		
(76 × 2)	110	95	15	10	5		
80 × 2	115	100	15	10	5		

Ghi chú: Đai ốc M30, bước ren 1,5 được ký hiệu: Đai ốc hãm M30×1,5.

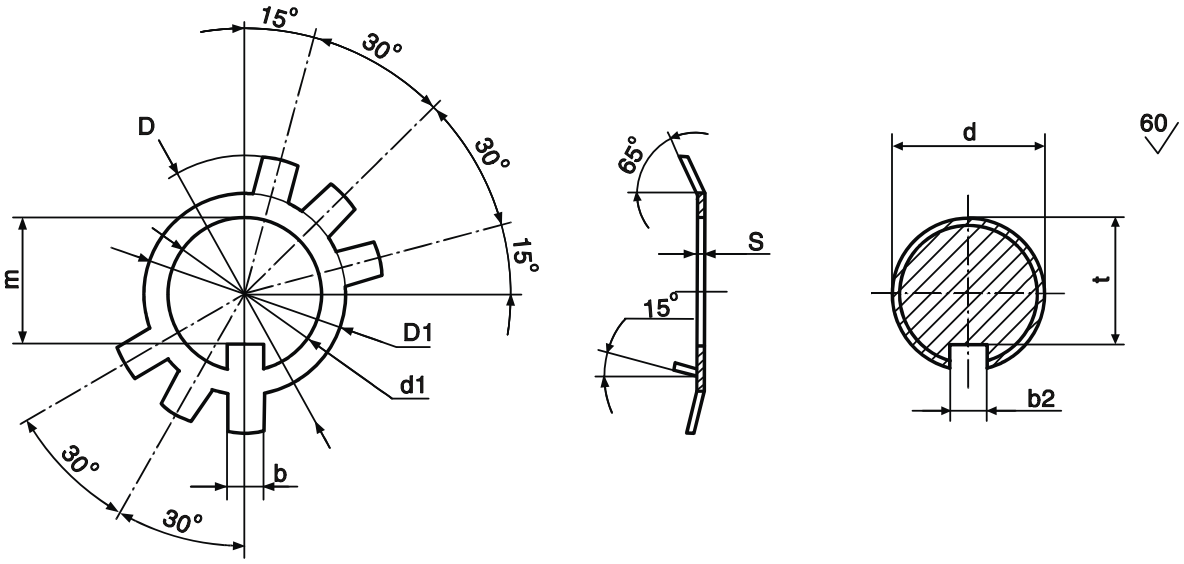


Hình 11.1 *Đai ốc có cánh*

Bảng 11.2 *Kết cấu và kích thước của đệm cánh*

Kích thước, mm

Đường kính ren	d_1	***D***	D_1	***b***	***m***	***S***	b_2	***t***
20	20,5	37	27	4,8	17	1	5,3	18
24	24,5	44	33	4,8	20,5	1	5,3	21,5
(27)	27,5	47	36	4,8	23,5	1	5,3	24,5
30	30,5	50	39	4,8	26,5	1	5,3	27,5
(33)	33,5	54	42	5,8	29,5	1,6	6,3	30,5
36	36,5	58	45	5,8	32,5	1,6	6,3	33,5
(39)	39,5	62	48	5,8	35,5	1,6	6,3	36,5
42	42,5	67	52	5,8	38	1,6	6,3	39
(45)	45,5	72	56	5,8	41	1,6	6,3	42
48	48,5	77	60	7,8	44	1,6	8,3	45
(52)	52,5	82	65	7,8	48	1,6	8,3	49
56	57	87	70	7,8	51,5	1,6	8,3	52,5
(60)	61	95	75	7,8	55,5	1,6	8,3	56,5
64	65	97	80	7,8	59,5	1,6	8,3	59,5
(68)	69	102	85	9,5	63,5	1,6	10	63,5
72	73	107	90	9,5	67,5	1,6	10	67,5
(76)	77	112	95	9,5	70,5	1,6	10	70,5
80	81	117	100	9,5	74,5	1,6	10	74,5



Hình 11.2 *Đệm cánh*

b) Dùng đệm chắn mặt đầu

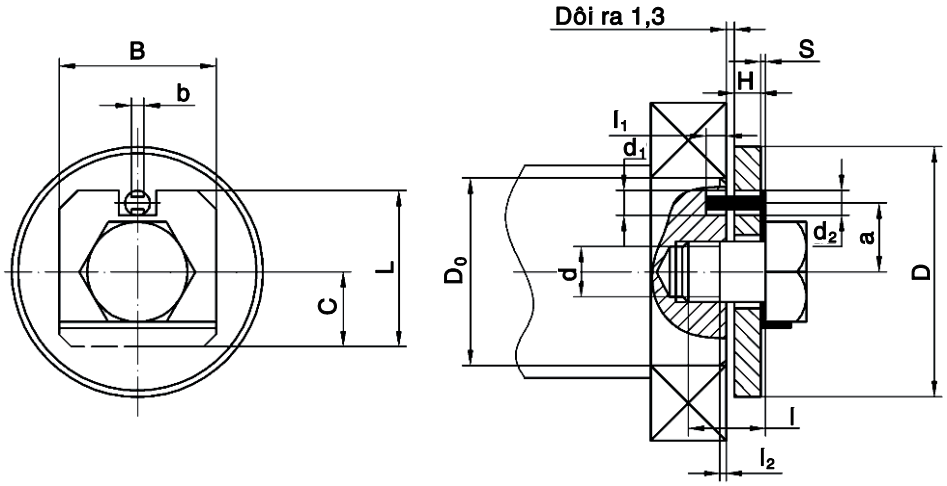
Là phương pháp cố định đơn giản và chắc chắn. Đệm được giữ chặt bằng vít và dây néo. Kích thước đệm chắc chắn và vít được chọn phụ thuộc đường kính trục.

Hiện nay, người ta dùng phổ biến nhất là vít và chốt trụ thay cho dây néo.

Bảng 11.3 *Kết cấu và kích thước cố định mặt đầu trục loại 1 vít*
Kích thước,mm

Trục					***Đệm***			***Tấm hãm***					***Kích thước bulông TCVN 1890-76***	
D_0	a	d_1	l_1 nhỏ nhất	l_2 nhỏ nhất	D	H	d_2	B	L	b nhỏ nhất	C	S	d_{ren}	l
30	10	5	5	25	40	5	5	25	34	4,5	13	0,8	8	25
35					45									
40	15				50	6		30	44		17	1	10	32
45					55									
50					60									
55	20	6	6	32	65	8	6	35	56	5,5	21	2,5	16	42
60					70									
65					75									
70					80									
75					85									
80					90									
85					95									
90					100									

Chú thích: - Vật liệu đêm: thép CT3
- Vật liệu tấm hãm: thép CT2.



Hình 11.3 *Cố định mặt đầu trục loại 1 vít*

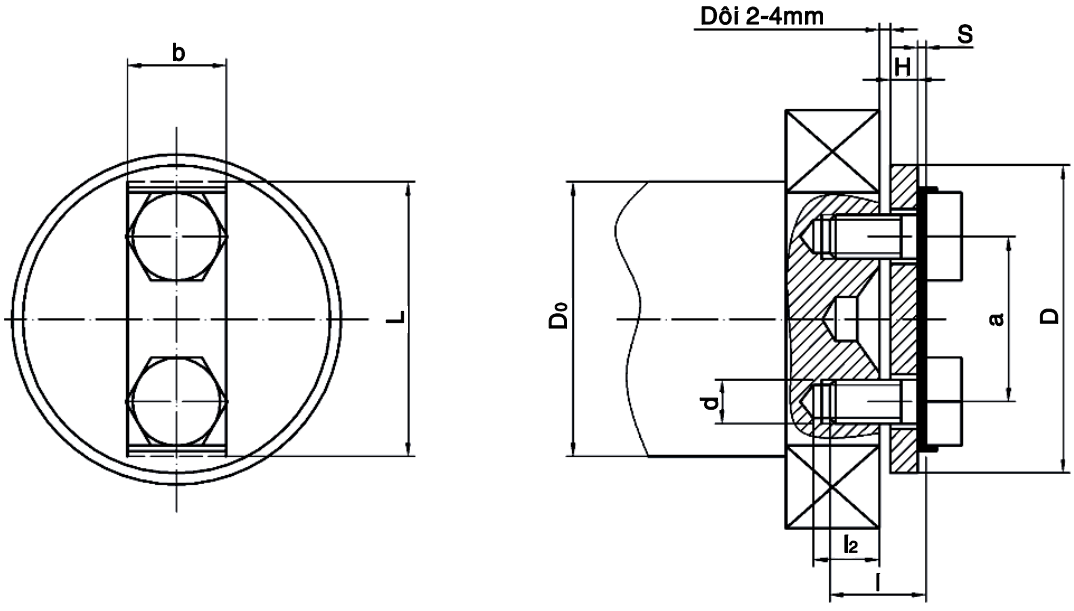
Bảng 11.4 *Kết cấu và kích thước cố định mặt đầu trục loại 2 vít*

Kích thước, mm

Trục			***Đệm áp***		***Tấm hãm***			***Kích thước bulông TCVN 1890-76***	
D_0	a	l_2 nhỏ nhất	D	H	b	L	S	d_{ren}	l
105	60	30	120	10	35	100	1	16	30
110			130						
120			140						
130	80	40	150	12	40	130	1	16	30
140			160						
150			170						

Chú thích: - Vật liệu đêm: thép CT3

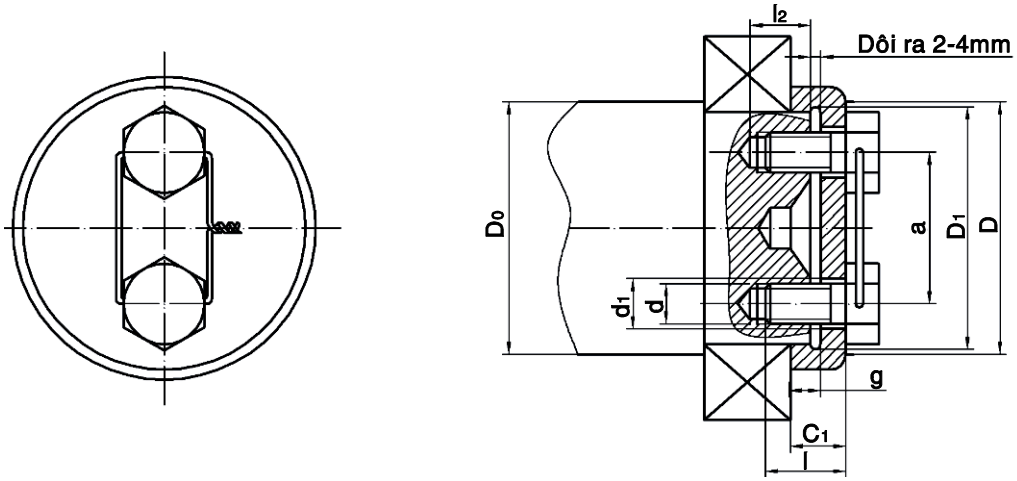
- Vật liệu tấm hãm: thép CT2
- Kích thước lỗ tâm và lỗ ren vít: xem bảng (chương trục).



Bảng 11.5 *Kết cấu và kích thước cố định mặt đầu trục loại 2 vít kèm khóa dây*

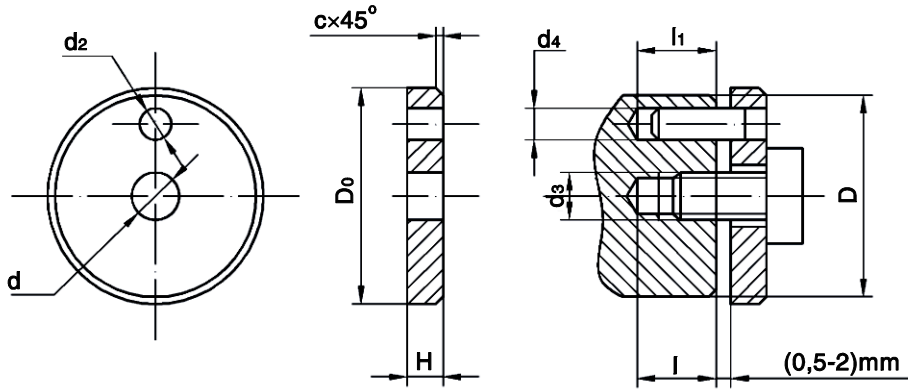
Kích thước, mm

Trục			***Đệm áp***					***Kích thước bulông TCVN 1890-76***	
D_0	a	l_2	D	g	C_1	d_1	δ	d_{ren}	l
60	25	25	70	7	16	12	0,1	10	20
65	30		75					12	25
70			80						
75			85		17	14			
80	40		90						
85			100						
90			105						



$$D_1 = D_0 + \delta$$

Bảng 11.6 *Kết cấu và kích thước cố định mặt đầu trục loại 1 vít và chốt hãm*

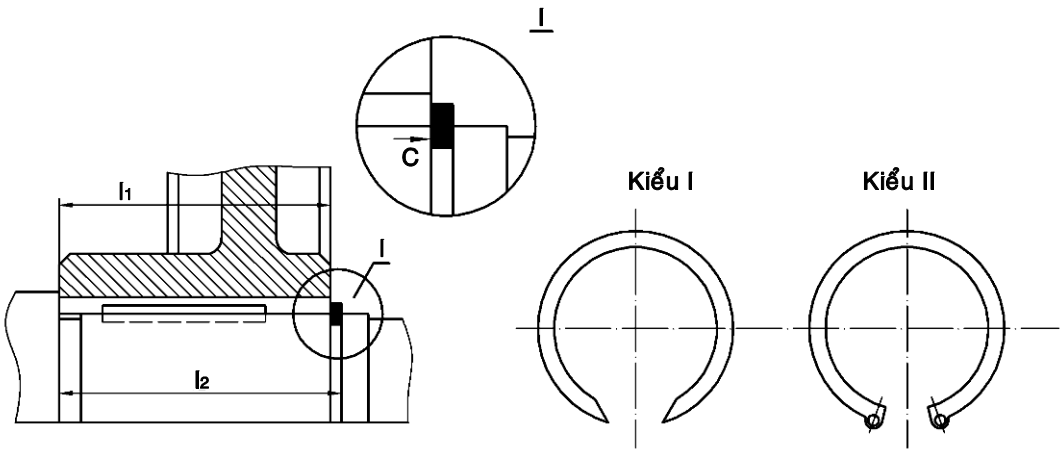


Kích thước, mm

	D	d_3	d_4	l	l_1	Vít	Chốt
Trục	28 ÷ 32	M6	4	18	12	M6 x 16	Φ4 x 12
	32 ÷ 36						
	36 ÷ 40						
	40 ÷ 45						
	45 ÷ 50						
	50 ÷ 55						
	55 ÷ 60	M8	5	22	16	M8 x 20	Φ5 x 16
	60 ÷ 65						
	65 ÷ 70						
	70 ÷ 75						
	75 ÷ 80						

	D_0	H	A (± 0,2)	d	d_2	C
Tấm hãm	36	5	10	6,6	4,5	1
	40					
	45		12			
	50					
	56		16			
	63					
	67	6	20	9	5,5	1,6
	71					
	75		25			
	85					
	90		28			

c) Dùng vòng hãm lò xo



Hình 11.4 *Vòng hãm lò xo cố định trên trục*

Là phương pháp đơn giản được sử dụng khi các vòng ổ không chịu tác động của lực dọc trục hoặc chịu lực dọc trục nhỏ. Vòng hãm lò xo dùng để cố định vòng trong của ổ lăn hoặc chi tiết khác trên trục:

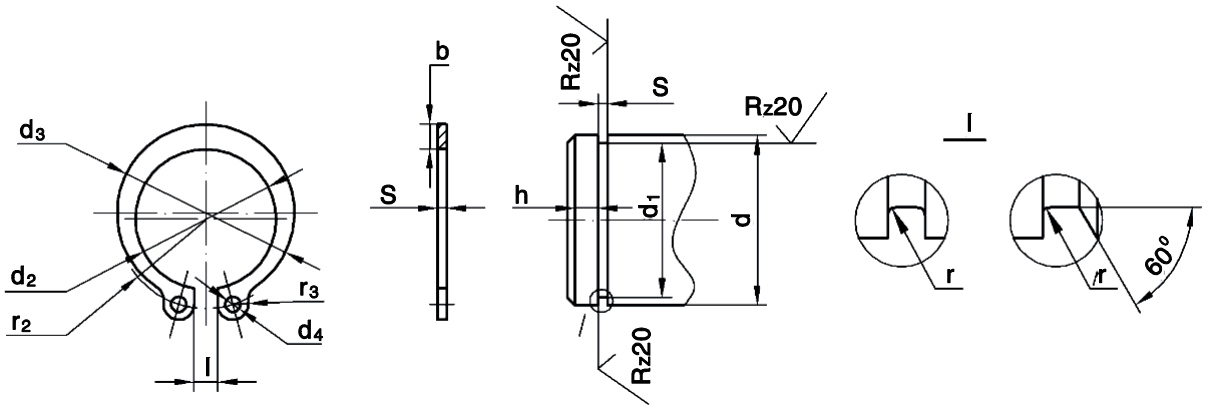
Bảng 11.7 *Kích thước vòng lò xo và rãnh trên trục*

Kích thước, mm

Đường kính trục d	***Rãnh trên trục***				***Vòng lò xo***							
	d_1	B ± 0,25	h	r	d_2	d_3	d_4	S	$b^{-0,2}$	l	r_2	r_{3max}
12	11,3	1,2	1,1	0,1	11,0	14,4	1,7	1,0	2,2	3,0	7,6	1,8
15	14,1		1,4		13,8	17,4			2,4		9,1	
17	16,0	1,4	1,5		15,7	19,7		1,2	2,6		10,1	
20	18,6		2,1		18,2	23,0	2,0		3,2		11,5	2,0
25	23,5		2,3		23,1	28,5			3,6		14,1	2,5
30	28,5				27,8	33,8			4,0		16,5	
35	33,0	1,9	3,0	0,2	32,2	39,6	2,5	1,7	4,9	6,0	19,1	3,0
40	37,5		3,8		36,5	44,7			5,5		22,1	3,5
45	42,5	2,2			41,5	49,7					24,6	
50	47,5		4,5		45,8	54,8		2,0	6,0		27,0	4,0
55	52,5				50,8	59,8					29,5	
60	57,5				55,8	65,4			6,5		32,4	
65	62,0			0,3	60,8	70,4		2,5			34,9	
70	67,0				65,6	76,2	3,0		7,0		37,5	4,5
75	72,0				70,6	82,6			8,0		40,8	
80	76,5		5,3		75,0	87,0					43,0	

Ghi chú: - Vật liệu vòng lò xo: thép 65 hoặc các loại thép tương đương khác

- Độ rắn: 40 – 50 HRC



Ngoài ra, ta cũng có thể dùng phương pháp lắp có độ dôi để cố định vòng trong của ổ lên trục mà không cần chi tiết nào khác. Để dễ chế tạo và đảm bảo độ rơ dọc trục cần thiết, thường lắp thêm bạc vào giữa vòng lò xo và vòng ổ. Kích thước chiều dài của bạc được xác định khi lắp ghép.

11.1.2 Định vị ổ trên vỏ hộp

a) Dùng vòng chắn

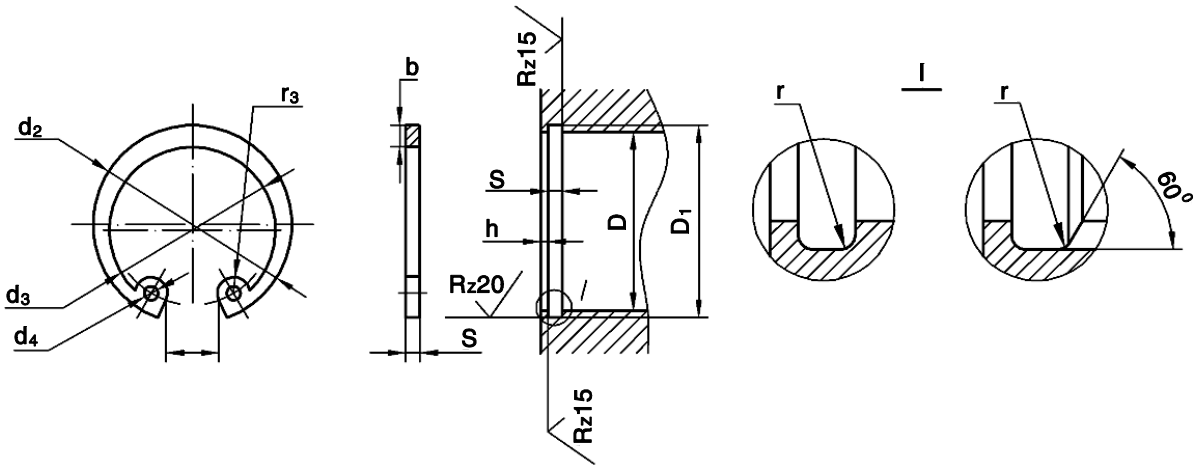
Do vòng ngoài của ổ lăn được đặt giữa mặt tì của nắp và vòng chắn. Đối với vỏ hộp liền có thể dùng vòng chắn hai nửa, còn khi vỏ hộp ghép thì dùng vòng chắn lò xo. Phương pháp này đơn giản khi gia công lỗ và rãnh trên vỏ hộp, kết cấu đơn giản, làm việc chắc chắn, nhất là khi chịu lực dọc trục không tác động về phía lò xo.

Bảng 11.8 *Kích thước vòng lò xo và rãnh trên vỏ hộp*

Kích thước, mm

<table>
<tr><th rowspan="2">Đường kính lỗ D</th><th colspan="4">Rãnh trên lỗ</th><th colspan="9">Vòng lò xo</th></tr>
<tr><th>D_1</th><th>B ± 0,25</th><th>r</th><th>h</th><th>d_2</th><th>d_3</th><th>d_4</th><th>$S^{-0,12}$</th><th>b</th><th>l</th><th>r_2</th><th>r_{3max}</th></tr>
<tr><td>26</td><td>27,5</td><td rowspan="3">1,4</td><td rowspan="4">0,1</td><td rowspan="2">2,3</td><td>28,0</td><td>23,4</td><td>2,0</td><td rowspan="3">1,2</td><td>3,1</td><td>7</td><td>11,3</td><td>2,3</td></tr>
<tr><td>30</td><td>31,5</td><td>32,2</td><td>27,6</td><td rowspan="6">2,5</td><td>3,5</td><td>9</td><td>13,4</td><td rowspan="2">2,5</td></tr>
<tr><td>32</td><td>33,8</td><td>2,7</td><td>34,5</td><td>29,3</td><td rowspan="2">3,9</td><td rowspan="2">10</td><td>14,0</td></tr>
<tr><td>32</td><td>37,0</td><td>3,0</td><td>37,8</td><td>32,6</td><td>16,0</td><td rowspan="3">3,0</td></tr>
<tr><td>40</td><td>42,5</td><td rowspan="3">3,8</td><td>43,5</td><td>37,1</td><td rowspan="4">1,7</td><td>4,2</td><td>12</td><td>18,2</td></tr>
<tr><td>47</td><td>49,5</td><td rowspan="3">1,9</td><td rowspan="6">0,2</td><td>50,6</td><td>43,8</td><td>4,5</td><td>14</td><td>21,7</td></tr>
<tr><td>52</td><td>55,0</td><td>56,2</td><td>48,6</td><td>5,1</td><td>16</td><td>24,2</td><td rowspan="8">4,0</td></tr>
<tr><td>62</td><td>65,0</td><td rowspan="2">4,5</td><td>66,2</td><td>58,6</td><td rowspan="3">6,1</td><td rowspan="3">18</td><td>29,3</td></tr>
<tr><td>72</td><td>75,0</td><td>76,5</td><td>67,3</td><td>34,0</td></tr>
<tr><td>80</td><td>83,5</td><td rowspan="3">2,2</td><td rowspan="3">5,3</td><td>85,5</td><td>76,3</td><td rowspan="3">2,0</td><td>38,5</td></tr>
<tr><td>85</td><td>88,5</td><td>90,5</td><td>81,3</td><td rowspan="4">3,0</td><td rowspan="2">20</td><td>40,7</td></tr>
<tr><td>90</td><td>93,5</td><td>95,5</td><td>84,5</td><td rowspan="2">7,3</td><td>42,6</td></tr>
<tr><td>100</td><td>103,5</td><td>105,5</td><td>94,5</td><td>47,6</td></tr>
<tr><td>110</td><td>114</td><td rowspan="5">2,8</td><td rowspan="5">0,3</td><td rowspan="5">6,0</td><td>116</td><td>103,2</td><td rowspan="5">2,5</td><td>8,5</td><td rowspan="2">22</td><td>52,0</td></tr>
<tr><td>120</td><td>124</td><td>126,5</td><td>113,7</td><td rowspan="4">9,7</td><td>57,5</td></tr>
<tr><td>125</td><td>129</td><td>131,5</td><td>116,9</td><td rowspan="2">24</td><td>59,2</td><td rowspan="4">4,5</td></tr>
<tr><td>130</td><td>134</td><td>136,5</td><td>121,9</td><td rowspan="3">3,5</td><td>61,6</td></tr>
<tr><td>135</td><td>139</td><td>141,5</td><td>126,9</td><td>64,2</td></tr>
<tr><td>140</td><td>144</td><td>146,5</td><td>131,9</td><td>66,7</td></tr>
</table>

Ta cũng có thể dùng hai vòng lò xo hai bên để cố định vòng ngoài ổ. Phương pháp này dùng khi không có nắp ổ và không có lực dọc trục tác động. Đối với vỏ hộp ghép có thể dùng vòng chắn có chiều dài lớn hơn.



Hình 11.5 *Vòng hãm lò xo cố định trên hộp*

b) Dùng vành tì trên vỏ hộp

Vòng ngoài của ổ được đặt giữa mặt tì của nắp ổ và vành tì lỗ hộp. Phương pháp cố định này chắc chắn nhưng do có vành tì nên việc gia công lỗ trên vỏ hộp sẽ khó khăn và phức tạp hơn, do đó trong một số trường hợp có thể thay vành tì bằng ống lót.

11.2 ỐNG LÓT VÀ NẮP Ổ

11.2.1 Ống lót

Dùng để đỡ ổ lăn, tạo thuận lợi cho việc lắp ghép và điều chỉnh bộ phận ổ cũng như điều chỉnh sự ăn khớp của cặp bánh răng côn hay trục vít. Thường dùng ống lót trong hộp giảm tốc bánh răng côn.

Ống lót được làm bằng gang GX15-32, với chiều dày $\delta = C.D$, trong đó:

D - đường kính trong ống lót (cũng là đường kính ngoài ổ lăn)

C - hệ số phụ thuộc vào đường kính lỗ cho trong bảng 11.9

Bảng 11.9 *Hệ số chiều dày cốc lót*

D (*mm*)	20 ÷ 50	50 ÷ 80	80 ÷ 120	120 ÷ 170
C	0,15 ÷ 0,2	0,12 ÷ 0,15	0,1 ÷ 0,12	0,08 ÷ 0,1

Thông thường trong ngành chế tạo máy, kích thước của cốc lót có thể chọn như sau:

- Chiều dày $\delta = 6 \div 8mm$

- Chiều dày vai δ_1 và chiều dày bích δ_2

$$\delta_1 = \delta_2 = \delta$$

- Các kích thước như đường kính tâm lỗ vít D_2, đường kính vít d_4 và số lượng vít, đường kính ngoài D_3 có thể tra ở bảng 10.9, chú ý là đường kính lỗ lắp ống lót $D = D_2 + 2\delta$, hoặc tính theo các công thức sau:

Đường kính tâm lỗ vít : $D_2 \approx D' + (1,6 \div 2)d_4$

Đường kính ngoài của bích : $D_3 \approx D' + 4,4d_4$

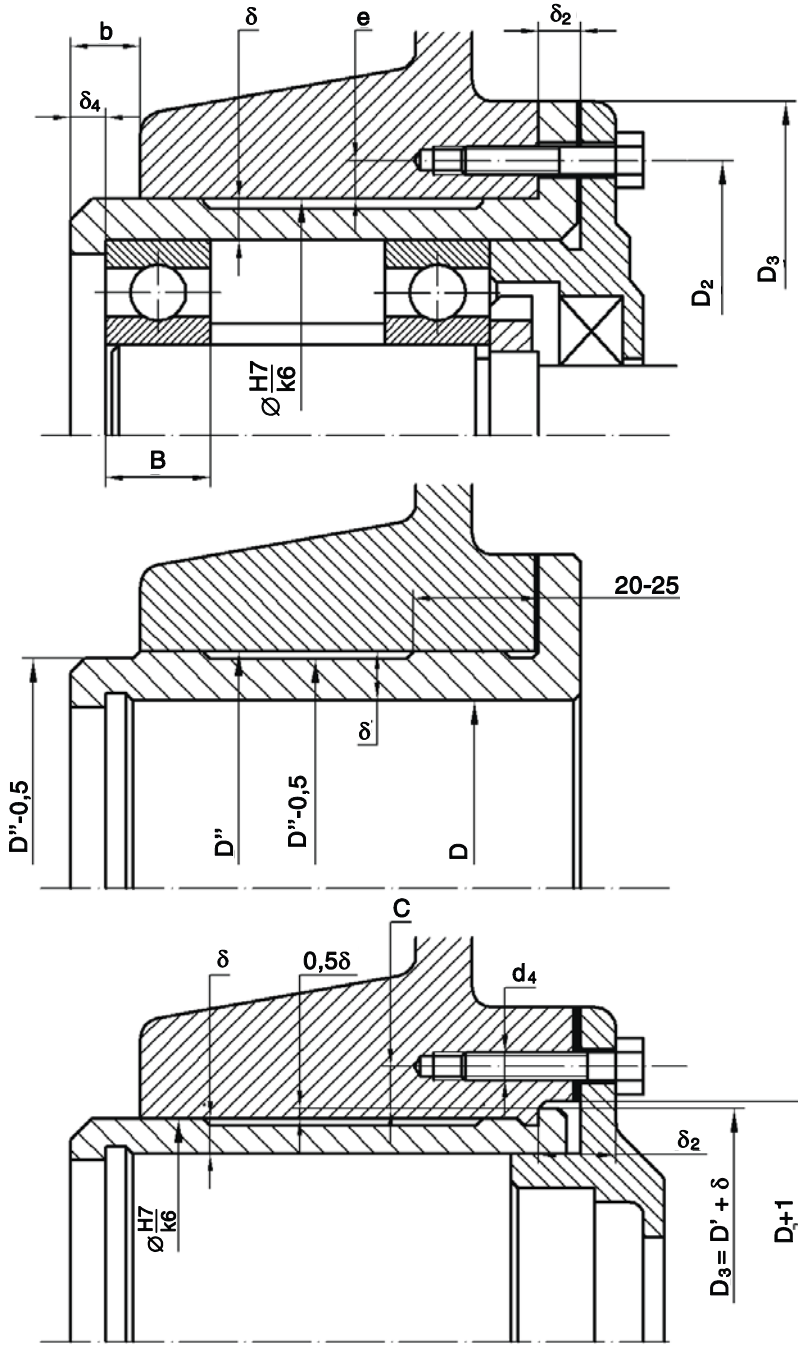
Các kích thước còn lại xem hình 11.6

Để thuận tiện cho gia công bề mặt lắp ghép của ống lót và và lỗ hộp có thể làm lõm xuống khoảng 1 ÷ 0,5*mm*. Chiều dài phần định vị (được mài) khoảng 20 ÷ 25*mm*. Chỗ lắp ổ lăn cũng được gia công chính xác. Lắp ghép giữa ống lót với lỗ hộp có thể là lắp lỏng nếu dịch chuyển theo chiều trục.

Thông thường dùng kiểu lắp Φ…H7/h6

Mặt bích của ống nên làm nhỏ vai bích và đường kính bích

$$D_3 = D' + \delta$$



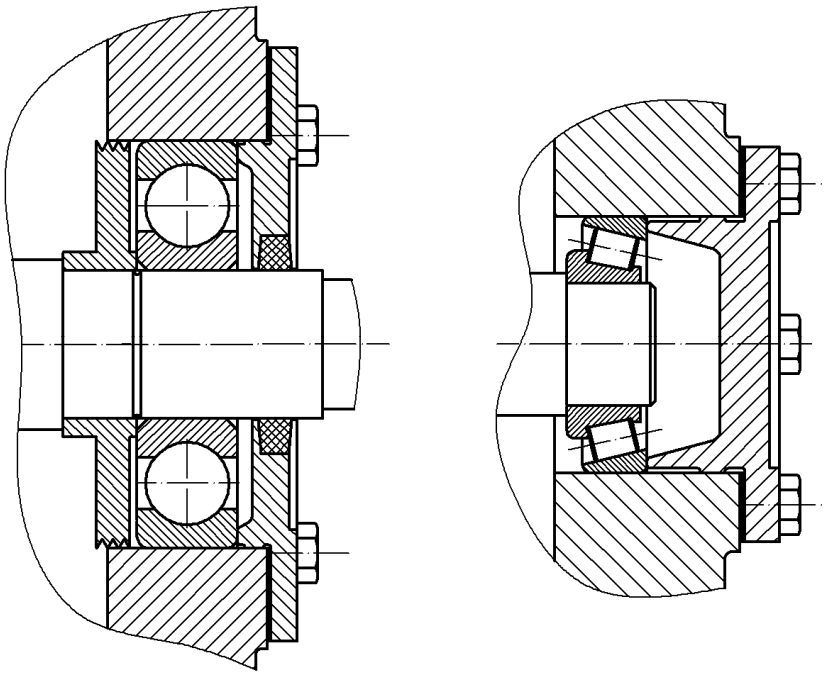
Hình 11.6 *Các kích thước khi lắp ống lót*

11.2.2 Nắp ổ

Thường được chế tạo bằng gang GX15-32.

Có hai loại: nắp ổ kín và nắp ổ thủng để trục lắp xuyên qua. Người ta thường dùng bề mặt có đường kính D làm chuẩn định tâm theo kiểu lắp H7. Vì mặt chuẩn cơ bản là mặt bích nên chiều dài của mặt trụ định tâm thường lấy nhỏ hơn $5 \div 7mm$. Trong thực tế, không nhất thiết phải lắp nắp ổ đồng tâm với lỗ hộp, nắp ổ có thể dịch chuyển một ít $0,5 \div 1mm$ mà không ảnh hưởng đến sự làm việc của bộ phận ổ. Độ dịch chuyển nắp ổ bị hạn chế bởi khe hở giữa vít và lỗ vít.

Do đó, hiện nay có xu hướng làm nắp ổ kín không có phần lắp vào lỗ hộp. Hình dạng của nắp phụ thuộc vào kết cấu bộ phận ổ. Mặt ngoài của nắp có thể phẳng hoặc lồi (do yêu cầu phải cố định vòng trong ổ bằng đai ốc hoặc cần đảm bảo khoảng không gian cần thiết giữa nắp và ổ đỡ để tra mỡ).



a) Cho trục xuyến qua b) Lắp kín

Hình 11.7 *Nắp ổ lăn lắp trên chi tiết*

Về hình dạng và cấu tạo của nắp ổ:

Đối với nắp ổ dạng thủng cho trục xuyên qua, kích thước cũng tương tự như nắp ổ thông thường tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào dạng lót kín.

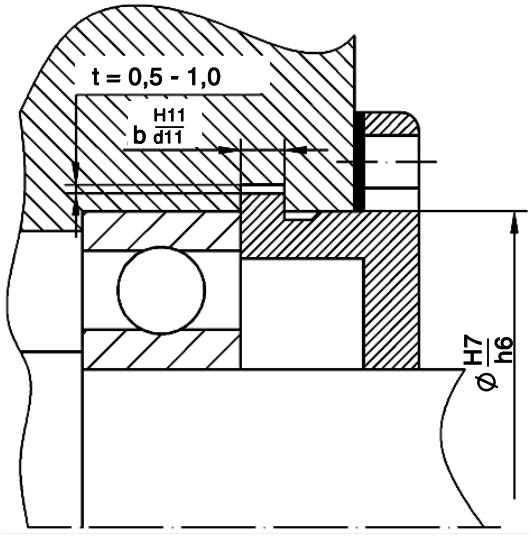
Bề mặt tiếp xúc của nắp với đầu vít kẹp chặt cần được gia công đạt độ nhám $Rz \geq 40\mu m$, có thể chỉ cần gia công chỗ ghép hoặc cả hình vành khăn trên đó phân bố các vít.

Kết cấu chỗ lắp vít phải thuận tiện cho việc lau chùi máy, bảo đảm an toàn và hình dáng của máy đẹp hơn. Các lỗ vít được gia công trên máy khoan một trục chính hoặc nhiều trục chính (sản xuất hàng loạt). Phôi có thể đúc trong khuôn cát, khuôn kim loại hoặc khuôn mẫu chảy.

Các kích thước của nắp ổ có thể tính như đối với ống lót hoặc tra bảng 10.5. Riêng chiều dày bích nắp lấy bằng 0,7 ÷ 0,8 chiều dày thành nắp ổ.

Hình11.8 là cấu tạo của nắp ổ mộng. Đường kính ngoài của nắp chế tạo theo kiểu lắp ΦH7/k6. Mộng lắp vào rãnh của hộp theo kiểu lắp H11/d11. Chiều rộng rãnh $b \geq 6mm$ còn chiều sâu rãnh $t = (0,4 \div 0,5)b$. Để đảm bảo khe hở dọc trục cần thiết, người ta dùng vòng đệm điều chỉnh.

Tất cả các loại nắp muốn định vị tốt cần phải làm rãnh tại chỗ chuyển tiếp giữa mắt tì của bích với bề mặt định vị có đường kính *D*. Trường hợp chiều dày của đệm điều chỉnh không nhỏ lắm, chỗ chuyển tiếp có thể làm bán kính góc lượn nhỏ là đủ.



Hình 11.8 *Nắp ổ mộng*

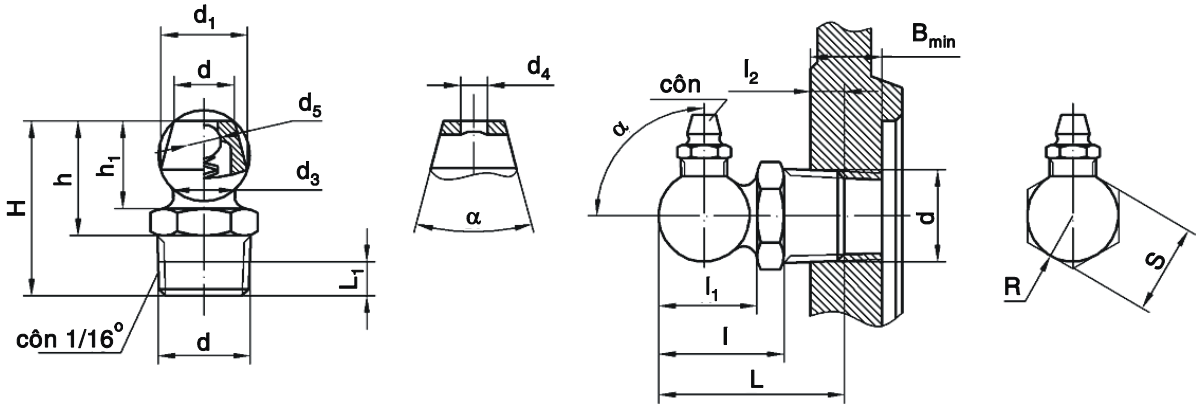
11.3 VÚ TRA MỠ CHO Ổ LĂN

Khi ổ được bôi trơn đúng kỹ thuật, nó sẽ không bị mài mòn bởi vì chất bôi trơn sẽ giúp tránh không để các chi tiết kim loại trực tiếp tiếp xúc nhau. Ma sát trong ổ giảm, khả năng chống mòn của ổ tăng lên, khả năng thoát nhiệt tốt hơn, bảo vệ bề mặt không bị han gỉ, giảm tiếng ồn. Mỡ được bổ sung vào ổ nhờ vú tra mỡ.

Bảng 11.10 *Kết cấu và kích thước vú tra mỡ*

Kích thước, mm

Nhóm	Ren	H	H	h_1	d_1	d_2	d_3	d_4	α	l_2	S	d_5
1	M6 × 1 côn	13	8	6	6,7	4,5	5,8	2	48°	2	8	2,5
	M6 × 1 côn	18	8	6	6,7	4,5	5,8	2	48°	4	8	2,5
	M10 × 1	18	10	7	6,7	4,5	5,8	2	48°	-	11	2,5
2	Ren	L		l			l_1		l_2		α°	
	M6 × 1 côn	20		13			10,5		4		10; 90	
	M10 × 1	22		14			10,5		-		30; 40’ 90	



11.4 LÓT KÍN BỘ PHẬN Ổ

Để bộ phận ổ không bị bụi bặm, các hạt cứng và các tạp chất xâm nhập gây mài mòn và han gỉ, ta cần lót kín bộ phận ổ. Ngoài ra, các bộ phận lót kín còn có chức năng ngăn không cho dầu tràn ra ngoài. Tuổi thọ của ổ, nhất là các ổ làm việc trong môi trường bụi bặm và chất hóa học phụ thuộc rất nhiều vào bộ phận lót kín.

Khi chọn kiểu lót kín cần dựa vào những yếu tố:

- Tính chất của bề mặt lót kín
  - Dạng chuyển động tương đối và vận tốc tương đối của hai bề mặt cần lót kín.
  - Hình dạng bề mặt cần lót kín.
- Loại chất lỏng
  - Chất lỏng đặc hay khí
  - Độ nhớt
  - Các tác nhân tác dụng có ảnh hưởng đến bộ phận lót kín.
- Môi trường làm việc
  - Nhiệt độ làm việc
  - Độ chênh lệch áp suất bên trong so với bên ngoài.
  - Môi trường làm việc.

Ta có thể lót kín bộ phận ổ bằng các cách sau:

- Che kín do tiếp xúc (vòng che, vòng phớt,vòng kim loại hoặc chất dẻo khi vận tốc làm việc - trung bình và chậm
- Che kín bằng rãnh ziczac, có tác dụng cản sự chảy của chất lỏng qua các rãnh hẹp, dùng với vận tốc làm việc bất kỳ.
- Che kín nhờ ly tâm.
- Dùng hỗn hợp tất cả các cách trên.

Tuy nhiên, về nguyên tắc, có thể phân loại thành hai dạng chính

- Lót kín tĩnh
  - Là lót kín hai bề mặt không có chuyển động tương đối với nhau.
- Lót kín động
  - Là lót kín hai bề mặt có chuyển động tương đối với nhau.

Dù là lót kín động hay tĩnh thì ta vẫn dùng hai phương pháp chung để thực hiện:

- Lót kín trực tiếp: Dùng chi tiết phụ đặt giữa hai bề mặt lót kín
- Lót kín gián tiếp: Thay đổi cấu tạo hai bề mặt cần lót kín tạo nên môi trường dùng lót kín

Hai phương pháp này thường được độc lập nhau. Tuy nhiên trong một số trường hợp cũng có thể phối hợp cả hai phương pháp để đảm bảo lót kín tốt hơn.

Bảng 11.11 *Vật liệu bộ phận lót kín*

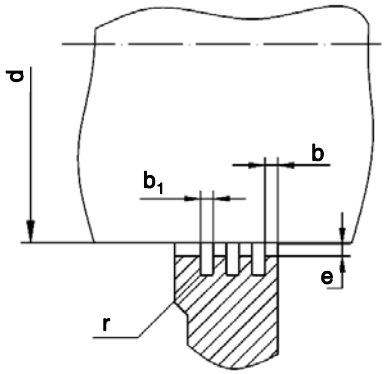
Thông số cơ bản của vật liệu lót kín													
Vật liệu	Ký hiệu	Tên thương mại	Giới hạn nhiệt độ (°C)	Độ cứng	Tính chịu nén	Tính chịu mài mòn	Độ thấm khí	Khả năng chịu tác dụng hóa học				Chịu nước	Ứng dụng
								Khí O_2 - Ozone	Dầu khóang	Acide loãng	Acide đậm đặc		
Nitrile	NBR	Perbunan	-50÷100	30÷90	A	C÷ B	C	D÷NR	A	B÷C	NR	C	Bôi trơn, nước, khí nén, tránh O_2, ozone, ánh sáng
Fluoro carbone	FPM	Technoflo n Viton	-25÷200	70÷90	B	D	B	A	A	B	B	C	Nhiệt độ cao, ozone, O_2, dung môi
Silicone	Q, MQ, MVQ	Silopren Silastic	-60÷230	45÷80	C÷B	Biến thiên	D	A	D÷NR	D	NR	C	Chịu nhiệt, lạnh, tuổi thọ cao, cách ly tốt
Poly urehane	AU, EU	Vukolian Adiprene	-40÷ 90	65÷10 0	A	A	B÷A	A	B÷A	NR	NR	D	Chịu mài mòn và rách
Ethylene Propylene	EPD M	Buna, Keltan, Dutral, Nordel	-50÷ 150	50÷80	C	A	D÷C	A	D÷NR	A	A	A	Chịu mài mòn, ete, phosphat
Chloroprene Polychloror	CR	Neoprene Bayprene	-40÷100	30÷90	D	C	D÷C	A	B÷A	B	D	D÷C	Không cháy, chống bôi trơn và không đồng đều
Butyl	IIR	Polysar	-40÷130	40÷80	D	C	A	B÷A	NR	A	A	A	Đúc chống thấm, cách ly tốt

A: rất tốt; B: tốt; C: trung bình; D: tạm; NR: không khuyên dùng

11.4.1 Lót kín động trực tiếp

Về mặt kết cấu, đối với hai bề mặt cần lót kín không tiếp xúc với nhau có nhiều giải pháp để đảm bảo chất lỏng không bị rỏ rỉ ra ngoài. Đặc biệt khi có sự chênh lệch áp suất bên trong $\boldsymbol{p}$ so với áp suất bên ngoài $\boldsymbol{p_a}$ ($p > p_a$).

- Tạo rãnh vòng trên chiều dài nắp ổ. Số rãnh được xác định sao cho cứ qua mỗi rãnh thì áp suất giảm đi một lượng, cuối cùng đạt trị số p_a.



Đường kính trục *d*, (*mm*)	*Kích thước, (mm)*			
	b	r	b_1	e
20 ÷ 45	2	1	2	0,5
50 ÷ 65	2	1	2	
70 ÷ 85	2,5	1,25	2,5	
90 ÷ 95	2,5	1,25	2,5	

- Tạo vòng ziczac, có thể phân bố dọc và ngang.
- Tạo môi trường điện từ ngăn cách hai bộ phận.

Rãnh vòng và vòng ziczac có thể dùng lót kín các bộ phận có ổ bôi trơn dầu hay mỡ, không hạn chế vận tốc quay của trục hay vỏ. Ngoài cách dùng độc lập, còn có thể phối hợp với kiểu lót kín gián tiếp.

11.4.2 Lót kín động gián tiếp

Phương pháp lót kín này yêu cầu phải có một bộ phận trung gian nằm giữa hai bề mặt cần lót kín, có thể là vòng phớt, vòng bít…

a) Vòng phớt

Được dùng rộng rãi vì kết cấu đơn giản và dễ thay thế. Tuy nhiên khi bề mặt trục khi gia công có bề mặt nhám thì vòng phớt lại chóng mòn và tạo ra ma sát lớn.

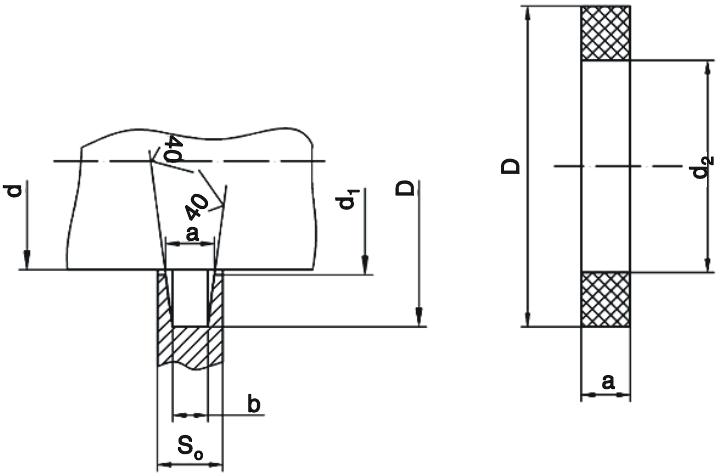
Loại vòng phớt không điều chỉnh được khe hở chỉ dùng khi vận tốc trượt nhỏ và bôi trơn bằng mỡ.

Loại vòng phớt điều chỉnh được khe hở cho phép vận tốc làm việc lên đến 8 m/s. Khe hở này có thể được làm kín bằng cách xiết chặt vít gây biến dạng vòng phớt theo phương hướng kín. Ngoài ra còn có thể dùng bạc chặn, giữ cho trục không mòn.

Bảng 11.12 *Kích thước rãnh lắp vòng phớt và vòng phớt*

Kích thước, mm

d	***d_1***	***d_2***	***D***	***a***	***b***	***S_0***	***d***	***d_1***	***d_2***	***D***	***a***	***b***	***S_0***
10	11	9	23	5	4,3	9	60	61,5	59	79	9	6,5	12
15	16	14	28	5	4,3	9	65	66,5	64	84	9	6,5	12
20	21	19	33	6	4,3	9	70	71,5	69	89	9	6,5	12
25	26	24	38	6	4,3	9	75	76,5	74	98	12	9	15
30	31	29	43	6	4,3	9	80	81,5	79	103	12	9	15
35	36	34	48	9	6,5	12	85	87	84	108	12	9	15
40	41	39	59	9	6,5	12	90	92	89	113	12	9	15
45	46	44	64	9	6,5	12	95	97	94	118	12	9	15
50	51,5	49	69	9	6,5	12	100	102	99	123	12	9	15
55	56,5	54	74	9	6,5	12							



b) Vòng bít

Làm bằng cao su, da hoạc chất dẻo, có thể có vỏ và không vỏ. Do kết cấu có vòng lò xo, vòng bít luôn tì sát vào trục nên người ta thường sử dụng vòng bít ở những chi tiết có vận tốc trượt lớn. Vòng bít làm việc khi nhiệt độ dao động từ 35 ÷ 90°C, độ đảo cho phép của bề mặt trục không được vượt quá 0,05*mm*.

Vòng bít được lắp vào ổ (hoặc vỏ) theo hai cách: kín và hở.

Khi áp suất bên trong và bên ngoài không chênh lệch nhiều thì ta lắp theo kiểu kín. Ngược lại thì lắp theo kiểu hở, với mũi nhọn của vòng lò xo hướng về phía ổ. Tuy nhiên nếu áp lực của dầu lớn thì lại hướng mũi nhọn vòng lò xo quay ra phía ngoài.

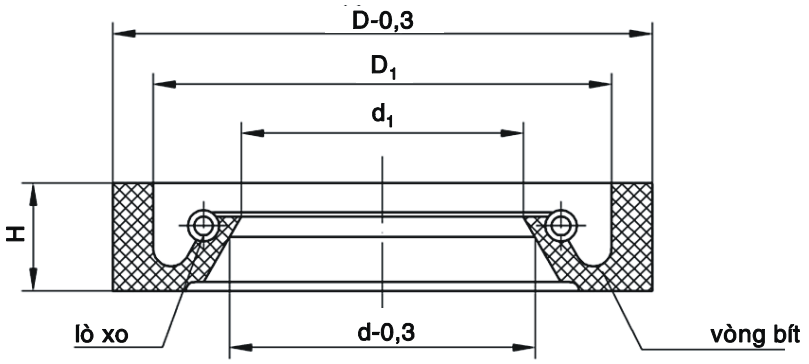
Bảng 11.13 *Kích thước của vòng bít* loại *không có vỏ bọc*

Kích thước, mm

d trục	*D*	*H*	D_1	d_1 *không lò xo*	*Khối lượng vòng bít có lò xo*	*d trục*	*D*	*H*	D_1	d_1 *không lò xo*	*Khối lượng vòng bít có lò xo*
30	55	12	46	29	0,021	70	95	12	80	69	0,042
35	60	12	51	34	0,024	75	100	12	91	74	0,044
40	65	12	56	39	0,027	80	105	12	96	79	0,047
45	70	12	61	44	0,029	85	110	12	101	84	0,049
50	75	12	66	49	0,032	90	115	12	106	89	0,052
55	80	12	71	54	0,034	95	120	12	111	94	0,054
60	85	12	76	59	0,037	100	125	16	120	99	0,087
65	90	12	81	64	0,030						

Vật liệu vòng bít: Xevantit11, tỷ trọng 1,3.

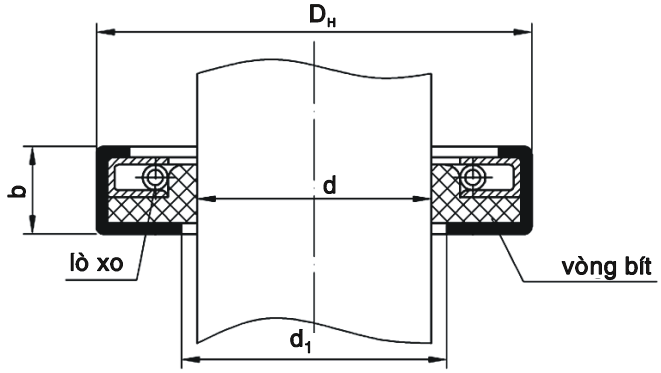
Lò xo trụ: Đường kính ngoài 3,5*mm* với đường kính dây 0,7*mm*, dùng cho các trục có đường kính đến 100*mm*.



Bảng 11.14 *Kích thước của vòng bít loại có vỏ bọc*

Kích thước, mm

d	D_H	d_1	*b*	*d*	D_H	d_1	*b*
10	30	15	10	45	75	52	12
12	32			50	80		
(13)				55	85	62	
14	35	18		60	90		
15				65	95	72	
(16)				70	100		
(17)	40	20	10	75	105	82	14
18				80	110		
20	45	24		85	115	92	
22				90	120		
25	50	30		95	130	102	
28				100	140		
30	55	34	12	(105)	150	112	
(32)	60			110	160		
35	65	42		115	170	122	
40	70			120	180		



Để tăng tuổi thọ, độ nhám bề mặt của đoạn trục có lắp vòng phớt được chọn tùy thuộc vào độ chênh lệch áp suất cũng như vận tốc trượt, thường chọn theo bảng sau.

Bảng 11.15 *Độ nhám bề mặt trục chỗ có lắp vòng phớt*

Áp suất p_e, bar	***Độ nhám bề mặt trục phụ thuộc vào vận tốc, m/s***			
	v < 1 m/s	1 < v < 4	4 < v < 10	10 < v < 21
$p_e = 0$	$R_a \le 1{,}6$ μm	$0{,}2 < R_a < 0{,}4$	$0{,}1 < R_a < 0{,}4$	$0{,}05 < R_a < 0{,}1$
$p_e < 1$ bar	$0{,}2 < R_a < 0{,}4$	$0{,}1 < R_a < 0{,}4$	$0{,}05 < R_a < 0{,}1$	-
$p_e < 5$ bar	$0{,}1 < R_a < 0{,}4$	$0{,}05 < R_a < 0{,}1$	-	-

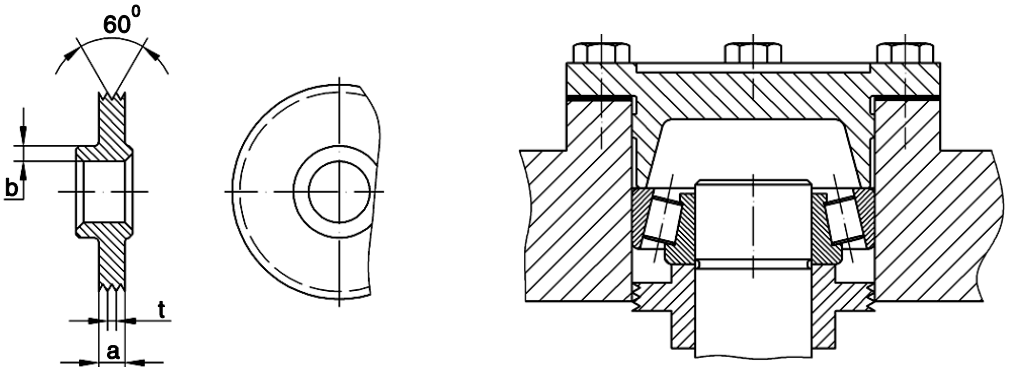
c) Vòng chắn dầu và vòng chắn mỡ

Được sử dụng trong môi trường làm việc sạch, không ẩm.

- Với các ổ bôi trơn bằng mỡ: sử dụng vòng chắn mỡ, với khe hở giữa trục và vòng chắn mỡ từ $0{,}1 \div 0{,}3mm$.
- Với các ổ bôi trơn bằng dầu: sử dụng vòng chắn dầu quay cùng với trục để hạn chế dầu chảy vào ổ hoặc các tạp chất xâm nhập vào ổ.

Khi lăp các chi tiết này cần chú ý tạo khe hở cần thiết giữa chúng và vỏ. Nếu trong bộ phận ổ không dùng bộ phận lót kín thì ta cũng có thể lắp trực tiếp các vòng bảo vệ vào ổ. Các vòng này được nhà máy chế tạo sau khi đã tra mỡ vào ổ.

Lưu ý, khi lắp vòng chắn mỡ thì 2/3 phần chắn nằm phía trong rãnh chứa ổ, 1/3 còn lại nằm phía ngoài. Khi làm việc, dầu văng sẽ tràn vào rãnh chắn, lan vào ổ, nhờ lực ly tâm dầu sẽ văng trở lại hộp giảm tốc, chỉ giữ lại một lượng dầu vừa đủ bôi trơn ổ. Ở phía ngược lại, mỡ từ ổ đang làm việc cũng chảy ra bám vào rãnh chắn, không tràn ra ngoài.

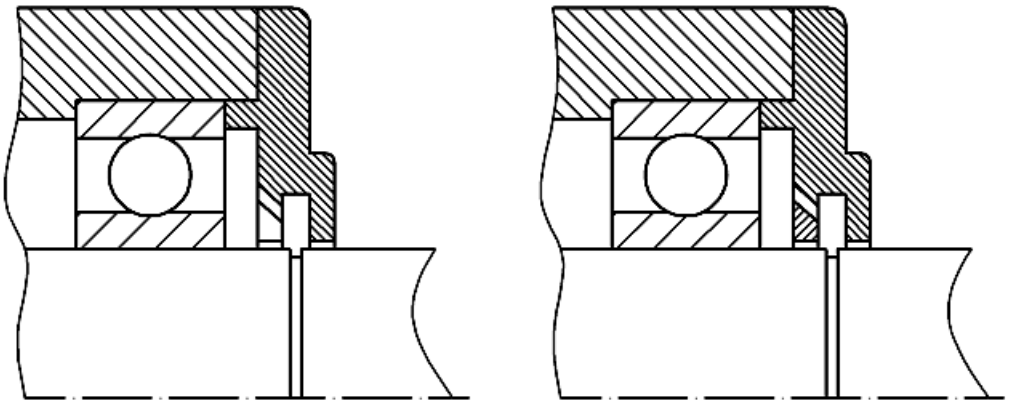


a = 6,9; t = 2,3; Kích thước b lấy bằng gờ trục

Để ngăn cách mỡ trong bộ phận ổ với dầu trong hộp thì ta thường dùng các vòng chắn mỡ (dầu). Vòng này gồm $2 \div 3$ rãnh có tiết diện tam giác đều. Vòng chắn dầu được lắp vào sao cho vòng cách mép trong thành hộp một khoảng $1 \div 2mm$. Khe hở giữa vỏ (hoặc ống lót) với mặt ngoài vòng ren lấy khoảng $0{,}4mm$.

d) Lót kín ly tâm

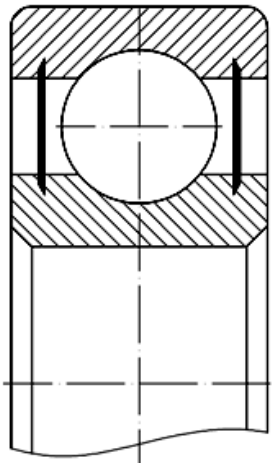
Được sử dụng khi vận tốc làm việc vào khoảng trên 5*m*/*s* (trung bình và cao). Dầu và chất bẩn rơi vào rãnh hoặc đĩa chắn dầu đang xoay sẽ bị hắt ra do lực ly tâm, chảy ngược trở lại vào ổ.



a) b)

Trên hình a) là lót kín ly tâm loại có lỗ thoát dầu, hình b) là loại lót kín ly tâm có rãnh thóat dầu. Cả hai đều làm việc theo nguyên lý chung: khi làm việc, dầu sẽ tràn vào phần không gian chứa ổ lăn. Khi đã tích đủ một lượng dầu nhất định, dầu sẽ văng ngược trở ra theo lỗ (rãnh) thoát dầu nhờ lực ly tâm sinh ra do chuyển động quay của chi tiết làm việc.

Hiện nay, trong kỹ thuật người ta đang có xu hướng sử dụng loại ổ lăn có vòng chắn dầu được gắn trực tiếp trong ổ.



11.4.3 Một số bộ phận lót kín thông dụng

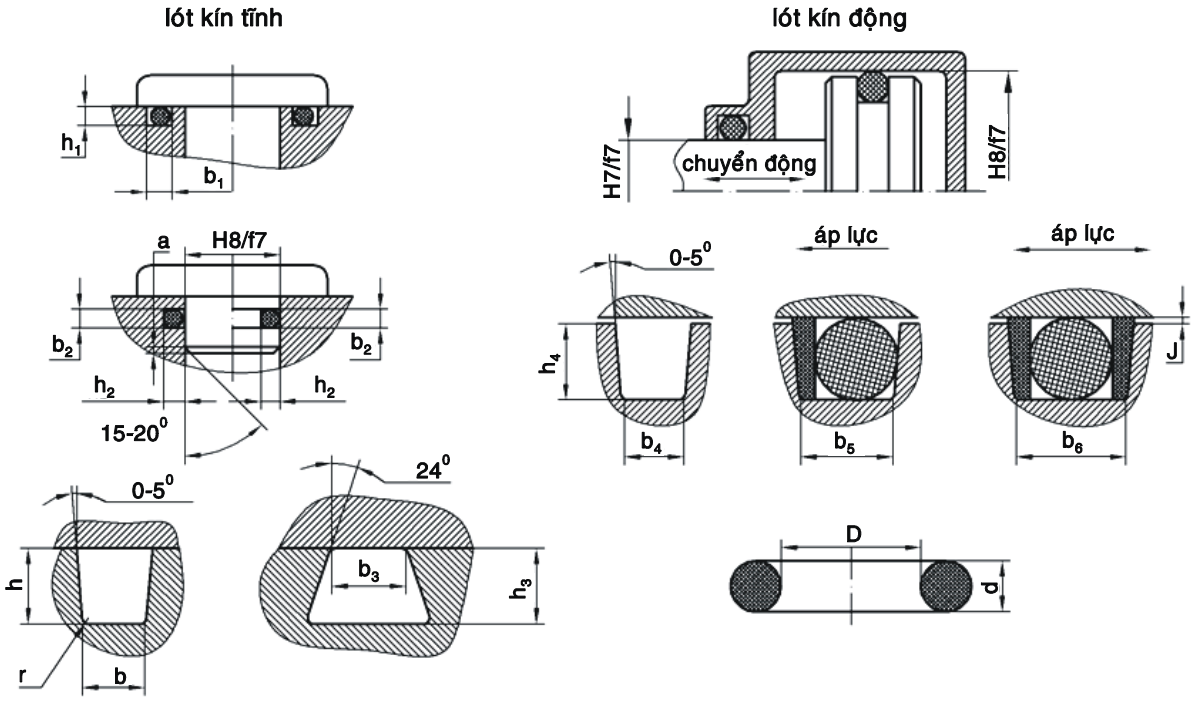
a) O-Ring

Bảng 11.16 *Thông số kích thước O-Ring*

Kích thước, mm

Thông số kích thước theo rãnh									
Mối nối		***Lót kín tĩnh***							
d	Dung sai phụ thuộc vào d	Dọc trục		Hướng kính		r ± 0,1	a	Rãnh hình thang	
		h_1	b_1	h_2	b_2			h_3	b_3 ± 0,05
1,78	± 0,08	1,3 ÷ 1,4	2,4 ÷ 2,6	1,4 ÷ 1,45	2,4 ÷ 2,65	0,3	1,5	1,25 ÷ 1,3	1,35
2,62	± 0,09	2,0 ÷ 2,1	3,6 ÷ 3,8	21, ÷ 2,2	3,6 ÷ 3,65	0,3	1,5	2,05 ÷ 2,1	2,05
3,53	± 0,10	2,7 ÷ 2,8	4,8 ÷ 5,0	2,8 ÷ 2,9	4,8 ÷ 5,05	0,6	1,6	2,8 ÷ 2,85	2,90
5,33	± 0,13	4,2 ÷ 4,3	7,2 ÷7,4	4,3 ÷ 4,4	7,1 ÷ 7,35	1	2,7	4,55 ÷ 4,63	4,40
6,99	± 0,15	5,7 ÷ 5,8	9,6 ÷ 9,8	5,8 ÷ 5,9	9,5 ÷ 9,8	1	3,6	5,85 ÷ 5,93	5,90

Lót kín động				***Bạc chống đùn***		
d	Thủy lực		Khí nén	Rãnh hình thang		
	h_4	b_4	h_4	b_4	1 rãnh	Từ 2 rãnh
1,78	1,4 ÷ 1,45	2,4 ÷ 2,6	1,5 ÷ 1,55	2,2 ÷ 2,5	3,5 ÷ 3,7	4,6 ÷ 4,8
2,62	2,2 ÷ 2,25	3,6 ÷ 3,8	2,3 ÷ 2,35	3,1 ÷ 3,3	4,7 ÷ 4,9	5,8 ÷ 6,0
3,53	3,0 ÷ 3,05	4,8 ÷ 5,0	3,15 ÷ 3,2	4,6 ÷ 4,8	5,8 ÷ 6,0	**6,0 ÷ 7,0 (6,2)**
5,33	4,6 ÷ 4,65	7,1 ÷ 7,3	4,8 ÷ 4,85	6,9 ÷ 7,1	8,7 ÷ 8,9	10,2 ÷ 10,4
6,99	6,1 ÷ 6,2	9,5 ÷9,7	6,3 ÷ 6,4	9,3 ÷ 9,5	12 ÷ 12,2	14,4 ÷ 14,6



Bảng 11.17 *Kích thước bộ phận lót kín*

Kích thước tiêu chuẩn lót kín vòng xuyến và lót kín bốn vấu												
d	***Đường kính trục D,*** *mm*											
1,78	2,57	2,90	3,68	4,47	5,28	6,07	7,65	9,25	10,82	12,42	14,00	15,60
	17,17	18,77	20,35	21,95	23,52	25,12	26,70	28,30	29,87	31,47	33,05	34,65
	37,82	41,00	44,17	47,35	50,52	53,70	56,87	60,05	63,22	66,40	69,57	72,75
	75,92	82,27										
2,62	2,84	3,63	4,42	5,23	6,02	7,59	9,19	10,22	10,77	12,37	13,94	14,80
	15,54	17,12	18,72	20,29	21,89	23,47	25,07	26,64	28,24	29,82	31,42	32,99
	34,59	36,17	37,77	39,34	40,94	42,52	44,12	45,69	47,29	48,9	50,47	52,07
	53,84	55,25	56,82	58,42	59,99	61,60	63,17	64,77	66,34			
	67,95	69,52	71,12	72,69	75,87	82,22	88,57	94,92	101,3	107,6	114,0	120,3
3,53	4,34	5,94	7,52	9,12	10,69	12,29	13,87	15,47	17,04	18,20	18,66	20,22
	21,82	23,39	24,99	26,57	28,17	29,74	31,34	32,92	34,52	36,09	37,69	40,87
	44,04	47,22	50,39	53,57	56,74	59,92	63,09	66,27	69,44	72,62	75,79	78,97
	82,14	85,32	88,49	91,67	94,84	98,02	101,2	104,4	107,5			
	110,7	113,9	117,1	120,2	123,4	126,6	129,8	132,9	136,1	139,3	142,5	145,6
5,33	10,46	12,07	13,64	15,24	16,81	18,42	19,99	21,59	26,16	24,77	26,34	27,94
	29,51	31,12	32,69	34,29	37,47	39,20	40,64	43,82	45,22	47,00	50,17	53,35
	56,50	59,70	62,86	66,05	69,20	72,40	75,57	78,75	81,90	85,10	88,27	91,45
	94,60	98,80	101,0	104,1	107,3	110,5	113,7	116,9	120,0	123,2	126,4	129,5
	132,7	135,9	139,1	142,2	145,4	148,5	151,8	158,1	164,5			
6,99	113,7	116,8	120,0	123,2	125,4	129,5	132,7	135,9	139,1	142,3	145,4	148,6
	151,8	158,1	160,5	164,5	170,8	177,2	183,5	189,9	196,2	202,6	215,3	228,0
	240,7	253,4	266,1	278,8	291,5	304,2	316,9	329,6	342,3	355,0	367,7	380,4
	393,1	405,3										

Bảng 11.18 *Bề rộng thớ của bạc chống đùn*

Bề rộng J_{max} theo độ cứng			
Áp suất p (bars)	Độ cứng đàn hồi		
	70	80	90
$p \leq 60$	0,2		
$60 < p \leq 100$	0,1	0,2	
$100 < p \leq 160$		0,1	0,2
$160 < p \leq 250$			0,1
Đối với trường hợp thêm bạc chống đùn			

Bảng 11.19 *Độ nhám bề mặt lót kín vòng xuyến*

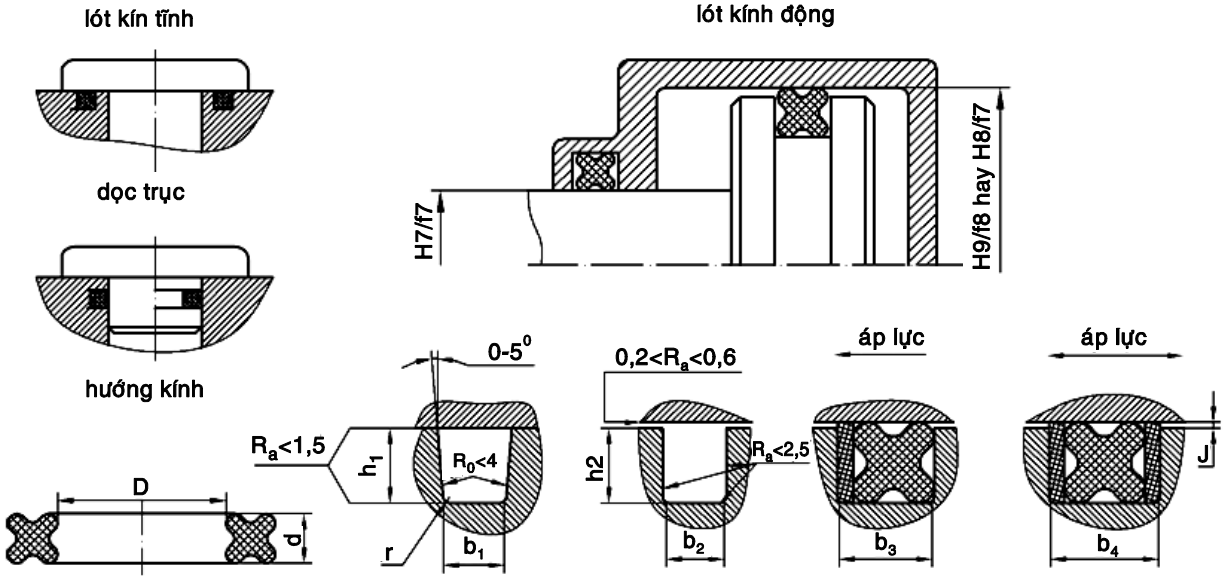
Bề mặt theo tiêu chuẩn USA		***R_a,(μm)***	***R_t, (μm)***
Lót kín tĩnh	Đáy rãnh B và bề mặt lót kín A	≤ 3,2	≤ 12
	Mặt bên L	≤ 6,3	≤ 20
Lót kín động	Bề mặt ma sát A	≤ 0,4	≤ 5
	Đáy rãnh B	≤ 1,6	≤ 6,3
	Mặt bên L	≤ 6,3	≤ 20

b) Dạng bốn vấu

Bảng 11.20 *Thông số kích thước lắp ráp của lót kín dạng bốn vấu*

Kích thước, mm

Thông số lắp ráp							
W	Dung sai theo W	h_1 (tĩnh)	h_2 (động)	$b_1 = b_2$ ± 0,1	b_3 ± 0,1	b_4 ± 0,1	Bán kính cong
1,78	± 0,08	1,40 ÷ 1,43	1,50 ÷ 1,53	2,1	3,6	5,1	0,25
2,62	± 0,08	2,25 ÷ 2,28	2,30 ÷ 2,33	3,1	4,5	5,9	0,40
3,53	± 0,10	3,10 ÷ 3,13	3,20 ÷ 3,23	4,1	5,5	6,9	0,40
5,33	± 0,13	4,75 ÷ 4,80	4,90 ÷ 4,95	6,1	7,9	9,6	0,60
6,99	± 0,15	6,20 ÷ 6,25	6,45 ÷ 6,50	8,1	10,6	13,1	0,60

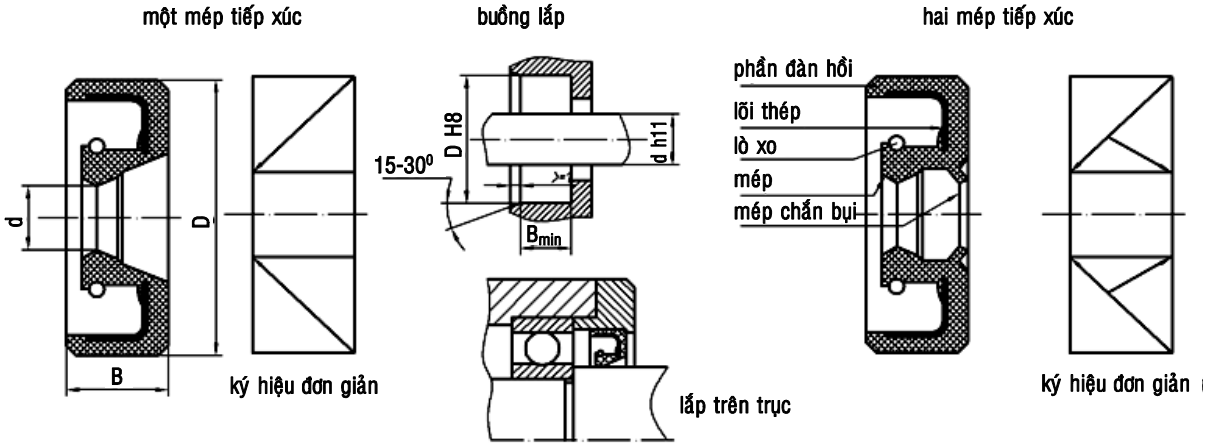


c) Dạng có vấu tiếp xúc hướng kính

Bảng 11.21 *Kích thước của lót kín có vấu tiếp xúc hướng kín*

Kích thước, mm

Kích thước tiêu chuẩn lót kín có vấu tiếp xúc hướng kính NBR: nitrile FPM: viton A: AFNOR - Pháp D:DIN - Đức															
d	D	B	1 vấu	2 vấu	NBR	FPM	Tiêu chuẩn	d	D	B	1 vấu	2 vấu	NBR	FB M	Tiêu chuẩn
6	16	7	-		-		D	48	62	8	-		-	-	D
7	22	7	-		-		D		68	12	-		-		A
8	22	8	-		-	-	A	50	65	8	-		-	-	D
	24	7	-		-		D		72	12	-		-	-	A
9	22	7	-		-		D	52	68	8	-		-	-	D
	25	8	-		-		A		75	12	-		-	-	A
10	22	7	-		-		D	55	70	8	-		-	-	D
	25	8	-		-		A		75	2	-	-	-	-	A
12	24	7	-		-	-	D	58	72	8	-		-	-	D
	28	8	-	-	-	-	A		80	12	-		-	-	A
15	24	7	-		-	-	D	60	75	8	-		-	-	D
	30	8	-		-		A		80	12	-		-	-	A
17	28	7	-	-	-	-	D	62	85	12	-		-	-	A
	35	8	-	-	-		A	65	85	12	-	-	-	-	A
18	30	7	-		-		D		90	10	-		-		D
	35	8	-		-		A	70	90	12	-	-	-		A
20	30	7	-		-	-	D		100	10	-		-		D
	38	8	-	-	-		A	72	95	12	-		-		A
22	32	7	-		-	-	D	75	95	12	-		-	-	A
	40	8	-		-	-	A		100	10	-		-	-	D
25	35	7	-	-	-	-	D	78	100	13	-		-		A
	42	8	-	-	-	-	A	80	100	13	-	-	-	-	A
28	40	7	-		-	-	D		110	10	-		-		D
	45	8	-		-	-	A	85	110	13	-	-	-	-	A
30	42	7	-		-	-	D		120	12	-		-		D
	48	8	-		-	-	A	90	110	13	-		-	-	A
32	45	7	-		-		D		120	12	-		-		D
	50	8	-		-		A	95	120	13	-	-	-	-	A
35	47	7	-	-	-	-	D	100	120	13	-		-	-	A
	52	10	-	-	-	-	A		130	12	-		-	-	D
38	55	10	-	-	-	-	A	105	130	13	-	-	-	-	A
	62	7	-		-		D		140	12	-		-		D
40	52	7	-		-	-	D	110	130	13	-		-		A
	58	10	-	-	-	-	A		140	12	-		-	-	D
42	55	8	-		-	-	D	120	140	13	-		-	-	A
	60	12	-		-		A		150	15	-		-	-	D
45	62	12	-		-		A	130	160	15	-	-	-	-	A
	65	8	-		-	-	D		170	12	-		-		D



Lót kín có vấu tiếp xúc hướng kín

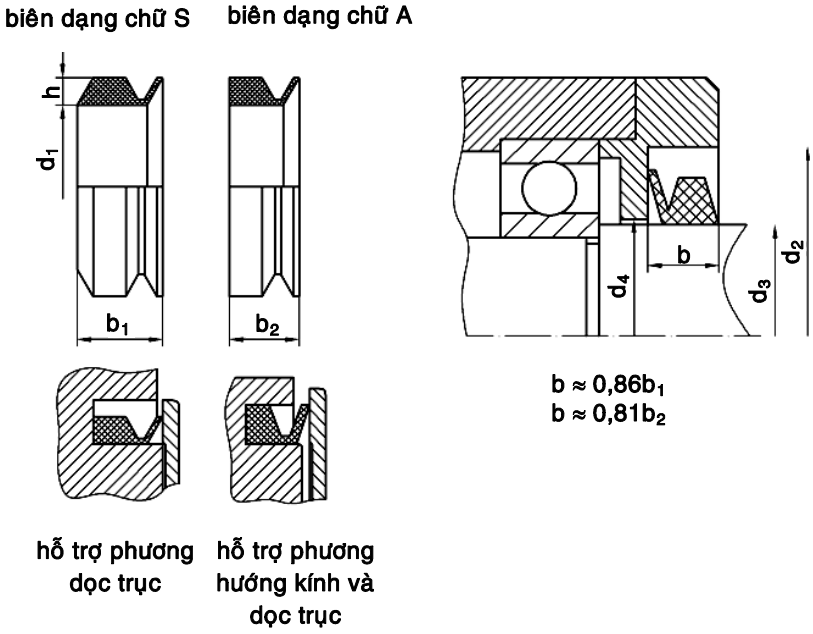
Bảng 11.22 *Độ đồng trục của lót kín dạng tiếp xúc hướng kín*

d	20	60	80	100	120	140	160	180
Độ đồng trục	0,1	0,2	0,22	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29

d) V-ring

Bảng 11.23 *Kích thước lót kín V-Ring*

Kích thước tiêu chuẩn của lót kín V – Ring *(chống mài mòn theo phương dọc trục)*													
d_3 Φ trục	d_1	d_2 nhỏ nhất	d_4 lớn nhất	h	b_1	b_2	d_3 Φ trục	d_1	d_2 nhỏ nhất	d_4 lớn nhất	h	b_1	b_2
4,5 - 5,5	4	$d_1 + 6$	$d_1 + 1$	2	5,2	3,7	43 – 48	40	$d_1 + 15$	$d_1 + 3$	5	13,0	9,0
5,5 - 6,5	5	$d_1 + 6$	$d_1 + 1$	2	5,2	3,7	48 – 53	45	$d_1 + 15$	$d_1 + 3$	5	13,0	9,0
6,5 - 8	6	$d_1 + 6$	$d_1 + 1$	2	5,2	3,7	53 – 58	49	$d_1 + 15$	$d_1 + 3$	5	13,0	9,0
8 - 9,5	7	$d_1 + 6$	$d_1 + 1$	2	5,2	3,7	58 – 63	54	$d_1 + 15$	$d_1 + 3$	5	13,0	9,0
9,5 - 11,5	9	$d_1 + 9$	$d_1 + 2$	3	7,7	5,5	63 - 68	58	$d_1 + 15$	$d_1 + 3$	5	13,0	9,0
11,5 - 13,5	10,5	$d_1 + 9$	$d_1 + 2$	3	7,7	5,5	68 – 73	63	$d_1 + 18$	$d_1 + 4$	6	15,5	11,0
13,5 - 15,5	12,5	$d_1 + 9$	$d_1 + 2$	3	7,7	5,5	73 – 78	67	$d_1 + 18$	$d_1 + 4$	6	15,5	11,0
15,5 - 17,5	14	$d_1 + 9$	$d_1 + 2$	3	7,7	5,5	78 – 83	72	$d_1 + 18$	$d_1 + 4$	6	15,5	11,0
17,5 - 19,5	16	$d_1 + 12$	$d_1 + 2$	3	7,7	5,5	83 – 88	76	$d_1 + 18$	$d_1 + 4$	6	15,5	11,0
19,5 - 21	18	$d_1 + 12$	$d_1 + 2$	4	10,5	7,5	88 – 93	81	$d_1 + 18$	$d_1 + 4$	6	15,5	11,0
21 - 24	20	$d_1 + 12$	$d_1 + 2$	4	10,5	7,5	93 – 98	85	$d_1 + 18$	$d_1 + 4$	6	15,5	11,0
24 - 27	22	$d_1 + 12$	$d_1 + 2$	4	10,5	7,5	98 – 105	90	$d_1 + 18$	$d_1 + 4$	6	15,5	11,0
27 - 29	25	$d_1 + 12$	$d_1 + 3$	4	10,5	7,5	105 – 115	99	$d_1 + 21$	$d_1 + 4$	7	18,0	12,8
29 - 31	27	$d_1 + 12$	$d_1 + 3$	4	10,5	7,5	115 – 125	108	$d_1 + 21$	$d_1 + 4$	7	18,0	12,8
31 - 33	29	$d_1 + 12$	$d_1 + 3$	4	10,5	7,5	125 – 135	117	$d_1 + 21$	$d_1 + 4$	7	18,0	12,8
33 - 36	31	$d_1 + 12$	$d_1 + 3$	4	10,5	7,5	135 – 145	126	$d_1 + 21$	$d_1 + 4$	7	18,0	12,8
36 - 38	34	$d_1 + 12$	$d_1 + 3$	4	10,5	7,5	145 – 155	135	$d_1 + 21$	$d_1 + 4$	7	18,0	12,8
38 - 43	36	$d_1 + 15$	$d_1 + 3$	5	13,0	9,0	155 - 165	144	$d_1 + 24$	$d_1 + 5$	8	20,5	14,5

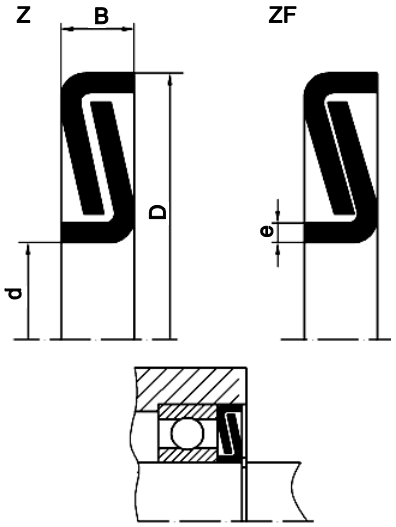


e) Dạng đàn hồi hay vòng đệm Z

Bảng 11.24 *Kích thước của lót kín dạng vòng đệm Z*

Kích thước, mm

Kích thước tiêu chuẩn lót kín đàn hồi *(vòng đệm Z)*											
d	D	B	e	Z	ZF	d	D	B	e	Z	ZF
10	26	4	1	-	-	20	42	5	1,25	-	-
	30	4	1	-	-		47	5	1,25	-	-
12	28	4	1	-	-		52	5	1,25	-	-
	32	4	1	-	-	25	47	5	1,25	-	-
	37	4	1	-	-		52	5	1,25	-	-
15	32	4	1	-	-		62	6	1,5	-	-
	35	4	1	-	-	30	55	5	1,25	-	-
	42	5	1,25	-	-		62	6	1,5	-	-
17	35	4	1	-	-		72	6	1,5	-	-
	40	4	1	-	-	35	62	6	1,5	-	-
	47	5	1,25	-	-		72	6	1,5	-	-
d	D	B	e	Z	ZF	d	D	B	e	Z	ZF
35	80	6	1,5	-	-	55	90	6	1,5	-	-
40	68	6	1,5	-	-		100	7	1,5	-	-
	80	6	1,5	-	-	60	95	6	1,5	-	-
	90	6	1,5	-	-		110	7	1,5	-	-
45	75	6	1,5	-	-	65	100	7	1,5	-	-
	85	6	1,5	-	-		120	7	1,5	-	-
	100	6	1,5	-	-	70	110	7	1,5	-	-
50	80	6	1,5	-	-		125	7	1,5	-	-
	90	6	1,5	-	-	75	115	7	1,5	-	-
	110	6	1,5	-	-		130	7	1,5	-	-
	80	140	7	1,5	-	-					



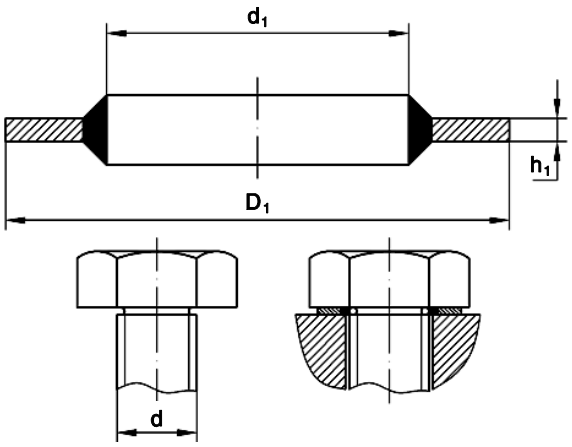
f) Lót kín tĩnh dạng phẳng

- **Vòng đệm BS (lót kín chữ U)**

Bảng 11.25 *Kích thước của vòng đệm BS*

Kích thước, mm

Kích thước tiêu chuẩn vòng đệm BS											
d	d_1	D_1	h_1	d	d_1	D_1	h_1	d	d_1	D_1	h_1
2,5	3,1	6,4	1,3	10	11,4	16,3	1,5	20	22,7	28,0	2,0
3	4,1	7,2	1,0		11,8	18,5	1,5		24,7	32,0	2,0
	4,1	7,3	1,3		12,7	20,0	1,5	24	27,2	36,0	2,0
3,5	4,5	7,0	1,0	12	13,7	20,0	1,5		28,7	37,0	2,0
4	5,7	9,0	1,0		13,7	22,0	1,5	27	31,0	39,0	2,0
	5,7	10,0	1,0		14,7	22,0	1,5		33,7	42,0	2,0
5	6,2	9,2	1,0	14	16,0	22,7	1,5		24,3	43,0	2,0
	6,7	10,0	1,0		16,7	24,0	1,5	30	36,7	46,0	2,0
6	7,1	12,0	1,0		17,4	24,0	1,5	33	40,0	51,0	2,5
	7,3	10,2	1,0	16	18,0	24,7	1,5	36	42,7	53,0	3,0
7	8,5	13,4	1,0		18,7	26,0	1,5		48,7	59,0	3,0
	8,7	16,0	1,0		20,7	26,0	1,5	39	51,7	63,5	3,4
8	9,3	13,3	1,3	18	21,5	26,7	2,5	42	53,3	64,5	3,0
	10,7	16,0	1,5					48	60,7	73,0	3,0



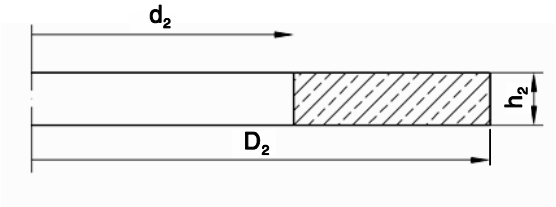
- **Vòng đệm tròn**

Bảng 11.26 *Kích thước của vòng đệm tròn*

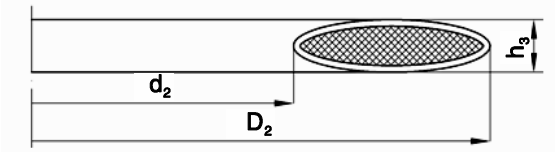
Kích thước, mm

Kích thước tiêu chuẩn vòng đệm dạng tròn xoay bằng đồng và kim loại đàn hồi											
d_2	D_2	h_2	h_3	d_2	D_2	h_2	h_3	d_2	D_2	h_2	h_3
4	8	1 – 1,5	1,5	14	18	1 – 1,5 – 2	2	24	29	1 – 1,5 – 2	2,5
5	9	1 – 1,5	1,5		20	1 – 1,5 – 2	2		32	1 – 1,5 – 2	2,5
6	10	1 – 1,5	1,5	16	20	1 – 1,5 – 2	2	26	34	1 – 1,5 – 2	2,5
	12	1 – 1,5	1,5		22	1 – 1,5 – 2	2	30	38	1 – 1,5 – 2	2,5
8	12	1 – 1,5	1,5	`18	22	1 – 1,5 – 2	2	36	42	1 – 1,5 – 2	2,5
	14	1 – 1,5	1,5		24	1 – 1,5 – 2	2	38	44	1 – 1,5 – 2	2,5
10	15	1 – 1,5 – 2	1,5	20	24	1 – 1,5 – 2	2	40	47	1 – 1,5 – 2	2,5
	18	1 – 1,5 – 2	1,5		26	1 – 1,5 – 2	2	42	50	1 – 1,5 – 2	2,5
	20	1 – 1,5 – 2	1,5	22	27	1 – 1,5 – 2	2	48	56	1 – 1,5 – 2	2,5
12	16	1 – 1,5 – 2	2		30	1 – 1,5 – 2	2	50	57	1 – 1,5 – 2	2,5
	18	1 – 1,5 – 2	2								

Vòng đệm bằng đồng

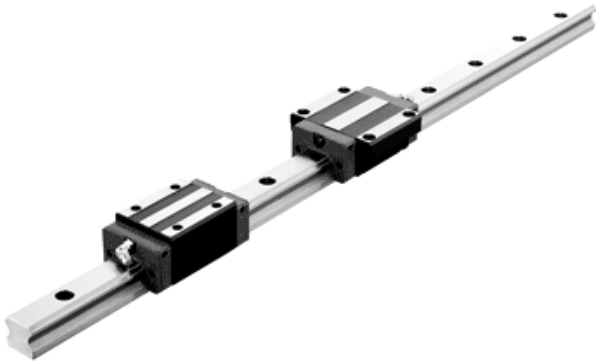


Vòng đệm bằng kim loại đàn hồi



Chương 12

SỐNG LĂN



Sống lăn là loại khớp chuyển động tịnh tiến sử dụng những phần tử lăn như là bi hoặc con lăn. Do sử dụng phần tử lăn giữa thanh ray và khối tịnh tiến, sống lăn có thể chuyển động tịnh tiến với độ chính xác cao. Hệ số ma sát của sống lăn chỉ bằng 1/50 so với sống trượt truyền thống. Sống lăn có thể chịu tải lên xuống và cả tải trái phải. Với các tính chất trên, sống lăn có thể nâng cao độ chính xác chuyển động, đặc biệt khi sử dụng chung với vít me-đai ốc bi.

Sống lăn là loại chi tiết được sản suất và bán cả bộ, người dùng chỉ mua về lắp ráp chứ không chế tạo. Một số nhà sản suất sống lăn tiêu biểu là Misumi, Hiwin… Mỗi nhà sản suất đều có lý thuyết riêng để người dùng có thể tính toán và lựa chọn sản phẩm. Dưới đây xin giới thiệu lý thuyết tính toán và cách lựa chọn của hãng Hiwin.

12.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

12.1.1 Ưu điểm của sống lăn so với sống trượt truyền thống

Độ chính xác vị trí cao: Khi sử dụng khớp tịnh tiến là sống lăn, ma sát giữa tải và giường là ma sát lăn. Hệ số ma sát chỉ bằng 1/50 lần hệ số ma sát trượt và khác biệt giữa hệ số ma sát động và hệ số ma sát tĩnh nhỏ. Do đó làm giảm sai số vị trí trong chuyển động tịnh tiến.

Hoạt động chính xác cao trong thời gian dài: Ở sống trượt truyền thống, sai số xảy ra do lớp đệm dầu. Bôi trơn không đủ làm tăng độ hao mòn bề mặt tiếp xúc làm giảm độ chính xác. Ngược lại, ma sát lăn gây ít hao mòn hơn do đó khớp vẫn đạt độ chính xác sau khi sử dụng thời gian dài.

Đạt vận tốc cao với lực tác dụng nhỏ: Vì sống lăn có hệ số ma sát bé nên chỉ cần lực bé để dịch chuyển tải nên tiết kiệm đáng kể năng lượng khi dịch chuyển các phần tử của hệ thống.

Có khả năng chịu lực từ mọi hướng: Sống lăn có khả năng chịu tải cả theo phương ngang và phương đứng. Trong khi đó, sống lăn chỉ có thể chịu được lực có phương song song với mặt phẳng tiếp xúc bé.

Dễ lắp đặt: gia công mặt lắp và lắp rắp đơn giản.

Bôi trơn dễ dàng: Chúng ta dễ dàng tra mỡ bôi trơn qua nút tra mỡ trên khối tịnh tiến của sống lăn.

Khả năng lắp lẫn: Sống lăn có thể lắp lẫn và dễ dàng thay thế.

12.1.2 Giá trị lực cơ bản của sống lăn

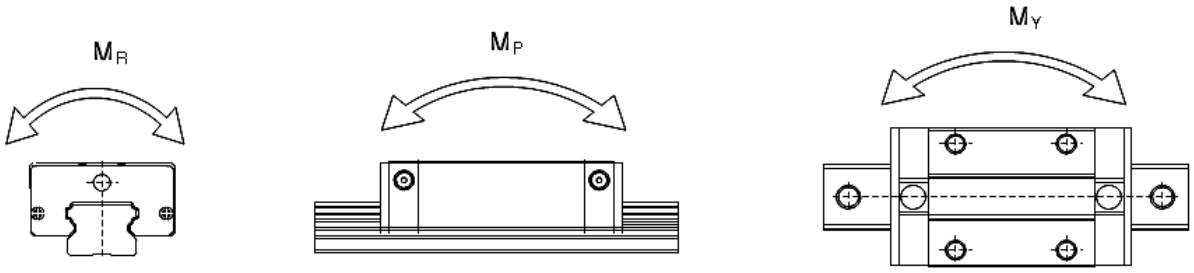
a) Tải tĩnh cơ sở

• Giá trị tải tĩnh: (C_0)

Biến dạng dư xảy ra giữa bề mặt lăn và con lăn khi sống lăn chịu lực quá lớn hoặc tải trọng va đập. Nếu biến dạng dư vượt quá giới hạn sẽ làm cho sống lăn hoạt động không còn êm. Tải tĩnh cơ sở được định nghĩa là tải tĩnh có độ lớn và hướng không đổi làm cho con lăn và bề mặt lăn biến dạng dư 0,0001 lần đường kính con lăn tại điểm chịu ứng suất lớn nhất. Giá trị này được nhà sản xuất cho sẵn. Giá trị tải tĩnh lớn nhất tác dụng lên sống lăn không được lớn hơn giá trị tải tĩnh cơ sở này.

• Mômen tĩnh cho phép: (M_0)

Mômen tĩnh cho phép được biểu diễn bằng hướng và giá trị khi ứng suất lớn nhất tác dụng lên con lăn bằng ứng suất gây ra bởi tải tĩnh. Mômen tĩnh cho phép bao gồm ba thành phần theo ba hướng: M_R, M_P và M_Y.



Hình 12.1 *Chiều mômen tác dụng lên sống lăn*

• Hệ số an toàn tĩnh:

Khi sống lăn hoạt động với tải tĩnh hoặc chuyển động với tốc độ thấp phải xét đến hệ số an toàn tĩnh. Hệ số an toàn tĩnh phụ thuộc vào môi trường và điều kiện làm việc của sống lăn. Khi hệ thống chịu dao động và va đập ta chọn hệ số an toàn lớn. Tải tĩnh được suy ra từ công thức (12.1).

Bảng 12.1 *Hệ số tải tĩnh*

Điều kiện làm việc	f_{SL}, f_{SM}
Tải bình thường	1,0÷3,0
Chịu dao động/ va dập	3,0÷5,0

$$f_{SL} = \frac{C_0}{Q}; \quad f_{SM} = \frac{M_0}{M} \tag{12.1}$$

trong đó: f_{SL} - hệ số tải tĩnh đối với tải đơn; f_{SM} - hệ số tải tĩnh đối với mômen.
C_0 - giá trị tải tĩnh, (kN); M_0 - mômen tĩnh cho phép, ($kN.mm$)
Q - tải trọng hoạt động, (kN); M - mômen đặt vào.

b) Tải trọng động cơ sở:

Tải động cơ sở là yếu tố quan trọng để xác định tuổi thọ của sống lăn. Tải động cơ sở được định nghĩa là tải trọng không đổi lớn nhất tác động lên sống lăn để sống lăn có tuổi thọ danh nghĩa 50km. Giá trị tải động cơ sở được cho trong bảng số liệu của nhà sản suất. Giá trị này có thể được dùng để dự đoán tuổi thọ của sống lăn.

12.1.3 Tuổi thọ của sống lăn

a) Tuổi thọ

Khi bề mặt lăn và con lăn chịu tác động của tải trọng tác động biến đổi theo chu kỳ, bề mặt làm việc sẽ bị tróc vì mỏi. Tuổi thọ ổ lăn là tổng quãng đường dịch chuyển cho đến khi tróc bề mặt do mỏi xuất hiện.

b) Tuổi thọ danh nghĩa

Tuổi thọ của sống lăn khác nhau nhiều mặc dù được sản xuất và hoạt động trong cùng một điều kiện. Do đó, tuổi thọ danh nghĩa được dùng để dự đoán tuổi thọ của sống lăn. Tuổi thọ danh nghĩa là tổng quãng đường di chuyển của sống lăn mà không xảy ra tróc bề mặt của 90% số sống lăn giống nhau được thử nghiệm trong cùng điều kiện. Khi giá trị tải động cơ sở tác dụng vào sống lăn thì tuổi thọ danh nghĩa của sống lăn là 50*km*.

c) Tính toán tuổi thọ danh nghĩa

Tải trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ của sống lăn, dựa vào tải động cơ sở và tải thực tế, ta có thể tính tuổi thọ danh nghĩa dựa vào công thức (12.2):

$$L = \left(\frac{C}{Q}\right)^m 50 \tag{12.2}$$

trong đó: L - tuổi thọ danh nghĩa, (*km*)

C - tải trọng động cơ sở.

$m = m_H/3$, với m_H là bậc của đường công mỏi. $m_H = 10$ khi đối với sống lăn dùng con lăn đũa (loại *RG*), $m_H = 9$ đối với con lăn bi (các loại còn lại).

Q - tải trọng thật.

Nếu xét đến ảnh hưởng của môi trường làm việc thì ta sử dụng phương trình (12.3):

$$L = \left(\frac{f_h \cdot f_t C}{f_w Q_C}\right)^m 50 \tag{12.3}$$

trong đó: L - tuổi thọ danh nghĩa, (*km*)

f_h - hệ số ảnh hưởng do độ cứng

f_t - hệ số ảnh hưởng do nhiệt độ

C - tải trọng động cơ sở

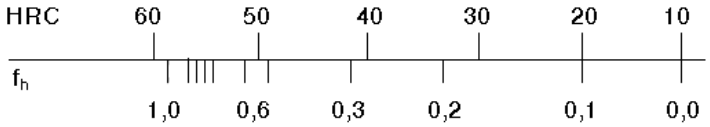
f_w - hệ số ảnh hưởng do tải

Q_C - tải trọng tính toán.

d) Các hệ số ảnh hưởng đến tuổi thọ

- Hệ số độ cứng:

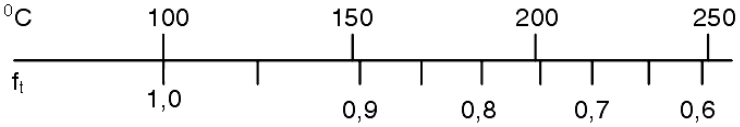
Bề mặt làm việc giữa mặt lăn và con lăn phải đạt độ cứng HRC 58÷62 với bề dày thích hợp. Khi không đạt được độ cứng, tải trọng cho phép và tuổi thọ danh nghĩa sẽ giảm. Vì vậy khi tính toán tuổi thọ ta phải nhân thêm hệ số độ cứng.



Hình 12.2 *Hệ số độ cứng*

- Hệ số nhiệt độ:

Tải trọng cho phép và tuổi thọ danh nghĩa sẽ giảm khi sống lăn hoạt động với nhiệt độ trên 100^0C. Một số bộ phận được làm bằng nhựa sẽ nóng chảy ở nhiệt độ cao nên nhiệt độ môi trường làm việc không nên cao hơn 100^0C. Vì vậy khi tính toán tuổi thọ ta phải nhân thêm hệ số nhiệt độ.



Hình 12.2 *Hệ số nhiệt độ*

- Hệ số tải trọng:

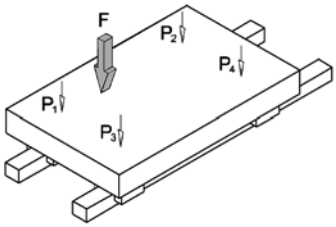
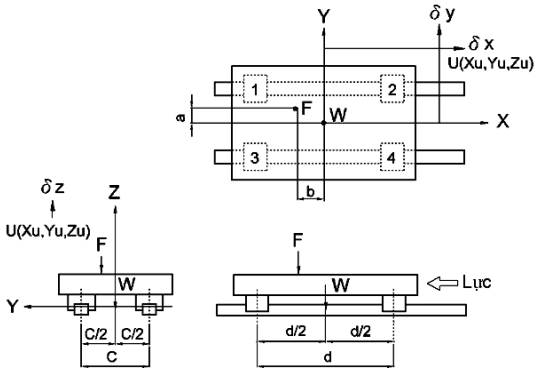
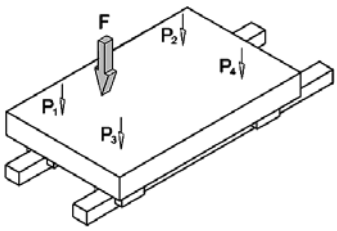
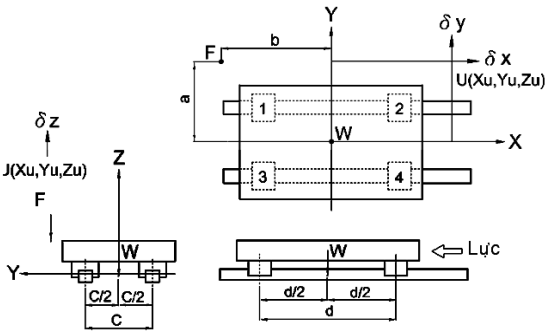
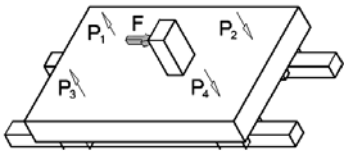
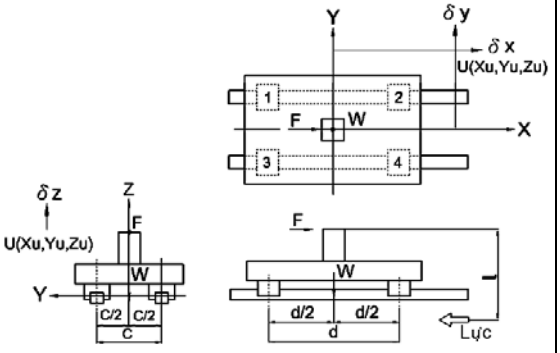
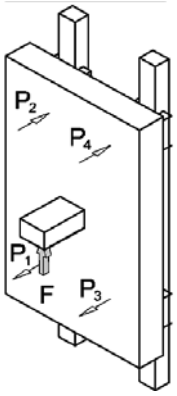
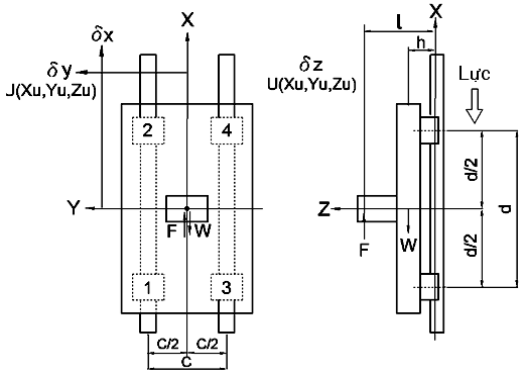
Tải trọng tác động vào sống lăn bao gồm khối lượng phần trượt, lực quán tính lúc bắt đầu và lúc kết thúc trượt và mômen do dầm công xon. Rất khó xác định các thành phần này vì dao động và va đập. Do đó, khi tính toán tuổi thọ chúng ta nên chia cho hệ số tải trọng.

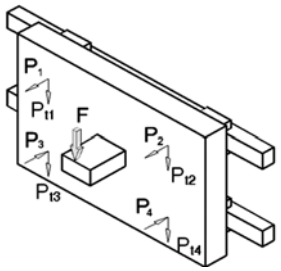
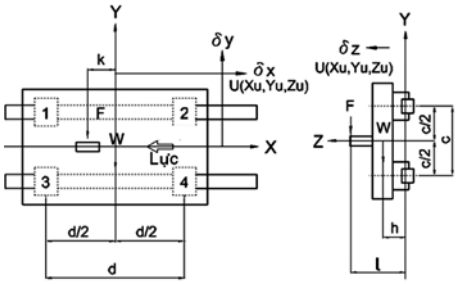
Bảng 12.2 *Hệ số tải trọng*

Điều kiện chịu tải	***Vận tốc,*** *(m/phút)*	***Hệ số tải trọng*** f_w
Không dao động và va đập	0 ÷ 15	1 ÷ 1,2
Va đập nhẹ	15 ÷ 60	1,2 ÷ 1.5
Tải trọng bình thường	60 ÷ 120	1,5 ÷ 2,0
Va dập và dao động	> 120	2,0 ÷ 3,5

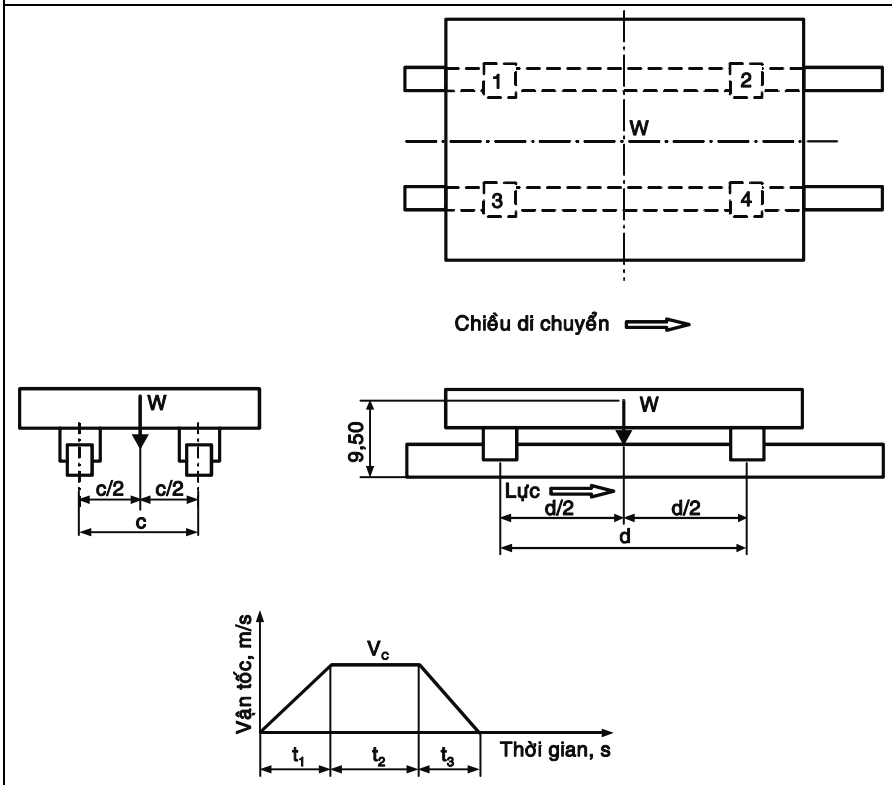
12.1.4 Lực tác dụng lên các khối trượt

a) Lực trên các khối trượt

Mô hình	*Hình chiếu*	*Lực tác dụng lên mỗi khối trượt*
		$P_1 = \frac{W}{4} + \frac{F}{4} + \frac{F.a}{2c} + \frac{F.b}{2d}$ $P_2 = \frac{W}{4} + \frac{F}{4} + \frac{F.a}{2c} - \frac{F.b}{2d}$ $P_3 = \frac{W}{4} + \frac{F}{4} - \frac{F.a}{2c} + \frac{F.b}{2d}$ $P_4 = \frac{W}{4} + \frac{F}{4} - \frac{F.a}{2c} - \frac{F.b}{2d}$
		$P_1 = \frac{W}{4} + \frac{F}{4} + \frac{F.a}{2c} + \frac{F.b}{2d}$ $P_2 = \frac{W}{4} + \frac{F}{4} + \frac{F.a}{2c} - \frac{F.b}{2d}$ $P_3 = \frac{W}{4} + \frac{F}{4} - \frac{F.a}{2c} + \frac{F.b}{2d}$ $P_4 = \frac{W}{4} + \frac{F}{4} - \frac{F.a}{2c} - \frac{F.b}{2d}$
		$P_1 = P_3 = \frac{W}{4} + \frac{Fl}{2d}$ $F_2 = P_4 = \frac{W}{4} + \frac{F.l}{2d}$
		$P_1 \div P_4 = -\frac{Wh}{2d} + \frac{Fl}{2d}$

Mô hình	*Hình chiếu*	*Lực tác dụng lên mỗi khối trượt*
		$P_1 \div P_4 = -\frac{Wh}{2d} + \frac{Fl}{2c}$ $P_{t1} = P_{t3} = \frac{W}{4} + \frac{F}{4} + \frac{Fk}{2d}$ $P_{t2} = P_{t4} = \frac{W}{4} + \frac{F}{4} - \frac{Fk}{2d}$

- Lực tác dụng lên các khối trượt khi có xuất hiện lực quán tính:

Hình chiếu	
	Vận tốc đều: $P_1 \div P_4 = \frac{W}{4}$ Tăng tốc: $P_1 = P_3 = \frac{W}{4} + \frac{1}{2}.\frac{W}{g}.\frac{V_C}{t_1}.\frac{l}{d}$ $P_1 = P_3 = \frac{W}{4} - \frac{1}{2}.\frac{W}{g}.\frac{V_C}{t_1}.\frac{l}{d}$ Giảm tốc độ: $P_1 = P_3 = \frac{W}{4} - \frac{1}{2}.\frac{W}{g}.\frac{V_C}{t_3}.\frac{l}{d}$ $P_1 = P_3 = \frac{W}{4} + \frac{1}{2}.\frac{W}{g}.\frac{V_C}{t_3}.\frac{l}{d}$

b) Tính toán tải trọng quy ước khi tải thay đổi

Khi tải trọng tác dụng vào sống lăn thay đổi, chúng ta cần xem xét điều kiện tải trọng khi tính toán tuổi thọ sống lăn. Ta có công thức tính tải trọng quy ước trong các trường hợp sau:

Tải theo bậc:

$$Q_m = \sqrt[3]{\frac{1}{L}\sum_{i=1}^{n} Q_i^3 L_i} \qquad (12.4)$$

Tải thay đổi tuyến tính:

$$P_m = \frac{1}{3}\left(P_{\min} + 2P_{\max}\right) \tag{12.5}$$

Tải thay đổi theo dạng sin:

$$P_m = 0,65.P_{\max} \tag{12.6}$$

c) Tải trọng quy ước khi sống trượt chịu tác động của lực từ hai hướng

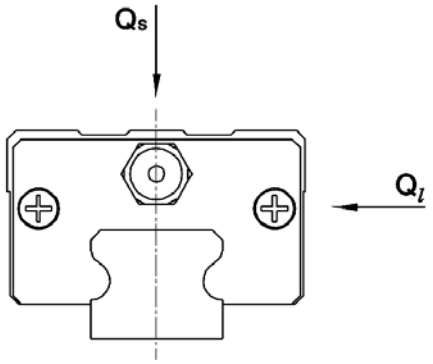
Tải trọng qui ước đối với những loại sử dụng hai dãy con lăn (*HG*/*RG*/*QH*/*QE*):

$$Q_e = Q_s + Q_l \tag{12.7}$$

Đối với loại sử dụng một dãy con lăn (MG):

- Khi $Q_s > Q_l$: $Q_e = Q_s + 0,5\ Q_l$ (12.8)

- Khi $Q_l > Q_s$: $Q_e = Q_l + 0,5\ Q_s$ (12.9)



Hình 12.3 *Lực tác dụng lên sống lăn theo hai hướng*

12.1.5 Lực ma sát

Như đã nói ở những phần trước, do sử dụng bi nên chuyển động trong sống lăn là chuyển động lăn. Hệ số ma sát chỉ bằng 1/50 lần hệ số ma sát của sống trượt. Hệ số ma sát của sống lăn khoảng 0,004.

Nếu tải trọng bé hơn giá trị tải tĩnh cơ sở, phần lớn lực cản do độ nhớt của mỡ bôi trơn và lực cản giữa các bi. Khi tải trọng lớn hơn giá trị tải tĩnh cơ sở, lực cản chủ yếu do tải.

$$F = \mu W + S \tag{12.10}$$

trong đó: F - lực ma sát (*kN*); S - lực cản ma sát (*kN*)
μ - hệ số ma sát; W - tải pháp tuyến (*kN*).

12.1.6 Bôi trơn

a) Bôi trơn bằng mỡ

Thông thường sống lăn thường được nhà sản suất bôi trơn bằng mỡ trước khi suất xưởng. Nên bôi trơn lại sau khi sử dụng 100*km*. Mỡ bôi trơn chỉ sử dụng khi sống lăn hoạt động ở vận tốc bé hơn 60*m*/*phút*, với vận tốc lớn hơn cần dầu bôi trơn có độ nhớt cao hơn.

$$T = \frac{100.1000}{V_e.60}$$

trong đó: T - chu kỳ thay dầu (*giờ*); V_e - vận tốc (*m*/*phút*).

b) Bôi trơn bằng dầu

Nên sử dụng dầu có độ nhớt vào khoảng 32 ÷ 150*cSt*. Nút tra mỡ có thể thay thế bằng ống dầu nối vào để bôi trơn. Vì dầu bay hơi nhanh hơn mỡ, nên mỗi giờ cần cấp dầu cho sống lăn khoảng 0,3cm^3 dầu bôi trơn.

12.2 THIẾT KẾ SỐNG LĂN

a) Tìm hiểu về điều kiện làm việc

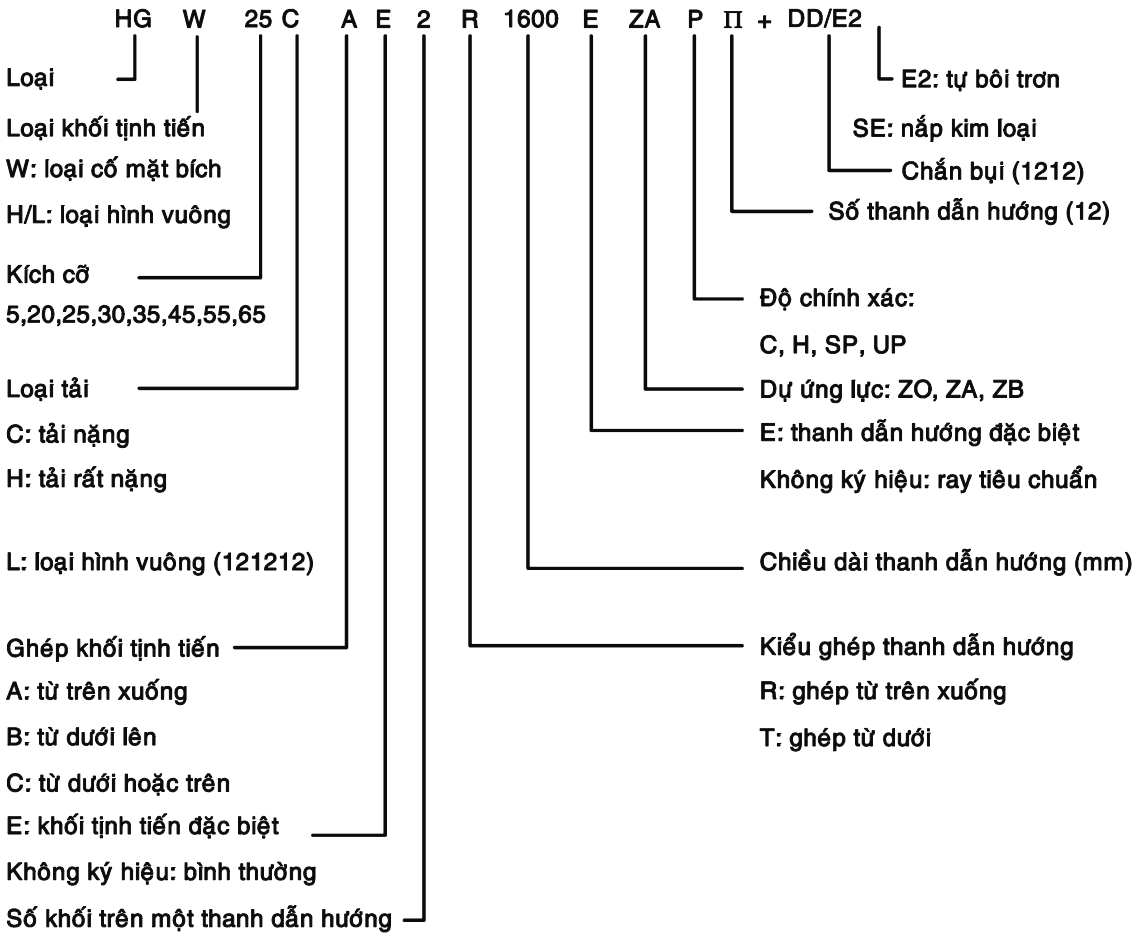
Ta cần tìm hiểu trước điều kiện làm việc để chọn loại sống lăn thích hợp: Loại dụng cụ sử dụng sống lăn, hạn chế của không gian lắp đặt, độ cứng vững, khoảng dịch chuyển, độ lớn và hướng của tải, vận tốc và gia tốc chuyển động, chu kỳ làm việc, tuổi thọ, môi trường.

b) Chọn loại sống lăn theo điều kiện làm việc trên

Từng loại sống lăn thích hợp với các điều kiện làm việc tương ứng:

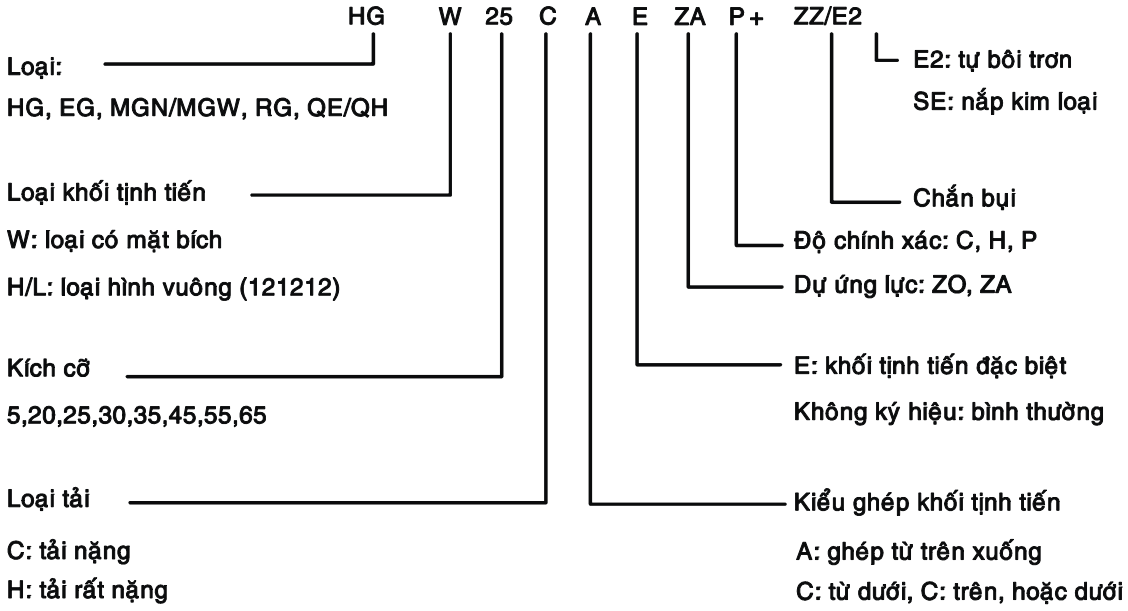
Ký hiệu của sống lăn:

+ Loại không thể lắp lẫn:

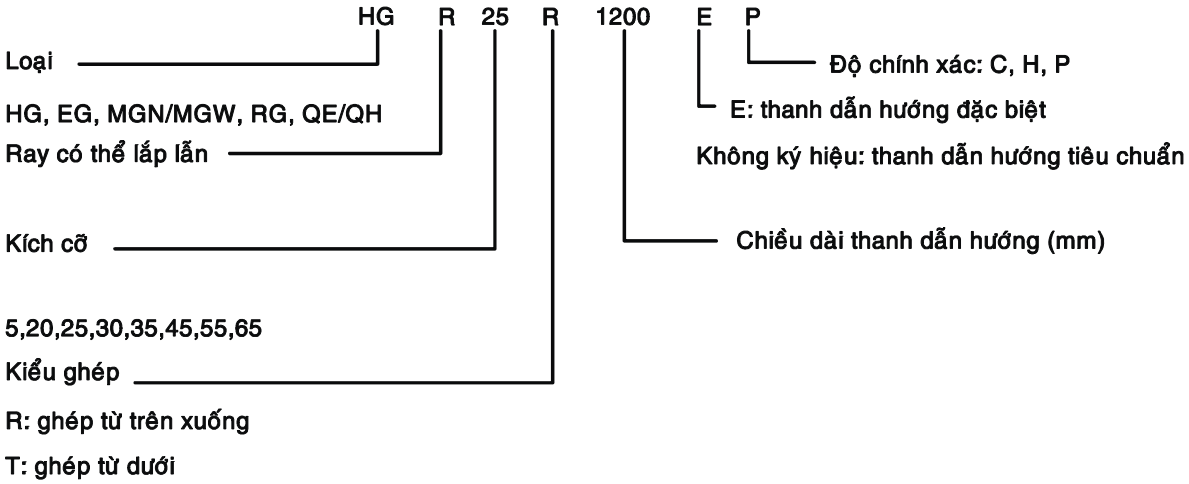


+ Loại có thể lắp lẫn:

Ký hiệu của khối tịnh tiến:



Ký hiệu thanh dẫn hướng:



Chú ý:

(12) Sử dụng số La Mã để ký hiệu số thanh dẫn hướng.

(1212) Không ký hiệu để chỉ bảo vệ theo tiêu chuẩn: bịt kín ở đầu và đáy.

ZZ: Bịt kín ở đầu, bịt kín ở đáy và miến cạo rà.

KK: bịt kín kép ở đầu, bịt kín kép ở đáy và miến cạo rà.

DD: bịt kín kép ở đầu, bịt kín ở đáy.

(121212)HGL (chỉ có loại HG mới cố kiểu L) mẫu sản phẩm thấp hơn HGH, có kích cỡ giống như HGH.

- Loại HG: mài, phay, khoan, tiện, trung tâm gia công.
- Loại EG: thiết bị tự động, cơ cấu di chuyển nhanh, dụng cụ bán dẫn, máy cắt gỗ, thiết bị đo chính xác.
- Loại MGN/MGW: thiết bị nhỏ, thiết bị bán dẫn và thiết bị y tế.
- Loại RG: máy trung tâm gia công CNC, máy cắt hạng nặng, máy mài CNC, máy đúc ép phun, máy ăn mòn tia lửa điện, máy cắt dây, máy phay giường.
- Loại QE/QH được áp dụng rộng rãi trong công nghệ cao đòi hỏi hoạt động với vận tốc cao, tiếng ồn thấp và môi trường hoạt động ít bụi: máy đo chính xác, thiết bị bán dẫn, thiết bị tự động, máy cắt laser.

c) Chọn yêu cầu về độ chính xác để chọn loại sống lăn thích hợp

Các độ chính xác theo tiêu chuẩn của nhà sản suất từ thấp đến cao như sau: C, H, P, SP, UP tùy thuộc vào độ chính xác của thiết bị.

d) Chọn kích cỡ và số lượng khối trượt

Dựa vào điều kiện tải trọng động.

e) Tính tải cực đại tác dụng lên khối trượt

Chú ý là hệ số an toàn tĩnh của sống lăn vừa chọn phải lớn hơn hệ số an toàn tĩnh được tính toán.

f) Chọn dự ứng lực

Bảng 12.3 *Dự ứng lực của kiểu HG*

Kiểu tải đặt trước	***Ký hiệu***	***Dự ứng lực***	***Điều kiện làm việc***	***Ví dụ ứng dụng***
Tải nhẹ	ZO	(0÷0,02)C	Tải trọng đã biết trước, va đập nhẹ và yêu cầu độ chính xác thấp	Thiết bị vận chuyển, dịch chuyển theo phương X-Y của thiết bị công nghiệp, máy đóng gói tự động, máy hàn.
Tải vừa	ZA	(0,05÷0,07)C	Độ chính xác cao	Trung tâm gia công, dịch chuyển theo phương X-Y của thiết bị công nghiệp, máy ăn mòn tia lửa điện, tiện NC, bàn dịch chuyển theo phương X-Y chính xác, thiết bị đo.
Tải nặng	ZB	(0,10÷0,12)C	Độ cứng vững cao, chịu dao động và va đập	Trung tâm gia công, máy khoan, tiện NC, phương ngang và dọc của máy phay, trục Z của máy công cụ, máy cắt hạng nặng.

Chú ý: C là giá trị tải động cơ sở.

Để tăng độ cứng vững và độ chính xác ta sử dụng dự ứng lực. Dự ứng lực được thực hiện bằng cách tăng kích thước bi. Do đó tùy thuộc vào yêu cầu độ cứng vững và độ chính xác ta chọn cấp dự ứng lực theo số liệu của nhà sản xuất. Giá trị này được cho trong bảng 12.3.

g) Tính toán độ cứng

Tính toán biến dạng dựa vào bảng số liệu độ cứng. Nếu không thỏa yêu cầu có thể tăng dự ứng lực hoặc tăng kích thước sống lăn.

h) Tính toán tuổi thọ sống lăn

Sử dụng các công thức (12.2) và (12.3).

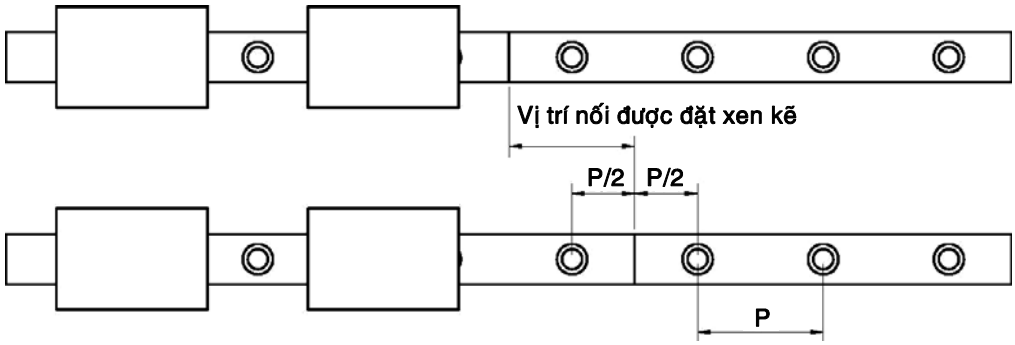
i) Chọn loại bôi trơn: chọn bôi trơn bằng mỡ hoặc dầu.

Dựa vào phần 12.1.6 để chọn loại bôi trơn cho sống lăn.

12.3 GHÉP NỐI SỐNG LĂN

12.3.1 Ghép nối các thanh dẫn hướng

Khi ghép nối các thanh dẫn hướng nên ghép theo dấu mũi tên và số chỉ thị được in trên thanh dẫn hướng như hình 12.4.

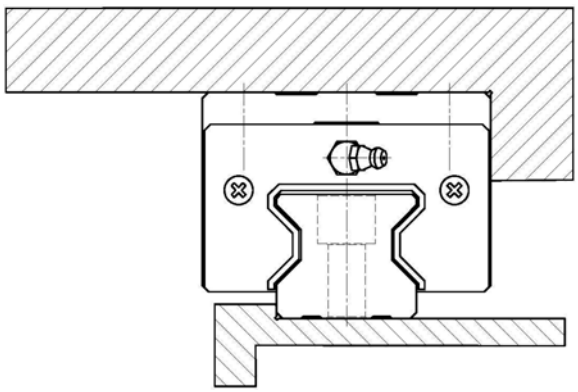


Hình 12.4 *Cách ghép thanh dẫn hướng*

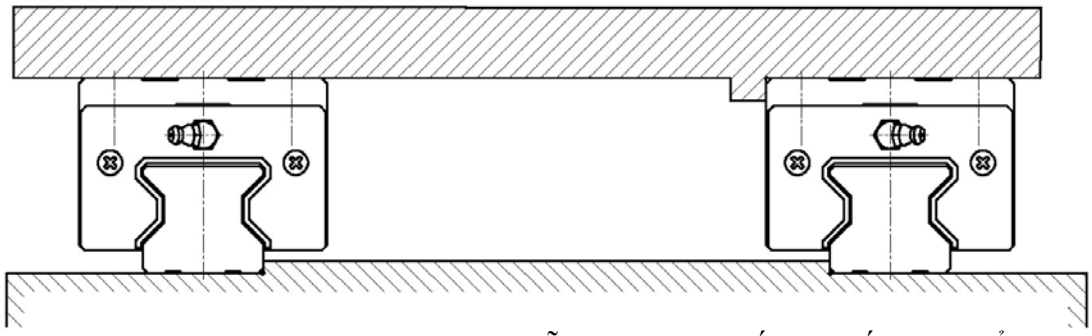
Khi sử dụng hai dãy thanh dẫn hướng, vị trí nối nên được đặt xen kẽ để tránh ảnh hưởng đến độ chính xác do sai số kép.

12.3.2 Các kiểu lắp sống lăn

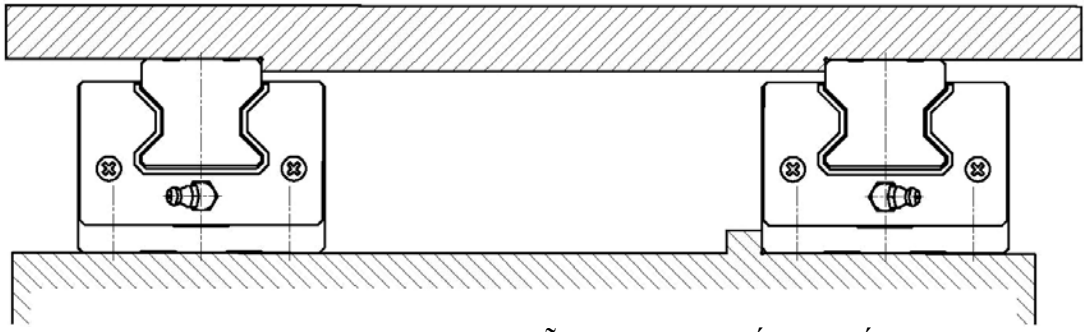
Kiểu lắp sống lăn phụ thuộc vào yêu cầu của cơ cấu và hướng của lực. Ta có các kiểu lắp sau:



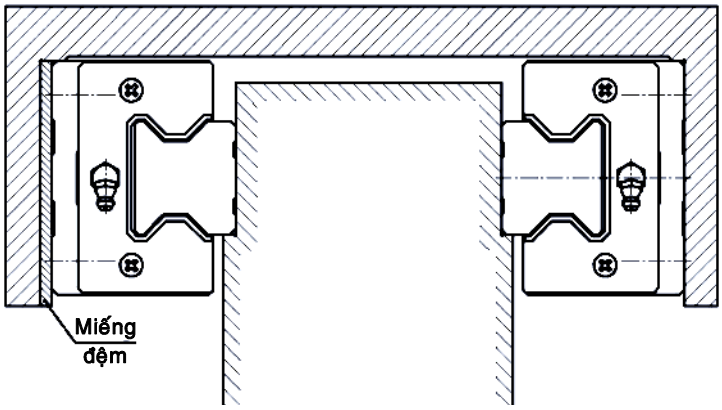
Hình 12.5 *Sử dụng một dãy thanh dẫn hướng và mặt chuẩn*



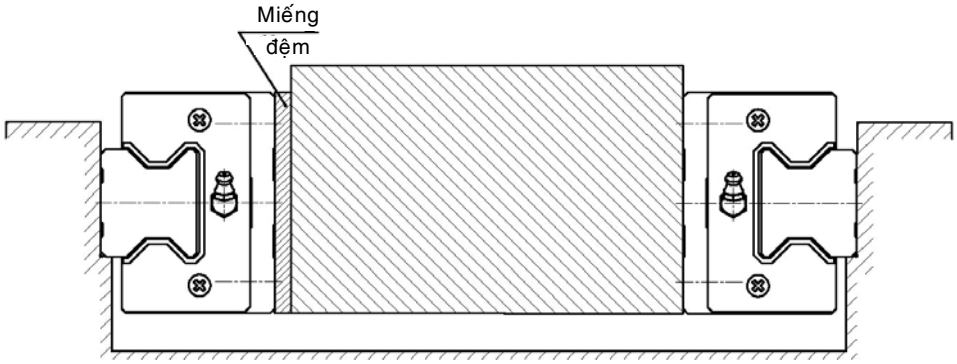
Hình 12.6 *Sử dụng hai dãy thanh dẫn hướng với khối tịnh tiến di chuyển*



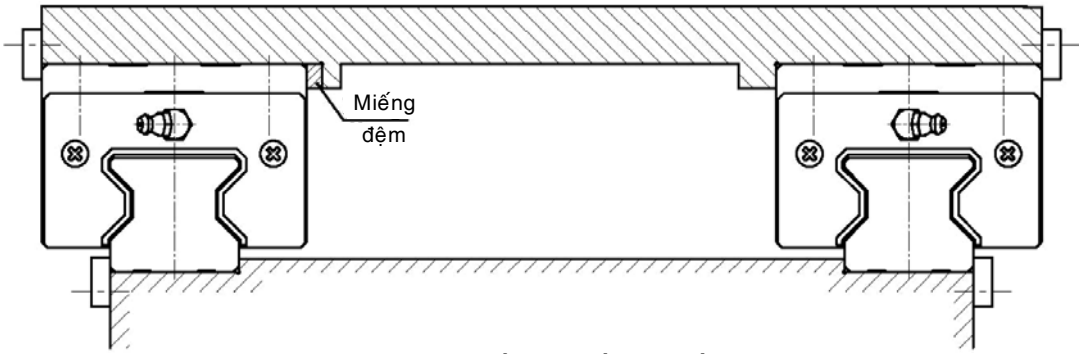
Hình 12.7 *Sử dụng hai dãy thanh dẫn hướng với khối tịnh tiến đứng yên*



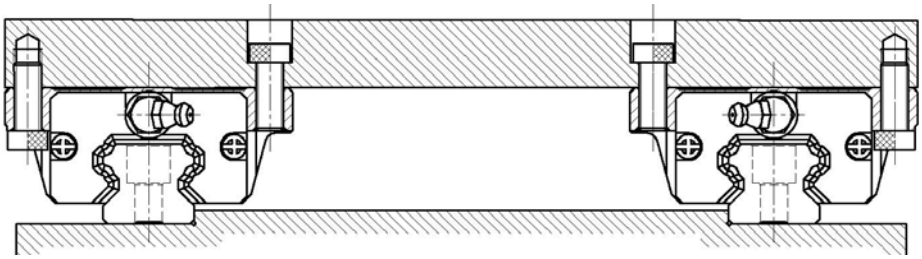
Hình 12.8 *Sử dụng hai dãy thanh dẫn hướng phía ngoài*



Hình 12.9 *Sử dụng hai dãy thanh dẫn hướng phía trong*



Hình 12.10 *Cố định bằng nhiều mặt*



Hình 12.11 *Khối tịnh tiến được lắp từ hướng khác nhau*

12.4 CÁC VÍ DỤ

Thiết kế sống lăn có tuổi thọ 540*km* chịu 2 lực F_x và F_z như hình bên dưới.

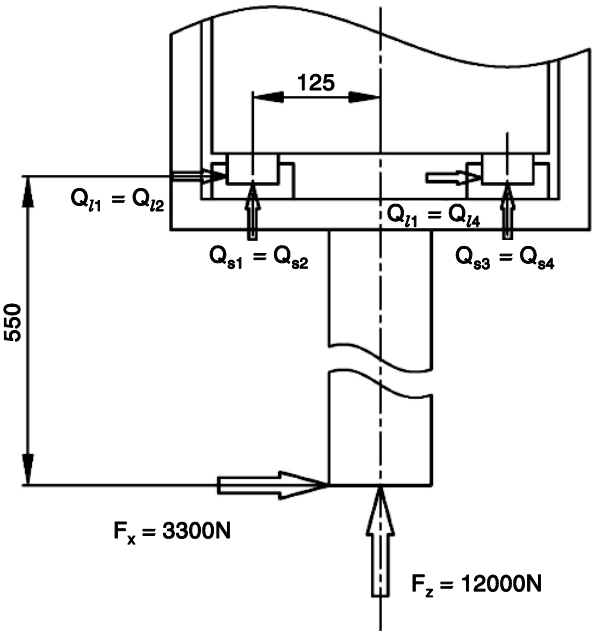
1. Điều kiện làm việc của sống lăn

Từ hai lực này ta suy ra lực tác dụng lên từng sống lăn. Do lực lớn ta lắp theo hai dãy dẫn hướng, mỗi dãy dẫn hướng có hai khối tịnh tiến.

$$Q_{l1} = Q_{l2} = Q_{l3} = Q_{l4} = \frac{F_x}{4} = 825N$$

$$Q_{s1} = Q_{s2} = \frac{F_z}{4} - \frac{F_x 550}{2.125}$$
$$= 3000 - 726 = -4260N$$

$$Q_{s3} = Q_{s4} = \frac{F_z}{4} + \frac{F_x 550}{2.125}$$
$$= 3000 + 7260 = 10260N$$



Do khối tịnh tiến thứ 3 và 4 chịu tải trọng lớn nhất nên ta tính cho khối 3 và 4.

Tải trọng qui ước:

$Q_e = Q_l + Q_s = 11085N$

Vận tốc cực đại: 2*m*/*phút*

2. Chọn loại sống lăn và cấp chính xác

Chọn loại sống lăn RG của hãng HIWIN với con lăn là đũa thích hợp với các loại máy cắt và gia công hạng nặng.

Chọn cấp chính xác P theo thông số của nhà sản xuất.

3. Chọn tải trọng đặt trước

Chọn loại tải trọng ZA với tải trọng đặt trước có giá trị: $0,08C = 0,887kN$ (C tải giá trị tải động cơ sở).

4. Tuổi thọ sống lăn

Tuổi thọ: $540km$

Ta chỉ xét đến ảnh hưởng của tải trọng đến tuổi thọ mà không xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ và độ cứng.

$$C_{tt} = \left(\frac{L}{100}\right)^{\frac{3}{10}} .Q_e.1,8 = \left(\frac{540}{100}\right)^{\frac{3}{10}} .11085.1,8 = 33,1\ kN$$

Chọn loại sống lăn có ký hiệu : RGH30CA

- Tải trọng động cơ sở : $C = 39,1kN$
- Tải trọng tĩnh cơ sở : $C_0 = 82,1kN$

Hệ số an toàn:

$$f_{SL} = \frac{C_0}{Q_e} = \frac{82,1}{11,085} = 7,4 > 3$$ nên sống lăn thỏa điều kiện an toàn.

5. Lực ma sát

$$F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4$$

$$= 2.0,004\ (10926 + 825) + 2.0,004.(16926 + 825) = 236\ N$$

6. Bôi trơn

Do khớp tịnh tiến với vận tốc thấp nên sử dụng phương pháp bôi trơn bằng mỡ. Dung tích mỡ mỗi lần tra vào $14cm^3$.

Chương 13

DUNG SAI LẮP GHÉP

Tính toán, lựa chọn dung sai chế tạo và chế độ lắp ghép phù hợp là một trong những nội dung quan trọng khi thực hiện công việc thiết kế hệ thống truyền động cơ khí. Các giá trị dung sai, lắp ghép nói trên có ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn quy trình công nghệ, thiết bị, dụng cụ cho gia công và lắp ráp hệ thống. Chúng cũng đóng vai trò quyết định đến sự hoạt động của toàn hệ thống sau này.

Việc chọn lựa các giá trị dung sai, lắp ghép sẽ được thể hiện cụ thể trên thuyết minh và các bản vẽ kỹ thuật. Trên thuyết minh phải có một phần riêng để ghi lại tất cả các tính toán và lựa chọn về dung sai, lắp ghép trong toàn hệ thống. Trên bản vẽ, các giá trị này được thể hiện riêng trên từng bản vẽ tùy theo mục đích của bản vẽ đó. Có hai loại bản vẽ được sử dụng trong thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí đó là bản vẽ chế tạo và bản vẽ lắp ráp. Bản vẽ chế tạo dành riêng cho bộ phận chế tạo chi tiết và vì vậy nó chỉ thể hiện một chi tiết với đầy đủ dung sai chế tạo, độ nhám bề mặt, độ chính xác bề mặt, chuẩn kiểm tra và các giá trị kiểm tra (trường hợp ngoại lệ: các chi tiết ghép như bánh vis, ổ trượt… trên bản vẽ chế tạo có thể thể hiện hai hay nhiều chi tiết cùng lúc). Bản vẽ lắp ráp dành riêng cho bộ phận lắp ráp hệ thống và vì vậy nó thể hiện toàn hệ thống hay cụm chi tiết máy với các chế độ lắp ráp và các giá trị kiểm tra.

Phần sau của tài liệu này trình bày hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam về dung sai và lắp ghép, đồng thời cũng hướng dẫn cách tính toán, lựa chọn và trình bày các thông số này trên thuyết minh và bản vẽ kỹ thuật. Hệ thống tiêu chuẩn về dung sai, lắp ghép bao gồm: dung sai - lắp ghép các mặt trơn (mặt trụ, mặt phẳng), dung sai - lắp ghép các chi tiết máy ăn khớp (bánh răng, trục vis - bánh vis), dung sai - lắp ghép các chi tiết máy ghép (then, then hoa), dung sai - lắp ghép các chi tiết đỡ (ổ lăn, ổ trượt), độ nhám bề mặt và dung sai cho độ chính xác bề mặt.

13.1 DUNG SAI, LẮP GHÉP CÁC MẶT TRƠN

13.1.1 Các định nghĩa

Kích thước, sai lệch và dung sai:

a) Kích thước

• Dãy kích thước đo độ dài tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn hoá là một nhu cầu rất bức thiết trong thực tế sản xuất và không ngoại lệ, ngành đo lường cũng phải tiêu chuẩn hóa các kích thước đo độ dài. Đáp ứng nhu cầu này, người ta sử dụng bốn cấp số nhân có công bội là $\sqrt[5]{10}$, $\sqrt[10]{10}$, $\sqrt[20]{10}$, $\sqrt[40]{10}$ (1,6; 1,25; 1,12; 1,06)

để thiết lập bốn dãy số ưu tiên R5, R10, R20 và R40. Các giá trị tiêu chuẩn này được sử dụng thống nhất trên toàn thế giới. Song song với việc sử dụng bốn dãy số ưu tiên, người ta còn sử dụng các dãy số làm tròn (ký hiệu có thêm dấu phảy trên như R'10), và từ cơ sở đó người ta xây dựng dãy kích thước đo độ dài tiêu chuẩn với các ký hiệu lần lược là Ra5, Ra10, Ra20, Ra40 (bảng 14.1).

• Kích thước danh nghĩa (d_N, D_N):

Là kích thước xác định từ chức năng hoạt động của chi tiết sau đó quy tròn theo trị số lớn hơn hoặc nhỏ hơn gần nhất thuộc dãy kích thước thẳng tiêu chuẩn (còn gọi là kích thước gọi). Ví dụ khi tính toán theo độ bền, ta xác định được đường kính chi tiết trục là 62,523*mm*. Tra bảng 14.1 ta quy tròn đến giá trị 63*mm* (giá trị lớn hơn gần nhất), vậy kích thước danh nghĩa của chi tiết trục là: $d_N = 63mm$. Kích thước danh nghĩa được ghi trên bản vẽ chi tiết và dùng làm chuẩn để tính các sai lệch kích thước.

• Khoảng kích thước danh nghĩa:

Phương án ghi dung sai tiêu chuẩn và sai lệch cơ bản cho tất cả các giá trị kích thước danh nghĩa trong thực tế là không khả thi vì quá phức tạp. Để thuận tiện và đơn giản hơn khi sử dụng người ta chỉ quy định trị số dung sai tiêu chuẩn và sai lệch cơ bản cho một khoảng kích thước danh nghĩa và trị số của chúng được tính theo kích thước trung bình nhân (D) của các kích thước biên của khoảng (D_1, D_2): $D = \sqrt{D_1 D_2}$. Chúng ta có thể tham khảo các khoảng chính và khoảng trung gian trong miền kích thước đến 3.150*mm* trong bảng 14.8.

• Kích thước thực (d_{th}, D_{th}):

Là kích thước đo được từ chi tiết thực với một sai số đo cho phép nào đó. Ví dụ khi đo kích thước đường kính trục bằng dụng cụ đo có độ chính xác là 0,01*mm* kết quả đo được là 12,75*mm*, thì ta nói rằng kích thước thực của trục là $d_{th} = 12,75mm$ với sai số cho phép là $\pm 0,01mm$.

• Kích thước giới hạn:

Là hai kích thước mà kích thước của các chi tiết chế tạo đạt yêu cầu phải nằm trong khoảng giữa chúng hoặc bằng chúng. Kích thước giới hạn có giá trị nhỏ hơn được gọi là kích thước giới hạn dưới hay kích thước giới hạn nhỏ nhất (d_{min}, D_{min}), kích thước giới hạn có giá trị lớn hơn được gọi là kích thước giới hạn trên hay kích thước giới hạn lớn nhất (d_{max},D_{max}). Nói cách khác, những chi tiết chế tạo đạt yêu cầu khi kích thước thực của chúng thoả mãn điều kiện sau:

$$d_{min} \le d_{th} \le d_{max} \quad \text{hoặc} \quad D_{min} \le D_{th} \le D_{max}$$

b) Sai lệch

• Sai lệch giới hạn:

Là hiệu đại số của các kích thước giới hạn và kích thước danh nghĩa.

• Sai lệch dưới (ei, EI):

Là hiệu đại số giữa kích thước giới hạn dưới và kích thước danh nghĩa, giá trị này còn được gọi là sai lệch giới hạn bé nhất.

$$ei = d_{min} - d_N \quad \text{hoặc} \quad EI = D_{min} - D_N$$

• Sai lệch trên (*es*, *ES*):

Là hiệu đại số giữa kích thước giới hạn trên và kích thước danh nghĩa, giá trị này còn được gọi là sai lệch giới hạn lớn nhất.

$$\text{es} = d_{max} - d_N \quad \text{hoặc} \quad ES = D_{max} - D_N$$

• Đường không:

Khi sai lệch bằng không, kích thước giới hạn bằng kích thước danh nghĩa, đường biểu diễn vị trí của chúng trùng nhau và vì lý do này đường biểu thị vị trí kích thước danh nghĩa còn gọi là đường không.

c) Dung sai

• Dung sai kích thước (*T*):

Là hiệu số giữa kích thước giới hạn lớn nhất và nhỏ nhất. Dung sai theo tiêu chuẩn quốc tế ISO được ký hiệu là IT (International Tolerance) và được tính theo công thức:

$$\text{IT} = d_{max} - d_{min} = es - ei \quad \text{hoặc} \quad IT = D_{max} - D_{min} = \text{ES} - \text{EI}$$

• Cấp chính xác của dung sai:

Được ký hiệu bằng chữ in hoa IT và tiếp theo là số chỉ mức độ chính xác, ví dụ: IT12, IT10. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2244-99 quy định 20 cấp dung sai tiêu chuẩn và ký hiệu là: IT01, IT0, IT1,…, IT18. Hiện tại cấp sử dụng phổ biến là cấp IT1 đến IT18, cấp IT01 và IT 0 hiếm khi được dùng và dự phòng cho tương lai.

Trị số dung sai ứng với các khoảng kích thước danh nghĩa được xác định theo hệ số đơn vị dung sai tiêu chuẩn i hoặc I (bảng 14.3)

$$i = 0{,}45\sqrt[3]{D} + 0{,}001\,D \text{ đối với kích thước} \le 500mm$$

$$I = 0{,}004\,D + 2{,}1 \text{ đối với kích thước} > 500mm \text{ và } \le 3150mm$$

Trị số dung sai được liệt kê trong bảng 14.4

d) Lắp ghép

• Lắp ghép mặt trơn:

Hai chi tiết tiếp xúc với nhau dựa trên bề mặt nào đó và theo một quan hệ hỗ tương nhất định thì tạo thành lắp ghép. Nếu bề mặt tiếp xúc là một hình trụ trơn thì ta gọi đó là lắp ghép trụ trơn. Nếu bề mặt tiếp xúc là hai mặt phẳng song song ta có lắp ghép phẳng. Cả hai loại lắp ghép này được gọi chung là lắp ghép bề mặt trơn.

• Mặt bao và mặt bị bao:

Bề mặt tiếp xúc giữa hai chi tiết lắp ghép nói trên được gọi là bề mặt lắp ghép. Kích thước của bề mặt đó gọi là kích thước lắp ghép. Nếu bề mặt lắp ghép là bề mặt trong (bề mặt lỗ hay mặt rãnh) ta gọi là bề mặt bao, ngược lại, nếu là bề mặt ngoài (bề mặt trục. mặt ngoài then…) ta gọi là bề mặt bị bao. Trong kỹ thuật, người ta gọi quy ước bề mặt bao là lỗ và bề mặt bị bao là trục.

- Đặc tính của lắp ghép:

Hiệu số kích thước lỗ và trục thể hiện đặc tính của mối lắp ghép. Nếu hiệu số đó là dương ($D - d > 0$), có nghĩa là hai chi tiết có khả năng thực hiện dịch chuyển tương đối với nhau, thì ta gọi lắp ghép là có độ hở với độ hở được tính bằng $S = D - d$. Nếu hiệu số đó là âm ($D - d < 0$), có nghĩa là mối ghép có khả năng chống lại dịch chuyển tương đối của hai chi tiết lắp ghép, thì ta gọi lắp ghép là có độ dôi với độ dôi được tính bằng $N = d - D$. Kích thước danh nghĩa của hai bề mặt tham gia lắp ghép phải bằng nhau, và giá trị này được sử dụng làm kích thước danh nghĩa của mối lắp ghép ($D_N = d_N$).

- Mối lắp lỏng:

Là những lắp ghép mà kích thước lỗ luôn lớn hơn kích thước trục. Tương ứng với các kích thước giới hạn của lỗ và trục ta có độ hở giới hạn:

$$S_{max} = D_{max} - d_{min} = ES - ei$$

$$S_{min} = D_{min} - d_{max} = EI - es$$

Lúc này dung sai độ hở được tính bằng: $T_s = S_{max} - S_{min} = T_D + T_d$

- Lắp chặt:

Là những lắp ghép mà kích thước trục luôn lớn hơn kích thước lỗ. Tương ứng với các kích thước giới hạn của trục và lỗ ta có độ dôi giới hạn:

$$N_{max} = d_{max} - D_{min} = es - EI$$

$$N_{min} = d_{min} - D_{max} = ei - ES$$

Ở đây dung sai độ dôi được tính bằng: $T_N = N_{max} - N_{min} = T_D + T_d$

- Lắp trung gian:

Là những lắp ghép mà kích thước lỗ có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn kích thước trục. Như vậy khi thực hiện lắp ghép giữa hai chi tiết chính phẩm bất kỳ trong loạt sản phẩm ta có thể nhận được lắp ghép có độ hở hoặc có độ dôi.

Nhóm lắp ghép trung gian được đặc trưng bởi giá trị lớn nhất của độ hở:

$$S_{max} = D_{max} - d_{min}, \text{ hoặc độ dôi } N_{max} = d_{max} - D_{min}$$

Dung sai của lắp ghép trung gian được tính bằng $T_{S,N} = T_D + T_d$

13.1.2 Tiêu chuẩn Việt Nam về dung sai - lắp ghép các mặt trơn

Trong thực tế, tùy theo các mục đích sử dụng khác nhau, xuất hiện nhiều kiểu lắp khác nhau. Tuy vậy, thông thường, chúng luôn thuộc một trong hai hệ thống lắp ghép cơ bản đó là hệ thống lỗ và hệ thống trục.

- Hệ thống lỗ:

Hệ thống lắp ghép trong đó độ hở và độ dôi yêu cầu được tạo ra bằng sự phối hợp các trục có các miền dung sai (bậc dung sai) khác nhau với các lỗ cơ bản có một miền dung sai duy nhất - miền dung sai *H*. Đặc điểm lớn nhất của miền dung sai này là kích thước giới hạn nhỏ nhất của lỗ bằng kích thước danh nghĩa, nghĩa là sai lệch dưới bằng không ($EI = 0$).

• Hệ thống trục:

Hệ thống lắp ghép trong đó độ hở và độ dôi yêu cầu được tạo thành bằng sự phối hợp của các lỗ có các miền dung sai khác nhau với các trục cơ bản có một miền dung sai duy nhất - miền dung sai *h*. Kích thước giới hạn lớn nhất của các trục cơ bản bằng kích thước danh nghĩa, nghĩa là sai lệch trên của trục cơ bản bằng không (*es* = 0).

• Sai lệch cơ bản:

Là các sai lệch xác định vị trí của miền dung sai so với vị trí của kích thước danh nghĩa (đường không). Ứng với một dãy miền dung sai ta có một dãy các sai lệch cơ bản chúng lần lược được ký hiệu theo thứ tự bảng chữ cái: A, B, C, …, Z, ZA, ZB, ZC - đối với sai lệch cơ bản của lỗ và a, b, c,…, z, za, zb, zc - đối với sai lệch cơ bản của trục. Sai lệch cơ bản của trục từ a đến *h* là sai lệch trên (*es*) và từ k đến *zc* là sai lệch dưới (*ei*) của trục. Điều đó có nghĩa là sai lệch cơ bản của trục cơ bản được ký hiệu là *h* và có giá trị *es* = 0. Sai lệch cơ bản của lỗ từ A đến H là sai lệch dưới (*EI*) còn từ K đến ZC là sai lệch trên (*ES*). Sai lệch cơ bản của lỗ cơ bản được ký hiệu là H và có giá trị *EI* = 0. Các sai lệch cơ bản của lỗ và trục cùng tên thì nằm đối xứng nhau so với đường không.

• Cấp chính xác của dung sai:

Một miền dung sai tiêu chuẩn được hình thành bằng cách phối hợp sai lệch cơ bản với cấp chính xác của dung sai (cấp dung sai) bất kỳ và được ký hiệu quy ước như sau: với miền dung sai trục: h6, e10, s8, js6, … và với miền dung sai lỗ: H8, F10, S7, JS6, …

Trong thực tế, vì nhiều lý do khác nhau trong đó đáng kể nhất là lý do đơn giản, thuận tiện, người ta chỉ sử dụng một số miền dung sai nào đó thay vì dùng hết tất cả các miền dung sai có thể. Các miền dung sai này được xem là các miền dung sai ưu tiên theo như TCVN 2245-1999.

Khi ghi kích thước trên bản vẽ chế tạo, người ta thường phối hợp ghi kích thước danh nghĩa - miền dung sai - cấp chính xác của dung sai hoặc kích thước danh nghĩa - các sai lệch giới hạn. Có thể lấy ví dụ như: 20H7, 63JS6, 80e6 hoặc $100^{-0,012}_{-0,034}$.

• Lắp ghép tiêu chuẩn:

Hệ thống của các lắp ghép tiêu chuẩn được hình thành trên cơ sở hệ thống lỗ cơ bản và hệ thống trục cơ bản. Khi ghi ký hiệu trên bản vẽ lắp ghép, mối lắp ghép được ký hiệu phân biệt miền dung sai lỗ trước trục sau kèm với các cấp chính xác tương ứng và đi liền sau kích thước danh nghĩa, ví dụ: $52\ \frac{H7}{k6}$, 52 H7/k6, 52 H7-k6 hoặc $62\ \frac{K7}{h6}$, 62 K7/h6, 62 K7-h6. Các bảng 14.9 và 14.10 trình bày hệ thống các lắp ghép tiêu chuẩn thường được sử dụng với phạm vi kích thước từ 1mm đến 500*mm*.

• Bảng trị số sai lệch giới hạn của các khoảng kích thước ứng với các miền dung sai thông dụng khác nhau được liệt kê trong các bảng từ 14.11 đến 14.39.

• Cấp chính xác dung sai của các kích thước không lắp:

Các kích thước không tham gia lắp ghép thường được chế tạo theo cấp chính xác phù hợp với chức năng hoạt động yêu cầu của chúng. Miền dung sai của chúng thường được quy định tương ứng với các sai lệch cơ bản (H, JS đối với kích thước lỗ và h, js đối với kích thước trục), ví dụ: H9 hoặc JS14 đối với lỗ và h14 hoặc js9 với trục.

• Sai lệch giới hạn của các kích thước không chỉ dẫn:

Các kích thước trên bản vẽ không có chỉ dẫn sai lệch giới hạn sau kích thước danh nghĩa được gọi là kích thước có sai lệch giới hạn không chỉ dẫn. Đối với các kích thước này, cấp chính xác được lựa chọn tùy thuộc vào điều kiện kết cấu và công nghệ theo phương pháp gia công áp dụng cho chúng, thường nằm trong khoảng từ IT12 đến IT16. Miền dung sai của chúng được phân bố về một phía đối với vị trí kích thước danh nghĩa (đường không), tương tự như lỗ cơ bản H hoặc trục cơ bản h. Những kích thước không thuộc dạng lỗ hoặc trục (khoảng cách các bậc, khoảng cách tâm lỗ) thì miền dung sai có thể phân bố đối xứng với đường không, tương tự JS hay js.

13.2 ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

13.2.1 Các thông số nhám

Độ nhám bề mặt được đánh giá theo các nhấp nhô trên profile của bề mặt chi tiết. Để phân biệt độ nhám bề mặt với những nhấp nhô bề mặt có bước lớn (sóng bề mặt), người ta chỉ tiến hành đo đạt các thông số của độ nhám bề mặt trong khoảng chiều dài chuẩn – ký hiệu là L. Để đánh giá sai lệch của profin, người ta xây dựng một đường chuẩn (đường trung bình) của profin. Đường chuẩn chia profile theo cách, sao cho sai lệch bình phương trung bình của các điểm trên profin đo so với chính nó là bé nhất.

Có thể đánh giá độ nhám bề mặt bằng nhiều thông số (hiện nay người ta xây dựng bảy thông số để đánh giá), tuy nhiên trong thực tế, chủ yếu sử dụng là hai thông số: sai lệch trung bình số học của profile và chiều cao nhấp nhô của profile theo 10 điểm.

Sai lệch trung bình số học của profile - R_a:

Là trị số trung bình số học của các sai lệch tuyệt đối của sai lệch profile trong khoảng chiều dài chuẩn:

$$\mathrm{Ra} = \frac{1}{\mathrm{L}}\int_0^{\mathrm{L}} \left|\mathrm{y}_{(\mathrm{x})}\right| \mathrm{dx} \approx \frac{1}{\mathrm{n}}\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} \left|\mathrm{y}_{(\mathrm{i})}\right|$$

Chiều cao nhấp nhô của profile theo 10 điểm - R_z:

Là trị số trung bình của tổng các giá trị tuyệt đối của 5 đỉnh cao nhất và 5 đáy thấp nhất của profile trong khoảng chiều dài chuẩn:

$$\mathrm{Rz} = \frac{\sum_{\mathrm{i}=1}^{5} \left|\mathrm{y}_{\mathrm{pi}}\right| + \sum_{\mathrm{i}=1}^{5} \left|\mathrm{y}_{\mathrm{vi}}\right|}{5}$$

13.2.2 Lựa chọn độ nhám bề mặt

Độ nhám bề mặt thường được lựa chọn dựa trên khả năng công nghệ của các phương pháp tạo hình bề mặt hoặc yêu cầu xuất phát từ chức năng hoạt động của bề mặt ấy. Trong thực tế chúng ta có thể sử dụng các thông tin từ bảng 15.29 và bảng 15.30 để lựa chọn độ nhám bề mặt cho phù hợp.

13.3 ĐỘ CHÍNH XÁC BỀ MẶT

13.3.1 Các định nghĩa

Độ chính xác hình dáng bề mặt:

Sai lệch hình dáng bề mặt là sai lệch hình dáng của bề mặt thực so với hình dáng của bề mặt danh nghĩa. Bề mặt danh nghĩa được quy ước chọn là mặt phẳng lý tưởng hay mặt trụ lý tưởng, sao cho hình dáng danh nghĩa của nó được chọn ghi trên trên các bản vẽ kỹ thuật. Trong thực tế, cũng có chút ít tương đồng giữa sai lệch hình dáng bề mặt và độ nhám bề mặt, và vì thế, khi đo đạc chúng ta phải loại trừ ảnh hưởng của nhám bề mặt.

Sai lệch hình dáng được tính từ bề mặt danh nghĩa đến bề mặt áp. Đây là bề mặt có hình dáng của bề mặt danh nghĩa, nằm bên ngoài phần vật liệu của chi tiết và tiếp xúc với bề mặt thực sao cho sai lệch từ điểm xa nhất của bề mặt thực so với bề mặt áp là bé nhất (trường hợp ngoại lệ: mặt trụ áp và vòng tròn áp). Chúng ta có thể tham khảo các dạng mặt áp quy định trong bảng 15.2.

Độ chính xác vị trí bề mặt:

Sai lệch vị trí bề mặt là sai lệch của vị trí của bề mặt thực so với vị trí của bề mặt danh nghĩa (khái niệm này đôi lúc được sử dụng không chỉ cho bề mặt mà còn cho đường tâm hay mặt phẳng đối xứng). Vị trí của bề mặt danh nghĩa là vị trí được chọn ghi trên các bản vẽ kỹ thuật (riêng đối với mặt trụ, mặt côn, các mặt tròn xoay khác, bề mặt ren, bề mặt rãnh, bề mặt lăng trụ, bề mặt đối xứng các loại thì vị trí danh nghĩa thường được chọn là vị trí của đường tâm hoặc mặt phẳng đối xứng của chúng).

Khác với độ chính xác hình dáng bề mặt, để đánh giá độ chính xác vị trí cần phải quy định yếu tố chuẩn. Chuẩn có thể là bề mặt ví dụ như mặt phẳng, là đường sinh hoặc là điểm ví dụ như đỉnh côn, tâm cầu hay là đường tâm ví dụ như các mặt tròn xoay. Chuẩn cũng có thể là sự kết hợp của một số yếu tố nói trên ví dụ đường tâm chung hoặc mặt phẳng đối xứng chung.

13.3.2 Tiêu chuẩn Việt Nam về độ chính xác bề mặt

a) Sai lệch và dung sai hình dáng bề mặt

- Bề mặt phẳng:

Để đánh giá sai lệch hình dáng bề mặt phẳng, tùy trường hợp người ta có thể sử dụng sai lệch độ phẳng hoặc sai lệch độ thẳng. Sai lệch độ phẳng được sử dụng khi cần hạn chế sai lệch hình dáng của toàn bộ bề mặt hoặc một phần của nó. Sai lệch độ thẳng được sử dụng khi cần giới hạn sai lệch hình dáng trong một tiết diện bề mặt nào đó theo hướng xác định hoặc bất kỳ.

Cách ký hiệu, yêu cầu kỹ thuật tương ứng của hai loại sai lệch này có thể tham khảo trong bảng 15.6. Các trị số dung sai tiêu chuẩn của chúng được liệt kê trong bảng 15.7. Các trị số dung sai trong bảng có giá trị chỉ trong giới hạn phần chuẩn, nếu bảng vẽ không quy định phần chuẩn thì phần này chính là chiều dài lớn nhất của bề mặt chỉ định. Dung sai độ phẳng và độ thẳng của một bề mặt thường nhỏ hơn dung sai kích thước xác định vị trí bề mặt chỉ định. Tương tự như hầu hết các chỉ tiêu độ chính xác bề mặt và độ nhám bề mặt, việc chọn cấp chính xác hình dáng khi thiết kế chi tiết phải dựa vào chức năng hoạt động của bề mặt chi tiết hoặc phương pháp gia công áp dụng trên bề mặt ấy. Những bề mặt không chỉ dẫn dung sai hình dáng thì có nghĩa là sai lệch hình dáng phải nằm trong giới hạn của miền dung sai kích thước giữa bề mặt và chuẩn để xác định vị trí của bề mặt ấy.

- Bề mặt trụ:

Tương tự sai lệch hình dáng bề mặt phẳng, tùy theo nhu cầu, chúng ta có thể sử dụng ba chỉ tiêu khác nhau để đánh giá sai lệch hình dáng bề mặt trụ, đó là sai lệch độ tròn, sai lệch độ trụ và sai lệch profile mặt cắt dọc. Bảng 15.10 liệt kê cách ghi ký hiệu, yêu cầu kỹ thuật tương ứng. Các trị số dung sai tiêu chuẩn được trình bày trong bảng 15.11.

Cũng giống như phần lựa chọn dung sai hình dáng bề mặt phẳng, ở dung sai hình dáng bề mặt trụ, chúng ta cũng phải dựa theo chức năng hoạt động của bề mặt chi tiết hoặc phương pháp gia công áp dụng trên bề mặt ấy để lựa chọn giá trị cho phù hợp.

Đối với các mặt có mối ghép nếu như tỷ số giữa chiều dài và đường kính (L/d) từ 2 đến 5 thì dung sai hình dáng phải được chọn với cấp chính xác thô hơn 1 cấp, ngược lại, khi tỉ số này lớn hơn 5 thì phải chọn với cấp chính xác thô hơn 2 cấp so với trường hợp bình thường ($L/d \leq 2$). Với những bề mặt không chỉ dẫn, chúng ta cũng áp dụng những lưu ý như đã trình bày trong sai lệch hình dáng bề mặt trụ.

b) Sai lệch và dung sai vị trí bề mặt

- Độ song song:

Sai lệch độ song song bao gồm bốn chỉ tiêu sau đây: sai lệch độ song song của hai mặt phẳng, sai lệch tổng của độ song song và độ phẳng, sai lệch độ song song của đường thẳng đối với mặt phẳng hoặc ngược lại, sai lệch độ song song của hai đường thẳng trong không gian. Quy ước ghi ký hiệu và yêu cầu kỹ thuật tương ứng với chúng được trình bày trên bảng 15.14. Các trị số dung sai tiêu chuẩn để đánh giá sai lệch độ không song song được liệt kê trong bảng 15.15. Chúng ta lựa chọn chỉ tiêu cho độ không song song, giá trị đánh giá chúng là dựa vào phương pháp gia công bề mặt hoặc chức năng hoạt động của chúng, có thể tham khảo bảng 15.16 khi tiến hành bước lựa chọn này.

- Độ vuông góc và độ đảo mặt đầu:

Nhóm các chỉ tiêu đánh giá sai lệch của động vuông góc và độ đảo mặt mút bao gồm: sai lệch độ vuông góc của hai mặt phẳng, sai lệch tổng độ vuông góc và độ phẳng, sai lệch độ vuông góc của mặt phẳng hoặc đường thẳng với một đường thẳng, sai lệch độ vuông góc của đường thẳng với mặt phẳng, độ đảo mặt mút, độ đảo mặt mút toàn phần. Chúng ta có thể tham khảo ký hiệu quy ước và các yêu cầu kỹ thuật tương ứng trên bảng 15.17. Các giá trị dung sai tiêu chuẩn để đánh giá hai sai lệch vị trí bề mặt này có thể tra cứu ở bảng 15.15. Bảng 15.18 trình bày cách lựa chọn cấp chính xác cho các chỉ tiêu này khi thiết kế dựa trên chức năng hoạt động và phương pháp tạo hình cho bề mặt chỉ định.

- Độ nghiêng:

Có thể dùng chỉ tiêu sai lệch độ nghiêng của mặt phẳng hay sai lệch độ nghiêng của đường tâm để đánh giá sai lệch độ chính xác vị trí này. Bảng 15.19 liệt kê cách ghi ký hiệu và yêu cầu kỹ thuật tương ứng cho hai chỉ tiêu nói trên. Giá trị dung sai của chúng được trình bày trong bảng 15.15

- Độ đồng trục, độ đối xứng, độ giao trục, độ đảo hướng kính:

Chúng ta có thể tham khảo bảng 15.20 khi sử dụng ký hiệu quy ước để mô tả yêu cầu kỹ thuật của các dung sai độ đồng trục, độ đối xứng, độ giao trục và độ đảo hướng kính. Bảng này liệt kê các chỉ tiêu dung sai sau đây: sai lệch độ đồng trục đối với đường tâm bề

mặt chuẩn, sai lệch độ đồng trục đối với đường tâm chung, sai lệch độ đồng tâm, độ đảo hướng kính, độ đảo hướng kính toàn phần, sai lệch độ đối xứng đối với mặt phẳng đối xứng của yếu tố chuẩn, sai lệch độ đối xứng đối với mặt phẳng đối xứng chung và sai lệch độ giao trục. Dãy giá trị dung sai của các sai lệch nói trên được liệt kê trong bảng 15.21. Chúng ta có thể chọn lựa các giá trị này theo cấp chính xác vị trí bề mặt. Bảng 15.22 cho chúng ta gợi ý để lựa chọn cấp chính xác nói trên dựa vào phương pháp gia công và tính năng hoạt động của bề mặt chỉ định.

13.4 DUNG SAI, LẮP GHÉP CÁC CHI TIẾT MÁY ĂN KHỚP

13.4.1 Các khái niệm

Bộ truyền ăn khớp được đề cập trong phần này (bánh răng và trục vis - bánh vis) là những bộ truyền làm việc với cường độ cao, tải trọng lớn và vì vậy không chỉ quy trình chế tạo chúng đòi hỏi mức chính xác cao, mà ngay cả trong quá trình lắp ráp các sản phẩm đặt biệt này cũng phải tuân theo những yêu cầu nghiêm nhặt.

Người ta đưa ra các quy định dung sai cho bánh răng và độ chính xác lắp ráp chúng nhằm thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Bảo đảm mức chính xác động học tức là sự phù hợp về góc quay của bánh dẫn và bị dẫn của truyền động hay nói cách khác là bảo đảm tỉ số truyền là không đổi.
- Bảo đảm sự làm việc êm của bộ truyền, nghĩa là hạn chế các sai số chu kỳ lặp lại nhiều lần trong một vòng quay bánh răng (những thay đổi cục bộ đáng kể của sai lệch góc quay của bánh răng).
- Bảo đảm mức tiếp xúc các răng theo chiều dài và chiều cao răng đầy đủ như trong quá trình tính toán độ bền của răng khi truyền tải trọng từ răng của bánh dẫn động sang răng của bánh bị động.
- Bảo đảm khe hở cạnh răng đủ lớn để không xảy ra hiện tượng kẹt răng khi bộ truyền làm việc và đủ nhỏ để hạn chế hành trình chết của truyền động, ngoài ra chỉ tiêu này cũng nhằm bảo đảm sự hình thành màng dầu bôi trơn trên bề mặt làm việc của răng.

Dựa trên những quy định nêu trên, bộ thông số kiểm tra dung sai - lắp ghép của bộ truyền ăn khớp được hình thành trên bốn chỉ tiêu sau: mức chính xác động học, mức làm việc êm, mức tiếp xúc của các răng và khe hở cạnh răng. Các thông số này được lựa chọn tùy thuộc vào điều kiện sử dụng của bộ truyền, ví dụ như: mức chính xác động học là yêu cầu cơ bản đối với truyền động phân độ, truyền động điều khiển theo vị trí…; mức làm việc êm là yêu cầu chủ yếu của các bộ truyền cao tốc; mức tiếp xúc các răng có ý nghĩa lớn đối với các bộ truyền chịu tải lớn, tốc độ quay thấp…; giá trị khe hở cạnh răng là chỉ tiêu quan trọng đối với các bộ truyền đảo chiều, bộ truyền phân độ…

Để đánh giá mỗi mức chính xác (động học, làm việc êm, tiếp xúc các răng) và dạng đối tiếp, tiêu chuẩn quy định chúng ta có thể sử dụng các chỉ tiêu tổng hợp hoặc chỉ tiêu riêng. Trong sản xuất, chúng ta có thể dùng chỉ tiêu tổng hợp hoặc một cặp chỉ tiêu riêng với lưu ý rằng việc sử dụng chỉ tiêu tổng hợp đánh giá sẽ mang tính toàn diện và chính xác hơn là dùng một cặp chỉ tiêu riêng.

Giá trị dung sai của các bộ thông số (ba mức chính xác và dạng đối tiếp) nói trên phụ thuộc rất lớn vào cấp chính xác chế tạo bánh răng và bộ truyền.

13.4.2 Cấp chính xác của truyền động ăn khớp

Tiêu chuẩn Việt Nam quy định 12 cấp chính xác chế tạo bánh răng và truyền động, chúng được ký hiệu giảm dần từ tinh đến thô theo dãy số 1, 2,…, 12. Hiện nay còn một số cấp chính xác chưa đưa vào sử dụng nên tiêu chuẩn chưa quy định trị số sai lệch giới hạn và dung sai của các bộ thống số nói trên ở các cấp đó.

Ba bộ thông số đánh giá mức chính xác động học, mức làm việc êm và mức tiếp xúc các răng của bánh răng hoặc bộ truyền có thể được chọn ở các cấp chính xác khác nhau dựa trên chức năng hoạt động của bánh răng hoặc bộ truyền ấy. Như đã trình bày ở phần trên, bộ thông số nào là quan trọng đối với chức năng hoạt động của bánh răng hoặc bộ truyền thì được lựa chọn ở cấp chính xác cao hơn, các bộ thông số còn lại sẽ được chọn ở cấp chính xác thấp hơn. Tuy nhiên, việc phối hợp các mức có cấp chính xác khác nhau cũng phải tuân theo nguyên tắc: mức làm việc êm của bánh răng và bộ truyền có cấp chính xác không được cao hơn quá hai cấp hoặc thấp hơn quá một cấp so với mức chính xác động học; mức tiếp xúc các răng có thể ở cấp chính xác chênh lệch không quá một cấp so với mức làm việc êm.

13.4.3 Tiêu chuẩn Việt Nam về dung sai - lắp ghép các chi tiết máy ăn khớp

a) Lựa chọn chỉ tiêu đánh giá các mức chính xác

Người thiết kế có thể chọn cấp chính xác cho truyền động bánh răng bằng cách tính toán cụ thể (dựa trên quan hệ động học, các tính toán bền…), dùng phương pháp chuyên gia (xác định bằng kinh nghiệm), hoặc tra bảng. Tài liệu này cung cấp các bảng khuyến dụng lựa chọn cấp chính xác cho bánh răng và bộ truyền theo tốc độ vòng và phương pháp tạo hình răng bánh răng (bảng 16.14), hoặc lựa chọn cấp chính xác theo tính năng của thiết bị dùng bánh răng (bảng 16.15).

Tùy thuộc vào cấp chính xác chế tạo mà người ta lựa chọn cụ thể thông số kiểm tra trong từng bộ thông số đánh giá các mức chính xác. Chúng ta có thể tham khảo các bảng 16.3, 16.4, 16.5 để chọn thông số kiểm tra phù hợp cho việc đánh giá mức chính xác động học, mức làm việc êm và mức tiếp xúc của răng.

b) Mức chính xác động học

Để đánh giá mức chính xác động học, tiêu chuẩn Việt Nam quy định người thiết kế có thể chọn dùng theo cấp chính xác trong các chỉ tiêu sau: sai số động học của bánh răng (F'_{ir}), sai số tích lũy trên 1 bước răng và trên k bước răng (F_{pr} và F_{pkr}), độ đảo hướng tâm của vành răng (F_{rr}), sai số lăn răng (F_{cr}), độ dao động khoảng pháp tuyến chung (F_{vwr}), độ dao động khoảng cách trục đo sau một vòng quay (F''_{ir}) và sai số động học của bộ truyền (F'_{ior}).

Đối với truyền động bánh răng trụ thân khai có môđun từ 1*mm* đến 55*mm*, đường kính vòng chia đến 6.300*mm*, chiều rộng vành răng đến 14.250*mm*, chúng ta có thể tham khảo tiêu chuẩn quy định dung sai cho phép của các chỉ tiêu đánh giá mức chính xác động học như trình bày ở trên tại các bảng 16.7 và 16.8.

Đối với bộ truyền bánh răng trụ thân khai, trị số dung sai và sai lệch giới hạn của chỉ tiêu sai số động học của bộ truyền F'_{ior} và dung sai của nó được tính theo công thức:

$$F'_{io} = F'_{i1} + F'_{i2} \quad \text{với} \quad F'_{i1}, F'_{i2}$$

là dung sai động học của bánh răng thứ 1 và thứ 2 trong bộ truyền.

c) Mức làm việc êm

Để đánh giá mức làm việc êm, tiêu chuẩn Việt Nam quy định người thiết kế có thể chọn dùng theo cấp chính xác trong các chỉ tiêu sau: sai số động học cục bộ của bánh răng (f'_{ir}), sai số bước ăn khớp (f_{pbr}), sai số bước răng (f_{ptr}), sai số profile răng (f_{fr}), độ dao động khoảng cách trục đo sau một răng (f''_{ir}), sai số chu kỳ tần số răng của bánh răng (f_{zzr}), sai số chu kỳ tần số k của bánh răng (f_{zkr}), sai số chu kỳ tần số răng của bộ truyền (f_{zzor}) và sai số chu kỳ tần số k của bộ truyền (f_{zkor}).

Đối với truyền động bánh răng trụ thân khai có môđun từ 1mm đến 55*mm*, đường kính vòng chia đến 6.300*mm*, chiều rộng vành răng đến 14.250*mm*, chúng ta có thể tham khảo tiêu chuẩn quy định dung sai cho phép của các chỉ tiêu đánh giá mức làm việc êm như trình bày ở trên tại các bảng 16.10 và 16.11.

d) Mức tiếp xúc các răng

Để đánh giá mức tiếp xúc của răng, tiêu chuẩn Việt Nam quy định người thiết kế có thể chọn dùng theo cấp chính xác trong các chỉ tiêu sau: sai số hướng răng ($F_{\beta r}$), sai số tổng của đường tiếp (F_{kr}), sai số của bước dọc tính theo phương pháp tuyến (F_{pxnr}), độ không song song của các trục (f_{xr}), độ xiên của các trục (f_{yr}), vết tiếp xúc tổng của bộ truyền và vết tiếp xúc tức thời của bộ truyền.

Đối với truyền động bánh răng trụ thân khai có môđun từ 1*mm* đến 55*mm*, đường kính vòng chia đến 6.300*mm*, chiều rộng vành răng đến 14.250*mm*, chúng ta có thể tham khảo tiêu chuẩn quy định dung sai cho phép của các chỉ tiêu đánh giá mức tiếp xúc của các răng như trình bày ở trên tại các bảng 16.12 và 16.13.

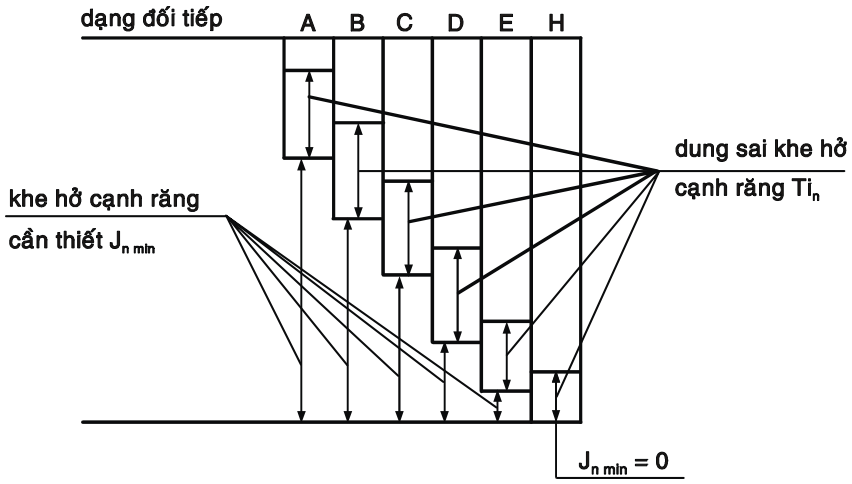
e) Mức khe hở cạnh răng

Các bộ truyền hoạt động bình thường thì phải bảo đảm khe hở cạnh răng lớn hơn giá trị khe hở cạnh răng cần thiết j_{nmin}, nhưng không được lớn quá giá trị khe hở cho phép lớn nhất. Để đánh giá mức khe hở cạnh răng, tiêu chuẩn Việt Nam quy định người thiết kế có thể chọn dùng trong các chỉ tiêu sau: độ dịch chuyển phụ nhỏ nhất của profile gốc (E_{HS}), sai lệch nhỏ nhất của khoảng pháp tuyến chung (E_{ws}), sai lệch nhỏ nhất của khoảng pháp tuyến chung trung bình (E_{wms}), sai lệch giới hạn của khoảng cách tâm đo $E_{a"s}$ và $E_{a"I}$, sai lệch nhỏ nhất của chiều dày răng (E_{cs}), sai lệch giới hạn khoảng cách trục (f_{ar}) (dùng cho bộ truyền có khoảng cách trục không điều chỉnh được) và trị số khe hở cạnh răng cần thiết (j_{nmin}) (dùng cho bộ truyền có khoảng cách trục điều chỉnh được).

Đối với truyền động bánh răng trụ thân khai có môđun từ 1*mm* đến 55*mm*, đường kính vòng chia đến 6.300*mm*, chiều rộng vành răng đến 14.250*mm*, chúng ta có thể tham khảo tiêu chuẩn quy định dung sai cho phép của các chỉ tiêu đánh giá mức khe hở cạnh răng như trình bày ở trên tại các bảng từ 16.17 đến 16.25. Việc lựa chọn các giá trị thích hợp trong các bảng này còn phụ thuộc vào dạng đối tiếp của bộ truyền và cấp chính xác chế tạo chúng.

Căn cứ vào cấp chính xác của bánh răng và bộ truyền, tiêu chuẩn quy định các dạng đối tiếp bánh răng dùng cho bộ truyền. Dạng đối tiếp của bánh răng trong bộ truyền được lựa chọn theo trị số của khe hở cạnh răng cần thiết j_{nmin} (tham khảo bảng 16.16).

Đối với bánh răng trụ, cone, hypoide cũng như truyền động trục vít trụ với module từ 1mm trở lên, tiêu chuẩn Việt Nam quy định 6 dạng đối tiếp ký hiệu lần lượt là: H, E, D, C, B và A theo hướng tăng dần của giá trị khe hở cạnh răng cần thiết j_{nmin} tăng dần từ H đến A.



Hình 13.1 *Dạng nối tiếp của bánh răng*

Tương ứng với các dạng đối tiếp này, tiêu chuẩn cũng quy định 8 loại dung sai khe hở cạnh răng T_{jn} ký hiệu là x, y, z, a, b, c, d và h theo hướng giảm dần giá trị dung sai. Dạng đối tiếp H, E tương ứng với loại dung sai h còn dạng D, C, B, A thì tương ứng với các loại d, c, b và a. Riêng đối với truyền động bánh răng cone, hypoide với module từ 1mm trở lên, tiêu chuẩn chỉ quy định 5 loại dung sai là a, b, c, d và h.

Thông thường mỗi dạng đối tiếp yêu cầu một loại dung sai T_{jn} tương ứng, ví dụ như A-a, B-b. Trong trường hợp cần thiết, cho phép kết hợp dạng đối tiếp với loại dung sai không tương ứng, ví dụ như B-a, B-x.

Giá trị khe hở cạnh răng cần thiết j_{nmin} bao gồm hai thành phần như sau:

- Khe hở cạnh răng cần thiết để bù trừ dãn nở nhiệt:

$$j_{n1} = a[\alpha_{t1}(t_1 - t) - \alpha_{t2}(t_2 - t)]2\sin\alpha,$$

Trong đó a là khoảng cách trục (mm), α_{t1} và α_{t2} là hệ số giãn nở nhiệt tương ứng với vật liệu bánh răng và thân hộp ($^oC^{-1}$), t_1, t_2 là nhiệt độ làm việc giới hạn của các bánh răng và thân hộp mà khe hở cạnh răng được tính theo chúng, t là nhiệt độ ban đầu.

Với góc profile thông thường $\alpha = 20^o$ công thức trên trở thành

$$j_{n1} = 0{,}684a[\alpha_{t1}(t_1 - t) - \alpha_{t2}(t_2 - t)]$$

- Khe hở cạnh răng cần thiết để dịch chuyển màng dầu bôi trơn mặt răng làm việc có thể chọn từ $10m_n(\mu m)$ đến $30m_n(\mu m)$ theo hướng tăng dần của tốc độ làm việc của bộ truyền.

Như vậy khe hở cạnh răng cần thiết của truyền động phải thỏa điều kiện:

$$j_{nmin} \geq j_{n1} + j_{n2}$$

Khe hở cạnh răng cho phép lớn nhất là:

$$j_{nmax} = j_{nmin} + (T_{H1} + T_{H2} + 2f_a)2\sin\alpha$$

Với góc profile răng $\alpha = 20^o$ thì

$$j_{nmax} = j_{nmin} + 0{,}684(T_{H1} + T_{H2} + 2f_a),$$

trong đó T_{H1},T_{H2} là dung sai độ dịch chuyển prôfin gốc của bánh răng dẫn và bị dẫn của truyền động lấy theo bảng 16.18, f_a là sai lệch giới hạn khoảng cách trục lấy theo bảng 16.16.

f) Dung sai, lắp ghép bộ truyền bánh răng cone

Đối với truyền động bánh răng cone, bánh răng hypoide thân khai có môđun pháp trung bình từ 1*mm* đến 56*mm*, đường kính vòng chia trung bình đến 400*mm*, profile gốc thẳng với góc profile là 20^0, tiêu chuẩn Việt Nam quy định theo mục TCVN 1687-86. Tương tự như bánh răng trụ, tiêu chuẩn này cũng quy định 12 cấp chính xác, 6 dạng đối tiếp và 5 loại dung sai khe hở bánh răng. Dựa theo các hướng dẫn trong bảng 16.30, 16.31 và 16.32, chúng ta tiến hành lựa chọn bộ chỉ tiêu đánh giá các mức chính xác động học, mức làm việc êm, và mức tiếp xúc các răng.

Trình tự tính toán, lựa chọn và tra cứu dung sai cho phép cho các bộ chỉ tiêu mức chính xác và khe hở cạnh răng được tiến hành tương tự như đã trình bày trong phần bánh răng trụ nêu trên.

g) Dung sai lắp ghép của mối lắp giữa bánh răng và trục

Thông thường, các bánh răng được lắp trên trục bằng mối lắp với bề mặt trụ trơn có hoặc không có then. Các mối lắp ghép này có thể tham khảo tại phần I của chương này, để đơn giản và thuận tiện hơn, chúng ta có thể tham khảo bảng 16.28 với các mối lắp ghép khuyến dụng tùy vào chức năng hoạt động của bánh răng. Trên bảng này, phương pháp lắp ghép thích hợp với mối lắp cũng được trình bày.

13.5 DUNG SAI, LẮP GHÉP CÁC CHI TIẾT MÁY GHÉP

13.5.1 Tiêu chuẩn Việt Nam về dung sai - lắp ghép chi tiết ghép then

Các loại then bằng và then bán nguyệt (thuộc loại then ghép lỏng) thường được lắp cố định trên trục và cho phép trượt dọc trục so với bạc theo kích thước chiều rộng b. Chính vì thế, mối lắp ghép then - trục thường được chọn có độ dôi nhằm bảo đảm then không dịch chuyển trong quá trình sử dụng, ngược lại mối lắp then - bạc thường được chọn có độ hở nhằm bù trừ sai số vị trí của rãnh then khi chế tạo. Vì đây là mối lắp của một kích thước bị bao (then) với hai kích thước bao (rãnh trên trục và rãnh trên bạc) nên các mối lắp ghép phải được chọn theo hệ thống trục. Các kích thước cơ bản của then bằng và then bán nguyệt có thể tham khảo ở các bảng 18.2, 18.4, 18.5.

Trong các kiểu lắp tiêu chuẩn thông thường cho mối ghép then, miền dung sai bề rộng then thường được chọn là *h*9. Tùy thuộc vào một số yêu cầu khác chúng ta có thể lựa chọn miền dung sai cho các kích thước rãnh trên lỗ như sau:

- Kiểu lắp ghép thông dụng dùng trong sản xuất hàng loạt là then lắp với trục theo kiểu $\frac{N9}{h9}$ và với bạc theo $\frac{JS9}{h9}$.

- Nếu chiều dài then lớn thì then lắp với rãnh bạc theo $\frac{D10}{h9}$ và với rãnh trục theo $\frac{H9}{h9}$.

- Trong sản xuất đơn chiếc thì then có thể lắp với rãnh trục theo kiểu $\frac{P9}{h9}$.

- Đối với then dẫn hướng thì then lắp với rãnh bạc theo $\frac{D10}{h9}$ và với rãnh trục theo $\frac{N9}{h9}$.

Chúng ta có thể tham khảo bảng 18.1 để lựa chọn các kiểu lắp ghép cho phù hợp tùy theo tính năng hoạt động của then.

Sai lệch giới hạn của các kích thước không tham gia lắp ghép trong mối ghép then bằng và then bán nguyệt được liệt kê trong các bảng 18.2, 18.3, 18.5.

13.5.2 Tiêu chuẩn Việt Nam về dung sai - lắp ghép chi tiết ghép then hoa

a) Dung sai - lắp ghép then hoa chữ nhật

Trong mối lắp ghép then hoa chữ nhật, trục và bạc then hoa thường tiếp xúc với nhau theo hai trong ba yếu tố sau đây: đường kính trong (*d*), đường kính ngoài (*D*) và bề rộng răng của then (*b*). Mục đích của các mối ghép này là bảo đảm truyền moment xoắn và làm đồng tâm hai chi tiết tham gia lắp ghép. Có ba phương án làm đồng tâm: đồng tâm theo bề mặt đường kính ngoài *D*, theo bề mặt đường kính trong *d* và theo bề mặt bên *b*. Việc lựa chọn các yếu tố tiếp xúc trong mối ghép là dựa vào phương án làm đồng tâm nói trên, cụ thể:

- Khi chọn phương pháp làm đồng tâm theo *D*, mối lắp ghép được thực hiện theo yếu tố *D* và *b*.
- Khi chọn phương pháp làm đồng tâm theo *d*, lắp ghép được thực hiện theo yếu tố *d* và *b*.
- Khi chọn phương pháp làm đồng tâm theo *b*, lắp ghép chỉ thực hiện theo duy nhất yếu tố *b* mà thôi.

Bảng 18.6 liệt kê giá trị tiêu chuẩn các kích thước của then hoa răng chữ nhật. Miền dung sai của các kích thước lỗ và trục then hoa chữ nhật được trình bày trong bảng 18.7 và 18.8. Các lắp ghép gợi ý sử dụng theo ba phương án định tâm được trình bày trong các bảng 18.9, 18.10, 18.11, riêng gợi ý sử dụng lắp ghép cho chiều rộng răng *b* khi chọn phương án định tâm theo đường kính trong *d* và đường kính ngoài *D* được trình bày lần lược trong các bảng 18.12 và 18.13. Miền dung sai của các đường kính không định tâm trong tất cả các phương án được trình bày trong bảng 18.14.

b) Dung sai - lắp ghép then hoa thân khai:

Đường kính danh nghĩa, module và số răng của mối ghép then hoa thân khai được liệt kê trong bảng 18.15. Lắp ghép then hoa dạng răng thân khai cũng được thực hiện theo hai yếu tố kích thước: kích thước bề mặt làm đồng tâm (đường kính vòng chân răng và đường kính vòng đỉnh răng của then hoa) và bề mặt bên của răng then hoa. Miền dung sai khuyến dụng của các kích thước vòng chân răng D_f, vòng đỉnh răng d_a, chiều dày danh nghĩa trên vòng chia của rãnh bạc *e*, chiều dày danh nghĩa trên vòng chia của răng trục *s* được trình bày trong các bảng 18.17 và 18.18.

Miền dung sai và sai lệch giới hạn chiều dày danh nghĩa trên vòng chia của răng trục và chiều rộng danh nghĩa trên vòng chia của rãnh bạc then hoa thân khai có thể tham khảo ở bảng 18.19. Miền dung sai của các đường kính không định tâm (không tham gia quá trình lắp ghép) tương ứng với các phương án định tâm được trình bày trong bảng 18.20. Chúng ta cũng có thể sử dụng bảng 18.21 để lựa chọn thích hợp giá trị độ đảo hướng kính so với đường tâm của các yếu tố không tham gia trong quá trình định tâm.

13.6 DUNG SAI, LẮP GHÉP CÁC CHI TIẾT ĐỠ

13.6.1 Tiêu chuẩn Việt Nam về dung sai - lắp ghép ổ lăn

a) Lựa chọn kiểu lắp cho các vòng của ổ lăn

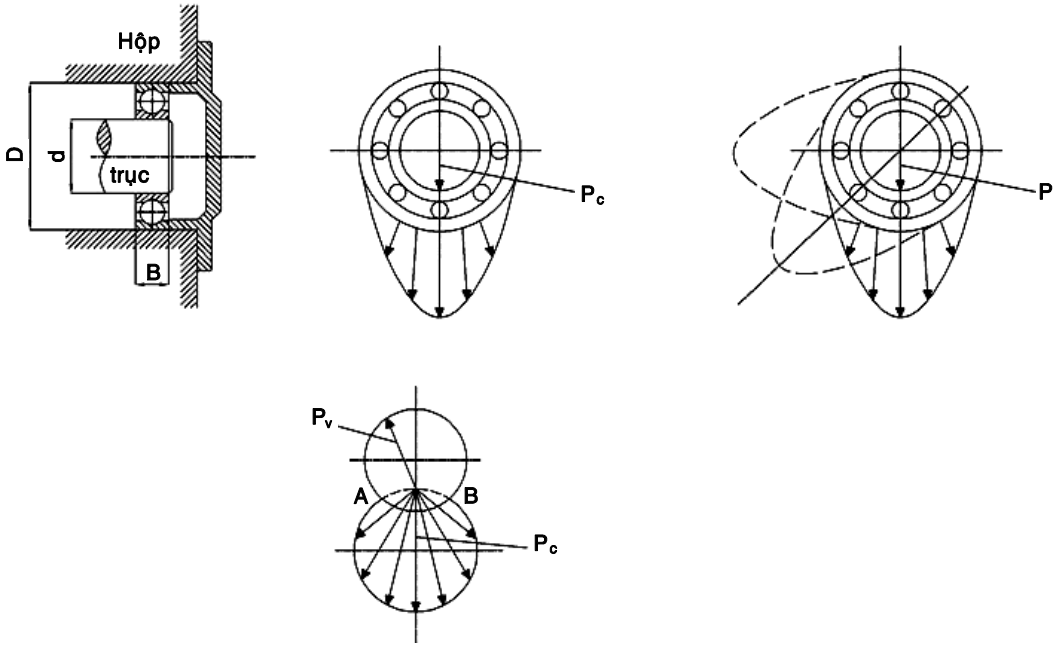
Khi làm việc, ổ lăn tiếp xúc với trục và thân hộp ở, lần lược, đường kính trong của vòng trong và đường kính ngoài của vòng ngoài. Để chọn kiểu lắp cho hai vị trí lắp này, chúng ta có thể căn cứ vào kết cấu, điều kiện sử dụng, đặc tính tác dụng và dạng tải trọng mà các vòng của ổ lăn đang phải chịu.

Các vòng của ổ lăn sẽ chịu một trong ba dạng tải trọng sau đây: dạng tải chu kỳ (tải tuần hoàn), tải cục bộ và tải dao động. Khi vòng ổ lăn chịu tải hướng tâm với phương cố định (P_c) thì vòng cố định sẽ chịu tải cục bộ, vòng quay thì chịu tải chu kỳ. Khi vòng ổ lăn chịu tải hướng tâm với phương quay (P_v) thì vòng quay sẽ chịu tải cục bộ, còn vòng cố định thì chịu tải chu kỳ. Khi vòng ổ lăn chịu tác dụng đồng thời của cả hai loại lực như trên thì xuất hiện các trường hợp sau đây:

- Nếu $P_c > P_v$ vòng quay chịu tải chu kì, vòng cố định chịu tải dao động.
- Nếu $P_c < P_v$ thì vòng quay chịu tải cục bộ (cường độ tải thay đổi theo thời gian) còn vòng cố định chịu tải chu kỳ.

Vì mục đích phân bố lượng mòn đều theo chu vi của các vòng, vòng chịu tải chu kỳ thường được lắp theo kiểu lắp có độ dôi, ngược lại các vòng chịu tải cục bộ và dao động thường được lắp ghép ở kiểu lắp có độ hở để dưới tác động của va đập và chấn động, vòng ổ lăn bị xê dịch đi chút ít thay đổi miền chịu lực.

Có thể tham khảo bảng 17.1 để chọn lắp ghép cho những vòng ổ lăn chịu tải cục bộ và tải dao động.



Hình 13.2 *Lắp ghép ổ lăn*

Đối với những vòng ổ lăn chịu tải chu kỳ, kiểu lắp ghép được chọn còn phụ thuộc vào giá trị cường độ tải trọng (P_R) tác dụng lên ổ. Giá trị này được tính như sau:

$$P_R = \frac{R}{B'}.k_n.F.F_A \quad kN/m$$

trong đó:

R - phản lực hướng kính tác dụng lên ổ (N)

B' - chiều rộng lắp của ổ (chiều rộng đã trừ hai góc lượn mép ổ)

k_n - hệ số động học của lắp ghép (khi tải trọng va đập và rung vừa phải, quá tải đến 150% thì chọn 1; khi tải trọng va đập và rung mạnh, quá tải đến 300% thì chọn 1,8).

F - hệ số tính đến mức độ làm giảm độ dôi của mối lắp ghép do trục rỗng hoặc vỏ hộp có thành mỏng, tham khảo trong bảng 17.3.

F_A - hệ số tính đến sự phân bố không đều của tải trọng hướng tâm trong các dãy con lăn hoặc bi trong ổ lăn côn hai dãy hoặc ổ bi chặn đỡ kép, khi có lực chiều trục A tác dụng lên ổ. Giá trị này phụ thuộc vào đại lượng $\frac{A}{R}\text{cotg}\beta$ (với β là góc tiếp xúc của bi hoặc con lăn với đường lăn của vòng ngoài ổ) và được trình bày trong bảng 17.4.

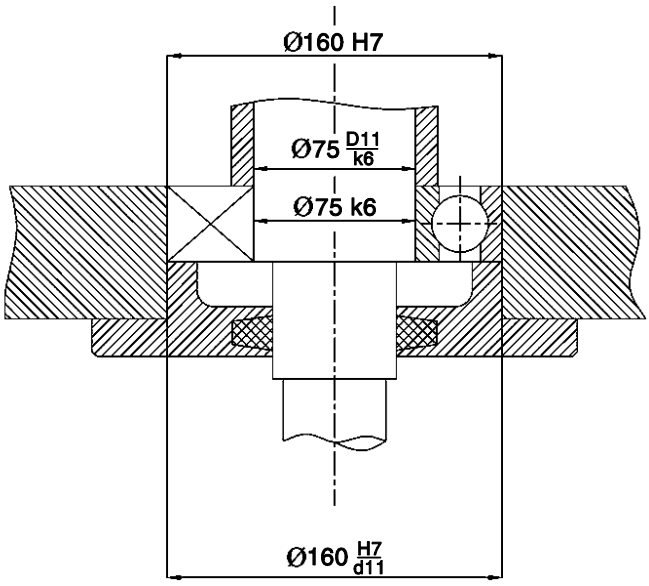
Để chọn mối lắp thích hợp cho những vòng ổ lăn chịu tải chu kỳ như nói trên, chúng ta có thể tham khảo bảng 17.1.

Miền dung sai lắp ghép cho các vòng của ổ lăn cũng có thể được chọn theo chế độ làm việc, kích thước, kết cấu và cấp chính xác chế tạo của ổ lăn như trình bày trên các bảng 17.5 và 17.6.

b) Lựa chọn độ chính xác bề mặt và độ nhám bề mặt cho vị trí lắp ổ lăn

Khi lựa chọn độ chính xác bề mặt và độ nhám bề mặt cho những vị trí có lắp ổ trong bản vẽ chi tiết, chúng ta cần tuân theo những quy định sau:

- Sai lệch độ tròn và sai lệch profile của mặt cắt dọc ở tiết diện bất kỳ của bề mặt trục và lỗ thân hộp lắp với ổ lăn không được vượt quá lần lược là 1/2 dung sai đường kính khi áp dụng cho các ổ có cấp chính xác 0, 6 và 1/4 dung sai đường kính khi áp dụng cho các ổ có cấp chính xác 5 và 4.
- Độ đảo mặt mút của vai trục hoặc vai trục giả (bạc chặn dọc trục) của lỗ hộp lắp với ổ được liệt kê trong bảng 17.7.
- Độ nhám của các bề mặt lắp ghép với ổ lăn được trình bày trong bảng 17.8.



Hình 13.3

c) Dung sai - lắp ghép ổ trượt

Trong lắp ghép ổ trượt, bạc trượt lắp với trục và vỏ ổ theo các đường kính trong và ngoài của nó. Các mối lắp ghép này được xem như là mối lắp ghép các bề mặt trụ trơn, vì thế khi lựa chọn mối lắp ghép cho ổ trượt, chúng ta có thể sử dụng các hướng dẫn như trong phần I của chương này.

13.7 CÁC QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TRÌNH BÀY DUNG SAI - LẮP GHÉP TRÊN THUYẾT MINH VÀ BẢN VẼ

13.7.1 Các quy định về việc trình bày dung sai - lắp ghép trên thuyết minh

Trên thuyết minh của tài liệu thiết kế cần dành riêng một phần để trình bày các dung sai - lắp ghép sử dụng trong thiết kế. Các giá trị này có thể được trình bày ở dạng bảng thống kê dung sai như sau:

Bảng 13.1

Tên lắp ghép	*Ký hiệu*	*Dung sai*		*Đặc tính lắp ghép*			
				Độ hở		Độ dôi	
		Bao	Bị bao	Min	max	min	max
Bánh răng 1 - trục	ϕ25 H7/k6	+0,021 0	+0,015 +0,002	-0,015	+0,019	-0,019	+0,015
Then 12 - bạc	8D10/h9	+0,098 +0,040	0 -0,036	+0,040	+0,134	-0,134	-0,040

Tất cả các mối lắp sử dụng trong thiết kế bao gồm các mối lắp có trình bày trên bản vẽ lắp (mối lắp bánh răng - trục, mối lắp trục - ổ, mối lắp thân hộp - ổ,…), các mối lắp không trình bày trên bản vẽ lắp (mối lắp then - bánh răng, mối lắp then - trục,…) đều phải được trình bày trong bảng thống kê dung sai như trên.

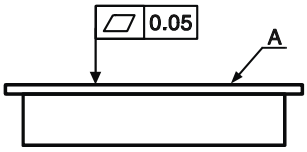
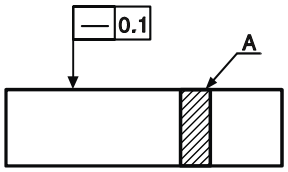
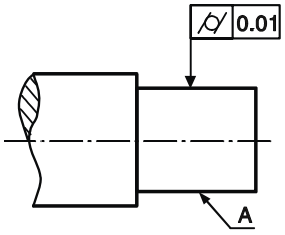
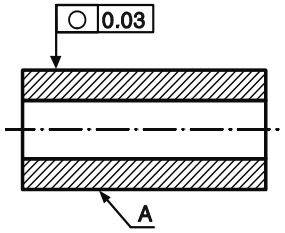
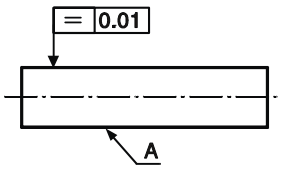
13.7.2 Các quy định về việc trình bày dung sai - lắp ghép trên bản vẽ

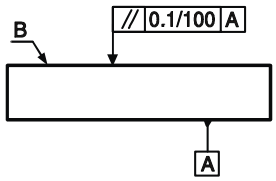
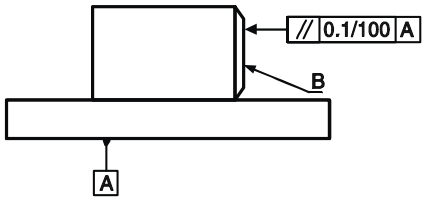
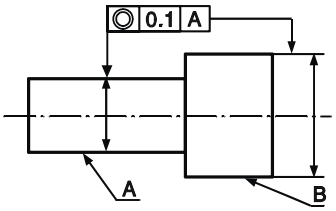
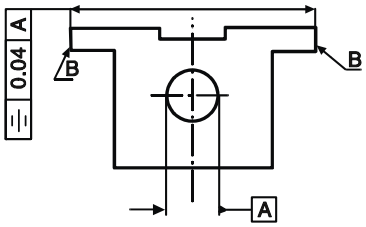
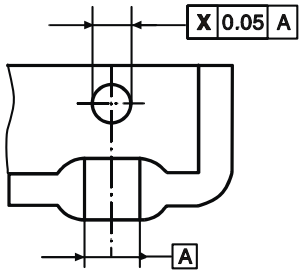
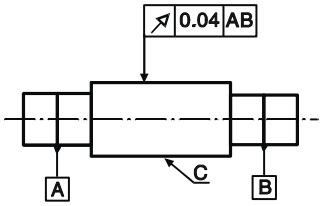
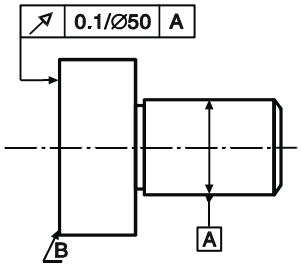
a) Bản vẽ chi tiết

Bản vẽ chi tiết là bản vẽ dành cho công đoạn tạo hình chi tiết, vì thế trên bản vẽ này tất cả các kích thước đều phải được ghi dung sai chế tạo rõ ràng. Các dung sai hình dáng, vị trí bề mặt cũng như độ nhám bề mặt cũng phải được ghi chú đầy đủ. Riêng đối với bản vẽ các bộ truyền ăn khớp, người thiết kế còn phải lập bảng kê các thông số chế tạo, thông số kiểm tra và các thông số khác. Cần chú ý rằng trên bản vẽ chế tạo thông thường người ta tránh ghi các chế độ lắp (trường hợp ngoại lệ: các chi tiết được cấu tạo từ nhiều chi tiết ghép lại như bánh vis, ổ trượt, …)

- Dung sai kích thước chế tạo,
- Dung sai hình dáng, vị trí bề mặt.

Khi thể hiện dung sai hình dáng, kích thước bề mặt trên bản vẽ kỹ thuật, có thể tham khảo bảng liệt kê sau đây:

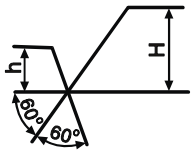
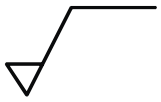
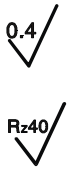
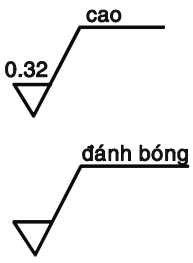
Ký hiệu	*Ý nghĩa*
	Dung sai độ phẳng của bề mặt A là 0,05mm
	Dung sai độ thẳng của bề mặt A là 0,1mm trên toàn bộ chiều dài bề mặt
	Dung sai độ trụ của bề mặt A là 0,01mm
	Dung sai độ tròn của bề mặt A là 0,03mm
	Dung sai profile mặt cắt dọc của mặt A là 0,01mm

Ký hiệu	*Ý nghĩa*
	Dung sai độ song song của bề mặt B so với bề mặt A là 0,1mm trên chiều dài 100mm
	Dung sai độ vuông góc của mặt B so với mặt A là 0,1mm
	Dung sai độ đồng trục của các bề mặt A và B là 0,1mm
	Dung sai độ đối xứng của mặt B so với đường tâm lỗ A là 0,04mm
	Dung sai độ giao nhau của hai đường tâm lỗ là 0,05mm
	Dung sai độ đảo hướng kính của bề mặt C so với đường tâm chung của hai mặt A, B là 0,04mm
	Dung sai độ đảo mặt mút B so với đường tâm của mặt A là 01mm theo đường kính 50mm

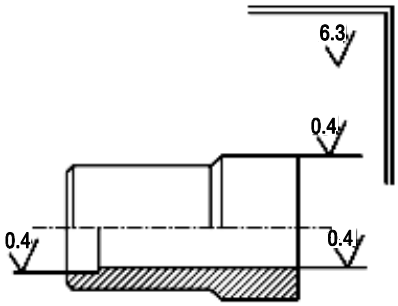
Lưu ý: Dấu hiệu

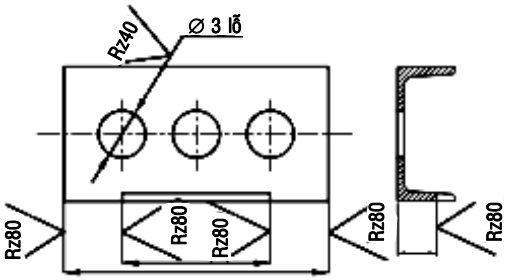
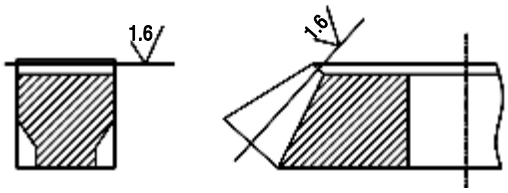
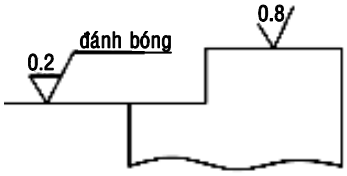
- Độ nhám bề mặt:

Bảng dưới đây liệt kê các cách thể hiện ký hiệu độ nhám bề mặt quy ước trên bản vẽ kỹ thuật:

Ý nghĩa	*Ký hiệu*	*Giải thích*
Dấu dùng để ký hiệu độ nhám trên bản vẽ.		Dấu hiệu cơ bản dùng để ký hiệu độ nhám bề mặt. H = (1,5 – 3)h
		Dấu hiệu cơ bản dùng để ký hiệu độ nhám khi cần chỉ dẫn phương pháp gia công bề mặt.
Chỉ dẫn thông số đánh giá độ nhám và giá trị bằng số của các thông số.		Trước giá trị bằng số không có chữ thì đó là giá trị của thông số Ra. Các thông số khác Ra phải ghi ký hiệu vào trước giá trị bằng số. Giá trị bằng số của Ra và Rz là giá trị giới hạn lớn nhất (độ nhám thô nhất cho phép) tính theo μm
Ký hiệu nhám có bổ sung dạng gia công bề mặt.		Chỉ định dạng gia công duy nhất bảo đảm yêu cầu của độ nhám bề mặt.

Khi thể hiện giá trị độ nhám bề mặt yêu cầu trên bản vẽ kỹ thuật, chúng ta có thể tham khảo các cách ghi như trình bày trong bảng dưới đây:

Thể hiện độ nhám trên bản vẽ chế tạo	*Ý nghĩa*
	Độ nhám bề mặt theo Ra không lớn hơn 0,2μm đối với bề mặt trục, 0,4μm đối với bề mặt lỗ nhỏ 0,8μm đối với lỗ lớn và 6,3μm đối với các mặt không có chỉ dẫn ký hiệu độ nhám (các bề mặt còn lại có yêu cầu độ nhám giống nhau thì ký hiệu độ nhám được đặt ở góc trên bên phải của bản vẻ chi tiết).

Thể hiện độ nhám trên bản vẽ chế tạo	*Ý nghĩa*
	Yêu cầu độ nhám bề mặt theo thông số Rz được ghi ký hiệu như thể hiện trên hình vẽ đối với các mặt phẳng và lỗ.
	Yêu cầu độ nhám của bề mặt răng được ghi trên đường biểu diễn bề mặt chia của bánh răng. Độ nhám bề mặt theo Ra không lớn hơn 1,6μm đối với bề mặt răng bánh trụ và bánh răng cone.
	Khi cần chỉ ra phương pháp gia công bảo đảm đạt độ nhám yêu cầu thì ghi bổ sung phương pháp gia công này vào ký hiệu. Ví dụ độ nhám bề mặt theo Ra không lớn hơn 0,2μm với phương pháp đánh bóng bề mặt.

- Bản kê thông số bộ truyền ăn khớp:

Ký hiệu cấp chính xác, dạng đối tiếp và loại dung sai khe hở cạnh răng trên bản vẽ được biểu thị như sau, ví dụ:

7-BTCVN1067-84, số 7 chỉ cấp chính xác chung của cả ba mức chính xác động học, làm việc êm,tiếp xúc các răng; chữ B chỉ dạng đối tiếp bánh răng và loại dung sai tương ứng (b) không biểu thị trong ký hiệu.

8-7-6.BaTCVN1067-84, mức chính xác động học ở cấp 8 mức làm việc êm ở cấp 7 mức tiếp xúc các răng ở cấp 6; dạng đối tiếp là B, loại dung sai không tương ứng là a.

Trên bảng vẽ chế tạo bánh răng cần phải thể hiện những yếu tố sau:

- Đường kính đỉnh răng: $d_a = d + 2m(h_a^* + \chi)$

với $d = m.z$ hoặc $d = \dfrac{mz}{\cos\beta}$ đối với bánh răng nghiêng.

Đối với bánh răng trong: $d_a = d - 2m(h^*_a - \chi)$

h^*_a - hệ số chiều cao đầu răng, $h^*_a = 1$ đối với prôfin gốc tiêu chuẩn.

- Miền dung sai đường kính đỉnh răng (mặt trụ ngoài) và dung sai độ đảo hướng mặt trụ ngoài được xác định theo bảng16.26. Nếu như không dùng mặt trụ ngoài làm chuẩn thì dung sai kích thước của nó lấy theo dung sai kích thước tự do và phân bố miền dung sai giống trục cơ sở (giống lỗ cơ sở đối với bánh răng trong).

- Chiều rộng vành răng b với miền dung sai theo h11,h12,h13,h14.

- Kích thước mặt vát hoặc bán kính góc lượn đầu răng.
- Chiều sâu biến đổi dạng prôfin đầu răng.
- Nhám bề mặt răng và bề mặt phôi.
- Độ đảo mặt mút chuẩn.
- Sai lệch giới hạn đường kính lỗ tương ứng với lắp ghép bánh răng trên trục.
- Sai lệch giới hạn của các yếu tố kích thước then và then hoa (xem chương 18)

Phần bên phải hình vẽ đặt một bảng thông số vành răng, bao gồm ba nội dung: thông số kích thước cơ bản, thông số kiểm tra và các thông số khác.

- Các thông số kích thước cơ bản bao gồm:
  + môđun răng - m (được chọn theo tiêu chuẩn)
  + số răng - z
  + góc nghiêng hướng răng - β ($\beta = 0$ đối với bánh răng thẳng)
  + prôfin gốc theo TCVN 2258-77; $\alpha = 20^o$
  + hệ số dịch chỉnh –χ: $\chi = 0$ đối với bánh răng không dịch chỉnh khi đó $\alpha = 20^o$ và $h^*_a = 1$, số răng tối thiểu $z_{min} = 17$

$$\chi > 0 \text{ thì } z_{min} = \frac{2(h_a^* - \chi)}{\sin^2 \alpha}$$

+ Cấp chính xác cho các mức chính xác động học, làm việc êm, tiếp xúc bánh răng và dạng đối tiếp.

- Thông số kiểm tra: bao gồm kích thước và sai lệch giới hạn để kiểm tra vị trí tương quan của các prôfin răng khác tên theo một trong các phương án sau:

+ Dây cung không đổi $\overline{S}_c$ và chiều cao từ đỉnh răng đến dây cung không đổi $\overline{h_c}$ hình 13.4.

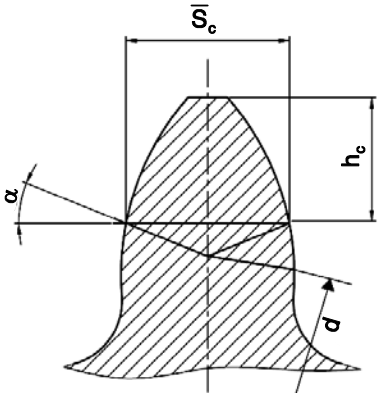
$$\overline{S}_c = m_n \frac{\pi}{2} \cos^2 \alpha; \quad \overline{h}_c = \left(1 - \frac{\pi}{8} \sin^2 \alpha\right) m_n$$

khi $\alpha = 20^0$

$$(\overline{S}_c = 1,387 m_n; \ \overline{h}_c = 0.7476 m_n)$$

+ Khoảng pháp tuyến chung – W: Trị số danh nghĩa của khoảng pháp tuyến chung được chỉ ra trong bảng 16.29.

+ Kích thước mặt mút theo con lăn – M và đường kính con lăn – D (khi kiểm tra bằng con lăn)



Hình 13.4 *Kích thước răng theo cung không đổi*

Khi đo chiều dày răng theo chuẩn là trục làm việc của bánh răng thì sai lệch nhỏ nhất của chiều dày răng E_{cs} và dung sai chiều dày răng T_c lấy theo bảng 16.23 và 16.24.

Khi đo chiều dày răng theo cung không đổi, với chuẩn là bề mặt trụ ngoài của bánh răng thì sai lệch nhỏ nhất của chiều dày răng lấy bằng $E_{cs} + 0,09T_c$ và dung sai hiều dày răng lấy bằng $0,8T_c$ (E_{cs} và T_c theo bảng 16.23 và 16.24).

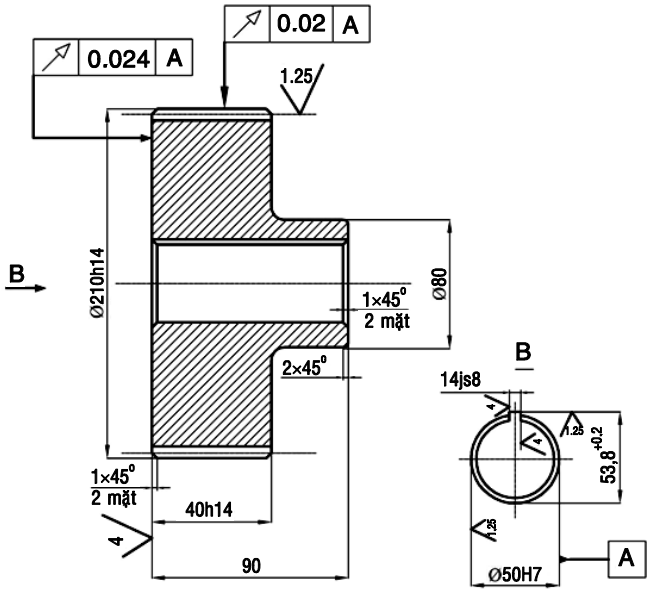
Khi đo khoảng pháp tuyến chung thì sai lệch nhỏ nhất của khoảng pháp tuyến chung trung bình $-E_{wme}$ và dung sai của nó $-T_{wm}$ lấy theo bảng 16.19,16.20 và 16.21.

- Các kích thước để tra cứu, hoặc các kích thước cần thiết khác

Ví dụ:

+ Đường kính chia $d = \dfrac{zm}{\cos\beta}$ = Góc nghiêng hướng răng trên mặt trụ cơ bản

Ví dụ: Lập bản vẽ chế tạo bánh răng trụ như hình 13.5

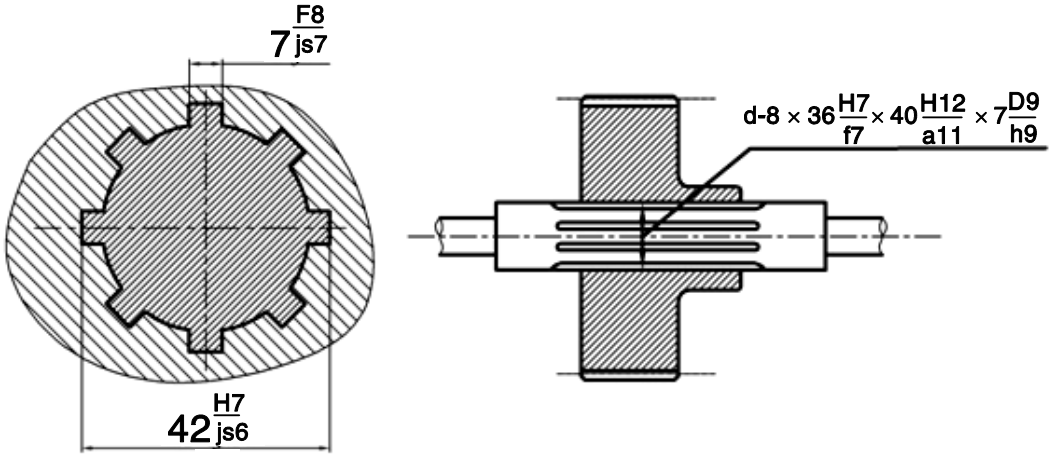


Môđun	*m*	*3*
Số răng	z	68
Profin gốc	-	TCVN 2258-77
Hệ số dịch chỉnh	χ	0
Cấp chính xác theo TCVN1067-84	-	8-7-7-Ba
Khoảng pháp thuyến chung (để kiểm tra vị trí tương quan các prôfin răng khác tên)	w	$69{,}28^{-0{,}167}_{-0{,}297}$
Đường kính chia	d	204

Hình 13.5

Ghi ký hiệu lắp ghép then hoa trên bản vẽ.

Trên bản vẽ, lắp ghép then hoa được ghi ký hiệu giống như lắp ghép bề mặt trơn, hình 13.6a và cũng có thể được ghi ký hiệu như sau:



Hình 13.6

Trên hình 13.6 ký hiệu lắp ghép được ghi theo trình tự là: Định tâm theo bề mặt trong – *d*, số răng then hoa là *z* = 8, lắp ghép theo yếu tố định tâm –*d* là ϕ36H7/f7, miền dung sai yếu tố kích thước không định tâm – *D* là H12 đối với bạc then hoa và a11 đối với trục then hoa (bảng 18.14), lắp ghép theo yếu tố kích thước *b* là 7D9/h9.

Ghi ký hiệu lắp ghép

Ký hiệu lắp ghép then hoa răng thân khai bao gồm các yếu tố sau: đường kính danh nghĩa của lắp ghép, mô đun răng, ký hiệu lắp ghép theo yếu tố định tâm.Ví dụ:

- Khi định tâm theo bề mặt bên răng: 50 × 2 × H9/g9. Đường kính danh nghĩa của lắp ghép *D* = 50*mm*, môđun răng *m* = 2*mm*, lắp ghép theo bề mặt bên (*e*,*s*) theo kiểu 9H/9g.
- Khi định tâm theo bề mặt đường kính ngoài: 50 × H7/h6 × 15. Đường kính danh nghĩa *D* = 50*mm*, lắp ghép theo đường kính ngoài *D*: ϕ50H7/h6, mô đun *m* = 2*mm*.
- Khi định tâm theo bề mặt đường kính trong: i50 × 2 × 7H/g6.i - biểu thị định tâm theo đường kính trong (D_a,d_f), môđun răng *m* = 2*mm*. Lắp ghép theo đường kính trong là H7/g6.

b) Bản vẽ lắp

Bản vẽ lắp là bản vẽ dành cho công đoạn lắp ráp, kiểm tra toàn hệ thống, vì thế trên bản vẽ này tất cả các kích thước tham gia lắp ráp đều phải được ghi chế độ lắp ráp rõ ràng. Trên bản vẽ này, còn phải thể hiện kích thước bao thiết bị (dành cho khâu đóng bao bì), kích thước từ chuẩn gá đặt thiết bị (mặt đế của thiết bị) đến các vị trí lắp với các thiết bị đối tiếp (các đầu trục vào, ra), kích thước định vị các boulon nền. Các yêu cầu kỹ thuật đặt biệt dành cho quá trình lắp ráp hay công đoạn kiểm tra sản phẩm cũng được thể hiện bằng bảng yêu cầu kỹ thuật (đặt kế khung tên bản vẽ). Cần lưu ý rằng tuyệt đối không được ghi kích thước chế tạo trên bản vẽ lắp.